

정책연구 2022-17-01

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (6차년도)

- [1권] 기술규제 분야 자율규제체계 구축 방안 :
기후변화대응과 인공지능 분야를 중심으로 -

Research for Developing Agendas on
Technological Regulatory Reform(6th Year)

- Vol. 1: Framework for self-regulation in the field of
technological regulations : focused on climate change
response and artificial intelligence (AI) -

이광호 · 유정민 · 최해옥 · 한웅규 · 강민지 · 김명순 · 하리다 · 목은지 · 우청원 · 송명진

내 부 저 자

연구책임자 | 이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | 유정민 | 과학기술정책연구원 부연구위원
최해옥 | 과학기술정책연구원 부연구위원
한웅규 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
목은지 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

우창원 | (전)과학기술정책연구원 연구위원
(현)경남대학교 교수
송명진 | (전)과학기술정책연구원 부연구위원
(현)스타트업얼라이언스 리서치팀 리더

기여자 및 자문위원

자문위원 | 김 익 | (주)스마트에코 대표
윤현수 | (주)에코시안 이사
노재성 | 대한상공회의소 차장

정책연구 2022-17-01

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(6차년도) -[1권]기술규제 분야 자율규제체계 구축 방안-

2022년 12월 24일 인쇄
2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-852-0 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 문제의식 및 연구목적	5
-----------------------	---

제3절 연구의 구성	7
------------------	---

제2장 문헌연구 및 연구의 틀	10
------------------------	----

제1절 자율규제 논의의 배경과 관점	10
---------------------------	----

1. 정부규제의 역할과 한계	10
-----------------------	----

2. 접근 관점	13
----------------	----

제2절 자율규제 정의와 작동기제	16
-------------------------	----

1. 자율규제 정의 및 유형	16
-----------------------	----

2. 자율규제의 장·단점과 작동기제	23
---------------------------	----

제3절 자율규제 관련 국내 정책동향	29
---------------------------	----

1. 전체적 흐름	29
-----------------	----

2. 부처별 동향	32
-----------------	----

제4절 연구의 틀	40
-----------------	----

1. 자율규제 작동 요건과 적용 분야	40
----------------------------	----

2. 분석방법	42
---------------	----

제3장 기후변화대응 분야 자율규제 사례 분석 46

제1절 개요	46
제2절 해외 자율규제 사례	49
1. 미국 자율환경관리제도(Energy Star)	49
2. RE100(Renewable Energy 100%)	60
제3절 국내외 기후변화대응 분야 규제 동향	67
1. 국내 기후변화대응 동향	67
2. 국외 기후변화대응 동향	70
제4절 국내 자율규제 사례분석	77
1. 자발적 에너지효율 목표제	77
2. 환경성적표지제도(탄소분야)	95
제5절 시사점	121

제4장 인공지능(AI) 분야 자율규제 사례분석 125

제1절 개요	125
제2절 디지털 분야 자율규제 사례	128
1. 자율규제 발전 과정	128
2. 최근 해외 동향	130
3. 한국인터넷자율정책기구(KISO) 사례	138
4. 한국게임정책자율기구(GSOK) 사례	146
제3절 국내외 AI 규제 동향	153
1. 국내 AI 규제 동향	153
2. 해외 AI 규제 동향	165
제4절 AI 응용분야별 자율규제 도입 여건 진단	195
1. 모빌리티 분야	195
2. 디지털 헬스 분야	203
3. 플랫폼 및 금융 분야	208
제5절 시사점	214

1. 자율규제에 대한 보수적 인식	215
2. 자율규제 도입 가능성에 대한 산업 간 차이	216
3. 자율규제 도입의 점진적 적용에 대한 기대	217

제5장 설문조사 결과 분석 218

제1절 설문조사 개요	218
1. 설문 설계	218
2. 조사 수행 절차	219
제2절 설문조사 결과 분석	220
1. 기후변화 대응 분야	220
2. AI 분야	244
제3절 분야별 비교분석 결과 및 시사점	267
1. 규제환경 및 규제체계에 대한 인식	267
2. 자율규제에 대한 수용성	268
3. 애로사항 및 정책수요	273

제6장 결론 및 정책제언 275

제1절 주요 연구결과	275
1. 선행사례 분석결과	275
2. 기업사례 분석결과	279
3. 설문조사 분석결과	283
제2절 정책제언	287
1. 자율규제에 대한 법적 기반 마련	287
2. 자율규제기관 결성 활성화 및 독립성 확보	288
3. 분야별 특성을 고려한 적용 분야·단계 설정	290
4. 실효적 유인구조 설계 및 적용	291
5. 감시체계 및 지원인프라 구축	293

참고문헌	299
부록 1. 기후변화대응 분야 기업 대상 설문지	311
부록 2. 인공지능(AI) 분야 기업 대상 설문지	317
부록 3. 설문조사 결과 분석 자료	322
부록 4. 기업 인공지능(AI) 윤리기준	374

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and rationale of the research	1
2. Research questions and objectives	5
3. Research design	7

Chapter 2. Literature Review and Research Frame	10
--	-----------

1. Background	10
2. Operating mechanism of self-regulation	16
3. Domestic policy trends of self-regulation	29
4. Research frame	40

Chapter 3. [Climate Change Response] Self-regulation Case Analysis ·	46
---	-----------

1. Overview	46
2. Global case analysis	49
3. Regulatory trends	67
4. Domestic case analysis	77
5. Implications	121

Chapter 4. [Artificial Intelligence] Self-regulation Case Analysis	125
---	------------

1. Overview	125
2. (Digital filed) Case analysis	128
3. Regulatory trends	153
4. (AI applications) Case analysis	195
5. Implications	214

Chapter 5. Empirical analysis 218

1. Survey overview 218

2. Survey results 220

3. Key Findings and implications 267

Chapter 6. Conclusions and Policy Suggestions 275

1. Research conclusions 275

2. Policy suggestions 287

References 299

Appendix 311

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 OECD의 한국 규제정책 주요 평가	2
〈표 1-2〉 WEF의 한국 국가경쟁력 평가 중 규제부문과 혁신부문 비교	2
〈표 1-3〉 정부의 시장개입 관점의 역사적 변화	3
〈표 1-4〉 윤석열정부 국정과제 중 자율규제 관련 내용	4
〈표 2-1〉 자율규제의 정의	18
〈표 2-2〉 자율규제의 유형: Black(1996)의 네 가지 자율규제 유형을 중심으로 ..	20
〈표 2-3〉 국가와 시장간의 규제메커니즘의 유형 분류	21
〈표 2-4〉 공유재적 속성을 반영한 자율규제 유형분류	22
〈표 2-5〉 자율규제기구(SROs)의 유형 분류	26
〈표 2-6〉 부처별 자율규제 관련 정책동향 요약	30
〈표 2-7〉 자율관리의 성공조건	40
〈표 3-1〉 전문가 세미나 및 FGI	48
〈표 3-2〉 EPA가 승인한 에너지스타 한국 시험기관	51
〈표 3-3〉 자율규제로서 에너지스타의 성과와 한계	59
〈표 3-4〉 CDP 질문서의 구조	63
〈표 3-5〉 자율규제로서 RE100의 성과와 한계	66
〈표 3-6〉 교토의정서와 파리협정 비교	71
〈표 3-7〉 각국의 탄소중립 관련 법제 및 정책	72
〈표 3-8〉 글로벌 기후변화 분야 자율규제 현황	74
〈표 3-9〉 제·개정 검토 대상 법령	79
〈표 3-10〉 K-ESG 가이드라인 내 에너지효율 항목	82
〈표 3-11〉 자발적 에너지효율목표제의 성과 및 한계	93
〈표 3-12〉 세 가지 유형 환경라벨링의 비교	96
〈표 3-13〉 환경성적표지 7대 영향범주	97
〈표 3-14〉 환경성적표지(탄소) 인증 구분	99
〈표 3-15〉 환경성적표지관련 주요 이슈	104

〈표 3-16〉 환경성적표지제도 성과 및 한계	117
〈표 3-17〉 해외 및 국내 사례 주요이슈 및 성과·한계	123
〈표 4-1〉 디지털 분야 및 AI 분야 전문가·기업인 인터뷰	127
〈표 4-2〉 대륙별 팩트체크 기구 현황	133
〈표 4-3〉 KISO 분과 체제 (2021.11.)	140
〈표 4-4〉 자율규제평가위원회 운영규정의 제3조(회의)	149
〈표 4-5〉 자율규제 준수율 현황(2022.9월)	150
〈표 4-6〉 한국게임자율정책기구의 위원회별 전문가 경력	151
〈표 4-7〉 스캐터랩의 「AI 챗봇 윤리점검표」 예시	159
〈표 4-8〉 제21대 국회의 AI 분야 규제에 관한 주요 법률안	163
〈표 4-9〉 EU ‘신뢰할 만한 AI 윤리 가이드라인’의 주요 요소	167
〈표 4-10〉 EU ‘신뢰할 만한 AI 윤리 가이드라인’의 7가지 주요 사항	168
〈표 4-11〉 EU ‘AI 규제안’ 기준 고위험군에 속하는 분야	171
〈표 4-12〉 EU ‘AI 규제안’ 고위험군 준수 사항	171
〈표 4-13〉 EU ‘AI 규제안’ 기준 위험 수준에 따른 규제	172
〈표 4-14〉 EU AI 규제안 위반시 처벌 기준	173
〈표 4-15〉 EU ‘GDPR’ 개인 정보 주체의 권리	174
〈표 4-16〉 미국 AI 이니셔티브 5가지 원칙	181
〈표 4-17〉 AI 표준 개발 계획에서의 9가지 AI 표준화 현황	183
〈표 4-18〉 자율주행 기술분류 및 정의	196
〈표 4-19〉 AI 응용분야별 자율규제 도입 여건	214
〈표 5-1〉 설문 주요 항목 구성	219
〈표 5-2〉 응답 기업 현황	220
〈표 5-3〉 기후변화 대응 관련 자율규제에 대한 인지도	221
〈표 5-4〉 기후변화 대응활동 유형별 규제 대응 현황	224
〈표 5-5〉 기후변화 대응 관련 자율규제 대응 현황	226
〈표 5-6〉 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화	228
〈표 5-7〉 기후변화 대응 혁신활동 주도 주체	229
〈표 5-8〉 정부 규제담당자의 규제적용 분야 전문성 수준	230

〈표 5-9〉 2050 탄소중립 목표 달성에 대한 견해	232
〈표 5-10〉 자율규제 도입·활용의 필요성	233
〈표 5-11〉 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위)	235
〈표 5-12〉 자율규제 도입·활용 필요 이유(1+2순위)	235
〈표 5-13〉 자율규제 도입·활용 불필요 이유	236
〈표 5-14〉 자율규제 도입시 바람직한 도입 단계	237
〈표 5-15〉 자율규제 도입시 자율규제 주관기관	238
〈표 5-16〉 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위)	240
〈표 5-17〉 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1+2순위)	240
〈표 5-18〉 자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움	241
〈표 5-19〉 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1순위)	243
〈표 5-20〉 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1+2순위)	243
〈표 5-21〉 응답 기업 현황	244
〈표 5-22〉 자율규제 및 EU AI 규제법안에 대한 인지도	245
〈표 5-23〉 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화	246
〈표 5-24〉 AI 분야 경쟁력 확보를 위한 국내외 혁신활동 주체	248
〈표 5-25〉 정부 규제담당자의 규제적용 분야 전문성 수준	249
〈표 5-26〉 연관 규제 강도가 시장진입에 미치는 영향	250
〈표 5-27〉 자율규제 도입·활용의 필요성	251
〈표 5-28〉 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위)	253
〈표 5-29〉 자율규제 도입·활용 필요 이유(1+2순위)	254
〈표 5-30〉 자율규제 도입·활용 불필요 이유	255
〈표 5-31〉 자율규제 도입시 바람직한 도입 단계	256
〈표 5-32〉 자율규제 도입시 자율규제 주관기관	257
〈표 5-33〉 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위)	258
〈표 5-34〉 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1+2순위)	259
〈표 5-35〉 자율규제 도입시 바람직한 분야(품질·성능)	260
〈표 5-36〉 자율규제 도입시 바람직한 분야(안전·보안)	261
〈표 5-37〉 자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움	263

〈표 5-38〉 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1순위)	265
〈표 5-39〉 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1+2순위)	266
〈표 5-40〉 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화	267
〈표 5-41〉 정부 규제담당자의 규제적용 분야 전문성 수준	268
〈표 5-42〉 자율규제 도입·활용의 필요성	268
〈표 5-43〉 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위)	269
〈표 5-44〉 자율규제 도입·활용 필요 이유(1+2순위)	270
〈표 5-45〉 자율규제 도입·활용 불필요 이유	270
〈표 5-46〉 자율규제 도입시 바람직한 도입 단계	271
〈표 5-47〉 자율규제 도입시 자율규제 주관기관	271
〈표 5-48〉 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위)	272
〈표 5-49〉 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1+2순위)	272
〈표 5-50〉 자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움	273
〈표 5-51〉 자율규제 도입 및 확산시 정부 정책 우선순위(1순위)	274
〈표 5-52〉 자율규제 도입 및 확산시 정부 정책 우선순위(1+2순위)	274
〈표 6-1〉 자율규제 선행사례 분석결과	278
〈표 6-2〉 기후변화대응 분야 자율규제 사례 분석결과	281
〈표 6-3〉 주요 정책제언 요약	295

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구체계	9
[그림 2-1] 부처별 자율규제 관련 타임라인	29
[그림 2-2] 분석구조	45
[그림 3-1] 에너지스타 로고 및 제품군 예시	49
[그림 3-2] 에너지스타 작동기제 요약	56
[그림 3-3] RE100 작동기제 파악	62
[그림 3-4] 우리나라 탄소중립 선언 및 시나리오 수립 과정	67
[그림 3-5] Energy Champion 인증서 및 인증현판	78
[그림 3-6] 자발적 에너지효율목표제 성과평가방법론	83
[그림 3-7] 환경성적표지제도(탄소) 추진 연혁	100
[그림 3-8] 환경성적표지제도 운영체계	101
[그림 3-9] 탄소성적표지 단계별 인증의 의미	103
[그림 3-10] 국내 인정·검증 등 현황	104
[그림 4-1] KISO 조직도	139
[그림 4-2] KISO의 정책 결정 현황(2021.11.)	142
[그림 4-3] KISO의 심의결정 현황(2021.11)	143
[그림 4-4] 인터넷 자율규제와 공적규제와의 관계	145
[그림 4-5] 한국게임정책자율기구의 조직도	147
[그림 4-6] 한국게임정책자율기구의 주요 연혁	148
[그림 4-7] 「인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표」 예시	157
[그림 4-8] 「인공지능 윤리기준 실천을 위한 자율점검표」(초안) 예시	158
[그림 4-9] 자율주행 기술별 특허 출원건수 추이(2006~2020)	200
[그림 6-1] 기술규제 자율규제체계 작동 구조	298

| 요약 |

1. 연구배경 및 연구목적

□ 연구배경 및 필요성

- 역대정부의 노력에도 불구하고 정부주도의 하향식 규제개혁에 한계
 - 신기술 발전과 디지털전환 가속화에 비례해 규제이슈는 지속적 증가
 - 기술공급자 증가와 기술·산업 융합은 규제의 복잡성과 변동성을 증대
 - 정부주도 사전/명령지시적/경직적 규제체계의 비효율성 문제 발생
 - 규제쟁점에 대한 의사결정에서 과학적 근거보다 정무적 판단 우선
- 정부규제에 대한 대안(alternative)으로 자율규제 도입·활성화 연구 필요
 - 한국은 OECD 평가에서 규제모범국으로 분류되지만, WEF 평가에서는 규제부문 순위가 하위권
 - 규제개혁이 실질적 성과로 이어지려면 원활한 작동기제 형성과 함께 정부규제에 대한 대안마련 필요
 - OECD(2009)는 정부규제 대안으로 자율규제 및 공동규제(self & co-regulation)를 제시하였으며, 뷰캐넌은 시장실패와 함께 정부실패 발생 가능성을 지적
 - 윤석열 정부의 국정과제에 플랫폼 분야 자율규제 구축을 강조하였으며, 이에 타 분야로의 확산이 필요

□ 연구목적

- 기술규제 분야에 도입된 자율규제 현황에 대한 분석
 - 국내외 선행사례 분석으로 작동기제 및 성과·한계 분석
- 자율규제 도입이 필요한 기술규제 분야에 대한 적용가능성 진단

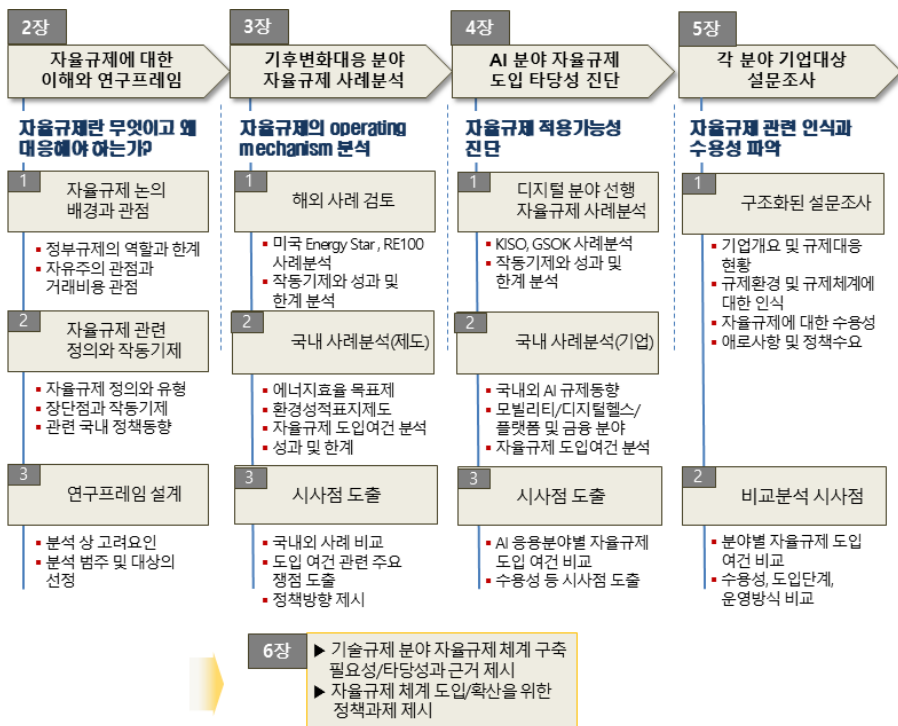
- 자율규제 도입을 위한 요건과 충족 여부에 대한 분석
- 기술규제 분야 자율규제 체계 도입·확산을 위한 정책과제 도출
- 정부규제에 대한 의존성이 높은 한국기업의 수용성 반영

2. 연구방법

□ 연구체계

- 4단계 연구체계를 통해 결론 및 정책제언을 도출

[그림 1] 연구체계



□ 분석방법

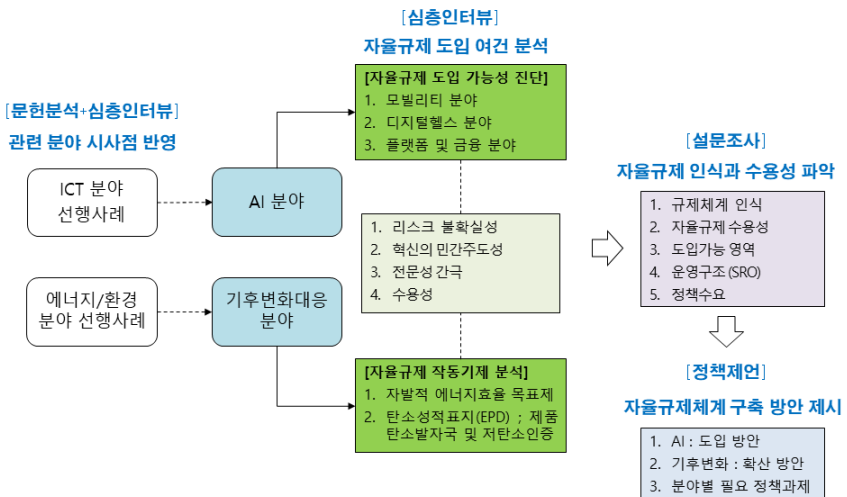
○ 분석대상

- (기후변화대응 분야) : 정부주도 규제체계로는 정책목적 달성이 어려우며, 일부 자율규제 형식의 규제체계가 도입 중
- (AI 분야) : EU의 'AI 규제 법안'을 시작으로 규제체계 제정 움직임이 포착되고 있지만, 정부의 명령지시적 규제체계 적용은 이른 시점

○ 분석구조

- 선행사례 분석 : 기후변화대응 분야에서는 Energy Star와 RE100, AI 분야에서는 한국인터넷자율정책기구(KISO)와 한국게임정책자율기구(GSOK)
- 기업사례 분석 : 리스크 불확실성, 혁신의 민간주도성, 전문성 간극, 수용성 등 자율규제 도입여건 분석과 작동기제 분석
- 설문조사 : 각 분야에서 자율규제 인식과 수용성 등을 파악

[그림 2] 분석구조



3. 주요 연구내용

□ 배경이론 및 정책현황 분석

○ 자율규제 논의의 배경과 관점

- 정부규제의 역할과 한계를 설명하는 이론으로 사회적 필요에 의해 정부 시장개입을 정당화하는 규범이론과 이에 대한 비판에서 출발한 규제포화이론과 경제이론이 있으며, 이는 정부규제 대안 마련의 필요성을 시사함
- 자율규제 논의 배경에는 시장의 자율성을 강조한 자유주의 관점과 정부규제의 비효율성을 비판한 거래비용 관점이 있음

○ 자율규제 정의와 작동기제

- 자율규제에 대한 정의는 연구자마다 조금씩 상이하지만, 공통적으로 ‘조직화된 집단이 구성원의 행위를 규제하는 것’이라고 정의됨
- 하지만, 실제 자율규제는 정부개입 정도와 강제력의 수준에 따라 정부규제와 완전 시장 자율규제 사이에 스펙트럼을 형성하고 있음
- 자율규제는 각종 비용을 절감하고 집행력 부족문제를 해결할 수 있는 장점과 더불어 진입장벽을 형성하거나 형식적 자율규제로 남는 단점도 있음
- 자율규제를 주관·실행하는 자율규제기관(SRO)은 정부개입에 따라 권위형성과 독립성에 영향을 받고 업계 내 지지와 유사기관 존재도 영향을 줌
- 정부는 특정 문제를 정부규제로만 해결할 수 없을 때 자율규제 도입을 검토하는 반면, 기업은 정부규제로 인해 발생하는 사업 리스크를 완화하기 위해 자율규제에 참여

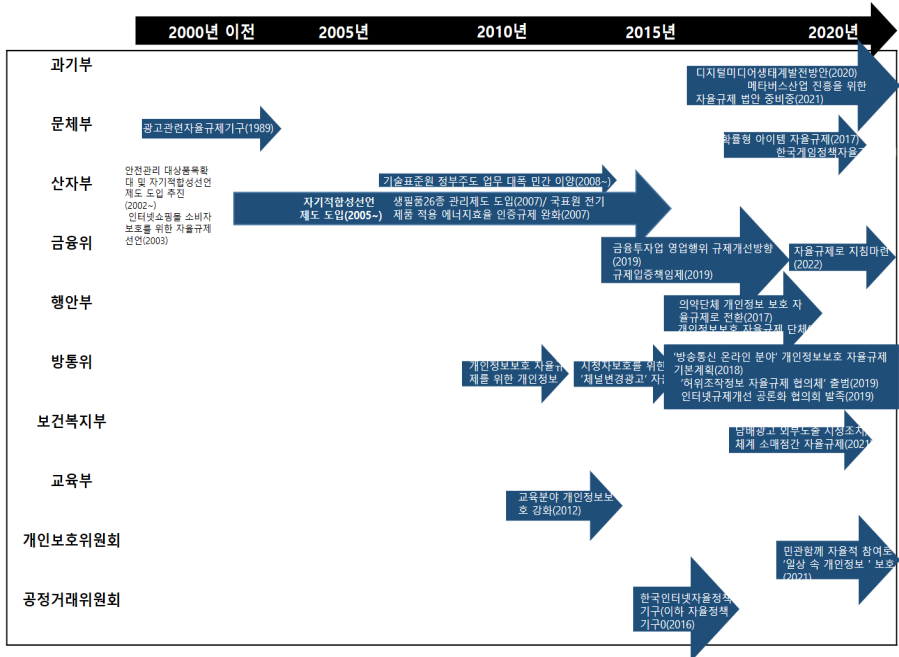
○ 자율규제 관련 국내 정책동향

- 국내 자율규제 논의는 2,000년대에 시작되었으며, 현재는 다양한 부처에서 자율규제 관련 정책이 시도되고 있음
- 주로 인터넷, 미디어, 게임, 광고 등을 중심으로 시작되었으나, 현재는 제품

자기적합성선언, 자본시장 인프라, 개인정보 등으로 확산 중

- 각 부처에서 개별적 사안에 대한 접근으로 자율규제에 관한 범부처적 일관된 정책수립은 부재

[그림 3] 부처별 자율규제 관련 타임라인



□ 기후변화대응 분야 자율규제 사례분석

○ 미국 자율환경관리제도(Energy Star)

- 미국 환경청(Environmental Protection Agency; EPA)은 '92년 기후위기에 대응하기 위해 에너지스타라는 임의 인증제도 도입
- 소비자 인지도·선호도가 높고 실제 에너지 사용량 절감 성과를 달성했으나, 인증 획득 제품가가 상대적으로 높고 최근 효과가 포화되는 경향을 보임
- 에너지스타와 세액공제 연계 강화가 주된 작동기제이고 명확한 EPA, ABs, CBs 역할과 책임 기준 마련 등 적합성평가 감시기구의 활용으로 안정성 유지

- 주무부처인 EPA와 관련부처인 DOE 간 업무조정 및 협력확대로 제도의 효과성 제고

○ RE100(Renewable Energy 100%)

- RE100은 국제 NGO인 The Climate Group의 주도로 기업이 사용전력의 100%를 재생에너지로 사용하겠다고 선언하는 자발적인 캠페인
- 글로벌 대기업의 참여가 증가하고 참여기업의 친환경 브랜드 인지도 상승이라는 성과를 내고 있지만, 각국의 상이한 발전환경에 대한 고려가 없고 글로벌 대기업 위주의 참여라는 한계도 있음
- 참여기업의 ESG경영 목적 달성을 위해 대형 공공편드를 통한 압박이 주된 작동 기제이며, 민간단체와의 전략적 연계를 통한 자율적 감시기능 확보
- 또한 전문성 간극을 극복하기 위한 적극적 정보제공과 기업의 수용성 확보를 위한 모니터링을 실시

○ 자발적 에너지효율 목표제

- (개요 및 추진현황) 사업장이 자발적으로 에너지원단위 개선 목표를 설정하고 이행하는 제도로, 2020년부터 시범사업을 추진하고 2025년부터 본 사업 추진 예정
- (도입여건) 정부가 기업이 달성해야 하는 목표를 제시하고 그에 대해 각 기업에서 투자방안을 자율적으로 수립한다는 특성이 있고, 범산업적으로 적용되기 때문에 산업별, 사업장 규모별로 자율규제 도입 여건에 차이가 있음
- (성과) 시범사업 운영으로 에너지원단위 효율에 대한 산업계의 인식이 확산되는 효과가 있었음
- (한계) 정부에서 설정한 목표 단위, 목표 수치, 제도 참여 등에 대한 인센티브가 부족하여 기업들의 적극 참여를 유도하지 못하였고, 제도의 기획 및 변경 과정에서 정부와 기업 간 소통이 부족했다는 의견이 다수 있음

○ 환경성적표지(탄소 분야)

- (개요 및 추진현황) 한국환경산업기술원이 기업이 자발적으로 제출한 탄소배출량 성적서에 대해 임의인증을 부여하는 형태의 자율규제로, 2009년 탄소성적표지로 시작하여, 2016년 환경성적표지(탄소 분야)로 통합되고 현재까지 지속 운영 중
- (도입여건) 그린워싱에 대한 우려, 인증활동에 대한 기업의 부담(비용, 시간, 규격, 사업장별 인증 다양화), 인센티브 부족 등으로 자율규제 도입 여건이 불충분한 상황으로, 신뢰성 있는 데이터 확보를 위한 정부·기업의 인식이 낮고 전문인력 및 인프라가 부족
- (성과) 지난 20년간 제도 운영을 통해 전 과정 환경성적을 산정하고 계량화하여 탄소발자국에 대한 인지도 향상에 이바지하고 국제이슈 대응을 위한 노하우 확보, 저탄소 소비문화 확산 유도 등에 기여하는 효과를 거둠
- (한계) 기업이 적극적으로 참여할 유인구조와 신뢰성 있는 전과정 데이터 산정을 위한 전문인력 및 인증 기준 실효성 등이 여전히 부족한 것으로 파악됨

□ 디지털 분야 선행 자율규제 사례분석

○ 한국인터넷자율정책기구(KISO)

- (제도 도입 배경 및 목적) 2008년 12월 출범, 인터넷 공간의 자율규제 필요성과 이용자의 표현에 따른 책임의식과 자유의 균형, 사업자의 사회적 책무 이행을 목적으로 설립
 - 정책위원회(이용자 콘텐츠 분과, 서비스 운영 분과, 온라인 광고 분과, 특별 분과)에서 정책결정 및 심의결정, 소위원회의 설치 및 폐지 구성 담당
- (작동 기제) 통일적인 게시물 등 처리기준을 제시(정책협의)하거나, 회원사 자체 기준에 따라 처리(각사처리)하는 방식으로 정책 결정
- (성과 및 한계) 자발적으로 스스로를 구속하고 다른 참여자의 이행을 독려함으로써 공신력을 확보한 정책 결정이 이루어진 반면, 특별 분과에서 다루는 신기술 관련 논의의 경우 향후 기업의 이해와 상충할 가능성 존재

- 규제체계의 유연성, 기구의 독립성, 인센티브 제도 등이 효과적인 자율규제 작동에 필수 요건

○ 한국게임정책자율기구(GSOK)

- (제도 도입 배경 및 목적) 2018년 11월 출범, 게임문화의 건전성을 기반으로 게임산업의 진흥을 도모
 - 자율규제평가위원회, 게임이용자정책위원회, 게임광고자율규제위원회로 구성
- (작동 기제) 게임업체의 확률형 아이템 정보의 공개 여부 준수를 모니터링하여 결과 공개
- (성과 및 한계) 사회적 평판, 민간 주도의 전문성과 유연성에 기반한 규제의 틀 구축으로 인하여 높은 자율규제 준수율을 확보한 반면, 확률형 아이템 정보 공개 등 일부분에 국한되어 작동

□ AI 응용분야별 자율규제 도입 여건 진단

○ 모빌리티 분야

- (리스크 불확실성) 정밀한 차량 규제 하에 자율주행기술에 대한 안전성 입증 후에 시장 진입이 가능하므로 시장 출시 후에는 리스크 불확실성이 낮은 편
- (혁신의 주도성) 민간이 자율주행차의 핵심기술 혁신을 주도
- (전문성 간극) 연구개발 단계의 전문성은 민간 기업이 우위
- (수용성) 모빌리티 산업의 특성상 시장에서 안전 및 환경 규제가 정교하게 동작하므로 별도의 자율규제 필요성을 체감하지 못하는 상황

○ 디지털 헬스 분야

- (리스크 불확실성) 환자 개인정보 유출 가능성 및 질환 진단 결과의 오류에 따른 의료사고 발생에 따른 고수준의 리스크 존재
- (혁신의 주도성) 연구개발 및 상용화 측면에서 민간 중심의 기술혁신 주를 이루고 있는 반면 최근 민관 협력으로 기술혁신을 추진하는 기회가 확대되는 중

- (전문성 간극) 산업 전문성 측면에서 민간이 우위에 있고 법적 전문성 측면에서 정부가 탁월성을 보이는 가운데, 현재는 공공과 민간이 협력하여 법적 전문성과 산업 전문성을 융합하려는 노력 추진 중
- (수용성) 공공성이 큰 의료분야의 특성상 산업계에서는 자율규제에 대한 필요성을 체감하지 못하고 있는 상황

○ 플랫폼 및 금융 분야

- (리스크 불확실성) 설명가능성과 정확도 간 트레이드오프 관계가 형성되었으며, AI 기반 판단에서 존재하는 편견 작용 리스크를 극복하기 위한 기술적 노력 중
- (혁신의 주도성) AI 기술 자체뿐만 아니라 리스크를 극복하기 위한 기술 개발도 민간 중심
- (전문성 간극) 종합적으로는 공공과 민간 간 전문성 격차가 다소 감소하고 있으나 세부 기술영역에서는 민간이 위위를 보이는 전문성이 존재
- (수용성) 업계에서 자발적으로 윤리 준칙 발표하고 있으며, 글로벌 차원에서 책임감 있는 AI 솔루션 개발 기조가 확대되고 업계를 선도하는 글로벌 표준화 니즈 존재

○ 시사점

- 자율규제에 대한 보수적 인식 : 시작단계에 있는 우리나라 AI 산업에서 자율규제 도입 경험은 전무하며, 대체로 기업은 자율규제를 규제의 일종으로 인식
- 자율규제 도입 가능성에 대한 산업 간 차이 : 모빌리티 분야와 디지털 헬스 분야는 기존 모태산업(자동차산업, 의료산업)의 규제틀에 흡수될 가능성 다분한 반면, 플랫폼 및 금융 분야는 글로벌 차원뿐만 아니라 국내 업계에서 자발적인 규제를 마련 노력 중
- 자율규제의 점진적 도입에 대한 기대 : 저수준의 리스크를 보이는 부문부터 자율규제를 적용한 후 적용 범위를 넓혀가는 방식을 고려하고 구매계약 등의 제도를 활용한 인센티브 제공필요

□ 기후변화대응 분야 설문조사 결과분석

○ 규제대응 현황

- 신재생에너지의무(RE100)(2.34), 자발적 에너지효율 목표제(2.15), 환경성적 표지(탄소 분야)(2.27) 3가지 자율규제 유형에 대해 4점 척도 중 '들어는 봤다' 수준의 인지도
- 3가지 자율규제 유형에 대해 '중장기적으로 참여할 계획'(45.4%~45.9%)과 '참여 계획 없음' (41.5%~46.3%)으로 응답한 비중이 높게 나타남
- 탄소저감 활동을 에너지원 대체, 원료 대체, 설비교체 및 공정혁신, 저탄소제품 개발 4가지 유형으로 조사한 결과, '추진 계획이 없다'는 응답이 가장 높음(39.0%~58.1%)

○ 규제환경 및 규제체계 인식

- (리스크 불확실성) 정부, 기업, 국민에 대한 위협의 변화는 '조금 모호해졌다'(2점)와 '조금 명확해졌다'(3점)의 사이인 2.63점~2.98점의 점수로 나타남. 그 중 정부가 감당해야 하는 위협의 변화(2.98점)가 가장 명확해짐
- (혁신의 주도성) 응답자의 과반 이상이 '정부 및 관리기관'(68.8%)이 혁신활동을 주도한다고 응답
- (전문성 간극) 규제담당자가 보유한 규제적용 분야에 대한 전문성 수준 조사결과, 40.5%가 각각 '조금 부족한 수준'과 '양호한 수준'이라고 응답(4점 척도 2.33점)
- (2050 탄소중립 목표 달성) 응답자의 과반 이상은 '목표에 못 미치지만 대체로 달성'(54.6%)할 것으로 보았으며, '목표에 상당히 미달'(37.6%)할 것으로 보는 견해도 다수. 목표를 달성하지 못할 것이라고 생각한 이유는 30.7%가 '현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준' 때문이라고 응답

○ 자율규제 수용성

- (도입 필요성) 과반 이상이 '부분적으로 도입·활용이 필요하다'(57.1%)는 의견을 보였으며, 자동차 산업에서는 '필요하지만 시기상조이다' 의견이 과반 이상(58.3%)으로 응답

- (도입이 필요한 이유) ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’과 ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’ 순
- (도입 단계) 자율규제 도입 가정 시 바람직한 도입단계에 대해서 응답자의 과반수 (48.0%)가 ‘제품·서비스 승인·허가’ 단계에서 도입 찬성
- (SRO) 적절한 자율규제 주관기관으로는 ‘정부 산하 공공기관’(46.5%)을 선호하고, 운영 시 가장 필요한 사항으로는 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’와 ‘법적·제도적 운영근거 확보’의 응답 순위가 높게 나타남

○ 애로사항 및 정책수요

- ‘전문인력 확보’가 3.37점으로 가장 큰 애로사항이었으며, ‘대응 전략 수립’(3.16점)과 ‘객관적 근거 마련’(3.01점)의 순
- 자율규제 도입 및 확산 시 고려해야 할 정책적 우선순위로는 ‘자율규제 참여 기업에 대한 인센티브 부여’ 응답비중이 가장 높으며, ‘교육·훈련을 통한 전문 인력 양성 및 보급’, ‘객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축’, ‘자율규제 주관 기관에 대한 독립성 보장’, ‘유사·중복 정부규제의 폐지’, ‘자율규제 부작용에 대한 감시’, ‘기타’, ‘전문성을 갖춘 공공기관과의 연계 지원’ 순으로 응답

□ AI 분야 설문조사 결과분석

○ 규제대응 현황

- 자율규제에 대한 인지도(2.06점)와 EU의 AI 규제법안(평균 1.87점)에 대한 인지도 모두 낮은 수준
- 자율규제 및 EU AI규제법안 모두 대해 국내의 계열사 및 대중견기업 인지도는 ‘조금은 안다(=3점)’ 수준으로 전체 평균보다 약간 높은 수준

○ 규제환경 및 규제체계 인식

- (리스크 불확실성) 위험의 불확실성에 대해 기업(2.40점), 정부(2.37점), 국민(2.15점) 순으로 응답하여 전반적으로 불확실성이 남아있음을 확인

- (혁신의 주도성) 글로벌 혁신(76.0%)과 국내 혁신(54.5%) 모두 기업이 주도하고 있다는 응답이 우세
- (전문성 간극) 규제담당자가 보유한 규제적용 분야에 대한 전문성 수준 조사결과, 응답자의 51.0%는 '조금 부족한 수준', 32.5%는 '양호한 수준'이라고 응답
- (연관 규제가 시장진입에 미치는 영향) 응답 기업의 절반 이상에서 시장진입을 '조금 어렵게 만드는 수준'(54.4%)으로 인식하고 있었고 '상당히 어렵게 만드는 수준'(28.9%)도 상당수 존재

○ 자율규제 수용성

- (도입 필요성) 응답자의 과반 정도가 '부분적으로 도입·활용이 필요하다'(48.5%)고 응답하였으며, '필요하지만 시기상조이다'(31.4%)라고 응답한 비중도 높게 나타남
- (도입이 필요한 이유) 1순위 조사에서 '기업의 자율성 제고'(35.5%)가 가장 높은 비중을 차지하였으나, 1~2순위 조사에서는 '기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능'(57.9%)이 가장 높은 비중을 차지
- (도입 단계) 자율규제 도입 가정 시 바람직한 도입단계에 대해서 응답자의 과반 정도의 기업이 '제품·서비스 승인·허가'(47.7%) 단계 도입 찬성
- (SRO) 적절한 자율규제 주관기관으로는 '독립적 공공기관'(40.6%)을 선호하고, 운영 시 가장 필요한 사항으로는 '법적·제도적 운영근거 확보'의 응답 순위가 높게 나타남
- (자율규제 도입분야) 품질·성능 분야에서는 'AI 활용 서비스'(49.7%), 'AI 알고리즘'(40.1%)과 '데이터'(38.1%) 순으로 응답. 안전·보완 분야에서는 'AI 활용 서비스'(52.8%), '데이터'(43.1%), 'AI 기반 SW'(42.1%) 순으로 응답.

○ 애로사항 및 정책수요

- '전문인력 확보'가 3.24점으로 가장 큰 애로사항이었으며, '대응 전략 수립'과 '객관적 근거 마련'의 순으로 3점에 근접

- 자율규제 도입 및 확산 시 고려해야 할 정책적 우선순위로는 ‘자율규제 참여 기업에 대한 인센티브 부여’ 응답비중이 가장 높으며, ‘자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장’, ‘유사·중복 정부규제의 폐지’ 순으로 응답

4. 결론 및 정책제언

□ 주요 연구결과

○ 자율규제 선행사례 분석결과

- 자율규제가 작동하기 위해서는 ①참여자에 대한 강력한 유인(세금, 평판, 법적 리스크 완화 등), ②자율규제 및 SRO에 대한 외부 검증·감시, ③정부로부터의 독립성, ④정부의 역할변화(정책조정 및 인프라제공) 등이 필요

<표 1> 자율규제 선행사례 분석결과

	해외 제도		국내 기관	
	기후변화대응 분야		디지털 분야	
	Energy Star	RE100	KISO	GSOK
목적	에너지 절약	신재생에너지 사용 의무	콘텐츠, 광고, 챗봇 등에서 자율규제	게임이용자 피해 방지(아이템 확률 정보공개)
실행형태	임의인증	참여협약	회원사 참여	독립기구(모니터링 결과 공개)
작동기제	- 세액공제 연계 - 적합성평가 감시기구의 활용 - 부처 간 협업	- ESG 연계 압박 - NGO감시기구의 활용 - 각국 정부 협업	- 대형 포털사의 참여 - 결정의 투명성 - 법적 리스크 완화	- 사용자 평판(미준수 기업 명단 공개) - 법적 리스크 완화 - 높은 전문성
성과	- 소비자 선호 - 에너지사용량 절감	- 참여기업 증가 - 참여기업 브랜드 인지도 상승	- 자원 독립성 - 규제준수 수단(DB) 공유 - 사전적 관리기능	- 유연한 규제로 높은 준수율 - 소비자 권익 향상
한계	- 상대적 고가 - 효과의 포화	- 글로벌 대기업 위주 - 각국의 발전환경 상이	- 강제이행 수단 부족 - AI 대응 한계	- 제도적 기반 미흡(정부 견제) - 검증·감시기구 부재

○ 기후변화대응 분야 자율규제 참여 기업사례 분석결과

<표 2> 기후변화대응 분야 자율규제 사례 분석결과

	자발적 에너지효율 목표제	환경성적표지(탄소 분야)
목적	기업의 자발적 에너지원단위 개선 (전년 대비 1% 감축)	탄소배출량 인증을 통해 생산·소비의 저탄소화 유도
실행형태	기업과 한국에너지관리공단 협약	임의인증(한국환경산업기술원)
작동기제	- 우수사업장 인증 - 에너지진단주기 연장 - 기술지원 컨설팅 - ESG 평가 시 유리	- 녹색건축 인증평가와 공공조달 참여 시 가 점 부여 - 친환경제품에 대한 소비자 선호
성과	- 자발적 에너지원단위 관리기반 마련 - K-ESG 가이드라인에 포함 - 우수사업장 홍보	- 실질적 온실가스 감축 - 국제적 수준의 제품탄소발자국 산정기술 및 경험 확보 - 글로벌 규제 대응 기반 마련
한계	- 유인구조 미흡 - 제도 안정성 부족 - 획일적 기준으로 분야별 특성 미반영 - 제3자 검증 부재	- 유인구조 미흡 - 탄소배출계수의 글로벌 호환성 부족 - 저탄소제품 인증기준 실효성 부족 - 수요 대비 전문인력 부족 - 부처별 중복인증 제도 - 소비자 수요와의 연계 미흡

○ AI 분야 자율규제 도입여건 기업사례 분석결과

- 리스크 불확실성 : 상당히 높은 수준(디지털헬스)모빌리티>플랫폼·금융)
- 혁신의 주도성 : 민간기업이 주도하고 정부는 보완
- 전문성 간극 : 세부기술 및 산업전문성 측면에서 상당한 간극
- 수용성 : 모빌리티·디지털헬스는 낮고, 플랫폼·금융은 자율규제 수요 존재

○ 기후변화대응 분야 설문조사 분석결과

- 탄소저감 활동 자체가 미흡하고 자율규제 인지도도 높지 않은 수준
- 리스크 불확실성은 보다 명확해진 반면, 혁신은 정부가 주도하고 있으며 정부의 전문성은 조금 부족한 수준

- 자율규제 도입은 부분적 도입을 선호하고 이유는 기업현실을 감안한 규제수준 설정이 가능하기 때문이며, 도입 단계는 인·허가 단계를 선호
- SRO로는 정부산하 공공기관을 선호하고 운영에 있어서는 규제적용의 형평성과 법적 운영근거 확보가 필요
- 자율규제 도입 애로사항으로는 전문인력 확보를, 정책수요로는 자율규제 참여 기업에 대한 인센티브 부여가 최우선순위

○ AI 분야 설문조사 분석결과

- 자율규제와 EU AI 법안에 대한 인지도는 낮은 수준
- 리스크 불확실성은 상당한 수준이고 혁신은 기업이 주도하고 있으며, 정부의 전문성은 조금 부족한 수준
- 자율규제 도입은 부분적 도입을 선호하고 이유는 기업의 자율성 제고가 가능하기 때문이며, 도입 단계는 인·허가 단계를 선호
- SRO로는 독립적 공공기관을 선호하고 운영에 있어서는 법적 운영근거 확보와 정부로부터의 독립성이 필요
- 자율규제 도입 애로사항으로는 전문인력 확보를, 정책수요로는 자율규제 참여 기업에 대한 인센티브 부여가 최우선순위

○ 분야별 비교분석

- 자율규제 도입 여건 측면에서 AI 분야가 기후변화대응 분야보다 나음
- 도입 필요성의 이유에 대해서는 기후변화대응 분야는 현재 규제부담을 줄이는 것에 초점인 반면, AI 분야는 정부규제 이외의 추가적 부담 우려
- SRO와 자율규제 실행에 있어 기후변화대응 분야는 정부와의 관계성을 중시하는 것에 비해 AI 분야는 독립성을 더 중시
- 공통적으로 전문인력 확보가 애로요인이며, 자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여가 가장 큰 정책수요

□ 정책제언

○ 기술규제 분야 자율규제 체계 도입·확산을 위한 정책제언

① 자율규제에 대한 법적 기반 마련

- 제도적 기반 마련에 대한 국내 기업의 수요가 높고 정부 역할 전환에 대한 비전 제시가 가능하며, 실무적으로는 두 가지 방식을 고려할 수 있음
- 「자율·공동규제 도입 및 활성화에 관한 법(가칭)」을 신법으로 제정하는 경우, 자율규제 도입 목적, 적용기준, 자율규제기관 지정·승인, 기본계획 수립, 정부 부처의 역할, 자율규제기관 감독 사항 등을 적시
- 기존「행정규제기본법」을 개정하는 경우, 제1조(목적)에 ‘비효율적인 행정규제의 대안 모색’을 삽입하고 자율규제 관련 독립조항을 추가

② 자율규제기관(SRO) 결성 활성화 및 독립성 확보

- 복수의 SRO가 상호 경쟁 하에 발전하고 정부는 SRO에 대한 감시를 통해 자율 규제 수준을 제고하는 것이 바람직
- SRO는 운영 상 정부로부터의 독립성 확보와 규제집행 수단 확보가 중요하며, SRO 결성 활성화는 두 가지 트랙이 가능
- 기존 협·단체에 자율규제 기능을 부여하는 경우, 소비자에 대한 직접적 피해가 적고 민간위임이 가능한 규제부터 단계적으로 확대
- 신규 SRO를 조직하는 경우, 자율규제 도입 여건이 충분히 갖춰진 신기술·신산업 분야부터 시작하되 독립성 확보와 내부 감시 기능 활성화가 필요

③ 분야별 특성을 고려한 적용 분야·단계 설정

- 자율규제를 모든 분야에 일률적으로 적용시킬 수 없으므로 각 분야의 특성과 수용성 및 자율규제의 효용성·안전성 등을 고려하여 자율규제체계 설계
- 현존하는 정부규제 중 자율규제로 전환이 가능한 규제를 부처별로 검토·선별(유사한 선행사례로 국무조정실 ‘포괄적 네거티브 전환’ 정책 참고)하고 협·단체나 전문가들의 의견을 수렴

- 리스크가 적은 분야부터 점진적으로 적용범위를 확대함으로써 규제자·피규제자의 자율규제에 대한 인식확대와 경험축적을 유도
- 자율규제 도입 전·후에 영향평가를 실시함으로써 예측가능성 제고와 함께 추가적 정책보완으로 인한 자율규제체계 완성도 향상

④ 실효적 유인구조 설계 및 적용

- 국·내외 사례분석과 기업 수요조사 결과, 자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여가 제도 성공의 가장 중요한 핵심요인
- 자율규제 도입 전 사전영향평가와 자율규제 준수비용에 대한 검토를 바탕으로 참여기업의 성과달성과 연계된 강력한 인센티브 부여가 필요
- 자율규제 도입이 추가적 규제부담으로 작용하지 않기 위해 기존 유사·중복 규제사항에 대한 전면적 완화·폐지(관련 부처 조정·협력 필수)

⑤ 감시체계 및 지원인프라 구축

- 자율규제가 갖는 부작용(모럴해저드, 진입장벽 구축 등)을 방지하기 위한 내·외부 감시체계 구축이 필수적이며, 자율규제 집행 수단과 기준을 글로벌 수준으로 향상시키는 것이 필요
- SRO 내부에 별도의 감시기능을 갖는 조직을 구성하고, 외부 제3자 기관의 SRO에 대한 평가·감시하는 것이 바람직
- 기술규제 분야의 경우 인증기관이 외부 감시기능을 수행할 수 있으나, 복수기관이 경쟁할 때 질적 저하가 발생할 수 있으므로, 인정기구(accreditation body) 및 공공성이 높은 기관을 활용한 감시 필요
- 자율규제 도입 초기부터 적용기준을 최대한 글로벌 수준으로 개발하고 정기적 업데이트를 통해 글로벌 호환성 제고
- 기업의 자율규제 준수 및 대응을 뒷받침할 전문인력 양성이 필수적이며, 이를 위해 인력수급 수요조사와 전문인력 양성 프로그램 추진

<표 3> 주요 정책제언 요약

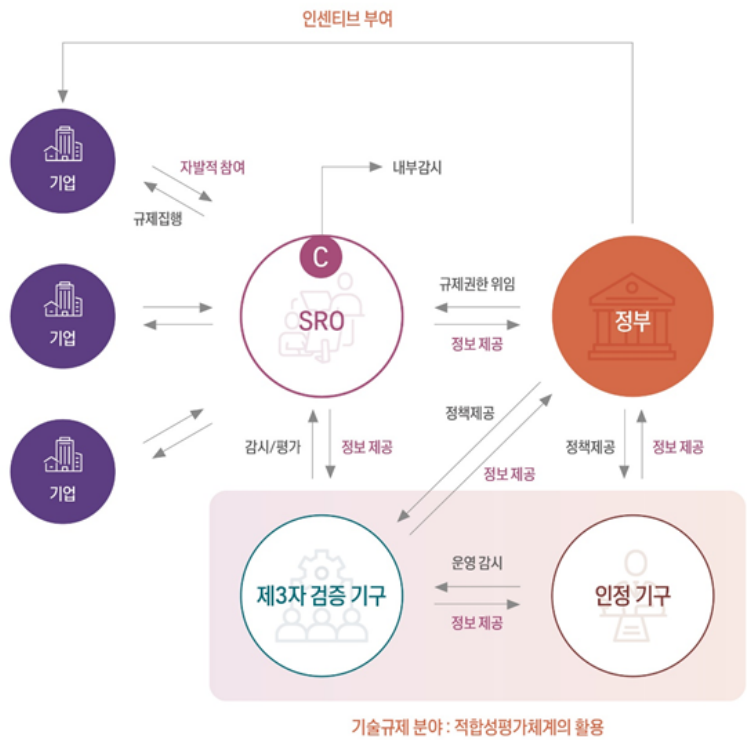
정책방향	정책과제	주요 내용
1. 자율규제 법적 기반 구축	(1) 신법 제정	- 목적, 적용기준, SRO 지정·승인, 기본계획, 정부역할, 감독사항 등
	(2) 행정규제기본법 개정	- 신규 조항 삽입 - 제1조 목적 개정
2. SRO 결성 활성화 및 독립성 확보	(3) 기존 협·단체에 자율규제 기능 부여	- 단계적 자율성 수준 제고
	(4) 신규 SRO 조직	- 신기술·신산업 분야 중심 - 독립적 기구 조직 및 내부감시 활성화
3. 분야별 특성을 고려한 적용 분야·단계 설정	(5) 부처별 도입 분야와 대상 검토	- 현존 규제 중 전환가능성 검토 - 각 부처 검토 및 국조실 총괄 조정
	(6) 리스크가 적은 분야부터 점진적 확대	- 특정 사항에 적용 후 확대 - 규제자/피규제자의 인식확대와 경험 축적
	(7) 도입 전·후 영향평가 실시	- 사전 기대효과 및 사후 영향 평가 실시 - 추가적 정책보완 실시
4. 실효적 유인구조 설계 및 적용	(8) 성과달성과 연계된 강력한 인센티브 부여	- 세액공제 등 직접적 인센티브 부여 - 규제준수비용을 보상
	(9) 유사·중복 규제 완화·폐지	- 추가적 부담 방지 - 타 부처 유사규제 폐지
5. 감시체계 및 지원인프라 구축	(10) 내·외부 감시체계 구축	- SRO에 내부 감시조직 설치 - 인정기구의 감시기능 활성화
	(11) 글로벌 수준의 수단과 기준 개발	- 국제적 기준과 논의수준 반영 - 주기적 업데이트로 글로벌 호환성 제고
	(12) 규제대응 전문인력 양성	- 사전 인력수급 수요조사 실시 - 분야별 전문성과 규제 전문성 동시 보유 전문인력 양성 프로그램 추진

○ 기술규제 분야 자율규제체계 작동 구조(안)

※ 기술규제 분야 자율규제체계의 구성과 작동에 대한 개념적 구조(conceptual framework)를 제안

- 정부는 SRO에 규제권한을 위임하는 대신 제3자 검증기구나 인정기구에 정책적 영향을 미침으로써 간접규제 방식으로 전환
- 정부는 SRO 참여기업에게 인센티브를 부여하고 자율규제체계 활성화를 위한 근거 법령을 마련
- SRO는 참여기업으로부터의 신뢰성 확보와 자율적 운영기조 확립을 위해 인사와 재정적 측면에서 독립성을 확보하고, 내부 감시조직으로 해당 분야 전문가와 규제·법률 전문가가 참여하는 위원회 구성
- SRO에 대한 외부 감시기구로서 개별 임의인증을 대개로한 인증기관과 이를 관리하는 인정기구와 같은 적합성평가체계를 활용할 수 있는 점이 기술규제 분야 자율규제체계 구축에서의 차별성임
- 인증기관은 SRO의 규제집행 시 필요한 객관적·과학적 자료를 제공함과 동시에 일정 수준의 감시·평가 기능을 수행 가능하나, 복수 기관이 경쟁할 경우 SRO에 대해 종속되거나 평가기준 하향 문제가 발생 가능
- 인정기구는 인증기관에 대한 모니터링을 통해 모럴해저드가 발생하면 자격을 취소함으로써 전체 외부 감시기구의 수준 유지
- 경우에 따라서는 NGO 등 비영리기관이 외부 감시기구로서의 역할 대행이 가능
- 즉, 기술규제 분야 자율규제체계 구동에 있어 SRO 활성화와 함께 기존 적합성 평가체계의 적극적 활용이 필요
- 또한, 정부, 기업, SRO 등 자율규제체계 구성 주체 간 신뢰관계 형성과 한국 기업의 정부규제에 대한 경로의존성(path-dependency) 탈피 노력이 필요

[그림 4] 기술규제 자율규제체계 작동 구조
자율규제체계의 conceptual framework



Summary

Research for Developing Agendas on Technological Regulatory Reform(6th Year)

**- Vol. 1: Framework for self-regulation in the field of technological regulations :
focused on climate change response and artificial intelligence (AI) -**

· **Project Leader: Kwang Ho Lee**

· **Participants: Jungmin Yoo · HaeOk Choi · Ungkyu Han · Minji Kang ·
Myungsoon Kim · Reeda Ha · Eunji Mok · Chungwon Woo ·
Myongjin Song**

Despite the efforts of previous administrations, government-initiated regulatory reforms have their limitations. The reason is that regulatory lag is intensified as the pace of technological developments increases and the convergence between technology and industry becomes more active. This study focused on self-regulation as an alternative to government regulation given that the rigid and imperative regulations of government could hinder innovation, especially in new technologies and industries. The study had three goals. The first was to identify the operating pattern of self-regulation in technological regulations in order to permit analysis of precedence cases of self-regulation that are already being implemented at home and abroad. The second was to examine the possibilities of applying self-regulation to the field of technological regulations. In this study, climate change response and artificial intelligence (AI) were chosen as two subjects requiring the introduction of self-regulation, and they were analyzed to determine whether they satisfied the conditions for the introduction of self-regulation. The third goal was to propose a policy direction for the introduction and spread of self-regulation systems in the field of technological regulations. To this end, in-depth interviews and surveys on the relevant enterprises were conducted. The main results of the study are organized as follows.

Two precedence cases of self-regulation in the field of climate change response

were analyzed: Energy Star, from the United States, and a domestic non-governmental organization called RE100. Two precedence cases of self-regulation in the digital sector were also analyzed: the Korea Internet Self-Governance Organization and the Game Self-Governance Organization of Korea (GSOK). The results demonstrated that for self-regulation to function, a strong incentive structure for participants was necessary, covering such issues as taxation, reputation, legal risk mitigation, external investigation and monitoring of self-regulation and self-regulation organization (SRO), independence from government, and a change in the roles of the government in terms of policy coordination and infrastructure provision, for example.

With regard to climate change response, in-depth interviews were conducted with companies participating in the “Voluntary Energy Efficiency Target System” and “Environmental Product Declaration (carbon sector),” which are already being implemented in Korea. With regard to the “Voluntary Energy Efficiency Target System,” although the infrastructure for the management of voluntary energy consumption rates has been prepared and there were certain achievements included in the K-ESG guidelines, there were clear limitations, such as an inadequate incentive structure for participating companies, inadequate institutional stability within the pilot project, and absence of third-party investigations. With regard to the “Environmental Product Declaration (carbon sector),” although there have been substantial achievements in reducing greenhouse gases and an infrastructure for responding to future overseas regulations has been created, there were limitations such as an inadequate incentive structure, inadequate global compatibility, ineffectiveness of certification standards for low carbon products, and shortcomings in similar system operations.

Domestic regulations have not been introduced in the field of AI; conditions for the introduction of self-regulation were divided into four categories: risk uncertainty, innovation initiative, the professional gap between the regulator and regulated, and receptivity. The study examined whether each item was satisfied. Given the diversity of AI application fields, in-depth interviews were conducted about related companies by dividing them into three areas: mobility, digital health and finance and platforms. The results of the analysis showed that while risk

uncertainty was high in all four areas, it was higher in digital health and mobility. It was found that innovation was led by the private sector and that there was a considerable gap in expertise with regard to technical details and industrial expertise. In the fields of digital health and mobility, in which the existing regulatory system is operating well, receptivity to self-regulation was low, whereas in the fields of finance and platforms, there was a demand for self-regulation.

The results of the survey on companies within the fields of climate change response and AI are as follows. The companies within the field of climate change response demonstrate an inadequacy in carbon reduction activities and low awareness about self-regulation. There is a clearer picture of risk uncertainty, innovation is initiated by the government, and the expertise of the government is slightly inadequate. Due to the possibility of establishing regulations intended for enterprises, the introduction of partial self-regulation in the licensing stage is to be preferred. With regard to SRO, public institutions under government control are preferred, and the fair application of regulations is needed, as well as securement of legal grounds for operation. General issues regarding the introduction of self-regulation included the difficulty of securing professional staff and policy demands, including the granting of incentives to companies participating in self-regulation. Companies within the AI field have a low awareness of self-regulation and the EU's "AI regulatory bill," which has recently become an issue. Risk uncertainty is still high, and innovation is initiated by the private sector, while governments expertise is slightly lacking. Due to the possibility of enhancing the autonomy of companies, the introduction of partial self-regulation in the licensing stage is to be preferred. With regard to SRO, an independent public organization is preferable, and securement of legal grounds for operation is needed, as well as independence from the government. As in the field of climate change response, general issues regarding the introduction of self-regulation and policy demands included difficulties in securing professional staff and the granting of incentives to companies participating in self-regulation. A comparison of the two fields revealed that the AI was better than climate change response in terms of the conditions for introducing self-regulation. With

regard to the need to introduce self-regulation, while the field of climate change response seemed to focus on reducing contemporary regulatory burdens, the AI field was concerned about additional burdens rather than government regulations. With regard to SRO and the implementation of self-regulation, while the climate change response field emphasized the relationship with the government, the AI field seemed to value independence more.

On the basis of the above results of the analysis, policy tasks for the establishment of a self-regulation system regarding technological regulations can be divided into five categories which are presented below.

The first category is the establishment of a legal basis for self-regulation. This could be presented as two alternatives. An “Act on the Introduction and Vitalization of Self and Joint Regulation” (tentative name) could be enacted as a new law, or self-regulation-related provisions could be included in the existing “Framework Act on Administrative Regulations.” The enactment of the new law would mean enacting a new ordinance relating to alternatives to government regulation, but this would require an extended period since it requires that the opinions of relevant ministries and stakeholders be gathered. Revision of the “Framework Act on Administrative Regulations” would require an amendment to the object clause in order to ensure that the addition of the self-regulation clause met the purpose of the ordinance.

The second category is the strengthening of SRO formation and the securement of independence. This can be approached from two different angles. First, granting self-regulatory functions to existing associations and organizations and increasing the autonomy level step by step could be considered. Second, a new SRO focusing on new technologies and new industries could be organized. In this case, while guaranteeing the independence of SRO, it would be necessary to activate internal monitoring to enhance fairness and objectivity with regard to the participating companies.

The third category is the establishment of fields and stages for the application of self-regulation while considering the characteristics of each field. For this purpose, it would first be necessary to review the existing regulations by department and targets that could be converted into self-regulation and adjust

them in the Office for Government Policy Coordination in a comprehensive manner. It would also be desirable to review the risks and gradually expand the implementation of self-regulation, beginning with fields that carry a low risk. Within this process, it would be especially important for the regulators and the regulated to expand their awareness of self-regulation and gain experience. In addition, it would be necessary to conduct an impact assessment before and after the introduction of self-regulation. Along with the preliminary analysis of expected effects, implementing an ex-post impact assessment and drafting supplementary policies for the settlement of self-regulation would be necessary.

The fourth category is the design and application of an effective structure of incentives. For this purpose, it would be necessary to provide strong incentives linked to performance. Granting incentives that exceed regulatory compliance costs, in addition to direct incentives such as tax credits, could increase the number of companies participating in self-regulation. In addition, the mitigation or abolition of regulations that are similar or overlapping with the relevant self-regulation should be carried out. This is essential for gaining market trust by demonstrating that self-regulation is not a different form of regulation but rather an alternative to government regulation.

The fifth category is the establishment of a monitoring system and infrastructure for support. To this end, it would be necessary first to establish internal and external monitoring systems for SRO. To avoid SRO acting as a new barrier to entry, there should be a suitable external monitoring system, although a conformity assessment system could replace this in the field of technological regulation. Second, it would be necessary to develop the means and standards for the implementation of self-regulation at the global level. This would be required because the regulatory systems for new technologies and industries tend to be harmonized internationally. Hence, standards settings should reflect international standards and discussions, and global compatibility should be increased through periodic updates. Third, it would be necessary to train regulatory response specialists. During the corporate interviews and surveys, the lack of regulatory response specialists was identified as the biggest difficulty, regardless of field. Accordingly, it is necessary to carry out a preliminary survey on demand and to

promote a program to train experts specialized in each field and possessing regulatory skills.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

2022년 신정부 출범과 더불어 규제개혁에 대한 목소리가 다시 높아지고 있다. 포스트 코로나 시대로 접어들고 동시에 국내외 경제의 불확실성이 높아진 상황에서 경제주체의 활력을 높이기 위해서는 새로운 돌파구가 필요하기 때문이다. 하지만 역대 정부의 노력에도 불구하고 정부주도의 하향식(top-down) 규제개혁은 한계를 드러내고 있다. 이는 근본적으로 신기술 발전과 디지털전환 가속화에 비례해 규제이슈는 지속적으로 증가하고, 대통령 임기 후반부로 갈수록 신설·강화되는 규제가 대폭 증가하기 때문이다¹⁾. 또한 기술공급자의 증가와 더불어 기술·산업 간 융합은 규제를 더욱 복잡하게 만들고 변동성을 높여 규제지체가 반복되고 있다. 이에 따라 정부주도의 사전적·명령 지시적·경직적 규제체계가 갖는 비효율성에 대한 비판과 더불어 정부가 신기술·신산업을 규율할 전문성을 갖추고 있는가에 대한 의문이 제기되고 있다. 특히 최근 이슈화된 사례²⁾에서 볼 수 있듯이, 규제쟁점에 대한 의사결정에서 과학적 근거보다는 비판적 여론을 회피하기 위한 정무적 판단이 우선시되는 것도 문제점 중 하나이다.

정부의 규제개혁을 위한 노력에 대해서는 상반된 평가가 있다. 먼저 OECD가 회원국을 대상으로 하는 규제정책 평가에서 한국은 최근 매우 높은 순위를 부여 받았다. <표 1-1>에서 알 수 있듯이, 한국은 이해관계자 참여, 규제영향분석, 사후평가 등에서 '15년 대비 순위가 대폭 상승했다. 반면 WEF가 시행하는 국가경쟁력 평가(<표 1-2> 참조)에서 한국은 전체 평가 대상국 중 규제 부문 순위가 매우 낮은 편이다. 과학기술 부문 경쟁력과 비교하면 정부규제가 국가경쟁력을 저하시키는 주된 요인 중 하나라는 것을 알 수 있다. 이러한 상반된 평가결과는 조사대상이 OECD의 경우 정부 담당자이고 WEF는 기업인인 데서 기인한다. 하지만 다르게 해석하면 한국은 규제개혁을 위한

1) 파이낸셜뉴스(2022.08.10.), “MB 전봇대’는 안 뽐냈다... 역대 대통령 직접 나선 규제개혁 모두 실패” (<https://www.fnnews.com/news/202208091623326204>), (접속일: 2022.11.15.)

2) 대표적으로 ‘타다’ 사건이나 원격진료 사건 등을 들 수 있다.

제도적 틀은 잘 갖춰져 있는 데 비해 피규제자의 체감도는 매우 낮다고 할 수 있다. 즉, 지금의 규제개혁이 실질적 성과로 이어지기 위해서는 제도적 틀을 갖추는 것을 넘어 원활한 작동기제(operating mechanism)가 형성되어야 하며, 정부규제에 대한 대안(alternative)도 충분히 제시되어야함을 의미한다.

<표 1-1> OECD의 한국 규제정책 주요 평가

분 야		'15년 (9~15위)	'18년 (3~6위)	'21년 (2~7위)	관련제도
이해관계자 참여	법률	9위	4위	3위 (1 ↑)	규제정보포털, 규제개혁신문고, 입법예고 등
	하위법령	15위	6위	4위 (2 ↑)	
규제영향분석	법률	13위	3위	2위 (1 ↑)	비용편익분석, 중소기업영향평가 등
	하위법령	12위	4위	2위 (2 ↑)	
사후평가	법률	13위	3위	5위 (2 ↓)	규제일몰제, 규제입증 책임제, 기존규제 정비 등
	하위법령	14위	3위	7위 (4 ↓)	

자료: 국무조정실 보도자료(2021.10.14.), 'OECD 규제정책 평가, 우리나라 2회 연속 상위권 기록'

<표 1-2> WEF의 한국 국가경쟁력 평가 중 규제부문과 혁신부문 비교

연 도	국가경쟁력 순위 (전체 평가국 수)	규 제		과학기술경쟁력	
		정부규제 부담	규제개선효율성	기술수용성	혁신
2019	13(141)	87	67	-	6
2017	26(137)	95	56	29	18
2015	26(140)	97	74	24	19
2013	25(148)	95	101	22	17

* 2020년은 코로나19로 미발표

** 2018년부터 평가체계 개편으로 '기술수용성' 항목 삭제

자료: WEF(각 년도), The Global Competitiveness Report

OECD(2009)는 일찍이 전통적 정부규제에 대한 대안으로 성과기반 규제(performance based regulation) 및 경제적 유인을 포함한 시장기반 도구(market based instruments)와 함께 자율·공동규제(self and co-regulation)를 제시한 바 있다³⁾. 하지만 정부규제의 한계에 대한 인식은 근래 들어 형성된 것은 아니다. <표 1-3>에 나타낸 바와 같이 역사적으로 보면 각 시기별로 정부가 시장에 개입하는 관점이 변화하였으며, 특히 자유주의 사조는 시장의 자율적 기능을 중시하여 현재 규제개혁에 대한 이론적 기반을 제공하였다. 또한 공공선택학(public choice theory)을 개척한 뷰캐넌(James M. Buchanan)은 시장실패와 더불어 정부실패가 상황을 더욱 악화시킬 수 있다고 정부만능주의(governmentalism)에 대해 경고하였다⁴⁾. 즉, 정부규제가 국민과 시장을 보호하는 만능수단이 아니며 시장기능이 작동되기 위한 자율적 규율에 대한 합의가 중요하다는 것을 알 수 있다. 특히 최근과 같이 기술 발전 속도가 빠르고 시장 재편이 빈번해지면 기존 정부 규제체계가 효율적으로 작동하기 어려운 상황이 발생하게 된다. 따라서 최근 급변하는 신기술·신산업 분야의 시장 상황과 정부규제의 한계를 고려한, 정부 규제의 대안으로서의 민간 자율규제에 대한 연구가 요구되고 있다.

<표 1-3> 정부의 시장개입 관점의 역사적 변화

관점	시기	시장-정부 관계	주요 키워드
중상주의	16~17세기	정부의 시장개입 본격화	부국강병
자유주의	18~19세기	시장경제 체제 정립	자본주의
정부개입주의	20세기 초~1970년대	정부기능 확대·강화	보호무역, 사회주의
신자유주의	1980년대 이후	시장기능 확대·강화	규제완화·민영화

자료: 배용수(2013), 규제정책론 p14 발췌 후 일부 수정.

3) OECD(2009), Alternatives to Traditional Regulation: A Principles Approach

4) 김성준(2022), 제임스 뷰캐넌, 지식발전소. p119~126 참조.

한편, 최근 정부 규제개혁 정책에서 눈에 띄는 것은 윤석열정부의 110대 국정과제에 자율규제 체계 마련이 명시된 점이다. 제20대 대통령직인수위원회가 발표한 국정과제를 살펴보면 플랫폼 분야에 대한 자율규제가 수차례 강조되고 있다. 변화가 극심한 플랫폼 분야는 정부 개입 자체가 시장 판도에 큰 영향을 줄 수 있어 자율규제 체계 구축의 필요성이 강조되기도 하지만, 한편으로는 플랫폼 특성 상 독점이 발달하기 쉬워 정부규제를 요구하는 목소리도 높다. 이렇듯 현재 자율규제는 새로운 정책의제로 부상하고 있으며, 각 분야에서 자율규제 도입에 대한 당위성과 타당성에 대한 논의가 필요한 시점이다.

<표 1-4> 윤석열정부 국정과제 중 자율규제 관련 내용

국정과제 번호	내용
30	공정거래 법집행 개선을 통한 피해구제 강화 : 플랫폼 분야 자율규제 방안 마련
59	국민과 동행하는 디지털미디어 세상 : 디지털 신산업 분야 자율규제 체계 구축
77	민관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현 : 디지털플랫폼 분야 민간주도 자율규제

자료: 제20대 대통령직인수위원회(2022), 윤석열정부 110대 국정과제

제2절 문제의식 및 연구목적

본 연구는 정부규제에 대한 대안으로 자율규제에 대해 다루고자 한다. 지금까지 인터넷 등 일부 분야를 중심으로 추진된 자율규제 체계를 기술규제 분야까지 확장시키기 위해서는 대상 분야에 대한 정확한 상황 파악과 함께 논리구조를 갖추는 것이 요구된다. 따라서 본 연구는 다음과 같은 문제의식(research questions)에서 출발한다.

첫째, 자율규제는 왜 필요하며, 정부 역할은 어떻게 달라질 수 있는가이다. 정부규제에 대한 대안으로 자율규제가 필요한 이유에 대해 기존 이론과 선행연구를 분석하여 논리를 구성할 필요가 있다. 또한 정부가 규제 제정부터 실행까지 모든 것을 관리하는 정부규제와 달리, 자율규제 체계에서는 정부의 역할이 어떻게 차별화될 수 있는지도 살펴보는 것이 요구된다.

둘째, 자율규제가 작동하기 위한 요건은 무엇이고 적용이 가능한 기술·산업 분야는 어디인가이다. 정부규제가 만능이 아니듯이 자율규제 또한 모든 영역에 적용될 수는 없다. 그렇다면 자율규제가 작동하기 위해 필요한 전제조건은 무엇인지를 밝히고, 이를 충족시키는 기술·산업 분야를 탐색하는 것이 보다 정책적으로 의미가 있다.

셋째, 자율규제 적용에 있어 기술규제 분야에는 어떤 차별성이 있는가이다. 동 사업은 기술규제를 중심으로 규제개혁에 대한 연구이다. 따라서 기술규제 분야에 자율규제를 적용시킬 경우, 기존 타 영역과 차별성을 찾는 것이 중요하다. 여타 경제·사회적 규제에 비해 변화속도가 빠르고 기술적 세부특성을 갖는 기술규제의 특성을 고려할 때 추가적으로 고려해야 할 문제를 찾는 것이 요구된다.

넷째, 기술규제 분야에 자율규제를 도입할 시 예상되는 문제점은 무엇이고 어떻게 대응할 것인가이다. 자율규제라는 새로운 규제방식을 도입하는 것은 정책적·행정적 리스크를 수반할 수 있다. 예견되는 문제점을 선제적으로 발굴하고 이에 대한 대응방안을 미리 설계하는 것이 자율규제 체계의 정착에 있어 필수적이다.

이상의 문제의식을 바탕으로 본 연구에서는 ‘기술규제 분야 자율규제 체계 도입 및 확산’이라는 연구목적을 설정하였다. 본 연구목적을 달성하기 위한 세부 목표를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 기술규제 분야에 도입된 자율규제 현황에 대한 분석이다. 우선 국내외에서 기술규제 분야에 도입된 사례를 살펴봄으로써 작동기제와 더불어 성과 및 한계를 살펴보는 것이 필요하다. 본 연구에서는 정책적 중요성과 시의성이 높은 기후변화대응 분야와 AI 분야를 선정하여, 동 분야에서 작동 중이거나 작동 예정인 자율규제의 현황을 살펴본다.

둘째, 향후 자율규제 도입이 필요한 기술규제 분야에 대한 적용가능성에 대한 진단이다. 지금까지 일부 분야에 국한되어 실행되어 온 자율규제를 보다 적극적으로 확산시키기 위해서는 각 분야의 특성을 고려한 적용가능성에 대한 진단이 필요하다. 본 연구에서는 선행연구 분석결과와 해외사례를 참고하여 기후변화대응 분야와 AI 분야를 분석대상으로 선정하였다. 기후변화대응 분야의 경우 이미 일부 제도가 도입·시행 중이므로 향후 발전방향을 중심으로 다루고, AI 분야에서는 자율규제 체계 도입을 위해 필요한 전제조건과 요건의 충족 여부를 분석하여 적용가능성에 대해 살펴본다.

셋째, 기술규제 분야 자율규제 체계의 도입·확산을 위해 필요한 정책과제의 도출이다. 이미 자율규제가 시행되고 있는 분야에서는 보다 적극적인 성과도출과 한계극복을 위한 정책과제 도출이 필요하며, 자율규제 도입이 필요한 분야에서는 도입 시 같이 추진되어야 할 정책과제 마련이 요구된다. 특히 정부규제에 대한 의존성이 높은 한국 기업의 현실을 감안할 때 자율규제 도입 및 확산에 대한 기업의 수용성을 살펴보는 것이 중요하다. 기후변화대응 분야와 AI 분야에 대한 분석결과를 토대로 이와 관련한 정책과제를 제시하고자 한다.

제3절 연구의 구성

본 연구는 기술규제 분야 자율규제 도입 및 확산이라는 연구목적을 달성하기 위해 4단계의 연구구조로 구성되어 있다. 자율규제 체계 도입·확산을 위해 필요한 논리구성으로 먼저 자율규제란 무엇이고 왜 대응해야 하는가를 설명하고, 기술규제 분야의 대표사례로서 기후변화대응 분야와 AI 분야를 선정하여 사례분석을 실시한다. 기후변화대응 분야는 이미 국내외에서 자율규제가 도입되어 작동하고 있는데 비해, AI 분야는 해외 규제동향을 살펴볼 때 향후 자율규제가 도입될 가능성이 높다는 점에서 차별성이 있다. 따라서 기후변화대응 분야에서는 선행사례 분석을 통해 자율규제의 작동기제를 이해함으로써 시사점을 얻고자 한다. 반면, AI 분야는 아직 국내에 자율규제가 도입되지 않은 상황이므로 자율규제 도입 및 적용의 가능성을 진단하고자 한다. 다음으로 양 분야에 속한 기업들을 대상으로 설문조사를 실시하여 자율규제에 대한 인식과 수용성을 파악하고 비교분석을 통한 시사점을 도출한다. 마지막으로 앞선 분석결과를 종합하여 기술규제 분야 자율규제 도입·확산을 위한 정책과제를 제시한다. 각 단계별 세부 연구구성은 [그림 1-1]에 제시한 바와 같으며 구체적 내용은 다음과 같다.

1단계는 자율규제에 대한 이해와 이를 바탕으로 한 연구프레임 설계로 구성되며 제2장에서 주로 다룬다. 자율규제 논의의 배경이 되는 정부규제의 한계에 대한 이론 및 선행연구를 분석하고, 자율규제 도입 논거인 자유주의 관점과 거래비용 관점을 설명한다. 다음으로 자율규제에 대한 정의와 유형에 대해 주요 선행연구 결과를 제시하고 자율규제가 갖는 장·단점에 대해 살펴본다. 특히 자율규제가 작동하기 위한 요건과 작동기제를 분석하여 본 연구 연구프레임 설계에 반영한다. 또한 자율규제 관련 국내 정책동향을 살펴봄으로써 정책의 흐름을 파악한다. 이어서 앞선 문헌연구 분석결과를 반영하여 본 연구의 연구프레임을 설계한다. 분석 상 고려요인을 설명하고 사례분석의 주요내용과 분석사항을 제시한다.

2단계는 선행적으로 자율규제가 도입된 기후변화대응 분야에 대한 정성적 사례분석을 실시한 결과로 제3장에서 다룬다. 선행사례로부터 시사점을 도출하기 위해 우선 미국의 에너지스타와 국제기구의 RE100에 대해 검토한다. 특히 현재 잘 작동되고 있

는 사례에 대해 작동기제를 중점적으로 살펴봄으로써 향후 국내 분야 적용에의 시사점을 도출한다. 다음으로 국내에서 시행되고 있는 자발적 에너지효율 목표제와 환경성적표지(탄소분야) 제도에 대해 사례분석을 실시한다. 제도에 참여하고 있는 기업들을 대상으로 한 심층인터뷰를 통해 연구프레임에서 제시한 자율규제 도입 여건의 충족 여부와 함께 성과와 한계에 대해서도 살펴본다. 이어 앞서 살펴본 국내외 사례를 비교하여 자율규제 도입·실행과 관련한 주요 쟁점을 도출한다.

3단계는 향후 AI 분야에 자율규제 도입에 대한 타당성을 진단하기 위해 사례분석을 실시한 결과로 제4장에서 다룬다. 아직 AI 분야에서 자율규제 논의가 초기단계임을 고려하여, 디지털 분야 선행 국내사례로 한국인터넷자율정책기구(KISO)와 한국게임정책자율기구(GSOK)에 대해 작동기제 및 성과와 한계에 대해 분석한다. 다음으로 AI 분야 기업을 대상으로 한 심층인터뷰를 통해 자율규제 도입에 대한 인식과 도입여건에 대해 살펴본다. 이때 AI 응용분야별 특성을 파악하기 위해 모바일리티, 디지털헬스, 플랫폼 및 금융 등으로 구분하여 자율규제 도입여건 등을 비교·분석하고 수용성과 관련한 시사점 등을 도출한다.

4단계는 기후변화대응 및 AI 분야 기업들을 대상으로 실시한 설문조사 결과분석으로 구성되며 제5장에서 다룬다. 일정하게 구조화된 설문구조로 기업의 규제대응 현황, 규제환경 및 규제체계에 대한 인식, 자율규제에 대한 수용성, 애로사항 및 정책수요 등에 대한 조사·분석 결과를 제시한다. 보다 구체적인 시사점을 얻기 위해 두 분야에 대한 비교분석을 실시하고, 분야별 자율규제 도입여건, 수용성, 운영방식 등을 비교한다.

이상의 결과를 토대로 마지막 제6장에서는 주요 연구결과에 대한 종합정리와 함께 기술규제 분야 자율규제 체계 도입·확산을 위한 개념적 구조와 정책과제를 제시한다.

[그림 1-1] 연구체계



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 문헌연구 및 연구의 틀

제1절 자율규제 논의의 배경과 관점

1. 정부규제의 역할과 한계

본 연구는 빠른 기술발전 속도에 비해 정부규제 대응은 지체될 수밖에 없어서 발생하는 규제문제의 대안으로 자율규제를 다루고 있다. 하지만 자율규제는 정부규제에 대비되는 개념이기 때문에 자율규제에 대한 본격적인 논의에 앞서 정부규제의 역할과 한계에 대해 먼저 살펴볼 필요가 있다.

규제를 통상적으로 특정 주체가 규칙을 정하여 어떤 대상이 특정 행위를 하려는 것을 제한하는 것이라고 한다면, 정부규제는 규제의 주체가 정부임을 의미한다. 정부규제는 최병선(1992)이 “바람직한 경제사회 질서의 구현을 위해 정부가 시장에 개입해 기업과 개인의 행위를 제약하는 것⁵⁾”이라고 정의한 이후, 여러 연구자들에 의해 다양한 관점에서 다시 정의⁶⁾되었으나 정부가 시장실패(market failure)를 교정하기 위해 강제력을 행사한다는 점에서 공통점을 갖고 있다. 정부규제의 역할과 한계에 대해서는 수십 년 동안 시대적 상황에 따라 상이한 이론이 제기되어 왔다. 먼저 정부규제를 정부의 당연한 역할 중 하나로 간주하는 것이 규범이론(NPT: Normative Analysis as a Positive Theory)이다. 시장실패는 다양한 원인에 의해 발생할 수 있는데, 이때 정부가 시장에 개입할 명분이 발생하고 정부는 규제를 통해 시장을 바로잡음으로써 시장자원의 최적 배분을 달성할 수 있다고 보는 것이다. 특히 시장실패가 주로 발생하는 고전적 원인으로는 독점(monopoly)이 주로 지적되며, 최근에는 외부성(externality)이나 정보비대칭성(information asymmetry)도 공공서비스나 정보통신과 관련하여 시장실패의 원인으로 종종 지목된다. 즉, 시장 참여자들이 자유로운 의사결정에 의해 선택한 결과가 이상적인 수요와 공급의 합의점을 찾지 못해 사회 전체

5) 최병선(1992), 「정부규제론: 규제와 규제 완화의 정치경제」, 법문사.

6) 최성락(2021), 「규제정책론」, 윤성사. p16 참조

적인 차원에서 자원배분이 왜곡될 가능성이 있으며, 정부는 규제를 통해 이를 교정하는 것이 타당하다는 것이다. 규범이론에 입각한 다양한 연구들은 시장실패에 대한 실증적 분석을 통해 정부의 개입을 정당화하고 있다.

반면, 사회적 필요에 의해 정부의 시장개입을 정당화하는 규범이론에 대한 비판에서부터 출발한 대표적인 이론은 규제포획이론(Capture Theory)이다. 포획이론은 규범이론에서 전제하고 있는 사회적 필요에 의해 규제가 만들어진다는 명제에 대한 의심으로부터 출발한다. 시장에 대한 정부개입을 반대하는 대표적인 경제학파인 시카고 학파의 스티글러(George J. Stigler)는 미국의 규제사례를 연구한 결과, 많은 규제가 시장실패와 무관하게 만들어졌음을 밝혀내고 기존 규범이론의 한계를 지적하였다. 포획이론의 주된 내용은 규제 제정 및 실행 주체인 정부와 관료가 이해관계자에게 포섭되어 그들에게 유리한 규제를 공급한다는 것으로, 이로 인해 사회 전체의 편익 증진보다는 이익집단의 지대창출과 같은 편향된 결과를 만든다는 것이다. 이는 특히 정책의 영향이 상대적으로 큰 산업에서 빈번하게 목격되며, 타 집단 대비 정보에서 우위에 있거나 교섭력이 큰 이해관계자 그룹이 있을 경우 더욱 포획되기 쉽다. 포획이론은 과거 정부주도의 산업육성이 추구되었을 때 기업친화형 규제체계의 형성을 이론적으로 잘 뒷받침하였다. 또한 시장의 작동 원리가 참여자들의 합리적 선택에 의해서만 결정되는 것이 아니라 정치경제학적인 다른 작동기제가 있음을 제시하였다는 점에서 의미가 있다. 하지만, 포획이론은 정부(특히 행정부)와 관료를 수동적인 존재로 간주한다는 점에서 한계가 있다⁷⁾. 최근에는 규제포획을 견제하기 위한 입법부와 시민단체의 감시도 늘고 있으며, 행정부 내에서도 다양한 이해관계자의 의견수렴을 위한 절차를 중시하고 있다. 거시적으로 보면, 규범이론은 시장실패가 발생하는 것에 대한 일반적인 규제형성을 설명하는데 적합하며, 포획이론은 이익집단의 간여로 인해 규제가 왜곡될 수 있음을 보여주고 있다.

규범이론과 포획이론이 가지는 한계를 포괄적으로 설명하기 위해 제시된 이론이 경제이론(Economic Theory of Regulation)이다. 시장에서의 이익집단 간 경쟁이 경제에 미치는 영향에 대해 연구한 최초의 학자는 올슨(Mancur Olson)으로 알려져 있

7) 최성락(2021), 「규제정책론」, 윤성사. p126 참조

다⁸⁾. 올슨은 집단행동(collective action) 이론의 창시자로 경제적 편익에 대한 이익 집단 간 경쟁은 결국 경제성장률을 낮출 수 있다고 주장하였다. 즉, 이익집단에 의한 지대추구행위(rent-seeking behavior)가 국가 내 경제의 효율성을 저하시킬 수 있고, 이러한 이익집단의 활성화는 전체 경제에 대한 악영향을 미칠 수 있다는 것이다. 앞서 포획이론을 제시하였던 스티글러는 포획이론을 경제이론으로까지 발전시켰는데, 스티글러에 의하면 경제이론은 두 가지 가정으로부터 출발한다. 첫째는 시장 행위자(이익집단)가 자신의 이익을 극대화하기 위해 노력하다는 것이고, 둘째는 합법적 권한을 위임받은 정부가 시장에 대해 규제를 통해 강제력을 갖는다는 것이다. 스티글러는 이익집단의 규모에 따라 규제형성에 미치는 영향이 다를 수 있음을 주장하였다. 즉, 소규모 이익집단이 대규모 이익집단에 비해 규제형성에 더 큰 영향을 미칠 수 있는데, 이는 이익집단의 규모가 커질수록 규제형성 과정에서 정보비용과 조직비용이 상승하기 때문이다. 올슨과 스티글러 등이 주장한 바는 결국 규제형성이 다분히 정치경제학적 특성을 가지며 정부가 이익집단에 의해 영향을 받을 수 있다는 점이다. 반면, 김상현(2011)은 경제이론에서 언급한 이익집단의 성격 역시 중요한 변수로 간주하고, 소비자 보호단체나 시민단체와 같은 소비자를 위한 이익집단의 활성화는 시장실패의 교정을 통해 오히려 정부규제가 경제성장에 긍정적 영향을 미칠 수도 있음을 실증분석을 통해 제시하였다.

이상에서 살펴본 바와 같이 정부규제는 시장실패 교정을 위한 정부의 당연한 역할임과 동시에 이익집단 포획에 의해 왜곡될 수 있는 한계를 가질 수 있다. 따라서 정부규제 제정 시 민주적 의견수렴 및 절차적 타당성 확보와 함께 통상적 정부규제에 대한 대안(alternatives) 마련이 현재 규제정책에서 큰 화두가 되고 있다.

8) 김상현(2011). "정부규제와 경제성장: 이론적 배경에 기초한 실증분석", 행정논총, 48(3). pp.59-82.

2. 접근 관점

정부규제에 대한 대안으로 자율규제가 논의된 배경을 살펴보면, 크게 두 가지 접근 관점이 존재한다. 즉, 시장의 자율성을 강조한 자유주의 관점과 정부규제의 비효율성 비판에 기반한 거래비용 접근관점이다. 각 접근관점의 발전과정과 주요 내용을 간략히 살펴보면 다음과 같다.

가. 자유주의 관점

현대사회에서 ‘자유’란 타인의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 개인의 권리를 보장하는 것으로, 법치주의 하에서 보호되는 자유를 의미한다. 즉, 자유를 보장하기 위한 법도 ‘법의 지배’라는 요건을 갖추어야 하며, 이를 위해 ‘하지 말아야 할 일’에 대한 규칙이 존재해야 한다. 즉, 개인과 개인 간의 상호작용을 ‘금지의 형태로 규제’하는 것이 자유주의 관점에서 본 규제의 기본원칙이며, 이러한 규제원리를 갖는 법의 성격과 입법 원칙의 특징을 하이에크(Friedrich Hayek)가 다음과 같이 제시하였다). 첫째, 법 적용의 일반성이다. 이는 법이 누구에게나 공평하게 적용되어야 하며, 대상을 특정화하는 것을 금지함을 의미한다. 둘째, 법 규칙은 금지행동을 명시해야 한다. 이는 미국식 네거티브 규제방식의 원칙이 되는 배경으로 법률 상 금지행위 이외에는 시장참여자의 자유로운 행위를 허용함을 의미한다. 즉, 시장 내에서 통용되는 ‘게임의 규칙’을 중시하는 것으로 이에 대한 정부개입은 오히려 시장을 왜곡시킬 수 있고 시장 참여자가 불확실성을 갖게됨을 시사한다. 셋째, 법 규칙은 확실성이 있어야 한다. 이는 법 적용 대상이 규칙의 내용을 이해할 수 있고 하지 말아야 할 행위에 대해 확실히 인식할 수 있어야 함을 의미한다. 그래야만 다른 시장참여자의 행동에 대한 예측이 가능하고 규제순응에 대한 공감대가 형성되기 때문이다.

하이에크가 제시한 자유주의 관점은 미국의 규제개혁에 큰 영향을 미쳤다. 미국은 개인의 권리와 자유에 대한 사회적 공감대를 무엇보다도 중시하고 규제가 이를 침해해서는 안 된다는 기조가 강하다. 이에 따라 미국은 규제개혁에 있어서 시장실패 교정

9) 이만창(2019). “미국 규제관리체계의 제도적 함의”, 한국행정연구, 28(2), pp.1-30.

이라는 규범적 인식에 근거하여 특정 결과를 정해 놓고 단기적 성과를 창출하기 보다는, 국민의 자유와 권리를 보장하고 예측가능한 안정적 규칙을 마련하기 위해 지속적이고 점진적으로 추진하려는 경향이 강하게 나타난다. 자유주의 관점은 1960년대 미국의 정치적 보수주의와 맞물려 더욱 발전하였다. 이 시기 하이에크, 미제스(Ludwig von Mises), 프리드먼(Milton Friedman) 등은 대표적 경제적 자유주의 학자들로 뉴딜과 같은 정부개입 경제정책에 대해 강한 의문을 제기하였다. 또한 후버연구소(Hoover Institution)와 헤리티지재단(Heritage Foundation)과 같은 보수적 연구기관에서 시장에 대한 정부개입을 비판하는 연구가 지속적으로 생산됨으로써 자유주의 관점을 옹호하였다. 이러한 일련의 과정을 통해 자유주의는 미국 정부정책의 철학적 기반으로 자리매김하였고 미국사회에서는 자유주의가 민주주의 실현의 필요조건이라는 공감대가 형성되었다. 자유주의 관점에서는 정부가 시장에 개입하여 새로운 질서를 만들거나 시장을 창출하겠다는 정책은 적절하지 않다. 따라서 정부규제는 최소한의 형태로 법률에 근거하여 집행되어야 한다. 자유주의 관점은 이후 레이건 대통령의 경제정책에 전반적인 영향을 미쳤으며, 이후 현재까지도 정부 규제개혁의 철학적 배경과 이론적 동력으로 작용하고 있다.

나. 거래비용 관점

자유주의 관점은 제도경제학의 주요한 흐름으로 자리매김하였으며, 정부규제의 비효율성에 대한 비판은 규제개혁의 중요한 논거 중 하나이다. 시카고학파의 대표적 학자 코즈(Ronald Coase)는 시장실패에 대한 정부 개입에 있어서 사회비용의 관점에서 접근해야 한다고 주장하였다¹⁰⁾(Coase, 1960). 코즈에 따르면, 시장 시스템이 원활하게 작동하기 위해서는 거래 시 가격에 반영되지 않은 비용인 ‘거래비용’을 낮추는 것이 중요하다. 이는 시장참여자들이 시장의 자율적 거래구조에 의존하면 다른 정보수집과 거래완성 및 계약내용의 집행에 별도의 시간과 비용을 지불하지 않아도 되기에 자유롭고 안정적인 거래가 가능함을 의미한다. 특히 코즈는 이러한 시장 시스템이 작

10) Coase, R. H(1960). The Problem of Social Cost'(1960). Journal of Law and Economics, 3, 1.

동하기 위해서는 자율적인 거래 규칙, 거래 방식, 거래 시간, 거래참여자의 의무, 분쟁의 해결방법이나 절차 등이 정교하게 설계될 필요성이 있음을 강조하였다. 이러한 보이지 않는 규칙의 설정은 시장 내 거래과정에서 발생할 수 있는 불확실성을 줄임으로써 거래비용을 감축시킬 수 있다. 규칙설정은 사적계약을 보장하는 제3자에 의해서도 가능하지만, 주로 규제의 형태로 정부가 주도하는 경우가 보편적이다. 즉, 코즈는 사회자의 최적 배분은 재화 자체의 배분보다는 권리관계의 인정 및 활용 방식의 설정에 있다고 주장하였는데, 이는 정부규제의 필요성을 인정하면서도 만약 정부규제가 거래비용을 줄이는데 실패한다면 비효율적일 수 있음을 시사한다. 예를 들어, 특정한 토지가 있다면 이 토지의 소유 관계를 결정하는 것은 재산법을 통해 결정될 수 있다. 하지만, 그 토지를 어떠한 용도로 활용할 것인가는 법률 관계를 통해 결정되는 문제가 아니고, 오로지 그 토지의 활용가치를 가장 높이 평가하고 토지의 활용을 통해 자신의 투자비용보다 더 큰 효용을 창출할 수 있는 자에게 귀속될 수 있도록 경쟁에 의한 가격 메커니즘이 활용되는 것이 적절하다는 것이다. 즉, 토지의 소유(소유권)와 토지 활용의 가치(사용권, 수익권)를 구분하는 것이 거래비용 관점에서의 접근방식이다. 토지의 가치는 소유에 관한 권리 뿐 아니라 토지의 사용에 관한 권리, 수익에 관한 권리, 처분에 관한 권리 등 다양한 구조(bundle of rights)에 의해 결정되기 때문이다.

규제도 제도의 일부분이기 때문에 사회구성원의 공감대, 관습, 문화 등으로부터 영향을 받는다. 규제가 원래 제정목적을 달성하기 쉽지 않은 이유는 다른 제도와 마찬가지로 규제의 형성과 변화 과정에 참여한 이해관계의 영향을 받기 때문이다. 따라서 단기적 혹은 미시적 관점에서 특정 규제가 효율적이지 못하더라도 시장거래의 예측가능성과 안정성을 높일 수 있고 거래비용을 절감할 수 있다면 긍정적으로 간주할 필요가 있다. 반면 거래비용 관점에서 볼 때 특정 규제가 명확한 목표를 갖고 단기간 내 성과창출을 지향한다면 실패할 가능성이 높다. 왜냐하면 이해관계 조정에 있어 영향력이 큰 집단의 의사가 반영될 가능성이 높고 이로 인해 시장의 자율적 메커니즘이 훼손될 수 있기 때문이다. 즉, 시장 작동원리를 간과하고 당위성에 입각한 규범적 규제제정은 복잡한 이해관계 조정에 실패할 확률이 높고, 오히려 새로운 문제를 유발하거나 사회적 갈등비용이 발생할 수 있음을 의미한다.

제2절 자율규제 정의와 작동기제

1. 자율규제 정의 및 유형

가. 자율규제의 정의

본 연구의 주제인 자율규제(self regulation)에 대한 본격적인 연구에 앞서 자율규제의 개념을 먼저 살펴볼 필요가 있다. 해외에서는 일찍부터 자율규제에 대한 논의가 시작되었으나 Price & Verhulst(2000)이 언급한 바와 같이 학계에서 단일한 형태의 정의가 내려진 적이 없고 기관이나 학자마다 조금씩 정의가 다르다. 특히 자율규제에 대한 초기 논의는 산업계를 중심으로 전개되었다. Baldwin & Cave(1999)는 자율규제를 “일련의 규칙이나 원칙에 따라 규정된 방식으로 행동하기로 동의한 특정 산업 혹은 전체 산업부문에 해당하는 기업그룹에 대한 것”으로 정의하고¹¹⁾, 기업집단이 자체 회원 자격과 행동을 통제할 때 발생한다고 주장하였다. 또한 자율규제는 넓게 보면 공동규제가 포함되지만 좁게 보면 산업계가 자체적으로 규칙을 설계하고 시행하는 체제만을 의미하며, 정부가 개입된 강제적 자율규제를 포함한 다양한 형태의 혼합체제가 존재하기 때문에 정부의 간섭 없이 자율규제 체제를 제정하고 이를 유지하기 위한 협력의 필요성을 제시하였다. 이 밖에도 Black(2001)은 자율규제를 “비정부 행위자의 집단적 행위 형태”로¹²⁾, Castro(2011)는 “정부 혹은 기업 차원이 아니라 산업 수준의 조직이 해당 산업 내 기업의 행동과 관련된 규칙 및 표준을 설정하고 시행한 규제 프로세스”로¹³⁾ 각각 정의하였다.

국내에서 자율규제에 대해 가장 먼저 언급한 학자는 최병선(1992)으로, 그는 자율규제를 “조직화된 집단이 규율을 만들어 그 구성원의 행위와 활동을 규제하는 것”이라

11) Robert Baldwin and Martin Cave, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 35

12) Black, J(2001). Decentring regulation: Understanding the role of regulation and self-regulation in a 'post-regulatory' world. *Current legal problems*, 54(1), 103-146.

13) Castro, D(2011). Benefits and limitations of industry self-regulation for online behavioral advertising. *The Information Technology & Innovation Foundation*, 1-14.

고 정의하였다¹⁴⁾. 즉, 관련 산업계가 조직을 결성한 후 자체적으로 규율을 제정한 후, 회원 등이 이를 준수하고 있는지를 감독하고 위반 시 제재를 가하는 것을 의미한다. 이와 비슷한 관점으로 최성락 등(2007)은 자율규제를 “자체적으로 조직된 집단이 그 구성원의 행위를 자율적으로 규제하는 것”¹⁵⁾으로 정의하였다. 하지만 자율규제가 정부의 규제 역할을 완전히 부정하거나 무시하는 것은 아니다. 다만, 규제의 주체가 정부가 아닌 민간 조직 스스로가 자신의 활동을 규제하는 것을 의미하며, 여기에는 정부의 규제에 대한 권한을 일부 또는 전부를 민간 조직에게 위탁하는 경우도 포함된다 (Price and Verhulst, 2000). 즉, 자율규제는 민간 조직이 자발적으로 자신들의 활동을 규제하는 순수 자율규제부터 정부의 규제권한을 부분 위임, 또는 전부 위임받아 규제하는 방식까지 다양한 스펙트럼이 존재한다. 실제로 자율규제는 정부에서 제시하는 기준을 기반으로 구체적인 활동을 개인 또는 기업들이 상호 동의하에 준수하는 경우도 있기 때문에 정부규제와 서로 독립적으로 존재하기 보다는 상호 보완적인 형태를 지닌다(이혜수·유승호, 2009¹⁶⁾). 일부 선행연구들도 규제 제정과정에 있어서 정부의 개입 정도를 ‘공동’이라는 개념으로 받아들여 공동규제(co-regulation)를 정부의 승인을 조건하거나 정부의 감시를 받는 자율규제로 정의한다(송순영, 2011¹⁷⁾; 최유성·이민호, 2009¹⁸⁾; Just and Latzer, 2004¹⁹⁾). 즉, 공동규제는 법적 태두리 안에 존재하는 자율규제라고 할 수 있다. Latzer and Schmitz(2004)도 다양한 규제 형태에 대해 연구하면서 공동규제를 정부의 개입이 전혀 없는 순수 자율규제와 정부 규제 사이에 존재하는 자율규제라고 정의했다. <표 2-1>은 주요 선행연구에서 다양하게 정의된 자율규제의 정의를 보여준다.

14) 최병선(1992). 정부규제론. 서울: 법문사.

15) 최성락, 이혜영, 서재호(2007). 한국 자율규제의 특성에 관한 연구: 자율규제 유형화를 중심으로. 한국공공관리학보, 21(4), 73-96.

16) 이혜수, 유승호(2009). 정보사회 인터넷 포털의 자율규제: ‘블라인드 (Blind) 정책’을 중심으로. 동향과 전망, 76, 306-335.

17) 송순영(2011). 사업자의 소비자보호 자율규제 발전방향: 소비자문제연구, (40), 117-139.

18) 최유성·이민호(2009). 공동규제 (Co-regulation) 활용방안에 관한 연구(II). 한국행정연구원, 1-335.

19) Just, N., & Latzer, M(2004). Self-and Co-regulation in the mediamatics sector: European community (EC) strategies and contributions towards a transformed statehood. Knowledge, Technology & Policy, 17(2), 38-62.

<표 2-1> 자율규제의 정의

구 분	내 용
Ukrow(1999)	- 특정 규제의 틀을 해체 또는 완화하는 목적이 아닌, 규제의 틀을 구축·운영하는 주체를 바꾸는 목적
Price and Verhulst(2000)	- (a)정부가 공식적으로 규제 권한 일부를 민간에 위탁하는 경우와, (b)민간이 스스로 규제의 필요성에 따라 자체적으로 규제하는 경우까지의 일종의 스펙트럼 형성
이혜수·유승호(2009)	- 정부가 규정한 기준에 대해 기업, 산업계 또는 개인이 자율적으로 순응
이항선(2012)	- 정도와 방식에 구애받지 않고 정부 개입과 함께 행해지는 형태
황승흠(2014)	- 규제 목적 달성을 위해 스스로 규제를 주도하는 것으로, 법적 규제와 결합될 수밖에 없음
배진아(2017)	- 비규제(non-regulation)나 탈규제(de-regulation)가 아닌, 공동규제(co-regulation)

자료: 김동준 외(2018), 스마트미디어환경에서의 인터넷 사업자 및 이용자의 자율규제 활성화 방안 연구, 방송통신심의위원회 조사분석팀, p. 14.

자율규제는 피규제자의 자발성으로부터 출발한다. Joskow & Rose(1989)는 자율규제가 정부규제의 부재 또는 과도한 규제 위협에 대응하여 출현한다고 보고, 협력의 기대가치가 높고 거래비용이 상대적으로 낮을 때 나타난다고 주장했다²⁰⁾. 이는 공동의 이해관계를 갖는 피규제자 간 합의와 정보교환이 중요하고, 상황에 따라서는 이를 중개할 조직이 필요함을 의미한다. 한편, 자율규제에 의해 규제되는 사항이 현행법에서 모두 배제되는 것은 아니기 때문에 기존 법령의 영향을 직·간접적으로 받을 수밖에 없다. 따라서 실제로 순수한 자율규제보다는 산업계와 정부가 규제과정을 공동으로 진행하는 공동규제가 보다 현실적일 수 있다. Marsden(2011)은 인터넷 분야에서 공동규제의 필요성을 역설하며, 정부가 규칙과 표준을 개발하거나 법적기반을 제공하고 민간 자율규제 기관에 대한 감독을 수행할 수 있다고 주장하였다²¹⁾. 결론적으로 자율규제는 본래는 정부규제의 대체점으로 정부개입을 배제한 순수한 민간 스스로의 자율적 규제를 의미하였으나, 실제 자율규제 실행에 있어서는 정부의 다양한 수준·형태의 개입이 이루어질 수 있어 공동규제까지 포괄하는 개념으로 확장되어 사용되고 있다.

20) Joskow, P. L., & Rose, N. L.(1989). The effects of economic regulation. Handbook of industrial organization, 2, 1449-1506.

21) Marsden, C. T.(2011). Internet co-regulation: European law, regulatory governance and legitimacy in cyberspace. Cambridge University Press.

나. 자율규제 유형

앞서 살펴본 바와 같이 자율규제는 다양하게 정의될 수 있을 뿐만 아니라 강제력의 수준이나 정부개입 정도에 따라 분류될 수 있다. 연구자에 따라 분류 기준은 상이하지만, 전통적 정부규제와 완전 시장 자율규제 사이에 일정한 스펙트럼을 형성하고 있다는 것은 공통점이다. 이민창(2003)은 다양한 자율규제의 분류가 가능하기 때문에 단일한 개념으로 자율규제를 정의하기가 어려우며, 규제에 대한 독점적 권한(monopolistic power) 정도에 따라 규제강도가 다르고 법적 기반 여부에 따라 합법성(formality) 차이가 난다고 설명하였다²²⁾. 또한 자율규제와 공동규제를 구분하는 객관적이고 절대적인 기준은 존재하지 않기 때문에 자율규제는 상당한 폭의 스펙트럼을 가질 수밖에 없다. 문헌에 보고된 다양한 유형분류 중 대표적 것들을 소개하면 다음과 같다.

Black(1996)은 가장 먼저 자율규제를 ‘국가 개입’의 정도에 따라 네 가지로 분류하였다²³⁾. ‘명령적(mandatory) 자율규제’는 시장에서 특정한 업종에 종사하는 일단의 조직들이 국가의 요청에 의하여 국가가 정한 커다란 틀 속에서 자율적인 규제의 형식을 만들고 집행하도록 요청받는 형태이다. ‘제재적(sanctioned) 자율규제’는 사업자들이 스스로 자율규제의 기본적 구조와 상세한 규정을 만들지만 최종적으로 국가의 승인을 받아야 효력이 발생하는 규제방식이다. ‘강제적(coerced) 자율규제’는 사업자나 사업자단체가 우선적으로 규제의 형식과 내용을 결정하지만 정부의 승인은 불필요하다는 점에서 제재적 자율규제와는 차별화된다. ‘자발적(Voluntary) 자율규제’는 국가의 직접 또는 간접적인 개입과는 전혀 관계없이 사업자 또는 사업자단체 스스로의 판단과 이니셔티브에 의하여 이루어지는 규제이지만 회원에 대한 실질적 제재수단이 없다는 점이 한계이다.

22) 이민창(2003). 자율규제의 성공요인과 한계: 신문판매 공정규약 사례를 중심으로. 한국사회와 행정연구, 14(3), 229-258.

23) Julia, B(1996). Constitutionalising self-regulation. Mod. L. Rev., 59, 24.

<표 2-2> 자율규제의 유형: Black(1996)의 네 가지 자율규제 유형을 중심으로

유형	국가 개입 정도	특징
명령적 자율규제	↑ ↓ 강 약	•정부 주도의 SRO 결성(설립법) •회원의 가입강제 및 각종 행위규제 법규의 존재 •SRO 임원의 임명 등 인사과정에 정부 승인 절차
제재적 자율규제		•정부의 SRO 설립의 허가 및 승인 •공동/자율규제 구조 및 방식 결정 권한 SRO에게 유보 •회원들에 대한 실질적인 제재수단이 존재
강제적 자율규제		
자발적 자율 규제		•SRO 설립에 대한 정부의 제한 없음 •회원들에 대한 실질적인 제재수단이 부존재

최유성·이민호(2009). 공동규제 (Co-regulation) 활용방안에 관한 연구(II). 한국행정연구원, p.25

Baldwin and Cave(1999)는 자율규제의 유형으로 정부나 감독당국에 의해 규제 권한이 위임되는 ‘위임적 자율규제’, 법률에 의해 협회 등과 같은 자율규제기관의 의무로 규정되는 ‘강제적 자율규제’, 회원 간 자율 결의에 의해 시행되는 고유의 자율규제 등으로 분류하였다²⁴⁾. Just & Latzer(2004)는 자율규제와 공동규제에 관한 선행 연구를 살펴보고 기존에 논의되던 자율규제 스펙트럼을 <표 2-3>에 나타난 바와 같이 종합적으로 정리하였다²⁵⁾. 연구자에 따라 차이는 다소 있지만 자율규제와 공동규제를 정부규제의 대안으로 간주하고, 다시 공동규제를 자율규제와 정부규제 사이에 위치하는 것으로 공통인식을 갖고 있다.

24) Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M(1999). Why Regulate. Understanding regulation: theory, strategy and practice, 4.

25) Just, N., & Latzer, M(2004). Self-and Co-Regulation in the Mediamatics Sector: European Community (EC) Strategies and Contributions towards a Transformed Statehood. Knowledge, Technology, & Policy, 17(2), 38-62.

〈표 2-3〉 국가와 시장간의 규제메커니즘의 유형 분류

	시장	대안적 범주			계층제(국가)	
Grainger (1999)	무규제	기업의 자율규제	공동규제(regulated self-regulation)		전통적인 국가규제	
OFTEL (2000)	시장력	자율규제	공동규제		法定 혹은 공식적 규제	
Price & Verhulst (2000)	시장의 조직	기업의 자율조직 (self-organization)			정부 조직 (government organization)	
Liikanen (2001)	무규제	자율규제	negotiated agreements	공동규제	전통적 규제	
Schulz & Held(2002)	암묵적 자율규제	명시적 자율규제	regulated self-regulation		法定 규제	
Latzer, et. al(2002)	무규제	협회의 자율규제	광의의 자율규제	공동규제	광의의 국가규제	협회의 국가규제

자료: 최유성·이민호(2009). 공동규제 (Co-regulation) 활용방안에 관한 연구(II). 한국행정연구원, p.22

국내 연구로는 최성락 외(2007)가 제시한 공유재(common pool resource) 속성을 기준으로 한 자율규제 유형 분류가 특징적이다²⁶⁾. 동 연구에서는 기존 연구가 주로 정부개입 정도에 따라 선형적으로 유형을 분류한 것을 넘어, 자율규제 대상이 공유재적 속성을 갖는지 여부와 정부개입 정도에 따라 〈표 2-4〉에 나타난 바와 같은 입체적 유형분류를 시도하였다. 동 분류 방식은 정부 간여의 수준에 따라 스펙트럼상에 다양한 형태로 논의되고 있는 자율 규제를 보다 체계적으로 접근할 수 있다. 최근 정부에서는 각종 자율규제 제도를 도입하고 있지만, 정부 주도로 형성되는 자율규제를 진정한 의미의 자율규제로 볼 수 있는가라는 논란이 존재한다. 본 연구의 유형분류에 따르면, 비록 규제도입의 자발성과 그 운영에 있어서 정부 간여가 존재함에도 불구하고 자율규제의 유형 중 하나로 파악할 수 있어 자율규제와 관련된 현실과 이론 간의 간격을 좁힐 수 있다. 또한 위와 같은 자율규제 유형분류는 한국에서 형성되고 있는 자율규제의 특성을 논의할 수 있는 보다 발전된 이론적 기초를 제공하고 있다. 왜냐하

26) 최성락, 이혜영, 서재호(2007). 한국 자율규제의 특성에 관한 연구: 자율규제 유형화를 중심으로. 한국공공관리학보, 21(4), 73-96.

면 일반적으로 자율규제라 하면 정부의 통제가 감소하는 것을 의미하나, 한국의 자율규제는 자율규제 도입 이후에도 다방면으로 정부가 간여하는 경우가 많이 존재하기 때문이다.

요약하자면, 자율규제의 유형분류는 주로 정부개입 정도를 기준으로 공동규제까지 포괄하는 방식으로 제시되었으나, 정부개입의 형태가 법률적 기반이 있는지 여부와 함께 최근에는 규제대상의 속성까지 고려한 새로운 유형분류가 제시되고 있다. 즉, 자율규제는 다양한 방식으로 분류될 수 있고 일정한 스펙트럼을 갖고 있으며, 각각의 유형의 특성에 맞는 규범체계가 요구된다.

<표 2-4> 공유재적 속성을 반영한 자율규제 유형분류

기준		정부 통제(개입)의 정도	
		적음	큼
공유재적 속성	○	유형 I -참여자(사업자 혹은 주민)의 자율규제형성 이니셔티브 -자율규제 참여자의 범위가 한정됨: 주민(사업자) 중심의 사후감시체계 -정부의 통제 적음 -규제기구가 정부로부터 독립적	유형 II -참여자(사업자 혹은 주민)의 자율규제형성 이니셔티브 -자율규제 참여자의 범위가 한정됨: 주민(사업자) 중심의 사후감시체계 -정부의 통제 큼 -규제기구와 정부간 관계가 긴밀
		유형 III -정부(혹은 제3자)의 자율규제 형성 이니셔티브 ¹³⁾ -자율규제 참여자의 범위가 한정 되지 않음: 정부(전문가) 중심의 사후감시체계가 있으나 용이하지 않음 -정부의 통제 적음 -규제기구가 정부로부터 독립적	유형 IV -정부(혹은 제3자)의 자율규제 형성 이니셔티브 -자율규제 참여자의 범위가 한정 되지 않음: 정부(전문가) 중심의 사후감시체계가 있으나 용이하지 않음 -정부의 통제 큼 -규제기구와 정부간 관계가 긴밀
	×		

자료: 최성락, 이해영, 서재호(2007). 한국 자율규제의 특성에 관한 연구: 자율규제 유형화를 중심으로. 한국공공관리학보.

2. 자율규제의 장·단점과 작동기제

가. 자율규제의 장·단점

앞서 정부규제의 한계를 살펴보고 대안 중 하나로 자율규제 도입의 필요성에 대해 설명하였다. 다음으로는 자율규제 또는 공동규제 도입이 유발할 수 있는 긍정적 효과를 문헌을 종합하여 정리하면 다음과 같다(이민창, 2003; 최성락 외, 2007; Garvin, 1983: 38-43; Ogus, 1995: 97-98)²⁷⁾.

첫째, 정보비용이 감소한다. 정부 대신 규제를 집행하는 자율규제 기관은 전문성과 기술적 지식이 높아 기준을 형성하고 해석하는 정보비용이 낮을 수 있다. 특히 근래와 같이 정보통신기술이 급속히 발전하고 사회환경도 급변하는 상황에서 정부는 전문성과 정보가 부족하기 쉬우므로 자율규제 또는 공동규제가 좋은 대안이 될 수 있다.

둘째, 규제 집행비용과 순응비용이 절감된다. 자율규제의 경우, 규제자와 피규제자가 신뢰하며 상호작용하기 때문에 규제자 입장에서는 감독 및 집행비용을 절감할 수 있다. 또한 규제자가 불필요한 규제 방식 및 절차에 대해 피규제자의 의견을 직접적으로 수렴할 수 있기 때문에, 피규제자는 규제 순응비용을 가능한 적게 소요할 수 있다. 따라서 전통적인 규제형태에서 발생할 수 있는 과잉규제 가능성이 감소할 수 있다.

셋째, 규제 수정비용을 줄일 수 있다. 많은 경우 처음 규제가 실행된 이후 상황변화나 피규제자의 요청에 의해 규제 실행 방식이나 절차가 수정될 수 있다. 이때 자율규제 기관이 수립한 규칙은 정부규제 대비 비공식적이고 자발성이 있기 때문에 환경변화에 따른 수정비용이 절감될 수 있다.

넷째, 규제 행정비용을 내부화할 수 있다. 정부규제의 경우는 궁극적으로 규제비용이 납세자에게 전가된다. 반면, 자율규제 또는 공동규제는 규제의 행정비용을 피규제자들이 내부화할 수 있어, 정부 측의 별도의 행정비용 지출이 감소할 수 있다. 물론 자율규제기관에 대한 정부 감시를 위한 행정비용은 추가되겠지만 규제집행에 있어 전

27) 이민창(2003). 자율규제의 성공요인과 한계: 신문판매 공정규약 사례를 중심으로. 한국사회와 행정연구, 14(3), 229-258; 최성락, 이혜영, 서재호(2007). 한국 자율규제의 특성에 관한 연구: 자율규제 유형화를 중심으로. 한국공공관리학보, 21(4), 73-96; Garvin, D. A(1983). Can industry self-regulation work?. California Management Review, 25(4), 37-52; Ogus, A(1995). Rethinking self-regulation. Oxford J. Legal Stud., 15, 97.

반적으로 소요되는 행정비용은 대폭 줄일 수 있다.

다섯째, 규제 집행력 부족문제를 완화할 수 있다. 자율규제의 가장 큰 문제점은 피 규제자의 규제에 대한 수용성인데, 공동규제의 경우, 정부로부터 법적 권한을 위임받기 때문에 이러한 집행력 부족문제를 해소할 수 있다.

반면, 자율규제 또는 공동규제는 실행되는 과정과 결과 측면에서 단점도 존재한다. 황승흠(2004)은 자율규제의 개념 설명과 더불어 법적 기반이 갖추어져야 온전히 작동할 수 있음을 주장하였고²⁸⁾, 앞서 자율규제의 장점을 기술한 문헌에서는 공통적으로 다음과 같은 단점이 발생할 수 있음을 지적하였다²⁹⁾.

첫째, 진입장벽 형성으로 반경쟁적 행위가 유발될 수 있다. 자율규제기관은 정부로부터 위임받은 면허권과 진입권을 소유하게 된다. 이를 통해 소속 회원들은 막대한 이익을 제공받을 수 있지만, 반대로 비소속 회원들에게는 진입장벽 및 반경쟁적인 관행의 원천이 될 여지가 있다. 특히 자율규제기관이 업종별 협회의 성격을 가질 경우, 회원에 의해 임원진이 구성되기 때문에 국가 전체 이익보다는 회원의 편익에 편향된 결정을 내릴 수 있다. 더구나 자율규제기관에 대한 내·외부 감시체계가 부재하다면 더욱 그러할 가능성이 크다. 만약 여론에 의해 독과점적 진입장벽에 대한 문제가 제기된다면 결국 정부개입을 초래할 수 있으며, 이와 관련한 사회적 갈등도 유발될 수 있다.

둘째, 형식만 자율규제로 실제로는 정부가 강력한 영향력을 행사하는 변형된 정부개입을 초래할 수 있다. 외형적으로는 공동규제의 형식을 취하더라도, 실제 정부개입이 과도하면 자율성의 효과 및 장점이 제한되고, 결과적으로는 오히려 변형된 명령지시적 규제를 만들어낼 수 있다. 예를 들어, 인터넷 플랫폼에 대한 공동규제는 정부개입이 커질수록 포괄적인 민간 검열이 따를 수 있다. 특히 자율규제에 대한 경험이 풍부하고 역사가 긴 서구사회에 비해 한국과 같은 동아시아 국가에서는 정부규제에 대한 일종의 유산(legacy)이 남아 있다. 즉, 산업계 내부에서 자율적 의사조정보다는 정부개입에 의해 규범을 정하는 것이 더 익숙하고 기업들도 이를 편하게 여기는 경향이 있다. 이에 따라 자율규제기관에 대한 정부의 직·간접적 개입은 자율규제 자체에 대한 정부의 변형된 개입으로 이어질 수 있다.

28) 황승흠(2014). 인터넷 자율 규제와 법. CommunicationBooks.

29) 각주 25)와 동일

나. 자율규제기관의 역할

자율규제가 작동되기 위해서는 자율규제를 제정·심의하고 이를 집행하는 실질적 주체가 필요하다. 이러한 역할을 수행하는 기구를 통상적으로 자율규제기관(SRO; Self Regulation Organization)이라고 한다. 최유성·이민호(2009)는 ‘국가개입 정도’와 ‘소속 회원에 대한 강제력’이라는 기준으로 자율규제기관의 유형을 분류하였다³⁰⁾. <표 2-5>는 위 저자들의 자율규제기관에 대한 유형분류를 나타낸 것으로 여기서 소개하기로 한다. 우선 ‘국가개입의 정도’는 정부가 자율규제기관에 대해 얼마나 많은 권한을 위임하는가와 더불어 자율규제기관의 정부로부터의 독립성을 의미한다. ‘소속 회원에 대한 강제력’은 자율규제기관이 피규제자인 소속 회원에 대해 얼마나 실효성 있는 제재를 가할 수 있는가이다. 강제력이 강할수록 독과점적인 진입장벽을 형성할 가능성이 높다. 동 유형분류에 따른 각 유형의 특성을 간략히 살펴보면 다음과 같다.

[유형 I]은 정부개입정도와 회원에 대한 강제력이 모두 높은 유형이다. 앞서 살펴본 Black(1996)의 자율규제 유형분류에서도 언급되었듯이, 자율규제기관이 정부주도 또는 정부의 허가·승인을 받고 설립되는 경우이다. 이 경우 대부분 기관장의 임명권이 정부에 있거나 기관의 주요 경영사항이 정부에 의해 크게 영향을 받는다. 또한 동 기관을 통해 회원으로 등록되어야만 실질적으로 시장에 진입할 수 있기 때문에 피규제자인 회원에 대한 영향력이 매우 강하고, 다양한 회원 활동에 대해 기관의 개입 및 제재가 실천된다. 가장 효율적인 유형이지만 앞서 언급한 자율규제의 단점인 ‘형식적 자율규제’의 속성을 갖게될 가능성이 크다.

[유형 II]는 정부개입정도는 높으나 회원에 대한 강제력은 약한 유형이다. 동 유형에서는 여전히 정부가 자율규제기관에 대한 통제권을 갖고 있지만, 회원 가입 사항은 의무화되어 있지 않다. 따라서 자율규제기관 주도의 자체 규율은 전적으로 업계 내 기업의 다수 참여 여부로 결정되기 쉽다. 만약 복수의 기관이 존재하거나 적절한 유인 구조를 갖지 못한다면 자율규제 자체가 작동되지 않을 가능성도 있다.

[유형 III]은 정부개입정도는 낮으나 회원에 대한 강제력이 높은 유형이다. 정부가 자

30) 최유성·이민호(2009). 공동규제 (Co-regulation) 활용방안에 관한 연구(II). 한국행정연구원, 1-337.

율규제기관의 설립과정이나 운영에 개입하는 경우가 적기 때문에 기관 자체의 독립성은 높다. 또한 자율규제기관의 위상이 업계 내에서 높아 회원에 대한 지배력이 높기 때문에 자체적 규율을 시행하기 용이하다. 독일을 비롯한 여러 유럽 국가들의 자율규제기관이 특히 이 유형에 해당하는 경우가 많고, 최근에는 기후변화대응 관련한 RE100이 대표적 사례이다. 하지만 주로 업계 내 영향력이 높은 기업이 기관 운영에 미치는 영향이 크기 때문에 형평성 문제가 발생할 수 있고, 신규 시장진입자를 차별하는 독과점 진입구조가 형성되기 쉬운 단점이 있다.

[유형Ⅳ]는 정부개입정도와 회원에 대한 강제력 모두 약한 유형이다. 정부개입이 약하기 때문에 규제실행과 관련한 권위(authority)도 높지 않고 법률적 기반도 취약한 경우이다. 또한 회원가입에 대한 강제력이 없기 때문에 오히려 자율규제기관이 규제 실행의 필요성에 대해 피규제기관을 설득해야 하는 입장이다. 특히 인터넷 분야나 민간 임의인증과 관련한 기관들이 동 유형에 속하며, 회원기업들은 동 유형에 대한 참여를 홍보나 마케팅에 활용하는 경우도 많다.

〈표 2-5〉 자율규제기구(SROs)의 유형 분류

구분		소속 회원에 대한 강제력	
		강	약
국가개입 정도	강	[유형 Ⅰ]	[유형 Ⅱ]
	약	[유형 Ⅲ]	[유형 Ⅳ]

자료: 최유성·이민호(2009). 공동규제(Co-regulation) 활용방안에 관한 연구(Ⅱ). 한국행정연구원, p35.

요약하자면, 자율규제의 실행기구인 자율규제기관(SRO)은 정부개입에 따라 권위형성과 독립성에 영향을 받으며, 회원에 대한 강제력에 따라서도 규제목적의 달성 또는 변질을 가질 수 있다. 또한 업계 내 지지여부와 유사기관 존재 여부도 자율규제기관의 역할에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 특정 분야에서 자율규제기관의 이상적 활동을 위해서는 분야의 특수성과 더불어 독립성, 법적기반, 정부와의 관계 등을 종합적으로 검토할 필요성이 있음을 시사한다.

다. 자율규제의 작동기제

자율규제 그 자체는 일종의 지향점이기 때문에 완벽히 정부로부터 독립적인 자율규제는 실현하기 어렵다. 또한 자율규제는 일종의 규범적으로 활용되는 용어이기 때문에 규제자와 피규제자가 서로 다르게 인식할 수 있다(Black, 2001³¹⁾). 앞서 자율규제의 장·단점에 대해 언급하였지만, 자율규제는 피규제자 스스로가 준수해야 할 목표를 자발적으로 정하기 때문에 조직 내부의 도덕성과 윤리의식을 높일 수 있다는 무형적 성과도 분명히 있다. 하지만 실제 시장에서는 정부규제를 회피하기 위한 수단으로 악용하거나 무임승차(free-riding)가 발생하기도 한다. 따라서 자율규제가 고유 목적에 부합하게 작동하기 위해서는 우선 정부와 기업이 각각 어떠한 동기에서 자율규제에 참여하는지에 대해 알아볼 필요가 있다.

먼저 정부는 법적 제약이나 환경변화로 인해 특정 문제를 정부규제로만 해결할 수 없을 때 자율규제 도입을 검토한다. 시장에서 요구하는 규범 수준이 법적으로 정의된 수준을 넘어서는 경우 정부규제는 절차 상 많은 시간과 노력을 필요하기 때문에 자율규제가 더 효율적일 수 있다. 또한 일단 형성된 자율규제 규범은 사후에 정부가 정부규제 형태로 수용할 수도 있다. 자율규제는 시장 내 경쟁그룹 간 규범(특히 표준)을 둘러싼 경쟁을 촉진하기 때문에 소비자의 선택권을 넓히는 효과를 유발하기도 한다.

한편 기업은 무엇보다도 정부규제로 인해 발생하는 사업 위험이 줄어들기 때문에 자율규제에 참여하는 동기가 발생한다. 또한 소비자의 신뢰를 획득하고 자율규제 체계에 참여하는 행위 자체로 부정적 인식을 줄일 수 있다. 이는 업계 내에서 자율규제에 참여하지 않는 기업들과의 차별성을 부각시킬 수 있으며, 자율규제를 시행하는 업계 전체도 소비자 신뢰성을 획득할 수 있음을 의미한다. 특히 환경규제의 경우, 더 높은 기준을 자율적으로 채택하는 것이 제품 및 공정의 혁신에 도움이 된다(Porter, 1990³²⁾). 자율규제는 개별 기업이 규제제정 과정과 결과에 미치는 영향이 정부규제보다 상대적으로 크고, 정부의 규제담당자와의 불필요한 마찰을 피할 수 있기 때문에

31) Black, J(2001). Decentring regulation: Understanding the role of regulation and self-regulation in a 'post-regulatory' world. Current legal problems, 54(1), 103-146.

32) Porter, M. E(1990). The competitive advantage of nations. Harvard business review, 73, 91. p87.

선호되기도 한다. 또한 특정 규제에 대해 선제적으로 대응하는 과정에서 새로운 사업 기회를 포착하여 신사업으로 연계시킬 수도 있다³³⁾.

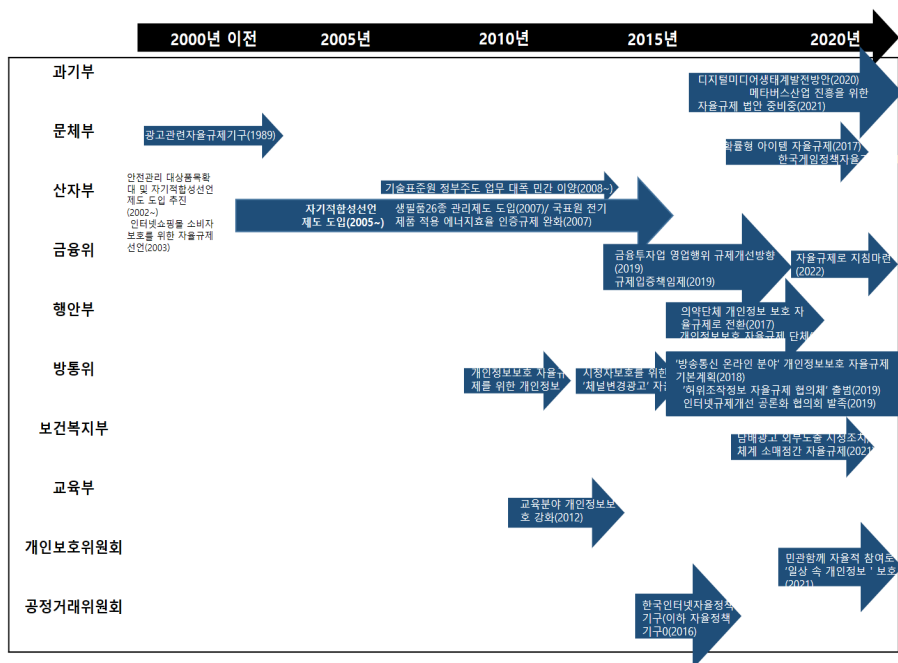
33) 대표적인 사례는 듀퐁의 프레온 가스 대체제 개발이다. 듀퐁은 프레온 가스의 주요 생산자였지만, 프레온가스 금지 규제가 발효되기 수년 전부터 대체제 개발에 주력하여 규제 시행 이후에도 주요 생산자의 위치를 확보하였다.

제3절 자율규제 관련 국내 정책동향

1. 전체적 흐름³⁴⁾

자율규제 관련 국내 정책관련 자료를 정부발표 자료를 중심으로 분석하면 다음과 같다. 규제 주무부처를 중심으로 자율규제 흐름을 정리하면, 국내 자율규제 논의는 2000년대에 시작되었음을 확인할 수 있다. 특히 자율규제관련 논의는 산업부에서 자기적합성선언을 통해 지속적으로 관련 문건들이 나오고 있으며, 이후 방통위, 문체부, 과기부 등 부처별로 관련 대응문건과 전략이 보도자료를 통해 발표되고 있음을 확인할 수 있었다. 각 부처별 정책동향을 그림과 표로 정리하면 다음과 같다.

[그림 2-1] 부처별 자율규제 관련 타임라인



자료: 연구진 작성

34) 대한민국정책정보브리핑-정책뉴스 4430건분석

〈표 2-6〉 부처별 자율규제 관련 정책동향 요약

부처	방향	내용
과기부	디지털미디어생태계발전방안(2020)	OTT 업계에서는 '자율등급제'의 조속한 도입이 필요 '영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률' 개정을 통한 자율등급제 도입 추진
	메타버스산업 진흥을 위한 자율규제 법안 준비 중(2021)	과학기술정보통신부(과기부) 디지털콘텐츠과장은 "메타버스 산업 진흥을 위한 자율 규제 원칙이 담긴 법안을 준비 중"
문체부	확률형 아이템 자율규제(2017)	민관합동 게임규제 개선협의체 통해 게임산업 규제정책 업계 자율로 패러다임 전환 제안
	한국게임정책자율기구(2018)	게임산업진흥에 관한 법률 상의 게임사업을 영위하는 사업자들이 게임산업 진흥과 국민의 건전한 게임문화 확립을 위해 자율적으로 참여
	광고관련자율규제기구(1989)	- 한국광고주협회는 광고활동의 질적 향상 및 합리 화를 통한 광고산업 발전 도모기업문화 창달 - 광고산업협회 (1987)
산업부	인터넷쇼핑몰 소비자보호를 위한 자율규제 선언	인터넷쇼핑몰 업계는 낮아진 소비자의 신뢰를 되찾기 위해 『인터넷쇼핑몰 자율규제 선언』
	기술표준원 정부주도 업무 대폭 민간 이양(2008)	민간자율형 안전관리로 시장감시 중심의 제품안전 관리기관으로 거듭나기 위한 중장기 플랜(KATS 2012)을 마련
	자기적합성선언	- 안전관리 대상품목의 확대 및 자기적합성선언제도 도입추진(2002년) - 공산품의 제조업자 또는 수입업자가 자신의 제품이 안전하다고 스스로 선언하는 "자기적합성선언제도"가 도입(2005년) - 쌀·우유·설탕·과자·음료·세제·페인트 등 생필품 26종의 실제 내용량이 표시용량만큼 포장되었는지를 관리하는 제도가 도입(2007년) - 국가기술표준원(이하 '국표원')은 베트남에서 에어컨, 전기밥솥, 프린터, 전동기 등 16개* 전기·전자제품에 적용하는 에너지효율 인증 규제*를 대폭 완화(2007)
금융위	자율규제로 지침마련(2022)	은행연합회 자율규제로 '고령자 친화적 모바일 금융앱 구성지침' 마련
	금융투자업 영업행위 규제개선방향(2019)	협회 자율규제 형식으로 표준적인 내부통제장치를 마련하고 회사의 내부통제장치를 강화하는 방식으로 개선
	공시·회계, 자본시장 인프라 등 분야 규제입증책임제 추진 (2019)	- 신용평가업 내부통제기준을 금감원이 정하는 방식에서 금투업과 마찬가지로 협회 자율규제로 변경 - 공시·회계, 자본시장 인프라 등 분야 규제입증책임제 추진

35) 정책브리핑(2018.3.28.), 방통위, 방송·통신·온라인분야 개인정보보호 자율규제 기본계획 수립, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156260963> (접속일: 2022.3.24.)

부처	방향	내용
행안부	개인정보보호 자율규제단체 지정등에 관한 규정(2019)	• 행안부는 '개인정보보호 자율규제단체 지정등에 관한 규정'을 통해 자율규제 활성화를 통해 기업 스스로 국민의 개인정보를 지키기 위한 고시 개정
	의약단체 개인정보 보호 자율규제로 전환(2017)	• 대한의사협회, 대한한의학협회, 대한치과의사협회, 대한약사회 4곳이 지난 달 말 개인정보 보호 자율규제단체 신청(2017)
방통위	'허위조작정보 자율규제 협의체' 출범(2019)	• 방통위는 허위조작정보에 대한 자율규제 방안을 도출하기 위해 '허위조작정보 자율규제 협의체' 출범
	'방송통신·온라인 분야 개인정보보호 자율규제 기본계획 ³⁵⁾ ' 수립(2018)	• 방통위는 '방송통신·온라인 분야 개인정보보호 자율규제 기본계획' 수립하여 발표
	시청자 보호를 위한 '채널변경광고' 자율규제 도입(2015)	• 송통신위원회(위원장 최성준)는 미래창조과학부, 한국케이블TV방송협회, 종합유선방송사업자 등과의 협의를 통해 다음과 같은 개선방안을 마련
	개인정보보호 자율규제를 위해 개인정보보호협회(OPA)출범 (2011)	• 개인정보보호에 대한 기업의 책임성이 요구되는 현 상황에서 협회 설립은 기업의 자율적인 노력을 촉진하는 측면에서 중요한 의미
	인터넷규제개선 공론화 협의회 발족(2019)	• 민간 자율심의 체계 등 자율규제 확대 방안에 대해서도 검토
보건복지부	담배광고 외부노출 시정조치, 업계와 소매점간 자율규제로 진행(2021)	• 담배광고 외부노출 시정조치는 업계와 소매점간 자율규제 일환으로 진행되는 것으로, 이와 같은 내용은 다양한 방법으로 법령 준수가 가능함을 안내
교육부	교육분야 개인정보보호 강화(2012)	• 자율규제 협약의 주요 내용은 교습소의 개인정보 업무처리 법령 교육 및 홍보, 개인정보보호 처리 자율 점검 및 개선, 개인정보처리 안전성 확보를 위한 기술적 지원 및 컨설팅 등이며, 교과부는 교습소의 다양한 자율규제 활동을 적극 후원
개인보호위원회	민·관 함께 자율적 참여로 '일상 속 개인정보' 보호(2021)	• 현재 개별 운영되고 있는 자율규제단체를 자율규제단체연합회가 총괄·조정하도록 체계화하고, 개인정보 처리방침을 정비해 자율규제의 내실 있는 추진
공정거래위원회	한국인터넷자율정책기구(이하 자율정책기구) (2016)	• 율정책기구에서는 온라인 광고 심의 활동, 부동산 매물 검증센터 운영 등 온라인 광고 자율 규제 현황을 발표

자료: 연구진 작성

2. 부처별 동향

가. 과기부

과기부는 주로 정보통신 분야에서 자율규제 관련 정책을 추진하고 있다. 국무조정실을 중심으로 관련부처인 과기부, 방통위, 기재부, 금융위, 문체부, 고용부, 공정위 등은 「디지털미디어 생태계 발전방안」 추진계획을 발표하였다(20.6). 과기부는 「디지털미디어 생태계 발전방안」을 통해 OTT 콘텐츠 제작을 위한 지원을 제시하였다.

이밖에도 과기부는 최근 급부상하고 있는 메타버스 분야에서 자율규제 체계 도입을 위한 준비를 수행하고 있다. 과학기술정보통신부(과기부) 디지털콘텐츠과장은 "메타버스 산업 진흥을 위한 자율 규제 원칙이 담긴 법안을 준비 중"이라고 언급하였다(22.3.24일 시점)³⁶⁾. 과기부 산하 메타버스 산업조성을 위해 '메타버스산업진흥위원회'와 위원회 산하에 정부와 민간이 참여하는 실무협의회 설치하여 위원장인 과기부장관 포함 25명 이내로 구성하여 추진하고 있다.

나. 문화체육관광부

문체부는 업무 고유영역인 게임과 콘텐츠 분야에 대한 자율규제 체계 도입을 일찍부터 검토해 왔다. 우선 '민관합동 게임규제 개선협의체' 통해 게임산업 규제정책 업계 자율로 패러다임 전환을 제안³⁷⁾하였다. 이는 정부 주도의 일방적 규제정책에서 벗어나 게임업계의 자율과 책임이 강화되는 방향으로 인식 전환이 필요함을 시사해 주고 있다. 이후 한국게임정책자율기구(GSOK)을 조직하여「게임산업진흥에 관한 법률」상 게임사업을 영위하는 사업자들이 게임산업 진흥과 국민의 건전한 게임문화 확립을 위한 제반행위에 자율적으로 참여하길 기대하고 있다³⁸⁾. 관련 내용으로는 1. 게임산

36) 네이버포스트(2022.03.07.), 정부 "메타버스 자율규제 법안 준비 중"... 부처간 협의 본격화, <https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=33407211&memberNo=24985926> (접속일: 2022.3.24.)

37) 정책브리핑(2017.6.27.), 도종환 장관 "게임산업 규제정책, 업계 자율로 패러다임 전환", [https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148838628\(2017.6.27.\)](https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148838628(2017.6.27.))(접속일: 2022.3.24.)

38) 문체부 비영리법인현황 (2018.11.8.일 허가), https://www.mcst.go.kr/kor/s_data/corpNaru/corpView.jsp?pSeq=1386 (접속일: 2022.3.11.)

업 진흥과 국민의 건전한 게임문화 확립을 위한 자율규제 사업². 이용자와 정부, 사업자 간 교류·협력 사업, 3. 자율규제 관련 위원회의 설치·운영, 4. 국제 자율규제기구와의 교류 협력 및 국제기구 활동 참여 등이 있다.

한편 광고 분야도 문체부의 업무 영역으로 자율규제 논의가 많이 진행되는 분야이다. 동 분야에서 자율규제는 한국광고주협회를 중심으로 추진되고 있는데, 한국광고주협회³⁹⁾는 “광고활동의 질적 향상 및 합리화를 통한 광고산업 발전 도모기업문화 창달”을 목적으로 설립되었다. 구체적으로 살펴보면, 1. 광고의 질적 수준 향상을 위한 조사연구 2. 언론매체별 발행부수 및 시청률 조사를 통한 광고환경 개선사업³. 광고내용의 자율규제를 통한 광고윤리 정립 사업을 추진하고 있다. 이밖에도 한국광고산업협회⁴⁰⁾는 “광고업의 건전한 육성과 발전 및 회원의 권익 도모국가경제발전과 국민 문화생활 향상” 목적으로 하고 있다. 협회의 업무는 1. 광고업의 효율적 운용과 경영합리화를 위한 조사·연구 및 대책². 광고거래의 현대화를 위한 기획 및 방안의 추진³. 건전 광고활동 육성을 위한 광고윤리운동 및 자율규제활동 전개를 수행하고 있다.

다. 산업통상자원부

2000년대 초반 인터넷의 급속한 보급과 인터넷 쇼핑몰의 난립으로 피해가 발생하자 인터넷쇼핑몰 업계는 낮아진 소비자의 신뢰를 되찾기 위해 『인터넷쇼핑몰 자율규제 선언』⁴¹⁾을 하였다. 산업부는 주무부처로서 업계의 자정노력을 유도하였으며, Trust인증업체 협의회, 한국전자상거래및통신판매협회 등이 주축이 된 동 자율규제에는 고객만족 경영, 정확한 배송, 개인정보 보호, 전자상거래 법규준수 등의 내용이 담겨 있다. 이는 「신뢰할 수 있는 인터넷쇼핑몰 환경 구축」이라는 주제로 개최된 세미나에서도 자율규제의 중요성이 강조되었고, 기업과 소비자 모두 원하는 방향으로 법제도가 마련되어야 한다는데 점에 전문가들의 공감대가 형성되었다.

39) 문체부 비영리법인 현황(1989.2.8.허가), https://www.mcst.go.kr/kor/s_data/corpNaru/corpView.jsp?pSeq=1136 (접속일: 2022.3.11.)

40) 문체부 비영리법인 현황(1987.9.12.일 허가), https://www.mcst.go.kr/kor/s_data/corpNaru/corpView.jsp?pSeq=1133 (접속일: 2022.3.11.)

41) 산업부 보도자료(2003.4.23.), 인터넷쇼핑몰, 소비자보호를 위한 자율규제 선언.

각종 시험·인증을 주관하는 정부기관은 산업부 산하 국가기술표준원이다. 국가기술 표준원은 2008년에 관련 업무를 대폭 민간으로 이양하겠다는 선언을 하고⁴²⁾ 각종 표준 및 인증에 대한 자율규제 도입을 추진하고 있다. 그동안 정부주도로 추진해 오던 "국가표준 개발 및 신제품 인증업무의 단계적 민간이양과 승강가어린이 놀이시설 관련법"의 행정안전부 이관 추진을 계기로, 글로벌 환경이 요구하는 기술서비스 지원, 민간주도 표준화 활동을 지원하는 표준정책 추진, 민간자율형 안전관리로 시장 감시 중심의 제품안전 관리기관으로 거듭나기 위한 중장기 플랜(KATS 2012)을 마련하였다. 이에 따라 산업부는 안전관리 대상품목의 확대 및 자기적합성선언제도 도입추진(2002년)⁴³⁾하였고, 이후 공산품의 제조업자 또는 수입업자가 자신의 제품이 안전하다고 스스로 선언하는 "자기적합성선언제도"가 도입(2005년)⁴⁴⁾되었다. 이에 따라 쌀·우유·설탕·과자·음료·세제·페인트 등 생필품 26종의 실제 내용량이 표시용량만큼 포장되었는지를 기업 스스로가 관리하는 제도가 도입(2007년)⁴⁵⁾되었다. 또한 국가기술표준원은 베트남에서 에어컨, 전기밥솥, 프린터, 전동기 등 16개* 전기·전자제품에 적용하는 에너지효율 인증 규제*를 자기적합성 제도로 전환하였다⁴⁶⁾.

라. 금융위원회

금융 분야는 전통적으로 정부규제가 매우 강한 편이고 계층적으로 촘촘한 규제체계가 발달한 분야이다. 하지만 이러한 정부의 명령지시적 규제가 신규 서비스 개발을 저해한다는 지적이 잇따르자 금융위는 은행연합회 자율규제로 '고령자 친화적 모바일 금융앱 구성지침(가이드라인)'을 마련하였다⁴⁷⁾. 또한 금융위는 금융투자업 영업행위 규제에 대해 자율규제 방식의 도입을 통해 규제를 완화하고자 하였다⁴⁸⁾. 즉, 협회 자

42) 산업부 보도자료(2008.7.17.), 기술표준원, 정부주도 업무 대폭 민간이양.

43) 산업부 보도자료(2002.12.06) 공산품안전관리 선진화 및 다자·양자간 상호인정협정(MRA) 촉진.

44) 산업부 보도자료(2005.4.12) 안전인증·위해경보발령등 공산품안전관리 혁신.

45) 산업부 보도자료(2007.3.22.), "표시된 양 만큼 분명히 담았습니다".

46) 산업부 보도자료(2017.2.7.), 에어컨, 전기밥솥 등 가전제품 베트남 수출 쉬워진다.

47) 정책브리핑(2022.02.24.), 어르신들의 편리한 금융생활을 지원하기 위해, 「고령자 친화적 모바일 금융앱 구성지침」을 마련했습니다, <https://fsc.go.kr/no010101/77426?srchCtgr=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=> (접속일: 2022.3.28.)

48) 정책브리핑(2019.5.27.), 금융투자업 영업행위 규제 개선방안 <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156333431>(접속일: 2022.3.24.)

율규제 형식으로 표준적인 내부통제장치를 마련하고 회사의 내부통제장치를 강화하는 방식으로 개선하였다. 감독당국도 내부통제장치의 적정성 등을 주기적으로 점검하고 있는 상황이다. 이를 통해 정보교류 차단 관련 회사의 책임성이 크게 높아지는 만큼 개별 회사도 보다 엄격한 내부통제장치를 구축할 것으로 예상된다. 최근에는 정부가 범부처적인 규제입증책임제 도입에 따라 공시·회계와 자본시장 인프라 분야에서 규제입증책임제 도입을 추진하고 있다⁴⁹⁾. 이에 따라 심의 대상 규제 39건 중 30건 개선이 결정되는 등 의미 있는 성과를 창출하고 있다. 또한 신용평가업 내부통제기준을 금융원장이 정하는 방식에서 금투업과 마찬가지로 협회 자율규제로 변경 [금투업 규정 8-19의기하였다.

마. 행정안전부

2017년에 행안부는 의약단체의 개인정보 보호체계를 자율규제로 전환하려는 시도를 하였다⁵⁰⁾. 이에 따라 대한의사협회, 대한한 의사협회, 대한치과의사협회, 대한약사회 4곳이 개인정보 보호 자율규제단체로 신청·선정되었다. 이후 적용대상이 확대되어 개인정보보호위원회가 지정한 자율규제단체는 11개 분야 22개 단체로 확대되어 시행 중이다.

2019년에 행안부⁵¹⁾는 '개인정보보호 자율규제단체 지정등에 관한 규정'을 통해 자율규제 활성화를 통해 기업 스스로 국민의 개인정보를 지키기 위한 고시를 개정하였다. 민간기업 등이 스스로 개인정보를 보호하는 환경을 조성하고 자율규제단체의 개인정보보호 역량강화와 자율규제활동 노력에 대한 특전(인센티브) 제공을 통해 업계 내에서 자율규제의 확산을 유도하고 있다. 개정된 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 자율규제 활동에 대한 수행평가 및 보상체계를 마련하여 특전(인센티브) 제공 근거 신설이다. 즉, 자율규제단체의 자율규제활동에 참여하는 소속회원사가 자율점검을 성실히 수행한 결과가 우수할 경우 자료제출 및 서류 등 검사를 1년간 면제한다. 둘째,

49) 정책브리핑(2019.11.22.), 공시·회계, 자본시장 인프라 등 분야 규제입증책임제 추진 성과 (심층심의 대상 규제 39건 중 30건 개선 결정), <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156362335> (접속일: 2022.3.24.)

50) 행정자치부 보도자료(2017.6.1), 의약단체 개인정보 보호 자율규제로 전환.

51) 행정안전부 보도자료(2019.1.28.), 자율규제 활성화해 기업 스스로 국민의 개인정보 지킨다.

자율점검을 허위 또는 불성실하게 이행할 경우 자율규제단체 소속 회원사에 대해 자율규제 참여 제한을 강화한다. 자율규제 단체의 지정을 취소할 수 있도록 함으로써 관리를 강화하는 것이다. 셋째, 신청단계부터 맞춤형 컨설팅 지원과 회원사 개인정보 보호 인식제고, 법준수를 위한 교육을 지원한다. 이는 초기단계에 있는 자율규제의 안착을 위해 필요한 인프라적 요소에 대한 지원을 의미한다.

바. 방송통신위원회

방송통신 분야는 자율규제 관련 논의가 가장 활성화된 분야이다. 방송통신 분야는 언론의 자유와 개인 의사표현 자유 등 국민 기본권과 관련되어 있어 가능한 정부개입을 배제하려는 공감대가 형성되어 있기 때문이다. 이에 따라 비교적 일찍부터 자율규제 실행을 위한 준비를 하였으며 2011년에 개인정보보호 자율규제를 위해 개인정보보호협회(OPA)출범하였다⁵²⁾. 이는 개인정보보호에 대한 기업의 책임성이 요구되는 현 상황에서 협회⁵³⁾ 설립은 기업의 자율적인 노력을 촉진하는 측면에서 중요한 의미를 가지고 있다. 이어 2018년에 방통위는 '방송통신·온라인 분야 개인정보보호 자율규제 기본계획'⁵⁴⁾ 수립하여 발표하였다. 정보통신 기술의 발전 및 개인정보 활용 서비스 증가에 따른 개인정보 침해사례가 증가하는 가운데 정부규제의 사각지대를 해소하고 기업 스스로 이용자 개인정보보호환경을 조성하기 위해서였다. 적용 대상은 한국 온라인쇼핑협회, 한국정보통신진흥협회, 한국알뜰통신사업자협회, 한국게임산업협회, 한국케이블TV방송협회, 한국IPTV방송협회, 한국인터넷기업협회, 개인정보보호협회 등 방송통신 분야의 대표적 협·단체들이다. 이밖에도 방통위는 시청자 보호를 위한 '채널변경광고' 자율규제를 도입⁵⁵⁾하였다. 시청자가 디지털 케이블 TV 방송 채널을 변경하는 경우 노출되는 채널변경광고가 시청권을 침해한다는 민원이 지속적으로 제시되었기 때문이다.

52) 방송통신위원회 보도자료(2011.8.26.), 개인정보보호 자율규제 한단계 더 높인다

53) 협회는 통신사포탈·쇼핑몰·게임사·제조업체 등 통신·온라인 분야의 주요 사업자 및 한국인터넷진흥원, 한국정보통신진흥협회 등 정보보호 관련 유관기관이 참여하여 40여개 회원사로 구성

54) 정책브리핑(2018.3.28.), 방통위, 방송·통신·온라인분야 개인정보보호 자율규제 기본계획 수립, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156260963> (접속일: 2022.3.24.)

55) 방송통신위원회 보도자료(2015.9.23.), 시청자 보호를 위한 '채널변경광고' 자율규제 도입.

또한 2019년에 방통위⁵⁶⁾는 허위조작정보에 대한 자율규제 방안을 도출하기 위해 ‘허위조작정보 자율규제 협의체’ 출범하였다. 이는 온라인에서 확산되는 허위조작정보로 인해 사회 건전한 공론의 장이 훼손될 것에 대한 우려가 높아지자 방통위는 자율규제 방안을 도출하기 위한 협의체를 구성하였다는데 의의가 있다. 같은 맥락으로 같은 해에 ‘인터넷규제개선 공론화 협의회’가 발족되었다⁵⁷⁾. 협의회에서는 먼저 불법정보에 대한 규제수준과 규제체계를 재검토하고, 민간 자율심의 체계 등 자율규제 확대방안에 대해서도 검토하고 있다.

사. 보건복지부

보건복지부는 전통적인 규제부처로 국민의 안전강화를 위해 정교한 규제체계를 발전시켜왔다. 하지만 최근 국민안전에 큰 위험이 없는 분야에는 자율규제 체계를 도입하려는 시도를 하고 있으며, 그 일환으로 담배광고 외부노출 시정조치를 업계와 소매점간 자율규제로 진행하고 있다⁵⁸⁾. 담배광고 외부노출 시정조치는 업계와 소매점간 자율규제 일환으로 진행되는 것으로, 이와 같은 내용은 다양한 방법으로 법령 준수가 가능함을 의미한다. 「국민건강증진법」 및 「담배사업법」에 따라 담배소매점 내 담배광고의 외부 노출이 금지⁵⁹⁾되어 있는데 복지부는 외부 광고 노출 금지 규제적용에 따른 담배업체 및 담배소매점에 대한 영향을 최소화하기 위해 업계자율로 시정할 수 있도록 다각적인 협의를 진행하고 있다. 이에 따라 담배협회와 편의점산업협회 간 시정조치 합의서 제출(‘20.12.17.), 담배협회와 담배판매인회중앙회 간 시정조치 합의서 제출(‘20.12.21.), 담배협회와 이마트24·홈플러스365·스토리웨이 가맹본사 간 시정조치 합의서 제출(‘20.12.21.), 전자담배산업협회 자율규제안 제출(‘20.11.11.), 전자담배협회 자율규제안 제출(‘20.12.23.) 등이 연속적으로 추진되었다.

56) 방송통신위원회 보도자료(2019.6.11.), 『허위조작정보 자율규제 협의체』 출범.

57) 정책브리핑(2019.6.13.), 인터넷 규제개선 공론화 협의회 발족, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156336070> (접속일: 2022.3.24.)

58) 정책브리핑(2021.4.23.), 담배광고 외부노출 시정조치, 업계·소매점 간 자율규제로 진행, <https://www.korea.kr/news/actuallyView.do?newsId=148886647>(접속일: 2022.3.24.)

59) 국민건강증진법 제9조의4제1항, 담배사업법 제25조제2항 및 같은 법 시행령 제9조제1항

아. 교육부

교육부는 '교과부-한국교습소총연합회' 간 자율규제 협약을 통해 개인정보보호를 강화하고 있다⁶⁰⁾. 자율규제 협약의 주요 내용은 교습소의 개인정보 업무처리 법령 교육 및 홍보, 개인정보보호 처리 자율 점검 및 개선, 개인정보처리 안전성 확보를 위한 기술적 지원 및 컨설팅 등이며, 교과부는 교습소의 다양한 자율규제 활동을 적극 후원함으로써 민간 차원의 개인정보보호 역량을 높이고 있다.

자. 개인정보보호위원회

개인정보보호위원회는 민·관 함께 자율적 참여로 '일상 속 개인정보' 보호를 위한 노력을 추진하고 있다⁶¹⁾. 개인정보보호위원회는 2021년에 제6차 사회관계장관회의의 점 제2차 사람투자인재양성협의회에서 민간·공공부문의 자율적 참여에 기반한 '일상 속 개인정보 보호'가 정착되도록 8대 전략과제와 신규 서비스를 발표하였다. 현재 개별 운영되고 있는 자율규제단체를 자율규제단체연합회가 총괄·조정하도록 체계화하고, 개인정보 처리방침을 정비해 자율규제의 내실 있는 추진을 위해 노력하고 있다.

차. 공정거래위원회

공정거래위원회는 온라인 광고의 문제점을 해결하기 위해 한국인터넷자율정책기구(KISO)를 통한 자율규제 활성화를 도모하고 있다⁶²⁾. 이는 최근 신유형 광고가 다양한 형태로 광범위하게 이뤄지는 특성 상 사업자 단체 등에 의한 자율 규제가 더욱 중요한 의미를 가지고 있기 때문이다. 온라인 광고 영역이 확대되고 경쟁이 치열해지면서 블로그나 소셜네트워크서비스(SNS), 영상물 등을 활용한 새로운 유형의 부당 광고로 소

60) 정책브리핑(2012.6.25.), 교육과학기술부(2012) 교육 분야 개인정보보호 강화를 위한 「교과부-한국교습소총연합회」 간 자율규제 협약 체결, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=155835770>(접속일: 2022.3.24.)

61) 정책브리핑(2021.04.14) 민·관 함께 자율적 참여로 '일상 속 개인정보' 보호한다, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148886246>(접속일: 2022.3.24.)

62) 정책브리핑(2016.9.6.), 공정거래위원장, 한국인터넷자율정책기구와 간담회 개최, <https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156153572>(접속일: 2022.3.24.)

비자 피해가 증가하고 있는 상황을 반영한 것이다. 한국인터넷자율정책기구에서는 온라인 광고 심의 활동, 부동산 매물 검증센터 운영 등 온라인 광고 자율 규제 현황을 발표하였다⁶³⁾.

63) 한국인터넷자율정책기구(KISO)에 대한 자세한 내용은 제4장에서 선행사례로 좀 더 자세히 다룬다.

제4절 연구의 틀

1. 자율규제 작동 조건과 적용 분야

자율규제가 도입되어 잘 작동하기 위해서는 일정한 조건이 필요하다. 이와 관련하여 Ostrom(1990)은 공유재 활용에 있어 무임승차와 감시의 악순환이 발생할 수 있으므로 참여자 간 상호 감시 제도인 자율규제 도입의 필요성을 주장하였으며, 협력적 행동을 위한 7가지 원칙을 제시하였다⁶⁴⁾. 소영진(1999)은 Ostrom의 주장을 산업안전보건 규제에 적용하는데 있어, 자율관리(자율규제)가 성공하기 위한 조건을 아래 <표 2-8>과 같이 정리하였다⁶⁵⁾. 또한 Ostrom의 이론에서 더 나아가 구성원 간 이해상충이 있는 ‘상호감시자’의 존재가 있어야만 담합이 일어나지 않을 것이라고 주장하였다. Ostrom과 소영진의 연구를 종합하면 자율규제가 작동되기 위해서는 공동의 이해관계를 갖는 집단에서 상호감시가 실행될 수 있도록 규범을 정하는 것이 중요하며, 현장실정의 반영과 패널티 및 조정기제가 확립되는 것이 필요함을 알 수 있다.

<표 2-7> 자율관리의 성공조건

조건		설명
참여자의 범위	경계의 정의	공유재 이용자의 범위가 분명히 규정되어야 한다.
	집단의사결정권	구성원 누구든지 의사결정과정에 참여가 가능하여야 한다.
	감독자 선발권	규칙 준수 여부 감독은 구성원이 직접 하거나 또는 구성원에 대한 책임 있는 사람이 맡아야 한다.
참여자의 권리	자율적 조직권	구성원이 외부간섭을 받지 않는 자율적관리기구를 만든다. 자율적 규칙 형성을 위해 외부 간섭을 최소화되어야 한다.
	규칙과 현장실정의 일치	행위를 규율하는 규칙들이 현장의 실정과 부합해야 한다.
	누진적 처벌제도	규칙 위반자는 위반 정도/상황에 따라(누진적으로) 처벌받아야 한다.
참여자의 행위규칙	분쟁해결기제 존재	구성원 간 분쟁을 신속히 해결 가능한 자율적 기제가 있어야 한다.

자료: 소영진(1999). 한국의 산업안전보건규제 개선방안 연구: 자율규제 개념을 중심으로. 한국정책학회보, 8(2), 183-204. p194

64) Ostrom, E(1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press.

65) 소영진(1999). 한국의 산업 안전보건규제 개선방안 연구: 자율규제 개념을 중심으로. 한국정책학회보, 8(2), 183-204.

앞서 자율규제 관련 정책동향에서 살펴보았듯이, 한국에서 자율규제는 주로 개인정보보호, 인터넷 광고, 게임·콘텐츠, 금융 등을 중심으로 추진되어 왔으며, 기술규제와 관련해서는 자기적합성선언이 발전되어 왔다. 기술규제 관점에서 자율규제를 정의하거나 실행력을 확보하기 위한 조건을 검토한 선행연구는 거의 없지만, 선지원(2021)이 제시한 자율규제를 적용하는데 적합한 특징⁶⁶⁾은 신기술·신산업 분야에 자율규제 도입을 위한 시사점을 제공한다. 선지원(2021)은 정부규제의 대안으로 자율규제를 적용할 수 있는 분야의 특성을 다음과 같이 제시하고 구체적 분야로 AI, OTT, 공유경제 플랫폼 등을 들었다.

첫째, 추상적인 리스크만 존재하는 분야이다. 경험적으로나 분명하게 리스크가 있는 분야는 정부규제가 적용 가능하지만, 리스크 자체가 모호하거나 리스크로 인한 영향이 예측불가능일 경우 정부의 강제규제는 비효율성을 초래할 가능성이 높다. 따라서 리스크의 불확실성이 큰 신기술·신산업 분야에서는 시장 행위자가 규제 집행기준과 방식을 자율적으로 선택하고 경쟁하게 함으로써 이러한 비효율성을 줄일 수 있다. 추후에 리스크 불확실성이 어느 정도 해소되고 법적 안정성이 요구될 때 정부규제의 회귀가 가능하다.

둘째, 민간주도의 자율적 기술발전이 중요한 분야이다. 지금까지 인터넷 분야를 중심으로 자율규제가 도입·확산된 것은 기술의 다양성이 민간주도에 의해 커졌기 때문이다. 기술발전 속도가 빠르고 기업 간 경쟁이 치열할 경우, 시장원리에 의한 자율규제 적용이 가능하다. 왜냐하면 시장 참여자가 제공하는 다양한 기술의 안전성에 대해 소비자 선택이 달라지기 때문이다. 이에 따라 시장 행위자가 자발적으로 리스크를 관리하고 안전성 수준을 높일 가능성이 크다.

셋째, 시장 행위자의 전문성이 규제자보다 큰 분야이다. 정부규제를 입안·집행하는 규제자가 해당 기술이나 산업에 대한 전문성이 부족하면 명령지시적이고 제한된 범위 내에서만 인·허가를 내 줄 가능성이 크다. 즉, 규제자와 피규제자 간 정보비대칭성이 발달할수록 잘 모르는 규제대상에 대해 ‘원칙적 금지’를 적용시킴으로써 혹시 모를 사고에 대한 비난을 회피할 수 있기 때문이다. 또한 실제 규제설계에 있어 전문성 격차

66) 선지원 (2021). 규제 방법의 진화로서 자율규제의 실질화를 위한 연구. 행정법연구, (64), 99-126.

가 클수록 별도의 규제집행 기관이나 위임기구를 만들기 때문에 추가적 비용이 발생할 수도 있다.

넷째, 자율성 보장이 규제보다 더 큰 가치를 갖는 분야이다. 이는 규제대상의 자율성 자체가 헌법적 수호대상이거나 보다 높은 가치를 갖는 경우를 의미한다. 예를 들어, ‘표현의 자유’라는 것은 헌법에서 보장하는 가치이기 때문에 이에 대한 직접적이고 명시적 규제는 더 큰 반발을 일으킬 수 있다. 따라서 이러한 분야에 대해서는 상대적으로 낮은 규제수준과 더불어 피규제자의 자율성을 최대한 보장하는 방식으로 규제가 설계되어야 한다.

2. 분석방법

가. 분석대상 선정

본 연구에서는 분석대상 분야로 기후변화대응 분야와 AI 분야를 선정하였다. 두 분야를 분석대상으로 선정한 이유는 신기술 적용이 활발하고 정책의 영향을 크게 받는 분야에서 자율규제 도입이 필요하기 때문이다. 기존 산업의 경우 정부주도 규제체계가 고착되어 규제자와 피규제자 모두 규제체계 변화에 대한 유인과 수용성이 낮다. 특히 한국과 같이 정부주도의 하향식(top-down) 규제체계가 정립된 상황에서는 강한 경로의존성(path dependency)이 형성되어 규제체계를 변화시키려면 행정비용과 거래비용이 증가하게 된다. 반면, 아직 규제체계가 정립되지 않은 신기술 및 정책 선도(frontier) 분야는 정부규제와 함께 자율규제가 초기 단계에 큰 비용이나 저항 없이 공존할 가능성이 있다.

기후변화대응 분야는 탄소중립 정책기조가 최근 강화되어 신규 규제체계가 국내외적으로 정립 중이며, 일부 자율규제 형식의 규제체계가 도입되고 있는 상황이다. 저탄소활동을 중심으로 한 경제구조 전반으로의 광범위한 영향을 감안할 때 정부주도의 규제체계로는 정책목적 달성이 어렵기 때문에 향후 민간주도의 자율규제 체계 확장이 필요한 분야이다. AI 분야에서는 기존 가이드라인이나 윤리 중심의 논의에서 벗어나 최근 EU의 ‘AI 규제 법안⁶⁷⁾’을 시작으로 정부규제 제정 움직임이 포착되고 있다. 하

지만 정부가 직접 명령지시적 규제를 적용하기에는 아직 높은 리스크 불확실성이 상존하고 있어 규제체계가 정립되는 초기단계라 판단된다. 이러한 상황을 반영하여 EU의 'AI 규제 법안'에서도 정부규제와 함께 기업의 자율·공동 규제의 실행을 내용에 담고 있다. 따라서 대표적 신기술 분야임과 동시에 아직 정부규제가 고착화되지 않은 AI 분야를 분석대상으로 선정하였다.

나. 분석구조

대표적인 기술규제 해당 영역인 기후변화대응 및 AI 분야에서 자율규제체계 구축을 위한 정책대안을 제시하기 위해 본 연구에서 활용한 분석구조를 [그림 2-3]에 나타내었다.

먼저 양 분야에 대한 본격적인 연구에 앞서 각 분야와 유사성을 갖는 분야에서 선행 자율규제 사례를 분석하여 시사점을 얻고자 하였다. 기후변화대응 분야의 경우, 미국 Energy Star와 국제 비영리 민간단체가 주도하는 RE100을 분석대상으로 하여 자율규제의 작동기제와 각 제도의 성과 및 한계를 분석하였다. AI 분야의 경우, 국내 디지털 분야에서 이미 시행하고 있는 한국인터넷자율정책기구(KISO)와 한국게임정책자율기구(GSOK)를 대상으로 문헌분석과 관계자 심층인터뷰를 통해 역시 작동기제와 성과 및 한계를 분석하였다.

기후변화대응 분야와 AI 분야 모두 기업 심층인터뷰를 통해 현재의 상황과 향후 자율규제 도입·확산의 가능성을 진단하였다. 기후변화대응 분야의 경우, 현재 자율규제 형태로 시행되고 있는 '자발적 에너지효율 목표제'와 '환경성적표지(탄소 분야) 제도'를 구체적 분석대상으로 선정하였다. 두 제도에 참여하고 있는 기업을 대상으로 구조화된 질문지를 활용하여 기후변화대응 관련 구체적 활동, 협력관계, 정부지원사업 활용 여부, 자율규제 도입 여건, 애로사항 및 정책수요 등을 조사하였다. AI 분야의 경우 역시 관련 기업을 대상으로 심층인터뷰를 수행하여 기후변화대응 분야와 비슷한 내용을 파악하였다. 두 분야 모두에서 특히 자율규제 도입 여건을 집중적으로 파악하고자

67) EU의 'AI 규제 법안'의 세부 내용에 대해서는 제4장에서 자세히 다룬다.

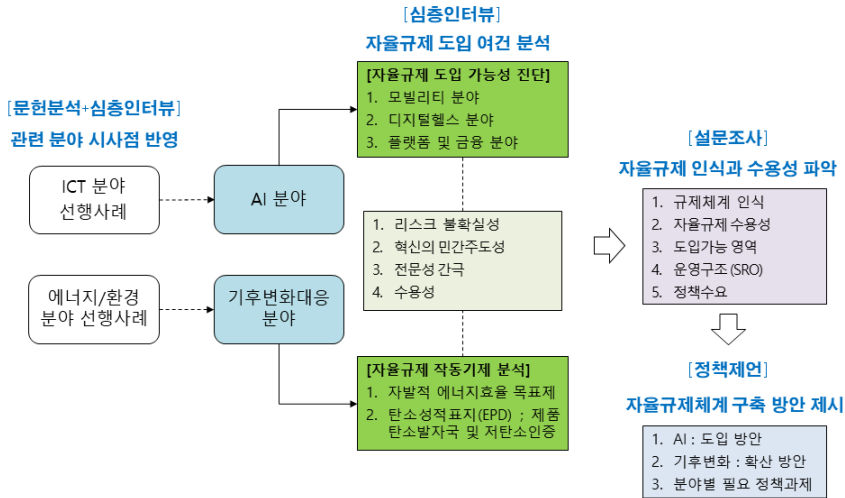
하였다. 본 연구에서 정의한 자율규제 도입 여건은 문헌분석에서 도출된 리스크 불확실성, 혁신의 민간주도성, 전문성 간극 등에 더해 수용성을 포함시켜 조사하였다. 또한 AI 분야에서는 AI 응용분야에 따른 차이를 파악하기 위해 모빌리티, 디지털헬스, 플랫폼 및 금융 등 3개 분야로 나누어 각 분야의 공통점과 차이점을 도출하고자 하였다. 기후변화대응 분야는 기 시행되고 있는 제도를 중심으로 작동기제 파악에 중점을 둔 반면, AI 분야에 대해서는 자율규제 도입 가능성 파악에 중점을 두었다.

다음으로 보다 일반화된 기업의 인식과 반응을 조사하기 위해 설문조사를 실시하여 자율규제에 대한 인식과 수용성을 파악하고자 하였다. 두 분야 모두 200여개의 기업을 대상으로 각 분야에 대한 규제대응 현황, 규제환경 및 규제체계에 대한 인식, 자율규제에 대한 수용성, 애로사항 및 정책수요 등을 구조화된 설문지⁶⁸⁾를 활용하여 조사하였다. 특히 앞서 실시한 심층인터뷰에서 집중적으로 파악하고자 하였던 자율규제 도입 여건과 관련한 질문을 삽입하여 보다 객관적 결과를 얻고자 하였다. 수용성과 관련해서는 도입의 필요성에 대한 찬반, 찬반의 이유, 도입 시 적정 규제단계(자격심사, 인허가, 사후관리), 적격 자율규제기관(SRO), 운영 시 요구되는 사항 등을 자세히 조사하였다. 정책수요와 관련해서는 문헌연구에서 파악된 자율규제 체계 도입·확산 시 필요한 사항들을 제시하고 우선순위를 조사하였다.

최종적으로 자율규제체계 구축을 위한 정책제언은 기후변화대응 분야의 경우 기 도입된 제도를 포함한 확산 방안을 중심으로, AI 분야의 경우는 도입 방안을 중심으로 설계하였다. 또한 각 분야 사례연구와 설문분석 결과를 종합하여 분야별로 필요한 정책과제를 함께 제시하였다.

68) 부록에 별첨.

[그림 2-2] 분석구조



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 기후변화대응 분야 자율규제 사례 분석

제1절 개요

기후변화협약(UNFCCC) 제1조는 기후변화에 대하여 “전 지구 대기의 조성을 변화시키는 인간의 활동이 직접적 또는 간접적으로 원인이 되어 일어나고, 충분한 기간 동안 관측된 자연적인 기후변동성에 추가하여 일어나는 기후의 변화”로 정의하였다.

〈참고〉 기후변화의 정의

- ① (일반적 정의) 인간의 활동에 의한 온실 효과 등의 인위적인 요인과 화산폭발, 성층권 에어로졸의 증가 등의 자연적 요인에 의한 효과를 포함하는 전체 자연의 평균 기후변동
- ② (IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)⁶⁹⁾ 정의) 장기간(수십년 또는 그 이상) 동안 지속되면서, 기후의 평균상태나 그 변동 속에서 통계적으로 유의미한 변동, “인간 행위로 인한 것” 이든 “자연적인 변동(Variability)”이든 시간의 경과에 따른 기후의 변화를 포괄
- ③ (UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change)⁷⁰⁾ 정의) 전 지구 대기의 조성을 변화시키는 인간의 활동이 직·간접적 원인이 되어 일어나고, 충분한 기간 동안에 관측된 자연적인 기후변동성에 추가하여 일어나는 기후의 변화를 의미

자료: 국가기후위기적응정보포털, <https://kaccc.kei.re.kr/portal> (접속일: 2022.9.20.)

기후변화협약은 온실가스 배출, 산림 벌채 및 경작 등 인간 활동에 의한 “기후변화”와 자연적 원인에 의한 “기후변동성”을 구분하고, 인간 행위에 의한 기후변화를 그 대상으로 하고 있다. 우리가 주목해야 하는 것은 인간 활동에 의해 기후변화가 더욱 가속화되고 있다는 것으로, 이에 대한 대응을 위해 탄소중립 사회로의 전환이 필요하다.

〈참고〉 탄소중립(탄소제로, 넷제로)의 개념

- 인간 활동에 의한 온실가스 배출을 최대한 줄이고, 개인이나 기업, 단체가 배출한 만큼의 온실가스(탄소)를 다시 흡수(산림 등), 제거(CCUS)해서 실질적인 배출량을 ‘0’으로 만드는 것
- 탄소를 배출하지 않는 것이 아니라, 배출한 만큼 재흡수하여 배출되는 양과 흡수되는 양을 같게 해 순배출량을 ‘제로’로 만드는 것

자료: 대한민국 정책브리핑, 2050 탄소중립, <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148881562> (접속일: 2022.9.20.)

69) 기후변화 관련 전지구적 위험 평가 및 국제적 대책 마련을 위해 세계기상기구(WMO)와 유엔환경계획(UNEP)이 공동 설립한 UN산하 국제협약체

70) 기후변화에 관한 국제 연합 기본 협약(The United Nations Framework Convention on Climate Change, 약칭 (유엔)기후변화협약 또는 (UN)FCCC)은 온실 기체에 의해 벌어지는 지구온난화를 줄이기 위한 국제 협약

이광호 외(2021)에 따르면 종전 국제사회에서는 기후변화에 대해 자발적으로 대응하는 추세로 규제에 강제성이 없었으나, 최근 탄소중립 등의 키워드가 대두되면서 구체적인 규제 움직임이 나타나고 있었다. 특히, 미국과 EU를 중심으로 기후변화대응이 논의되고 있는데, 우리 정부 또한 이에 대해 적극적으로 동참하고자 탄소중립위원회를 출범시키고 기후변화대응을 국정 의제로 설정하였다. 전년도 기후변화대응 분야 주요 쟁점으로는 i) 배출권거래제 가격책정 방법의 불명확성, 탄소함량 평가기준 체계의 미흡, ii) 향후 탄소세 책정 시 필요한 탄소함량 측정 인프라의 부족, iii) 탄소국경조정 대응 관련 국제적 기준에 부합하는 DB구축의 미흡, iv) RE100 참여 확대를 위한 제도적 기반 및 유인체계의 부족, v) 평가 및 인증체계 관련 제도적 기반 부족, 업종별 DB 구축을 위한 협력의 부족 등이 도출되었다.

본 연구에서는 기후변화대응 분야의 실제 자율규제 사례를 선정하여 각 제도에 대한 전문가 그룹과 민간기업 그룹의 인식과 구체적인 상황을 확인하고자 하였다. 본 연구에서 자율규제는 정부가 강제하는 규제가 아닌, 민간 협단체가 중심이 되거나 기업 스스로가 자발적으로 준수하는 규제로서, 구성원에 대한 규제강도와 법적 기반 유무에 따라 다양한 형태의 자율규제가 존재한다고 보았다. 기후변화대응 분야에서 자발적 에너지효율목표제는 산업 발전 부문 에너지 다소비 사업장의 에너지를 기업 스스로가 감축하겠다는 목표를 한국에너지공단과 체결하는 제도로 이해할 수 있다. 환경성적표지(탄소 분야)는 제품·서비스 공급의 모든 과정에서 발생하는 온실가스 양을 이산화탄소 배출량으로 환산하여 라벨로 표기하는 제도로, 이 중 저탄소제품 고시를 충족하면 저탄소제품 인증을 받을 수 있는데 정부가 강제하는 것이 아니라 기업이 선택하여 받을 수 있다는 점에서 자율규제로 볼 수 있다.

이 연구의 흐름은 다음과 같다.

첫째, 기후변화대응 분야의 규제와 자율규제 대응 현황 조사를 위해 관련 전문가 풀을 구성하였다. 국내의 대표적인 자율규제 사례인 자발적 에너지효율목표제, 환경성적표지(탄소 분야) 관련 연구자 및 실무자 등을 중심으로 하였다.

둘째, 기후변화대응 관련 기존 연구를 바탕으로(이광호 외, 2021), 기후변화대응 분야의 대표적인 국내외 사례로 미국 자율환경관리제도(Energy Star), 신재생에너지의

무(RE100), 자발적에너지효율목표제, 환경성적표지(탄소 분야)를 선정하였다.

셋째, 국내외 제도별 문헌 조사, 전문가 세미나 및 자문 등을 통해 각 제도의 연혁, 참여에 대한 유인구조, 대응 상황, 성과 및 한계 등을 파악하였다.

넷째, 포커스그룹인터뷰(FGI)를 통해 최근 국내외 기후변화대응 관련 규제강화와 관련한 기업의 대응현황과 정책수요를 조사하였다. 특히 자율규제 도입 여건에 대해 리스크 불확실성, 혁신의 주도성, 전문성 간극, 피규제자의 수용성 등 4가지 측면에 따라 살펴보고, 기후변화대응 분야 자율규제 도입의 시사점을 도출하였다.

마지막으로, 민간의 자발적 참여를 전제로 한 자율규제에 대한 대응현황과 정책수요를 선제적으로 파악하기 위해 신재생에너지의무(RE100), 자발적에너지효율목표제, 환경성적표지(탄소 분야) 관련 기업들을 대상으로 설문조사를 수행하고 분석하였다.

〈표 3-1〉 전문가 세미나 및 FGI

분야	구분	일시	성명	소속	직위
자발적 에너지 효율 목표제	전문가 세미나	8월 23일	○○○	기후변화대응-A	이사
	전문가 FGI	9월7일	○○○	기후변화대응-제도전문가	차장
			○○○	기후변화대응-제도전문가	선임연구위원
			○○○	기후변화대응-제도전문가	PD
			○○○	기후변화대응-제도전문가	위원
	민간기업 FGI	9월7일	○○○	기후변화대응-B	팀장
		9월15일	○○○	기후변화대응-C	차장
			○○○	기후변화대응-D	책임
		9월26일	○○○	기후변화대응-E	리더
			○○○	기후변화대응-F	차장
환경성적 표지 (탄소)	전문가 세미나	8월 22일	○○	기후변화대응-G	대표
	전문가 FGI	9월1일	○○○	기후변화대응-제도전문가	박사
			○○○	기후변화대응-제도전문가	교수
			○○○	기후변화대응-제도전문가	선임연구위원
	민간기업 FGI	9월2일	○○○	기후변화대응-H	차장
			○○○	기후변화대응-I	팀장
		9월15일	○○○	기후변화대응-J	차장
			○○○	기후변화대응-K	프로
기후변화 대응	설문조사	10월 13일~ 10월 22일	-		

자료 : 연구진 작성

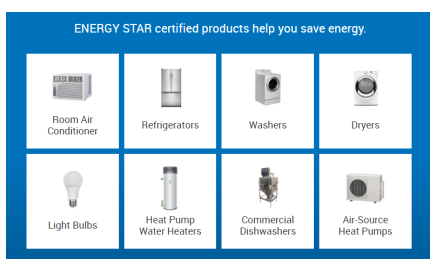
제2절 해외 자율규제 사례

1. 미국 자율환경관리제도(Energy Star)

가. 개요

미국 환경청(Environmental Protection Agency; EPA)은 1992년 기후위기에 대응하기 위해 에너지스타(ENERGY STAR)라는 임의 인증제도를 도입하였다(김종우·박상규, 2021: 153). 이 제도는 에너지 효율이 높은 제품에 에너지스타 로고를 붙여 줌으로써 제조업체가 에너지 효율적인 제품을 생산하도록 유도하였다. 또한 소비자가 에너지 고효율 제품을 쉽게 알아보고 선택할 수 있도록 하여 에너지 절약 제품의 구매 및 사용을 장려하였다. 에너지스타는 모니터, 냉장고 등 전기·전자제품을 시작으로 다양한 제품에 적용되고 있고, 제품뿐만 아니라 상업용, 가정용 건물까지 확대되어 활용되고 있다.

[그림 3-1] 에너지스타 로고 및 제품군 예시

세탁기에 부착된 에너지스타 로고 예시	에너지스타 제품군 예시
	

자료: USA TODAY(2013.10.4.), "Energy Star appliance ratings losing their shine", <https://www.usatoday.com/story/tech/2013/10/04/reviewed-energy-star-stalemate/2897277>(접속일: 2022.9.21.); Energystar, <https://www.energystar.gov/?s=mega>(접속일: 2022.9.21.)

1) 제품

1992년부터 에너지스타 프로그램을 통해 컴퓨터나 모니터 등 전기·전자제품에 우수한 에너지 효율을 증명하게 되었다. 연방기관은 에너지스타 인증 컴퓨터와 모니터

를 구매하도록 행정명령을 내렸다. 1994년에는 에너지스타 인증제품이 2,000개를 넘어섰고, 식기세척기, 냉장고 등 다양한 제품군으로 적용범위가 확대되었다. EPA는 매년 주요 제품을 대상으로 에너지스타 제품 요구사항을 업데이트해서 제조사가 지속적으로 제품의 에너지효율을 높일 수 있는 기술을 개발하도록 했다. 2000년 미국은 유럽연합과 캐나다 등 주변국가들과 에너지스타에 대한 파트너십을 체결하였다. 1992년부터 2002년까지 미국 소비자들이 10억 개 이상의 에너지스타 제품을 구매하면서 에너지스타의 파급력이 빠르게 커졌다⁷¹⁾. 2009년 이후 미국의 경제회생입법(American Recovery and Reinvestment Act)에 따라 에너지 효율적인 제품에 세액공제 혜택이 부여되면서 제조 기업들의 판매 전략에 에너지스타 확보가 중요한 요소가 되었다.

2000년대 이후부터 에너지스타 로고가 무분별하게 사용되어서 2010년 EPA는 에너지스타의 신뢰성 제고를 위해 제도 운영방식을 개편하였다. EPA는 제조업체가 에너지 효율의 우수성을 자체적으로 인증하여 마크를 부착하는 ‘자기 적합성 평가방식’에서 제3자가 객관적인 평가를 통해 시험 및 인증하는 ‘제3자 인증’방식으로 변경하였다. 기업이 제품에 에너지스타 로고를 부착하기 위해서는 EPA가 승인한 시험소에서 시험인증서를 받아서 인증기관을 통해 EPA에 제출하고 최종승인을 받아야 한다(지식경제부 보도자료, 2010:1). 또한 EPA는 각국의 시험인증기관(laboratories and certification bodies)의 적합성 평가의 품질을 지속적으로 감독할 수 있도록 인정기구(Accreditation Bodies: ABs)⁷²⁾를 지정하였다⁷³⁾. ABs는 시험소 인정기구 간 국제적 상호인정협약인 ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation)-MRA(Multilateral Recognition Agreement)를 유지해야 하고, ISO/IEC 17011에 따라 인정절차를 진행해야 한다⁷⁴⁾. 한국은 에너지스타에 대한 인정기구로 국가기술표준원 산하의 한국인증기구(Korea Laboratory Accreditation

71) ENERGY STAR, <https://www.energystar.gov/about/history/major-milestones>(접속일: 2022.9.23.)

72) 인정(Accreditation)은 제3자가 적합성 평가기관(ex. 시험인증기관)의 조직, 인력, 시설 등에 대한 적격성을 평가하여 적합성 평가기관의 공신력을 보증하는 행위(산업연구원, 2015:1)

73) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/partner_resources/products_partner_resources/third_party_cert (접속일: 2022.9.23.)

74) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/partner_resources/products_partner_resources/third_party_cert/abs (접속일: 2022.9.23.)

Scheme: KOLAS)를 지정하였다. 국내에는 EPA가 승인한 인증기관은 없고, 시험소는 19개가 존재한다. EPA는 ABs에 의해 ISO/IEC 17025 인증받았거나 CBs 감독 아래 제조업체 연구소에서 시험한 결과만 인정한다. EPA 승인 실험소는 에너지스타 제품 업데이트 내용을 준수해야 하고, ABs, CBs, EPA의 지속적인 감사에 협력해야 한다. EPA는 자체적으로 에너지스타 제품 검증하고, 그 결과를 홈페이지에 공시하고 있다. 에너지스타 조건을 만족하지 못하는 제품은 에너지스타 로고를 회수한다⁷⁵⁾.

〈표 3-2〉 EPA가 승인한 에너지스타 한국 시험기관

No	기업명	제품
1	CSA Group, Korea	냉장고, TV 등
2	CTK Co.,Ltd.	컴퓨터, 모니터, 냉장고, TV 등
3	DT&C Co.,Ltd.	오디오 제품, 냉장고, 컴퓨터, TV 등
4	ICR Co.,Ltd.	오디오제품, 냉장고, 컴퓨터, 모니터, TV, 셋탑박스 등
5	Intertek ETL SEMKO Korea Ltd.	오디오제품, 냉장고, 컴퓨터, 모니터, TV, 셋탑박스, 에어컨 등
6	Korea Gas Safety Corporation	보일러
7	Korea Institute of Lighting and ICT	전등 및 조명
8	Korea Testing and Research Institute	오디오제품, 냉장고, 컴퓨터, 모니터, TV, 셋탑박스 등
9	Korea Testing Certification	오디오제품, 컴퓨터, 모니터 등
10	Lumens	전등 및 조명
11	Lumimicro	전등 및 조명
12	Nemko Korea Co.,Ltd.	오디오 제품, 냉장고, 컴퓨터, TV 등
13	ONETECH Corp.(Headoffice)	오디오 제품, 냉장고, 컴퓨터, TV 등
14	ONETECH Corp(SecondTestingLaboratory)	오디오 제품, 냉장고, 컴퓨터, TV 등
15	Pukyong National University LED - Marine Convergence Technology R&D Center	전등 및 조명
16	TUV Rheinland KoreaLtd.	에어컨
17	TUV Rheini and Korea Ltd.,TestCenter	오디오 제품, 냉장고, 컴퓨터, TV 등
18	UL Korea Ltd. Uiwang Laboratory	컴퓨터
19	ULKorea, Ltd. Suwon Laboratory	오디오 제품, 냉장고, 컴퓨터, TV 등

자료 : ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/partner_resources/partner_list/epa_recognized_cbs_and_laboratories (접속일: 2022.9.23.)

75) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/partner_resources/products_partner_resources/third_party_certresponsibilities(접속일: 2022.9.23.)

2) 건물

EPA는 1995년에 소비자가 효율적인 집을 식별할 수 있도록 Energy star for homes를 출시하여, 에너지스타 로고를 제품뿐만 아니라 건물에도 부착할 수 있게 하였다. 1997년에는 상업용 건물을 위한 에너지스타가 추가되었다. 2000년에는 건물용 에너지 추적 및 관리 도구인 ‘에너지스타 포트폴리오 관리도구(ENERGY STAR Portfolio manager)’⁷⁶⁾가 출시되었다. 그 이후 건물분야 에너지스타는 확대되어서 다양한 주거용·상업용 건물 및 공장에 적용·확산되었다⁷⁷⁾.

건물 부문 에너지스타 인증은 크게 주거용과 상업용 건물로 나뉜다. 주거용 건물 부문은 다시 신축주택을 위한 인증과 기축주택을 위한 정보제공 프로그램으로 나뉘어진다. 주거용 신축건물 인증대상은 아파트, 단독주택 등이고 신축건물이 에너지스타를 받기 위해서는 에너지 효율성에 대한 기준을 만족하고, 이를 에너지평가사에 검증을 받아야 한다. 인증 항목으로는 신축건물의 냉·난방장비, 조명, 가전제품, 단열성능 등이다. 2021년 기준으로 120,000채 이상이 에너지스타 인증로고를 받았다. 에너지스타 인증을 받은 주거용 신축건물은 최소 10%에서 평균 20%의 에너지 효율을 절감한다(EPA, 2022c:1). 에너지스타 홈페이지에서 EPA가 인증한 시공사, 건축사, 에너지 효율 관리 회사 등의 리스트를 제공해서 소비자가 쉽게 에너지스타 인증 건물을 구매하거나 지을 수 있다.

상업용 건물의 경우 기축건물과 신축건물별로 에너지스타 인증기준을 따른다. 신축 건물 소유주는 먼저 에너지효율 목표를 설정하고, EPA 설계지침에 따라 건물을 설계해야 한다. 기축건물은 EPA의 에너지성능표준(energy performance standards)을 만족해야 한다. 에너지성능은 1~100점으로 측정되고, 75점 이상을 받아야 한다. 에너지성능은 에너지스타 포트폴리오 관리도구에 의해 계산된다(EPA, 2022e: 1~2). 인증절차는 기축건물 소유주가 EPA에 평가 요청하면, 건축가나 전문엔지니어가 현장실사를 통해 건물의 특성, 에너지 정보 검증 등을 통해 확인한다. 수수료는 건물의 유형과 면적에 따라 다르지만, 평균적으로 1,500달러이다(김종우·박상규, 2021: 155).

76) 건물의 에너지소비량을 유사한 건물의 과거 에너지소비량이나 성능을 비교해서 측정할 수 있는 온라인 도구

77) UL SOLUTIONS KOREA, <https://korea.ul.com/frequentlyaskedquestions/energy-star/>(접속일: 2022.9.21.)

3) 산업용 플랜트

2006년 쿠키 및 크래커 빵집에 에너지스타 인증을 시작으로 제약 공장, 제철소, 석유 정제 공장 등 다양한 산업용 플랜트에 에너지스타제도가 적용되었다. EPA는 'Industries in focus'라는 자료를 통해 산업별로 기업이 에너지성과 및 에너지 효율을 높일 수 있도록 다양한 정보를 '에너지 가이드(energy guidance)' 형태로 제공하였다. EPA는 산업용 플랜트가 에너지스타 인증받을 수 있는지 판단할 수 있도록 산업별 에너지 성과 지표(Energy Performance Indicators: EPIs)를 제공한다. 산업용 플랜트는 평가결과가 75점 이상 되어야 에너지스타 로고를 사용할 수 있다. EPA는 분기별로 EPIs를 통해 공장의 에너지스타 점수를 평가하도록 권장하고 있다.⁷⁸⁾

나. 작동기제

1) 에너지스타와 세액공제 연계 강화

미국 연방정부가 에너지 효율 제품이나 건물에 대한 이해관계자별 다양한 세액공제 제도를 신설·개정하면서 에너지스타가 점차 확산될 수 있었다. 미국 국세청(Internal Revenue Service: IRS)은 에너지스타 인증제도를 확산하고 에너지 효율성(Energy Efficiency)을 높이기 위해 연방 소득세 공제 등 다양한 인센티브 제도를 운영하고 있다. 인센티브 제도로는 1) 주 주거지(primary residences)⁷⁹⁾에 대한 장비 세액공제, 2) 주택 건축업자를 위한 세액공제, 3) 상업용 건물에 대한 소득공제, 4) 재생 에너지 세액공제 등이 있다. 일부 세액공제 제도는 에너지스타 인증을 요구하고 있고, 2022년 서명된 인플레이션 저감법(Inflation Reduction Act)에 따라 에너지스타와 세액공제와의 연계가 강화되고 있다. 이러한 인센티브 제도는 미국 기업과 가정이 에너지스타 제품 및 건물을 더욱 사용하게 만든다. 일례로 90% 이상의 미국 가정이 에너지스타를 알고⁸⁰⁾, Fortune 500개 기업의 약 40%가 에너지스타 프로그램에 참여하고 있다⁸¹⁾.

78) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/industrial_plants/measure-track-and-benchmark/energy-star-energy(접속일: 2022.9.21.)

79) 주택을 소유하고 있어야 하고, 대부분의 시간을 보내는 주택임. 질병, 교육, 병역 등 단기간의 부재는 인정함

80) ENERGY STAR, <http://energystar.gov/awareness>(접속일: 2022.9.21.)

81) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/about/origins_mission/impacts(접속일: 2022.9.21.)

2) 에너지스타에 대한 소비자 인식 개선

미국 소비자들이 제품을 구매할 때 에너지 효율이 중요한 기준이 되면서, 에너지스타에 대한 신뢰, 인지도가 높아지고, 빠르게 시장에서 확산되었다. 미국은 에너지 다소비 국가로 2022년 기준으로 중국(6,523TWh) 다음으로 3,830TWh의 전기를 사용한다. 1인당 전기사용량을 보면 미국(11,665kWh)은 캐나다(14,098kWh) 다음으로 두 번째로 높았다⁸²⁾. 이에 대응하기 위해 미국은 적극적인 에너지 효율성 개선을 위한 다양한 지원 및 규제를 도입 및 개정해왔다. 에너지스타도 이러한 정부의 노력의 일환이라고 볼 수 있다. 에너지스타에 대한 소비자의 인식이 높아지고, 에너지스타 인증 제품이나 건물에 대한 성과가 확산되면서 에너지스타 인증 제품에 대한 소비자의 기대와 수요가 확대되었다. 그 결과 에너지스타 로고는 소비자가 제품이나 서비스를 구매할 때 중요한 요소로 자리잡게 되었다.

3) 명확한 EPA, ABs, CBs 역할과 책임 기준 마련

EPA의 지속적인 관리·감독과 ABs의 인증과 CBs와 실험실의 모니터링을 통해 에너지스타의 무결성을 확보할 수 있었고, 에너지스타에 대한 제조업체 및 소비자의 신뢰를 유지할 수 있었다. 에너지스타는 자율규제적 성격을 가지고 있지만, 기업이 에너지스타를 유지하기 위해서는 정기적인 EPA 감독과 관리기관(ABs, CBs)의 모니터링에 적극 협조해야 한다. 에너지스타 프로그램은 청정공기법(Clean Air Act)에 따라 '92년 EPA에 의해 설립되었다. 이 법에 따라 EPA는 대기 오염 방지를 위해 이해관계자가 참여할 수 있는 기회를 줌과 동시에 자율 규제적 성격으로 기업이 청정 기술을 개발하고, 그 결과를 평가해야 한다. '05년에 에너지 정책 및 보존법(Energy policy and conservation act)을 개정해서 EPA와 미국 에너지부(Department of Energy; DOE)는 1) 에너지스타 준수 기술을 시장에서 홍보하고, 2) 에너지스타에 대한 인식을 제고하고, 3) 중소기업에 위한 지원정책을 마련하고, 4) 에너지스타의 무결성(Integrity)을 보장하고, 5) 에너지스타 인증 제품에 대한 기준을 정기적으로 업데이트

82) 한국경제, <https://www.hankyung.com/economy/article/202206277744Y>(접속일: 2022.9.22.)

해야 한다. 또한 2015년에 의회는 EPA에 에너지 효율적인 입주 공간에 대한 인정 프로그램을 개발하도록 하였다⁸³⁾.

EPA는 에너지스타의 무결성을 담보하기 위해 제품에 대한 요구 성능을 검증할 수 있는 제3자 인증(third-party certified)을 시행하고 있다. EPA는 20개 이상의 CBs와 500개 이상의 시험소를 감독하고 80,000개 이상의 에너지스타 인증 제품 목록을 관리한다⁸⁴⁾. 2018년에 EPA는 23개 인증기관과 600개 이상의 연구소를 감독하였다⁸⁵⁾. EPA는 미국을 제외하고 국가마다 하나씩 인정기관(AB)을 승인하였다. 승인된 인정기관은 EPA가 지정한 기준에 따라 CBs와 시험소를 인증한다.

4) EPA와 DOE 간 협력을 통한 업무 효율화

2009년 이전에는 EPA와 DOE는 유사한 에너지 효율 프로그램을 운영함으로써 시장에 혼란을 불러일으켰다는 지적에 따라, EPA와 DOE가 상호 중복된 역할을 재조정하고 제조업체의 요구 사항을 간소화하여 에너지스타 프로그램에 기업의 참여를 독려할 필요성이 대두되었다. 2009년 EPA와 DOE는 에너지스타 프로그램에 대한 역할과 책임을 재정의하는 양해각서(MOU)를 작성하고 서명하였다. MOU에 따르면(EPA·DOE, 2022: 32), EPA는 에너지스타 로고의 무결성을 유지할 책임과, 제품 성능 수준을 설정하고 소비자와 기업을 교육 및 지원할 책임이 있다. DOE는 에너지스타 제품 테스트 절차를 개발하고 일부 제품에 대한 최소 에너지 효율 표준을 설정한다. EPA와 DOE는 효율성 표준 개발에 있어 데이터와 분석결과를 공유한다⁸⁶⁾.

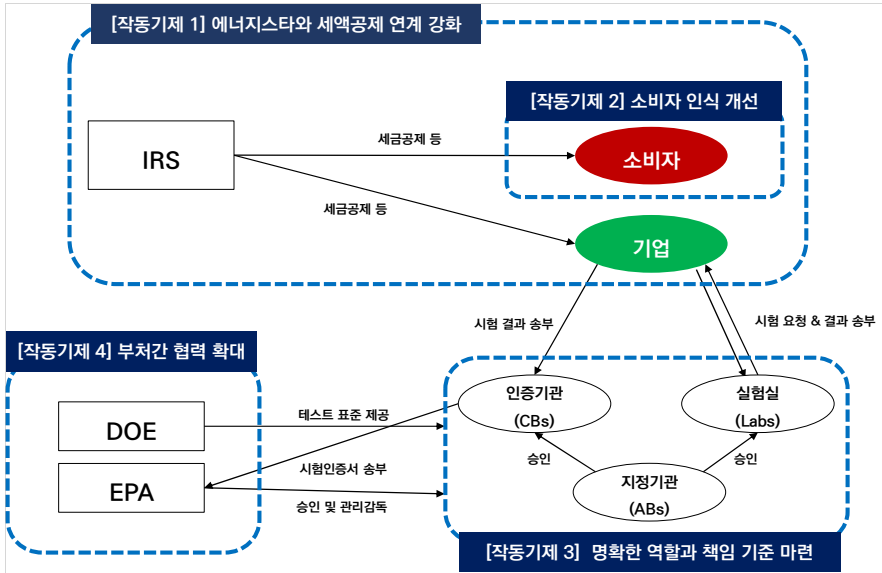
83) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/about/origins_mission/epas_role_energy_star/statutory_authority_energy_star(접속일: 2022.9.23.)

84) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/about/origins_mission/epas_role_energy_star/program_integrity(접속일: 2022.9.23.)

85) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/partner_resources/products_partner_resources/product_s_integrity(접속일: 2022.9.23.)

86) ENERGY STAR, https://www.energystar.gov/about/origins_mission/epas_role_energy_star(접속일: 2022.9.23.)

[그림 3-2] 에너지스타 작동기제 요약



자료 : 연구진 작성

다. 성과 및 한계

1) 성과

1992년부터 시행된 에너지스타 프로그램을 통해 미국 가정과 기업이 절약한 에너지소비량을 살펴보면 지금까지 누적으로 약 5조 kWh에 달한다. 2020년 한 해에만 5,200억 kWh이상의 전기를 절약하였다. 경제적 성과로는 에너지스타를 통해 약 5,000억 달러 이상의 비용을 감소시켰다. EPA가 에너지스타 프로그램에 투자한 1달러당 에너지비용 절감 효과를 살펴보면 350달러이고, 1달러당 민간 투자효과는 230달러에 달한다. 환경적 성과는 지금까지 약 40억 미터 톤(metric tons; MT)의 온실가스를 감소시켰다. EPA가 투자한 1달러당 약 3 숏톤(Short tons; St)⁸⁷⁾의 온실가스를 감소시켰다. 2020년에는 이산화황 210,000 St, 질소 산화물 210,000 St, 미세먼지(PM 2.5) 20,000 St을 감소시켰다(EPA, 2022b:1)⁸⁸⁾.

87) 미국의 무게 단위로, 미터법상 1ton = 1,000kg, 1Ts = 907.2kg

가) 제품

에너지스타는 미국 소비자들이 쉽게 에너지 효율적이고 환경친화적인 제품을 구매할 수 있게 했다. EPA는 엄격한 기준을 통해 에너지스타 로고의 공신력을 유지해왔다. 그 결과 '20년 3억 개 이상의 에너지스타 인증 제품을 소비자가 구매했고, 약 1,000억 달러의 시장가치를 가져왔다. 2020년 기준으로 하루 평균 800,000개의 에너지스타 제품이 판매되었고, 소비자는 2,400억 kWh를 절약하였고, 이는 240억 달러에 달한다. 또한 1억 8,000만 MT 온실가스를 감축하였다(EPA, 2022a:1).

에너지스타 인증 제품을 생산하는 제조업체와 이를 판매하는 소매업체는 EPA에서 제공하는 교육 자료를 활용해서 일관성 있는 정보를 소비자에게 제공한다. 2021년 약 1,900개의 제조업체와 1,200개의 소매업체가 EPA와 협력하여 75개 이상의 범주에서 다양한 제품을 판매하고 있다(EPA, 2022a:1).

나) 건물 및 플랜트

주거용 주택의 경우, 2021년까지 230만 채 이상이 인증 받았고, 2021년에만 120,000채 이상이 건설되었다. 인증 받은 주택이나 아파트는 에너지효율이 최소 10%에서 20%까지 개선된다. 2020년 기준으로 에너지스타 인증 주거용 주택 소유주는 약 30억 kWh 전기를 절약했고, 3억 9,000만 달러의 비용을 줄였다. 온실가스는 약 400만 MT을 감소시키는데 기여하였다(EPA, 2022d:1).

상업용 건물의 경우는 에너지스타 인증 받은 건물은 총 39,000채가 넘고, 2021년에만 6,000개 이상이 인증되었다. 에너지스타 인증 받은 상업용 건물은 유사한 건물보다 약 35%가 적은 에너지를 사용한다. 2020년 기준으로 상업용 에너지스타는 2,500억 kWh 전기를 줄이고, 160억 달러 비용을 줄였다. 1억 8,000만 MT 온실가스를 감축하는 데 기여하였다. 상업용 건물의 에너지 효율을 측정하는 에너지스타 포트폴리오 관리 도구는 2021년 기준으로 280,000채 이상의 건물 에너지 효율을 측정하였다. 또한 2021년 말 기준으로 39개 지방정부, 4개 주, 1개 캐나다 주가 이 측정

88) 예상 에너지 비용 절감액은 총 에너지 비용 절감액과 에너지 효율적인 기술 및 서비스에 대한 증분 추가 투자 간의 차이로 계산한 순 에너지 비용 절감액의 현재 가치

도구를 벤치마킹해서 상업용 건물 에너지 효율을 관리하고 있다(EPA, 2022c:2).

산업용 플랜트에서는 2021년 93개의 공장이 에너지스타 인증받았다. 2020년 기준으로 산업용 플랜트 부문 주요성과는 300억 kWh 전기를 절약하고, 20억 달러 에너지 비용을 줄였다. 3,000만 MT 온실가스도 줄였다. EPA는 다양한 산업의 제조업체가 에너지 성과를 개선하고 이에 맞는 조직문화를 육성할 수 있도록 19개 부문의 에너지 가이드라인을 배포하였다(EPA, 2022e:2).

2) 한계

에너지스타 제품은 타 제품에 비해 초기 구매 비용이 비싸다. 경제가 불황일 경우, 가격이 비싼 에너지스타 제품을 소비자가 구매하기에는 부담스러울 수 있다. 에너지스타 제품이 타제품에 비해 약 20~30% 가격이 비싸다⁸⁹⁾. 가전제품의 기술이 전반적으로 향상되면서 에너지스타 로고가 있는 제품의 성능과 로고가 없는 제품 간의 성능 차이가 줄어들게 되었다. 따라서 소비자는 굳이 더 많은 돈을 지불하고 에너지스타 제품을 구매하지 않게 될 수도 있다. 에너지효율 제품에 대한 세액공제가 존재하지만, 향후 그 혜택은 줄어들 것으로 전망된다. 또한 제품 구매 주기가 짧아질수록 에너지스타 제품을 구매한 소비자는 초기 비용을 회수하지 못하고 새로운 제품을 구매할 수도 있다. 예를 들어 과거 소비자는 세탁기나 냉장고를 10년 이상 사용했지만, AI 등 새로운 기능이 포함되거나 용량이 크게 확장된 세탁기나 냉장고가 단기간에 출시되면서 교체주기가 짧아질 수 있다.

89) CBS NEWS, <https://www.cbsnews.com/news/the-truth-behind-energy-star> (접속일: 2022.11.17.)

<표 3-3> 자율규제로서 에너지스타의 성과와 한계

구분	성과	한계
리스크 불확실성	• 소비자가 쉽게 에너지효율적인 제품을 선택하고 사용할 수 있도록 함	• 제3자 인증방식을 활용하여 제도의 신뢰성을 보완하였지만, 인증기관, 지정기관, 실험실을 모두 관리하는 것을 현실적으로 어려움 • 에너지스타 로고 사용여부를 도소매 사업장까지 매번 모니터링하는 것은 현실적으로 어려울 수 있음
민간주도의 혁신	• 업데이트되는 에너지스타 인증 체계에 맞춰 기업들이 제품의 성능과 기능을 개선	• 에너지스타 제품이 일반적으로 다른 제품에 비해 비싸기 때문에 소비자들의 경제적 부담이 가중 • 가전 제품의 성능이 상향평준화되어 에너지스타 로고를 받은 제품과 그렇지 않은 제품 간의 에너지 효율 차이가 줄어들
전문성 간극	• 제3자 인증을 통해 부처와 인증기관의 역할을 구분하여 정부 권한 이양 • 민간 인증기관의 전문성을 활용하여 제도의 책임과 역할 조정	• 인증기관과 실험실이 EPA에 지정되기 위해서는 준수해야 하는 기준이 많고, 매년 DOE, EPA, 지정기관에 결과보고를 해야함 • 세금공제 부분은 IRS에서 독자적으로 운영하기 때문에 현장과 괴리가 있는 제도가 운영될 가능성이 있음
수용성	• 다양한 세액공제 혜택이 있어 기업의 참여동기가 높음 • 소비자의 에너지효율에 대한 인식수준이 높아지면서 에너지스타 인증 수요가 증가	• 제품 세액공제 혜택은 줄어들고 있고, 일부 세액공제는 에너지스타 인증이 필수가 아님 • 제3자 인증으로 변경되면서 인증 수수료 등 추가적인 비용 발생

자료: 연구진 작성

2. RE100(Renewable Energy 100%)

가. 개요

RE100은 영국에 본부를 둔 NGO인 The Climate Group이 CDP의 지원을 받아 2014년부터 실시하고 있는 프로그램이다. The Climate Group은 온실가스의 넷 제로 배출을 실현한 지속 가능한 사회와 경제를 목표로 하는 조직이다. RE100 외에도 기업의 에너지 소비 효율의 대폭 개선을 촉구하는 EP100과 기업이 사업 활동에 사용하는 자동차의 모든 것을 전기 자동차로 전환하도록 촉구하는 EV100 등의 대응도 함께 하고 있다. RE100은 기업이 사업 활동에 사용하는 모든 전력을 재생 가능 에너지 유래의 전력 (재생 에너지 전력)으로 설정한다고 선언하는 대책이다. 대상 기업, 인정 요건 등은 다음과 같다.

〈참고〉 RE100 참여요건

- 에너지 생산성 두 배 증가
 - 25년 이내에 전 세계적으로 소비하는 모든 에너지 단위의 경제적 생산성을 2배로 늘림
 - 회사는 에너지 생산성 지표(예: 에너지 수익/GJ)를 선택하고 매년 진행 상황을 보고
 - 에너지 생산성을 높이면 회사가 보다 지속 가능하게 성장할 수 있음
 - 에너지 생산성을 두 배로 늘리는 것은 최고 수준의 기후 리더십이라고 인식
- 에너지 낭비 제거
 - 상업용 건물이나 산업 제조 공간을 갖춘 회사는 10년 이내에 전 세계적으로 스마트 에너지 관리 시스템(EnMS)을 구현하고 에너지 생산성 목표를 달성
 - 에너지 낭비를 막는 것이 중요하며 지속적인 개선이 중요하다고 인식
 - 에너지 절감은 매년 보고되며, 이미 EnMS가 있는 회사는 가입할 수 있음
- 에너지 스마트 빌딩 소유 및 운영
 - 한 회사는 2030년까지 순 제로 탄소로 운영되는 건물을 소유, 점유 또는 개발하기로 약속
 - Net Zero Carbon Buildings Commitment는 EP100의 일환으로 World Green Building Council이 주도

자료: UN Environment Programme, <https://climateinitiativesplatform.org/index.php/EP100> (접속일: 2022.6.16.)

나. 작동기제

RE100에 대한 대응은 유엔에서 발표한 지속가능한 개발 목표(SDGs: sustainable development goals)와 책임투자원칙(PRI: Principles for responsible investment)에 근거하고 있다. 이러한 원칙에 동의하고 서명한 기업과 투자자는 CDP(Carbon Disclosure Project)의 보고서나 SBTi(Science Based Targets Initiative), RE100, EP100, EV100 등에 가입한 상황을 참고하여 ESG투자를 결정하는 등 환경, 사회, 기업 거버넌스 통치에 대한 지속성에 중점을 두고 진행하고 있다.

국제 NGO인 CDP는 세계 기관투자자를 대표하고 기업에 관해 정보공개를 요청하고 그 결과를 매년 보고서로 공표하고 있다. 2019년 세계 시가총액의 50% 이상에 해당되는 8,400개 기업이 CDP 플랫폼을 통해 RE100대응과 관련된 데이터가 공개되고 있다. 응답한 기업은 내용에 따라 리더십레벨, 관리레벨, 인식레벨, 정보공개레벨로 구분하고 있다(CLIMATE GROUP, 2021).

SBTi는 세계자연보호기금(WWF: World Wide Fund for Nature) 및 CDP등이 운영하는 국제 이니셔티브로 세계 평균 기온 상승을 2도 미만으로 억제하기 위해 온실가스 배출량 감축 목표를 설정한 기업이 참여하고 있다. 온실가스 감소에 대한 비전은 RE100발전과 재생에너지 목표를 설정한 기업이 승인한다. 세계 300개 이상 기업이 SBTi에 참가하고 있다(승인기업 65개, 목표설정기업 25개)(CLIMATE GROUP, 2021).

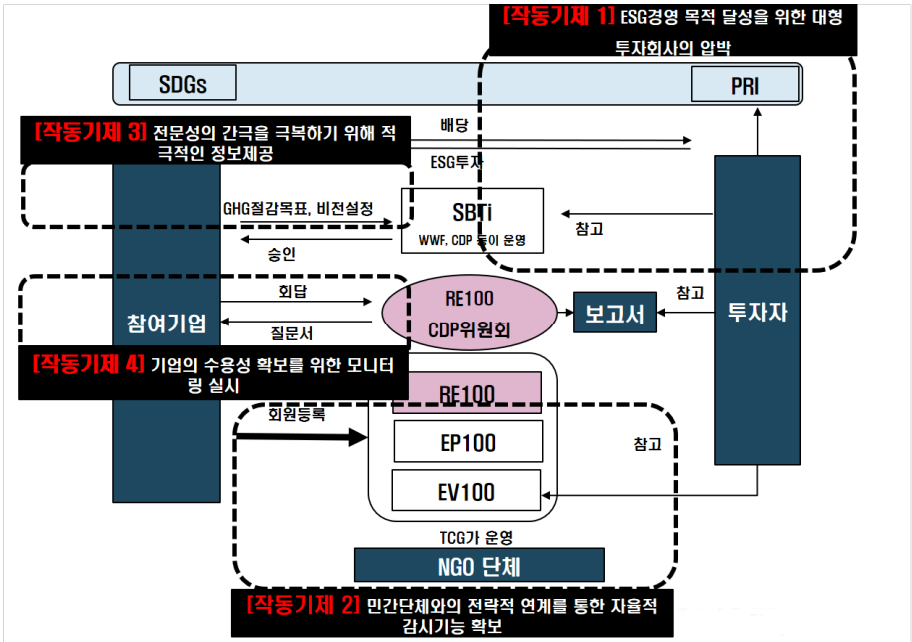
RE100, EP100, EV100은 국제환경 NGO단체 TCG(The Climate Group)가 운영하는 이니셔티브로, 이 중 RE100의 참여율이 가장 높다(2022.6월 기준 367개 기업 참여)(CLIMATE GROUP, 2021).

EP100(Energy Productivity 100)은 25년 이내에 사업 에너지 효율 2배를 목표로 하는 기업이 참여하는 이니셔티브로서 2030년까지 가맹기업 100개를 목표로 하고 있다. EP100은 에너지 효율성을 비즈니스 전략에 통합함으로써 선도 기업들이 청정 기술혁신을 주도하는 동시에 배출감축목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있다. 글로벌 기업 Dalmia Cement, H&M, Johnson Controls 등이 참여하고 있다. EP100 참여 기업은 아래와 같은 세 가지 약속 중에 하나를 선택하여 목표를 설정해야 한다⁹⁰⁾.

EV100은 차량의 100% 전기자동차화 및 직원 및 고객에 대한 EV추진을 위한 환경을 정비하기 위한 이니셔티브이다. 현재 121개 기업이 가입하고 있다(2022.6월 기준). 내연기관이 전기차량으로 대체됨에 따라 이러한 자율적인 조치는 직접적인 배출 감소로 이어질 것이다. 집단적인 기업의 행동은 더 넓은 시장에서의 전기 자동차로의 전환을 주도할 것으로 예측하고 있다. 기업의 미래 지향적인 수요신호는 시장 공급을 주도하고 입법자에게는 정치적 지원을 제공한다⁹¹⁾.

글로벌 RE100제도의 작동기제를 나타내면 다음과 같다.

[그림 3-3] RE100 작동기제 파악



자료: 山下隆司(2020)을 참고하여 연구진 재작성

90) UN Environment Programme, <https://climateinitiativesplatform.org/index.php/EP100>(접속일: 2022.6.16.)

91) UN Environment Programme <https://climateinitiativesplatform.org/index.php/EV100>(접속일: 2022.6.16.)

1) ESG경영 목적 달성을 위한 대형투자회사의 압박

CDP가 투자자의 찬동을 얻기 위해 추진하는 기본 전략은 기후변화 정보는 재무 리스크 또는 기회라는 프레임을 형성하는 것이다. 즉, CDP는 기업이 환경을 배려하는 것이 단순한 기업이미지 홍보가 아니라 투자 관점에서 장기적으로 이익을 확보할 수 있다고 호소하고 있다. 실제로 CDP의 질문서에는 투자 관점에서 중요한 질문항목이 포함되어 있다. 예를 들면, 온실가스의 배출량(No.7, 8) 뿐 아니라 사업에 있어서 기후 변동이 어떠한 리스크와 기회가 되는가(No.3), 사업전략에서 기후문제를 어떻게 고려해야 하는가(No.4)에 대해서 질문하고 있다. CDP가 활동을 시작하기 전에 정부와 지자체가 기업에게 온실가스 배출량을 공개할 것을 요구하거나 기업이 자주적으로 환경보고서, CSR 보고서를 공개하는 사례도 있지만, 투자가의 입장에서 포괄적인 정보를 비교 가능한 형태로 제공함으로써 직간접적으로 투자 판단에 활용할 수 있다.

〈표 3-4〉 CDP 질문서의 구조

No.	질문 항목	내용
1	기본 정보	기업의 개요, 보고 연도, 경계의 설정
2	거버넌스	기후변화 관련 과제에 대한 이사회의 감독 상황, 책임의 소재 등
3	리스크·기회	기후변화가 초래하는 사업 리스크와 기회 평가·관리 프로세스, 내용, 관리 수법
4	사업전략	기후변화를 고려한 사업전략, 시나리오의 분석 도입·저탄소 이행계획의 책정
5	목표와 실적	온실가스의 배출삭감 목표, 삭감활동(저탄소제품/서비스 제공)에 의한 실적
6	산정방법	온실가스 배출량(Scope 1, 2) 산정방법(No. 7, 8의 기준), 기준년도의 배출량
7	온실가스 배출량	온실가스 총 배출량(Scope 1, 2, 3), 배출원 단위
8	온실가스 배출 내역	No. 7 답변의 온실가스의 종류별·국가별·사업별·거점별 내역
9	에너지	연료 및 재생가능에너지의 사용량
10	추가지표	상기 이외의 기후변화 관련 지표(부문별 관련 지표 등)
11	제 3자 평가	배출량 데이터에 관한 제 3자 검증(보증)
12	카본 프라이싱	탄소세, 배출량 규제, 내부적 카본 프라이싱
13	협동	공급자, 고객 및 정책 담당자와의 협동, 기후 변동 정보의 공개 매체
14	최종 승인	CDP 질문서에 대한 답변에 대한 최종 승인자

자료: CDP, 2021년 CDP 氣候變動質問書 入門編, p.7.를 참고하여 연구진 작성

2) 민간단체와의 전략적 연계를 통한 자율적 감시기능 확보⁹²⁾

글로벌 RE100의 발전현황을 살펴보면, 환경단체, 시민단체등과의 전략적 연계를 통한 자율적 감시기능을 확보하기 위해 노력하고 있다. 민간주도의 혁신을 추구하기 위해 민간단체의 적극적인 환경운동을 통해 투자관련 프레임형성에 제약을 주고 있다. CDP(Carbon Disclosure Project),⁹³⁾는 SBTi, RE100과 연계하여 민간 기업을 통한 기후변동 대책에 대해서 현황 파악, 삭감목표 설정, 삭감책의 실시를 추진하고 있으며, 각각의 CDP 활동자체가 기후변동 대책의 자율적인 대책에 관한 에코시스템의 기반 역할을 담당하고 있다.

3) 전문성의 간극을 극복하기 위한 적극적 정보제공⁹³⁾

CDP위원회의 활동을 통해 기업의 기후변동 관련 정보의 공개가 더 이상 자율적인 대응이 아니고, 각국의 정부와 연계하여 추진하는 제도로 발전하였다. 또한, CDP의 질문서는 2017년에 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)의 최종 제언에 따라 질문 항목의 업데이트와 재구성이 이루어져 No.4 사업전략에 시나리오의 분석 도입·저탄소 이행계획의 책정이 포함되었다. 또한, 최근에는 국제회계 기준을 담당하는 IFRS(International Financial Reporting Standards) 재단을 통해 ESG 정보 공개에 관한 공통 기준도 작성하는 등 적극적인 정보제공을 위해 노력하고 있다.

4) 기업의 수용성 확보를 위한 모니터링 실시⁹⁴⁾

CDP위원회에서는 RE100 이행 계획 및 실적을 검토하고 있으며, 필요시 기업의 목표 진행 상황을 명확히 모니터링하기 위해 사무국이 요청할 경우 추가 정보를 제공해야 한다. 참여기업의 경우 매년 재생에너지 전략과 진행상황을 사무국인 CDP위원회에 보고해야 하는데, 구체적인 내용은 총 전기 소비량, 총 재생에너지 전력 사용량,

92) Carbon Disclosure Project(CDP), <https://www.cdp.net/en/info/about-us>(접속일: 2022.6.16.)

93) Carbon Disclosure Project(CDP), <https://www.cdp.net/en/info/about-us>(접속일: 2022.6.16.)

94) Carbon Disclosure Project(CDP), <https://www.cdp.net/en/info/about-us>(접속일: 2022.6.16.)

사용 목표량에 대한 달성 수준 등이다. 또한, CDP위원회를 통해 공표되는 점수나 등급을 높이는 것이 동기부여가 되어 지속가능성 부서의 신설 및 증원, 전문인재 육성 등의 사내 조직 정비로 이어지는 경우도 있다.

5) 강제적 자율규제로서 기후변화관련 정부의 간접적 제약

국외에서 자율규제로서 시작된 RE100은 국내에서 강제적 자율규제로서 정부차원에서 제도화되고 있다. RE100은 글로벌 기업들의 자발적 참여로 시작된 캠페인이다(한전경영연구원, 2021). 이는 정부 주도의 강제적 규제가 아닌 민간의 자발적인 자율규제로서 시작된 기후변화대응이라는 측면에서 의미가 있다.

6) 에너지 비용변동에 대한 리스크의 안정성 확보 수단

우크라이나 전쟁으로 인해 전 세계 에너지 안보에 대한 중요성이 높아지고 있다. 실제 유럽의 많은 국가들이 러시아에서 에너지를 보급받고 있고 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 에너지 수급에 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문에 이에 대한 대비책 마련이 필요하다.

다. 성과 및 한계

1) 성과

CDP는 기관 투자자를 대표하는 국제 NPO단체로 2003년부터 기후변화와 관련된 정보의 공개를 요구하여 세계적인 대기업 등을 대상으로 질문서를 송부하고 있다. 이는 단순히 환경 활동에 관한 설문조사가 아니라 처음부터 기관 투자자들이 투자 시 기업 평가의 기준으로 활용할 수 있도록 기후 변동과 관련된 포괄적이고 비교 가능한 정보를 수집하고 있다. 또한, CDP의 활동에 찬동한 기관 투자가(CDP 서명 투자 기관)에게는 기업이 회답한 정보를 모두 공유하면서 ESG 투자의 확대와 함께 CDP 서명 투자기관은 해마다 늘어나고 있다.

2009년에는 투자자의 요청에 따라 기후변동뿐만 아니라 물의 안정적인 이용과 삼

림별채 리스크와 관련된 정보공개를 요구하는 프로그램을 시작하여 다양한 기업의 환경 정보를 투자자에게 제공하고 있다. CDP는 공개된 정보를 바탕으로 평가를 실시하여 개선을 촉구하고, 기업 측이 정보공개에 응하지 않거나 그 활동이 투자기준에 도달하지 않았다고 판단한 경우에는 투자 철회를 실시하는 경우도 있다. 투자자들 사이에서 기업의 재무정보 외에도 지속성과 성장성을 고려하는 ESG 투자가 확대되고 있는 상황에서 CDP의 활동은 투자자와의 커뮤니케이션에 중요한 역할을 하고 있다.

2) 한계

현재 글로벌 기업들은 친환경 대책을 공개하고, 평가 결과에 따라 투자자들의 선택 받는 시대를 맞이하고 있는 상황이다. 따라서 비화석 증서가 가지고 있는 발전증명과 저탄소 가치를 살린 그린전력 조달의 수요는 더욱 확대될 것으로 예상되고 있다.

<표 3-5> 자율규제로서 RE100의 성과와 한계

구분	성과	한계
리스크 불확실성	에너지 비용변동에 대한 리스크의 안정성 확보 수단	- ESG경영 목적 달성을 위한 대형투자회사의 압박 - 독점적 전력시장구조로 재생에너지 구매여건 마련 지연 - 뉴딜정책에 전력 신기술 인프라 구축에 필요한 비용과 이 부담주체에 대한 언급이 없음
민간주도의 혁신	민간단체와의 전략적 연계를 통한 자율적 감시기능 확보	- 강제적 자율규제로서 기후변화관련 간접적 제약 - 기업뿐만 아니라 공공기관 등으로 RE100 확대 필요 - ESG 및 재생에너지에 대한 인식 및 관심 부족 - 높은 재생에너지 발전단가 및 인센티브 부족 - 직접 전력구매계약제도에 대한 한전 및 산업계 이해관계 발생 및 제도설계 지연
전문성 간극	CDP는 전문성의 간극을 극복하기 위해 적극적인 정보제공	기업에 대한 재생에너지 인식 부족, 담당부서 등 대응력 부족, 투자비 부담 등의 문제발생
수용성	다양한 에너지원 구축 노력(국내는 해외와 달리 다양한 에너지 사용 확대 방안 즉, 직접전력 구매, 인증서 구매나 녹색요금제가 제도적으로 허용)	- 국내기업이 해외에서 참여해도 국내제도 미비로 참여 어려움 - RE100 참여 확대를 위한 인센티브, 홍보, 관리기반 미흡 - RE100 특성(자발적제도) 및 홍보 부족 - RE100 참여확산을 위한 인센티브 등 유인책 부족 - 녹색프리미엄 중심의 이행구조 및 참여제한 - 재생에너지 정책 내 수요혁신창출 기반의 RE100 육성전략 수립에 한계

자료: 연구진 작성

제3절 국내외 기후변화대응 분야 규제 동향

1. 국내 기후변화대응 동향

가. 국내 탄소중립 동향

2050 탄소중립 대응에 관한 이슈가 대두되면서 우리 정부도 2020년 ‘탄소중립’을 선언하고, ‘2030 국가온실가스감축목표(NDC)’와 ‘2050 장기저탄소발전전략(LEDs)’을 UN기후변화협약사무국에 제출하였다. 정부는 2050 탄소중립 이행을 위해 2021년 9월 2050년 탄소중립 목표 달성을 위한 절차와 정책 수단 등을 담은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(약칭 ‘탄소중립기본법」)을 제정·공포하고, 2022년 3월부터 시행하였다. 또한, 2021년 10월 ‘2030년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 40% 감축’하고 ‘2050년에 순배출량 0(넷제로) 달성’ 등의 목표를 담은 ‘2050 탄소중립시나리오’와 ‘2030 국가 온실가스감축목표(NDC) 상향안’을 제시하고 탄소중립의 전환을 위해 노력하고 있다.

[그림 3-4] 우리나라 탄소중립 선언 및 시나리오 수립 과정



자료: 윤순진(2021), 『한국의 2050 탄소중립 시나리오: 내용과 과제』, 『에너지포커스』 18(4), 에너지경제연구원, p.24.

나. 국내 기후변화 정책 동향

우리나라는 2008년 “저탄소 녹색성장”을 국가비전으로 선포하고, 2010년 「저탄소 녹색성장 기본법(약칭 ‘녹색성장법’)」 및 동법 시행령을 제정하여 시행하고 있다. 녹색성장이란 “에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 기후변화와 환경훼손을 줄이고 청정에너지와 녹색기술의 연구개발을 통하여 새로운 성장동력을 확보하며 새로운 일자리를 창출해 나가는 등 경제와 환경이 조화를 이루는 성장”을 의미한다(녹색성장법 제2조 제2호). 녹색성장법 제10조에 따르면 중앙행정기관의 장은 「녹색성장 국가전략」과 「녹색성장 5개년 계획」 등에 의해 소관분야의 녹색성장 추진계획을 수립해야 한다. 「녹색성장 국가전략(09~50)」은 장기 전략으로 녹색성장을 위한 정책목표, 추진전략, 정책방향 등이 포함되며, 「녹색성장 5개년 계획」은 국가전략의 구체적인 실행을 위한 중기 전략으로 5년마다 수립되고 있다. 정부는 녹색성장법에 저탄소 사회의 구현을 위해 정부 기후변화대응의 기본원칙(제38조)과 기후변화대응 기본계획 수립의 근거(제40조)를 두고, 구체적인 기후변화대응 정책을 추진하고 있다.

「기후변화대응 기본계획」은 녹색성장법 제40조를 근거로, 20년을 계획기간으로 하여 5년마다 연동계획으로 수립·시행되고 있다⁹⁵⁾. 파리협정에 의거 5년 단위 NDC (Nationally Determined Contribution) 갱신에 따라 국가온실가스감축목표 및 이행로드맵 담은 기후변화대응 기본계획을 수립하는 것이다. 2030년 이후 장기 온실가스 감축목표는 차기 NDC 제출(2025년)과 연계하여 설정될 예정이다.

「기후변화대응 기본계획」은 「녹색성장 국가전략」, 「녹색성장 5개년 계획」의 실현을 위한 하위계획(이행계획)이자 기후변화 대응 분야의 최상위 계획으로서 기후변화정책의 비전을 제시하고 있다. 「기후변화대응 기본계획」과 관련하여 온실가스 감축의무 이행과 지구 온난화 적응 정책방향 설정을 위해 「배출권거래제 기본계획」, 「배출권할당 계획」, 「기후변화적응대책」 등이 시행되고 있다. 「기후변화대응 기본계획」은 장기 수립주기(5년)의 한계, 여건 변화에 따른 능동적 대처 등을 위해 기본원칙을 유지하는 범위에서 하위계획의 자율성을 최대한 보장하고 있다⁹⁶⁾.

95) 제1차 계획(2017~2036)을 2016년 12월에 수립하였으나, ‘2030 국가 온실가스 감축 로드맵(‘18.7)’의 감축목표 및 이행수단 등을 반영하기 위해 제2차 계획(2020~2040)이 조기 수립됨

〈참고〉 기후변화대응기본계획 내용(녹색성장법 제40조③)

1. 국내외 기후변화 경향 및 미래 전망과 대기 중의 온실가스 농도변화
2. 온실가스 배출·흡수 현황 및 전망
3. 온실가스 배출 중장기 감축목표 설정 및 부문별·단계별 대책
4. 기후변화대응을 위한 국제협력에 관한 사항
5. 기후변화대응을 위한 국가와 지방자치단체의 협력에 관한 사항
6. 기후변화대응 연구개발에 관한 사항
7. 기후변화대응 인력양성에 관한 사항
8. 기후변화의 감시·예측·영향·취약성평가 및 재난방지 등 적응대책에 관한 사항
9. 기후변화대응을 위한 교육·홍보에 관한 사항
10. 그 밖에 기후변화대응 추진을 위하여 필요한 사항

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (접속일: 2022.10.5.)

환경부는 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제3조를 근거로, 국가 온실가스 감축목표의 효과적 달성을 위해 온실가스 배출권 할당 등에 대한 종합적 기준을 제시하는 「국가 배출권 할당계획」을 수립하고 있다⁹⁷⁾. 정부가 계획기간별 배출권 총수량을 정하고 이를 기업별로 할당하는 할당계획은 2015년부터 배출권거래제 1차 계획기간(15~17), 제2차 계획기간(18~20), 제3차 계획기간(21~25)으로 시행되었다. 적응대상은 계획기간 4년 전부터 3년간 온실가스 배출량 연평균 총량이 125,000톤 이상 업체 또는 25,000톤 이상 사업장을 하나 이상 보유한 업체, 자발적으로 할당대상업체로 지정 신청을 한 업체이며, 관리대상물질은 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF₆) 6가지 항목이다⁹⁸⁾.

정부는 2021년 9월 2050 탄소중립이라는 국가목표 달성을 위한 법정 절차와 정책 수단을 담은 탄소중립기본법을 제정·공포하고, 2022년 3월 2030 국가온실가스감축 목표(NDC)를 40%로 상향하는 등의 목표를 담은 시행령을 시행하였다. 탄소중립기본법 제8조 제1항은 “국가 온실가스 배출량을 2030년까지 2018년의 국가 온실가스 배출량 대비 35% 이상의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율만큼 감축하는 것을 중장기 국가 온실가스 감축 목표로 한다”고 규정하였다.

96) 관계부처합동(2019), 「(제2차) 기후변화대응 기본계획」.

97) 환경부(2020.9.), 「온실가스 배출권거래제 제3차 계획기간(2021~2025년) 국가 배출권 할당계획(안)」.

98) 한국환경공단, <https://www.keco.or.kr/kr/business/climate/contentsid/1520> (접속일: 2022.10.5.)

2. 국외 기후변화대응 동향

가. 국제사회 대응 동향

국제사회는 1997년 채택된 교토의정서(Kyoto Protocol)에서 제시된 1차 공약기간 동안(2008~2012년) 감축 목표(1990년 대비 평균 5.2% 감축 의무)를 EU 외에 국제사회는 달성하지 못하였고⁹⁹⁾, 2차 공약기간(2013~2020년)을 설정하고 교토의정서 목표달성 기간을 유예하였다. 이는 온실가스를 많이 배출하는 중국, 인도 등이 개발도상국(부속서 B 국가¹⁰⁰⁾)으로 감축의무가 없고, 일부 국가(미국, 캐나다, 일본, 러시아, 뉴질랜드 등)에서는 교토의정서를 비준하지 않거나 탈퇴하는 등으로 인해 교토의정서의 한계로 지적되었다(환경부, 2016)¹⁰¹⁾. 다만 교토의정서 체제에서 도입한 탄소배출권 거래제도, 청정개발체제(CDM, Clean Development Mechanism), 공동이행제도(JI, Joint Implementation) 등 시장경제 중심의 유연한 시장 메커니즘을 통해 각 국은 온실가스 감축비용 절감과 온실가스 감축 의무를 동시에 달성 할 수 있었다.

이 후 교토의정서를 통해 드러난 여러 가지 한계를 극복하고, 기후변화에 보다 제대로 대응하기 위해 이전과 다른 새로운 체제의 필요성이 제기되었고, 2015년 파리 협정(Paris Climate Change Agreement)이 채택(산업화 이전 대비 2℃ 보다 낮은 수준으로 유지하고 1.5℃로 제한)되었다. 신기후체제(new climate regime)는 법적 구속력을 가지는 문건에 최초로 포함되었으며, 인류 생존을 위한 목표 온도에 합의하고 모든 국가가 감축의무를 가지게 되었다. 또한 각 국이 스스로 감축목표를 설정(NDC)하여 주기적으로 점검하고 지속적으로 감축목표를 상향하도록 하였다(환경부, 2016). 파리협정은 모든 회원국이 온실가스 감축목표 설정 및 이행에 참여하게 되고, 온실가스 감축을 ‘저배출형 발전(low GHG emission development)이라는 전환적 노력을 통해 이행을 합의 했다는데 의미가 있다. 이는 “기후기술을 적용하는 방편적 노력이 아닌 발전 방식 자체를 바꾸는 근본적인 변화를 통해 이행되는 것을 의미”한다(김호석, 2022: 58)¹⁰²⁾. 파리협정은 온실가스 감축 외에도 이미 발생한 기후변화에 적응하는

99) 평균 22.6%의 온실가스 배출량을 감축하여 목표대비 초과 달성 (환경부, 2016).

100) 한국 또한 개도국 지위로 부속서 B에 포함

101) 환경부(2016), 「교토의정서 이후 신기후체제 - 파리협정 길잡이」.

것 또한 목표로 하고 있으며, 달성하기 위한 수단으로는 재원, 기술, 역량배양을 통해 개도국을 지원하도록 규정하고 있다. 또한 수행하는 모든 과정에서 철차적 투명성을 지킬 것도 강조하고 있다(환경부, 2016).

〈표 3-6〉 교토의정서와 파리협정 비교

교토의정서	구분	파리협정
온실가스 배출량 감축 (1차: 5.2%, 2차: 18%)	목표	2℃ 목표 1.5℃ 목표 달성 노력
주로 온실가스 감축에 초점	범위	온실가스 감축만이 아니라 적응, 재원, 기술이전, 역량배양, 투명성 등을 포괄
주로 선진국	감축 의무국가	모든 당사국
하향식	목표 설정방식	상향식
징벌적 (미달성량의 1.3배를 다음 공약기간에 추가)	목표 불이행시 징벌여부	비징벌적
특별한 언급 없음	목표 설정기준	진전원칙
공약기간에 종료시점이 있어 지속가능성 의문	지속가능성	종료시점을 규정하지 않아 지속적 대응 가능
국가중심	행위자	다양한 행위자의 참여 독려

자료: 환경부(2016), p. 30.

나. 각 국별 대응 동향

2015년 파리협약 이후 각 국은 5년마다 국가별 NDC(Nationally Determined Contribution)을 제출하고 있다. 유럽, 일본, 중국 등 각 국은 2050년까지 탄소중립을 선언하고 추진전략을 수립 하는 등 다양한 노력을 추진하고 있다. 특히 탄소중립은 “지구 전체 온실가스 배출을 언제, 얼마나 줄일 것인가” 라는 질문을 “언제까지 탄소중립을 달성할 것인가”로 바꾸어 기후변화 대응의 궁극적 목표기 ‘완전한 감축(zero carbon)’이라는 것이다. 이를 달성하기 위한 탄소국경조정(CBAM), 탄소가격부여(Carbon Pricing), 지속가능 금융 등을 탄소비용을 반영하는 방식 도입으로 글로벌 경제와 산업구조가 빠르게 전환되고(김호석, 2022), 탄소중립 관련 기술 개발에 집중적으로 투자하는 등 노력을 가속화 하고 있다.

선도적으로 기후변화 대응을 하고 있는 EU는 2018년 2050년 까지 탄소중립을 달

102) 김호석(2022), 탄소중립시대 지구적 기후변화 대응 노력, GLOBAL ISSUE BRIEF, 경제인문사회연구회, vol.1, pp.57-66.

성하기 위한 장기 전략을 채택하였다. 이 전략은 유럽이 현실적인 기술 솔루션에 투자하고 산업정책, 금융, 연구 등 영역에서 탄소중립을 선도하고 공정성을 확보하고자 함이다. 또한 파리협약에 따른 다양한 주체가 참여하도록 했는데, 특히 시민에게 권한을 부여하도록 했다(European Commission, 2018)¹⁰³⁾. 또한 유럽 그린딜(European Green Deal), 「유럽기후법(European Climate Law)」 등을 제정하여 2030년 까지 1990년 대비 최소 55% 감축 및 2050년 탄소중립 달성 목표(Fit for 55 package)를 설정하였으며, 2021년 탄소국경조정 규제(Carbon Border Adjustment Mechanism regulation) 도입을 합의하였다(김호석, 2022; 전은진 외, 2021).

또한 독일, 프랑스, 영국, 일본, 캐나다 등 국가에서는 탄소중립 목표를 법제화 하고 2050년까지 탄소중립 달성을 위한 중기 온실가스 감축목표를 제시하였다. 관련 정책 또는 전략은 보다 강화되고 적극적으로 수립하고 있다. 미국, 중국 등은 관련 대응전략 및 에너지 관련 법제는 제시하였으나, 아직까지 기후변화와 관련된 직접적인 법제화는 추진되지 않고 있다. 각국의 탄소중립을 달성하기 위한 목표 및 법제는 다음과 같다.

<표 3-7> 각국의 탄소중립 관련 법제 및 정책

구분	온실가스 중기 감축목표	관련 법제	관련 최근 정책
EU	·'30년 까지 '90년 대비 최소 55%	·유럽기후법('21)	·탄소중립전략('18) ·유럽그린딜('19) ·탄소국경조정('21)
미국	·'30년까지 '05년 대비 50~52%	·청정대기법, 2005 에너지 정책법 개정('21) (기후변화 관련 직접적인 법률은 아직 제정하지 않음)	·장기저탄소발전전략('21)
영국	·'35년까지 '90년 대비 78%	·2008기후변화법('21) 개정	·Net Zero Strategy('21)
독일	·'30년 까지 '90년 대비 최소 65%, '40년 까지 '90년 대비 최소 88%, '45년 까지 탄소중립 달성	·연방기후보호법('19) 제정 및 '22년 개정	·기후보호계획 2050('16) 제정 및 '21년 개정
프랑스	·'30년까지 '90년 대비 39.5%	·에너지기후법('19) 제정	·에너지-기후 국가계획('20)
일본	·'30년까지 '13년 대비 46%	·자주온실가스대책의 추진에 관한 법률('21, '22) 개정	·2050년 탄소중립을 향한錄 색성장전략('20) 제정 및 '21년 개정
캐나다	·'30년까지 '05년 대비 40~45%	·캐나다 순배출 제로 책임법('21) 제정	·건강한 환경과 건강한 경제('20)
중국	·'30년까지 '05년 대비 65%	·대기오염 예방·퇴치법('18) 개정 (기후변화 관련 직접적인 법률은 아직 제정하지 않음)	·2030년 이전 탄소배출정점 행동방안, 기후변화 대응정책 및 행동백서('21)

자료: 세계법제정보센터(2022.4.21.)¹⁰⁴⁾; 김호석(2022); 전은진 외(2021) 중 일부 발췌 후 연구진 작성

103) European Commission(2018.11.28.), "The Commission calls for a climate neutral Europe by 2050", https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6543 (접속일: 2022.10.30.).

이와 함께 탄소중립을 위한 관련 기술에 대한 R&D 투자도 증가하고 있다. 미국은 기초과학 및 기반기술을 중심으로, EU는 수송효율화, 에너지 저장을 중심으로 투자하고 있다. 특히 Horizon Europe에서 탄소중립 관련사항을 인문·사회와 연계하여 중점 수행하고 있는데, NET(Negative Emission Technologies)인 공기포집, 카본 네거티브 바이오연료 생산 등이 포함되어 있다. 독일은 수소연료전지 분야에 대한 비중이 꾸준히 증가하고 있으며, 풍력, 태양광, 건물효율화 등에 대한 투자가 높다. 또한 프랑스는 원자력, 바이오에너지, 태양광 분야에, 일본은 지열발전 및 CCUS 등 에너지 효율화 기술, 중국은 수송효율화, 연료전지, 에너지 저장 기술에 대한 투자가 높은 편이다(전은진 외, 2021¹⁰⁵⁾).

다. 기후변화 관련 자율규제¹⁰⁶⁾

전 세계적으로 기후변화 분야의 자율규제는 기업 간, 기업-정부(지방정부 포함)들 간 자발적 협약 또는 협력을 통해 탄소중립을 달성하기 위해 노력하고 있다. 세계경제의 핵심 시스템을 net-zero와 양립할 수 있도록 에너지, 건설 환경, 산업, 운송 및 식품시스템 분야에 온실가스 감축을 추진하고, 최대의 효과를 창출하기 위한 솔루션을 개발 하는 등 방식의 이니셔티브들이 추진되어 오고 있다.

에너지 분야에서는 대표적으로 RE100이 있으며, 재생에너지에 대한 수요·공급을 늘리기 위해 노력하고 있다. 산업 분야에서는 SteelZero, ConcreteZero 등이 있는데, 기업들이 자발적으로 기업 간 또는 기업-지방정부와 협력하여, 생산 과정에서 온실가스 배출량을 줄이기 위한 노력을 수행하고 있다. 운송 분야에서는 EV100, ZEV, RouteZero 등이 있으며, 온실가스를 배출하지 않는 전기 운송에 대한 새로운 표준 제정, 무공해 차량에 대한 도로 운송 실천, 지원 기반시설 및 정책, 에너지 채택의 가속화 등이 목적이다. 건설환경 분야에서는 EP100, LEP Programme이 있는데, 에너

104) 세계법제정보센터(2022.4.21.), 「세계 각국의 온실가스 감축 목표 및 관련 법령」, https://world.moleg.go.kr/web/dta/IgslTrendReadPage.do?A=A&searchType=all&searchPageRowCnt=10&CTS_SEQ=50035&AST_SEQ=3891&ETC=1 (접속일: 2022.10.30.)

105) 전은진 외(2021), 「탄소중립 대응 주요국 R&D 동향조사 및 분석」, 녹색기술센터·한국과학기술기획평가원.

106) CLIMATE GROUP(2021), "Annual Report and Accounts 2020/21", THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION.

지를 보다 생산적으로 사용하여 온실가스 배출량을 감축하거나, 에너지 효율이 높은 조명으로 전환하는 노력을 하고 있다. 그 외에 탄소발자국(Climate Footprint Project), Climate Pathways Project 등은 온실가스 배출량을 정확하게 평가하고, 강력한 온실가스 배출량 감소를 위한 계획을 개발하고 있다. 또한 정부 또는 공공이 주도하는 자율규제로 State and Regional Government Policy Programme, Climate Week NYC 등은 기후변화 정책을 논의하고, 전략개발, 선제적인 기후행동 활동 등을 추진하고 있다(〈표 3-8〉 참조).

〈표 3-8〉 글로벌 기후변화 분야 자율규제 현황

구분	자율규제	개요
에너지	RE100	CDP와 협력하여 100% 재생 가능 전력에 전념하는 영향력 있는 기업의 글로벌 이니셔티브로 재생 가능 에너지에 대한 수요와 공급을 크게 늘리기 위해 노력
산업	Industry Transition Platform	고도로 산업화된 지역의 정부와 협력하여 성장, 일자리 창출 및 번영을 지원하고 산업 배출량을 줄이기 위한 전략을 개발하는 이니셔티브
	SteelZero	플랫폼과 협력을 통해 철강의 책임 있는 소싱 및 생산에 전념하는 선도 기업 그룹을 구축하기 위한 글로벌 이니셔티브
	ConcreteZero	WBCSD(World Business Council for Sustainable Development) 및 World Green Building Council과 협력하여 순 제로 콘크리트 소싱에 전념하는 선도 기업 그룹을 구축하는 글로벌 이니셔티브
	Global Framework Principles for Heavy Industry	Mighty Earth와 협력하여 개발된 중공업의 탈탄소화를 위한 글로벌 프레임워크 원칙은 경제를 강화하고 지구온난화를 1.5°C로 제한하는데 도움이 되도록 전세계 중공업의 배출량을 줄이기 위한 명확한 단계를 제공
교통	EV100	2030년까지 전기 자동차(EV)로의 전환을 가속화하고 전기 운송을 새로운 표준으로 만들기 위해 노력하는 미래 지향적인 기업의 글로벌 이니셔티브
	Zero Emission Vehicle (ZEV) Initiatives	- ZEV 커뮤니티 이니셔티브는 전 세계에서 일어나고 있는 흥미로운 ZEV 이니셔티브에 대해 공유하고 배우기 위해 모든 정부를 대상으로 함 - ZEV Challenge는 기업과 정부가 제로 배출 차량과 필요한 지원 기반 시설 및 정책의 채택을 가속화할 행동에 전념할 것을 촉구
	Fast-tracking e-mobility and clean electrification	We Mean Business연합 파트너인 CDP 및 WBCSD와 협력하여 인 도기업이 전기자동차 및 재생에너지 채택을 가속화하도록 하는 프로젝트
	RouteZero	무공해 차량에 대한 야심찬 약속과 대담한 행동을 보여주는 글로벌 플랫폼으로, Race to Zero Breakthroughs와 깨끗한 도로 운송에 대한 영국 정부의 COP26 대통령 캠페인을 지원
건설 환경	EP100	에너지를 보다 생산적으로 사용하고 온실 가스 배출량을 낮추고 청정 경제를 가속화하기 위해 노력하는 에너지스마트기업의 글로벌 이니셔티브
	LED Programme	도시와 기업이 에너지 효율이 높은 LED 조명으로 전환할 수 있도록 지원하는 장기 프로그램

구분	자율규제	개요
기타	Climate Footprint Project	• 정부가 파리 기후 협정의 목표에 따라(Under2) 강력한 중장기(2050) 배출 감소 계획을 개발할 수 있도록 하는 프로젝트
	Climate Pathways Project	• 정부의 프로젝트 구축 역량을 통해 배출량을 정확하게 평가하고 진행 상황을 추적하며 정책이(Under2) 기후 목표 달성에 적합한지 확인하기 위한 전문 지식과 시스템을 갖춘(연간 Under2 연합 공개 보고서의 생산을 포함)
	State and Regional Government Policy Programme	• 정부의 완전한 탈탄소화를 보장하기 위해 오늘날 최고의 기후 정책을 전파하고 새로운 정책을 개발하는 이니셔티브
	Under2 Coalition Secretariat	• 공동 의장과 협력하여 전략 개발, 야망 설정, P2P 학습 제공, 미래 프로그램 개발 관리, 이벤트 및 커뮤니케이션을 통한 Coalition의 대중적 인지도 향상을 위해 Under2 연합에 대한 경영진 지원 제공
	Climate Week NYC	• 뉴욕에서 열리는 최고의 연례 국제 정상 회담이자 세계 기후 달력의 중요한 순간, 기업, 정부 및 시민 사회의 기후 지도자들을 소집하여 놀라운 기후 행동을 보여주고 더 많은 일을 할 수 있는 방법에 참여

자료: CLIMATE GROUP(2021), pp.6-8를 참고하여 연구진 재작성

또한 이 연구에서 분석하고자 하는 자발적에너지 효율 인증 및 탄소발자국 산정 관련 자율규제 동향은 다음과 같다.

먼저 자발적 에너지 효율 인증 관련 제도를 통해 에너지 효율 개선을 달성한 기업들에게 목표 조정, 인증마크, 세금 감면 등의 인센티브를 제공하고 있다. 미국은 Energy Star Plant, Energy Star Challenge, Better Plants, Superior Energy Performance(SEP) 등의 프로그램을 통해 자발적 에너지효율 우수사업장 인증제도 운영 중에 있다. 자발적으로 목표를 수립하고 달성한 기업에게 인증마크, 목표설정 조정, 기술지도, 국가적 인정 등의 인센티브를 제공하고 있다. 또한 독일은 기업의 자발적 협약을 통해 에너지 효율을 개선하는 목표를 설정하고 경제적 인센티브를 제공하고 있다. 일본은 사업자등급평가제를 통해 에너지 단위 추이 및 벤치마크 지표 달성여부 등을 평가하여 우수기업을 우대하고 있다.¹⁰⁷⁾

탄소발자국 관련 자율규제는 탄소발자국 산정, LCI DB 구축, 탄소라벨링 등이 있다. 첫 번째, EU나 북미 등지의 제품 탄소규제 도입과 맞추어 일정 요건에 부합하는 데이터를 활용하고 자신들이 인정한 탄소발자국 산정방법(작성지침)을 활용하여 탄소발자국 산정을 강제하고 있는 실정이다. 영국의 Carbon Trust에서 탄소발자국 인증

107) 한국에너지공단(2018.12.7.), 「국가별 자발적 에너지 효율향상 정책」, 『KEA 에너지이슈브리핑』, 102(구205), pp. 334-335.

을 시작하면서 탄소라벨링 제도가 스위스, 호주, 대만, 한국 등 국가로 확산되어왔다¹⁰⁸⁾. 이는 제품들의 탄소발자국 값을 비교하기 위한 조치이며 나아가 미국 캘리포니아 청정구매법(Buy Clean Act)과 같이 일정 수준 이상의 탄소발자국 값을 갖는 제품은 공공조달 입찰 자격을 제한하는 것과 같은 간접적 규제를 도입하기 위함으로 판단된다.¹⁰⁹⁾

두 번째로, 제품 환경성적 산정을 위해서는 LCI DB가 반드시 필요하며 EU/북미 등에서는 일정 요건을 충족하는 LCI DB를 선별하고 손쉽게 공유하기 위해 국제 공유 플랫폼을 개설하여 운영 중에 있다. EU를 중심으로 한 LCDN(life cycle data network)과 UN을 중심으로 한 GLAD(global LCA data access network)가 대표적인 국제 공유 플랫폼이다. EU는 LCDN(life cycle data network)이라는 플랫폼을 통해 EU에서 개발한 ELCD(European Life Cycle Data)와 세계 각국에서 등록한 ILCD(International Life Cycle Data) DB를 관리하고 있다. 또한 UN에서는 GLAD(Global LCA Data access network) 플랫폼을 개발하여 미국, 일본 등 운영 위원국 14개국에서 등록한 약 93,000여개의 DB를 관리하고 있다. 현재는 LCDN과 GLAD 플랫폼 간 호환이 이루어지고 있으며, 장기적으로는 글로벌 LCA DB의 통합관리가 가능해질 것으로 전망된다(조지혜 외, 2021)¹¹⁰⁾.

108) 한국에너지공단(2021.4.12.), 「해외 CFA 정책 현황 및 시사점」, 『KEA 에너지이슈브리핑』, 159, pp. 3-4.

109) KOTRA 해외시장뉴스(2017.12.21.), 「캘리포니아 환경규제 강화, 수입품에 대한 간접적 정부조달 제한 가능」, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=244&bbsSn=244&pNttSn=163458(접속일: 2022.10.30.)

110) 조지혜 외(2021), 「탄소 중립 이행을 위한 순환경제 정책 로드맵 연구」, 한국환경연구원

제4절 국내 자율규제 사례분석

1. 자발적 에너지효율 목표제

가. 제도 개요 및 추진현황

1) 개요

미국, 일본, 독일 등 주요국들은 에너지원단위 관리를 다양한 정책 및 제도 이행을 통해 산업부문의 효율 향상과 관련된 투자 활성화를 촉진하고 있다. 미국은 Better Plants 제도를 통해 자발적 에너지효율 목표제 참여 기업을 대상으로 정부와 원단위 개선을 위한 파트너십을 체결하고, 참여기업이 에너지원단위 개선 목표를 달성할 수 있도록 기술 지원 및 교육을 실시하고 있다. 일본은 1993년 에너지원단위 관리제를 시행한 이후 2008년 ‘섹터별 벤치마크 제도’를 도입 및 사업자 단위로 관리 범위를 확대하였고, 2016년 ‘사업자 분류평가제도’ 시행을 통해 연간 1% 에너지원단위 개선 또는 벤치마크 지표 달성 시 인센티브를 부여하는 등 에너지원단위 관리 체계를 고도화해 나가고 있다. 독일은 에너지 다소비기업들과 정부 간 자발적 협약을 통해 연간 에너지원단위 개선 목표치를 설정하고, 해당 목표 달성 시 인센티브를 부여하는 형태로 에너지원단위를 관리하고 있다.

보편적으로 에너지 소비는 경제성장과 궤를 같이하며 꾸준히 증가하는 추세를 보이는데 최근 주요국들은 에너지효율 개선 및 에너지 믹스의 변화 등을 통해 경제성장과 에너지소비의 관계가 역전되는 탈동조화(Decoupling) 현상을 보이고 있다. 미국은 GDP는 증가하고 있는 반면 총에너지 소비는 2010년 이후 정체되거나 하락하는 모습을 보이고 있고, 일본도 GDP는 지속적으로 상승세를 유지하고 있지만 에너지 소비는 2007년 이후 감소세로 전환되었다. 독일의 경우 역시 GDP는 전반적인 상승세를 유지하고 있지만 총에너지 소비는 2007년 이후 하락하는 추세가 지속되고 있다. 한편, 우리나라는 원단위 개선 속도가 둔화되고 있어 주요국과의 차이가 두드러지고 있다. 우리나라 산업부문의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 2018년까지 지속적으로

증가하는 추세를 보이다 코로나19 이후 감소세로 돌아선 상황이며, 타 부문 대비 높은 소비 비중을 차지하고 있다. 따라서 우리나라도 국가 탄소중립 목표 달성을 위하여 산업부문의 에너지효율 향상을 위한 보다 적극적인 정책 마련이 필요한 시점이며, 기업들의 자발적인 참여를 유도하기 위한 다양한 제도적 보완이 필요하다.

2) 추진현황

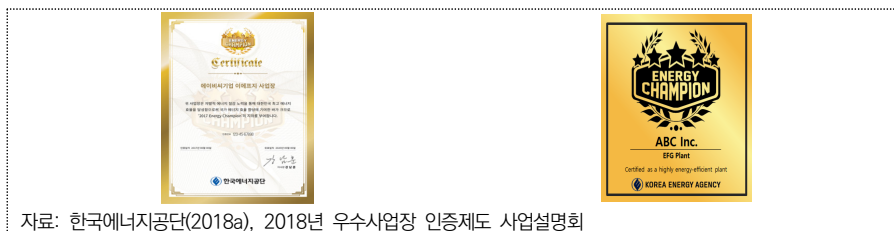
가) 추진연혁

산업부문을 대상으로 하는 정부의 정책은 온실가스 목표관리제나 배출권거래제와 같이 온실가스 감축에 초점을 맞춘 정책에서 에너지효율을 관리하는 형태로 관리 범위가 확대되면서 다양한 정책들을 지속적으로 추진해왔다.

1998년 시행된 자발적협약(VA, Voluntary Agreement) 제도는 에너지의 생산, 공급, 소비 등에 관련되는 기업이 정부와 협약을 체결하고 기업은 에너지절약 및 온실가스 배출감소 목표 설정, 추진일정, 실행 방법 등을 제시하여 이행하며, 정부는 모니터링 및 평가와 함께 인센티브를 제공하였다¹¹¹⁾.

2017년 시행된 우수사업장 인증제도는 국내의 경제여건 및 에너지정책 패러다임의 변화에 따라 산업체의 자발적인 에너지효율 향상 및 절감을 유도하기 위한 목적으로 추진되었다. 참여사업장에 대한 객관적 평가를 통해 우수사업장(Energy Champion)으로 인증하여 인센티브를 제공하는 제도로, 선진국에서 자발적으로 에너지효율을 향상시킨 기업을 우수사업장으로 인증하는 제도를 벤치마킹하였다¹¹²⁾.

[그림 3-5] Energy Champion 인증서 및 인증현판



111) 산업자원부 보도자료(2003.1.10.), 「자발적협약사업(VA) 건물부문으로 확대 적용」.

112) 한국에너지공단(2018b), 「2018년 우수사업장(Energy Champion) 인증제도 참여사업장 모집공고」.

그러나 기존 제도들은 단년도 협약방식에 따른 중장기적 에너지효율 관리의 한계, 실질적으로 사업장의 에너지효율 개선을 유도할 수 있는 이행지원 체계의 미비 등으로 인하여 제도의 성과를 확산하는데 어려움이 있었다. 또한 목표관리제 및 배출권거래제 등 온실가스 관리제도와의 중복 규제 우려를 탈피하여 민간기업의 부담을 완화할 수 있는 자발적·진흥적 차원에서의 지원 제도가 필요하였다.

자발적 에너지효율목표제는 기 추진되었던 제도들의 한계점을 개선하고, 국가 탄소 중립 선언에 따라 변화된 정책 목표를 반영하여, 민간기업의 생산 활동 및 원가절감 위주의 활동에 에너지 절감 투자가 적극적으로 병행될 수 있도록 체질을 개선하고, 기업의 에너지 절감 성과가 정량적으로 측정될 수 있도록 기반을 마련하며, 에너지효율 개선 투자 부담 완화를 통해 궁극적으로 국가 온실가스 감축 목표를 달성하는데 기여하기 위한 목적으로 시행되었다.

자발적 에너지효율목표제의 경우 제도 운영의 정당성을 위한 법적 근거를 마련하기 위하여 「에너지이용 합리화법」의 제·개정이 검토되었다. 자발적협약 제도의 근거인 제28조(자발적 협약체결기업의 지원 등), 2017년 우수사업장 인증제도의 근거인 제28조의2(에너지경영시스템의 지원 등) 및 「에너지경영시스템의 지원 등에 관한 규정」, 사업장의 에너지원단위 개선목표를 설정하고 목표 달성을 유도하는 취지의 제35조(목표에너지원단위의 설정 등)이 검토되었다.

<표 3-9> 제·개정 검토 대상 법령

제28조(자발적 협약체결기업의 지원 등) ① 정부는 에너지사용자 또는 에너지공급자로서 에너지의 절약과 합리적인 이용을 통한 온실가스의 배출을 줄이기 위한 목표와 그 이행방법 등에 관한 계획을 자발적으로 수립하여 이를 이행하기로 정부나 지방자치단체와 약속(이하 “자발적 협약”이라 한다)한 자가 에너지절약형 시설이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설 등에 투자하는 경우에는 그에 필요한 지원을 할 수 있다. ② 자발적 협약의 목표, 이행방법의 기준과 평가에 관하여 필요한 사항은 환경부장관과 협의하여 산업통상자원부령으로 정한다.
제35조(목표에너지원단위의 설정 등) ① 산업통상자원부장관은 에너지의 이용효율을 높이기 위하여 필요하다고 인정하면 관계 행정기관의 장과 협의하여 에너지를 사용하여 만드는 제품의 단위당 에너지사용목표량 또는 건축물의 단위면적당 에너지사용목표량(이하 “목표에너지원단위”라 한다)을 정하여 고시하여야 한다. ② 산업통상자원부장관은 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 목표에너지원단위의 달성에 필요한 자금을 융자할 수 있다.

시범사업을 추진하는 과정에서 실제로 법령 제·개정이 추진되지는 못하였으나 정부가 발표한 기본계획 상 주요과제로 언급되면서 제도 이행의 중요성은 지속적으로 확대되어왔다. 먼저 2019년 5월, 「제2차 기후변화대응 기본계획」에서 에너지원단위 개선 자발적협약 추진을 산업부문의 에너지효율 개선 주요과제로 선정되었으며, 2019년 6월 「제3차 에너지 기본계획」에서도 산업부문 수요관리 강화를 위해 연간 1% 원단위를 절감하는 자발적 협약을 주요과제로 선정하였다. 또한 2019년 8월 발표된 ‘에너지효율 혁신전략’의 산업부문 다소비사업장 대상 에너지효율 혁신 규제·인센티브 과제로 자발적 효율목표제가 제시되었으며, 2020년 8월 발표된 「제6차 에너지이용 합리화 기본계획」에도 산업부문의 자발적 에너지효율 목표제 도입을 통해 에너지효율 향상 관련 투자 활성화 계획이 포함되었다.

나) 추진경과 및 운영체계

자발적 에너지효율목표제의 추진체계는 크게 사업 총괄 및 심의위원회 운영 등을 맡고 있는 총괄기관, 제도 운영 관련 최고 심의의결을 담당하는 심의위원회, 사업 공고 및 운영, 현장점검 및 목표·이행계획 검토 등을 맡고 있는 운영기관, 참여사업장의 이행실적에 대한 제3자 검증을 맡고 있는 검증기관과 사업 신청, 목표 설정, 개선 이행 등을 수행하는 참여사업장으로 구성되어 있다.

먼저 운영기관은 자발적 에너지효율목표제의 참여사업장을 모집하기 위한 사업 공고를 개시한다. 제도 참여를 희망하는 사업장들은 참여의향서와 함께 이행계획서를 작성하여 제출하여야 한다. 운영기관은 참여사업장이 제출한 이행계획서를 토대로 목표와 이행계획의 적절성, 증빙자료와의 정합성 등을 검토한 뒤 심의위원회의 심의를 거쳐 목표를 최종 확정하고 참여사업장과 협약을 진행한다.

협약이 완료된 이후 이행 기간 동안 참여사업장은 에너지효율 개선활동을 이행하고 이행 기간 이후 이행실적보고서를 작성하여 증빙자료들과 함께 운영기관에 제출한다. 운영기관이 이행실적보고서를 검토하는 과정에서 검증기관이 서면 및 현장검증을 통해 검증보고서를 작성하고 해당 과정에서 참여사업장은 실적 검증에 적극 협조하여야

한다. 심의위원회가 검증 결과에 대한 심의를 통해 사업장의 목표 달성 여부를 최종 확정하면 최종적으로 인센티브가 부여되는 것으로 모든 절차가 완료된다.

자발적 에너지효율목표제는 2020년 1차 시범사업을 시작으로 2021년 2차 시범사업이 진행되었고, 2022년 현재 2차 시범사업 참여사업장에 대한 이행실적 검증을 완료하고 검증 결과에 따라 우수사업장 인증서 및 인증현판을 수여하였다.

참여사업장에서 제출한 에너지원단위 개선목표 및 이행계획에 대하여 심의위원회 승인을 받은 뒤 운영기관과 참여사업장 간 개선 이행에 대한 협약을 체결하였다. 시범사업의 경우 당초 5년으로 설정된 협약기간을 적용하지 않고 1개년의 개선목표만을 대상으로 하였으며, 목표 설정 시에도 코로나19에 따른 글로벌 경기침체 및 실적부진 가능성 등을 고려하여 사업장의 의견을 충분히 반영하였다.

한국에너지공단에 따르면 1차 시범사업 결과, 이행기간 내 영업을 종료한 1개 사업장을 제외하고 총 45개 사업장 중 44개 사업장이 이행실적을 제출하였으며, 그 중 19개 사업장이 개선목표를 달성하였고 25개 사업장은 미달성사업장으로 분류되었다.

2021년 2차 시범사업에는 총 63개 사업장이 참여하였으며, 1차 시범사업과 동일하게 석유화학 업종에 속한 사업장이 21개 사업장으로 가장 높은 비중을 차지하였다. 2차 시범사업 결과 총 63개 사업장 중 22개 사업장이 개선목표를 달성하였으며, 나머지 41개 사업장은 개선목표를 달성하지 못하였다.

현재 자발적 에너지효율목표제는 한국에너지공단이 전담하여 운영하고 있다.

다) 산정방식 및 표준·인증체계

정부의 탄소중립 목표달성을 위해 중요한 비중을 차지하고 있는 산업부문의 에너지 효율 관리를 유도할 수 있는 기반을 마련하였고, 민간 기업들로 하여금 에너지원단위 관리의 중요성을 인식시키고 투자를 촉진할 수 있는 근거를 제시하였다는 점에서 성과가 있었다고 할 수 있다. 그 결과로 최근 가장 주목받고 있는 ESG 평가체계의 국내 가이드라인 'K-ESG 가이드라인(관계부처 합동, 2021.12)'의 추가 진단항목 내 환경 부분에서 에너지원단위 관리를 유도하는 에너지효율 항목이 포함되었다. 해당 항목을 살펴보면 자발적 에너지효율목표제에서 관리하고 있는 물량/화폐원단위 지표를 그대

로 준용하고 있으며, 데이터 기간도 5개년으로 제도의 협약기간과 동일하다. 또한 제도에서 권고하는 원단위 개선목표인 연간 1% 이상 개선목표를 달성할 경우 가이드라인 기준으로 100점을 맞을 수 있는 구조로서, 제도 참여사업장은 ESG 평가 시 유리한 상황이라고 할 수 있다. 그밖에 사업장에서 제시한 다양한 에너지절감 실적을 토대로 상대적으로 인력과 자원이 부족한 중소기업에 적용 가능한 우수사례들을 발굴하였다는 점도 시범사업의 성과라고 볼 수 있다.

<표 3-10> K-ESG 가이드라인 내 에너지효율 항목

구 분	분류번호	영역	범주		
	E-에너지-추가1	환경	에너지		
항목 명칭	에너지 효율				
항목 설명	조직이 소유/관리하는 물리적 장치나 공정에서 에너지를 얼마나 효율적으로 사용하고 있는지 확인 에너지 효율은 온실가스 배출 및 에너지 사용과 관련된 제품 생산량, 제품 생산액 등 단위 활동자료 당 에너지 사용량으로 정의				
성과 점검	연도별 에너지 사용량(TOE)을 제품 생산량 등 활동자료로 나눈 '에너지 원단위'로 에너지 효율 평가				
점검 기준	[1단계] 연도별 에너지 원단위를 보고 또는 공시하지 않는 경우 [2단계] 최근 5년간 에너지 원단위 평균 변화율 0% 초과(악화) [3단계] 최근 5년간 에너지 원단위 평균 개선율 0% 이하 -1% 초과 [4단계] 최근 5년간 에너지 원단위 평균 개선율 -1% 이하 -5% 초과 [5단계] 최근 5년간 에너지 원단위 평균 개선율 -5% 이하				
	점검기준 적용방안				
	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
	0점	25점	50점	75점	100점

자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.12.2.), "우리 기업의 ESG 경영을 지원하는 관계부처 합동 'K-ESG 가이드라인' 발표"

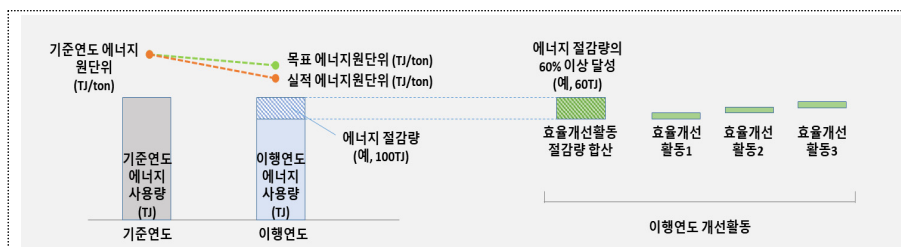
자발적 에너지효율목표제에서 활용되는 지표는 물량기준 에너지원단위로 제품 단위당 투입되는 에너지사용량으로 나타낼 수 있다. 물량원단위는 기술의 변화를 반영하여 설비 및 기기의 효율향상 및 공정개선 등의 수준을 가늠하는데 주로 활용한다.

그러나 한편으로는 단순 생산량 증감에 따라 원단위 개선실적이 크게 좌우되는데, 특히 시멘트 및 요업과 같은 기저사용량이 높은 업종의 경우는 생산량이 급감한데 비해 에너지사용량은 크게 줄지 않아 에너지원단위가 크게 악화되는 경향을 보이고 있다. 또한 디스플레이 및 반도체와 같이 공정이 복합적이고 고도화되는 제품의 경우

물량원단위가 악화되는 추세를 보이고 있는데, 제품 단위당 투입되는 에너지량은 늘어났으나 제품 한 단위당 부가가치는 증가하고 있으므로 이러한 경우에는 화폐원단위를 활용할 필요가 있다. 최근 코로나19 상황에서 일부 기업들이 에너지효율 개선 노력을 기울였음에도 불구하고 원단위 개선효과가 미비했던 것도 물량원단위가 가진 한계 때문이라고 할 수 있다. 일본 등 해외 에너지원단위 관리제도에서도 물량원단위 또는 화폐원단위를 업종 및 제품 특성에 맞춰 활용하고 있는 점을 참고할 필요가 있다.

협약기간 내 참여사업장의 자체적인 개선활동이 이행되는 동안 운영기관에서는 이 행과정을 모니터링한 후 에너지효율 개선실적에 대한 평가를 실시한다. 참여사업장은 이행기간 동안의 실적을 담은 이행실적보고서를 작성하고 증빙문서 및 소명자료를 포함하여 함께 제출해야 한다. 평가기준은 크게 두 가지로, 먼저 에너지원단위 개선율이 목표 개선율을 달성했는지 여부를 확인하고, 다음으로 실제 사업장에서 이루어진 효율개선 활동이 개선율로 도출된 에너지 절감량의 일정수준 이상을 만족시키는지를 확인한다. 효율개선 활동을 평가기준에 포함한 이유는 기준연도 대비 이행연도의 에너지원단위 개선목표가 달성되었더라도 실제 에너지효율 개선 활동이 아닌 외부적·우연적인 이유로 원단위 개선이 인정되는 경우를 방지하기 위한 교차검증의 목적이라고 할 수 있다.

[그림 3-6] 자발적 에너지효율목표제 성과평가방법론



자료: 한국에너지공단(2021), 2021년 자발적 에너지효율목표제 시범사업 설명회

공정하고 신뢰성 있는 성과검증을 위하여 별도의 검증 가이드라인을 통해 세부 기준 및 원칙을 제시하였다. 검증은 서면 검토 및 현장 검증의 방식으로 실시하며, 검증 후 검증위원이 작성한 별도의 검증보고서를 제출하도록 하고 있다. 서면 검토 과정에서는 이행실적보고서와 증빙자료 간 정합성을 검토하고, 검토 결과에 따라 추가적인

증빙자료 확인이 필요한 경우 현장 검증을 진행하는 절차를 마련하였다. 검증 시 확인하는 증빙자료는 에너지사용량을 입증할 수 있는 온실가스·에너지 명세서 및 에너지 사용량 고지서, 내부 에너지관리시스템 상에서 출력된 자료 등이며, 제품 생산량을 확인할 수 있는 내부 자료들도 추가로 요구되고 있다. 사업장에서 제출한 이행실적보고서를 보다 객관적이고 전문적으로 검토할 수 있도록 검증위원 구성 시 관련분야 경력과 자격요건 기준을 반드시 충족하도록 하였다.

실적평가 완료 후 두 가지 평가기준을 모두 충족한 사업장을 대상으로 인센티브를 부여한다. 주요 인센티브 항목은 기존 우수사업장 인증제도에서 제공한 Energy Champion 인증서 및 인증현판과 유사하게 에너지효율 우수사업장 인증서 및 인증현판을 제공하고, 한국에너지대상 신청 자격 부여 및 추천서 작성을 지원한다. 인센티브의 주된 목적은 목표달성 사업장의 에너지효율 개선 노력을 한국에너지공단이 인증할 뿐만 아니라 그 성과를 대내외로 홍보하는데 활용할 수 있도록 돕는데 있다.

한편 자발적 에너지효율목표제는 평가결과에 따른 인센티브 외에 참여사업장을 대상으로 에너지효율 개선활동에 대한 이행지원 체계를 마련하였다. 이행지원 내용은 크게 업종별 최신 동향정보 제공, 기술지원 컨설팅, 세미나 등으로 구성되어 있어 사업장 담당자 역량 강화 및 에너지절감 아이템 도출 등을 유도한다. 특히 기술지원 컨설팅의 경우 사업장의 기술 수요 조사를 통해 컨설팅 분야를 도출하고 해당 분야에 적합한 전문가를 매칭하여 현장방문을 통한 개선 아이템 발굴 및 이행방안을 마련하도록 하였다.

나. 자율규제 관련 주요 이슈

〈표 3-11〉 자발적 에너지효율 목표제관련 주요 이슈

구분	자발적 에너지효율 목표제
리스크 불확실성	- 해외의 자발적 상황과 달리 정부 차원에서 자율규제 도입을 논의 - 해외 자율규제에 대한 대응 방향도 예측 어려움 - 기업의 투자비 회수기간이 길고 경제적 효과 산출이 어려움
혁신의 주도성	- 기후변화 시장에서 대기업과 중소·중견기업 간 경쟁질서 확보가 필요 - 기업에서 혁신을 주도할 수 있도록 R&D 기반 지원이 필요 - 국내 기업의 해외 진출을 위해 국가 간 상호 인정체계 필요 - 대기업과 중소·중소기업 간 규제 대응 역량의 차이
전문성 간극	- 제3자 인증기관에 대한 접근성 및 감독 기능이 부족 - 에너지 절감 기술 및 제도에 대한 정보 습득 경로가 부재
피규제자의 수용성	- 기후변화대응 관련 정부규제 간 충돌 및 중복 여지 - 일부 분야는 협·단체 차원에서 정부에 공동 대응 활동 수행 - 영리기업의 특성, 국민 인식 및 해외 상황과의 차이에 따라 협·단체 중심 자율규제 활성화 가능성은 낮음 - 자율규제도 의무규제와 같은 강제성을 체감 - 에너지효율 분야는 다른 분야에 비해 투자 우선순위가 낮음

자료 : 연구진 작성

1) 리스크 불확실성

가) 정부 차원에서 자율규제 도입 논의

자발적 에너지효율목표제는 현재 시범사업으로 도입된 자율규제이나, 실제 산업계에서는 새로운 규제의 도입 준비 단계로 체감하고 압박감을 느끼고 있다. 전문가들의 관점에서는 그간의 우리나라 에너지 공급과 소비 관행을 고려할 때 정부가 에너지 효율에 대해 기업에만 전가할 것이 아니라 정부에서도 에너지 소비 측면을 포함해서 책임감을 가져야 하고, 이러한 관행을 바꾸는 것이 쉽지 않을 것으로 보인다.

〈참고〉 전문가 인터뷰

“우리나라는 전 세계의 모든 효율 제도를 시행하고 있음에도 (업종에 따른 특성도 있긴 하지만) 우리나라의 효율 수준 에너지 원단위를 얘기하면 OECD 36개 국가 중에 33위-32위 정도라서, 정작 효율 수준은 굉장히 낮은 수준” (자발적에너지효율목표제 전문가 FGI, 2022.9.7.)

“정부에서 자발적 감축 시장 활성화 얘기를 하고 있어요. 해외에서 기업들의 ESG 경영을 활성화

하기 위해서 기업들이 감축 실적을 사고파는 자발적 감축 시장이 활성화되고 있는데 해외 같은 경우 진짜 자발적으로 생성되는 시장이에요” (자발적에너지효율목표제 전문가 FGI, 2022.9.7.)

나) 해외 자율규제에 대한 향후 대응 방향도 예측 어려움

최근 기업들은 RE100 등과 관련한 해외 수요 기업의 요구사항 관련 여러 정보 취득과 대응책 마련에 어려움을 겪고 있다. 전문가들은 RE100이 민간의 자율규제이기 는 하나, 정부에서도 그에 대한 기업의 대응 준비를 적극적으로 지원할 필요가 있다고 보고 있다. 해외 수요 기업에서 국내 기업에 대해 보고서를 요청하고 있는데, 국내 기업들은 현실적으로 해외 기업의 요구에 대한 대응을 우려하고 있다.

〈참고〉 전문가 인터뷰

“최근에 기업들을 많이 만났는데 해외 수요 기업으로부터 티어 3단계까지도 보고서를 요청받았는데 어떻게 보면 그 기업한테는 앞으로 미래의 성장 향후 5년간의 성장과 생존에 굉장히 중요한 이슈인데도 어떻게 준비해야 될지 조사하는 데만 1년이 걸렸다고 하시더라고요. RE100 민간의 자율적인 제도이긴 하지만 대응 준비를 정부에서 지원을 적극적으로 해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다.” (자발적에너지효율목표제 전문가 FGI, 2022.9.7.)

다) 기업의 투자비 회수기간이 길고 경제적 효과 산출이 어려움

전문가들은 기업들이 투자활동을 통해 에너지효율 목표를 달성했을 때 금전적 인센티브가 없고, 투자비 회수 기간이 너무 길기 때문에 투자가 어려울 것이라고 예상하고 있다. 에너지 소비가 큰 사업장일수록 효율 개선을 위해 많은 투자가 필요한데, 에너지 효율 효과를 달성했을 때 투자비에 대한 보상이 부재하다는 것이다. 정부 입장에서는 주된 대상이 대기업 군이다 보니, 대기업 지원을 위한 정부 재정 투입에 대한 반론으로 자원 확보에 어려움이 있을 수 있다. 특히, 다른 분야에 비해 에너지 효율 분야의 세부 사업들은 개별 사업 단위별로 볼 때 각각의 규모와 효과가 미미하다. 예를 들어, 예를 들어, 고효율 기계 보급 사업에 대한 재정 지원(세제 혜택 등)의 효과가 가시적이지 않기 때문에 정부의 정책이 소극적으로 운영되고 재정도 뒷받침되지 않을 수 있다.

〈참고〉 전문가 인터뷰

“기업들이 가장 불만을 가지는 부분은 효율 개선을 하려면 결국에는 투자가 이루어져야 되고 에너지 소비가 큰 사업장일수록 많은 투자가 이루어져야 하는데 실제 에너지 효율 효과로 달성이 됐을 때 그 투자비에 대한 보상을 받고 싶은데 그 부분이 가장 없다.” (자발적에너지효율목표제 전문가 FGI, 2022.9.7.)

2) 혁신의 민간주도성

가) 기후변화 시장에서 대기업과 중소·중견기업 간 경쟁질서 확보가 필요

일반적으로 기업들은 리스크는 적게 부담하고 이윤(benefit)은 많이 취하려는 경향이 있는데, 기후변화대응 관련 시장에서도 주로 대기업이 리스크를 적게 부담하면서 이윤은 많이 취하고 중소기업들이 손해를 보는 구조가 형성되기 쉽다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“대기업들은 배출권 거래제이기 때문에 본인들이 배출한 CO_2 를 저희가 가져오거든요. 그래서 오히려 광합성을 통해서 이것들을 자연으로 되돌려 보내는 역들은 저희의 역할인데 실제 배출권 거래제에서 세어되는 부분들은 거대 기업들만 가져가거든요. … .” (기후변화대응-C, 2022.9.15.)

나) 기업에서 혁신을 주도할 수 있도록 R&D 기반 지원이 필요

에너지 효율화 기술 개발은 정부에서 기획하는 Top-down 사업보다는 기업에서 자체적으로 주도하도록 하는 것이 각 기업의 현실에 맞게 추진할 수 있다는 측면에서 적절하다는 의견이 있다. 또한, 온실가스 감축의 경우 CCUS 등 단위가 크므로 공공 주도의 R&D가 유효할 수 있으나, 에너지 효율 기술 개발의 경우 각 현장 상황이 상이하므로 각 기업에서 자체적으로 기술 개발할 수 있도록 정부에서 지원하는 것이 바람직하다는 의견이 있다.

철강 산업의 경우 현재 에너지 효율 원 단위로는 세계 최고의 수준에 달하지만, 탄소 측면에서도 선두에 오르기 위해서는 국가 차원에서 대규모 공정 전환 지원, 혁신

기술 개발에 대한 R&D 지원이 필요하다는 의견이 제시되었다. 새로운 혁신적인 공정 기술을 개발하는 등은 성공가능성이 낮은 리스크가 있고 상당한 비용과 시간이 투입 되므로 기업에서 자력으로 연구개발을 추진하는 것이 어려울 수 있다는 것이다. 현재 해외 에너지 의존도가 굉장히 높기 때문에 그린 수소, 그린 전력에 대한 인프라도 정부에서 빨리 확충하고 지원해야 한다는 입장이다.

다) 국내 기업의 해외 진출을 위해 국가 간 상호 인정체계 필요

국내 표준과 다른 국제 표준이 요구되는 경우도 있으나, 실제 현장에서는 우회하여 접근할 수 있는 방법이 있고, 해외 고객사에서 아직 기후변화대응 관련 표준 및 인증을 엄격하게 요구하지는 않는 상황이다.

다만, 국내 기업들의 해외 규제 또는 해외 수요자들에 대한 요구 대응을 위해 국가 간 상호 인정체계를 구축할 필요성이 제기되었다. 예를 들어, 향후 유럽 탄소국경조정 조치 관련, 기업 입장에서는 여러 탄소 정보의 결과 값만 제출하고, 탄소 관련 중요한 세부 이행 정보는 유출되지 않도록 국가 차원에서 한국과 유럽 간 CBAM에 대한 정보 제출 의무를 상호 인정해주는 체계를 구축하는 것이 제안되었다. 또한, 국내 재생에너지 뿐 아니라 해외 지역에 재생에너지를 투자하고 해외에서 발생하는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 국내 기업이 구매해서 사용하는 경우를 인정하는 체계도 필요하다는 의견이다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“유럽 탄소국경조정조치와 관련해서 23년부터 EU 수출 제품에 대해서 우리가 탄소 배출량 보고를 유럽에 해야 되거든요... 국내에서는 재생에너지 이용률이라든지 부지에 대한 한계 때문에 재생 에너지에만 몰입되지 말고 조금 더 늘려서 원자력이나 수력에 대한 무탄소 전원으로써 그린 전력을 확충될 수 있도록 이걸 조금 풀어줄 수 있는 그런 전력시장 제도도 마련해 주셨으면 좋겠습니다.” (기후변화대응-E, 2022.9.26.)

라) 대기업과 중소·중소기업 간 규제 대응 역량의 차이

대기업은 전사적으로 기후변화대응 조직을 구축하기 용이한 상황에 비해 상대적으로

로 중소·중소기업은 전문 인력 확보 및 체계 구축이 미흡한 경향이 있다. 중소·중소기업에서도 에너지 절감에 대한 사회적 분위기에 따라 에너지 절감을 위한 다양한 활동에 적극 참여하는 경우가 있는데, 대기업과는 달리 조직 구성-임무 설정-성과 창출 과정이 경영진의 전략적 판단에 따라 체계적으로 이루어지기 어려운 것으로 보인다.

대기업에서 협력사(원료 및 설비 공급 업체) 및 동종 산업 중소·중견기업의 에너지 절감을 지원하는 경우도 있으나, 중소·중견기업에서는 에너지효율화에 대한 인식이 낮거나 에너지 사용량이 제조 원가에서 차지하는 비중이 크지 않으므로 우선순위로 두지 않는 상황이 있다. 또한, 대기업 내에서도 본사와 사업장 간 협조 및 연계가 유기적으로 이루어지지 않는 상황이 있다.

3) 전문성 간극

가) 제3자 인증기관에 대한 접근성 및 감독 기능이 부족

전문가들은 제3자 기관의 검증수준이 글로벌 수준 대비 훨씬 낮은 수준이라고 보고 있다. 검증에서는 M&V(Measurement and Verification)이 가장 중요하나, 기존에는 이 기준이 업종 및 대상별로 상이하여 모호하고, 관련 컨설팅 및 전문업의 기업들이 글로벌 수준 대비 낮아서 최근 체계가 많이 간소화된 상황이다. 사업을 대행하는 기관에서는 서면 자료를 받고 분석하고, 현장검증이 꼭 필요한 경우에 현장 검증을 하고, 이를 종합하여 실적을 확정하고 있다. 자발적 효율 목표제의 경우 현재는 시범 사업이고 자율규제이기 때문에 강한 M&V과정을 거치지는 않고 있다.

〈참고〉 전문가 인터뷰

“우리 감축 실적, 사업의 실적을 검증 M&V하기 위해서 예를 들어서 배출권 거래제와 같은 강제규제는 나름 상대적으로 M&V를 굉장히 강하게 하고 있거든요. 그래서 자발적 목표관리제가 M&V를 강하게 한다면 제가 볼 때는 이상하게 되겠죠.” (자발적에너지효율목표제 전문가 FGI, 2022.9.7.)

기업들은 산업부 공무원은 순환보직의 문제로 전문성 축적에 한계가 있으나, 에너지공단 실무자의 경우 전문성이 상당히 높고 실제 업무 진행에 큰 어려움이 없는 상황으로 인식하고 있다. 다만, 규제 대응을 위해서는 에너지공단이 아닌 제3자 인증기관과 대응해야 하는 데 그에 대한 접근성이 부족하고, 국내 4대 인증기관이 기업의 수요를 충족시키고는 있으나, 제도 자체가 너무 다양하기 때문에 비용 및 시간적으로 비효율이 발생하고 있다는 지적이 있다. 그 밖에도 배출권 거래제 관련 주요 검증기관인 한국표준협회, 품질재단 등 2개 기관의 전문성이 지적되고 있다.

나) 에너지 절감 기술 및 제도에 대한 정보 습득 경로 부재

기후변화대응 관련 정보 및 정부 지원 제도에 대해 기업들이 알 수 있는 경로가 미흡한 것으로 보인다. 특히, 각 기업들과 공공기관, 대학, 출연연 등과의 협력 네트워크 또는 정보공유 채널은 부재하였다. 기업들은 에너지 효율화 기술 관련 정보를 에너지공단의 에너지 절감 관련 간담회, 정부의 기업 대상 공청회, 협·단체의 비공개 세미나, 생산 설비 전시회, 관련 업체들과의 교류, 컨설팅 업체 등을 통해 자체적으로 습득하고 있다. 시범사업에서 우수 업체를 대상으로 한 해외기업 견학 프로그램이 있었으나, 코로나 이후 실질적인 정보 교류의 장은 없는 것으로 나타난다. 대기업에서 중소기업 을 위해 일부 정보를 공유해주고 있으나, 실제로 중소기업에서 필요로 하는 자료에 대해서는 공유에 한계가 있는 것으로 보인다.

4) 피규제자의 수용성

가) 기후변화대응 관련 정부규제들 간 충돌 및 중복 여지

기후변화대응 관련 여러 제도가 개별적으로 운영됨에 따라 기업 담당자 입장에서는 실무적으로 유사 업무를 반복해야 하는 상황이 있고, 정부규제 수준으로 작동할 경우 기업 경쟁력에 부정적 영향이 미칠 것이라는 의견이 있다. 또한, 정부 부처 간의 지원 제도 및 규제 등이 충돌할 여지로 인한 어려움도 있다.

나) 일부 산업분야는 협·단체 차원에서 정부에 공동 대응 활동 수행

산업 분야별로 협·단체가 조직되어 있는데, 협회 차원에서는 정부규제 위주로 활동하고 민간 자율규제에 대해서는 개별 회사에서 대응하고 있다. 회원사들은 협회로부터 정부 정책 또는 시장 상황에 대한 일부 정보를 취득하는 경우가 있다. 한편 협·단체 차원에서는 회원사 기업들의 영업 비밀에 해당하는 탄소함량 정보 등의 데이터를 수집하는 것에 한계가 있다.

다) 영리기업의 특성, 국민 인식 및 해외 상황과의 차이에 따라 협·단체 중심 자율규제 활성화 가능성은 낮음

전문가들은 반도체 등 국제시장에 오픈된 일부 업종의 경우 국제단체에서 온실가스 감축 등을 주도할 수 있겠으나, 다른 업종의 국내 협회들은 규제에 대한 방어가 주된 태도이고, 규제 및 규제대응에 비용을 지불할 의사는 없을 것으로 보고 있다. EU 등 해외에서는 에너지 효율화에 대한 국민적 동의가 전제되어 있으나, 국내에서는 에너지 효율을 높이고자 시도한다면 기업 뿐 아니라 일반국민도 보수적인 면이 있어서 기업에서 주도하기 어려울 것이라는 관점이다. 기업의 경우 수요에 따른 영리를 추구하기 때문에 국민들의 인식 변화 또는 정부의 적극적인 지원이 뒷받침되지 않는 한 적극적인 참여에 한계가 있을 것이다.

국내 기업들은 이미 정부규제 만으로도 부담을 느끼고 있는 상황이고, 글로벌 경쟁 상황 및 국내 기업들의 에너지 효율 수준 등까지 고려하면 국내 기업에만 적용되는 에너지 효율 규범 설계를 기대하는 것에는 한계가 있을 수 있다. 현재 국내 기업들은 에너지 효율, 온실가스 배출 측면에서 중국, 일본 등 해외 기업들 대비 이미 우수한 수준이고, 글로벌 기업들과 경쟁해야 하는 상황에서 해외 기업에 영향을 미치지 않고 국내 기업에만 적용되는 룰을 적용하는 것은 산업 경쟁력에 부정적이라는 것이다.

라) 자율규제도 의무규제와 같은 강제성을 체감

기후변화대응 분야에서는 정부규제와 자율규제 모두 규제의 주체만 다르고 모두 강

제성을 느낀다는 반응이 있다. 예를 들어, RE100의 경우에도 자율규제이지만, 실무상으로는 바이어의 요구를 충족하기 위한 수단으로 할 수밖에 없다는 점에서 강제성이 있다. 특히, 고객사의 요구 강도가 높아지는 추세이기 때문에, 고객사 대응 및 보여주기 식으로 기후변화대응 활동을 하게 된다는 입장이다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“실무자 입장에서 RE100도 자율이라고 하지만 자율이 아닌 것 같아요(바이어가 요구를 하니) 넷제로 달성하려면 그 수단으로서 RE100 참여할 수밖에 없고 어쩔 수 없이 강제성을 띠 수밖에 없는 상황이거든요. 정부에서 강제하나 안하나 규제 주체만 다른 거죠. 다 똑같아요. 또 고객사에서 요구하는 것들이 하루가 다르게 점점 심하게 높아지고 있기 때문에 순수하게 넷제로 달성을 위한 활동이 아니라 고객사 대응과 보여주기식이 더 심해지는 거죠.” (기후변화대응-D, 2022.9.15.)

마) 에너지효율 분야는 다른 분야에 비해 투자 우선순위가 낮음

일부 기업에서는 자발적 에너지효율목표제와는 별도로 자체적으로 전 사업장에 대한 에너지 진단, 에너지 경영 시스템 구축 활동 등 에너지 절감 활동을 진행하고 있다. 에너지량 절감을 위한 세부 방안으로는 주로 에너지 공정 개선, 고효율 설비 교체, 원료 대체 등의 방법을 활용하고 있다.

자율규제인 자발적 에너지효율목표제에 대해서는 정부 규제로서 강하게 시행되는 RE100, 배출권 거래제 등에 비해 기업 차원에서 상대적으로 관심도와 투자 우선순위가 낮은 편이다. 일부 기업은 탄소중립 및 에너지 절감 등에 대한 목표를 세웠지만 해외 고객사의 요구가 있는 경우 등 단발성으로 대응하는 경우도 있다.

다. 성과 및 한계

〈표 3-11〉 자발적 에너지효율목표제의 성과 및 한계

구 분	자발적 에너지효율목표제
성 과	• 국가 탄소중립 목표달성을 위한 산업부문 에너지효율향상 유도 • 자발적 에너지원단위 관리 기반 마련 및 산업계 이해도 제고 • K-ESG 가이드라인에 포함 • 에너지원단위 개선 우수사례 확보
한 계	• 제도 변화에 대한 예측가능성이 낮고 사업장의 제도 이행 부담 가중 • 실효성있는 인센티브 미비 • 물량원단위 지표를 통한 에너지효율 개선 측정의 한계 • 에너지사용량 신고서의 오류 • 에너지효율 개선 실적 산정 방식의 한계 • 제도 참여로 인한 투입 대비 경제적 효과 산출 어려움

자료: 연구진 작성

1) 성과

첫째, 국가 탄소중립 목표달성을 위한 산업부문 에너지효율향상을 유도하였다. 2차례에 걸친 시범사업을 통해 100개 이상의 사업장이 제도에 참여하였으며 코로나19로 기업 경영이 어려운 상황임에도 불구하고 에너지효율 개선을 위한 사업장의 자발적인 노력을 이끌어냈다.

둘째, 자발적 에너지원단위 관리 기반 마련 및 산업계 이해도를 제고하였다. 정부의 탄소중립 목표달성을 위해 중요한 비중을 차지하고 있는 산업부문의 에너지효율 관리를 유도할 수 있는 기반을 마련하였고, 민간기업들로 하여금 에너지원단위 관리의 중요성을 인식시키고 투자를 촉진할 수 있는 근거를 제시하였다는 점에서 성과가 있었다고 할 수 있다.

셋째, K-ESG 가이드라인에 포함되었다. 최근 가장 주목받고 있는 ESG 평가체계의 국내 가이드라인인 'K-ESG 가이드라인(관계부처 합동, 2021.12)'의 추가 진단항목 내 환경부분에서 에너지원단위 관리를 유도하는 에너지효율 항목이 포함되었다. 해당 항목을 살펴보면 자발적 에너지효율목표제에서 관리하고 있는 물량/화폐원단위 지표를 그대로 준용하고 있으며, 데이터 기간도 5개년으로 제도의 협약기간과 동일하다.

또한 제도에서 권고하는 원단위 개선목표인 연간 1% 이상 개선목표를 달성할 경우 가이드라인 기준으로 100점을 맞을 수 있는 구조로서, 제도 참여사업장은 ESG 평가 시 유리한 상황이라고 할 수 있다.

넷째, 에너지원단위 개선 우수사례를 확보하였다. 기업들은 자발적 에너지 효율 목표제 참여, 협력사 등에 대한 에너지 절감활동 지원 실적을 기업 지속가능경영 보고서, 언론 홍보 수단으로 활용하는 경우가 있다. 다만, 이로 인한 에너지 감축 목적을 달성하기는 어려운 수준이고, 기업에서는 사회적으로 환경 이슈가 대두되는 상황에서 해당 기업이 환경 활동에 적극적으로 참여한다는 이미지를 형성하는 차원으로 접근하고 있다.

2) 한계

첫째, 제도 변화에 대한 예측가능성이 낮고 사업장의 제도 이행 부담 가중되었다. 기존 우수사업장 인증제도는 '17년부터 '19년까지 3년간 시행되었고, 자발적 에너지 효율목표제 역시 '20년부터 현재까지 3년간 시행되었다. 당초 우수사업장 인증제도 설계 시 반영된 비규제적이고 유연적인 제도 메커니즘은 자발적 에너지효율목표제에도 그대로 반영되어 있으나, 평가방식 등 세부 내용에 있어서 큰 변화를 보이고 있다. 절차상으로도 개선실적 평가 이외에 목표 설정 및 협약, 검증 등의 절차가 추가됨에 따라 이행계획서, 이행실적보고서 등 제출해야 하는 양식이 늘어났다. 이렇듯 제도 추진방식이 변경됨에 따라 사업장 부담을 최소화하려는 기획 의도와는 달리 에너지절감 성과를 명확히 파악하는데 필요한 계획 수립-이행 실적의 검증을 위한 행정 소요가 증가하여, 일부 사업장들에게는 제도 이행의 부담 가중으로 제도 참여 자체를 주저하거나 인센티브에 대한 요구가 증가하는 결과를 가져왔다.

둘째, 실효성 있는 인센티브가 미비하다. 제도 참여에 따른 인센티브는 인센티브 제공의 대상을 사업장과 사업장 담당자로 구분하여 이야기할 수 있다. 사업장을 대상으로 하는 인센티브는 자발적 에너지효율목표제 역시 우수사업장 인증, 에너지진단주기 연장 등 기존 인센티브 항목을 승계하여 제공하고 있으나 사업장 담당자를 대상으로 하는 인센티브는 별도로 마련되어 있지 않다. 에너지 우수사업장 인증제도의 경우

평가 완료 이후 참여사업장 담당자를 대상으로 해외 우수기업 견학 등을 포함한 해외 연수 프로그램을 운영하였으며, 금액적 지원이 없었음에도 불구하고 참여사업장 담당자의 만족도가 매우 높은 인센티브였다. 현재 코로나19 발생으로 해외연수 기회 제공은 무기한 중단된 상황이나 사업장 담당자의 제도 참여 유인을 위해 재도입을 고려할 필요가 있다.

셋째, 물량원단위 지표를 통한 에너지효율 개선 측정에 한계를 가져왔다. 자발적 에너지효율목표제에서 활용되는 지표는 물량기준 에너지원단위로 제품 단위당 투입되는 에너지사용량으로 나타낼 수 있다. 물량원단위는 기술의 변화를 반영하여 설비 및 기기의 효율향상 및 공정개선 등의 수준을 가늠하는데 주로 활용한다.

넷째, 에너지효율 개선 실적 산정 방식의 한계가 발생한다. 참여사업장에서 이행하는 에너지효율 개선활동은 시설 및 설비 개체, 공정 관리, 설비 운영 행태의 변화 등 다양한 유형으로 도출될 수 있으며 해당 활동에 대한 에너지절감 실적을 산정하는 방식도 사업장 자체적으로 산정하도록 유도하고 있다. 현재는 사업장에서 제출한 절감 실적에 대하여 자격을 갖춘 검증위원을 통해 검증받는 절차로 진행하고 있으나, 점차 참여사업장이 지속적으로 늘어날 것으로 가정한다면 사업장을 대상으로 에너지효율 개선활동에 대한 M&V 절차 및 방식, 산정 기준 등을 명확히 하여 보다 객관적이고 신뢰성 있는 절감량 산정을 유도할 필요가 있다.

마지막으로, 제도 참여로 인한 투입 대비 경제적 효과 산출에 어려움을 겪고 있다. 기후변화대응을 위해 자원이 투입되고 있으나, 경제적 효과를 산출하기 어렵거나 또는 실질적인 에너지 절감 효과로는 나타나지 않는 경우가 있다.

2. 환경성적표지제도(탄소분야)

가. 제도 개요 및 추진현황

1) 개요

환경라벨링(Eco-labelling)은 시장주도로 제품 환경성에 대한 정보를 표시하여 소비자에게 제품에 대한 환경성 정보를 제공하고, 이를 소비자가 인식하고 친환경제품

을 구매하도록 하여 기업의 친환경제품 개발·생산을 유도하려는 것으로, 지속가능한 소비와 생산과 소비의 가교 역할을 하는 제도이다(환경부, 2022; 김익, 2022).

국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)는 환경라벨링을 용도에 따라 다음의 표와 같이 세 가지로 구분하고 있다. 제2유형은 기업이 자체적으로 소비자를 대상으로 홍보할 수 있는 용도로 활용할 수 있는 환경라벨링으로 자체 검증에 의한 결과를 소비자에게 공개함으로써 그린워싱의 문제가 발생할 가능성이 큰 프로그램이다. 제1유형과 제3유형은 제3자의 공인기관에 의해 검증받은 객관적인 환경성 정보를 소비자에게 자발적으로 공개하는 것은 같지만, 인증의 의미가 제1유형은 인증 자체가 동종 제품 중에서 상대적으로 친환경임을 의미하여 이해하기 쉬워 시장에서 활용도가 상대적으로 크다. 제3유형은 제품 가치사슬 전반에서 환경영향을 정량적으로 낮추기 위하여 제품을 구성하는 부품 또는 소재에 대한 객관적인 환경성정보가 필요할 때 요구되는 인증 프로그램으로 우리나라는 환경성적표지라는 명칭이 사용된다. 최근 국제사회가 탄소중립을 선언함에 따라 국제 시장에서 저탄소제품에 대한 요구가 증가하고, 이를 위해 제품 제조사들은 자사 제품의 저탄소화를 위해 협력사에게 부품과 소재에 대한 온실가스 배출정보를 요구하는 경우가 빈번해지면서 국제적으로 탄소라벨링에 대한 관심이 커지고 있다.

<표 3-12> 세 가지 유형 환경라벨링의 비교

	제1유형	제2유형	제3유형
ISO 표준번호	ISO 14024	ISO 14021	ISO 14025
ISO 명칭	Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures	Environmental labels and declarations – Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)	Environmental labels and declarations – Type III environmental declarations – Principles and procedures
자발성	자발적 참여	-	자발적 참여
전과정 고려	부분적 전과정 고려	특정 전과정 단계 고려	모든 전과정 고려
환경이슈 포함	모든 환경이슈 고려	특정 환경이슈 고려	모든 환경이슈 고려
정보 검증주체	제3자 공인검증	자체 검증	제3자 공인검증
인증 의미	동종제품 중 상대적으로 친환경	스스로 인정한 친환경	요건에 따라 환경영향 정보를 투명하게 공개

	제1유형	제2유형	제3유형
도안 내용	마크	마크 또는 등급정보	영향범주별 정량화된 환경성 정보
명칭	Eco-label		EPD(Environmental Product Declaration)

자료: 김익(2022), p. 7.; ISO, <https://www.iso.org/home.html> (접속일: 2022.10.5.) 기반 연구진 작성

제3유형에 해당되는 환경성적표지(EPD, Environmental Product Declaration) 제도는 “제품 및 서비스의 환경성 제고를 위해 제품 및 서비스의 원료채취, 생산, 수송·유통, 사용, 폐기 등 전과정에 대한 환경영향을 계량적으로 표시하는 제도”로서, 「환경기술 및 환경산업지원법」 제 18조¹¹³⁾에 추진 근거를 두고 시행하고 있다. 해당 제도는 “소비자의 환경을 고려하는 구매활동을 지원하기 위하여 제품에 대한 정확한 환경영향을 쉽고 투명하게 공개함으로써 잠재적으로 시장주도의 지속적인 환경개선을 유도하는데 목적”이 있다.¹¹⁴⁾

- ① 제품 전과정에 대한 전과정평가를 수행하고, 그 결과를 환경성 정보로 제공
- ② 법적인 강제 인증제도가 아니라 기업 등의 자발적 참여에 의한 임의 인증제도
- ③ 인증제품은 자발적으로 제품 환경성을 공개하여 환경 신뢰성이 우수한 제품

환경성적표지제도는 탄소발자국, 물발자국, 오존층영향, 산성비, 부영양화, 산성비, 광화학 스모그, 자원발자국의 7가지 환경성 정보를 표시한다. 이 중 탄소발자국은 제품 및 서비스 전과정의 온실가스 배출량을 공개하여 저탄소 소비문화 확산을 유도하기 위한 시장주도 온실가스 감축 정책 중 하나이다(환경부, 2022).

<표 3-13> 환경성적표지 7대 영향범주

환경영향	의미
탄소발자국	대기로 방출된 이산화탄소 등 온실가스 물질이 지구의 기후변화에 미치는 영향
물발자국	농업, 공업 등 인간 활동이 수질, 수량 등 수자원에 미치는 영향
오존층영향	대기중으로 배출된 프레온가스 등 오존층 파괴 물질이 성층권에 존재하는 오존층에 미치는 영향

113) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2022.10.5.)

114) 녹색제품정보시스템, <https://www.greenproduct.go.kr/epd/epd/epdIntro05.do> (접속일: 2022.10.5.)

환경영향	의미
산성비	대기 중의 산성화물질이 빗물에 녹아 지표로 떨어지면서 인간활동 및 생태계에 미치는 영향
부영양화	대기, 수계, 토양에 질소, 인 등 유기물질의 농도가 과다해짐에 따른 생태계 영향
광화학 스모그	인간 활동으로 발생한 활성 물질이 빛과 반응하여 생성된 지표면의 오염물질로 인한 인체 및 생태계 영향
자원발자국	광물 및 화석연료 등의 개발 및 소비로 인한 전지구적 영향

자료: 녹색제품정보시스템, www.greenproduct.go.kr/epd/epd/epdIntro.do (접속일: 2022.10.5.)

환경성적표지 제도 인증 및 소비, 기업의 참여에 대한 혜택은 다음과 같이 부여하고 있다. 공공 조달에 있어, 녹색건축 인증 평가 시 환경성적표지 인증 자재 사용 가점혜택, 조달청 종합낙찰제 선정평가 시 환경평가 심사항목에 탄소발자국 배출량정보 활용, 녹색기업 지정제도 가점 부여, 지방자치단체 「녹색제품 구매촉진 조례」에 '녹색제품' 의무구매 대상 포함, 하·폐수 처리수 재이용시설 설치 기자재 의무사용, 환경정보 공개제도 내 '제3자 인증 및 TypeⅡ 제품 현황' 관련 정보 등록 시 제3자 환경관련 인증제품에 환경성적표지 인증제품 포함 등이 있다. 또한 그린카드제도 연계인센티브(에코머니) 제공, 기후변화대응 또는 환경보호 관련된 정부 및 공공기관 포상 추천, 대중매체 및 설명회 등을 통한 인증제품 홍보 및 기업의 친환경적 이미지 제고 등의 혜택을 부여하고 있다.¹¹⁵⁾

2) 추진현황

가) 추진연혁

1996년 ISO의 환경성적표지제도(Type3) 도입이 논의가 시작된 이래, 한국은 2000년 2월 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」(현. 「환경기술 및 환경산업지원법」) 제21조에 법적 근거를 마련하고, 2001년 2월에 정식으로 환경성적표지제도를 시행하였다. 또한 2005년에 「친환경상품 구매촉진에 관한 법률」(현. 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」)이 마련되면서 조달청을 통한 공공의무구매가 시행되었다.

115) 녹색제품정보시스템, <https://www.greenproduct.go.kr/epd/epd/epdIntro05.do> (접속일: 2022.10.5.)

2000년대 중반 국제사회에서 기후변화에 대한 관심이 증대되기 시작하면서 영국의 Carbon Trust에서 온실가스 배출량 산정지침인 PAS 2050에 따라 검증을 통해 인증서를 부여하는 Carbon Reduction Label을 출시하고, 스웨덴은 2007년부터 이산화탄소 배출정보만을 공개하는 프로그램인 Climate Declaration 프로그램을 출시하였다. 국내에서도 이와 유사하게 기후변화 정보를 공개하는 프로그램을 도입하게 되었다. 먼저 2008년에 산정지침을 개발하고 시범사업을 실시하였는데, 코카콜라, 햇반 등 분야별 10개 품목에 대한 시범인증서를 부여하였다(김창길 외, 2009)¹¹⁶⁾. 이를 기반으로 2009년 탄소성적표지 제도를 본격 시행하였고, 2011년 환경성적표지 인증을 받은 제품 중 탄소 저감이 우수한 제품을 인증하는 저탄소 제품 인증을 시행하였다.

또한 탄소발자국에 대한 환경성적표지는 탄소배출량 인증, 저탄소 제품 인증, 탄소중립제품 인증 3단계로 운영되는데, 탄소성적표지제도 운영 당시 2015년 최초로 6개 기업, 13개 제품에 대한 탄소중립 인증을 받았다(환경부 보도자료, 2015.1.8.)¹¹⁷⁾

〈표 3-14〉 환경성적표지(탄소) 인증 구분

		
탄소배출량 인증 (1단계)	저탄소제품 인증 (2단계)	탄소중립제품 인증 (3단계)

자료: 환경부 보도자료(2015.1.8.), p. 5; 녹색제품정보시스템, www.greenproduct.go.kr (접속일: 2022.10.5.)

그러나 국내외적으로 친환경 및 저탄소에 대한 시장규모가 커짐에 따라 이를 악용하는 그린워싱(green washing)¹¹⁸⁾에 대한 우려, 인증제도의 효율적 운영 및 기업의 부담 경감 등을 위해 2016년 탄소성적표지제도를 환경성적표지제도의 환경성 정보 중 하나로 통합하여 현재의 환경성적표지제도 체계를 갖추게 되었다. 또한 2020년

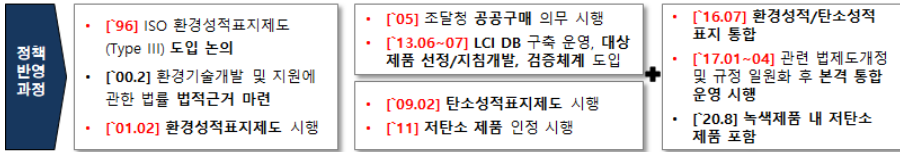
116) 김창길 외(2009), 「탄소성적표지제도의 농업분야 적용과 시사점」, 한국농촌경제연구원.

117) 환경부 보도자료(2015.1.8.), 「탄소중립제품 첫 등장 - 탄소성적표지 제도의 선진화」.

118) 기업이 이윤창출을 위해 친환경이 아닌 상품이나 기술을 친환경인 것처럼 홍보하는 행위로 시장에서 온실가스 배출량이 적은 저탄소 제품을 친환경 제품으로 오인할 수 있음

「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」의 저탄소제품 기준 고시 개정에 따라 녹색제품 내 저탄소 제품이 포함되었다.

[그림 3-7] 환경성적표지제도(탄소) 추진 연혁



자료: 환경부(2022), p. 736; 녹색제품정보시스템, <https://www.greenproduct.go.kr/epd>(접속일: 2022.10.5.)
기반 연구진 작성

나) 추진경과 및 운영체계

환경성적표지제도는 2001년 도입 이후 지속적으로 인증 제품이 증가하여 왔다. 제도 운영 초기 인증 품목은 전기전자제품이 주를 이루었지만, 점차 인증 희망분야가 확대되어 식품, 생활용품으로 인증의 수요가 확대되어 왔다. 그러나 2005년 조달청을 통한 공공의무구매가 시행됨에 따라, 환경표지를 통해 공공의무구매 대상이 되는 품목들에 대한 관심이 적어지고 인증건수가 감소하였다. 2009년부터 탄소성적표지제도가 별도로 운영된 이후 친환경 및 저탄소 관련 시장 규모가 확대됨에 따라 그린워싱 제품이 성행하고, 2016년 이후 환경성적표지제도로 통합 된 후 일시적으로 감소하였다. 2019년부터 다시 인증건수가 증가하였고, 2021년 9월 기준 누적 인증 제품은 4,807개이며, 2022년 12월 말 기준 환경성적표지 인증제품 유효 현황은 396개 기업, 1,867개 제품이 인증을 취득하였다. 또한 2020년 이후 포함된 저탄소제품에 대한 인증은 138개 기업에서 총 492개 제품이 인증을 취득하였다.¹¹⁹⁾

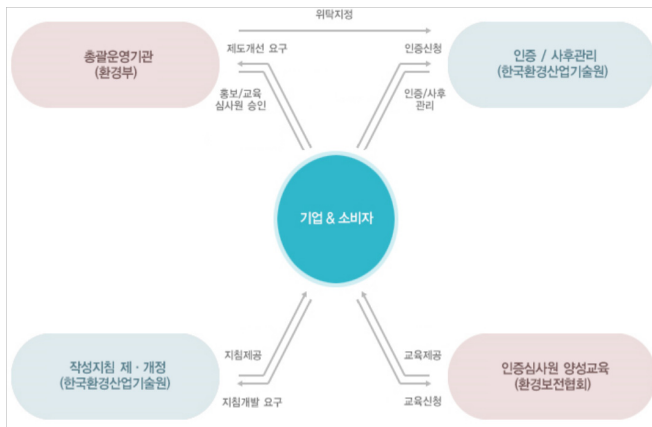
또한 제품에 대한 환경성적 산정을 위한 기초데이터 구축을 통해 국가 LCI DB를 체계적인 관리·운영을 통해 관련 DB를 사용자들에게 제공해 전과정평가 기초데이터로 활용하고 있다. 1998년부터 2001년 까지 ISO 14044의 절차에 따라 국가 LCI

119) 환경부(2022); 녹색제품정보시스템(2022.12.29.), 환경성적표지 유효인증현황, <https://www.greenproduct.go.kr/epd/carbon/productStatusList.do> (접속일: 2022.12.30.)

데이터를 개발하였으며, 2002년부터 DB를 구축하기 시작 해 매년 국가 LCI DB를 쌓아오고 있다. 현재까지 국가 LCI DB는 부품제조, 가공공정, 수송, 폐기 등 분야에 438개를 구축해 오고 있다.¹²⁰⁾

현재 환경성적표지제도의 운영체계는 환경부 총괄로 인증 및 사후관리, 작성지침 개발, LCI(전과정 목록), DB 개발, 정보망 운영 등을 한국환경산업기술원에서 수행하고 있으며, 환경보건협회가 인증심사원 양성교육을 담당하고 있다(환경부, 2022). 제도 도입 초기에는 인증제도의 기능별로 독립성을 유지하기 위해 담당하는 기관을 분리해서 지정¹²¹⁾했으나, 환경성적표지 인증업무의 효율화와 전문화를 위해 2007년부터 심사원 양성기능을 제외한 인증제도 운영과 관련된 모든 기능은 한국환경산업기술원으로 일원화하여 운영되고 있다.

[그림 3-8] 환경성적표지제도 운영체계



자료: 녹색제품정보시스템, <https://www.greenproduct.go.kr/epd>(접속일: 2022.10.5.)

120) 녹색제품정보시스템, <https://www.greenproduct.go.kr/epd/lci/lciIntro.do>(접속일: 2022.10.5.)

121) 산정지침의 개발은 당시 환경마크협회(현, 한국환경산업기술원), 심사원 양성은 환경보건협회, 인증 및 인증심사는 당시 환경관리공단(현, 환경공단)이 운영

다) 산정방식 및 표준·인증체계

제품 한 단위에 대한 탄소발자국을 산정하기 위해서는 아래의 식과 같이 제품 가치 사슬 전과정에서의 각종 활동에 대한 활동량과 각 활동에 대한 전과정 탄소배출계수를 곱한 후에 활동들에 대한 탄소배출량을 합하면 제품탄소발자국이 산출된다. 따라서 제품탄소발자국은 활동량과 각 활동에 대한 탄소배출계수라는 두 가지의 변수에 의해 결과가 달라진다.

$$PCF = \sum_{i=1}^n (A_i \times CF_i)$$

PCF(Product Carbon Footprint, 제품탄소발자국), A(Activity, 활동량), CF(Carbon Factor, 탄소배출계수), i(활동)

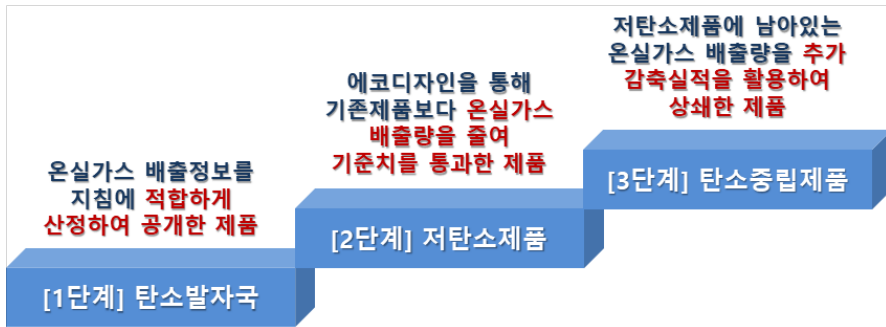
자료: 환경부·한국환경산업기술원(2018), 부속서 E(탄소발자국 계산)의 내용 변형

참조표준의 경우, 산정지침을 통해 도출한 결과가 해외 인증결과와 호환될 수 있도록 하기 위하여 국제표준들의 요건을 벤치마킹하여 산정지침에 반영했다. 즉, 탄소성적표지 산정지침은 전과정평가의 일반원칙을 다루고 있는 ISO 14040의 요건을 준용하고 있으며, 전과정평가의 세부 요건을 다루는 ISO 14044를 따르고 있다. 뿐만 아니라, ISO 14040 및 ISO 14044의 요건에 따라 온실가스 배출량과 감축량에 대한 산정요건을 규정하는 ISO 14067의 요건도 반영하고 있다. 또한 ‘GHG Protocol: Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’의 요건도 반영하고 있다(환경부·한국환경산업기술원, 2018).

현재 환경성적표지(탄소 분야)와 비슷한 제도는 여러 국가에서 운영되고 있지만 온실가스를 감축하기 위해 '산정-감축-상쇄'의 단계적 인증을 부여하는 체계는 한국이 가장 앞서서 마련하였다(환경부 보도자료, 2015.1.8.). 탄소성적표지제도 운영시 3단계 인증을 운영하였으나, 현재는 2단계 인증까지 부여되고 있다. 다음의 그림과 같이 1단계 인증은 탄소배출량 인증으로, 대상제품에 대한 온실가스 배출량, 즉 기준배출량 산정결과가 산정지침에 따라 적합하게 수행됨이 인정되면 인증을 부여한다. 이렇게 산정한 결과를 토대로 기업에서 실질적으로 온실가스 배출량을 줄일 수 있는 대안이 도출되면, 해당 대안을 활용한 온실가스 감축활동을 통해 온실가스 배출량을 줄인다.

그 결과, 1단계 인증의 결과인 기준 배출량보다 온실가스 배출량이 줄어든 결과가 2단계 인증의 요건을 만족하면 저탄소제품 인증을 부여한다. 저탄소 제품은 1단계 인증결과인 탄소배출량 인증제품보다 온실가스 배출량이 줄어든 제품이지만, 제품을 제조하는 전과정에서 온실가스를 배출한다. 3단계 인증은 탄소중립 인증으로 2단계 인증을 받았지만, 실질적으로 배출되는 온실가스 배출량을 외부 감축사업 등을 통해 취득한 탄소배출권을 활용하여 상쇄하는 방식이다.

[그림 3-9] 탄소성적표지 단계별 인증의 의미

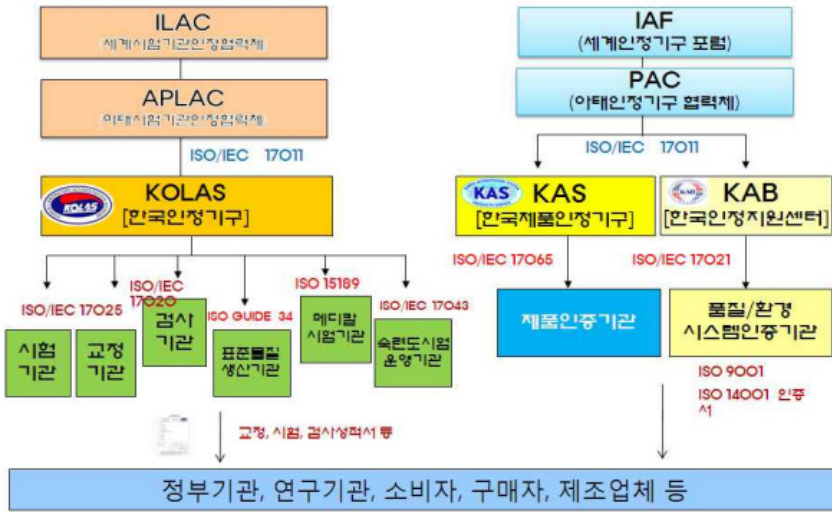


자료: 김익(2022), p. 12.

인정기구의 경우, 국내는 한국인정기구, 한국인정지원센터, 국립환경과학원 3곳이며, 한국인정기구와 한국인정지원센터는 제품의 품질, 시험분석, 경영체계 등을 담당하고 국립환경과학원 온실가스 분야를 담당하고 있다¹²²⁾.

122) 환경성적표지 전문가 FGI, 2022.9.1.

[그림 3-10] 국내 인정·검증 등 현황



자료: 산업통상자원부 보도자료(2015.12.1.), p. 10.123)

나. 자율규제 관련 주요 이슈¹²⁴⁾

<표 3-15> 환경성적표지관련 주요 이슈

구분	환경성적표지
리스크 불확실성	• 해외 수요 증가에 따른 그린워싱(green washing) 우려 • 참여 유인책으로서 인센티브 부족 • 인증을 위한 비용 및 방식에 대한 기업 부담 가중 • 데이터 축적은 필요하다고 인식, 하지만 공개는 부담
혁신의 주도성	• 협회단체를 중심으로 한 민간주도 여건 미성숙 • 대기업과 중소기업간 대응 역량 및 인식 격차 • 민간자율규제에 대한 구체적인 대응책은 부족한 상황
전문성 간극	• LCA에 대한 낮은 이해도 및 관련 전문인력 부족 • LCA 데이터 표준화관련 대응역량 강화
피규제자의 수용성	• 자율규제에 대한 민간/기업계의 인식전환 및 기반 구축 마련 • 제품별 특성을 고려한 탄소발자국 작성 가이드라인 개발 및 표준화

자료: 연구진 작성

123) 산업통상자원부 보도자료(2015.12.1.), 「국내 시험기관 역량, FTA확산에 대비 국제수준으로 강화」.

124) 해당 내용은 환경성적표지 관련 전문가 FGI 및 기업 관계자 인터뷰를 기반으로 작성되었음

1) 리스크 불확실성

가) 해외 수요 증가에 따른 그린워싱(green washing) 우려

최근 일부 주체의 경우 명확한 기준 없이 온실가스 감축량 산정을 하고 이에 대한 감축 실적을 친환경으로 오용하여 홍보 및 마케팅을 하고 있다. 이는 탄소중립 및 국제적인 기후변화대응 추세에 따라 저탄소 제품에 대한 공공구매 의무를 위한 법 개정 이후 고객사(국내외)에서 요구가 늘어났기 때문이다.

〈참고〉 전문가 인터뷰

“국내 자율규제 형태를 통해 증빙이 되지 않거나 허위로 운영되는 부분에 대한 검토가 필요합니다.” (환경성적표지 전문가 FGI, 2022.9.1.)

“또한 보수적인 시각에서 제품기반의 자율 규제 도입은 시기상조라고 생각하며, B2B 방식을 통한 사업장 단위의 자율규제 도입은 가능할 것으로 보입니다.” (환경성적표지 전문가 FGI, 2022.9.1.)

대표적인 사례로 산업계의 그린워싱 사례를 들 수 있다. 일반적으로 전과정 탄소배출량 산정시 동일한 방법, 동일한 시스템 경계, 동일한 기능단위, 동일한 기준의 LCI DB로 산정하여야 한다. 만약 상기 나열된 것들 중 하나라도 다르다면 비교를 하면 안 된다. 예를 들어, A사의 제품을 5년간 사용하였을 때 탄소발자국 값이 5kg이고 B사 제품을 1년간 사용하였을 때 탄소발자국 값이 1kg이면 실제적으로는 A사와 B사의 (가) 제품 탄소발자국 값은 동일하기에 B사 제품이 더 좋다고 할 수 없다. 이처럼 동일 기준으로 산정되지 않은 탄소발자국 값은 오용되기 쉬우며 이를 표시하는 산업계에서는 주의가 필요하다. 또한 기술 개발에서의 환경성 정보(탄소배출량) 비교에 있어서도 주의가 필요하다. 실질적인 온실가스 배출량이 기술 개발을 하고 있는 프로젝트가 기존 공정보다는 낮은 기술에 대해 이를 온실가스 저감 기술로 명명하면 안 된다. 이는 기술 개발 공정 프로젝트의 온실가스 배출량 자체가 낮은 것이지 공정을 개선을 통한 온실가스 감축이 아니기 때문이다.

또한 수많은 민간 인증으로 인해 그린워싱에 대한 우려가 존재하므로 제품 품질, 시험분석, 경영체계 등을 담당하는 인정기관의 역할 강화가 필요하다. 최근의 환경 규

제는 강제규제에서 자율 규제 중심으로 전환되고 있는 추세로, 향후 자율규제가 더 많아질 것이기 때문에 자율규제 악용에 대해 고려할 필요가 있다. 따라서 많은 임의 인증 중에서 자격이 되지 않는 기관을 구별(인정기구)하는 것이 정부의 역할일 것이다.

나) 참여 유인책으로서 인센티브 부족

현재의 환경성적표지 제도는 인증만 받는 것이고, 제도 자체 인센티브는 없기 때문에 기업의 참여를 높이기에는 한계가 있다. 현재 환경성적표지 제도의 인증혜택은 대표적으로 녹색건축인증, 녹색기업 지정 등에서의 가점과, 저탄소제품이 녹색제품에 포함되어 공공기관 의무구매 대상에 포함되는 것이 대표적이다.

국내의 경우 환경(탄소)성적제도는 앞서 언급한 녹색건축 등 공공구매우선제도 중심으로 제도가 발전되어 왔다. 기업들이 참여하게 된 계기와 현재도 참여하고 있는 이유가 공공구매에 대한 인센티브와 녹색건축 인증에 대한 인센티브 때문이다. 그러나 최근 이에 대한 축소되는 분위기, 환경성적표지제도의 보편화로 인한 효용성 부족 등으로 배출량 산정을 위한 전과정 평가, 인증을 위한 자원 및 인력 투입 등에 비해 효용성이 높지 않다고 판단되어 기업들이 참여를 줄이는 분위기이다. 또한 다른 인증 제도와 인센티브 차원에서 큰 차이가 없어 기업의 입장에서는 큰 장점이 느끼지 못하고 있다.

〈참고〉 기업 및 전문가 인터뷰

“현재 환경성적표지 인증시 친환경 건축제품 조달에 대한 인센티브 정도이나, 대부분 기업들이 받고 있기 때문에 축소시키는 분위기입니다. 향후에 저탄소 인증까지 받은 제품에만 인센티브를 준다는데, 그렇다면 기업들의 참여는 보다 줄어든 것이라고 생각합니다.”(기후변화대응-J, 2022.9.15.)

“건축 분야 외에도 조달시장 인센티브가 부여되면 좋겠습니다(기후변화대응-K, 2022.9.22.)

“EU에서는 농업부문 직부금제도와 유사한 제도를 탄소 관련해서 운영하고 있으므로 참고하여 향후 인센티브 설계를 진행할 필요가 있습니다.” (환경성적표지 전문가 FGI, 2022.9.1.)

따라서 저탄소 제품과 탄소중립제품의 인증이 확대되기 위해서는 기업들의 다양한 활용방안이 마련되어야 한다. 또한 기업과 소비자 모두를 위한 광범위한 인센티브 방안 마련이 필요할 것이다. 현재도 공공구매 우선 제도 및 그린카드와 연계한 마일리지 제도 등을 운영하고 있으나, 소비자와 기업에게 보다 더 다양한 혜택을 제공함으로써 저탄소 소비문화 실현과 기술개발 촉진될 수 있는 여건을 마련해 주어야 할 것이다.

다) 인증을 위한 비용 및 방식에 대한 기업 부담 가중

첫째, 현 규격별 인증에 대한 기업의 부담이 가중되고 있다. 기업들은 환경성적표지에서 요구하는 스펙이 다양한 것에 대한 부담을 가지고 있다. 현재 규격별 인증 비용을 살펴보면 기본 제품은 500~600만원 수준이고, 파생제품의 경우 250~300만원 수준이다. 기업은 환경관련 표지에 대한 이점으로 비용이 들더라도 인증을 받고 있지만, 규격별 인증에 대한 인증비용, 컨설팅 비용 등이 부담으로 작용하고 있는 실정이다. 따라서 이에 대해 기업이 요구받는 부담에 대한 확인이 필요하며, 인증제도의 보급화 및 중소기업 참여 등을 유도하는 방식으로의 개선에 대한 검토가 필요할 것이다.

둘째, 현재 2단계로 구분되어 있는 저탄소 인증제도 자체에 대한 문제점이 존재하고 있다. 현재 저탄소 인증제도는 먼저 인증 받은 기업과 비교해 이후에 인증 신청한 내역을 비교하여 인증을 부여하고 있다. 대상기업 자체가 많지 않은 산업의 경우, 산업의 특성을 고려한 인증제도 운영이 필요할 것이다. 특히 2단계 인증 시 EPD 인증 자체가 데이터를 공개하고 투명성에 대한 대응에 관한 것이다. 그러나 실제 3자 검증을 진행해보면 업체마다 산정방식, 산정범위 등에 대한 차이가 있고, 같은 산업이라고 해도 공정 자체가 동일하지 않기 때문이다. 따라서 대상 업체가 소수일 경우, 먼저 인증 받은 기업과 비교하여 저탄소 인증을 부여하는 방식 자체가 타당한지 검토가 필요한 것이다. 또한 제도 자체가 10년 정도 되다보니 저탄소 제품 인증의 인정기준 자체가 확대되고 있는 추세로 더 이상 이산화탄소 감축이 어려운 지경까지 온 제품군도 있다. 이러한 상황도 고려하여 규격별 인증기준을 달리 적용할 필요도 있을 것이다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“저탄소 인증 취득의 경우, 탄소 배출량 기준 자체가 평균치 보다 높은지 낮은지에 대한 부분으로 인증을 부여합니다. 이는 신뢰도 보다는 기본적인 취지가 맞지 않다고 생각합니다.” (기후변화대응-J, 2022.9.15.)

“생수 제품의 경우 3번 연속 저탄소 제품 인증을 받았으나, 인증기간 종료 후에는 더 이상 받을 수 없는 수준이 되었습니다. 또 용량이 다른 제품군 별로 같은 기준을 적용하고 있어, 500ml 제품은 거의 저탄소 인증을 받기 어려운 실정입니다.” (기후변화대응-I 2022.9.2.)

셋째, 규격별 인증과 더불어 권역별 추가인증에 대한 기업과 부처 간 의견 차이를 보이고 있다. 현재는 규격별, 사업장 권역별(여러 개 사업장에서 제품을 생산하는 경우) 인증을 모두 받아야 하는데, 기업 입장에서는 인증 비용 및 인증 기간 등이 부담으로 작용하고 있다. 이에 대해 기업은 권역별로 구분하기 보다는 전국 평균을 기준으로 잡고 통합하여 인증 받는 것이 좋다고 보고 있으나, 환경부는 지역별로 편차가 크기 때문에 권역별 구분은 필요하다고 주장하고 있다. 중소기업의 경우 권역별 인증에 대한 부담이 적은 편이지만, 전국에 여러개 사업장을 보유하고 있는 중견 또는 대기업에게는 비용이나 시간적인 측면에서 많은 부담으로 작용하고 있다.

넷째, 자율규제 인증확대에 대한 우려가 존재한다. 과거 유사한 인증 제도가 도입되었다가 개시하지 않고 사장되었던 사례와 유사하게 현재 환경성적표지제도가 사장되지 않을까 우려하고 있다. 또한 녹색건축에 대한 가점 부여도 물량으로 연결되다 보니 현재는 기업들이 인증을 받을 수밖에 없는 상황이지만, 경쟁사들 모두가 환경성적표지 인증을 취득하기 때문에 크게 경쟁력이 없다고 판단하기도 한다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“최근 비용 대비 편익이 크지 않다는 비판이 지속적으로 제기되나, 인증이 없으면 물량을 받지 못하니 공공조달에 대한 인센티브 때문에 인증을 갱신할 것으로 예상됩니다. 그러나 내부적으로 효율성이 없다고 보인다는 의견으로 기울고 있습니다. 과거 ISO 인증이나 KS처럼 제도적으로 도입되었다가 개시하지 않고 사장되는 느낌을 받고 있으며, 내부에서 환경성적표지도 그렇게 되지 않을까 우려하고 있습니다.” (기후변화대응-H, 2022.9.2.)

라) 데이터 축적은 필요하다고 인식, 하지만 공개는 부담

기업들은 데이터 축적을 위해서는 성적에 대한 수치화 하는 것은 기본이라 생각하고 있으며, 연도별 변화에 대한 기본 자료를 제공하는 역할을 하고 있다. 데이터 축적을 통해 목표를 잡을 수 있는 지표, 의사결정을 할 수 있는 지표를 제시해 주기 때문에 필요성에 대해서는 모두가 공감하고 있다. 그러나 신뢰성 검증을 위한 인프라 미성숙, 피규제자의 인식 부족 등으로 인해 기업들이 공개에 대한 부담을 가지고 있다.

첫째, 아직까지 데이터를 위한 신뢰성 검증을 위한 제도적 인프라가 성숙되어 있지 않다. 기업입장에서는 외부에 데이터가 공개되는 부분에 대한 리스크가 존재하므로 향후 3차 검증이 강화가 필요할 것으로 언급하고 있다. 또한 향후 환경성적표지제도의 확대를 위해서는 정부 차원에서 정보의 신뢰성 검증을 위한 체계를 지원해야 할 것이다.

둘째, 피규제자의 인식부족으로 DB 구축에 어려움이 존재한다. 우리나라는 2009년부터 DB구축사업을 실시하였으며, 현재 미공개 데이터 포함 총 5개 부처 800여개 DB를 구축하였다. 산업부와 환경부만 하면 450여개 정도가 구축되어 있다. 향후 연 150개 정도 만들어 UN GLAD에 등록하는 것을 목표로 하고 있으며, 3~4년 간격으로 리뉴얼 예정이다. 이에 대해 유럽에서 DB포맷을 규정하고 관련 가이드라인 만든 것이 2013년이며, 플랫폼 2018~2019년도 정도에 플랫폼 운영을 시작하였고, 국내에서는 2020년부터 이에 대한 대응을 시작하였다¹²⁵⁾. 그러나 인터뷰 결과 유럽 등에 비해 한국의 경우 피규제자(사업장)가 DB구축에 대한 필요성(기업에 따라 상이)을 느끼지 못하고 있으며, 사업장의 개별 데이터 제공되는 것에 대한 보안과 DB 활용도 등에 대해 낮은 인식이 존재하고 있다. 또한 향후 EU 탄소국경제도 시행 대응을 위해서는 기반 산업군(전기 수자원, 비철, 금속, 원료, 수송 등)에 대해 국가에서 어느 정도 정보를 제공해주고, 민간에서 이를 활용하여 확장시켜나가야 한다.

125) 환경성적표지 전문가 FGI, 2022.9.1.

2) 혁신의 주도성

가) 협회단체를 중심으로 한 민간주도 여건 미성숙

우리나라의 혁신 주도성에 대한 기반 여건을 살펴보면, 민간이 주도하고 있는 부분은 아직 미흡한 상황이라고 관련 전문가들은 언급하고 있다. 해외의 경우 플라스틱 협회 등에서 자발적인 DB만들고 활동하고 있다. 국내는 철강분야 정도만 해외 철강협회와 협력해서 단체 표준 정도로 가지고 가는 정도이며, 그 외에는 큰 움직임은 없는 상황이다. 국내 민간 탄소감축활동을 하는 민간재단(2~3개, 한국 SDX 재단 등)은 소수로 파악된다.¹²⁶⁾

동종업체인 기후변화대응을 위한 협회단체 차원의 노력은 다음과 같다. 먼저 철강분야¹²⁷⁾의 경우, 철강협회를 통해 LCA 관련 표준, 필요성 등에 대한 협업이 진행되고 있는 것으로 파악되었다. 국제적으로는 세계철강협회 등에서 방법론이나 기준을 제시하는 등 주로 유럽에서 표준을 주도하고 있으며, 국내에서도 관련 표준을 도입하고 있다. 따라서 협회차원에서 이러한 국제사회의 흐름에 대한 정보를 제공해 주는 것이 중요하다.

시멘트 분야의¹²⁸⁾ 경우, KS제정 작업을 확대하는 등 관련 노력이 다수 이루어지고 있는 편이며, 스마트 공장(공장자동화) 테마로 여러 가지 개선작업을 하고 있다. 레미콘 분야는 레미콘 자체적으로 노력해서 변화 할 수 있는 선택 폭이 좁은 편이다. 레미콘연합회를 중심으로 2022년 5월 24일 환경부 녹색산업혁신과에 환경성적표지 인증제도 개선 건의(현황 및 문제점 종합)를 하였고, 부처협의 통해 관련 법 등 검토를 진행 중이다.

화장품 기업 담당자는 관련 업계의 협회단체 움직임 및 기업 인식¹²⁹⁾을 다음과 같이 언급하고 있다. 화장품은 화장품협회를 중심으로 적극적인 기후변화대응 활동을 하는 편이며, 음료도 식품산업협회를 중심으로 어느 정도 대응하나, 생활용품은 특성상 제품이 매우 다양하므로 별도의 협회가 없는 것이 특징이다. 그러나 기업 입장에서

126) 환경성적표지 전문가 FGI, 2022.9.1.

127) 기업인터뷰, 기후변화대응-J, 2022.9.15.

128) 기업인터뷰, 기후변화대응-H, 2022.9.2.

129) 기업인터뷰, 기후변화대응-I, 2022.9.2.

는 “화학물질 규제 때문에 생활용품에 대한 부담이 있고, 이를 대변하는 기관이 없다 보니 개별적으로 대응하고 있으며 관련 애로사항이 많다”고 언급하였다. 특히 생활용품의 경우 화학물질관리협회에서 의견을 개진하려고 노력하나, 화학물질관리협회에서는 석유, 화학 등이 비중이 큰 편이고, 생활용품은 비중이 작아서 크게 의견을 내기 어려운 상황이다.

또한 건축자재 분야¹³⁰⁾의 경우에도 너무 많은 규제를 이행하는 것에 대한 어려움이 있어 자발적으로 추가 규제를 선도해서 이끌어가는 움직임은 없다. 특히 제품의 적응성 검증만 해도 오랜 시간이 소요되기 때문에 기업들이 적극적으로 선도하는 분위기는 아니다.

나) 대기업과 중소기업간 대응 역량 및 인식 격차

국내 제조 산업 철강, 석유화학 등 분야는 이미 제조효율이 높은 상황이다. 특정 기업은 규제로 인해서 진입장벽이 있기 때문에 시장점유율을 가져 갈 수 있는 요인이 되기도 한다. 그러나 국내의 경우 중소기업과 대기업간 대응 역량에 대한 격차가 큰 편이다. 특히 전과정 평가에 대한 환경성 정보 산정을 위해서는 상당한 시간과 비용, 전문인력이 필요하나, 중소기업의 경우 이러한 모든 요소가 장애요인으로 작용되기 때문이다. 중소기업 입장에서는 가시적으로 보이지 않는 요소이기 때문에 적극적인 대응에 어려움이 존재한다.

반면 대기업의 경우, 지금의 기후변화가 오히려 시장을 창출하거나 선점할 수 있는 기회요인으로 생각하고, 이를 선도적으로 가져가기 위한 활동을 하고 있다. 선제적으로 전과정 평가와 관련된 전문인력을 확보하고, 이들을 재교육 시켜 장기적으로 기업이 가지는 부담을 줄이고 있다.

그러나 국내외적으로 기후변화대응에 대한 필요성이 더욱 강조되고 있고, 산업 전반의 경쟁력 강화 등을 위해 보다 강력한 대응이 필요할 것이다.

130) 기업인터뷰, 기후변화대응-L, 2022.9.22.

다) 민간자율규제에 대한 구체적인 대응책은 부족한 상황

첫째, 기업별 특성에 맞는 국내 민간자율규제에 대한 대응책이 부족하다. RE100 도입의 경우 업계에서는 선언적으로 참여해야하는 분위기가 조성되어 기업들이 선언부터 하는 추세라고 언급하고 있다. 대기업 또한 기업마다 상황은 다르나, 대부분은 아직까지는 구체적인 대응책은 마련해 놓지 않고 있는 상황이라고 할 수 있다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“계열사 중 다량의 온실가스를 배출하는 계열사(화학 등)는 RE100 선언 했으나, 아직까지 구체적인 대응책은 마련하지는 않은 것으로 알고 있습니다. 몇 가지 대응방안은 생각해 두고 있지만, 누가 먼저 시작하기를 눈치보는 상황이기도 합니다.” (기후변화대응-1, 2022.9.2.)

둘째, 부처 간 유사제도는 조정이 될 필요가 있다. 최근 국가기술표준원에서 중복제도는 검토하고, 국회 중심 적합성 평가 통해서 관련 작업은 하고 있으며, 2021년 60개를 폐지했으나 40개가 증가하였고, 2022년 재검토 하기로 하였다¹³¹⁾. 그러나 중복성을 최소화 하면서도, 불필요한 제도를 통합하는 방향으로 개선이 필요하다. 지금까지 배출권거래제도 등 기후변화대응을 위해 여러 가지 제도를 정부가 만들고 있지만 활성화 되지 않고, 중복성 문제도 존재하고 있다. 현재 한국의 제도는 top-down 형태가 많은데, 유럽을 중심으로 이미 민간영역으로 넘어가고 있는 기후변화대응에 대해 부처 관계자들이 이에 맞는 접근이 필요한지도 의문이다. 향후 유럽처럼 민간자율 규제 방식인 bottom-up 방식으로 전환 될 필요가 있다.

셋째, 정책의 사후평가가 강화되어야 한다. 아직까지 기후환경 분야 뿐 아니라 규제 영역에 있어 사전평가 즉, 투입평가만 하고 있다. 이에 대해서는 현 정부의 국정과제에 규제 사후평가가 포함되어 향후 국조실에서 추진 예정이므로, 향후 기후변화 분야에서 사후평가를 강화하기 위한 구체적인 제도개선이 필요하다.¹³²⁾

131) 환경성적표지 전문가 FGI, 2022.9.1.

132) 환경성적표지 전문가 FGI, 2022.9.1.

3) 전문성 간극

가) LCA에 대한 낮은 이해도 및 관련 전문 인력 부족

첫째, 중소기업의 경우 LCA(전 과정 평가)에 대한 이해와 교육이 부족하다. 대기업 또한 LCA를 전공한 인력을 충분히 확보한 상황은 아니지만, 중견기업까지는 어느 정도 대응이 가능한 상황으로 보여진다. 그러나 많은 중소기업이 적극적인 대응을 하고 싶어도 단순한 인증 사업 외에는 인력이나 이들에 대한 교육이 부족하다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“아직까지 기업들의 전과정평가 등에 대한 이해도가 떨어지고, LCA인력이 현장에 충분하지 않습니다. 중소기업 수가 압도적으로 많은 상황에서 이들이 적극적인 온실가스 감축 대응을 하고 싶어도 인증 외에는 직접적인 활동을 점검받을 수 있는 시스템이 없는 실정입니다. 따라서 중소규모 사업장에 대해서는 이들의 참여를 긍정적인 측면으로 유도할 수 있도록 노력이 필요하다고 봅니다.” (환경성적표지전문가 FGI, 2022.9.1.)

이를 해소하기 위해 한국환경산업기술원에서는 교육 및 DB구축사업을 통합하여 관련 사업을 운영하고 있지만, 이마저도 충분한 상황은 아니다. 또한 국내 기후변화 및 온실가스에 대한 전문 인력은 다수 보유하고 있으나 탄소중립을 위한 전과정 온실가스 배출량을 산정/검증할 수 있는 인력은 아직 부족하다. 이는 국내 대학 내 전 과정 평가 관련 학과의 수를 살펴봐도 알 수 있는데, 전 과정 평가를 전문적으로 하는 대학은 10개 미만이고, 전 과정 평가 관련 법적 자격도 ‘환경성적표지 인증심사원’이 유일하다.

따라서 대부분의 기업들에게는 전 과정 분석에 많은 시간과 비용이 소요되고 부담으로 작용하고 있는 것이다. 이러한 상황에서 대상 제품군 수(규격별, 권역별 인증에 대한 부담)는 증가하기 때문에, 과거 직접 수행했던 부분을 넘어 외부에 의뢰할 수밖에 없는 상황이다. 일부 기업은 채용 후 자체적으로 교육을 통해 심사원 자격을 취득하게 하거나 대학원 진학을 지원하고 있다. 그러나 상당수 기업들이 전과정 분석 업무를 컨설팅 업체에 일임하고 있다. 기업들은 당장의 내부적인 업무부담은 줄었으나, 담당부서의 LCA 인력의 전문성 축적 및 향상이 어렵게 될 것이라 생각하고 있다.

둘째, 인증관련 전문인력이 부족하다. 현재 기후환경분야를 주도하고 있는 주체의 전문성은 인증이 확대되면서 인증 횟수도 늘어나고 있는 실정이다. 이에 따라 다양한 전문성을 가진 사람들이 심사위원으로 참여하여 토론도 활성화 되고 있는 편이다. 그러나 여전히 많은 기업들은 실질적인 인력 확보에 애로사항을 겪고 있다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“많은 제품들을 운영하고 저변에 보급하다보니, 실질적으로 인력 확보에 애로사항을 겪고 있습니다. 과거 화학 전공자들 중심의 품질관리 중심이었으나, 현재는 전과정 영향에 대한 부분들로 확대되었기 때문입니다. 따라서 학계, 대학부설 기후변화 과정이 보급 활성화 돼서 기초지식을 함양해서 기업에 인력을 공급되기를 기대합니다.” (기후변화대응-L, 2022.9.22.)

나) LCA 데이터 표준화관련 대응역량 강화

현재 LCA 데이터 표준화 관련 대응역량이 미흡하다. 대기업의 경우 LCA 작업을 위한 자체적 인프라는 보유하고 있지만 모든 기업들이 제대로 참여하기 위해서는 많은 비용 투자가 필요할 것이다. 앞서 언급한 바와 같이 한국의 경우 피규제자가(사업장) DB구축에 대한 필요성을 느끼지 못한다는 점, 신뢰성을 기반으로 한 DB작업인지에 대한 의문점 등이 존재한다.

이 또한 업종별로 상황이 다르다. 철강업체¹³³⁾의 경우, 배출권 거래 까지 참여하면서, 모니터링 검증 등 3자 검증이 시행 중이고, 이미 검증받은 데이터를 가지고 3자 검증을 하고 있다. 산정기준을 보면 기본적으로 연단위 데이터를 사용하고 있는데, 실제 부분들은 바뀌지 않고 시스템화가 되어있기 때문에(시스템 관리 하고 있음) 연단위로 산정되고 있는 부분의 신뢰성은 충분히 확보되고 있다고 한다. 연간단위가 아닌 월간단위의 단기간 평가 등, 데이터에 대한 품질관리, 표준화 등이 필요하겠지만, 이미 EPD, CFP 표준 수준에서는 관리가 되고 있다. 반면 이에 대한 역량 강화를 위한 투자나 대응 역량이 부족한 업종도 있다.

133) 기업인터뷰, 기후변화대응-J, 2022.9.15.

4) 피규제자의 수용성

가) 자율규제에 대한 민간/기업계의 인식전환 및 기반 구축 마련

현재 국내외 동향을 살펴보면 탄소중립을 넘어 네거티브탄소로 변화될 정도로 기후 변화에 대한 관심이 커지고 있으며, 이에 따라 기후변화분야에 대한 자율규제 대응에 대한 논의가 시작되고 있는 것으로 보인다. 하지만 국내의 경우 기업, 소비자들의 자율규제에 대한 인식이 부족하며, 기업의 경우 명확한 기준 없이 온실가스 감축량 산정을 하고 온실가스 감축을 친환경으로 오용하여 그린워싱을 통한 소비자 기만을 가져올 가능성이 농후하다. 따라서 현재 기후변화에 대한 자율규제에 대한 민간/기업계의 인식전환 및 기반 구축을 마련을 위해 자율규제에 대한 논의는 반드시 필요하다고 판단된다. 이번 논의를 통하여 산업계에서 온실가스 감축에 대한 정확한 산정 및 이를 객관적으로 해석할 수 있는 기반이 마련되었으면 한다.

환경성적표지제도의 경우 자율과 강제 중간에 있는 규제라고 보여진다. 현재 전 산업 및 수요자, 기업의 상황과 그들의 요구를 다 받아들일 수 있는 상황은 아니다. 민간 분야에서 탄소중립과 관련된 기준을 세우고 이후 자체적으로 진행된 상황에 대해서 나름대로의 범위 안에서 인증제도 등을 포함한 여러 가지 기후변화 관련 감축 프로세스 진행하는 것은 필요하다고 판단하고 있다. 그러나 민간에 많은 부분을 이양하고 이들 자율에 맡겨두든 것도 아직은 어렵지만, 민간에서 주도할 분야임에도 불구하고 정부가 간섭하는 것도 아니라고 판단된다.

〈참고〉 전문가 인터뷰

“최근 ESG 등 민간이 주도적으로 해야 할 부분을 정부가 지나치게 간섭한다고 생각합니다. 대표적으로 K-ESG 등을 정부차원에서 발표하는 것 등입니다. 따라서 민간에서 자율적으로 추진은 하되 자체적으로 검증하는 부분에 있어 정부가 일부 개입하는 것이 바람직하다고 생각합니다.” (환경성적표지전문가 FGI, 2022.9.1.)

탄소발자국이 양적인 성장과 함께 질적인 성장으로 이루어지기 위해서는 정부-기업-소비자가 서로 연결되는 순환형 시스템이 이루어져야 한다. 정부는 기업과 소비자가 저탄소 소비문화에 동참하고 이를 확산할 수 있도록 제도적 기반을 구축하고 확대해야 한다.

나) 제품별 특성을 고려한 탄소발자국 작성 가이드라인 개발 및 표준화

민간 중심의 자율규제를 진행하는 경우, 정부가 민간의 활동을 어떻게든 흡수해서 자율규제 자율인증 형태로 받아들이л 필요가 있다. 현재 국내 기업들은 정부 의존도가 높은 편이라 할 수 있다. 앞으로도 그럴 것이라는 전제하에서 선입견을 가지고 미래전략을 구축하면 RE100 등 정부보다 민간에서 보다 민감하게 반응하게 될 것임으로 지나치게 앞서서 정부의 역할을 고려하는 것이 오히려 부담이 될 수도 있다¹³⁴⁾.

그러나 일부 기업은 민간 중심의 자율규제 확산 시 소비자 피해 등에 대한 우려 때문에 아직까지 한국은 민간주도 보다는 정부가 주도하는 것이 나을 것이라고 주장하기도 한다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“생활제품 분야의 경우, 분야 특성상 민간 중심의 자율규제 확산시 소비자 피해 대한 우려가 존재합니다. 따라서 아직까지 한국은 정부 중심의 규제가 나을 것이라고 생각합니다.” (기후 변화대응-I, 2022.9.2.)

따라서 우선적으로는 제품군별 특성을 고려한 탄소발자국 작성 가이드라인 개발 및 표준화가 이루어져야 한다. 국제 탄소규제 등 제품의 환경성 정보의 요구가 증대됨에 따라 국제표준 및 해외 유사 제도에 기반하여 국내 가이드라인의 개발이 필요하며, 제품군별 특성을 고려한 가이드라인 확대를 통해 정확한 탄소발자국 산정 및 해외 인증제도와 상호인정이 되는 기반을 마련해야 한다. 또한 제품의 전과정평가를 수행할 수 있도록 인벤토리 데이터베이스를 조속히 현행화 할 필요가 있다. 우리나라는 400여개의 데이터베이스를 확보하고 있으나, 구축되고 상당 시간이 지나 노후화된 데이터베이스를 상당수 포함하고 있으며, 이에 따라 국제 데이터베이스 공유 플랫폼 요건에 부합되지 않는 사항들이 발생하고 있다.

134) 환경성적표지전문가 FGI, 2022.9.1.

〈참고〉 기업 인터뷰

“화학 분야의 LCI DB의 경우, DB 구축 시점이 너무 오래되었다는 것이 문제점이라 볼 수 있습니다. 다른 DB가 없기 때문에 기업들은 그것을 사용 할 수밖에 없습니다. 그러나 향후 갑자기 업데이트 되었을 때 기업들의 대처방안에 대해 예측 가능해야 할 것입니다. 따라서 신뢰성을 기반으로 한 DB작업이 필요하다고 생각합니다.” (기후변화대응-L, 2022.9.22.)

그러므로 데이터베이스를 구축하는데 많은 시간과 비용이 소모되기 때문에 산업별 중요하거나 우선시 되어야 할 품목부터 구축되어야 하며, 또한 구축된 데이터베이스는 대표성, 범용성 및 신뢰성 측면에서 지속적인 관리와 함께 국제요건에 부합될 수 있도록 인프라를 구축해야 한다.

다. 자율규제 적용 성과 및 한계

〈표 3-16〉 환경성적표지제도 성과 및 한계

구분	환경성적표지
성과	• 국제적 수준의 제품탄소발자국 산정기술 및 경험 확보 • 저탄소제품 인증에 따른 국가 및 글로벌 온실가스 감축에 기여 • 국내 기업의 글로벌 제품탄소규제에 능동적으로 대응기반 마련
한계	• 인센티브 등 제도에 대한 유인구조 부족 • 탄소배출계수의 글로벌 호환성 부족 • 저탄소제품 인증기준의 실효성 부족 • 심사원과 LCA 전문인력의 부족 • 부처별 중복 인증제도 운영에 따른 시너지 효과 저감 • 저탄소제품의 민간 소비 활성화와 연계성 미미

자료: 연구진 작성

1) 성과

2001년부터 시행된 환경성적표지제도는 20년 이상 제품 전과정 환경성적을 산정하고 계량화 하여 제품에 표시하는 환경성적표지 인증 제도를 운영해 왔다.

이처럼 20년 넘게 제품 전 과정 환경성적을 산정하고 계량화하여 제품이 표시하는 환경성적표지 인증 제도를 운영하여 제품 환경성적(탄소발자국) 인지도 향상에 이바지하였을 뿐만 아니라, 국제적으로 이슈화 되고 있는 제품 탄소규제 대응을 위한 노하우

를 충분히 보유할 수 있었다. 또한 2020년 7월 「녹색제품 구매촉진에 관한 법률」의 개정으로 저탄소제품이 녹색제품에 포함되어 소비자 주도의 저탄소 소비문화 확산을 유도하는 시장주도의 온실가스 감축 정책 중 하나로 자리 매김하였다.¹³⁵⁾

첫째, 국제적 수준의 제품탄소발자국 산정기술 및 경험을 확보 하였다. 제품탄소발자국을 산정하기 위해서는 탄소배출계수와 산정지침이 필요하다. 산정지침은 앞서 설명한 바와 같이 국제표준과의 호환성을 위해 탄소발자국 산정에 관해 국제적으로 인지도와 활용도가 큰 표준들을 벤치마킹하여 우리나라의 산정지침을 개발하고, 이를 활용하여 인증제도를 운영하고 있어서, 이에 대한 실력과 경험은 매우 풍부하다. 제품을 구성하는 가치사슬에 포함된 소재 및 에너지, 수송, 폐기물 처리 등에 대한 탄소배출계수는 국가 LCI 데이터베이스를 활용하여 산출할 수 있다. LCI 데이터베이스는 제품 가치사슬을 구성하는 소재, 부품, 수송, 폐기물 처리 등에 포함된 각 모듈별로 원료 채취부터 생산 등의 모든 과정에서 발생한 각종 환경영향을 일으키는 물질흐름 등을 목록화한 것으로, 여기에는 이산화탄소와 메탄 등 온실가스에 포함된 모든 물질에 대한 이력정보도 포함하고 있다.

둘째, 저탄소제품 인증에 따른 국가 및 글로벌 온실가스 감축에 기여하였다. 한국환경산업기술원의 환경성적표지 홈페이지에 월별로 게재된 환경성적표지 유효인증현황에 대한 엑셀자료를 보면, 2022년 8월 말까지 인증이 유효한 제품은 379개 기업, 1,797개 제품이며, 이 중 저탄소제품은 125개 기업, 436개 제품이다.¹³⁶⁾ 저탄소제품은 1단계 탄소배출량 인증취득 제품의 가치사슬에서 온실가스를 줄여 얻은 결과이다. 따라서 해당 국가 또는 글로벌에서 온실가스 배출량을 실질적으로 줄일 수 있다. 저탄소제품 인증제로 인한 온실가스 누적 감축량은 2021년 6월 기준 1,314만톤CO₂eq. (한국환경산업기술원 발표) 효과가 있다고 발표했다¹³⁷⁾.

셋째, 국내 기업의 글로벌 제품탄소규제에 능동적으로 대응기반을 마련하였다. 국제사회가 탄소중립을 선언하고, 이를 이행하기 위한 정책도로 시장에서 1차적으로

135) 환경부(2022), 「환경백서」, 녹색제품정보시스템, www.greenproduct.go.kr (접속일: 2022.10.5.)

136) 녹색제품정보시스템(2022.8.30.), 환경성적표지 유효인증현황, <https://www.greenproduct.go.kr/epd/carbon/productStatusList.do> (접속일: 2022.10.5.)

137) 내일신문(2021.8.9.), 「탄소발자국 저탄소인증제 '품목 다변화' 시급」, http://www.naeil.com/news_view/?id_art=395205

제품의 탄소배출정보를 공개하고 2단계로 저탄소기준을 만족시키지 못할 경우에 시장에서 퇴출하는 제품탄소규제가 점차 현실화가 되고 있다. 실제로, 미국 캘리포니아 주의 공공구매에서 시행하는 청정구매제도(Buy Clean California Act, BCCA)에서는 철강제품, 단열재, 유리판 등의 일부 품목에 대해 2020년부터는 제품탄소발자국 정보를 의무적으로 공개하도록 하고 있으며, 2021년 7월부터는 품목별 저탄소 기준치를 만족시키지 못하면 시장에 진입을 막고 있다¹³⁸⁾. 유럽의 신지속가능배터리규정에 따라 EU 시장에서 판매되는 모든 종류의 충전식 및 일반용 배터리에 대해 2024년 7월부터는 탄소발자국 정보를 의무적으로 공시토록 하고 있으며, 2027년 7월부터는 품목별 저탄소 기준치를 초과하면 시장에 진입하지 못하도록 할 예정이다¹³⁹⁾. 이외에도 점차 유사한 규제가 늘어나고 있다.

국내에서 2009년도에 탄소성적표지제도가 도입되어 제품 가치사슬 전반에서 온실가스 배출량을 산정하고 이를 토대로 온실가스 배출량을 줄여 저탄소제품 인증을 받은 기업들의 경험은 탄소중립 선언의 이행을 위해 국제적으로 행해지고 있는 제품탄소규제의 패턴과 거의 유사하여, 인증기업들의 실질적인 글로벌 제품탄소규제에 능동적으로 대처할 수 있는 기반을 제공하고 있다.

2) 한계

첫째, 인센티브 등 제도에 대한 유인구조가 부족하다. 현재 환경성적표지 인증제도의 인센티브는 녹색건축인증, 녹색기업 지정 등에서의 가점과, 저탄소제품은 녹색제품에 포함되어 공공기관 의무구매 대상에 포함되는 것이 전부인 실정이다. 이에 기업의 적극적인 참여를 위해서는 환경성적표지 인증에 대한 별도 혜택이 마련되어야 한다.

둘째, 탄소배출계수의 글로벌 호환성이 부족하다. 제품의 탄소발자국은 제품 가치사슬 전과정에서의 각 활동에 대한 활동량과 각 활동에 대한 탄소배출계수를 곱한 후

138) KOTRA(2017.12.21.), 캘리포니아 환경규제 강화, 수입품에 대한 간접적 정부조달 제한 가능, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=244&bbsSn=244&pNttSn=163458 (접속일: 2022.10.30.)

139) KOTRA(2022.3.31.), 유럽의회, 지속가능한 EU 배터리법 채택, https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=1&bbsSn=244&pNttSn=193732 (접속일: 2022.10.30.)

에 이들을 합한 결과이다. 각 활동에 대한 활동량 데이터는 기업에서 직접 수집하므로 데이터의 신뢰도가 매우 높지만, 활동별 탄소배출계수는 통계데이터에 기반하여 개발하므로 상대적으로 데이터의 신뢰도가 떨어진다. 다음 그림은 전기에 대한 탄소배출 계수가 제품 가치사슬과 어떻게 연계되는지를 보여준다. 화력과 수력, 원자력, 재생에너지 등 발전원별로 생산한 전력을 송배전망에 의해 수용가로 공급되는 전력은 제품의 원료와 소재의 생산시에도 사용되지만, 제품을 제조하는 과정에서도 사용된다. 제품을 폐기하는 과정에서도 사용된다. 즉, 제품 가치사슬 전반에서 전기가 투입되지 않는 공정은 거의 없다고 봐도 무방하다.

셋째, 저탄소제품 인증기준의 실효성이 부족하다. 그간 온실가스 감축노력을 상대적으로 적게 한 기업이 최대허용탄소배출량 기준에 미달하더라도 최소탄소감축률 기준을 만족하여 저탄소제품 인증을 취득한 사례가 종종 발생한다. 이런 문제점을 해결하기 위해서라도 둘 중 하나의 기준을 만족하면 인증을 부여하는 현행 기준을 수정하여 두 가지 기준을 모두 만족하는 경우에 한하여 저탄소제품 인증을 부여하는 방식으로 전환해야 한다.

넷째, 심사원과 LCA 전문 인력이 부족하다. 탄소중립에 대한 관심의 증가로 탄소발자국을 포함한 환경성적표지 인증건수가 급격히 증가하고 있다. 한 개 제품에 대한 인증심사를 위해서는 인증심사원 2인이 인증접수와 서류심사, 현장심사를 합하여 평균 10 man.day 정도가 발생하는 점을 감안할 때, 50건을 기준으로 볼 때, 월평균 500 man.day가 필요하다. 매월 심사원으로 활동하는 자의 숫자가 약 20명 정도이므로 1인당 평균 2.5 man.day의 시간이 필요하다. 하지만, 현재 심사원으로 활동하는 자는 대부분이 해당 분야의 컨설팅 업체에 종사하고 있어서 업무와 병행하여 인증업무를 처리하기가 벅거운 상태이다. 만일 인증수요가 지금보다 폭발적으로 증가할 경우에 심사수요를 감당하기는 어려울 수 있다.

다섯째, 부처별 중복 인증제도 운영에 따른 시너지 효과가 저감된다. 환경부의 탄소성적표지를 위한 산정지침에서는 인증의 범위를 수출품을 제외한 내수품을 대상으로 하고 있다. 내수품 중에서는 1차 농·수·축·임산물을 인증대상에서 제외하고 있으며, 의약품 및 의료기기도 대상에서 제외하고 있다. 1차 농·수·축·임산물을 대상에서 제

외한 이유는 사업장으로부터 수집한 데이터에 대한 검증과정에서 물질수지(mass balance) 검증이 불가능하여 수집 데이터의 적합성을 검증할 수 없기 때문이다. 의약품 및 의료기기를 대상에서 제외한 이유는 이들은 환경성보다 건강과 안전성이 절대적으로 중요하고, 친환경이란 이미지가 자칫 건강과 안전성으로 오인되는 것을 사전에 차단하기 위함이다.

마지막으로, 저탄소제품의 민간 소비 활성화와 연계성이 미미하다. 민간에서 저탄소제품에 대한 구매수요를 확인할 수 있는 방법은 현재로서는 없으며, 저탄소제품에 대한 인증 취득 후에 매출이 증가했다는 통계도 보고되고 있지 않다. 탄소성적표지의 인증을 총괄하고 있는 환경부조차도 저탄소제품에 대한 민간수요를 늘릴 정책을 별도로 시행하지 못하고 있는 상황이다. 국가차원에서 탄소중립을 이행하기 위한 정책 수단으로 산업계에서는 온실가스 배출권거래제를 통해 목표를 달성하려고 하고 있지만, 민간시장에서는 저탄소제품의 수요확대를 통해 탄소중립을 달성할 수 있다. 민간시장에서 저탄소제품에 대한 수요를 늘리는 정책을 발굴하고 적극적으로 시행하여 성과를 거두는 것이야말로 국가의 탄소중립 선언에 실질적으로 기여할 수 있는 방안 중의 하나일 것이다.

제5절 시사점

본 연구는 기후변화분야의 자율규제사례로서 해외(에너지스타, RE100), 국내(자발적에너지효율목표제, 환경성적표지)로 나누어 분석하였다.

해외사례인 에너지스타와 RE100의 주요 현황을 살펴보면 다음과 같다. 에너지스타의 경우 2009년 이후 에너지 효율적인 제품에 세액공제 혜택이 부여되면서 제조기업들에게는 에너지스타 확보가 중요한 요소가 되었지만, 이후 에너지 스타의 로고가 무분별하게 사용되면서 로고자체에 대한 신뢰성이 지적되어 제도 운영방식을 재편하는 과정을 겪었다. 에너지스타의 주요 이슈로는 세액공제 연계 강화, 소비자 인식 개선, 명확한 역할과 책임 기준 마련 등이 있었다.

RE100의 경우 유엔에서 발표한 지속가능한 개발목표와 책임투자원칙에 근거하여 수행되고 있다. 이는 기업이 RE100, EP100, EV100 등에 가입한 상황을 참고하여 ESG투자를 결정하는 등 환경, 사회, 기업 거버넌스 통치에 대한 지속성에 중점을 두고 진행되고 있는 것이 특징이다. RE100의 주요 쟁점은 ESG경영 목적 달성을 위한 대형투자회사의 압박, 민간단체와의 전략적 연계를 통한 자율적 감시기능 확보, 전문성의 간극을 극복하기 위한 적극적 정보제공 등으로 도출되었다.

해외 제도의 성과를 살펴보면, 비용 절감 및 온실가스 배출 감소, 에너지변동에 대한 안전성 수단 확보, 민간 협의단체들과의 전략적 연계를 통한 자율규제 감시기능 확보, 적극적인 정보제공을 통해 전문성 간극 보완, 양한 에너지원 구축을 위한 노력을 통한 새로운 에너지원에 대한 수용성 확보 등이 있었다.

한편, 글로벌 기업들은 친환경기업으로의 이미지 제고 뿐만 아니라 대형 투자사들의 압박으로 친환경 대책을 적극적으로 제시하고 있는데, 앞으로 저탄소 가치에 대한 수요는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 그런데 기후변화대응 분야는 타 분야 제품에 비해 초기 구매 비용이 높고, 현재의 에너지효율 제품에 대한 세액공제 혜택이 향후 줄어들 전망이며 에너지효율 수치에 대한 신뢰성이 부족하다는 점 등이 한계로 작용할 수 있다.

국내 사례인 자발적에너지효율목표제와 환경성적표지를 분석하면 다음과 같다. 자발적에너지효율목표제는 탄소중립 실현을 위한 주요 전략으로 재생에너지 개발 및 보급 확대를 통한 전력의 무탄소화, 산업 및 수송, 건물 부문에서 소비되는 에너지원의 진화, 탄소흡수능력 증대 등을 포함하고 있으며, 에너지 소비 감소를 위한 중요한 수단으로 여겨지고 있다. 이는 초기 기후변화대응과정에서 정부의 지원을 통한 이행수단을 확보했다는 측면에서 의의가 있다.

환경라벨링(Eco-labelling)은 시장주도로 소비자에게 제품의 환경성정보를 공개하고, 이를 소비자가 인식하여, 환경친화적인 제품을 구매토록 하여 최종적으로 지속가능한 사회발전을 달성하고자 하는 취지에서 시작되었다. 최근 환경성적표지(탄소 분야) 국내 기업들의 현안을 살펴보면 LCA에 대한 중요성 인지, 글로벌 표준과의 적합성 유지 노력, 국제적 수준의 제품탄소발자국 산정기술 및 경험 확보, 글로벌 제품탄

소규제에 대한 능동적인 대응 기반 마련 등이 있다. 이와 관련하여 부정확한 온실가스 배출량 산정, 비교가 불가능한 제품 또는 시스템 경계가 다른 제품 간의 비교를 통한 환경성 정보의 왜곡 등의 해결이 중요하다. 환경성적표지(탄소 분야)는 기업이 자발적으로 참여한다는 점에서 자율규제와 일부 맥락을 같이하고 있으며, 일정한 기준, 산정 방법을 정하여 엄격히 검증/심사하기에 환경성 정보의 왜곡도 방지할 수 있다.

제도 이행 성과로는 에너지효율 개선실적 인증, 에너지원단위 관리체계 마련, 이행 지원을 통한 개선아이템 발굴, ESG 등 평가 지표로 활용, 국제적 수준의 제품탄소발자국 산정기술 및 경험 확보, 저탄소제품 인증에 따른 국가 및 글로벌 온실가스 감축에 기여, 국내 기업의 글로벌 제품탄소규제에 능동적으로 대응기반 마련 등이 도출되었다. 한계로는 법적 근거 마련 미비, 참여 확산을 위한 인센티브 미비, 관리 용이성을 위한 시스템 구축 미흡, 인센티브 등 제도에 대한 유인구조 부족, 탄소배출계수의 글로벌 호환성 부족, 저탄소제품 인증기준의 실효성 부족, 심사원과 LCA 전문인력의 부족, 부처별 중복 인증제도 운영에 따른 시너지 효과 저감, 저탄소제품의 민간 소비 활성화와 연계성 미미, 해외 수요 증가에 따른 그린워싱(green washing) 우려 등으로 분석되었다. 그린워싱과 관련한 피해는 소비자 뿐만 아니라 산업계에도 영향을 미치고 있으므로 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.

〈표 3-17〉 해외 및 국내 사례 주요이슈 및 성과한계

구분	해외사례	국내사례
주요 이슈	• 세액공제 연계 • 소비자 인식 개선 • 기업의 명확한 역할과 책임 기준 마련 • ESG경영목적을 위한 대형투자회사의 압박 • 민간단체의 자율적 감시기능 확보 • 전문성 간극 극복을 위한 적극적 정보제공 • 기업의 수용성 확보를 위한 모니터링 실시	• 초기 기후변화대응 과정에서 정부 지원을 통한 이행수단 확보 • LCA에 대한 중요성 인지 • 글로벌 표준과의 적합성 유지 노력 • 글로벌 규제에 대한 능동적 대응기반 마련
성과	• 비용 절감 및 온실가스 배출 감소 • 에너지변동에 대한 안전성 수단 확보 • 민간 협의단체들과의 전략적 연계를 통한 자율규제 감시기능 확보 • 적극적 정보제공을 통해 전문성 간극 보완 • 다양한 에너지원 구축을 위한 노력을 통해 새로운 에너지원에 대한 수용성 확보	• 기후변화대응에 대한 산업계 이해도 제고 • 에너지효율 개선 사례/실적 확보 • 에너지원단위 관리체계 마련 • ESG 등 기업의 경영평가 지표로 활용 • 국제적 수준의 기술 및 경험 확보 • 국가 및 글로벌 온실가스 감축에 기여

구분	해외사례	국내사례
한계	• 타 제품에 비해 초기 구매 비용이 높음 • 초기 에너지효율 제품에 대한 세액공제 혜택이 향후 줄어들 것으로 전망 • 에너지효율 수치에 대한 신뢰성 부족	• 참여 확산을 위한 인센티브 미비 • 관리 시스템 미흡 • 측정지표/인증기준 등의 글로벌 호환성 부족 • 심사원과 LCA 전문인력의 부족 • 부처별 제도 중복에 따른 사업장의 부담 가중 • 저탄소제품의 민간 소비 활성화와 연계성 미미 • 해외 수요 증가에 따른 그린워싱(green washing) 우려

자료: 연구진 작성

국내에서 기후변화대응 분야 자율규제 활성화를 위해서는 특히 산업계의 자발적 참여를 유도하는 금전적 유인구조가 중요하다. 자발적에너지효율목표제의 경우 최초 참여 시 전력기금 지원(3.7%) 혜택이 있었으나, 현재는 이러한 혜택도 부재하여 기업들이 자발적으로 사업에 참여할 경제적 유인구조가 부족하다. 현행 제도에서는 에너지 효율 목표 달성 시 에너지 진단주기 연장, K-ESG 환경부문 평가 시 에너지효율 부문에서 우대받을 수 있도록 평가지표 마련, 산업부 및 한국에너지공단 홈페이지에 목표 달성 사업장 명을 게시하고 홍보, 목표 달성 사업장 중 우수사업장에 대한 인증 및 인증 현판 수여하는 등의 인센티브를 제공하고 있다. 그러나 대부분의 기업에서는 이러한 인센티브만으로는 산업계의 자발적인 참여에 의한 에너지절감 투자를 유도하기는 어려우며, 보다 실질적인 경제적 혜택이 필요하다는 의견이 있다. 현재 규제 대응 비용이 해마다 증가하여 여러 애로사항이 있기 때문에, 제도 참여에 대한 금전적인 인센티브가 필요하다는 것이다.

지속가능한 탄소중립 사회로의 실현은 소비자의 실천, 기업의 자발적 노력, 그리고 정부 정책 정비라는 세가지 측면이 동시에 이루어져야 하고, 다양한 이해관계자들의 균형 잡힌 참여가 동반되어야 한다. 즉, 정부 차원에서 전국민적 공감대 및 사회적 분위기를 형성해야 한다. 전문가들은 우리 정부가 제도를 벤치마킹하고자 하는 선진국들의 경우 국민과 시장이 먼저 움직이는 상황으로 국내와는 상황이 다르다고 보고 있다. 근본적으로 국민 인식이 에너지를 덜 쓰는 방향으로 전환되고, 시장이 저탄소 에너지원 중심으로 움직일 수 있도록 노력해야 할 것이다.

| 제4장 | 인공지능(AI) 분야 자율규제 사례분석

제1절 개요

새로운 기술의 발달 및 적용 확대는 기존과는 전혀 다른 방식으로의 혁신을 가능하게 한다. 그 범위와 속도가 크고 빠를수록 기존의 방식으로 대응하는 것은 무리가 따르며, 그렇다고 새로운 기술에 따른 새로운 서비스가 등장할 때마다 그에 상응하는 새로운 법률을 만드는 것은 바람직하지도, 실현 가능하지도 않다는 점에서 여러 어려움이 따른다. 따라서 새로운 기술이 활용되고 있는 디지털 영역에서는 법적 규제와 자율규제, 정부와 민간의 협력적 거버넌스가 중요하다.

일반적으로 자율규제란 정부가 민간에 규제의 권한을 형식적으로 위임하는 것을 의미하며, 서구 국가들을 중심으로 기업을 비롯하여 민간이 스스로 규제하는 방식으로 발전해왔다. 또한 기술 발전이 급격해짐에 기존의 법률이 작동하는 기간이 짧을 수밖에 없고, 따라서 불확실한 기술 발전에 따라 매번 구체적으로 법적 규제를 명료히 하기도 어렵다. 따라서 법률이 구체적으로 집행되는 단계에서 법률의 추상적 규정을 구체화하는 것은 자율규제에 맡길 필요가 있고, 이는 정부의 규제 어려움에 도움을 주고, 과도한 규제의 부담에서 벗어나게 한다. 또한 자율규제는 민간 행위자들의 자유를 최대한 보장함과 동시에, 정보의 유통과정에 발생하는 각종 역기능을 정정하는 역할을 한다는 점에서 디지털 공간의 정의를 실현하는데 적절한 수단이다. 자율규제라는 수단이 있기에 법적 규제 이전에 민간영역에서 필요성에 맞게 적절한 규제를 신속하게 예방적으로 책정하는 것이 가능하다.¹⁴⁰⁾ 또한 일단 자율규제가 넓게 인정되면 정보의 생산 및 유통과 관련된 규제체계를 단순화하는 것이 가능하다. 나아가 자율규제는 규제와 규제대상자가 협력할 가능성을 넓히고, 정부의 과잉 규제에 대한 우려도 방지할 수 있다. 그러나 다른 한편으로 자율규제는 운영 사업자의 자의성, 책임성 부재 및 투명성 결여 등의 문제를 야기하여 신뢰성과 공정성에 대한 문제도 제기되고 있고, 법적

140) Alexander Roßnagel·Gerrit Hornung, 「ドイツおよびEUにおけるインターネット・プライバシーの自主規制」, COESOFTLAW-2007-8

조치가 수반되지 않을 경우 신속하고 확실한 대응에 한계가 있다는 우려도 있다.

그러나 이러한 자율규제의 한계에도 불구하고 자율규제가 점점 더 중요해지는 배경에는 디지털 분야와 같이 고도로 복잡하고 기술혁신의 영향을 받는 변화가 극심한 영역의 경우 정부 단독으로 규제 전반을 담당하는 것이 불가능하다는 경험적 사실이 존재한다. 이러한 상황에서는 정치의 계층적 개념, 즉 국가가 유일의 규제와 결정기관이라는 생각은 적절하지 않다. 디지털 분야의 규제에 있어서는 정부는 복수의 행위자 중 하나에 불과하며, 더 나은 규제체제의 확립을 목표로 다른 행위자와 협동하지 않으면 안 된다. 특히 표현의 자유 및 정보와 관련된 영역에서는 규제는 기술 발전과 고도로 복잡한 시스템에 뒤처지지 않기 위해 보다 유연한 규제적 대응을 하는 것이 바람직하다.

AI 기술의 발달 및 활용은 이러한 흐름에서 규제에 대한 다양한 논의가 더욱 중요하게 된 계기로 작용하고 있다. AI 기술은 인류문명사 전환의 계기를 제공하는 반면, 경험하지 못한 새로운 위험(unknown risk)을 초래할 수 있는 요소로 주목받고 있기 때문이다. AI 기술은 이러한 변화의 중요한 축이다. AI 기술의 성능 발전 속도는 무어의 법칙(Moore's law)¹⁴¹⁾의 5배에서 100배에 이를 것으로 전망된다. 기술 자체의 발전뿐만 아니라 여러 분야의 산업에서 AI의 도입 또한 활발하게 진행되고 있으며, 그 파급력도 클 것으로 예상된다.

따라서 AI 기술의 안전한 활용을 위해서는 투명성, 책임성, 설명가능성 등이 전제되어야 한다는 주장이 존재한다. 최근 EU에서 발표한 'AI Regulation Act'도 이러한 주장이 구체화된 결과로 해석할 수 있다. 그러나 AI 기술 활용으로 인해 얻을 수 있는 득이 많은데, 위험성을 크게 해석해 강력한 규제를 적용하는 것은 산업의 발전에 방해가 된다는 반대의 주장도 존재한다. 따라서 AI 기술의 경쟁력이 저하되지 않는 선에서 기술의 안전성을 보장받고 싶어 하는 사회적 니즈가 도출되게 되었다. 이는 이 분야에 대한 자율규제 논의로 연결된다.

디지털 플랫폼에서의 정보 생산과 유통이 한 사회의 민주주의에 미치는 영향을 고

141) 반도체 집 기술의 발전속도에 관한 것으로, 반도체 칩에 집적할 수 있는 트랜지스터의 숫자가 18~24개월 마다 두 배씩 증가한다는 법칙

려할 때, 그리고 AI 기술 발달과 같은 혁신의 속도가 현실의 규제체계가 따라잡지 못할 정도로 빠르게 변화하는 현실 속에서는 새로운 법·제도적 규제만으로는 부족하며 앞으로 더 자율규제의 필요성은 커질 수밖에 없다. 따라서 AI 기술 발달에 따른 자율규제의 모델의 적용가능성에 대해 적극적으로 고려할 필요가 있다.

본 장에서는 먼저 우리나라 AI 산업 발전이 시작 단계에 있다는 점을 감안하여 AI 산업의 주변 영역인 디지털 분야에 관한 기존 자율규제 사례를 살펴본다. 이를 위해 인터넷 콘텐츠, 전자상거래 등에 관한 자율규제 발전 과정, 해외 인터넷 자율규제와 관련 기구의 변화, 국내 사례를 대표하는 한국인터넷자율정책기구(KISO)와 한국게임정책자율기구(GSOK)의 제도 도입 배경과 목적, 작동기제, 그리고 성과와 한계를 살펴본다. 다음으로 법·제도 측면에서 AI 개발과 적용에 관한 국내의 규제 동향, 핵심 이슈, 성과와 한계 등을 탐색한다. 이어서 모빌리티 분야, 디지털 헬스 분야, 플랫폼 및 금융 분야에 종사하는 국내 AI 기업을 대상으로 AI 응용분야별 자율규제 도입 여건을 진단한다. 이를 위해 상기 세 가지 분야의 전문가와 기업인 인터뷰를 통해 리스크 불확실성, 혁신의 주도성, 전문성 간극, 피규제자의 수용성을 기준으로 국내 AI 분야에서의 자율규제 도입 여건을 살펴보고, 국내 AI 분야의 자율규제 도입을 위한 시사점을 도출한다.

〈표 4-1〉 디지털 분야 및 AI 분야 전문가·기업인 인터뷰

분야	일시	성명	소속	직위
디지털 분야	9월 1일	○○○	한국인터넷자율정책기구(KISO)	정책위원
	8월 29일	○○○	한국게임정책자율기구(GSOK)	의장
		○○○	한국게임정책자율기구(GSOK)	사무국장
	8월 31일	○○○	한국게임정책자율기구(GSOK)	평가위원
AI 분야	AI 분야 전반	8월 31일	얼라이언스코리아(한국인공지능협회)	대표(전문위원)
		9월 1일	선한인공지능연구소(한국인공지능협회)	소장(전문위원)
		9월 14일	동국대학교	교수
		9월 21일	AI-모빌리티기업 A	책임연구원
		9월 23일	AI-모빌리티기업 B	연구본부장
	디지털 헬스	9월 29일	AI-디지털헬스기업 A	CBO
		10월 12일	AI-디지털헬스기업 B	대표(現 교수)
	플랫폼 및 금융	9월 30일	AI-플랫폼기업 A	소장
		10월 13일	AI-플랫폼및금융기업 B	대표

자료 : 연구진 작성

제2절 디지털 분야 자율규제 사례

1. 자율규제 발전 과정

디지털 분야에서 가장 먼저 자율규제의 논의가 이루어지고 실질적인 시도가 이루어진 것은 인터넷 활용에 관한 규율들이다. 이는 온라인 공간의 속성 중 신속성, 다양성, 개방성, 연결성 등 국가의 규제가 직접 작용되기 어려운 것들과 밀접한 연관을 가진다(김유향, 2016). 인터넷이 자율규제를 표방함에도 불구하고 그 방식의 효율성과 적절성에 대해서는 여전히 논란이 야기되고 있는데, 이는 완전히 새로운 매체인 인터넷에서 발생하는 다양한 행위를 어떤 방식으로 규제할 것인가는 기존의 규제모델로는 접근하기 어려운 문제이기 때문이다. 인터넷 상의 콘텐츠 규제의 주체와 규제의 대상이 누구인가는 인터넷 규제모델을 논의하는 데 가장 핵심적인 개념인데, 인터넷은 분산적이며, 참여 지향적이고, 수평적 커뮤니케이션을 기반으로 하기 때문이다. 신문, 방송 등의 전통 미디어의 경우 강력한 제도와 법으로 규제되고 있지만, 인터넷은 단순한 서비스 사업자의 문제가 아니라 그 공간에 참여하는 이용자의 행위와도 연결된다는 점에서 행정적 규제만으로는 해결할 수 없는 많은 어려움이 있다.

인터넷 관련 자율규제는 유럽 주요국을 중심으로 발전해왔다. 영국은 대표적으로 공동규제를 수행하는 국가로서 인터넷 콘텐츠 일반이 아니라 주로 아동보호에 규제 초점을 맞추고 있다. 대표적으로 IWF는 1996년 설립된 세계에서 가장 알려진 인터넷 자율규제 기구이다. 아동 성 착취물, 외설물, 인종차별 콘텐츠에 집중하며 Ofcom, DCMS, 가족부, 의회 등 여러 정책당국과의 긴밀한 협력 하에 신고와 모니터링 제도를 통해 아동 성착취물 유통 방지 업무를 수행한다.

2002년 「전자상거래규정(Electronic Commerce Directive Regulation 2002)」에 의해 IWF로부터 불법정보의 통지를 받은 경우, 통지를 받은 인터넷사업자는 삭제의 의무를 가지며, 삭제통지가 곤란한 해외 아동 성 착취물 사이트 등은 블랙리스트를 작성해서 필터링에 활용하고 있다. 현재 3천여 개 정도의 URL 자료가 필터링에 활용되고 있다. 인터넷 자율규제의 대표적 모델인 각 플랫폼 및 관련 사업자를

회원제 방식으로 구성하여 긴밀하게 플랫폼 기업들과 협력하며, 운영비용을 조달하는 방식의 인터넷 자율규제의 구체적 실행모델을 구축해서 다른 자율규제기구의 모델이 되고 있다.

독일은 1997년 설립된 FSM이 대표적인 자율규제기구이며, 독일의 청소년미디어 보호위원회(KJM)의 관할 아래 2005년 자율규제기관으로 승인받았다. 따라서 FSM은 좀 더 국가기관과의 긴밀한 협력하에 자율규제 업무를 수행하며 인터넷에서 어린이와 청소년을 보호하기 위해 연방 및 주 정부의 공동 역량 센터 역할도 한다. 그러나 FSM의 가맹사업자는 정부기관인 KJM으로부터 직접 규제를 받지 않을 수 있기에 전형적으로 정부의 직접 규제를 최소화하는데 도움이 되는 사례이다. 2021년 FSM 핫라인에 접수된 불법 또는 유해한 온라인 콘텐츠는 총 14,205건이며, 접수된 건의 72%(10,181 보고)가 독일 청소년 미디어 보호법을 위반한 것으로 나타나고 있으며, 음란물(37%, 3,827건) 외에 미성년자 성추행 묘사가 52%로 가장 많았다.¹⁴²⁾ 그 외 독일의 경우 검색엔진사업자들이 청소년 유해 웹사이트를 검색되지 않도록 하는 등의 자율적 규제를 수행하도록 연방정부, IT기업, FSM이 제휴하여 만든 fragFINN을 운영하고 있는데, 여기서는 어린이에게 유해하지 않은 URL에 대한 화이트리스트 제공하는 방식으로 운영하며 FSM과 더불어 청소년 유해정보에 대한 자율적 규제체제를 구축하고 있다.

1990년대 후반 이후 인터넷 자율규제는 주로 불법·유해콘텐츠를 대상으로 하였으며, 모니터링을 통해 등급 부여, 신고 및 차단 프로세스 도입 등을 통하여 이러한 콘텐츠의 생산 및 확산을 방지하는 것에 초점을 맞춰왔다. 국가별로 불법·유해콘텐츠의 범위에 대해서는 조금씩 다른 해석을 해왔으며, 유럽이나 일본에서는 주로 청소년 보호에 집중해, 표현의 자유 등 다른 우려는 중점적으로 다루어지지 않았다(김유향, 2016).

142) FSM, <https://www.fsm.de/fsm/beschwerdestelle/> (검색일: 2022.10.31.)

2. 최근 해외 동향

일반적으로 인터넷 규제는 자율규제와 공적 규제라는 양극단의 연속선상의 어느 지점에 위치한다. 한 국가의 인터넷 규제모델에 영향을 미치는 요인들로는 그 국가의 정치적 구조, 사회문화, 국민적 특성 및 미디어 및 디지털 플랫폼 생태계 등 다양한 요인들이 작용한다. 따라서 인터넷 자율규제는 그 나라만의 방식으로 형성될 수밖에 없지만, 다른 한편으로 글로벌 인터넷 생태계의 변화라는 측면에 영향을 받고 또 이를 참고하여 바람직한 시스템을 구축하는 것이 중요하다고 할 수 있다(김유향, 2016). 2022년 4월 28일 미국과 유럽연합을 포함한 61개국은 ‘미래의 인터넷에 관한 선언 Declaration for the Future of the Internet’을 발표하였다. 선언문에는 “연결성, 민주주의, 평화, 법치주의, 지속 가능한 발전, 그리고 인권과 기본적 자유의 향유를 증진 시킬 수 있는 디지털 기술의 잠재성에 대한 믿음”으로 하나 되어 “열린, 자유로운, 글로벌한, 상호 운용 가능한, 믿을 수 있고 안전한 인터넷을 활발하게 지지하는 모든 파트너를 포함”할 것을 요청하며, 선언문을 통해 모든 이들의 인권과 기본적 자유권을 보호하고 프라이버시와 포용을 존중하며 경쟁을 장려하는 열린 하나의 글로벌 네트워크로서의 인터넷을 위한 비전을 제시하고 있다.¹⁴³⁾ 미래에도 인터넷은 열린, 자유로운, 글로벌한, 안전한 인터넷이 되어야 한다는 선언은 인터넷의 가치에 대해 다시금 환기시키고 있다. 단 이러한 미래의 인터넷은 자율규제의 발전을 통해 가능하다.

가. 디지털 환경 변화와 자율규제

디지털 분야의 자율규제를 발전시켜 온 해외 주요국의 사례들을 보면, 디지털 환경의 변화에 따라 새로운 도전에 직면하고 있음을 알 수 있다.

첫째, 인터넷 콘텐츠 및 플랫폼에 대한 법적 규제의 확대 경향이 나타나고 있다. 인터넷 자율규제 발전의 초기에는 민간 자율의 자율규제에 대한 기대가 컸고, 정부의 관여를 최소화하는 방향성에 대한 사회적 합의가 일정 정도 있었다고 할 수 있다. 따라서 인터넷 초창기부터 인터넷에 대한 대표적 규율모델은 자율규제로 정부의 직접 규제를 대신하며 규제의 효용성을 높이기 위해 세계적으로 인터넷 공간의 규제모델로

143) <https://www.state.gov/declaration-for-the-future-of-the-internet> (검색일: 2022.10.30.)

도입되었다. 그러나 디지털 기술발전과 정보 유통 채널의 다양화와 증가로 인해 자율 규제기구에 의한 불법·유해 콘텐츠의 관리는 점점 한계에 부딪히고 있다.

미국은 전형적인 민간 자율규제 모델에 해당되지만, 최근 들어 콘텐츠에 대한 법적 규제 시도가 늘어나고 있다. 대표적으로 성매매를 조장하는 온라인 사이트를 규제하는 「FOSTA(Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act)」와 「SESTA(Stop Enabling Sex Traffickers Act)」 법이 2018년 입법되면서 “통신품위법 230조는 불법적으로(unlawfully) 성매매를 장려 혹은 용이하게 하는 사이트들에 대한 법적 보호를 위해 입안된 것이 아니다”고 명시하며 플랫폼 사업자에 대한 책임을 강화하고자 하는 동향을 보이고 있다.¹⁴⁴⁾ 또한 2019년 6월 공화당 Hawley 상원의원은 일정 규모 이상의 플랫폼사업자가 면책을 받을 요건으로서, 타자가 발신한 정보를 정치적으로 편향적 방식으로 조정하지 않는다는 것을 FTC인증을 받도록 하는 내용의 통신품위법 230조의 개정안(Ending Support for Internet Censorship Act, 116th Congress (2019-2020))을 제출한 바 있다.

또한 영국의 경우는 온라인 상의 안정성 확보와 향상을 목적으로 2019년 4월 ‘Online Harms White Paper’를 공표하고 그 후 2021년 5월 「온라인안전법안(Online Safety Bill)」이 제출되고 의회에서 논의 중이다. 이 법안의 대상 콘텐츠는 불법 콘텐츠와 아동·청소년 유해 콘텐츠 그리고 성인에 유해한 콘텐츠가 모두 해당되며, 이러한 콘텐츠의 유통을 방지하기 위한 플랫폼 사업자의 의무, Ofcom에 의한 감시와 평가 의무를 부여하고 있다.¹⁴⁵⁾

물론 이러한 경향에 대해서 정치적 편견의 판단을 정부기관에 위임하는 것은 표현의 자유를 억압할 우려가 있으며, 정부가 플랫폼 사업자에 가짜뉴스 대책마련을 요구하는 과정 과잉의 불투명한 자기검열의 우려가 있음을 지적하는 논의들이 제기되고 있다.¹⁴⁶⁾

144) Aja Romano, ‘A new law intended to curb sex trafficking threatens the future of the internet as we know it’, Vox, Jul 2, 2018.(<<https://www.vox.com/culture/2018/4/13/17172762/fosta-sesta-bac-kpage-230-internet-freedom>>)(검색일: 2022.10.30.)

145) UK Parliament, “Online Safety Bill”, <https://bills.parliament.uk/bills/3137> (검색일: 2022.10.30.)

146) Elliot Harmon(Jun. 20, 2019), “Sen. Hawley’s “Bias” Bill Would Let the Government Decide Who Speaks”, EFF; Jack Balkin(2018), Free Speech in the Algorithmic Society 51 U.C. DAVIS L. REV. 1149, 1207-09

둘째, 정보의 폭증과 가짜뉴스 및 허위정보의 확산에 대한 대응이 인터넷 콘텐츠 규제의 중심이 되고 있다. 2016년 미국 대선 과정 쟁점으로 등장한 가짜뉴스는 이후 미국과 유럽을 비롯한 전 세계 국가들의 가장 중요한 현안이 되었다. 해외의 인터넷 분야 자율규제는 2016년을 기점으로 가짜뉴스와 허위정보가 가장 큰 이슈가 되면서 크게 변화해왔다. 즉 한편으로는 기존의 아동청소년 보호를 위한 자율규제 모델을 유지하거나, 가짜뉴스 및 허위정보 관련 업무를 자율규제 기구의 주요 업무영역으로 포함하거나, 다른 한편으로 가짜뉴스와 허위정보에 국한하여 팩트체크 방식의 자율적 규제가 발전하는 경우의 등장이다.

미국은 연방차원에서 가짜뉴스를 직접 규제하는 입법을 만들지는 않았지만, 캘리포니아주, 워싱턴주 등 주 정부 차원에서 가짜뉴스와 딥페이크를 규제하는 입법이 실제 이루어졌다. 정부와 민간의 협력적 자율규제를 발전시켜 왔던 독일과 프랑스도 직접적으로 가짜뉴스와 허위정보를 규제하는 입법을 마련하였다.¹⁴⁷⁾ 즉 기존에 자율규제를 통해 관리되던 인터넷 정보에 대해 많은 주요 국가에서 직접적인 법적 규제를 하는 방식으로 전환을 하고 있다. 이에 대해서는 여전히 많은 비판도 존재한다. 즉 정부가 가짜뉴스와 허위정보 규제입법을 통해 적극적으로 인터넷 공간의 콘텐츠 생산과 유통에 관여하고, 플랫폼 사업자에 가짜뉴스 대책 마련을 요구하는 과정, 과잉의 불투명한 자기검열의 우려가 있다는 것이다. 유엔 인권이사회의 표현의 자유에 관한 특별보고관 데이비드 케이(David Kaye)와 유럽안보협력기구(OSCE), 미주기구(OAS), 아프리카 인권위원회(ACHPR) 등 단체들은 2017년 가짜뉴스, 허위정보 및 선전선동에 초점을 맞춘 표현의 자유에 관한 공동선언문을 발표하며 허위정보의 대응과정 검열, 비판적 사고의 억제, 인권에 배치될 수 있음을 지적하였다.¹⁴⁸⁾

가짜뉴스와 허위정보에 대한 적극적인 입법 시도는 기존의 인터넷 자율규제에 대한 후퇴를 의미한다고 할 수 있다. 그 결과 많은 국가에서 기존의 인터넷 자율규제는 주로 아동·청소년 보호에 집중하며, 대신 인터넷 상의 콘텐츠 유통에 대응하기 위해 세

147) 「정보조작과의 투쟁에 관한 2018년 12월 22일 법 n° 2018-1202(LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information)

148) United nations human right office of the high commissioner(2017. 3.), 'Joint Declaration on Freedom of Expression ana "Fake News", Disinformation and Propaganda', <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/03/freedom-expression-monitors-issue-joint-declaration-fake-news-disinformation>

계적으로 가짜뉴스와 허위정보에 대응하는 자율적 기관인 팩트체크(Fact Check) 기관들이 급격히 증가하였다.

듀크대학의 Duke Reporters' Lab의 조사에 따르면 2021년 전 세계에는 150개국 391개의 팩트체크 기관이 활동하고 있으며, 2022년 6월 운영되고 있는 곳은 약 378개소로 나타났다.¹⁴⁹⁾ 대륙별로는 유럽과 아시아가 가장 많은 팩트체크 기구가 있으나 이제 가짜뉴스 및 허위정보에 대한 팩트체크는 세계적 흐름이 되었다.

〈표 4-2〉 대륙별 팩트체크 기구 현황

	2018	2019	2020	2021	2022.6.
유럽	87	101	106	111	111
아시아	67	88	101	106	103
북미	84	77	89	86	83
남미	25	43	43	43	39
아프리카	20	27	36	39	36
호주	3	4	6	6	6
합계	286	340	381	391	378

자료: Duke Reporters' Lab (2022.6.17.)

가짜뉴스 대응이 인터넷 규제의 주요 목표가 되면서 기존의 자율규제 기관들이 가짜뉴스 대응으로 역할을 확장하는 경우도 나타나고 있다. 독일의 FSM이 대표적인 사례로서, FSM은 가짜뉴스에 대한 대응을 위해 독일이 「네트워크집행법 Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)」을 입법하면서 독일연방 법무부 지정 NetzDG에 따른 최초의 자율규제 기관으로 지정되었다. 이로써 FSM은 청소년 유해 정보 자율규제와 미디어리터러시 교육을 중심으로 한 활동에서 플랫폼사업자들의 허위정보의 불법성을 인정하는 기관으로, 불법·유해 정보 자율규제기구에서 허위정보에 대한 처리기관으로 영역을 확장하였다.

2017년부터 시행된 네트워크 시행법(NetzDG)은 소셜 네트워크에서 증오 범죄 및 기타 범죄 콘텐츠의 확산을 방지하는 것을 목표로 하며 Facebook, YouTube 또는 Twitter와 같은 거대 플랫폼 기업에는 불법 콘텐츠에 대한 삭제 의무를 부여하고 있

149) <https://reporterslab.org/fact-checkers-extend-their-global-reach-with-391-outlets-but-growth-has-slowed/>(접속일: 2022.10.20.)

다. 그러나 플랫폼 기업이 삭제 여부를 판단하기 어려운 경우 콘텐츠의 불법성에 대한 결정을 국가에서 인정하는 규제된 자율규제 기관에 의뢰할 수 있는데, FSM이 그 역할을 하고 있다. 2020년부터 FSM은 이 역할을 수행하고 있으며, FSM의 정회원은 불법인지 아닌지가 명백하지 않고 법적으로 평가하기 어려운 사건을 FSM의 NetzDG 검토 위원회에 넘길 수 있다. NetzDG 검토 위원회의 결정은 구속력이 있으며 2021년에 위원회는 72건의 결정을 내렸고, 28건의 불만 사항이 불법으로 평가되어 관련 콘텐츠가 삭제되었습니다. 위원회의 결정에서 불법으로 평가된 경우는 주로 모욕, 명예훼손, 선동, 위헌 조직의 상징 사용, 미성년자 학대묘사 등이며, 불법으로 결정된 경우 독일에서 더 이상 콘텐츠에 접근할 수 없도록 한다.

셋째, 인터넷 불법·유해 정보 생산과 유통을 근본적으로 축소하기 위한 이용자의 적극적 관여와 참여의 필요성이다. 기존 자율규제기구들이 시행해오던 불법 콘텐츠에 대해 고지 및 삭제하는 방식의 핫라인 운영만으로는 처리할 수 없을 정도로 불법·유해 정보가 폭증하고 있고 답웹과 텔레그램 등 규제의 사각지대에 있는 플랫폼이 늘어나면서 사실상 불법콘텐츠에 대한 발견도 어려워지고 있어, 이용자의 적극적 협력이 어느 때보다 중요해지고 있다.

넷째, 국제적 협력과 연대의 필요성이다. 국경을 넘나들며 정보의 확산속도와 확산범위가 비약적으로 확대되면서 정부, 해외의 자율기구와의 국제적 공조, 글로벌 인터넷 이용자들의 국제적 활동의 중요성이 커지고 있다. 즉, 국내에서는 정부 및 사법당국이 협력하여 신고절차 간편화 및 신속한 처리를 추진하고, 국제적으로는 INHOPE(아동 성적학대 관련 국제 핫라인) 등 국제적 단체와의 협력의 중요성이 더 커지고 있다.

다섯째, 인터넷 상의 아동·청소년 보호에 대한 관점 전환의 필요성이다. 스마트폰의 보급 등 모바일 환경으로의 급격한 전환과 더불어 아동·청소년의 인터넷 이용도 급증하였다. 아동·청소년은 가짜뉴스와 허위정보에 특히 취약하다는 연구결과 등도 나오고 있어 아동·청소년의 허위정보 대책이 특별히 요구되고 있다. 또한 다른 한편으로 아동·청소년의 인터넷 이용이 늘어나면서 아동·청소년은 불법·유해 콘텐츠로부터 분리되어 보호되어야 되는 대상에서 직접 불법·유해 콘텐츠를 생산하고 유통하는 주

체가 되고 있어 기존의 아동·청소년 보호와는 새로운 차원의 자율규제 모델이 필요하다.

대표적으로 아동·청소년에 의해 자발적으로 만들어지고 교환되는 성적 콘텐츠(Youth-produced sexual contents)는 이미 중요한 문제가 되고 있다.¹⁵⁰⁾ IWF의 2015년 조사에 의하면, 2014년 9월부터 11월까지 아동 성 학대 콘텐츠 3,803개의 이미지 및 비디오를 분석한 결과, 콘텐츠에 등장하는 아동의 17.5%가 15세 이하였고, 해당 아동 콘텐츠의 85.9%는 웹캠을 사용하여 만들어졌으며, 93.1%가 여성으로 나타났다. 일반적으로 성 학대 및 범죄 차원에서 이해될 수 있는 당사자 동의 없이 만들어진 아동 음란물(Aggravated)과 달리 청소년들이 자발적으로 만들고 교환한 성적콘텐츠(Experimental)를 어떻게 처리해야 하는지가 중요한 이슈로 떠오르고 있다. 따라서 인터넷상의 아동청소년에 대한 보호를 위한 자율규제는 이제 보다 복잡하고 더 정교해져야 한다고 할 수 있다.

여섯째, 아동·청소년의 개인정보보호가 사회적으로 시급하고 중요해지면서 개인정보보호 업무에 특화된 자율기구들도 등장하고 있고 향후 더 증가할 것으로 보인다. 대표적으로 미국의 iKeepSafe는 아동·청소년의 개인정보보호를 위해 디지털 제품에 대한 기술적 인증을 제공하고 학교와 학부모에게 학생들이 안전하게 사용할 수 있는 정보보호 평가를 거친 교육관련 프로그램 소스를 제공하는 비영리 자율기구이다.¹⁵¹⁾

나. 인터넷 자율규제기구의 변화

해외의 인터넷 자율규제 기구의 변화를 살펴보면 다음과 같은 특징을 확인할 수 있다. 첫째, 플랫폼 기업의 자율적 규제와 협력이 중요해지고 있다. 현 단계 인터넷 환경은 민간 자율규제기구의 역할만으로 인터넷 공간의 콘텐츠 유통의 속도와 범위를 따라갈 수 없고 이는 정부의 법적 규제 확대를 초래하고 있다. 따라서 플랫폼 사업자의 보다 적극적 자율규제 노력이 요구된다. 이와 관련하여 플랫폼 투명성과 책임성에 대한 요구가 커지고 있고, 이를 구체적으로 법률에 명기하는 국가들도 늘어나고 있다.

150) IWF(10 Mar. 2015), Emerging Patterns and Trends Report #1 Online-Produced Sexual Content.

151) iKeepSafe, <https://ikeepsafe.org/>

콘텐츠 배열과 조정의 모범 사례를 형성하기 위한 2018년 제시된 '콘텐츠 조정의 투명성 및 책임에 관한 산타클라라 원칙(Santa Clara Principles on Transparency and Accountability in Content Moderation)'에서 플랫폼 사업자는 콘텐츠 삭제와 동결 등에 관한 수치(Number)를 공개하고, 이용자에게 고지(Notice)하며, 이의제기(Appeal)가 가능하도록 해야한다는 3가지 원칙을 제시하고 있으며, 이에 대해서는 애플, 메타, 구글, 레딧, 트위터, 킷허브 등 12개 기업이 지지를 표명하였다. 나아가 2021년에 발표된 산타클라라 원칙 2.0에서는 투명성이 요구되는 범위를 확장하고, 콘텐츠의 범위도 광고를 포함하여 유료 또는 무료의 모든 콘텐츠를 포괄하는 것으로 확대하였다.¹⁵²⁾ 이러한 흐름들은 플랫폼 기업에 대한 투명성과 책임성에 대한 요구와 자율적 규제의 요구가 늘어나고 있음을 의미하는 것이다.

둘째, 인터넷 자율규제기구의 역할 중 정책연대, 분쟁조정, 교육의 중요성과 역할이 커지고 있다. 인터넷 자율규제기구들의 설립 초기 주요 기능으로는 콘텐츠 내용 등급화와 핫라인, 모니터링에 따른 블랙리스트 운영과 삭제 등이다. 그러나 디지털 기술 발전과 정보 생산 및 유통채널의 폭증으로 처리해야 할 불법·유해 정보도 급증하고 있어, 보다 신속한 대응을 위한 정책연대와 분쟁조정 기능에 대한 기대가 커지고 있다. 인터넷 초창기 정책연대와 분쟁조정 업무는 인터넷 문화 및 정책이 성숙해가고 인터넷 자율규제기구들의 역할이 전문화, 세분화되면 줄어든 것으로 기대하였으나, 현재 자율규제의 대상이 되는 정보들의 경우 정책적, 법률적 조정이 필요한 경우가 대부분 이기에 정부 또는 법적인 기구와 적극 협력하지 않고는 처리가 어려워지고 있다(김유향, 2016). 자율규제기구에 의한 정책조정과 분쟁조정의 확대는 정부의 콘텐츠 규제 대상확대 및 과잉 범죄화를 막고, 디지털 플랫폼의 과잉 삭제에 대한 우려를 일정정도 방지하는데 기여할 수 있다.

셋째, 인터넷 자율규제기구의 역할 중 디지털 리터러시 교육에 대한 비중이 확대되고 있다. 인터넷에서의 불법 및 유해 정보의 양과 종류가 다양해지면서 정부와 사업자만의 노력으로는 자정시키기 어려운 지경에 이르렀다. 따라서 스스로 콘텐츠를 구별해서 접할 수 있는 디지털 리터러시 역량이 더욱 중요해졌다. 그러나, 불법콘텐츠의

152) <https://santaclaraprinciples.org/> (접속일: 2022. 10. 30)

제작 및 유통과정에서 여러 기술이 활용됨에 따라 그 양상이 복잡해지면서 가정이나 학교를 넘어서 자율규제기구와 같이 전문적 역량을 가진 기구에서의 교육에 대한 요구가 확대되었다.

자율규제의 초창기에는 내용규제 및 등급화를 어떻게 할 것인가가 자율규제의 주요 논의사항이었으나, 지금은 변화된 디지털 환경과 인포데믹 시대에 리터러시 교육의 중요성이 점점 커지고 있다. 대표적으로 IWF의 경우 블랙리스트를 제공하는 방식으로 등급화와 내용규제 업무를 담당해왔다. 그러나 지금은 블랙리스트를 제공할 수 없을 정도로 어마어마한 양의 불법·유해 정보의 차단 주소가 생성되고 있고 또 기술 발전에 힘입어 불법 사이트들은 주소를 수시로 바꾸면서 법적 규제와 모니터링을 피하고 있다. 즉 이전에는 모니터링과 신고를 통해 불법·유해 사이트 발견하면 블랙리스트에 올리고 차단하면 되었지만, 지금은 정보의 유통 경로가 매우 다양해졌기 때문이다. 변화된 인터넷 생태계에서는 블랙리스트를 정하고 등급화를 하는 내용규제도 점점 힘들게 되었는데, 대표적으로 미국의 등급규제 기구인 Internet Content Rating Association(ICRA)은 없어진지 오래이다. 이에 따라 블랙리스트 방식의 등급화 등 내용규제 중심에서 신고·삭제와 인터넷 리터러시 교육을 강조하는 방향으로의 변화도 보이고 있다. 일본의 경우는 특히 온라인을 통한 성적 그루밍 등이 사회문제가 되면서 아동·청소년 대상의 미디어 리터러시 교육을 위해 정부 및 관련 단체들이 협력해 전문적 교육을 위한 e-netcaravan을 운영하고 있다.¹⁵³⁾

153) e-netcaravan, <https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/>

3. 한국인터넷자율정책기구(KISO) 사례

가. 제도 도입 배경 및 목적

한국인터넷자율정책기구(KISO, Korea Internet Self-governance Organization)는 2008년 12월 출범한 사단법인으로, 인터넷 공간의 자율규제 필요성과 이용자의 표현에 따른 책임의식과 자유의 균형, 사업자의 사회적 책무 이행을 목적으로 설립되었다. 당시 대형 포털사인 NHN, 다음 커뮤니케이션, SK커뮤니케이션즈 등 7개 포털사가 초기 회원으로 구성되었으며 2022년 11월 현재는 국내 주요 포털 외 이용자가 많은 주요 커뮤니티, AI 챗봇사 등이 추가되어 15개 회원사가 활동하고 있다. KISO의 주요 사업은 ① 기구 강령 및 가이드라인 수립, ② 회원 등으로부터 요청 받은 인터넷 게시물 처리 정책에 관한 사항, ③ 국제 자율규제기구와의 교류협력 및 국제기구 활동 참여, ④ 인터넷 자율규제 활동과 관련한 서적 또는 정기간행물의 인쇄 및 출판, ⑤ 기타 기구 목적에 부합되는 사업, ⑥ 기타 기구 목적에 부합되는 수익사업 등이 있다(KISO 홈페이지).¹⁵⁴⁾

기구는 주요 회원사 대표로 구성된 이사회와 기구운영 협의를 위한 운영위원회, 정책 결정 및 분과 소위를 운영하는 정책위원회로 구성되어 있다. 정책위원회는 소위원회를 중심으로 구성되어 있으며, 논의가 필요한 이슈가 발생하면 워킹그룹을 만들어 이슈를 구체화하고 필요 시 소위원회까지 발전하여 조직화된다.

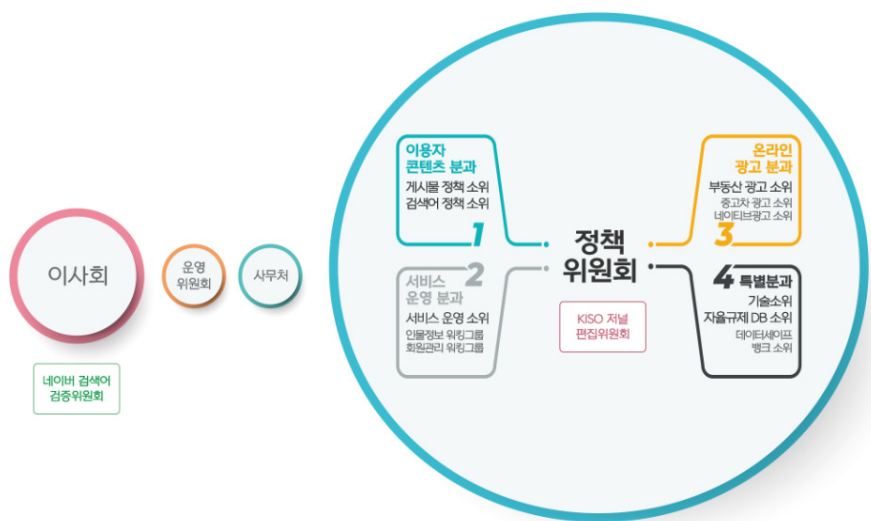
〈참고〉 협회 인터뷰

“인터넷 포털사이트에 문제가 되는 게시글을 삭제할지 유지할지에 대하여 결정하는 것은 표현의 자유, 정치적 중립 유지, 인권 등 여러 헌법 상의 가치가 충돌하는 논쟁이에요. 어느 한 편의 의견을 수용하는 것은 언제나 다른 편의 반대를 일으키기 마련이죠. 따라서 주요 포털에서 게시물에 대한 조치를 취할 때 정당성을 확보하기 위하여 정치적 영향력에서 자유로운 조직에서의 결정을 방패 삼고자 하는 니즈에서 협회가 출발하게 되었습니다.” (한국인터넷자율정책기구, 2022.9.1.)

154) KISO 홈페이지.

<https://www.kiso.or.kr/kiso%ec%86%8c%ea%b0%9c/%ea%b8%b0%ea%b5%ac%ec%86%8c%ea%b0%9c/%ea%b8%b0%ea%b5%ac%ec%a0%95%eb%b3%b4/> (접속일: 2022.11.7.)

[그림 4-1] KISO 조직도



자료: KISO(2021.11.15.), p.3

정책위원회 산하 분과들은 회원사의 자율규제 니즈와 사회적 필요성에 따라 신설 및 폐지되는데, IT 서비스가 확대되면서 인터넷 게시물 중 사업자 판단이 어렵거나 독립기구를 통한 신위가 필요한 게시물에 따라 워킹그룹 및 소위원회가 구성되기도 한다. 2021년 11월 기준, 이용자 콘텐츠, 온라인 광고, 서비스 운영 분과 및 세부 소위가 운영되고 있으며, 신기술 및 기술적 보호 조치를 논하는 특별분과가 운영되고 있다 (KISO, 2021.11.15.).

KISO 정책위원회의 주요 기능은 정책결정 및 심의결정, 소위원회의 설치 및 폐지 구성에 있다. 정책결정은 이용자 표현의 자유 보호 및 공공선을 실천하기 위한 것으로 분과에서 협의 후 상정하여 만장일치제로 결정된다.

심의결정은 회원사가 자체적으로 판단하기 어렵고 위원회의 논의가 필요한 사항을 논의하여 의결하는 것을 말한다. 심의결정은 전체 위원 중 2/3의 동의를 얻어 의결되며, 위원 간 의견이 합치되기 어려운 경우 오프라인 회의 등을 통해 최종 결정하는 방법도 사용하고 있다. 심의결정 완료 후에는 심의결정문을 작성하고 홈페이지를 통해 공개하는데, 이는 결정과정의 투명성을 확보하는 효과가 있다. 심의 사안은 정책위원의

요청에 의해 개시되고, 정책 관련 사항이나 기타 논의 사항을 신규 사안으로 상정할 수 있다. 이를 통해 추가 정책결정이 이어질 수 있다. 또한 깊이 있는 심의 진행을 위해 주심제를 도입하여 위원장이 지정한 주심 1인이 의견을 상정하면 이를 바탕으로 다양한 의견이 개진되어 합리적인 심의가 이루어지도록 하고 있다(KISO, 2021.11.15.; KISO, 2016).

〈표 4-3〉 KISO 분과 체제 (2021.11.)

분과	소위원회	세부내용
이용자 콘텐츠 분과	- 게시물 정책 소위 - 검색어 정책 소위	게시물 검색에 관련 정책 마련 및 심의
온라인 광고 분과	- 부동산 광고 소위 - 중고차 광고 소위 - 네이티브광고 소위	부동산 광고 자율규제 및 기타 광고 관련 자율규제 수행
서비스 운영 분과	- 서비스 운영 소위 - 인물정보 워킹그룹 - 회원관리 워킹그룹	회원사 서비스 운영 관련 자문 및 심의 - 모든 서비스에 대한 자문 요청 가능 (인물정보, 기타 회원사 제공 서비스 등) - 필요시 유사 서비스 제공 사업자간 공동 규칙 마련 등 지원 자율규제 협력 네트워크 구축 - 정부 등 규제당국과의 네트워크 구축 등
특별 분과	- 기술소위 - 자율규제 DB 소위 - 데이터세이프뱅크 소위	AI 알고리즘 등 신기술 관련 자율 규제 기술적 보호조치를 위한 자율규제 DB 운영 - 유해 이미지 DB, 욕설 DB, 청소년 유해 검색어 DB 운영

자료: KISO(2021.11.15.), p.16

〈참고〉 협회 인터뷰

“온라인 상에서 사회적으로 이슈가 되는 일이 발생하면, 이를 다루기 위하여 워킹그룹을 먼저 만들고 그 안건이 적절하고 더 큰 니즈가 있을 경우, 소위원회까지 발전시키는 형태입니다. 궁극적으로는 사회적 갈등을 감소시키고 신기술의 출현 등 환경변화가 있을 때 잘 대응하기 위한 목적으로 움직입니다.” (한국인터넷자율정책기구, 2022.9.1.)

나. 작동 기제

KISO는 주요 포털사와 커뮤니티사, AI 챗봇사 등을 회원사로 두고 있다. 이들은 이용자의 표현이 활발한 온라인 서비스들로 개별 기업이 인터넷 이용 환경을 판단하고 통제하기 어려우나 법적인 규제보다는 신속하고 시의성있는 대응이 필요하여 자율규제 기구를 스스로 설립하였다. 따라서 KISO의 운영재원은 회원사의 회비, 분담금, 후원금 등의 민간 사업자의 지원과 일부 수익사업으로 충당한다. 재원 독립성은 KISO가 순수 민간 자율규제를 구현하며 독립적인 기구로 운영될 수 있는 기틀이 되고 있다.

정책위원회는 정책위원장이 회의를 소집하며 회의는 비공개나 회의록을 작성 및 보존해야 하며 결정 내용은 공개를 원칙으로 한다. 정책위원회는 여러 분과를 두고 있는데, 각 분과는 분과 설립 목적에 따라 소위원회를 설치 및 폐지할 수 있다. 소위원회는 정책위원회에서 위촉한 3명 이상의 외부위원으로 구성할 수 있으며 회원사는 소위원회 참석 및 의견 개진이 가능하다. 정책위원회 회의는 격월로 오프라인 회의를 개최하며, 2일 전까지 의안 관련 자료를 첨부하여 소집을 통보한다. 회의는 50% 출석으로 개최 가능하나, 정책결정 안건은 전원 찬성으로 의결하며 심의결정은 회원사 외 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

정책결정의 경우 위원회는 통일적인 게시물 등 처리기준을 제시(정책합의)하거나, 회원사 자체기준에 따라 처리(각사처리)하도록 할 수 있다. 심의결정의 경우에는 해당 없음, 삭제 또는 그에 준하는 조치, 기타 필요한 조치 등의 결정을 내릴 수 있다. 추가 검토가 필요한 사안의 경우 결정을 보류할 수 있으며 회원사 요청 등이 있을 때 심의를 개시할 수 있다. 이러한 정책 및 심의결정 내용은 결정일 기준 7일 이내에 의를 제기한 회원사에 결과를 통지하여야 한다.¹⁵⁵⁾

155) KISO 홈페이지, “정책위원회 운영규정”,

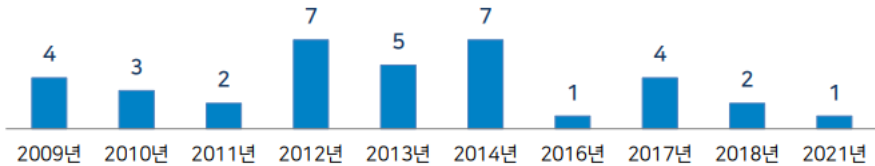
<https://www.kiso.or.kr/%ec%a0%95%ec%b1%85%ec%9c%84%ec%9b%90%ed%9a%8c/%ec%a0%95%ec%b1%85%ec%9c%84%ec%9b%90%ed%9a%8c%ec%9a%b4%ec%98%81%ea%b7%9c%ec%a0%95/> (접속일: 2022.11.7.)

다. 성과 및 한계

정책결정은 법적 강제력은 없으나, 만장일치제로 결정하여 발표하기 때문에 각 사에 소속된 위원들의 동의를 전제로 한다. 따라서 자발적이고 적극적으로 스스로를 구속하고 다른 참여자의 이행을 독려하는 효과가 있으며 이를 통해 공신력을 확보하는 효과가 있다. 정책결정 사례로는 청소년 보호를 위한 검색어 정책 결정, 선거기간 중 검색어의 처리 조항, 사망자의 계정 및 게시물 관련 결정, 공인 모욕 관련 결정, 임시조치 절차 관련 결정, 연관 자동완성어 처리 절차 관련 결정, 온라인 공간에서의 차별적 표현 완화를 위한 정책결정 등이 있다¹⁵⁶⁾. 2009년부터 2021년까지 총 36건의 정책결정이 KISO를 통해 이루어졌고, 정책결정사항을 토대로 KISO정책규정 제정(2014), 해설서 발간(2015, 2018) 등 정리 및 확산 작업을 진행하였다.

[그림 4-2] KISO의 정책 결정 현황(2021.11.)

(단위: 건)



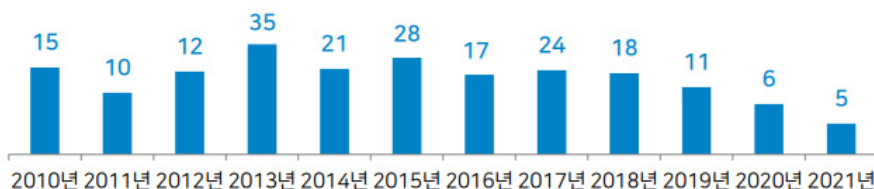
자료: KISO(2021.11.15.), p.6

심의결정은 향후 유사 사례 처리 기준으로 작용할 수 있으며 이러한 심의결정 결과가 축적됨으로써 향후 유사 이슈에 대한 세부 기준을 설정할 수 있다. 2008년부터 2021년 11월까지 총 202건의 심의결정이 이루어졌고, 지속적인 사례 축적은 유사 사건에 대해 회원사가 판단 기준으로서 처리할 수 있도록 판단기준을 제공하는 효과가 있다(KISO, 2021.11.15.; KISO, 2016).

156) 방송통신심의위원회, www.kocsc.or.kr

[그림 4-3] KISO의 심의결정 현황(2021.11)

(단위: 건)



자료: KISO(2021.11.15.), p.9

이 외에도 특별분과를 통해 AI, 알고리즘 등 IT 신기술 관련 자율규제를 수행하고 있는데, 이는 회원사가 제공한 DB를 바탕으로 기술적 보호조치를 위한 DB 제작 및 제공하여 사회적 책임을 실현하는 목표를 가지고 있다. 자율규제 DB 소위에서는 욕설, 청소년 유해어 등의 정책을 수립하고 회원사 간 DB를 공유함으로써 회원사가 유해 DB를 판단 및 처리하는 리스크가 감소하고 있다. 현재 욕설 DB는 약 30만 건 가량이 수집되었으며 네이버, 카카오가 제공한 필터링 치환 대상 욕설을 위원회 논의를 거쳐 분류하고 API 방식으로 회원사에 제공하고 있다. 청소년 유해 검색어 DB는 약 10만 건 가량 수집되었으며 해당 DB 검색어 사용 시 성인인증이 필요하도록 네이버와 카카오가 활용하고 있다. KISO는 이러한 DB를 비회원사에게 최소 금액으로 판매함으로써 수익창출효과 및 자율규제 준수 효과를 달성하고 있다.

인터넷 게시물과 플랫폼의 경우 방송통신심의위원회라는 공적 규제가 이미 존재하고 있다. 그러나 KISO와 같은 민간 자율규제체제가 별도 규제체제로 충분한 역할을 할 수 있는 것은 다음의 원인이 있다. 첫 번째는 자율규제체제의 유연성이다. 인터넷 환경은 환경 변화가 빠르고 개인의 표현 자유와 사회적 책임이 공존하기 때문에 이행 담보력이 낮더라도 속도가 빠르고 유연한 규제 적용이 효과적이다. 그러나 방송통신심의위원회는 모니터링 중심의 사후 제재 성격이 강하고 결정에 이행 담보 의무가 따르기 때문에 경직된 의사결정 체제를 가지고 있다. KISO의 자율규제체제는 상시 운영되는 정책위원회 활동과 게시물에 집중한 세부범위를 사전적으로 관리하여 공적규제가 닿지 않는 부분까지 사전적 관리가 가능하였다. 또한 주요 비즈니스 모델에서 발생할 수 있는 게시물 이슈를 시의적절하게 반영하여 판단 기준을 마련함으로써 환경 변

화에 유연하고 빠른 대응이 가능하다는 장점이 있다.

두 번째는 기구의 독립성이다. KISO의 게시글 정책은 주요 플랫폼사에게도 개별 판단이 부담스러운 사안으로 작동한다. 게시글은 종류에 따라 많은 이해관계가 얽혀 있어 자칫 플랫폼의 중립성을 훼손할 수 있고, 각 사의 개별 판단에 따른 조치가 이용자의 표현의 자유를 심각하게 저해할 수 있다. 플랫폼사의 게시글 판단 조치는 이용자의 신뢰에 영향을 줄 수 있으므로, 플랫폼사 역시 전문적이고 독립적인 기구에서 판단 기준을 마련하여 기업이 이를 준수하는 것이 리스크를 감소하는 방안이다. 국내 주요 포털사인 네이버와 카카오는 자율규제기구 설립 단계부터 회원사로서 운영을 지원하되 의사결정과정에는 개입하지 않고 정책결정을 준수하고 있다. 또한 KISO의 정책결정 및 심의결정에 근거한 판단 기준을 준수하지 않을 경우, 기업의 평판 등에 좋지 않은 영향을 끼치므로 많은 기업들이 대부분 KISO 결정을 따르고 있다. 해외 포털 서비스 등도 한국어 서비스에 한해서는 이용자의 신뢰성 확보를 위해 KISO 권고를 따르는 추세이다. KISO는 재정적으로는 순수 민간 자본으로 운영되어 정부의 영향을 받지 않으면서도, 의사결정 과정에는 외부전문가로 구성된 위원회를 통해 의사결정에 대한 신뢰도를 확보하였다. KISO의 독립성은 회원사 및 정부, 이용자들에 신뢰성과 만족도를 확보하는 데 효과적으로 작용하고 있다. 기업의 관점에는 KISO 권고에 따르고 개선 노력을 했다는 사실로도 향후 발생 가능한 법적 리스크의 면죄부를 받을 수 있으므로 자율규제 준수의 유인이 있다.

하지만 자율규제의 특성 상 기구의 권고는 강제성이 없다. 향후 KISO의 판단기준이 기업의 이해관계에 반할 경우 기업은 기준을 준수할 의무가 없다. 따라서 사회적 책임을 다하기 위해 기업의 준수를 권고하는 판단기준이 신설될 경우 보다 적극적인 규제이행을 위한 인센티브 제도를 마련할 필요가 있다.

또한 KISO 특별분과에서 논의하는 인공지능 알고리즘의 경우도 향후 기업의 이해와 상충할 가능성이 있다. 기존의 정책판단 대상인 게시글 체제에서는 객체와 주체가 분명하였으나, 알고리즘은 주체와 객체가 불분명하기 때문에 기업의 정책판단 준수 여부를 판단이 어려울 수 있고 사전 관리가 불가능할 수도 있다. 따라서 변화하는 기술 환경에 대해 자율규제체제 역시 대응 역량을 갖추 필요가 있다. 향후 시장 내 자율

규제체제를 고도화하여 주요 기업들이 자체적인 자율규제 판단 기준을 수립 및 이행하고, 사업자 단체의 자율규제 기구가 각 기업의 활동에 대한 모니터링을 수행하는 등 보완적 규제체제로 동작하는 것이 필요할 것이다. 보완적 관계를 통해 개별 기업의 규제대응역량을 제고하면서도 시장의 독립적 기구를 통한 감시체계가 느슨하게 작동함으로써 규제를 위한 사회적 비용을 감축시키고 기업의 책임의식 강화 효과를 기대할 수 있다.

[그림 4-4] 인터넷 자율규제와 공적규제와의 관계



자료: 김민호(2022.06.23.)

〈참고〉 협회 인터뷰

“기존에 작동하던 공적 규제에 신뢰도 및 만족도가 낮은 편이었는데 이를 어느 정도는 극복했고, 근본적인 갈등을 상당 부분 해결했다고 봅니다. 기구의 독립성과 전문성을 중점적으로 확보하고자 했던 것이 성과의 주요 요인이 되었어요. 물론 강제성이 없다는 것이 근본적인 한계로 지적될 수 있는데 기업의 평판 측면을 위해 비교적 잘 작동되고 있습니다. 기업이 KISO의 권고에 따라 개선 노력을 했다는 사실 자체가 향후 발생 가능한 법적 리스크가 발생했을 때 면죄부로 작용할 수 있다는 것이 큰 유인으로 작용하는 것 같아요.”(한국인터넷자율정책기구, 2022.9.1.)

4. 한국게임정책자율기구(GSOK) 사례

가. 제도 도입 배경 및 목적

한국게임정책자율기구는 2018년 11월에 설립된 게임분야의 민간 주도 자율규제 기구로서, 게임문화의 건전성을 기반으로 게임산업의 진흥을 도모하기 위해 게임에 관해 발생하는 사항들을 해당 기업들이 자율 해결하여 게이머(gamer)가 올바른 환경에서 게임을 즐기도록 하기 위해 설립되었다¹⁵⁷⁾158). 이 기구의 주요 사업은 ① 자율규제평가위원회 등 자율규제와 관련된 각종 위원회의 설치·운영, ② 게임산업 진흥과 국민의 건전한 게임문화 확립을 위한 자율규제 사업, ③ 기구 목적과 관련한 서적 또는 정기 간행물의 인쇄 및 출판, ④ 국제 자율규제기구와의 교류 협력 및 국제기구 활동 참여, ⑤ 기타 기구 목적에 부합하는 수익사업, ⑥ 이용자와 정부, 사업자 간 교류·협력 사업을 포함한다.¹⁵⁹⁾

한국게임정책자율기구는 자율규제평가위원회, 게임이용자정책위원회, 게임광고자율규제위원회로 이루어져 있다. 이중 자율규제평가위원회와 게임이용자정책위원회는 정관상 위원회이다. 자율규제평가위원회는 게임업체의 확률형 아이템 정보 공개에 관한 자율규제 준수 여부를 모니터링하고 결정한다. 한편, 게임이용자정책위원회는 청소년 환불규정(절차, 가이드라인 등), 권익보호가이드라인, 금칙어 설정 등의 업무를 담당하며, 게임광고자율고제위원회는 게임광고의 적절성을 심의하고 「게임산업진흥에 관한 법률」 기준과 다르게 표기된 연령등급을 바로잡는 역할을 한다¹⁶⁰⁾.

157) 국내 게임분야에서 자율규제 관련한 유일 기구이며, 한국게임정책자율기구의 운영비용은 카카오 게임즈, 넥센, 넷마블 등 게임 분야 종사 사업자들의 자금 지원으로 충당된다.

158) 한국게임정책자율기구 홈페이지, “회원사 소개”, <http://www.gsok.or.kr/%ed%9a%8c%ec%9b%90%ec%82%ac%ec%86%8c%ea%b0%9c/> (접속일: 2022.10.24.)

159) 한국게임정책자율기구 홈페이지, “기구소개”, <http://www.gsok.or.kr/organization/> (접속일: 2022.10.24.)

160) 「게임산업진흥에 관한 법률」 제21조에 의거, 전체이용가(누구나 이용할 수 있는 게임물), 12세이용가(12세 미만은 이용할 수 없는 게임물), 15세이용가(15세 미만은 이용할 수 없는 게임물), 청소년이용불가(청소년은 이용할 수 없는 게임)로 구분된다(국가법령정보센터 홈페이지, 최종접속일: 2022.10.24.).

[그림 4-5] 한국게임정책자율기구의 조직도



자료: 한국게임정책자율기구 홈페이지¹⁶¹⁾

우리나라 게임산업의 초기 비즈니스모델은 소비자들이 게임 아이템별로 정해진 금액을 지불하는 정액제 시스템에 의존했다. 이후 모바일이 게임 플랫폼으로 저변에 확대되면서 기존 정액제에서 부분유료화¹⁶²⁾의 전환을 거쳐 현재는 확률형 아이템이 주요 비즈니스 모델로 자리를 잡게 되었다.

2010년 전후에 확률형 게임 아이템이 이용자의 사행성을 조장한다는 부정적 여론이 형성되어 규제의 필요성이 제기되기 시작하면서 민간영역에 대한 압박이 증가했다. 2015년 국회에서 관련 법안이 발의되면서 게임 아이템 확률 정보 공개에 대한 모니터링 기구의 필요성이 제기되었다. 그러나 정부가 기업 정보를 모니터링할 경우 위험 소지가 발생하여 이를 회피하기 위해 민간기구 설립을 논의하게 되었다. 2018년에는 게임산업협회와 문체부 간 MOU를 체결했는데, 이때 법적 규제보다는 자율규제를 우선으로 하는 내용을 포함시켰으며, 그 일환으로 같은 해에 확률형 게임 아이템 정보의 공개 준수 여부를 모니터링하는 한국게임정책자율기구를 발족하기에 이르렀다. 이후 2020년에 국회에서 「게임산업진흥에 관한 법률」 전부개정안이 발의되었으나 지금까지 계류 중에 있다¹⁶³⁾.

161) 한국게임정책자율기구 홈페이지, “기구소개”, <http://www.gsok.or.kr/organization/> (접속일: 2022.10.24.)

162) 부분유료화는 확정형 모델과 확률형 모델로 구분된다.

163) 정부 입장에서 민간 주도의 자율규제를 신뢰하지 못한다는 의미로 법적 규제로 전환을 시도했다.

[그림 4-6] 한국게임정책자율기구의 주요 연혁



자료: 한국게임정책자율기구 홈페이지¹⁶⁴⁾

〈참고〉 협회 인터뷰

“미국은 공공이 전혀 개입하지 않고, 유럽은 정부가 민간 중심 혹은 공동 규제를 고민하고 있는 상황입니다. 현재 한국에서 가장 잘 작동되고 있는 학률형 아이템에 한정한다면, 이는 해외에 없는 모델로서 개별 사업체가 아닌 산업계 공동 기준에 기초하여 자율규제를 추진하는 하이브리드형입니다.”(한국게임정책자율기구, 2022.8.31.)

164) 한국게임정책자율기구 홈페이지, “기구소개”, <http://www.gsok.or.kr/organization/> (접속일: 2022.10.24.)

나. 작동 기제

앞서 언급했듯이 기구의 주요 기능은 게임업체의 확률형 아이템 정보의 공개 여부 준수를 모니터링하는 것이다. 이 업무는 기구 내 자율규제평가위원회가 수행한다. 위원회 업무 담당자 4인이 게임 사업자들의 게임 아이템의 확률 정보 제공 여부를 모니터링하고 이 결과를 토대로 자율규제 준수 여부의 판단이 명확하지 않을 경우, 매월 개최하는 자율규제평가위원회에서 자율규제 준수 여부를 최종 결정한다.

<표 4-4> 자율규제평가위원회 운영규정의 제3조(회의)

-
- 제3조 (회의)** ① 평가위원회 회의는 매월 1회 개최함을 원칙으로 한다. 단, 위원장은 필요시 평가위원회를 소집할 수 있으며 긴급을 요하는 경우에는 서면으로 대체할 수 있다.
 ② 평가위원회 회의는 재적위원 과반수 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
-

자료: 한국게임정책자율기구(2022b)

모니터링 대상은 100개의 온라인 게임과 100개의 모바일 게임인데, 이 200개의 게임은 우리나라 게임시장 점유율의 99%에 해당하는 수준이다. 게임업체의 자율규제 준수를 유도하기 위한 방안은 세 가지 단계로 이루어져 있다. 처음 게임아이템의 확률 정보 공개를 준수하지 않은 기업에게는 ‘권고’를 알린다. 연속으로 두 번 준수하지 않은 기업에게는 ‘경고’를 알리며, 세 번 연속 준수하지 않은 기업의 경우 명단을 공표하는 조치를 취한다¹⁶⁵⁾.

다. 성과 및 한계

한국게임정책자율기구의 게임 아이템 확률 정보의 공개 준수 여부를 모니터링한 결과가 법적 구속력을 갖고 있지는 않으나, 국내 사업자들의 80% 이상이 준수할 정도로 자율규제의 취지가 생태계에 잘 반영되고 있다. 비록 해외 사업자에 대한 실효성이 미미하기는 하나 법적 규제 역시 해외 사업자에 대한 강제적 구속력이 없는 점을 감안할 때 자율규제의 효과는 명확하다고 볼 수 있다.

165) 업무 중지 등 법적 강제성은 없으며 시장(게임 이용자)에 자율규제 미준수 기업들의 목록이 공개된다.

<표 4-5> 자율규제 준수율 현황(2022.9월)

구분		8월	9월	증감
전체	준수율	81.8%	84.3%	2.5%p
	온라인	94.7%	97.3%	2.6%p
	모바일	71.1%	73.6%	2.5%p
개발사 국적별	국내업체	95.5%	98.2%	2.7%p
	온라인	97.0%	100%	3.0%p
	모바일	93.5%	95.7%	2.2%p
	해외업체	57.4%	59.3%	1.9%p
	온라인	80.0%	80.0%	-
	모바일	52.3%	54.5%	2.2%p
유통사 국적별	국내업체	95.0%	97.5%	2.5%p
	온라인	97.1%	100%	-2.9%p
	모바일	92.2%	94.1%	1.9%p
	해외업체	48.9%	51.1%	2.2%p
	온라인	71.4%	66.7%	-4.7%p
	모바일	44.7%	48.7%	4.0%p
K-GAMES 회원사 기준	회원사	95.6%	97.4%	1.8%p
	온라인	97.0%	100%	3.0%p
	모바일	93.8%	93.9%	0.1%p
	비회원사	51.0%	54.9%	3.9%p
	온라인	77.8%	77.8%	-
	모바일	45.2%	50.0%	4.8%p
순위 상위권 기준	1~20위			
	온라인	93.3%	92.3%	-1.0%p
	모바일	84.2%	94.7%	10.5%p

자료: 한국게임정책자율기구(2022a)

한국게임정책자율기구의 조치는 법적 강제성을 갖지 않는 자율규제의 속성 때문에 게임 사업자들이 준수할 필요는 없다. 그럼에도 게임 사업자가 이를 준수하려는 이유는 두 가지로 설명될 수 있다. 첫째, 사회적 평판이다. 해당 사업자가 자율규제 미준수 기업으로 공표될 경우 게임 이용자 시장에서 사회적 평판이 좋지 않게 여겨져서 기업 수익에 영향을 받을 수 있다는 게임업계 분위기가 형성되었기 때문이다. 둘째, 법적 규제의 움직임에 대한 기업들의 자기 보호이다. 게임 사업자 입장에서 법적 규제가 적용될 경우 자율적 의사결정과 수익 창출의 기회가 축소될 가능성이 있다. 이에 사업자들은 법적 규제 없이 산업계 스스로 시장 건전성을 유지하고 있다는 메시지를 정부에 표명하여 법적 규제의 신설을 막는 효과를 기대하고 있다.

또 다른 한국게임정책자율기구의 성과는 법적 규제가 만들어내지 못하는 민간 주도의 전문성과 유연성에 기반한 규제의 틀 구축에 있다. 한국게임정책자율기구의 각종

위원회는 다양한 스펙트럼의 이해관계자들로 구성되어 있어 게임 분야 종사 기업들의 행태에 대한 게임 전문성과 관련 법적 전문성이 탁월하다.

〈표 4-6〉 한국게임자율정책기구의 위원회별 전문가 경력

자율규제평가위원회	게임이용자정책위원회
• 황성기(위원장) - (현) 한양대학교 법학전문대학원 교수 - (전) 헌법재판소 헌법연구원 - (전) 대법원 재판연구관 • 김지연 - (현) 고려대학교 과학기술연구소 연구교수/기획실장 - (전) 게임물등급위원회 등급위원 • 이병찬 - (현) 법무법인 온세미로 변호사 - (전) 게임물관리위원회 등급위원 • 이종임 - (현) 문화연대 집행위원 - (현) 경희대학교 언론정보대학원 객원교수 • 장근영 - (현) 연세대학교 인간행동연구소 객원연구원 - (현) 한국청소년정책연구원 선임연구위원 • 전성민 - (현) 벤처창업학회 총무이사 - (현) 가천대학교 경영대학 교수 • 나현수 - (현) 한국게임정책자율기구 사무국장 - (전) 한국인터넷정책기구 정책팀장 • 최승우 - (현) 한국게임산업협회 정책국장 - (현) 게임물관리위원회 교육홍보위원 • 윤준희 - (현) 한국콘텐츠진흥원 비상임 이사 - (전) 한국게임개발자협회 회장	• 황용석(위원장) - (현) 건국대학교 교수 - (현) 방송통신위원회 자체평가위원회 위원 • 김상태 - (현) 순천향대학교 법학과 교수 - (전) 서울대학교 공익산업법센터 선임연구원 • 김양은 - (현) 시청자미디어재단 미디어교육위원회 위원 - (현) 교육방송공사(EBS) 이사 • 박혜숙 - (현) 매일봄미디어 대표 - (현) CJENM 시청자 위원 - (전) 학부모정보감시단 공동대표 • 양용진 - (현) 카카오페이지 실장(변호사) - (전) 다음커뮤니케이션 법무감사실
	게임광고자율규제위원회
	• 문철수(위원장) - (현) 한신대학교 미디어영상광고홍보학부 교수 - (전) 한국언론학회 회장 - (전) 한국광고홍보학회 회장 • 강신규 - (현) 한국방송광고진흥공사 미디어광고연구소 연구위원, 〈문화/과학〉 편집위원 - (전) SBS 시청자평가원 - (전) 서강대학교 언론문화연구소 책임연구원 • 강혜란 - (현) 한국여성민우회 공동대표 - (현) 정의기억연대 이사 - (현) 방송통신심의위원회 권익보호특별위원회 위원장 • 박종현 - (현) 국민대학교 법과대학 부교수, 미국 뉴욕주 변호사 • 신원수 - (현) (사)한국온라인광고협회 부회장 - (전) 디엔에이소프트 이사 - (전) 동양온라인 마케팅 실장

자료: 한국게임정책자율기구 홈페이지¹⁶⁶⁾를 토대로 연구진 작성

166) 한국게임정책자율기구 홈페이지 내 자율규제평가위원회, 게임이용자정책위원회, 게임광고자율규제위원회 내용 참고
<http://www.gsok.or.kr/game-advertising-committee/> (접속일: 2022.10.24.)

또한, 민간 기구의 속성상 빠르게 변화하는 게임분야의 산업 생태계에 유연하게 대처할 수 있다. 법적 규제를 강화할 경우, 기업들은 오히려 정보 공개를 안 하는 전략으로 전환할 가능성이 높다. 특히, 선정적인 게임 광고의 경우 해당 기업이 광고 형태를 허위로 노출시켜 법적 규제를 회피하는 방식을 채택할 수 있다. 반면, 한국게임정책자율기구는 소비자의 알 권리와 사행성 간 줄타기에 영민하게 대처할 수 있어 현재 게임 사업자들의 높은 자율규제 준수율을 유지할 수 있다.

한편, 게임분야의 자율규제는 계속해서 정부의 견제를 받고 있는데, 정부-민간 공동규제 형식보다는 정부가 기구의 역할을 완전 대체하려는 일환으로 법적 규제로 전환하려 하고 있다. 이는 자율규제가 갖고 있는 취약점에서 기인한다. 이미 언급했듯이 자율규제는 비구속성과 비강제성의 특징을 갖고 있으며, 더 나아가 게임 사업자가 제공한 게임 아이템 확률 정보가 신뢰성(정확성)을 담보하지 않기 때문에 자율규제의 실질적인 효과성이 확보되었다고 보기는 어렵다. 이에 따라 지금까지 게임 사업자들이 자금을 지원하여 한국게임정책자율기구를 설립·운영하고 정부 개입을 막는 명분이 지속력을 발휘하기에는 제한적일 수 있다. 또한, 게임 산업계에서는 자율규제도 규제의 일부로 바라보는 시각이 있기 때문에 이를 교묘하게 회피하는 사례가 존재하기도 한다. 즉, 자율규제가 기존 문제를 완벽하게 해결하거나 기존 방안을 대체할 수 있는 것은 아니다. 예를 들어, 게임 아이템의 확률 정보 공개 여부만 한국게임정책자율기구가 모니터링하고 있을 뿐 정보의 신뢰성을 조사하는 기능은 기구의 영역이 아니다.

〈참고〉 협회 인터뷰

“기업 입장에서는 간섭 자체를 싫어하기는 하지만, 공적 규제가 도입되는 것보다는 자율규제를 따르는 것이 더 선호되기 때문에 협조적입니다. 또한 게임산업의 특성상 국내 기업뿐만 아니라 해외 기업도 동일한 시장에서 경쟁하게 되는데, 국내 공적 규제가 작동할 수 없는 해외 기업들도 저희 모니터링을 통한 정보 공시의 대상은 될 수 있죠. 따라서 공적 규제의 역차별 문제의 대안이 될 수 있어요. 만약에 공적 규제가 강화되면 이를 회피하기 위한 방식으로 기업이 대응할 가능성이 있어요. 그런데도 현재 정부는 여전히 공적 규제를 도입하려는 움직임을 보이고 있고, 협회는 사업자 편당으로 움직이기 때문에 지속가능성에 대해서는 리스크를 안고 가는 것이 사실이에요.”(한국 게임정책자율기구, 2022.8.29.)

제3절 국내외 AI 규제 동향

1. 국내 AI 규제 동향

가. 정책 현황

1) 법률

인공지능(AI) 분야 자율규제를 직접적으로 규정하는 국내 법률은 없다. AI에 관한 일반적인 법률로 볼 수 있는 「지능정보화 기본법」에는 “국가와 지방자치단체는 지능정보사회 구현시책의 추진 과정에서 민간과의 협력을 강화하고, 민간의 자유와 창의를 존중하고 지원한다”(제3조 제5항) 또는 “국가와 지방자치단체는 지능정보기술의 개발·고도화 및 활용을 제약하는 불필요한 규제를 적극적으로 개선하여야 한다”(제4조 제2항)와 같은 선언적인 내용만 규정되어 있다. 정보통신 융합 기술·서비스에 관한 법률인 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」에는 “국가와 지방자치단체는 정보통신 및 정보통신융합 기술·서비스 등의 진흥 및 활성화에 걸림돌이 되는 규제를 최소화하도록 노력하여야 한다”(제3조 제5항) 또는 우선허용·사후규제 원칙(제3조의2) 등이 제시되어 있지만 자율규제에 대한 직·간접적인 규정은 없다.

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」은 “정보통신서비스 제공자단체는 이용자를 보호하고 안전하며 신뢰할 수 있는 정보통신서비스를 제공하기 위하여 정보통신서비스 제공자 행동강령을 정하여 시행할 수 있다”(제44조의4 제1항)고 하면서 “정부는 이러한 정보통신서비스 제공자단체의 자율규제를 위한 활동을 지원할 수 있다”(같은 조 제3항)고 한다. 다만 제1항의 규정은 2007년에 신설된 이후 현재까지 실질적으로 활용되지 않았던 조항으로 볼 수 있으며, 제3항의 자율규제 지원은 제44조의4 제2항의 내용인 청소년유해정보·불법정보에 대한 자율규제를 지원하기 위해서 2018년 개정된 것이다. 따라서 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의4 역시 AI 분야 자율규제의 직접적 근거로 보기에는 한계가 있다.

2) 정책 : AI 윤리 자율규제

정부는 정책 차원에서 AI 자율규제를 추진해 왔으며, 초기에는 AI 윤리를 위한 자율규제가 강조되었다. 가장 먼저 AI 자율규제를 제시한 것은 2019년 12월에 발표된 「인공지능 국가전략」이다(관계부처 합동, 2019.12.). 정부는 ‘사람 중심의 인공지능 구현’을 위해 역기능을 방지하고 AI 윤리체계를 구축하는 전략으로 ‘AI 윤리 정립’을 제시했다. 특히 국제기구와 주요국이 제시한 AI 윤리 규범과 논의를 탐색하고 국제 규범에 부합하는 기준을 확립하며 실천계획을 마련하는 것을 핵심 과제로 보았다.

이와 같은 방침에 따라 2020년 12월 과학기술정보통신부는 「인공지능(AI) 윤리기준」을 발표했다(과학기술정보통신부, 2020.12.22.). ‘인간성을 위한 인공지능(AI for Humanity)’을 목표로 만들어진 AI 윤리기준은 정부, 공공기관, 기업, 이용자 등이 인공지능 개발부터 적용에 이르기까지 모두 준수해야 할 원칙과 요건을 담았다. 특정 분야와 관계없는 범용적 원칙을 따르되, 이후 분야별로 규범이 발전해나가는 것을 염두에 둔 것이다. 구속력 있는 법·제도가 아닌 자율규범으로 작성하게 된 이유는 기업의 자율성을 지향하고 AI 기술 진보를 촉진하며 기술뿐만 아니라 사회의 변화에 탄력 있게 대응하기 위한 담론을 형성하기 위함이다.

이와 같은 「인공지능 윤리기준」은 사람 중심의 AI를 달성하기 위한 3대 기본원칙과 10대 핵심요건으로 구성된다. 3대 기본원칙은 인간의 존엄성 원칙, 사회의 공공선 원칙, 기술의 합목적성 원칙이며, 10대 핵심요건은 인공지능의 개발에서 활용까지 적용될 인권 보장, 프라이버시 보호, 다양성 존중, 침해금지, 공공성, 연대성, 데이터 관리, 책임성, 안전성, 투명성 등이다¹⁶⁷⁾.

3) 정책 : AI 활용 자율규제

AI 기술발전과 코로나19 이후의 비대면·플랫폼 경제 현상으로 AI는 사회·경제의 모든 분야로 확산되고 있다. 특히 이용자가 온라인 플랫폼에서 제품·서비스를 검색하면 그 결과를 제공해 주는 검색 알고리즘에 AI가 활용되고 있는데, 이러한 검색·추천

167) 관계부처 합동(2020.12.23), 사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」

의 정확성과 공정성 확보를 중심으로 AI 활용 자율규제가 추진되고 있다.

우선 2021년 6월 30일 방송통신위원회는 디지털 플랫폼의 추천 서비스와 관련하여 「인공지능 기반 미디어 추천 서비스 이용자 보호 기본원칙」을 발표했다(방송통신위원회, 2021.6.30.). 근래 들어 플랫폼을 중심으로 디지털 미디어의 내용과 형식이 급변하고 있어서 이용자의 권익을 보호하기 위한 새로운 규율의 필요성이 높다. 특히 디지털 미디어 플랫폼이 서비스하는 AI 기반 추천 콘텐츠가 불투명하고 편향적인 문제를 갖는 등 다양한 문제가 발생하고 있다. 따라서 「인공지능 기반 미디어 추천 서비스 이용자 보호 기본원칙」을 제정하여 서비스 제공자에게 AI 기반 추천 서비스의 투명성과 다원성을 권고하는 자율규범을 마련한 것이다.

「인공지능 기반 미디어 추천 서비스 이용자 보호 기본원칙」의 주요 내용은 추천 서비스 제공자가 실현해야 할 3대 핵심 원칙과 5대 실행 원칙이다. 3대 핵심 원칙은 투명성, 공정성, 책무성이다. 5대 실행 원칙은 이용자를 위한 정보 공개, 이용자의 선택권 보장, 자율검증 실행, 불만 처리 및 분쟁 해결, 내부 규칙 제정이다.¹⁶⁸⁾

최근 정부는 다양한 온라인 플랫폼에 적용할 수 있는 보다 일반적인 형태의 AI 자율규제 규범을 마련하기 위해 2022년 7월 6일 기획재정부, 과학기술정보통신부, 공정거래위원회, 방송통신위원회 등이 참여한 「범부처 플랫폼 정책협의체」를 열어 플랫폼 시장 규율체계를 제시했다(기획재정부, 2022.7.6.). 플랫폼 시장은 그 변화 속도가 빠르고 여러 주체를 연결하는 특성을 갖고 있기 때문에 정부의 천편일률적인 규제보다는 민간이 형성하는 자율규제가 적합하다고 보았다. 민간이 주도하는 플랫폼 자율규제에 따라 정책을 실행하되, 정부는 법적 근거를 마련하고 자율규제를 제도화하며 실태조사를 실시하는 등 자율규제가 긍정적인 효과를 가질 수 있도록 한 것이다. 이와 함께 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의4를 참고하여 「전기통신사업법」을 개정하여 플랫폼 규제 민간 자율기구의 법적 근거를 마련하고, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 플랫폼 자율규제 참여기업에 대한 인센티브 제공 근거를 신설하는 것도 염두에 두고 있다. 그리고 기존 사례를 토대로 자율규약, 상생

168) 「인공지능 기반 미디어 추천 서비스 이용자 보호 기본원칙」의 3대 핵심 원칙, 5대 실행 원칙 세부 내용은 〈부록 4〉에 제시한다.

협약, 자율분쟁조정 등 현실적인 자율규제 방안을 모색하고, 실행력을 확보하도록 지원해 나갈 예정이다.

이에 대한 후속조치로 과학기술정보통신부는 2022년 7월 27일에 디지털 플랫폼 자율기구에 관한 법제도를 논하는 「디지털 플랫폼 자율기구 법제도 전담팀(TF)」을 만들었다(과학기술정보통신부, 2022.7.27.). 전담팀은 주요 기업, 정책 위원, 법률 전문가, 행정 전문가, 연구기관 등으로 구성된다. 2022년 9월 6일에는 과학기술정보통신부와 주요 플랫폼 사업자, 유관 단체, 학계 전문가, 전문기관, 관계부처가 참여하는 「디지털 플랫폼 자율규제 데이터·인공지능 분과」 회의를 개최하여 관련 주제를 논의하였다(과학기술정보통신부, 2022.9.6.). 참여자들은 AI가 최근 플랫폼 사업자의 다양한 서비스에 활용되고 있으며, 사업자의 시장경쟁력 확보를 위한 핵심 기술이므로 자율규제 논의가 중요하다고 보았다. 향후 플랫폼 사업자가 주도적으로 데이터·AI 분야의 투명성·신뢰성 확보를 위한 자율규제 도입 방안을 마련하고, 대학, 전문기관, 관계부처가 이를 지원한다.

4) 세부 기준 : 자율규제 점검표

정부는 AI 자율규제에 관한 방향·정책만 제공하는 것이 아니라, 자율규제 기업들이 구체적으로 적용할 수 있는 점검표(check list)도 마련하였다. 2021년 5월 31일 개인정보보호위원회는 「인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표」를 발표했다(개인정보보호위원회, 2021). AI 기술을 활용한 신규 서비스가 점차 도입되면서 개인정보 침해를 포함한 여러 가지 문제가 발생할 것을 지적하는 목소리가 커지자 정부가 AI 개발·운영에 참여하는 기업의 개인정보 보호에 관한 인식을 제고하고 개인정보 보호에 관한 자율점검표를 마련한 것이다. 이 점검표는 적법성, 안전성, 투명성, 참여성, 책임성, 공정성 등 AI 개인정보보호 6대 원칙을 기반으로 한 16개 점검항목과 54개 확인사항으로 구성되어 있다. 예를 들어, 기획·설계 단계에서 고려할 개인정보 영향평가 관련 1개의 점검항목과 2개의 확인사항은 다음과 같다.

[그림 4-7] 「인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표」 예시

		YES / NO / 해당
2	AI 개발·운영 과정에서 정보주체의 개인정보 침해가 우려되는 경우 개인정보 영향평가 *를 검토·수행하였는가? 안전성 적법성	☐ ☐ ☐
	* 개인정보 영향평가: 개인정보파일의 운용으로 인하여 정보주체의 개인정보 침해가 우려되는 경우에 그 위험요인의 분석과 개선 사항 도출을 위한 평가 공공: 의무 민간: 권장	
▶ AI 기술의 특성상 개발·운영 과정에서 예기치 못한 개인정보의 침해가 발생할 수 있으므로, 사전에 위험요인을 분석하고 개선사항 도출을 위한 영향평가를 수행하여 AI 서비스·시스템의 안전성을 높일 수 있다.		
확인 1 의무대상(법§33, 영§35)에 해당하는 공공기관인 경우 영향평가를 수행하였는가? • 영향평가 의무대상: 법 제2조 제6호에 따른 공공기관에서 운용하는 개인정보파일 중 그 규모가 “5만명 이상의 민감정보·고유식별정보, 50만명 이상의 시스템 연계, 100만명 이상 개인정보” 이거나, 영향평가 이후 운용 체계를 변경하려는 경우 등(영§35)		☐ ☐ ☐
확인 2 민간사업자 등 의무대상이 아니더라도 서비스에 따른 개인정보 침해가 우려*되는 경우 개인정보 영향평가 수행의 필요성을 검토하였는가? (법§33⑤) * AI 기술을 적용함에 따라 개인정보 처리방식에 중대한 변화가 발생하거나 개인정보와 관련된 AI 서비스를 신규 개발하는 경우 영향평가 수행·개선을 통해 침해위험 수준을 낮출 수 있음		☐ ☐ ☐

자료: 개인정보보호위원회(2021: 10)

과학기술정보통신부는 온라인 서비스 전반에 걸친 AI 윤리기준 점검을 위해서 2021년 11월 23일 ‘인공지능 신뢰성 제고를 위한 공개 세미나’를 열고 「인공지능 윤리기준 실천을 위한 자율점검표」 초안을 공개했다(과학기술정보통신부·정보통신정책연구원·한국정보통신기술협회, 2021). 이 초안은 2020년 12월에 과학기술정보통신부가 발표한 「인공지능 윤리기준」의 현장 적용 방안을 구체화한 것이다. 자율점검표 인 만큼 강제성을 갖지는 않으며, 기업의 자체 준수를 권장한다. 자율점검표 초안은 「인공지능 윤리기준」의 3대 전략과 10대 핵심요건을 기반으로 하여 10대 핵심요건에 대응하는 체크리스트 문항 47개로 구성되어 있다. 예를 들어 인권보장 핵심요건에 해당하는 체크리스트 문항 5개를 살펴보면 다음과 같다.

[그림 4-8] 「인공지능 윤리기준 실천을 위한 자율점검표」(초안) 예시

E01. 인권보장		YES	NO	미답
E01.01	인공지능시스템이 인간이 가지는 생명과 안전에 관한 권리를 침해하지 않도록 개발 및 운영되고 있는가?	☐	☐	☐
E01.02	인공지능시스템이 모든 인간을 평등한 존재로 대우함으로써 성별, 연령, 지역, 종교, 인종, 민족, 경제적 수준, 성적 지향 등을 이유로 차별하지 않도록 개발 및 운영되고 있는가?	☐	☐	☐
E01.03	인공지능시스템의 자동화된 의사결정이 사용자의 자율적 행동 및 결정을 방해하지 않도록 개발 및 운영되고 있는가?	☐	☐	☐
E01.04	인공지능시스템이 사용자의 언론·출판·집회·결사 등 표현의 자유를 침해하지 않도록 개발 및 운영되고 있는가?	☐	☐	☐
E01.05	인공지능시스템이 사용자에게 모멸감이나 수치심을 주지 않는 등 인간을 인격적으로 대우하도록 개발 및 운영되고 있는가?	☐	☐	☐

자료: 과학기술정보통신부·정보통신정책연구원·한국정보통신기술협회(2021: 11)

5) 기업 자체의 AI 자율규제 기준

정부의 AI 자율규제 방침을 반영하여 국내 AI 기업들도 자율규제 기준을 마련하고 있다. 먼저 네이버는 「AI 윤리 준칙」을 제정하여 적용하고 있다. 네이버는 첨단 수준의 AI 기술을 모든 사람들이 용이하게 사용할 수 있는 일상의 도구로 만들고, 사용자에게 새로운 연결의 경험을 제공하기 위해 네이버 직원들이 AI 개발과 활용에 「AI 윤리 준칙」을 적용하도록 한다. 주요 내용은 사람을 위한 AI 개발, 다양성의 존중, 합리적인 설명과 편리성의 조화, 안전을 고려한 서비스 설계, 프라이버시 보호와 정보 보안 등 5개 항목이다¹⁶⁹⁾.

카카오는 「알고리즘 윤리헌장」을 적용하고 있다. 이 윤리헌장은 기술과 사람이 함께 만드는 건강한 디지털 문화를 목표로 차별에 대한 경계, 윤리적 학습 데이터 운영, 알고리즘의 독립성, 알고리즘에 대한 설명, 기술의 포용성, 아동과 청소년에 대한 보호, 프라이버시 보호 등을 주요 내용으로 한다¹⁷⁰⁾.

AI 윤리 문제를 초래했던 ‘이루다’를 개발한 스캐터랩도 「AI 윤리 준칙」을 제정했다. 주요 내용은 사람을 위한 AI 개발, 다양한 삶의 가치 존중, 함께 실현해가는 AI

169) 네이버 「AI 윤리 준칙」의 세부 내용은 <부록 4>에 제시한다. <https://www.navercorp.com/value/aiCodeEthics>, (접속일: 2022.10.22.)

170) 카카오 「알고리즘 윤리헌장」의 세부 내용은 <부록 4>에 제시한다. <https://www.kakaocorp.com/page/responsible/detail/algorithm> (접속일: 2022.10.22.)

기술의 구현, 합리적 설명을 통한 신뢰 관계 유지, 프라이버시 보호와 정보 보안 발전에 기여 등이다¹⁷¹⁾.

제조기업인 삼성전자도 「AI 원칙」을 제시했다. AI 기술이 엄청난 잠재력을 갖고 있지만 지속가능하고 윤리적인 방식으로 기술을 구현하기 위해서는 강력한 사회적·윤리적 접근 방식을 취할 필요가 있다고 보았기 때문이다. 삼성전자가 제시하는 AI 윤리 원칙의 요소는 공정성, 투명성, 책임성이다¹⁷²⁾.

한편, 스캐터랩은 정보통신정책연구원(KISDI)과 AI 챗봇을 개발하고 운영할 때 준수해야 할 자체 점검표인 「AI 챗봇 윤리점검표」를 작성했다.¹⁷³⁾ 이 점검표는 앞서 살펴본 「인공지능 윤리기준」(2020)과 「인공지능 윤리기준 실천을 위한 자율점검표」 초안(2021)을 기반으로 했다. 또한 인문학, 공학, 법학을 포괄하는 학계 전문가를 포함하여 법조계, 시민단체 등 다양한 이해관계자들이 참여한다. 점검표는 「인공지능 윤리기준」의 10가지 핵심요건을 토대로 21개의 점검항목을 제시되어 있는데, 이 중 인권 보장 핵심요건에 포함된 2개의 점검항목을 예로 살펴보면 다음과 같다.

<표 4-7> 스캐터랩의 「AI 챗봇 윤리점검표」 예시

1. 인권보장

- 1-1. AI 챗봇이 사람들의 삶에 도움이 되는 소통 경험을 제공할 수 있도록 개발 운영하고 있는가? [기획, 개발, 운영]
- 1-2. AI 챗봇이 모든 인간을 평등한 친구처럼 대우함으로써 성별, 연령, 지역, 종교, 인종, 민족, 경제적 수준, 성적 지향, 정치적 성향, 장애, 외모, 학력을 이유로 차별하지 않도록 개발 운영하고 있는가? [기획, 개발, 운영]

자료: 스캐터랩(<https://team.luda.ai/ai-ethics>)

171) 스캐터랩 「AI 윤리 준칙」의 세부 내용은 <부록 4>에 제시한다. <https://team.luda.ai/ai-ethics>, (접속일: 2022.10.22.)

172) 삼성전자 「AI 원칙」의 세부 내용은 <부록 4>에 제시한다. <https://www.samsung.com/sec/sustainability/digital-responsibility/ai-ethics/>, (접속일: 2022.10.22.)

173) 스캐터랩, 「AI 챗봇 윤리점검표」, <https://team.luda.ai/ai-ethics>, (접속일: 2022.10.22.)

나. 핵심 이슈

1) 자율규제 영역의 확장

AI 분야 규제의 영역이 확장되고 있다. 2020년 말에 시작해서 2021년 1월에 혐오·차별 등을 이유로 중단된 인공지능 챗봇 ‘이루다’ 사건을 겪으면서 AI는 인간 본연의 가치를 침해하지 않고 사회적으로 수용가능하고 안전해야 한다는 윤리적 측면이 강조되었다면, 최근 코로나19 사태를 겪으면서 AI를 기반으로 하는 플랫폼 활용이 확대되면서 신뢰할 수 있고 공정한 AI가 요구되고 있다. 정부도 사회·경제의 다양한 영역에 AI를 결합(plus)하는 「AI+X 정책」을 추진하고 있어서 향후 운송·의료·금융·교육·공공행정 등 광범위한 분야에 AI가 적용될 예정이고, 이를 통해 연결의 접점마다 AI 활용에 대한 규범 정비의 수요가 발생할 것이다.

따라서 AI 자율규제도 윤리적 측면을 강조했던 초기의 관점에서 벗어나, 앞으로는 다양한 영역으로 확장되어야 한다. 현재 국내의 공공·민간 분야의 AI 자율규제 규범과 수단은 대부분 2020년 12월에 발표된 「인공지능 윤리기준」을 근간으로 한다. 지금은 당시와 달리 인공지능의 활용 영역이 넓고, 사회적 영향력도 크기 때문에 ‘윤리’의 틀 안에 모든 것을 포괄하는 것은 적절하지 않다. 2020년의 「인공지능 윤리기준」이 AI 분야 자율규제에 대한 창도적·선언적 역할을 했다면, 이제 현실의 다양한 수요를 반영하여 보다 구체적이고 실용적인 자율규제 규범들을 만들어 나가야 할 것이다.

2) 자율규제의 여부와 수준

AI는 인류의 역사를 비추어 봤을 때 신산업 분야이고 예측 곤란성이 크며 변화 속도가 빨라서 규제의 내용을 미리 확정지어 제도적으로 집행하기 보다는 자율규제와 같은 유연한 규제 방식을 적용하는 것이 적절하다(이상용, 2020). 그러나 이러한 평가는 AI의 일반적 특성에 적합한 것이고, 실제로 AI가 적용되는 구체적인 영역별로는 자율규제의 적절성 여부가 달라질 수 있다. 만약 자율규제가 적절하지 않은 영역임에도 불구하고 AI가 적용된다는 이유만으로 획일적으로 자율규제 방식을 적용할 경우 사회·경제적으로 역효과를 초래할 우려도 있다.

따라서 정부는 어떠한 요건하에 AI 자율규제를 적용할 것인지를 판단하는 기준을 마련해야 한다. 그렇지 않더라도 최소한 해당 사안에 대해서 왜 직접규제가 아닌 자율 규제 방식을 선택하였는지를 밝히도록 하는 것이 필요하다.

다음으로, 자율규제는 규제가 없는 것(regulation-free)이 아니라 규제 대상이 스스로 규제방침을 마련하여 적용하는 것(self-regulation)으로서 엄연한 규제의 일종이다. 규제 대상에게 스스로의 자정 기회를 보장하지만, 한편으로는 규제의 특성을 갖고 있기 때문에 기업과 산업을 위축시킬 요인이 존재한다. 한편, 자체적으로 규제방침을 만든다고 해서 지나치게 모호하게 규정한다면 규제 대상 스스로의 혼란만 커지고, 지나치게 평범하게(비규제적으로) 규정한다면 자율규제가 달성하고자 하는 사회적으로 바람직한 상황을 구현하지 못하게 되어 스스로 자율규제의 정당성을 부정하는 문제가 발생한다. 결국 어느 수준까지 자율규제를 할 것인지가 중요하다.

다양한 대안을 고려해 볼 수 있지만, 핵심은 정부가 어느 수준까지 자율규제를 허용하고 위임할 것인지를 다. ‘자율’ 규제의 목적을 달성하기 위해서는 허용 범위를 넓히는 것이 좋지만, ‘규제’의 효과성을 위해서는 자율의 폭을 좁히는 것이 유리한 딜레마적인 상황이다. AI와 같은 신산업 분야에서는 정부와 학계 모두 적절한 규제의 범위와 수단에 대해서 경험과 정보가 충분하지 않기 때문에 사전적으로 정답을 찾는 것은 어렵다. 초기에 설정된 자율규제 수준을 조금씩 조정해 가면서 적절한 수준으로 맞추어 가는 정책학습이 적절한 대안이 될 수 있다.

3) 정부의 역할 정립

AI 정책 거버넌스 정비가 필요하다. 최근 AI 자율규제는 특정 부처가 전담할 수 있는 이슈를 넘어서고 있다. 우리 정책 경험을 보더라도 2020년에는 과학기술정보통신부가 주관하여 ‘윤리’ 중심의 자율규제 가이드라인을 만들었지만, 최근에는 기획재정부·과학기술정보통신부·공정거래위원회·방송통신위원회가 참여하는 플랫폼 분야 AI 정책협의체가 마련되고 있다. 향후 AI 이슈가 플랫폼을 넘어 다른 분야로 확산된다면 새로운 협의체가 마련되어야 할 수도 있다. 이러한 상황에서 현재는 AI 자율규제 또는 규범을 논의할 정책 거버넌스가 마련되어 있지 않아서 효과적 대응이 어렵다. 데이터

의 경우 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」에 따라 국무총리 소속의 '국가 데이터정책위원회'가 운영되고 있다는 점을 감안하여 AI 분야의 정책 거버넌스에 대한 보다 적극적인 검토가 필요한 상황이다.

AI 규제를 민간이 자율적으로 수행하도록 하더라도 정부는 해당 분야에 대한 전문성을 지속적으로 유지하고 있어야 한다. 규제의 미시적인 요소를 민간에게 위임했다고 하더라도 자율규제의 한계를 넘는 상황이 발생할 경우 정부가 그 징후를 신속하게 포착해서 효과적으로 대응해야 하기 때문이다. 이 때 만약 정부가 AI 분야의 전문성이 없다고 한다면 사회·경제적으로 정부가 직접 개입이 필요한 상황에서 신속하고 효과적인 판단을 하지 못하는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 정부 내부의 AI 전문성을 높이고, 동시에 AI 분야의 이슈를 지속적으로 점검하고 모니터링하는 정책지원 전담 조직도 마련할 필요가 있다.

AI에 대한 자율규제 방식을 적용하더라도 이용자 보호를 위한 안전장치에 대해서는 정부가 충분한 조치를 마련해야 한다. 가장 대표적인 수단이 AI 제품·서비스에 대한 책임 소재를 확보하고 피해에 대한 보상 체계를 정비하는 것이다(이순기, 2020). AI가 소프트웨어 형태로 있 시, 「제조물 책임법」에 의거하여 제조물 책임을 부여하기 어렵다. 더군다나 개발자와 사용자의 과실이 아니라 하더라도 피해가 발생할 경우 손해배상을 하는 방식에도 논란이 있다. 따라서 AI의 특성을 고려하여 책임 요건을 마련하고, 특정 개인에게 명확한 책임을 물을 수 없는 손해가 발생하는 경우를 대비하여 보험제도를 설계하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다.

4) 민간의 역할 정립

자율규제 자체에 대한 윤리를 정립해야 한다. AI 기업이 자율규제를 마련할 때 스스로에게 유리한 것은 자율규제에 포함하고, 불리한 것은 포함하지 않을 유인이 크다. 사회적으로 본다면 기업이 하기 어렵거나 경우에 따라서 기업에 부담이 큰 것도 자율규제에 포함되어야 하지만 기업이 그러한 사항까지 스스로 선택하는 것은 쉽지 않을 수 있다. 그러나 자율규제 본연의 취지를 달성하기 위해서는 기업이 사회적 책임을 우선적으로 고려하여 스스로에게 부담이 될 수 있는 사안이라도 하더라도 필요한 경

우 자율규제에 포함하는 윤리의식을 갖는 것이 중요하다.

자율규제에 대한 결과보고를 내실화해야 한다. 정부 또는 국민이 AI 분야에 대한 자율규제를 지지하는 핵심적인 이유는 기업이 자율규제 방침을 정하여 잘 수행할 것이라고 기대하기 때문이다. 이 때 자율규제가 잘 수행되었는지 여부를 정부 또는 시민 단체가 직접 감시하는 것은 사실상 어렵다. 대신 기업이 스스로 공개하는 자율규제 보고서에 의존할 수 밖에 없다. 현재 많은 인터넷 기업들이 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제64조의5에 따라 ‘투명성 보고서(Transparency Report)’를 제출하고 있는데, 이러한 제도를 참고하여 AI 분야 자율규제에 대한 결과 보고서에 대한 체계를 마련할 필요가 있다.

5) 입법적 대안 검토

AI 분야 자율규제와 관련한 입법적 대안은 신중해야 한다. 법률로 자율규제 또는 규제 사항을 제시할 경우 이용자 보호는 효과적으로 이루어질 수 있지만, 자율규제의 형태를 빌려서 직접규제를 시도하는 결과를 초래하여 자율규제를 형식화·무력화시킬 우려가 있기 때문이다.

결국은 어떠한 내용으로, 그리고 어느 수준으로 입법적 대안을 마련할 것인지에 대한 사회적 합의가 필요하다. AI가 우리 삶에 미치는 영향이 증가하고 있다는 상황을 고려한다면, 향후 AI 분야 규제에 관한 다양한 사회적 논의와 합의를 적극적으로 추진해야 한다. 참고로, 제21대 국회에 발의된 AI 분야 자율규제에 관한 법률안의 주요 내용은 다음과 같다.

<표 4-8> 제21대 국회의 AI 분야 규제에 관한 주요 법률안

구분	내용
알고리즘 및 인공지능에 관한 법률(안) 윤영찬의원 대표발의 의안번호 : 2113509	제5조(알고리즘 및 인공지능 개발의 기본원칙) ① 알고리즘과 인공지능을 개발·이용하려는 자는 인류의 발전과 편익을 위하여 특정한 개인이나 단체를 배제하지 아니하도록 하고, 인종, 종교, 성별, 연령, 신체적 조건, 고용형태, 정당 또는 신분에 의하여 차별대우를 하지 않아야 한다. ② 알고리즘과 인공지능을 개발·이용하는 자는 개인의 자기정보통제권을 보장하고

구분	내용
발의일 : 2021.11.24.	신뢰성과 투명성이 확보될 수 있도록 알고리즘과 인공지능을 설계 또는 이용하여야 한다. ③ 인공지능개발사업자 및 인공지능이용사업자는 알고리즘과 인공지능의 개발·이용 과정에서 이용자의 권리를 공정하게 보장하여야 하며, 이용자에게 피해가 발생하였을 경우 적극적으로 구제하여야 한다. 제6조(인공지능개발사업자 및 인공지능이용사업자의 의무) ④ 대통령령으로 정하는 일정 규모이상의 인공지능개발사업자 및 인공지능이용사업자는 알고리즘 및 인공지능기술 개발의 기본원칙을 준수하기 위한 기관 내부에 알고리즘 및 인공지능 윤리위원회를 두어야 한다. ⑤ 제4항에 따른 알고리즘 및 인공지능 윤리위원회는 알고리즘 구성 및 인공지능 기술의 윤리적 타당성에 대하여 매년 조사를 하고 이에 관한 이행보고서를 작성할 수 있다. 제15조(고위험인공지능 심의위원회) ① 정부는 고위험인공지능을 개발·이용하는 과정에서 국민의 생명과 안전을 보호하고 고위험인공지능과 그 알고리즘의 규율에 관한 기본원칙 및 정책 수립 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 국무총리 소속으로 고위험인공지능심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 둔다. 제33조(민간자율인공지능윤리위원회의 설치 등) ① 제5조에 따른 기본원칙을 준수하기 위하여 다음 각 호의 기관 또는 단체는 민간자율인공지능윤리위원회(이하 “민간자율위원회”라 한다)를 둘 수 있다. 다만, 제6조에 따라 알고리즘 및 인공지능 윤리위원회를 둔 경우에는 그러하지 아니하다.
인공지능에 관한 법률(안) 이용빈의원 대표발의 의안번호 : 2111573 발의일 : 2021.7.19.	제8조(인공지능위원회) ① 인공지능사회의 구현 및 인공지능산업의 진흥과 관련된 사항을 심의하기 위하여 국무총리 소속으로 인공지능위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 제31조(인공지능윤리) ① 국가와 지방자치단체는 인간 중심의 안전한 인공지능사회를 구현하기 위하여 다음 각 호의 원칙에 따라 종합적이고 체계적으로 정책을 수립·추진해야 한다. 1. 인공지능의 개발 등은 인간의 생명과 신체적·정신적 건강에 해가 되지 않도록 안전성과 신뢰성을 기반으로 이루어질 것 2. 사회적·경제적·신체적 약자 등 취약계층도 인공지능기술이 적용된 제품이나 서비스에 접근함에 불편이 없도록 할 것 3. 인공지능은 인간에게 도움이 되어야 하며 인류의 삶과 번영을 위하여 공헌할 것 제32조(신뢰할 수 있는 인공지능) ① 인공지능 및 인공지능기술을 개발·제작하는 자는 인공지능을 활용한 작동 과정과 결과 등이 논리적·객관적으로 설명이 가능하고, 선량한 풍속 또는 국민 정서 등 사회적으로 수용할 수 있으며 기술수준에 비추어 상당한 합리성을 갖추는 등 인공지능의 신뢰성 확보를 위하여 노력하여야 하며, 소비

구분	내용
인공지능 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률(안) 정필모의원 대표발의 의안번호 : 2111261 발의일 : 2021.7.1.	자 또는 이용자의 기본적 권리의 보호를 위한 조치를 취하여야 한다.
	제6조(인공지능사회 윤리원칙) ① 정부는 인공지능사업자 및 이용자가 지켜야 할 윤리 등 대통령령으로 정하는 사항을 포함하는 인공지능사회 윤리원칙(이하 “윤리원칙”이라 한다)을 제정하여 공표할 수 있다.
	제7조(인공지능사업자의 윤리) 인공지능사업자는 인공지능기술의 개발 및 인공지능서비스의 제공에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 인간의 기본권을 침해하지 않을 것 2. 개인을 포함한 공동체 전체의 선(善)을 침해하지 않을 것 3. 생태계를 포함한 생명공동체의 지속가능성을 침해하지 않을 것 4. 정보통신기술 및 생명과학기술 윤리와 관련된 사항을 준수할 것 5. 목적 및 기능을 설정하고 이를 준수할 것 6. 사용연한을 정하고 폐기에 대한 지침을 마련할 것
	제8조(이용자의 윤리) 이용자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 인공지능을 임의로 변경하지 않고 본래의 목적과 기능에 맞게 이용할 것 2. 인공지능을 사용하여 정당한 사유 없이 타인의 이익을 침해하거나 위해를 가하지 않도록 할 것 3. 인공지능의 오용 또는 불법적 사용으로 발생하는 문제에 대하여 책임을 질 것 4. 인공지능을 과도하게 사용하여 발생하는 의존 및 중독 등 부작용에 주의할 것
	제11조(인공지능사회위원회) ① 정부는 인공지능사회 정립을 위한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 국무총리 소속으로 인공지능사회위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
	제16조(민간자율인공지능윤리위원회의 설치 등) ① 윤리원칙을 준수하기 위하여 다음 각 호의 기관 또는 단체는 민간자율인공지능윤리위원회(이하 “민간자율위원회”라 한다)를 설치할 수 있다.

자료: 의안정보시스템(<https://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>) 토대로 연구진 작성

2. 해외 AI 규제 동향

최근 인공 지능(Artificial Intelligence, AI) 기술이 발전함에 따라, 다양한 산업 분야에서 AI가 활용되고 있다. 하지만, AI의 기반이 되는 기계 학습 방식은 대용량 데이터를 필요로 하기 때문에, 소비자와 근접한 AI 서비스의 경우 개인 정보를 활용하며, 불확실성이 높고 결과에 대한 원인 파악이 어려운 AI 기술의 특성 상 신뢰성 및 안정성이 부족하다. 즉, AI 기술을 활용하는 각 산업과 배포된 AI 시스템을 사용하는

실 소비자는 보안, 안전 등에 대한 위험에 노출되어 있다. 따라서, 유럽과 미국 등 해외에서는 이러한 초기 단계의 AI 산업에 대해 윤리와 같은 기본적인 정책을 제시하여 방향을 정립함으로써 AI로 인해 발생 가능한 피해를 최소화하고자 한다(정진훈 외, 2021). 본 보고서에서는 AI 분야에 대한 정책에 있어 선도적인 움직임을 보이고 있는 유럽과 미국을 중심으로 정책 현황을 분석하고 개선 방향을 살펴보고자 한다.

가. EU의 인공지능 규제정책

각 국가 내의 정부 혹은 기업까지 AI 기술 및 이를 이용한 시스템으로 인해 발생할 수 있는 악영향을 고려하고 이를 사전에 방지하고자 다양한 정책을 구상 및 발표하고 있다.

EU는 전통적으로 개인 정보 보호를 매우 중요시해왔는데, 개인 정보는 AI 기술의 핵심인 기계 학습에 필수적으로 요구되는 데이터로써 많이 활용되고 있다. 이에 따라, EU는 수년 전부터 AI 규제에 대한 정책 연구와 입법을 선도적으로 추진해왔다(리걸타임즈, 2021.08.13.).¹⁷⁴⁾ AI와 관련된 EU의 대표적인 정책과 방향성, 이에 대한 논의 등에 대해 살펴보고자 한다.

1) 정책현황

가) 신뢰할만한 AI 윤리 가이드라인

유럽 내 전문가 그룹인 High-Level Expert Group(HLEG)에서 작성한 '신뢰할만한 AI 윤리 가이드라인(Ethics Guidelines for Trustworthy AI)'은 2018년 12월 경 초안을 발표하고 심의를 거쳐 2019년 4월 8일에 게시되었다(European Commission, 2019.4.8.).¹⁷⁵⁾ AI 기술에 대한 윤리 기준을 제시한 것으로, 해당 가이드라인은 신뢰할 수 있는 AI에 대해 모든 관련 법률과 규정을 따라야 하는 적법성,

174) 리걸타임즈(2021.08.13.), 「AI 규제 동향과 기업의 대응」, <https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=61896>, (접속일: 2022.10.11.)

175) European Commission(2019.4.8.), "Ethics guidelines for trustworthy AI", <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>, (접속일: 2022.10.07.)

윤리적 원칙과 가치를 존중해야 한다는 윤리성, 사회적 환경을 고려하면서 기술적 관점에서 견고해야 한다는 견고성을 기준으로 제시했다.

<표 4-9> EU ‘신뢰할 만한 AI 윤리 가이드라인’의 주요 요소

신뢰할 만한 AI 윤리 가이드라인에서의 3대 요소

AI 관련 모든 법률 및 규정에 대한 적법성
원칙 및 가치에 대한 윤리성
환경을 고려한 기술적 견고성

자료: European Commission(2019.4.8.)¹⁷⁶⁾

추가적으로, 해당 가이드라인은 아래와 같이 AI 시스템의 신뢰성을 위해 요구되는 7가지 주요 사항을 제시하였다(정보통신기획평가원, 2020.3.26.; 김귀삭·신영준, 2021).

첫째, 인간 행위자와 감독(Human Agency and Oversight). AI 시스템은 인간으로 하여금 정보에 입각한 결정을 내리고 기본권을 존중해야 한다. 또한, 휴먼-인-루프¹⁷⁷⁾ 등의 방식을 통해 적절한 감독 메커니즘을 보장해야 한다.

둘째, 기술적 견고성과 안전성(Technical Robustness and Safety). AI 시스템은 탄력적이고 안전해야 한다. 문제가 발생할 경우에 대비하여 폴백 계획¹⁷⁸⁾을 보장해야 하며, AI 시스템으로부터 도출된 결과는 정확성, 신뢰성, 재현 가능성이 있어야 한다.

셋째, 프라이버시와 데이터 거버넌스(Privacy and Data Governance). AI 시스템은 개인 정보와 데이터를 보호하는 것 이외에도 데이터의 품질 및 무결성을 고려하고 데이터에 대한 합법적 접근을 가능케하는 적절한 데이터 거버넌스 메커니즘을 보장해야 한다.

넷째, 투명성(Transparency). 데이터, 시스템, AI 비즈니스 모델은 투명성을 확보해야 한다. 또한, AI 시스템과 해당 시스템의 결정은 관련 이해 관계자에게 적절하게

176) European Commission(2019.4.8.), "Ethics guidelines for trustworthy AI", <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>, (접속일: 2022.10.07.)

177) 휴먼-인-루프(Human-in-the-loop): 시스템이 보다 안정적인 결과를 도출할 수 있도록 훈련과 테스트 또는 조정을 수행하는 사람을 뜻한다.

178) 폴백 계획(Fallback Plan): 프로젝트 관리 계획의 일부로써, 조치를 취해야 하는 상황을 정의한다. 비상 계획(Contingency Plan)이 실패하거나 효과적이지 않은 경우 구현되며, 비상 계획에 대한 백업이다.

설명되어야 하며 해당 시스템의 기능과 한계에 대해서도 고지해야 한다. 마지막으로, 사용자는 스스로가 AI 시스템과 상호 간에 작용하고 있다는 점을 인식해야 한다.

다섯째, 다양성, 차별 금지 및 공정성(Diversity, Non-discrimination and Fairness). 불공정한 편견은 취약 계층의 소외에서부터 편견 및 차별의 심화에 이르기 까지 다양성에 있어 부정적인 영향의 원인이 될 수 있다. 따라서, 다양성을 보장하기 위해 AI 시스템은 장애 여부와 무관하게 누구나 접근할 수 있어야 하며, 나이에 상관 없이 전 생애에 걸쳐 관련 이해 관계자가 참여할 수 있어야 한다.

여섯째, 사회환경적 복지(Societal and Environmental Well-being). AI 시스템은 미래 세대를 포함한 모든 인간에게 이익이 되어야 한다. 따라서, 지속 가능하고 환경 친화적이어야 한다. 즉, 다른 생명체를 포함한 환경 및 그들의 사회적 영향을 신중하게 고려해야 한다.

일곱째, 책임성(Accountability). AI 시스템과 해당 시스템의 결정에 대한 책임을 보장하기 위한 메커니즘이 마련되어야 한다. 알고리즘, 데이터 및 설계 프로세스의 평가를 가능하게 하는 감사는 이에 도움이 될 수 있으며(이세정 외, 2019), 추가적으로 적절한 규제책이 보장되어야 한다.

<표 4-10> EU ‘신뢰할 만한 AI 윤리 가이드라인’의 7가지 주요 사항

구분	주요 사항
1	인간 행위자와 감독
2	기술적 견고성과 안전성
3	프라이버시와 데이터 거버넌스
4	투명성
5	다양성, 차별 금지 및 공정성
6	사회환경적 복지
7	책임성

자료: European Commission(2019.4.8.)¹⁷⁹⁾

179) European Commission(2019.4.8.), "Ethics guidelines for trustworthy AI", <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ethics-guidelines>

나) AI 규제안

AI 규제안(Proposal for a Regulation Laying Down Harmonized Rules on AI)은 유럽 의회에서 2021년 4월 21일 발표한 AI 시스템에 대한 포괄적 규제 초안으로(European Commission, 2021.4.21.).¹⁸⁰⁾ EU 집행위원회는 기술의 윤리적 사용을 위해 리스크를 해결하고, EU를 신뢰할 수 있는 글로벌 AI 중심지로 자리매김시키고자 해당 규제안을 공개했다(글로벌과학기술정책정보서비스, 2021.4.21.).¹⁸¹⁾ 해당 규제안에서 EU는 AI에 대해 기계 학습, 논리지식 기반 접근법 또는 통계적 접근법을 활용하여 인간이 상호작용하는 환경에 영향을 주는 콘텐츠, 추천, 의사결정 등을 생성하는 소프트웨어라고 정의했다.

해당 규제의 모든 조항은 EU 내의 모든 국가에 동일하게 적용되며 이를 통해 국가 간의 규칙 차이를 최소화하고 하나의 공통된 규제 프레임워크를 만들고자 했다. 다시 말해, 해당 규제안은 AI에 대한 조화로운 규칙 수립과 개정 입법을 제안한 것으로 국가 및 지역 차원에서의 AI에 대한 규제안 마련에 의의가 있으며 인간의 생명 및 생활 전반에 걸쳐 위협을 가할 수 있는 모든 AI를 포괄적으로 금지하고, 기본권을 해칠 수 있는 AI 서비스에 대해서 출시 전 사전 평가 등의 의무 사항을 지켜야한다는 것을 핵심적으로 전달한다(김영재, 2021).

해당 규제안은 시민 안전을 명분으로 인간의 잠재 의식을 이용하거나 취약 연령 및 신체적 또는 정신적 장애 등을 가진 특정 계층에 피해를 야기할 수 있는 AI 서비스를 원천적으로 금지했으며, 신용 등급 혹은 기타 집단 신뢰도에 영향력을 보이는 사회적 점수(Social credit)에 대한 AI 기술 활용도 금지하였다(한국경제, 2021.4.22.).¹⁸²⁾ 특히, 정부가 AI를 이용하여 시민을 평가하는 행위 자체가 매우 위험하다고 지적했으

uropa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai, (접속일: 2022.10.07.)

180) European Commission(2021.4.21.), "Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence", <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence>, (접속일: 2022.10.11.)

181) 글로벌과학기술정책정보서비스(2021.4.21.), "EU, 새로운 AI 규제안 공개…4단계 위험 수준별 규칙 성립", <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND0000000000042927&menuNo=200&pageUnit=10&pageIndex=2>, (접속일: 2022.10.07.)

182) 한국경제(2021.4.22.), "EU "비도덕적 AI 내놓는 기업, 매출 6% 벌금", <https://www.hankyung.com/it/article/2021042261841>, (접속일: 2022.10.11.)

며 AI 기술 중 가장 대중적으로 알려진 이미지 인식에 대해서도 엄격한 요건을 부과하였다. 예를 들어, 얼굴을 그대로 복사하는 딥페이크¹⁸³⁾와 같은 데이터 활용 콘텐츠뿐만 아니라 AI를 기반으로 실시간 생체 데이터를 수집하는 행위도 고위험군으로 간주하여 인간의 관리 및 감독을 전제로 하였으며, 사용자가 공개적으로 접근할 수 있는 원격 인식 시스템의 경우 법 집행기관의 판단을 받아야 하는 점을 요구하였다.

위와 같은 내용을 토대로 AI의 위험 수준을 4 단계로 구분하고, 단계별로 세부적인 규제 사항을 아래와 같이 제시하였다(European Commission, 2021.4.21.¹⁸⁴⁾; 김송옥, 2021).

첫째, 용인할 수 없는 위험(Unacceptable Risk). 인간의 행동을 조작하여 사용자의 자유 의지를 방해할 수 있는 AI 시스템의 사용을 금지한다. 예를 들어, 음성 비서를 사용하는 장난감이 미성년자에게 위험한 행동을 하도록 유도한다거나, 정부가 인간에게 사회적 점수를 매기도록 하는 등과 같은 행위 및 분야에 대한 AI 기술 사용을 원칙적으로 금지한다.

둘째, 고위험(High-risk). AI 시스템을 적용하기 위해서는 몇 가지 전제 조건을 충족해야 한다. 적절하게 위험을 산정하고 완화할 수 있는 시스템을 구축해야 하며, 위험을 최소화할 수 있도록 고품질 데이터셋을 구비해야 한다. 또한, 사용자에게 AI 시스템의 위험성에 대해 충분히 공지해야 하며 인간으로 하여금 적절한 관리 감독을 수행하게 해야 한다(조성은 외, 2017). 고위험군에 속하는 예시로, 교통과 같이 시민의 생명 및 건강을 위협할 수 있는 중요한 인프라스트럭처, 교육이나 직업 훈련, 제품 안전 요소, 중요한 사적·공적 서비스, 인간의 기본권을 제한할 가능성이 있는 법의 집행 등이 있으며, 모든 형태의 원격 생체 인식 시스템도 모두 고위험군으로 간주한다. 고위험 AI로 규정된 시스템의 경우, 사전 적합성 평가를 통해 몇 가지 사항을 준수해야 한다. 우선, 위험을 관리할 수 있는 시스템을 구축해야 하며 데이터 거버넌스를 수행해야 한다. 또한, 시스템의 평가에 필요한 기술을 문서화해야 하며 결과의 추적성을

183) 딥페이크(Deepfake): AI를 활용한 인간 이미지 합성 기술로, 실존하는 인물의 얼굴 혹은 특정 신체 부위를 합성한 영상 편집물을 총칭한다.

184) European Commission(2021.4.21.), "Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence", <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence>, (접속일: 2022.10.11.)

보장하기 위해 활동에 대해 충실히 기록해야 한다. 투명성을 위해 사용자에게 그와 관련된 정보를 제공할 수 있어야 하며 인간이 해당 시스템을 직접 관리 및 감독해야 한다. 마지막으로 정확성, 견고성 및 사이버 보안 등에 대해 고려해야 한다.

<표 4-11> EU ‘AI 규제안’ 기준 고위험군에 속하는 분야

구분	분야	예시
1	시민의 생명 및 건강을 위협할 수 있는 중요한 인프라스트럭처	교통
2	교육이나 직업 훈련과 같이 교육이나 전문 교과 과정에 접할 수 있도록 해주는 활동	시험 채점
3	제품 안전 요소	수술 보조 로봇
4	중요한 사적·공적 서비스	대출 가능한 시민 대상의 신용 점수 평가
5	인간 기본권을 제한할 우려가 있는 법 집행	-
6	이만만명·국경 통제 관리	여행 문서 진본 여부 검증
7	정의와 민주적 과정 관리	명백한 사실에 대해 법 적용
8	모든 형태의 원격 생체 인식 시스템	-

자료: European Commission(2021.4.21.)¹⁸⁵⁾; 조성은 외(2017)

<표 4-12> EU ‘AI 규제안’ 고위험군 준수 사항

AI 규제안에서의 7가지 준수 사항
위험 관리 시스템 구축
데이터 거버넌스 수행
시스템 평가에 필요한 기술 문서화
결과의 추적성 보장을 위한 활동 기록
투명성 및 정보 제공
인간에 의한 관리 감독
정확성, 견고성 및 사이버 보안

자료: 신용우(2021)를 토대로 연구진 재정리

185) European Commission(2021.4.21.), “Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence>, (접속일: 2022.10.11.)

셋째, 제한된 위험(Limited-risk). 챗봇과 같은 AI 시스템을 이용할 경우, 사용자들이 기계 혹은 AI 시스템과 상호 작용하고 있다는 사실을 인식하도록 할 필요가 있다. 즉, 앞선 위험들보다는 완화된 특정한 투명성 의무를 준수해야 한다.

넷째, 최소한의 위험(Minimal-risk). 현재 비디오 게임, 스팸 차단기 등으로 활용되고 있는 AI 시스템 중 다수에 해당하며 해당 위험군은 AI 기술을 자유롭게 활용 가능하다.

<표 4-13> EU ‘AI 규제안’ 기준 위험 수준에 따른 규제

위험 수준	규제 사항
용납될 수 없는 위험	AI 기술 사용 금지
고위험	AI 시스템 관리 및 준수 의무 부과
제한된 위험	AI 시스템에 대한 투명성 의무 부과
최소한의 위험	없음

자료: European Commission(2021.4.21.)¹⁸⁶⁾ 토대로 연구진 재정리

해당 규제안에서는 이미지 인식을 포함해 고용과 사법 처리까지 광범위하고 포괄적으로 AI의 위험 수준을 규정한 것에 이어 금지주의유해 정보 등 단계에 따라 위반 시 처벌에 대한 기준을 제시하였다(한국경제, 2021.04.22.). 기업은 고위험 AI에 대한 수칙 위반 정도에 따라 연 매출의 최대 6%를 벌금으로 부과받을 수 있으며 주의 의무를 위반했을 경우 4%, 유해한 정보를 제공했을 경우 2%를 부과하도록 규정하였다. 국가와 기관은 기업과 달리 금지 조항 위반 시 3,000만 유로, 주의 의무 위반 시 2,000만 유로, 유해 정보 제공 시 1,000만 유로의 벌금이 부과된다. 해당 법안은 여러 단계의 논의를 거치며 최종적으로는 EU 의회를 통과한 후 효력을 갖출 것으로 예상된다.

186) European Commission(2021.4.21.), “Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence>, (접속일: 2022.10.11.)

<표 4-14> EU AI 규제안 위반시 처벌 기준

구 분	금지 조항 위반	주의 의무 위반	유해 정보 제공
기업	연 매출의 6%	연 매출의 4%	연 매출의 2%
국가 및 기관	3,000만 유로	2,000만 유로	1,000만 유로

자료: European Commission(2021.4.21.)¹⁸⁷⁾; 한국경제(2021.4.22.)¹⁸⁸⁾

다섯째, General Data Protection Regulation(GDPR). GDPR은 2018년 5월 25일부터 시행되고 있는 EU의 대표적인 법안 중 하나로 세계적으로 표준으로 인정받는 개인정보보호 법령이다.¹⁸⁹⁾ AI로 인해 기존의 개인 정보 보호의 중요성이 더 크게 대두됨에 따라 더욱 강력한 보호 체계를 만들고자 했으며 ‘AI 규제안’과 마찬가지로 유럽이 법 및 제도를 토대로 세계 AI 시장의 선도국이 되고자 하는 목적도 지니고 있다(정진훈 외, 2021). 실제로 문서에서 AI를 언급하지는 않았으나 실질적으로 AI가 포함된다고 받아들여지고 있다. 정부 주체가 오직 자동화된 처리에 근거한 결정에 따르지 않을 권리를 규정했으며, 해당 법안은 정보 활용과 보호를 동시에 추구하며 유럽에 국한된 것이 아닌 유럽과 거래하고자 하는 모든 국가에 적용된다. 또한, 개인 정보 보호의 기존 법적 요소들과 더불어 최근의 경향까지 반영하였다.

구체적으로, GDPR에서는 개인 정보를 식별되었거나 혹은 식별 가능한 정보 주체와 관련된 모든 정보로 정의하였다(IP 주소, 쿠키 ID, 위치 정보 등). 이를 세분화하여 민감 정보, 가명 정보로 나누었는데, 민감 정보는 민감한 성격의 개인 정보로 유전 정보와 생체 인식 정보를 포함하며 가명 정보는 개인 정보를 추가 정보 없이는 주체를 식별할 수 없도록 처리한 정보를 의미한다. GDPR은 개인 정보를 가명 처리하거나 분리 보관 혹은 특별 조치하여 활용하는 것을 허용하였다.

GDPR은 이러한 개인 정보에 대해 정보 주체의 개인 정보 보호에 대한 권리를

187) European Commission(2021.4.21.), “Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence”, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence>, (접속일: 2022.10.11.)

188) 한국경제(2021.4.22.), 「EU “비도덕적 AI 내놓는 기업, 매출 6% 벌금”」, <https://www.hankyung.com/it/article/2021042261841>, (접속일: 2022.10.11.)

189) European Parliament Legislative Observatory, “Personal data protection: processing and free movement of data (General Data Protection Regulation)”, [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0011(COD)&l=en), (접속일: 2022.10.11.)

보호하고 EU 내에서의 개인 정보의 자유로운 이동을 보장하는 것을 목적으로 한다. 개인 정보 주체의 권리로 접근권, 정정권, 삭제권, 처리 제한권, 개인 정보 이동권, 반대권, 프로파일링¹⁹⁰⁾을 포함한 자동화된 의사결정의 대상이 되지 않을 권리 등을 규정하였다(고수운, 2020). 한편, 개인 정보 처리자는 컨트롤라데이터 보호 책임자(DPO)¹⁹¹⁾, 처리 목적 등에 대한 개인 정보 처리 활동 기록, 권리 침해 위험성 및 보호 대책 등에 대한 개인 정보 영향 평가 수행, DPO 선임 등의 의무를 가진다.

<표 4-15> EU ‘GDPR’ 개인 정보 주체의 권리

GDPR에서의 개인 정보 주체 권리
접근권
정정권
삭제권(예외적으로 삭제 거부 가능)
처리 제한권(보존 필요 시 이용 제한 및 삭제 보류 요구)
개인 정보 이동권(자기 정보에 대한 수령 및 다른 컨트롤러에게의 이전 요구)
반대권(처리 반대 요구)
프로파일링을 포함한 자동화된 의사결정의 대상이 되지 않을 권리

자료: 정진훈 외(2021)를 토대로 연구진 재정리

적용 대상은 EU에 위치하면서 개인정보를 다루는 기업, EU 외에서 EU 거주인을 대상으로 서비스하는 기업, EU에 위치하면서 EU 거주인의 행태를 모니터링하는 기업 등이다. GDPR을 위반 할 경우 행정 처분이 부과되는데, 사업체 집단 매출을 바탕으로 과징금을 부과한다. 일반적 위반 시 전세계 매출액의 2% 혹은 1천만 유로 중 더 큰 금액을 상한으로 부과하며, 심각한 위반 시 전세계 매출액의 4% 혹은 2천만 유로 중 더 큰 금액을 상한으로 부과한다(방송통신위원회한국인터넷진흥원, 2020).

GDPR 확장에 대한 대표적인 예로, 최근 스페인에서는 자율 주행 차, 건강 AI 시스템, 고용이나 업무 관리 알고리즘과 관련이 있는 기업들에 2022년 10월 경 GDPR을 적용해봄으로써 위험도를 시험할 예정이다(POLITICO, 2022.6.28.).¹⁹²⁾

190) 프로파일링: 개인의 사적인 측면의 평가, 분석 및 예측을 위한 모든 형태의 자동화된 정보를 처리하는 것을 의미한다. 업무 사항, 경제 사항, 건강, 개인 취향, 위치 및 이동 경로 등을 대상으로 한다.

191) 데이터 보호 책임자(Data Protection Officer, DPO): 조직이 해당 데이터 보호 규칙에 따라 직원, 고객, 제공사 또는 기타 개인(주체)의 개인 데이터를 처리하도록 하는 것이 주요 역할이다.

192) POLITICO(2022.6.28.), "Hungry for rules: Spain to test Europe's artificial intelligence law ahead of time", <https://www.politico.eu/article/hungry-for-rules-spain-to-test-europes-artificial-intelligenc>

2) 핵심이슈

위의 정책들에서 볼 수 있듯이, 현재 유럽 내에서의 AI 규제는 타 국가들에 비해 선도적인 역할을 하고 있으며 이에 따라 다양한 관점에서 고려되었다. 특히, 신뢰성 및 투명성 측면에 조금 더 무게를 둔 경향을 보였다.

AI 시스템의 기반이 되는 기계 학습의 경우, 학습 데이터에 의존적인 특성이 존재한다. 예를 들어, 학습 데이터에 포함되지 않는 데이터에 대해서는 잘못된 결정을 할 가능성이 높고, 데이터의 분포에 따라 편향적인 결과를 띄기도 한다. 데이터에 섞여 있을 수 있는 잡음(노이즈)도 시스템의 성능에 큰 영향을 미칠 수 있다. 또한, 대부분의 기계 학습 방법론은 블랙박스¹⁹³⁾인 경우가 많아, 내부 알고리즘의 명확한 결정 기준을 파악하기 어렵다. 데이터 자체도 사용자에게 가까운 서비스일수록 개인 정보를 요구하는 경우가 많다. 마지막으로, AI가 우리 주변 서비스에 접목되기 시작하면서 데이터 자체도 사용자에게 민감한 개인 정보가 요구되는 경우가 많아지고 있으며 이로 인해 유용성 이면에 악용 가능성으로 인한 우려가 높아지고 있다(전자신문, 2021.8.16.).¹⁹⁴⁾ 따라서, 결과에 대한 불확실성 및 안정성에 따른 의문이 존재하며 이는 소비자 더 나아가 국민에게 악영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서, AI 시스템에 대한 안전하고 신뢰할 만한 개발과 배포의 중요성이 증가하고 있으며, 신뢰성 및 투명성을 고려하는 것은 정책의 방향성을 결정하는 데 있어 필수적이다.

3) 주요 사례

위의 핵심 이슈에서 언급한 바와 같이 AI 시스템의 신뢰성 및 투명성에 대한 정책 사례에 대해 간략히 살펴보고자 한다.

첫 번째 사례는 EU에서의 신뢰성 및 투명성 관련 정책이다. EU에서 2019년에 제정한 ‘온라인 플랫폼 시장의 공정성 및 투명성 강화를 위한 2019년 EU 이사회 규칙’

e-law-ahead-of-time/, (접속일: 2022.10.08.)

193) 블랙박스(Black box): 과학, 기술, 공학 등의 분야에서 내부 작업에 대한 이해없이 입력과 결과의 측면으로 볼 수 있는 시스템으로, 압출력만 알 수 있을 뿐 내부 작업은 명확하지 않은 것을 의미한다.

194) 전자신문(2021.8.16.), 「[이슈분석] 세계는 “AI 신뢰기술 개발” 경쟁…韓 ‘3대 전략’ 650억원 투입」, <https://www.etnews.com/20210816000022>, (접속일: 2022.10.8.)

과 그 후속 규정인 ‘온라인 투명성 가이드라인’은 투명성을 강화하기 위한 방안이다 (리걸타임즈, 2021.8.13.).¹⁹⁵⁾ 해당 방안에서는 검색 결과에 대한 노출 순위를 결정하는 알고리즘에 대해 주요 매개변수를 공개하도록 했다.

앞서 언급한 ‘신뢰할 만한 AI 윤리 가이드라인’은 AI에 대한 신뢰성을 향상시키기 위해 발표된 가이드라인이며 이와 관련하여 2020년 7월에는 인간에 대한 기본권 및 해당 가이드라인에서 제시한 AI 신뢰성을 위한 7대 주요 요구 사항과 관련된 140여 가지의 구체적인 질문을 담은 ‘신뢰할 만한 AI 윤리 평가 목록’을 구성했다. 이를 통해 AI 기술 개발 시 설계에서부터 출시에 이르는 전 과정에 걸쳐 AI 윤리에 대해 자체적으로 점검할 수 있는 평가 체크리스트를 공개했다.

다음 사례는 스페인 정부 산하 노동부에서의 신뢰성 및 투명성 관련 정책이다. 스페인 정부 산하에 있는 노동부에서는 2022년에 근로자들에게 자동화 시스템에 대한 투명성을 제공하기 위한 접근권 보장 방안을 발표했다(elDiario.es, 2022.6.10.).¹⁹⁶⁾ 이는 기업 입장에서 근로자에 대한 생산성 및 성과 평가, 일정 및 작업 할당, 승진 자격에 대한 결정 등을 할 때 자동화 시스템을 이용하는 경우, 이에 대한 근로자의 의문이나 불만이 발생했을 때 제공된다. 근로자가 이에 대해 요청할 경우, 기업은 결정을 내린 시스템에 사용된 변수 및 매개변수를 포함하여 알고리즘의 논리 및 동작 등 결정을 내리는데 핵심적인 정보들을 명확하고 간결하게 제공해야 한다.

스페인 노동부는 노동 알고리즘과 관련된 모든 부분에 대해 근로자와 기업 모두를 위한 실용적 가이드를 제공하였으며, 전 세계 기업들에서 사용하고 있는 유사한 사례들과 그에 따른 영향도 함께 제공하였다. 노동부는 이를 통해 자동화 시스템에 대한 투명성 및 신뢰성을 획득할 뿐만 아니라, AI 산업에서 알고리즘의 복잡성을 조작하여 가격을 높이는 비즈니스 모델에 대해 사용자가 실질적 가치를 보다 쉽게 판단할 수 있는 순기능을 발생시킬 것이라 전망했다.

195) 리걸타임즈(2021.8.13.), 「AI 규제 동향과 기업의 대응」, <https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=61896>, (접속일: 2022.10.11.)

196) elDiario.es(2022.6.10.), “Trabajo lanza una herramienta para facilitar la transparencia de los algoritmos laborales”, https://www.eldiario.es/tecnologia/trabajo-lanza-herramienta-facilitar-transparencia-algoritmos-laborales_1_9071089.html, (접속일: 2022.10.11.)

4) 성과와 한계

대부분의 규제안들이 발표된 지 얼마 지나지 않아 아직까지 성과에 대해 판단하기 이르다. 또한, 아직 초기 단계이기 때문에 다양한 논의가 필요한 시기다. 따라서, 본 보고서에서는 현재 발표된 규제안에 대한 우려와 함께 앞으로의 방향성에 대해 논의하고자 한다.

EU의 AI 시스템에 대한 규제 정책의 방향성을 살펴보면, 전반적으로 엄격하고 강력한 형태를 띤다. 실제로 EU 집행위원인 Margrethe Vestager Hanseo는 2021년 4월 발표된 ‘AI 규제안’에 대해 지금까지의 어느 국가 및 지역에서도 시도하지 못했던 엄격하고 강력한 규제라고 설명했는데(글로벌과학기술정책정보서비스, 2021.4.21.)¹⁹⁷⁾, 이는 EU의 대표적인 법안 중 하나인 일반개인정보보호법(GDPR)과 비교했을 때 위의 규제안이 더 강한 벌금을 부과하는 부분에서 확인할 수 있다. 또한, 해당 법안은 AI 기술에 대한 법적 기틀 마련을 통해 글로벌 기업들의 지배력을 견제할 수 있을 것이라 전망된다. EU의 해당 규제안은 기술 패권을 다투고 있는 미국과 중국에 대한 견제 조치 차원에서의 디지털서비스법(DSA)¹⁹⁸⁾과 디지털시장법(DMA)¹⁹⁹⁾의 연장선 상이라는 해석도 존재한다. AI 관련 특허, 논문 및 주요 인력에서 유럽보다 절대적 우위에 위치한 미국과 중국의 경우 최근 AI 기술의 상업적 활용과 확장에 우선순위를 두고 주도권을 강화하려는 움직임을 보이고 있다. 단적인 예를 살펴보면, 지난 2022년 3월 미국 AI 국가 안보 위원회는 AI 기반의 무기 체계 구축을 포함하여 미국의 AI 기술을 더욱 강화하겠다고 발표했다. 중국에서는 이미 개인의 학력과 보유 자산 등과 같은 개인 정보를 AI 기술을 통해 분석함으로써 개인에 대한 신용 점수를 산출하거나 범죄자 검거를 위한 얼굴 인식 서비스를 출시하는 등 AI 기술이 빠르게 응용 및 확장되고 있다. 이에 구글, 아마존 등의 글로벌 빅테크 기업까지 대상으로 포함할 수 있는 강력한 EU의 제재안은 플랫폼에 지배권을 주지 않겠다는 의지를 표명한 것으로 분석할

197) 글로벌과학기술정책정보서비스(2021.4.21.), 「EU, 새로운 AI 규제안 공개…4단계 위험 수준별 규칙 성립」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND0000000000042927&menuNo=200&pageUnit=10&pageIndex=2>, (접속일: 2022.10.07.)

198) 디지털서비스법: 검색업체, e-커머스, 클라우드, SNS 등 사업을 영위하는 기업이 자사 알고리즘 사용 방법 및 광고물 게재 등에서 유리한 입지 확보나 혐오 콘텐츠 게재를 차단하는데 초점을 둔다.

199) 디지털시장법: 당국과 경쟁 데이터 공유, 공정한 경쟁 시장 조성, 이용자 권리 향상, 디지털 단일시장 구현 등에 중점을 둔다.

수 있다(글로벌과학기술정책정보서비스, 2021.4.21.).²⁰⁰⁾

하지만, 해당 규제안에 대한 논란이 존재하며 이에 대한 논의가 활발하다. 특정 AI 시스템에 대한 위험 수준을 분류하는 것이 전적으로 유럽 위원회에 달려있으며, 아직 까지 분류의 기준, 그에 따른 분류의 신뢰성 등이 명확하게 정의되지 않았다. 이는 어떤 AI 기술 및 시스템에 대한 고위험 여부를 판단하는 것이 기본권에 대한 잠재적 악영향, AI 시스템 제공자와 사용자 간의 권력 불균형 등을 야기할 수 있어 중요한 사항이기에 부정적인 시선이 존재한다(Natali HelbergerNicholas Diakopoulos, 2022).

다음으로, 개발자 혹은 사용자들이 편하게 이용할 수 있도록 만든 AI 기술에 대한 오픈소스 시스템인 'General Purpose AI(GPAI)'에 대해 EU는 규제 방안을 논의 중이다(Brookings, 2022.9.1.).²⁰¹⁾ GPAI에 대한 접근이 쉬운 것에 반해 모델이 불투명한 경우가 많아 악용의 위험성이 높다는 판단으로, EU 이사회에서는 좋은 의도로 만들어진 오픈소스를 특정 사용자가 수정하여 악용한다면 오픈 소스 개발자를 처벌하겠다고 밝혔다. 이에 대해 관련 전문가들은 부정적인 견해를 밝히고 있는 추세다. 우선, 해당 규제가 오픈 소스 AI 모델 개발의 발전을 저해함으로써 대규모 기술 회사에게 권한이 집중될 수 있으며, AI에 대한 대중의 이해도를 높이는 것에 방해가 될 수 있다고 우려했다. 또한, 실질적으로 EU 위원회에서는 GPAI에 대해 명확한 정의를 내리지도 않았기 때문에 해당 처벌이 올바르게 이루어질지에 대해서도 의문이 존재한다. 해당 규제안이 통과된다면, 구글의 BERT, Open AI의 GPT-2와 같이 대기업이 자체적으로 비용을 들여 개발 및 배포함으로써 AI를 다양한 부문에서 영리적으로 쓰게 하고, 타 개발자들에게 긍정적 영향을 줌으로써 모델의 기능과 한계에 대해 비판적으로 연구하여 AI 자체에 대한 기술 발전을 촉진하며 대중들의 AI에 대한 관심 및 이해도를 증진시킬 수 있는 좋은 영향들이 사라질 가능성이 존재한다(Brookings, 2022.9.1.).²⁰²⁾

200) 글로벌과학기술정책정보서비스(2021.4.21.), 「EU, 새로운 AI 규제안 공개...4단계 위험 수준별 규칙 성립」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000042927&menuNo=200&pageUnit=10&pageIndex=2>, (접속일: 2022.10.07.)

201) Brookings(2022.9.1.), "The EU's attempt to regulate open-source AI is counterproductive" written by Alex Engler, <https://www.brookings.edu/blog/techtank/2022/08/24/the-eus-attempt-to-regulate-open-source-ai-is-counterproductive/>, Brookings, (접속일: 2022.10.11.)

202) Brookings(2022.9.1.), "The EU's attempt to regulate open-source AI is counterproductive" written

Allen Institute for AI 의 CEO인 Oren Etzioni는 개발자들에게 법정 규제로 부담을 안겨주게 되면 냉각 효과²⁰³⁾가 발생할 수 있으며 이는 EU가 좋은 의도인 척하면서 발표한 규제안들로 인해 규제 지옥이 형성될 수 있다고 비판했다(TechCrunch, 2022.9.6.).²⁰⁴⁾ 이에 더하여, EU 위원회가 AI 기술을 전체적으로 규제하는 것보다 특정 AI 어플리케이션만 규제해야 한다고 주장했으며 AI 기술과 알고리즘들은 매우 빠르게 변화 및 발전하고 있는데 규제 과정 자체는 효과를 기대기에는 더딘 움직임을 보이고 있다고 평가했다.

Hugging Face의 Clement Delangue, Carlos Munoz 등의 CEO 및 기술 고문들은 AI 기술에 대한 소비자 보호를 위한 규정은 좋지만 위의 규제안에 대해서는 모호하다고 주장했는데, 예를 들어, 해당 규제안이 모델에 적용될 때 해당 모델이 사전 학습된 모델인지, 특정 모델에 적용되는 건지 명확하지 않다는 것이다. 경쟁 및 혁신의 관점에서, 이런 식의 규제를 통해 큰 부담을 가중하게 되면 점진적 혁신, 제품 차별화 등과 같은 활발한 경쟁을 통한 기술 발전을 방해할 위험이 있으며 이는 최근 AI와 같이 급속히 발전하는 신흥 기술 시장의 성장을 저해하는 것이라고 평가했다.

이외에도 많은 전문가들의 평가를 종합하였을 때, EU가 AI에 대한 입법 활동을 하는 것의 선두 주자라는 야망과 글로벌 기준을 세우고 싶은 마음으로 인해 규제 방안에 대해 다방면을 고려하지 못한다고 평가했다. 다시 말해, 여러 방안을 고려하여 제시된 규제 방안들로 인해 발생할 수 있는 기술 및 시장 발전에 대한 문제를 비롯하여 기술 및 시스템에 대한 명확한 이해를 바탕으로 한 판단 기준 및 대상 등에 대해 더욱 고심할 필요가 있다.

by Alex Engler, <https://www.brookings.edu/blog/techtank/2022/08/24/the-eus-attempt-to-regulate-open-source-ai-is-counterproductive/>, Brookings, (접속일: 2022.10.11.)

203) 냉각 효과(Chilling effect): 법적 제대의 위협에 의해 자연 및 법적 권리의 합법적인 행사를 억제하거나 방해하는 것을 의미한다.

204) TechCrunch(2022.9.6.), "The EU's AI Act could have a chilling effect on open source efforts, experts warn" written by Kyle Wiggers, <https://techcrunch.com/2022/09/06/the-eus-ai-act-could-have-a-chilling-effect-on-open-source-efforts-experts-warn/>, (접속일: 2022.10.11.)

나. 미국

AI 산업을 민관협력을 통해 발전시키고 있는 미국의 경우, 기술 혁신 및 발전을 방해하는 규제 도입에 소극적인 편이었으나, 최근 소비자 입장에서 AI에 따른 피해를 방지하고자 다양한 입법과 정책을 추진하고 있다. 하지만, AI 기술을 주도하고 있는 미국은 EU와 달리 비윤리적인 AI를 엄격히 금지하기 보다는 기업에 직접 책임을 부과하고 정부가 협력을 통해 규제하는 방향성을 확립하여 기업들에게 행동 지침을 제시하는 내용이 주를 이룬다(이코리아, 2022.4.8.).²⁰⁵⁾ 이에 EU와는 다른 방향성을 보여주고 있는 미국에서의 AI 규제에 대한 주요 정책과 사례, 이에 대한 논의 등을 알아보고자 한다.

1) 정책현황

가) AI의 미래를 위한 준비

오바마 대통령 집권 당시, AI에 대한 관심이 높아짐에 따라 백악관에서 2016년 10월 12일 해당 보고서(Preparing for the Future of Artificial Intelligence)를 제출하였다(White House Office of Science and Technology Policy, 2016.10.12.).²⁰⁶⁾ 해당 보고서에서는 AI의 미래에 대한 사전 준비를 위해 AI 기반 자동화에 의해서 대체되는 직업군이 과거보다 증가할 것을 전망하면서 해당 예측을 재확인하고 규제 필요성에 대해 주장한다. 구체적으로, AI에 대한 법, 관리, 기술 및 안전성 등에 대해 서술하였으며 AI 기술이 피할 수 없는 영향을 야기할 수 있기 때문에 사전에 미리 고려하고 준비해야 한다고 주장한다. 이에 따라 AI 또는 그 기반이 되는 기계 학습의 활용 방안에 대한 책임감 있는 조사와 더불어 AI를 위한 공공 데이터 등 AI 시스템을 사용하는 연방 정부에게 권고 사항을 제시하였다. 이는 기업이나 연방 정부에게 AI 규제에 대한 방향성을 제시한 사례라고 볼 수 있다.

205) 이코리아(2022.4.8.), 「EU-미국 AI 윤리 규제 방향성 ‘극과 극’, 한국은?」, <http://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=60119>, (접속일: 2022.10.06.)

206) White House Office of Science and Technology Policy(2016.10.12.), "The Administration's Report on the Future of Artificial Intelligence", <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/10/12/administrations-report-future-artificial-intelligence>, (접속일: 2022.10.11.)

나) AI 분야에서의 미국 리더십 유지

2019년 2월 경 발의된 후 2020년부터 시행된 대통령 집행 명령(Maintaining American Leadership in AI)으로(Federal Register, 2019.2.11.),²⁰⁷⁾ 총 9가지의 법령으로 구성되어 있으며 AI 분야에서의 미국의 지속적인 리더십을 위한 AI 관련 미국의 정책 목표와 AI 규제 정책들의 방향성을 제시하였으며 AI와 관련된 연구 개발 지출을 보다 잘 보고하고 추적할 것을 요청하였다(이세정 외, 2019).

AI 분야에서 미국의 리더십을 유지하기 위해서는 기술의 발전 및 혁신을 도모할 뿐만 아니라 기술, 경제 및 국가 안보, 시민의 자유, 개인정보를 보호하고 외국 파트너 및 동맹국과의 국제 및 산업 협력을 강화하기 위한 공동의 노력 등을 필요로 한다(이해영 외, 2020). 따라서, 조정된 연방 정부 전략인 ‘미국 AI 이니셔티브(American AI Initiative)’를 통해 AI 연구 및 배치에서 미국의 과학적, 기술적, 경제적 리더십을 유지 및 강화하고자 한다(글로벌과학기술정책정보서비스, 2019.2.11.).²⁰⁸⁾

<표 4-16> 미국 AI 이니셔티브 5가지 원칙

구분	원칙	설명
1	연구 개발	연방 정부와 산업계, 학계 공동으로 새로운 과학의 발견과 경제 경쟁력 및 국가 안보를 촉진하기 위해 AI 기술 발전 추진
2	거버넌스	새로운 AI 관련 산업 창출 및 AI 기술 안전 테스트와 적절한 기술 표준 수립
3	일자리 창출	근로자들은 교육함으로써 AI 기술을 개발 및 적용할 수 있는 능력을 갖추도록 하며 오늘 날의 경제와 미래 직업 대비
4	인프라 스트럭처	AI 기술에 대한 대중의 신뢰와 자신감을 고취시키고 AI 응용에서 국민의 자유와 개인 정보, 가치관을 보호하여 미국 국민의 AI 기술에 대한 잠재력 발휘 지원
5	국제 협력	미국의 AI 연구 및 산업을 위해 동맹국과의 국제업체 협력을 강화하면서 전략적 경쟁 상대와 적대국들로부터 미국의 우위와 AI 기술 보호

자료: 글로벌과학기술정책정보서비스(2019.2.11.)²⁰⁹⁾

207) Federal Register(2019.2.11.), “Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence”, <https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/14/2019-02544/maintaining-american-leadership-in-artificial-intelligence>, (접속일: 2022.10.06.)

208) 글로벌과학기술정책정보서비스(2019.2.11.), 「미국, 첨단 기술 경쟁력 위해 ‘AI 이니셔티브’ 구체화」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000035682&menuNo=200004&pageIndex>, (접속일: 2022.10.08.)

AI는 거의 모든 집행 부서 및 기관의 임무에 영향을 미친다. AI에서 미국의 발전을 촉진하고 보호하기 위해 협력을 통한 기술적 돌파구 생성, 관련 법률 및 정책에 따른 안전, 보안, 개인정보 및 기술 보호, 추적 가능한 연방 데이터, 모델리소스 AI 기술 사용에 대한 접근성 향상, 악의적인 공격에 대한 취약성 최소화 및 신뢰성 향상, 연구원 및 사용자 교육 등과 같은 전략적 목표를 추구하고자 한다.

이 외에도 역할 및 책임, AI 연구 및 개발에 대한 연방 투자, AI 연구 및 개발을 위한 데이터 및 컴퓨팅 자원, AI 어플리케이션에 대한 규제 지침, AI 및 미국의 노동력, AI 기술의 미국 이점 보호를 위한 실행 계획, 정의 등에 대해 서술하며 목표 및 방향성을 공고히 하였다. 해당 전략은 중국 정부가 2017년에 발표한 범국가 AI 정책에 대한 대응으로 해석되며 경제군사력을 좌우하는 고차원 기술을 기반으로 성장하고 있는 중국에 반해 국민 제후를 통해 미국 내 산업의 육성을 토대로 우위를 유지하고자 했다(지디넷 코리아, 2019.2.11.).²¹⁰⁾

National Institute of Standards and Technology(NIST) 라는 미국의 국가 표준 기술 연구원에서 AI 표준을 개발하기 위한 계획, 필요성 및 수립 방안 등을 발표했다(NIST, 2019.8.12.).²¹¹⁾ 현재 이용 가능하거나 개발 중인 표준은 빠르게 변화하는 기술의 혁신, 요구 및 이해를 해결하기 위해 개선 및 확장되어야 한다고 주장하며 개념과 용어, 데이터와 지식, 인간과의 상호 작용, 지표, 네트워킹, 성능 측정 방법 및 방법론 보고 방법, 안전성, 위험 관리, 신뢰성 등 표준화가 필요한 9가지 영역에 대해 서술했다.

209) 글로벌과학기술정책정보서비스(2019.2.11.), 「미국, 첨단 기술 경쟁력 위해 'AI 이니셔티브' 구체화」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000035682&menuNo=200004&pageIndex>, (접속일: 2022.10.08.)

210) 지디넷 코리아(2019.2.11.), 「美, 중국 겨냥한 'AI강화 전략' 본격 시동」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20190211145539>, (접속일: 2022.10.11.)

211) NIST(2019.8.12.), "Plan Outlines Priorities for Federal Agency Engagement in AI Standards Development", <https://www.nist.gov/news-events/news/2019/08/plan-outlines-priorities-federal-agency-engagement-ai-standards-development>, (접속일: 2022.10.10.)

<표 4-17> AI 표준 개발 계획에서의 9가지 AI 표준화 현황

AI 표준화 영역	이용 가능	개발 중
개념과 용어(Concepts and Terminology)	O	O
데이터와 지식(Data and Knowledge)	O	O
인간과의 상호 작용(Human Interaction)	O	O
지표(Metrics)	O	O
네트워킹(Networking)	O	O
성능 측정 방법 및 방법론 보고 방법 (Performance Testing and Reporting Methodology)	O	O
안전성(Safety)	O	O
위험 관리(Risk Management)	O	O
신뢰성(Trustworthiness)	-	O

자료: NIST(2019.8.9.)²¹²⁾

이외에도 여러 가지 권고 사항을 제시하였으며 신뢰성을 향상시키기 위해 필수적으로 요구되는 설명 가능한 AI 시스템에 대해 아래와 같은 4가지 원칙을 제시하였다.

첫째, 효과 및 효율을 극대화하기 위해 AI 표준 관련 지식, 리더십, 연방 기관 간의 조정을 강화해야 한다. National Science and Technology Council(NSTC)의 기계 학습 및 AI 소위원회는 신뢰할 수 있는 AI를 사용한 모범 사례, 전략, 로드맵 및 용어 등을 수집하고 공유할 책임을 가진 표준 조정자를 지정해야 한다.

둘째, 연방 정부는 신뢰성이 실용적으로 표준, 표준 관련 도구에 통합될 수 있도록 광범위하게 탐색하고, 이를 가속화시키기 위해 집중적으로 연구해야 한다.

셋째, 연방 정부는 신뢰할 수 있고, 강건한 AI를 개발 및 발전시키기 위해 AI 표준, 표준과 관련된 도구를 개발하고 사용할 수 있도록 공공-개인 간의 파트너십을 지원하고 보다 확장해야 한다.

넷째, 연방 정부는 미국의 경제 및 국가 안보 요구에 대한 AI 표준을 발전시키기 위해 국제적 전력적으로 참여해야 한다.

212) NIST(2019.8.9.), "U.S. LEADERSHIP IN AI: A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and Related Tools", <https://www.nist.gov/artificial-intelligence/plan-federal-engagement-developing-ai-technical-standards-and-related-tools>, (접속일: 2022.10.07.)

다) Federal Trade Commission(FTC) AI 가이드라인

FTC는 독과점, 불공정 거래를 규제하는 미국의 대표적인 경쟁 규제 연방 기관으로, AI 기술의 발전이 의료, 금융, 미디어 등 다양한 분야에서 혁신을 이룰 수 있지만, 차별과 같은 문제를 야기할 수 있다고 지적하면서 2020년 4월 ‘기업들의 AI와 알고리즘 사용에 대한 관리 지침’을 제시하였다(Federal Trade Commission, 2020.4.8.).²¹³⁾ 해당 지침은 기업이 AI와 알고리즘을 이용하는 과정에서 소비자에게 발생 가능한 위험을 관리하고 더 나아가 보호할 수 있는 방안을 제시하는 것을 목적으로 하며(리절타임즈, 2021.8.13.)²¹⁴⁾, 투명성, 의사 결정에 대한 이유 설명 및 공정성 보장, 데이터와 모델에 대한 견고성 및 타당성 보장, 규정 준수, 및 비차별 등에 대한 책임 등이 내용에 포함되어 있다(신용우, 2021).

2021년 4월 경에는 ‘기업의 AI 사용에 대한 진실성과 공정성, 공평함을 위한 지침’을 통해 기업들이 AI를 사용함에 있어 편향성과 불공정을 회피하면서 활용하도록 하는 가이드라인을 발표하였다(Federal Trade Commission, 2021.4.19.).²¹⁵⁾ 코로나 예측 모델에 대해 인종 편향적인 데이터를 사용하여 학습할 경우, 유색 인종에 대한 의료 격차가 발생할 수 있는 문제를 예로 들면서 불공정하거나 기만적인 행위를 금지하는 등의 내용이 포함되어 있다. 구체적으로, 올바른 기초에서의 시작, 차별적 결과에 대한 주의, 투명성 및 독립성의 확보, 알고리즘의 성능, 공정성 및 편향성에 대한 과장 금지, 데이터의 사용 방법에 대한 허위 고지 금지, 사회적 득실의 고려, 알고리즘 성능에 대한 책임 등을 내용으로 포함한다.

이를 통해 FTC는 기업이 AI 기술 사용에 있어 진실, 공정, 형평성과 함께 투명성 및 책임에 대한 고려하도록 권장했다. 또한, FTC가 AI에 대해 강조한 사항은 아래와 같다(김귀식·신영준, 2021).

213) Federal Trade Commission(2020.4.8.), “Using Artificial Intelligence and Algorithms”, <https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2020/04/using-artificial-intelligence-and-algorithms>, (접속일: 2022.10.10.)

214) 리절타임즈(2021.8.13.), 「AI 규제 동향과 기업의 대응」, <https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=61896>, (접속일: 2022.10.11.)

215) Federal Trade Commission(2021.4.19.), “Aiming for truth, fairness, and equity in your company’s use of AI”, <https://www.ftc.gov/business-guidance/blog/2021/04/aiming-truth-fairness-equity-your-companys-use-ai>, (접속일: 2022.10.11.)

첫째, 투명성. 자동화 도구 사용 방법과 관련하여 소비자를 기만해서는 안 되며, 알고리즘 제공을 위해 소비자의 개인적인 데이터를 소비자의 동의 없이 비밀리에 수집해서도 안 된다. 또한, 어떤 자동화된 결정이 제 3자의 정보를 기반으로 내려지는 경우, 소비자에게 해당 행위는 부정 조치라는 통지를 해야 한다. 즉, AI 모델을 사용하여 특정인에 대한 범죄 기록, 신용 기록 등을 통해 소비자가 믿을 만한 임차인이 될 수 있는지 예측하는 경우, 해당 결과로 소비자가 피해를 볼 수 있으므로 이것은 불리한 조치라는 점을 명시해야 한다.

둘째, 설명 가능성. 알고리즘의 의사 결정을 토대로 소비자 입장에서 가치있는 것에 대해 거부하는 결정을 내릴 경우, 소비자에게 해당 거부 결정에 대한 명확하고 구체적인 이유를 제시해야 한다. 예를 들어, 알고리즘을 사용하여 소비자에게 어떠한 위험 점수를 할당한다고 했을 때, 점수에 영향을 미친 주요 요인들을 공개해야 하며 주요 요인의 중요도에 따른 순위도 제공해야 한다. 또한, AI 시스템을 기반으로 거래 조건을 변경할 경우(거래한도 감소 등)에도 소비자에게 고지해야 한다.

셋째, 공정성. 보호 계층을 차별해서는 안 된다. 예를 들어, 어떤 기업이 소비자의 국가별 우편 번호를 기반으로 신용 결정을 내린다면 이는 국가별 차별로 이어질 수 있기 때문에 FTC가 이의를 제기할 수 있다. 따라서, 어떤 기업에서 알고리즘을 사용하기 전과 후에 주기적으로 엄격한 테스트를 통해 보호 계층에 영향이 있는지에 대한 검증을 수행해야 한다. 또한, 모델에 들어가는 입력뿐만 아니라 결과도 중요시해야 한다. 구체적으로, FTC에서는 알고리즘을 평가할 때 어떤 입력이 요구되는지도 평가하지만(인종 기반 요인, 인구 조사 지역 등) 결과 또한 입력과 별도로 평가한다. 예를 들어, 입력으로 인종이나 종교적인 요인이 들어가지 않았음에도 결과가 특정 지역이나 인종에 편향되는지에 대해 검사해야 한다는 의미다. 마지막으로, 소비자로 하여금 시스템이 의사결정을 내리는데 필요한 그들의 정보에 접근할 수 있는 권한과 수정할 수 있는 권한을 주어야 한다.

넷째, 견고성 및 건전성. 만약 소비자의 신용, 보험, 주택 등과 관련된 데이터를 제공하는 기업이라면 반드시 관련 규정을 준수해야 하고 소비자들의 정보를 최신으로 정확하게 유지해야 한다. 또한 항상 AI 모델이 의도한 대로 작동하는지, 불법적으로

차별하지 않는지에 대해 면밀히 검증해야 한다.

다섯째, 책임. 규정 준수, 윤리, 공정성 및 비차별에 대한 책임감을 가져야 한다. 사용하는 데이터셋이 대표성을 가지고 있는지, AI 모델이 편향에 대해 설명할 수 있는지, 예측이 얼마나 정확한지 등에 대해 스스로 질문할 수 있어야 한다. 또한, 알고리즘이 무단으로 사용되지 않도록 접근 제어와 같은 방지 기술이 있어야 하며 스스로 책임을 지는 방법, 독립적 표준 등을 통해 합리적인 AI 평가 여부에 대해 고려해야 한다.

2) 핵심이슈

유럽과 마찬가지로, 미국 또한 AI 기술의 불확실성으로 야기될 수 있는 위험을 방지하여 소비자를 보호하고자 AI 기술의 투명성과 이를 기반으로 한 신뢰성 및 책임 문제를 핵심적으로 다루는 경향을 보인다.

추가적으로, 다양성과 그에 대한 평등을 중요하게 여기는 미국의 경우 AI 기술로 인해 발생 가능한 차별 및 편견과 관련된 문제에 보다 민감한 경향을 보였다. 최근 MS 사에서의 수백 건의 성희롱 및 차별 혐의를 목인한 것에 대한 근로자들의 집단 소송, 구글에서의 남녀 간의 임금 차이 및 직장 내 불평등과 성희롱에 대한 항의, 테슬라에서의 성차별, 보복, 적대적 근무환경에 대한 소송 등이 있다. 이에 따라 AI 기술의 차별 및 편견 요소에 대한 우려가 존재한다. 실제로 벌써부터 과거 아마존의 여성 차별적 고용 관행을 학습한 아마존의 고용 알고리즘이 여대 출신 혹은 여성 지원자를 차별한 사건이 있으며, 판결 알고리즘이 흑인 피고를 차별하거나, 챗봇이 인종차별적이고 여성혐오적인 언어를 쉽게 활용한다거나, 우버의 얼굴 인식 기술이 트랜스젠더 운전자에 잘 동작하지 않는 문제가 발생하고 있다(글로벌과학기술정책정보서비스, 2019.4.15.).²¹⁶⁾ 이에 미국에서는 이와 관련된 정책들을 제시하였는데, 이를 다음 절에서 살펴보고자 한다.

216) 글로벌과학기술정책정보서비스(2019.4.15.), 「미국, AI 규제 법안 도입」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000036329&menuNo=200004>, (접속일: 2022.10.11.)

3) 주요 사례

가) Bolstering Online Transparency Act

미국의 캘리포니아 주에서 온라인 투명성 확대를 위해 2018년에 제정한 후 2019년 7월 1일부터 유효해진 법이다(California Legislative Information, 2018.9.28.).²¹⁷⁾ AI 프로그램이 인간이 아니라는 것을 사전에 고지하지 않은 상태로 의도적인 대화를 통해 사용자로 하여금 무언가를 구매하거나 판매하게 하는 등의 행위를 방지하고자 했다.

나) 얼굴 인식 기술 규제 법안

세계적인 기업인 Microsoft(MS) 사는 2018년부터 ‘책임감 있는 AI(Responsible AI)’에 대한 중요성을 강조하였고, 이와 관련된 문제를 해결하고 안면 인식 기술을 규제하고자 하는 법안을 추진하였다(Microsoft, 2020.3.31.).²¹⁸⁾

미국의 워싱턴 주에서는 특정 시험을 통과하거나 투명성 등이 보장된 얼굴 인식 기술만 배포할 수 있도록 허용하였다. 해당 시험은 최근 NIST의 연구에서 발표한 일부 얼굴 인식 기술이 다양한 인종이 포함된 그룹에서 높은 오차를 보인다는 결과를 토대로 인종 또는 성별 등에 상관없이 효과적으로 공공의 요구를 충족시킬 수 있는지 확인하고자 한다. 투명성 및 책임은 AI의 모든 측면에서 근간이 되는 윤리 및 인권 원칙으로써, 얼굴 인식 기술을 사용하여 도출된 결정에 대해 기계 혹은 시스템이 아닌 인간이 책임을 질 수 있게 하는 것이 목표다.

또한, MS 사는 올해 AI 제품 개발 및 배포를 안내하는 내부 문서인 위에서 언급한 ‘책임감 있는 AI’ 표준을 업데이트하였다.²¹⁹⁾ 책임감 있는 AI 표준은 MS의 대표 AI 제품인 Azure와 같은 서비스에서 AI를 통한 다양한 기능, 인프라 및 환경 등을 제공

217) California Legislative Information(2018.9.28.), https://leginfo.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB1001, (접속일: 2022.10.10.)

218) Microsoft(2020.3.31.), “Finally, progress on regulating facial recognition”, <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/03/31/washington-facial-recognition-legislation/>, (접속일: 2022.10.05.)

219) Azure, “Responsible AI investments and safeguards for facial recognition”, <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/responsible-ai-investments-and-safeguards-for-facial-recognition/>, (접속일: 2022.10.5.)

하는데 있어 주요 방향으로 간주된다. Azure의 얼굴과 관련된 API 등에서는 얼굴 인식 작업을 위해 사용자에게 접근 권한을 별도로 요청해야 하며, 개인 정보 보호를 위해 성별, 나이, 미소, 수염, 화장 등과 같은 요소들을 통해 감정 상태나 정체성을 추론하는 분석 기능을 중단한다. 이에 대해 MS 사는 감정을 정의하는 것 자체가 어려우며 인구 통계 전반에 걸쳐 표정과 감정 상태 간의 연관성을 일반화하기 어렵다는 이유를 제시하였다.

다) IBM Fairness 360

2018년 IBM 사에서는 AI 시스템이 결정을 내리는 방식에 대해 인사이트를 제공할 수 있는 클라우드 서비스인 IBM Fairness 360을 출시하였다.²²⁰⁾ 구체적으로, AI 모델의 편향을 감지할 수 있는 알고리즘, 코드, 라이브러리 등이 포함된 오픈 소스를 제공하였는데, 이를 통해 AI 기술을 사용하는데 있어 의사 결정에 방해가 될 수 있는 잠재적 위험을 보유한 기업에게 투명성 및 관리 능력을 제공하고자 했다.

라) 알고리즘 책임 법안(Algorithmic Accountability Act)

차별 및 편견 문제를 방지하기 위해 최근 미국 의회는 AI 알고리즘과 관련해 해당 알고리즘이 성별, 인종 및 기타 편견들에 대해 자유를 보장하는 내용을 담은 일명 ‘알고리즘 책임 법안’을 통해 기업의 AI 시스템을 감독하고 차별을 시정하고자 한다 (Computing, 2019.4.12.).²²¹⁾ 이는 자동화된 선택 및 결정 알고리즘이 포함된 시스템의 확산에 따른 오류 및 편향성 등과 같은 잠재적 위험을 규제하기 위해 제안되었으며, 이를 위해 안전성을 확보할 수 있는 안전 장치를 마련하는 것에 목적을 두었다. 기업에게 있어 AI 시스템에 포함된 알고리즘의 자동화된 주요 의사 결정이 소비자에 미치는 영향(차별, 편향, 보안 등)을 평가하도록 책임 및 의무를 부여하였으며 해당 영향에 대한 평가 가이드라인 및 보고서 제작 등 FTC의 의무와 권한 등을 강화하였다.

220) IBM Research Trusted AI, <https://aif360.mybluemix.net/>, (접속일: 2022.10.5.)

221) Computing(2019.4.12.), “US lawmakers introduce a bill to require algorithms to be checked for bias” written by Dev Kundaliya, <https://www.computing.co.uk/news/3074123/us-lawmakers-introduce-a-bill-to-require-algorithms-to-be-checked-for-bias>, (접속일: 2022.10.6.)

마) 고용 측면에서의 차별 관련 법안

미국의 고용노동 전문 로펌인 오글트리 디킨스의 조사 보고서 ‘업무 환경에 대한 전략 및 벤치마크: 오글트리 주요 의사 결정권자 조사’를 보면, 현재 고용주들 중 25%가 채용 프로세스에 AI 기술을 활용하고 있으며, 실제로 많은 고용주들이 이력서 선별, 면접 등에서 인재 확보 및 채용을 위해 AI 기술을 사용하고 있다(Ai타임스, 2022.5.16.).²²²⁾ 해당 AI 기술은 효율성 및 의사 결정 능력을 향상시킬 수 있지만, 부정적인 영향으로써 편향적 또는 차별적인 결과를 가져올 가능성이 존재한다. 이에 따라 관련 문제가 발생하는 것을 방지하고자 미국의 캘리포니아 주와 연방 정부 등 점차 많은 곳에서 AI 기술을 채용 및 승진 프로세스에 사용하는 기업이 해당 기술이 해당 프로세스에 미치는 영향을 검토하고 채용 후보자에게 AI 기술을 사용하여 선별 검사를 실시한다는 사실을 고지하도록 기존의 노동 및 고용법을 개정하고자 한다.

미국에서는 이미 최소 3개 이상의 주에서 채용 프로세스에서의 AI 도구 사용에 관한 법률을 통과시켰다(Ai타임스, 2022.5.16.).²²³⁾ 일리노이 주는 2020년 1월부터 시행된 AI 비디오 인터뷰 법안을 2019년 8월 경 통과시켰으며, 해당 법안은 고용주에게 AI의 사용 여부, 동작 방식 및 지원자를 평가하는데 사용되는 특성을 통보 및 설명하도록 규정한다. 고용 회사가 AI 도구를 이용하는 것에 대해서 신청자의 동의가 필수적이며, 만약 동의를 받지 못할 경우 사용할 수 없다. 올해, AI 분석 도구를 사용하는 고용주가 지원자들 중 대면 및 비대면 면접을 실시한 인원과 고용된 지원자들의 인종과 민족에 관한 정보를 수집하고 보고하도록 법안이 개정됐으며, 주 정부는 해당 데이터를 분석하여 AI의 인종적 편견 여부와 관련된 보고서를 작성하게 된다. 또한, 캘리포니아 주에서는 2022년 초 새로운 법안 초안을 발표했는데, 이는 자동화된 의사 결정 도구가 보호 계층의 직원 혹은 구직자에게 부정적인 영향을 줄 경우에 고용 차별법의 적용을 받는다는 것을 공고히 함으로써, 해당 법안은 최초로 실질적인 제한들을 채택한 법안이 될 예정이다. 추가적으로, 캘리포니아 공정고용 및 주택위원회는 2022

222) Ai타임스(2022.5.16.), 「미국 최초 ‘AI차별금지법’ 나온다」, <http://www.aitimes.com/news/articleView.htm?idxno=144580>, (접속일: 2022.10.6.)

223) Ai타임스(2022.5.16.), 「미국 최초 ‘AI차별금지법’ 나온다」, <http://www.aitimes.com/news/articleView.htm?idxno=144580>, (접속일: 2022.10.6.)

년 3월 15일에 차별에 영향을 미칠 가능성이 있는 AI 도구를 관리하는 기업 혹은 제 3자 기관에 책임을 주는 고용 차별 금지법의 초안을 발표했으며, 뉴욕 시의회는 2021년에 자동화된 고용 결정 도구의 사용 규제에 대한 보다 포괄적이고 상세한 법률을 통과시켰다. 마지막으로, 최근 미국공정고용기회위원회는 고용 결정에 AI 및 알고리즘을 통한 의사 결정을 기반으로 장애가 있는 구직자를 선별할 경우 미국 장애인법(ADA)에 저촉될 수 있다고 밝혔다(Ai타임스, 2022.5.16.).²²⁴⁾

4) 성과와 한계

유럽과 마찬가지로, 미국 또한 규제가 적용된지 얼마 지나지 않아 사람들의 인식 및 행동이 정착되지 않았기 때문에 성과를 파악하기 어렵다. 따라서 현재까지 발표된 규제안에 대한 우려 및 방향성에 대해 서술하고자 한다.

우선, 위에서 살펴본 투명성, 신뢰성 및 책임에 대한 규제와 함께 차별 혹은 편견을 방지하기 위한 규제에 대한 AI 기술에 대한 규제는 아직까지 정확한 표준이 없기에 사람마다 다양한 관점을 가지고 방향성을 제시하며 비판적인 의견과 함께 논쟁이 진행되고 있다.

예를 들어, 최근 개최된 Amazon 사의 re:MARS 이벤트에서는 Alexa의 최신 데모가 공개되었는데, 해당 데모에는 돌아가신 할머니의 목소리로 동화책을 읽어주는 기능이 포함되었다. 이에 대해, Alexa의 수석 부사장은 AI가 짧은 오디오에서 사람들의 음성을 복제할 수 있으며, AI에 인간의 공감, 감정 등의 속성을 내포하여 사용자와 AI 간의 신뢰를 구축하는 것이 목표라고 발표하였다. 하지만, 전문가들은 이와 관련하여 보이스 피싱과 같은 범죄가 증가하는 등 수많은 보안 및 윤리 상의 문제가 발생할 수 있다고 지적하였다(Washington Post, 2022.6.23.).²²⁵⁾

일리노이 주와 뉴욕 시의 경우 법률상 AI 기술 사용에 대한 고지와 더불어 채용에 미치는 영향에 대한 검토를 조합했다. 이에 반해 캘리포니아 주의 경우 해당 기술을

224) Ai타임스(2022.5.16.), 「미국 최초 'AI차별금지법' 나온다」, <http://www.aitimes.com/news/articleView.htm?idxno=144580>, (접속일: 2022.10.6.)

225) Washington Post(2022.6.23.), "Alexa has a new voice — your dead relative's", <https://www.washingtonpost.com/nation/2022/06/23/alexa-amazon-voice-dead-people/>, (접속일: 2022.10.7.)

관리하는 고용주(기업)가 차별하려는 의도와 무관하게 주 정부의 차별금지법에 의거하여 법적 책임을 질 수 있다(Ai타임스, 2022.5.16.).²²⁶⁾

기업에서의 AI 기술에 대한 의존도가 높아지면서 고용주들은 관계자들과 함께 적절한 사용 방안을 검토하면서 AI 도구의 잠재적인 차별적 영향을 평가하고 이를 완화하기 위한 조치를 강구해야 한다. 또한, 엄밀한 조사와 검토를 통해 표준 및 기준이 될 수 있는 AI 규제 관련 초안을 만드는 것이 그 무엇보다 중요하며 캘리포니아 주에 의해 검토되고 있는 법안과 같은 실질적인 법안이 제정되는 경우에는 해당 법안이 다른 주들에게 하나의 기준을 제시할 수 있다.

미국의 경우 AI 기술에 대한 규제에 대해 EU와 같이 정부 차원에서의 원천적 금지를 포함한 강력한 제재를 가하기보다는 기술의 발전을 저해하지 않는 선에서의 규제, 예를 들어 기업 입장에서의 자체적 규제와 같은 정책 방향성을 확립했다. 해당 방향성에서는 기술 발전을 보다 촉진시킬 수 있지만, 그만큼 기업, 정부, 민간 모두가 발생 가능한 위험 및 피해를 고려하고 방지하고자 하는 노력이 필요하다.

다. 해외 AI 정책 시사점

AI 기술이 발전하고 여러 부문에 이용되면서 국제기구단체들뿐만 아니라 각 국가 및 기업에서도 AI 개발 및 이용 관련 표준화를 추진하고 있다. 국제전기전자기술자협회(IEEE)는 2019년 4월 AI-자율 시스템에 윤리적 규범을 부여할 수 있도록 원칙과 방법을 규정한 ‘윤리적 설계’ 보고서를 발간했으며 실제 표준화를 위해 후속 작업반을 운영하고 있다(신용우, 2021). 또한, ISO는 AI 데이터 관리, 위험 관리 등에 관해 ICT 분야의 국제 표준화 작업을 수행하고 있다(리걸타임즈, 2021.8.13.).²²⁷⁾

우리나라에서의 AI 기술에 대한 관심 및 집중은 유럽과 미국 등의 주요국에 비해 다소 늦게 시작되었으나 정부와 각 대기업들 위주의 각종 정책 및 투자가 신속하게 이루어지며 빠르게 발전하고 있는 추세다. AI에 대한 윤리 역시 관련 정부 부처 및

226) Ai타임스(2022.5.16.), 「미국 최초 ‘AI차별금지법’ 나온다」, <http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=144580>, (접속일: 2022.10.6.)

227) 리걸타임즈(2021.8.13.), 「AI 규제 동향과 기업의 대응」, <https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=61896>, (접속일: 2022.10.11.)

대기업들을 필두로 제시되고 있다. 2020년 12월 정부는 AI의 3대 기본 원칙(인간 존엄성, 사회의 공공선, 기술의 합목적성)과 10대 핵심 요건을 제시했다(관계부처 합동, 2020.12.23.). 2021년 5월에는 과학기술정보통신부에서 '신뢰할 수 있는 AI 실현 전략'을 발표하였는데, 이는 '누구나 신뢰할 수 있고 모두가 누릴 수 있는 AI 구현'을 비전으로 내세웠다(관계부처 합동, 2021.5.13.). 책임 있는 AI의 활용, 신뢰 있는 사회 및 안전한 사이버 국가를 목표로 하였으며, 이에 따라 신뢰 가능한 AI 구현 환경을 조성하고, AI 활용을 위한 기반을 마련하며 사회 전반에 걸쳐 건전한 AI 의식을 확산 시키고자 하였다. 이를 위해 신제품과 서비스에 대한 구현 과정별로 신뢰를 확보하기 위한 기준 마련 및 지원, 학습 데이터에 대한 신뢰성 향상, 고위험 인공지능에 대한 신뢰 확보, 연구개발자·이용자 등 주체별 체크리스트 개발 등을 포함했다(리걸타임즈, 2021.8.13.).²²⁸⁾

각 정부 부처는 개별 관련 분야의 AI 가이드라인을 발표했다. 개인정보보호위원회는 2021년 6월 AI 서비스 시 발생 가능한 개인정보 침해를 방지하기 위한 'AI 개인정보보호 자율점검표'를 발표했다. 여기서는 적법성, 안전성, 투명성, 참여성, 책임성, 공정성 등의 6대 원칙을 중심으로 단계별로 법령상 준수해야 하는 의무 사항 또는 권장 사항에 대해 16개의 점검 항목과 54개의 확인 사항으로 구성하였다. 금융위원회는 2021년 7월 금융 분야에서의 AI 시스템의 신뢰성 제고를 위한 가이드라인을 발표했으며 방송통신위원회는 AI 기반의 미디어 추천 서비스에서의 이용자 보호를 위한 기본원칙들을 제시했다. 또한, 제 21대 국회 발의 법안 중 하나인 알고리즘 공개 법안은 온라인 플랫폼과 언론 매체가 기사를 배열하고 콘텐츠를 노출시키는 등에 관한 기준의 공개를 요구했으며, AI 이용 사실을 사용자에게 사전에 미리 고지하고 사용자의 요청에 따라 설명 의무를 부과하는 법안도 발의했다(리걸타임즈, 2021.8.13.).²²⁹⁾

우리나라의 AI 에 대한 성급한 규제로 인한 우려가 존재하지만, AI 기술의 내재적 불확실성 및 불투명성, 그에 대한 불안으로 인해 AI 규제가 빠른 시일 내 입법화될

228) 리걸타임즈(2021.8.13.), 「AI 규제 동향과 기업의 대응」, <https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=61896>, (접속일: 2022.10.11.)

229) 리걸타임즈(2021.8.13.), 「AI 규제 동향과 기업의 대응」, <https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=61896>, (접속일: 2022.10.11.)

가능성이 높으며, 현재 마련되고 있는 가이드라인이 실제로 강제력을 가지게 될 수 있기 때문에 정부는 기업에게 사전 대비를 위한 가이드라인을 제공해줄 필요가 있으며, 최근 유럽과 미국의 동향 및 논의를 고려하여 아래 사항을 사전에 대비시킬 필요가 있다(리걸타임즈, 2021.8.13.).²³⁰⁾ 우선, 최신 AI 기술은 대규모 데이터에 기반하는데, AI 서비스가 실생활에 가까워지면서 학습 데이터에 개인 또는 사생활 정보가 포함될 가능성이 높기 때문에 유출 위험도 함께 높아져 주의가 필요하기에 개인정보 보호 및 프라이버시를 보다 강화시킬 필요가 있다. 다음으로, 유럽 및 미국에서도 중요하게 고려하는 투명성 및 신뢰성 확보를 필수적으로 요구해야 한다. 구체적으로, 각 기업에게 사용자에게 AI 기술 활용에 대한 사실을 고지하게 하고 AI 시스템에 의한 의사 결정 시 해당 결정 기준을 공개하거나 설명하도록 해야 한다. 다만, 공개에 있어서 과도한 알고리즘 공개는 영업 기밀 노출 및 악용으로 인한 어뷰징 위험이 있을 수 있기 때문에 적절한 공개 수준을 자체적으로 결정하게 할 필요가 있다. 또한, 세계적으로 통일된 공정성 평가 지표가 있지 않기 때문에 기업 자체적으로 적합한 기준을 설정하거나 평가 방법을 마련하도록 해야 한다. 공정성 확보를 위해 차별 및 편향이 담긴 학습 데이터 자체를 제거하더라도 유사한 다른 간접 정보를 통해 차별적인 결과가 도출될 수 있기 때문에 입력뿐만 아니라 결과에 대해서도 공정성을 점검하도록 해야 한다. 마지막으로, 기업 자체적으로 기준 및 절차의 수립점검이 가능한 거버넌스를 구축하도록 제안해야 한다. 이외에도 AI 기술 기반의 시스템을 지속적으로 모니터링함으로써 오류 여부를 파악하고 성능 개선에 대한 필요성을 재차 확인하도록 할 필요가 있으며, AI의 신뢰도를 위해 사용자 입장에서 AI의 결정에 이의를 신청하는 방안도 제공하도록 해야 한다.

AI 기술은 효과적이면서도 효율적이지만 오류 가능성과 악용 우려가 있어 각별한 주의가 필요하다. 기술 발전을 저해하지 않으면서 안전하게 활용될 수 있도록 적절한 규제가 요구되며, 신뢰를 바탕으로 기술이 안정적으로 받아들여지기 위해서는 정부 및 기업의 꾸준한 노력이 필요하다. 또한, 유럽과 미국 등의 법 제도 변화에 따라 우리

230) 리걸타임즈(2021.8.13.), 「AI 규제 동향과 기업의 대응」, <https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=61896>, (접속일: 2022.10.11.)

나라에서도 불이익을 받지 않을 수 있도록 선제적 대응을 강화해야 하며 AI 선도국들의 법 제도 및 그에 내재된 방향성들을 참고 및 반영하여 우리나라에 적합한 방향성을 점차 확립해 나아갈 필요가 있다.

제4절 AI 응용분야별 자율규제 도입 여건 진단

1. 모빌리티 분야²³¹⁾

자동차 산업은 전기차, 커넥티드카 등의 등장과 함께 전통적인 완성차 제조업체 중심에서 IT가 결합된 모빌리티 산업으로 진화하고 있다. GPS 등의 일부 성능에 국한하던 모빌리티 서비스는 자율주행차 상용화와 함께 자동차 산업의 전환을 추동하고 있고, 그 중심에는 수많은 데이터를 읽고 판단하여 제어하는 인공지능 기술이 있다. 모빌리티 분야는 교통 인프라 및 시민 안전과 밀접하게 연관되어 있어 세밀하고 구체적인 정부 규제 및 시장 규정이 자리하고 있다. 모빌리티 산업으로 진화하며 소비자의 편의 서비스가 점차 확대되어 고도화되고 있지만, 모빌리티 기술의 절대 다수는 주행 및 안전과 직결된 기능으로서 용인할 수 있는 사회적 합의 및 안전 규제, 보험 등의 영향을 크게 받고 있다. 모빌리티 분야의 인공지능 자율규제는 기존 자동차 산업과 이를 둘러싼 사회 경제적 인프라, 안전 및 생명에 관한 윤리까지 아우르는 범위로 논의될 수 있다.

가. 리스크 불확실성

자율주행자동차의 법적 정의는 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 뜻한다(자동차관리법 제2조). 차량의 자율주행 시스템은 인지, 판단, 제어의 3단계를 거치고 필요 정보를 감지 및 분석, 관리하여 차량과 송수신하는 네트워크 기술이 적용된다. 구체적으로는 주행환경인식, 판단 및 차량제어, 통신 및 보안, 자율주행 지원 인프라로 구분할 수 있으며, 각 인식 및 제어 기술에 인공지능이 활용되어 성능을 고도화하고 있다. 이 중 민간 기업의 기술개발 영역은 인프라를 제외한 주행기술이며, 자율주행의 안전성과 관련된 주행기술들은 상용화 수준에 도달하기 위한 연구개발 단계에 머물러 있으며 시범사업, 실증 등을 통해 상용화를 위한 고도화 단계에 진입해 있다. 한편 사용자 편의 및 주행경로판단을 위한 최적경로기술은 안전

231) 모빌리티 분야의 A기업 관계자 인터뷰(2022.09.21.), B기업 관계자 인터뷰(2022.09.23.) 의견을 참조

성과 연관성이 낮은 편에 속해 GPS 등을 통해 상용화 및 고도화되고 있으며 많은 스타트업들이 진출하여 시장 생태계를 구축하고 있다.

〈표 4-18〉 자율주행 기술분류 및 정의

구분	기술분류	정의 및 요소기술
차량	인지	· 차량, 보행자, 운전자, 도로, 장애물 등의 데이터를 수집하여 주행환경을 인지하는 기술 ※ 센서: GPS, 정밀지도, 라이다, 레이더, 카메라, V2X 등
	판단	· 주행환경에 따른 주행상황을 인식하고 최적의 주행조건(경로, 속도 등)을 결정하는 기술 ※ 주행경로 탐색, 차량/보행자 충돌방지, 장애물 회피, 시스템 오류 등
	제어	· 차량 주행 및 움직임과 관련된 구동계 등을 제어하는 기술 ※ 종방향(ESC), 횡방향(MDPS) 제어
인프라	도로시설물	· 자율주행차량의 인지성능 향상과 사고위험 감소 등을 위해서 도로시설물에 적용되는 기술 ※ 스마트 톨게이트, 스마트 신호등, 발광 차선 등의 자율주행 지원 도로 시설물
	노변센서	· 도로 내외의 물체와 환경을 감지하는 기술 ※ 보행자, 차량, 장애물, 기후 등을 감지하는 노변 카메라, 레이더, 라이다 등의 센서
	교통센터	· 차량과 도로시설물, 노변센서 등으로 수집된 데이터를 종합적으로 분석하고 관리하는 기술 ※ 교통신호, 정체, 사고, 공사, 기상 등의 정보를 관리
	통신	· 자율주행에 필요한 데이터를 차량-차량간 또는 차량-인프라간에 송수신하는 기술 ※ 5G/WAVE 등의 통신기술, 정밀 GPS 지원 통신기술
	기타	· 상기 기술분류에 포함되지 않는 인프라성 연구 ※ 기획/전략연구, 인력양성, 법·제도/정책연구, 보험 등

자료: 박종록·김한해(2019)

인공지능의 잠재적 리스크는 민간 기술개발이 활발한 주행기술과 최적경로기술로 나누어 예측해볼 수 있다. 주행기술은 차량을 제어하고 주행하는 기술을 뜻한다. 자율주행기술은 이러한 기술들을 운전자의 직접 조작 없이 차량이 직접 외부 환경과 운전자의 상태를 인지하고 정보를 판단하고 차량을 제어하여 주행을 수행하는 기술을 의미한다. 안전상의 이유로 차량 등의 교통수단은 절대적인 주행조건이 존재하며, 이에 미

치지 못하는 주행기술은 시장에 진입할 수 없다. 주행조건이란 사회적으로 통용되는 안전, 윤리에 관한 법적, 사회적 기준으로 상용 차량은 반드시 주행조건을 충족하는 성능을 갖추어야만 시장에 출시할 수 있는 시장 기준을 뜻한다. 자동차의 주행조건은 모든 시장에서 법적으로 정해져 있으며 자동차회사에서 임의로 정할 수 없다. 이는 시민의 안전 및 사회적 질서와 관련되어 있어 고도의 안전수준을 담보하고 있으며, 보수적으로 안전이 입증된 기술만이 탑재될 수 있다. 우리나라는 「자동차관리법」, 「자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 등에 의해 차량의 세부 기능 및 성능을 규정하고 있다. 따라서 인공지능의 활용 여부와 관계없이 자동차는 법적으로 규정된 기능 및 성능에 대한 기준을 반드시 따를 수 있어야 하며, 인공지능 기술은 기존 자동차가 준수하던 기능 및 성능을 “인공지능을 활용한 다른 방식”으로 동일하게 준수하거나 고도화하는 데 역할 의의가 있다.

인공지능의 활용은 “다른 방식”에 방점이 있다. 기존 주행환경에서 사람이 하던 인지 및 명령 역할을 자율주행환경에서는 센서, 통신, 인공지능 등이 수행하게 되므로, 사람과 동일한 수준까지 인지 및 명령 기능을 할 수 있는지가 기술활용의 관건이다. 현재 자율주행자의 핵심기술인 인지, 판단, 제어 기능에 활용되는 인공지능은 사람과 유사한 수준에는 도달하지 못했다. 기술적 불완전성은 리스크 요인이 될 수 있으나 불완전한 기술의 시장 진출이 원천적으로 불가능한 차량 규정 체계 상 주행기술의 리스크 불확실성은 오히려 무의미할 수 있다.

한편 인공지능이 빠르게 상용화된 분야는 최적경로 기능이다. 최적경로기술은 기존에 내비게이션이 수행하던 목적지 경로 안내 기능을 인공지능을 활용하여 고도화하는 기술로, 최적경로기능을 기반으로 한 모빌리티 서비스는 IT 기술에 기반한 서비스이므로 IT 기반의 기술 기업들이 생태계를 구축하고 있다. 많은 모빌리티 기업들은 최적경로안내기술을 고도화하여 교통량 예측, 최적경로 알고리즘(라우팅) 기술 등에 인공지능을 활용하여 기업별 차별화된 기술력을 확보하고 있다.

예를 들어, 2017년 설립된 자율주행 모빌리티 서비스 스타트업인 스프링클라우드¹⁾는 민간 기업으로는 처음으로 임시 운행 허가를 획득하고 규제 샌드박스를 통해 무인 셔틀 주행 서비스를 시행하고 있다. 주요 서비스 영역은 자율주행 모빌리티 서비스, 자율

주행 데이터 서비스, 자율주행 AI 솔루션 부문이다. 규제샌드박스의 실증특례로 허가된 것은 자율주행 셔틀버스 운행 서비스로, 허가 구역 내(약 2~3km 거리 구간) 한정면허를 발급받아 자율주행 유상운송 서비스를 제공하였다. 서비스 제공 지역은 대구시, 세종시, 서울시 상암 지역, 서울과기대, 군산 선유도 등으로 셔틀 주행 서비스를 통해 자율주행 데이터 및 인공지능 강화 연구를 수행하고 있다.²³²⁾

모빌리티 서비스 개발 및 제공에는 완성차 업체도 참여하고 있다. 최근 현대자동차가 출시한 승차공유 서비스인 셔클(Shucle)이 그것이다. 셔클은 지역 생활권을 기반으로 차량 호출, 최적 경로 이동, 유사 방향 탑승자 합승 등을 통해 지역 이동 편의를 제고하는 서비스이다. 셔클은 콜버스 개념으로 수요에 따라 차량을 배치하고 최적 경로 이동을 통해 차량 이용의 효율성을 극대화하고 있으며, 세종시와 파주시 일부 생활권에서 운행하고 있다.²³³⁾ 셔클은 자율주행버스 시범사업으로 최초 시작되었으나, 무인 자율주행은 불가능하며 비상운전자는 반드시 탑승하여 운행하도록 하고 있다. 현재의 기술수준 역시 주행자의 대체보다는 수요자 기반 서비스, 경로 최적화, 운행시간 최적화 등에 초점이 맞추어져 있다.

최적경로기능에 있어 인공지능은 리스크 강도가 그리 크지 않다고 볼 수 있다. 최적 경로 기술의 오류는 주행의 편의를 낮추기는 해도 일반적으로 사람의 안전에 직접적인 영향을 주는 요소는 아니기 때문이다.

하지만 무인주행이 상용화될 수 있다면, 최적경로기술 역시 리스크 강도가 높아질 수 있다. 실제 길이 사라지는 곳이나 운전이 불가능한 곳으로 안내를 할 경우 알고리즘이 이를 인지하지 못하고 그대로 주행하면 사람의 안전에 위험을 가할 수 있기 때문이다. 현재 자율주행 고도화를 위해서 규제샌드박스 등을 통해 다양한 시범사업이 운영되고 있고, 시범사업에 참여하는 모빌리티 서비스는 많은 경우 상용화 수준이 낮은 최적경로 기능을 서비스화하고 있다. 시범사업 수행 중에는 많은 주행 데이터를 확보할 수 있기 때문에 자연스레 주행기술 실증도 이루어진다. 그러나 아직까지는 무인운행은 최적경로기술조차 리스크가 존재할 수 있어, 시범사업일지라도 법적으로 무인주행 면허는 아직 발급하지 않고 있다. 실증 및 테스트를 위한 운행도 도로에 사람이 적은 시

232) 스프링클라우드 홈페이지, <https://aspringcloud.imweb.me/mobilitysvc> (접속일: 2022.11.7.)

233) 셔클 홈페이지, <https://www.shucle.com/> (접속일: 2022.11.3.)

간대, 버스 서비스의 경우 적은 인원을 탑승한 채로 시범운행하도록 권고하고 있다. 따라서 향후 자율주행차 레벨 4 이상의 무인주행 시에는 보다 고도화된 경로안내 기능이 필요할 것으로 보인다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“각 완성 업체가 현재 기술 표준이 되기 위하여 노력하고 있지만 자율주행 관련한 국제적 표준은 아직 완성되지 않았어요. 각 기업이 자율주행 레벨 기준에 부합하는 기술수준에 맞춰 개발 중입니다....자동차 산업의 시장 기준이 이미 존재하기 때문에 AI 관련 안전, 윤리 기준 역시 장기적으로는 시장 중심으로 제시되지 않을까 싶어요. 개별 기업이 희망하는 시장을 먼저 선정하고 그 기준에 맞추는 방식이죠.”(AI 모빌리티 A기업 관계자 인터뷰, 2022.9.21.)

나. 혁신의 주도성

자율주행차의 기술 혁신은 시장이 주도하여 이끌고 있다. 기존 완성차 제조업체들은 자율주행차의 주행기술을 개발하며 점진적인 개발 전략을 이끌고 있고, 빅테크 기업들은 소프트웨어를 기반으로 자동차 산업의 주도권을 확보하고자 노력하고 있다. 특허청에 따르면 선진 5개국(미국, EU, 중국, 일본, 한국)의 자율주행차 특허출원건수는 약 24,294건(2006~2020)이다. 이 중 약 55%인 13,280건은 완성차 제조업체가 출원한 특허이며, IT기업은 약 24%(5,765건), 부품업체가 약 21%로 나타났다. 기업에 따른 다출원순위를 보면 완성차 업체인 도요타는 5,239건으로 1위를 차지하였고, 3위는 현대차(3,080건), 4위는 혼다(2,844건), 5위는 포드(2,069건) 순으로 나타나 완성차 업체가 다출원 상위를 대부분 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 그러나 2위에 소니(3,630건), 6위에 LG(2,019건), 8위에 구글(1,727건)이 역시 상위권을 차지하고 있으며 최근 IT 기업들의 특허출원량이 급증하고 있어 자동차가 주력산업이 아닌 IT 기업들의 자율자동차 경쟁력도 상당히 강화되고 있는 것을 알 수 있다(특허청 보도자료, 2021.11.11.).

구체적으로 기술 분야를 보면 완성차 제조사는 제어 기술에 특히 강점을 가지고 있으며, IT 기업의 경우 환경 및 교통 기술, 부품업체는 환경 기술에 주력하고 있는 것을 볼 수 있다. 그러나 완성차 제조사와 IT기업은 유사한 비율로 자율주행 기술을 개발하

고 있어 특허 분쟁 요소도 증가하고 있다. 최근 이동통신 표준특허 풀 관리 기업인 아반치가 세계 주요 완성차 제조업체들을 상대로 커넥티드 카 생산에 따른 표준특허 라이선스 소송에 승소하는 등,²³⁴⁾ 완성차 제조업체와 IT기업과의 파트너십 또는 M&A가 더욱 활발해질 것으로 예상된다.

[그림 4-9] 자율주행 기술별 특허 출원건수 추이(2006~2020)



자료: 특허청 보도자료(2021.11.11.)

모빌리티 서비스 기술 우위는 카카오 모빌리티 등의 대기업이 주도하고 있고, 제조업 기반이었던 완성차 업체들도 모빌리티 플랫폼 사업에 참여하며 기술 우위를 함께 점하고 있다. 완성차 업체는 자율주행에 필요한 세부 소프트웨어 고도화에 특화되어 있다. 그러나 자율주행차가 판단할 수 있는 다양한 정보를 모두 완성차 업체에서 처리할 수는 없기 때문에 다양한 분야의 모빌리티 사업자가 생태계를 이루게 된다.

자율주행은 교통인프라와 밀접한 관련이 있고, 디바이스와 서비스 고도화를 위해서는 교통 인프라와의 원활하고 정확한 인터랙션이 필수적이다. 정밀지도와 같은 자율주행의 필수 인프라는 정부의 연구개발영역으로 분류된다. 대부분의 정부연구개발사업은 교통 인프라, 주행환경 개선, 학습용 데이터 구축 등의 기반 기술을 주력으로 하며, 이는 자율주행차 주행이 가능하도록 인프라 지원을 위한 정부의 기능과도 부합한다. 따라서 자율주행 기술 고도화에 있어 제품혁신의 주도성은 민간이 점하고 있으나, 혁신

234) 전자신문(2022.8.29.), 「현대차, 아반치 통해 이동통신 표준특허 활용키로」, <https://www.etnews.com/20220826000131> (접속일: 2022.11.3.)

촉진을 위한 인프라 측면의 정보 구축 및 시설 구축은 정부가 주도해야 할 영역으로 남아있다.

다. 전문성 간극

인공지능이 활용되는 지점이 연구개발에 가까울수록 기술 전문가의 기술이해도가 절대적으로 높으며 외부는 기술이해도가 매우 낮다. 그러나 인공지능 활용 지점이 실제 제품단에 가까워질수록 자동차의 제품 및 제어, 주행 규정이 구체적으로 동작하기 때문에 인공지능의 기술적 특성보다는 구체적인 자동차 부품의 품질규정이 우선하게 된다. 따라서 인공지능 규제가 개입할 수 있는 영역은 제품단보다는 주행기술 관점의 연구개발단에 국한할 수 있다.

하지만 연구개발 단계의 인공지능 기술은 자율주행차의 특수성을 대체로 반영하지 않는다. 수집데이터 종류 및 분석 목적은 자율주행차와 관련이 있지만 규제 대상이 되는 부분은 타 산업분야에도 유사하게 적용되는 개인정보활용 문제 등으로 귀결된다. 최적경로기술의 경우는 주행기술과 달리 실체화된 제품군의 상세 스펙이 규정되지 않은 분야이므로 연구개발에서 제품서비스 단까지 인공지능 기술 전문가의 기술이해도가 매우 높아야 하나, 이는 자율주행차의 안전과 관련된 문제보다는 각 서비스 공급자의 시장경쟁력 차원에서 이해되므로 민간의 전문성이 높으나 규제 대상으로 취급받지 않는 영역이다.

자율주행 알고리즘의 경우에는 각 기업이 고유한 경쟁력으로 고도화하는 영역으로 기업 외부에서 그 이상의 전문성을 보유하기는 어려울 것으로 보인다. 또한 고도화된 개별 알고리즘 영역은 주행차가 준수해야 할 최소한의 안전규칙을 반드시 준수하면서 그 이상의 편의를 추구하기 위해 사용되는 것으로 규제 영역으로 해석하기에 어려움이 존재한다.

라. 피규제자의 수용성

자동차 산업에서 자율규제 논의가 발생하기란 쉽지 않다. 자동차 산업은 자동차 뿐

만아니라 이륜차 등의 다양한 이동수단, 디자인, 개발, 제조, 마케팅, 환경 규제 등이 전후방으로 작동한다. 시장별로 자국 정책 방향에 따른 연비규제, 부품 인증, 제조업 대상 일자리 규제, 배터리 규제 등이 자동차 산업에 연계되어 있으며 각 완성차 업체는 목표 시장의 규정에 맞추어 최종 제품을 제작한다. 자동차 관련 규제는 대부분 안전, 환경과 밀접하게 관련되어 국가 차원의 정교한 규제 하에 관리하고 있다. 전통적인 교통인프라 영역이므로 정부와의 규제 협력이 반드시 필요하여 시장 진입 전 정부 및 법적 규제를 반드시 준수하여야 한다. 이미 규제가 구체적으로 확립된 시장이므로 그 외의 규제를 시장에서 별도로 만들어 작동할 필요와 유인이 크지 않다. 전통적인 자동차 시장은 이러한 이유로 각 완성차 업체들 간 자율규제가 동작하지 않았고, 현재까지 자동차 업체들은 의무적인 규제 준수를 위한 필수 기능 외 기술적 요소를 각 사의 경쟁력으로 가져가고 있다.

한편 자율주행차 시장은 주요 플레이어들이 대부분 연구개발단계에 위치하며 비즈니스 모델이 명확하지 않은 신생산업이다. 신시장의 경우 주도적인 비즈니스 모델이 부재하여 시장의 비즈니스 모델이 다양한 형태로 발현될 수 있다. 이 중 어떤 비즈니스 모델이 향후 주류시장을 이끌게 될지 알수 없기 때문에 현재 모든 플레이어들은 각자의 비즈니스 모델로 시장의 주류를 선점하려는 경쟁관계에 놓여있다.

특히 모빌리티 서비스 분야는 완성차 대기업, 플랫폼 대기업과 함께 스타트업도 많이 진입하는 분야로서 거대한 시장 잠재력과 더불어 첨예한 경쟁이 예측되는 분야이다. 자율규제는 시장의 플레이어들이 공통의 문제의식을 공유 및 공감하고 시장의 속도에 맞는 시의적절한 규제가 필요하다고 판단하며 그것을 시장이 스스로 조정할 수 있다고 판단할 때 적용 가능성을 논할 수 있다. 그러나 자율주행차 분야의 인공지능 활용은 아직 연구개발 단계에 머물러 있고 공통의 문제의 이슈가 발현되지 않아 자율규제를 논할 수 있는 이슈 식별이 어려운 수준이다.

인공지능 기술에 대한 시장 규제가 필요하다고 해도 경쟁사 구도가 확실한 시장의 특성을 반영할 필요가 있다. 자율규제기구가 독립성을 갖춘다고 해도 자동차 생태계 내에서 자율규제기구에 대한 신뢰도가 높으리라 기대하기 어렵다. 따라서 TÜV 등의 민간 인증기구와 같이 다양한 시장을 대상으로 적용 가능한 인증기준을 가진 독립적

인 분야의 인증을 활용할 가능성이 더욱 높아보인다. 이는 현재도 기술력 우위를 위해 자동차 업계 및 부품업계에서 활용하는 방법이며 인공지능 기술이 자동차 생태계로 편입될 경우 자율규제보다는 기존 자동차 업계와 비슷한 인증 체계를 가져갈 가능성이 높다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“모빌리티 분야 내의 사업체 간 경쟁 구도가 명확한 상황에서 업계의 합의가 필요한 자율규제로 갈만한 유인이 떨어지는 것은 사실이에요. 독립성을 갖춘 기구가 만들어진다 할지라도 사업체 생태계가 반영될 것이므로 다른 기업들의 신뢰를 바탕으로 적극적인 참여를 이끌긴 힘들거라예요. 차라리 아예 모빌리티가 아닌 외부 시장에서 인증 등을 받는 것도 방법이라고 생각해요.” (AI 모빌리티 B기업 인터뷰, 2022.9.23.)

“모빌리티 플랫폼 산업과 완성차 업체는 서로 경쟁을 하지만 협력도 원하는 관계예요. 완성차 업체에서도 데이터 확보를 위해서 자체적인 모빌리티 플랫폼을 구축하길 원하지만 유저 측면에서는 모빌리티 플랫폼이 이미 앞서 나가고 있어서 협업이 필요하죠. 이러한 생태계를 전반적으로 아우르는 자율규제를 위해서는 구심점 역할을 할 존재가 필요한데 찾기 어려울 것 같아요. 완성차 업계로 한정해도 역사가 오래된 만큼 해오던 관습이 있고, 그걸 뒤집는 자율규제를 기대하기는 힘들거든요.” (AI 모빌리티 A기업 인터뷰, 2022.9.21.)

2. 디지털 헬스 분야²³⁵⁾

디지털헬스 분야는 크게 진단과 예측으로 나뉘어진다. 진단은 유전체를 바탕으로 질환을 밝혀내는 것이며, 예측은 질병이 없는 사람의 현재 상태를 모니터링하고 미래의 건강상태를 예측하는 것을 의미한다. 인공지능은 질병 및 건강상태와 관련된 수많은 데이터를 모아서 다른 정보와의 통합, 반복학습 등을 통해 판단을 내린다.

235) AI 디지털헬스 A기업 대표와의 인터뷰(2022.09.29.); AI 디지털헬스 B기업 전문가 인터뷰(2022.10.12.)를 토대로 연구진 작성

가. 리스크 불확실성

디지털 헬스 분야는 전통적인 규제 대상 분야로서, 대표적인 리스크는 개인정보 유출 이슈와 성능 안전성 이슈이다. 환자 정보를 활용한 의료진단 분야의 경우, 개인정보 유출은 환자의 인적사항뿐만 아니라 정치인 등 특정 유명인에 관한 건강 관련 루머의 양산에 악용될 수도 있는 사안이기도 하다. 의료진단에 관한 성능 안전성 이슈는 인종 별로 진단 결과가 다르게 나오는 등 진단의 보편적인 신뢰성 측면에서 해결해야 할 리스크에 해당한다. 진단 분야의 리스크는 질병을 진단해내지 못하거나 잘못된 결론에 도달하는 등 매우 명확하며 이러한 오류는 의료사고로 연결될 수 있다. 또한, 오진이 발생할 경우 최종 판단을 내리는 의료진에게 책임이 있음에도 품목상 '진단보조 의료기기'로 명시되어 있는 AI 의료기기의 문제로 왜곡될 여지가 다분하다. 이러한 측면에서 디지털 헬스 분야에서는 자율규제보다는 기존의 정부규제가 더 부합하다고 볼 수 있다. 반면, 진단 분야에 비해 오류로 발생할 수 있는 리스크가 작은 웰니스 분야에서는 자율규제가 상대적으로 더 쉬운 접근으로 여겨진다.

나. 혁신의 주도성

우리나라 디지털 헬스 분야의 기술혁신은 민간주도 접근과 정부주도 접근 혼재되어 있다. 대체적으로 연구개발 활동과 생산 주체는 기본적으로 민간 주도의 기업 중심이다. 기업들은 정부의 다양한 사업으로부터 기술혁신 활동을 위한 자금을 지원 받는다²³⁶⁾. 기초연구의 경우, 기업만큼 대학과 출연연도 핵심적인 역할을 수행한다. 그러나 AI 의료기기 분야는 병원에 있는 환자를 대상으로 하는 상용화가 필수적이다. 따라서 결국 기업이 대학이나 출연연의 기술을 이전받아 기초연구, 응용연구, 개발연구와 더불어 임상, 실험 등 시장진입을 위한 기술혁신을 주도하는 생태계를 보이고 있다.

한편, 정부가 나서서 민관합동으로 질환의 진단, 치료, 예후를 관리하는 AI 솔루션 개발에 참여하는 사례도 존재한다²³⁷⁾. 자발적으로 민간에서 이루어지고 있는 기술혁

236) 문재인 정부에서부터 윤석열 정부에 이르기까지 AI와 바이오 모두 국가전략분야로 선정되었다.

237) 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 민관합동으로 9개 소아희귀질환을 진단·치료·예후 관리하는 인공지능 개발을 착수하였다. 서울대병원을 주관병원으로 총 11개 병원과 기업이 참여하여, 3년 간('22년~'24년) 80억원이

신 프로젝트를 지원하며, 민간 기업의 자발적 시장진출이 쉽지 않지만 사회적으로 반드시 필요한 분야를 발굴하는 것이 정부의 역할이라는 점에서 기술혁신이 공공과 민간 모두에서 이루어진다고 볼 수 있다.

그러나 제도적 측면에서 볼 때 AI를 활용한 진단 기술은 기본적으로 환자에 대한 데이터를 확보해야 발전할 수 있다. 환자들이 유전 검사를 위해 데이터를 제공하는 것은 질병을 진단받기 위한 목적일 뿐 비즈니스에 활용하기 위한 목적까지 동의한 것은 아니다. 따라서 기업이 데이터를 활용하기 위해서는 이에 대한 동의 절차가 별도로 필요하며 비식별화와 같은 과정을 거쳐야 한다. 정부가 이러한 측면에서 유전자 검사에 대한 동의를 받는 표준 가이드라인을 제시하는 등 민간은 데이터 확보와 활용 과정에서 정부의 개입으로부터 자유롭지 않다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“인공지능 활용 의료기기는 국가전략 기술 분야로서 지원사업은 많이 존재해요. 그런데 기술혁신의 활성화를 위해서는 현재보다는 완화된 규제체제가 유리할텐데 국민의 건강과 안전이 걸린 문제이기 때문에 정부 주도의 규제체제가 강하게 작동하고 있죠. 검증되지 않은 기술들이 오남용 되면 안되니까 기본적으로는 이러한 방향성을 뛰어넘을 수는 없다고 봐요.”(AI 디지털헬스분야 B기업 인터뷰, 2022.10.12.)

다. 전문성 간극

AI 의료기기 분야 현황과 AI 도입을 위해 필요한 전문성은 민간부문에 있다. 특히, 신기술의 경우 산업계와 학계가 정부보다 탁월한 전문성을 갖고 있다고 볼 수 있다. 한편, 공공부문도 이러한 현실을 인지하고 있기 때문에 AI 의료기기의 진흥을 이끄는 보건복지부나 식품의약품안전처는 정부 사업을 기획할 때 전문가 위원회 구성과 의사 결정 과정에 민간의 의견을 수렴하려는 노력을 기울이고 있다.

AI 의료기기 분야의 경우, 식품의약품안전처가 ‘빅데이터 및 인공지능(AI) 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인’(식품의약품안전처, 2019), ‘인공지능(AI) 기

투입될 예정이며 ‘인간전장유전체’(Whole Genome Sequencing)분석을 통해 소아화귀질환의 진단과 예방을 위한 솔루션을 개발하고, 유효성과 안전성 등을 검증할 계획이다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.7.22.).

반 의료기기의 임상 유효성 평가 가이드라인'(식의약품안전처, 2017)을 제작·배포하는 등 AI 의료기기에 대한 전문성을 축적해 왔다.

유전체 진단 분야에서는 오히려 규제 공백의 문제도 발견된다. 예를 들어, 기업이 환자의 민감한 데이터를 활용하기 위해서는 환자 동의를 받아야 하는데 현재는 유전자 검사에 한정된 표준 가이드라인만 존재한다. 그 외에는 기업이 추후에 문제가 생기지 않도록 자발적으로 환자 동의 절차를 거치고 있다. 기업 입장에서 데이터보호법, 의료법, 생명윤리법 등 소관부처가 다른 여러 법들이 얹혀있고 명확하게 따를 수 있는 가이드라인이 존재하지 않아서 애로가 존재한다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“기본적으로 우리 정부는 단 한건의 사고도 생기면 안 된다는 입장이기 때문에 개인의 동의 여부와 관계없이 활용 자체가 불가능한 데이터들이 많아요. 개인정보보호와 산업의 활성화를 대립시키는 입장으로만 몰고 가지 말고, 해당 산업 육성이라는 명확한 니즈가 있다면 무조건적인 데이터 활용 금지가 아니라 발생 가능한 리스크를 어떻게 줄이고 관리할 것인지를 논의해야 한다고 생각해요”(AI 디지털헬스분야 A기업 인터뷰, 2022.9.29.)

라. 피규제자의 수용성

우리나라 디지털 헬스 분야는 자율규제에 대한 수용성이 대체로 낮다고 할 수 있다. 먼저 자율규제를 따를 만한 동기가 미흡하다. 병원의 경우 AI 의료기기 구매를 유도하고 기업으로의 피드백 축진을 목적으로 하는 정부지원사업을 통해 인력 채용과 인프라 확충 등 AI 의료기기 도입을 위한 준비를 오랫동안 해 왔다. 그러나 AI 의료기기 기업들은 자율규제를 따르지 않더라도 비즈니스 측면에서 불이익을 받거나 수익이 감소하는 등의 타격이 없기 때문에 자율규제를 준수할 만한 유인책이 없는 상황이다. 더군다나 기존에 마련되어 있는 의료분야의 법·제도가 갖는 높은 수준의 규제 때문에 AI 의료기기 기업들은 자율규제의 필요성과 실익에 대한 고민은 부차적일 수밖에 없다²³⁸⁾. AI 의료기기를 구입하는 병원과 공급하는 기업 간 수직적 산업구조를 볼 때

238) 대한영상의학회와 대한병리학회가 논문, 기고 등을 통해 AI 의료기기 관련 자율규제 가이드라인을 제작·배포하기는 하나 이를 준수하지 않아도 식약처 허가를 받을 수 있으므로 기업들은 자율규제에 대한 실무적 필요성을 느끼지 못한다.

자율규제가 원활하게 적용되기 위해서는 자율규제에 관한 병원의 현장 수요가 있어야 한다. 그러나 병원들이 자율규제 방식으로 정부보다 완고한 규제를 만들 경우 정부가 법적 규제를 완화하려는 움직임을 기대하기에는 병원들의 이에 대한 관심이 현실적으로 크지 않다. 한편, 현행 수가제에서 AI 의료기기는 수가 대상이 아니기 때문에 병원의 AI 도입에 대한 준비도와는 별개로 AI 의료기기 기업들이 기존의 법적 규제에 자율규제를 추가하는 상황에 순응할 만한 동기부여가 없다.

다음으로 산업계의 자율규제에 대한 경험 부족이 자율규제 도입의 수용성을 낮췄다고 볼 수 있다. 일본 DTC 유전체 사업의 경우, 산업계에서 통용되는 지침을 스스로 만들어서 사용하는 자율규제가 작동하고 있다. 일본에서는 해당 산업에서 여러 기업이 동시에 생겨나면서 자정작용을 위한 사회적 논의가 자연스럽게 시작되었다. 반면에 우리나라에서는 해당 분야에 정부규제가 이미 존재하고 있는 상황에서 기업들이 생겨났기 때문에 규제를 푸는 방식으로 논의가 주를 이루었다. 즉, 업계에서 컨소시움을 만들어서 자정작용을 발현할 수 있는 기회 자체가 제공되지 않았다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“기본적으로 기업 간 경쟁구도가 있기 때문에 자발적인 컨소시움을 형성하고 자율규제를 구현해내는 것은 어려울 것으로 보입니다. 동일 업계에 속해 있어도 나와 유사한 업종에 어떤 기업들이 속하는지, 얼마나 있는지도 알기 어렵거든요. 그리고, 현실성을 따지자면 자율규제의 적용은 진단 분야보다는 예측 분야에서 가능할 것 같습니다. 진단 분야는 인공지능을 통한 판단이 잘못된 경우, 크리티컬한 문제가 발생할 수 있기 때문에 리스크 불확실성은 낮고 심각도는 높다고 볼 수 있어요. 따라서 자율규제로 다루기는 쉽지 않을 것 같아요. 다만, 예측 분야는 잠재된 리스크가 심각하지 않으므로 자율규제가 먼저 적용되기 적절할 것 같아요.”(AI 디지털헬스분야 A기업 인터뷰, 2022.9.29.)

3. 플랫폼 및 금융 분야

플랫폼 및 금융 분야에서는 단순 챗봇에서부터 메타버스 서비스에 이르기까지 다양한 수준으로 AI가 활용되고 있다. 이 분야의 공통 사항은 이 분야에서의 AI 기술 활용 결과가 사람의 생명에 영향을 주지는 않는다는 점이다. 따라서 기술의 활용 및 과정 결과에서 생길 수 있는 위험들은 상대적으로 치명적이지는 않으며, 주로 윤리적인 측면에 초점을 맞추어 대응이 이루어지고 있다. 또한 업계의 규율을 만들고 이를 전파해 표준화시킬 만한 역향력과 의지를 가진 기업들이 존재한다는 것도 특징이다. 선도기업 중심으로 별도의 AI 전담 연구소를 만들어 대응하거나, 글로벌 차원에서의 기술적 대응을 위한 경진대회가 추진되고 있다.

가. 리스크 불확실성

AI 기술 자체의 리스크는 정의하기 어렵지만, AI 활용 서비스의 리스크는 정의하고 영향력을 가늠하는 것이 가능하다. 즉, 추상적인 형태의 기술보다 상대적으로 구체적인 형태인 서비스로 접근하는 것이 합리적이다. AI에 대해 사회적으로 갖는 인식과 산업 내에서 보는 인식이 나눌 수 있는데, 사회적으로는 ‘더 많은 것을 해낼 수 있는 것(강인공지능)’으로 보는 경향이 있고, 내부에서는 ‘아직도 특정 영역에서만 한정적으로 작동하는 것(약인공지능)’으로 간주하는 경향이 강하다. 이러한 시각 차이는 AI에 대한 적절한 규제 등에 대한 논의에 걸림돌이 되고 있다.

AI는 기본적으로 현실에서 활용되는 순간, 관측에서부터 노이즈가 생기므로 설명이 쉽지 않은 분야이다. 기술을 활용해나가면서 새로운 문제가 발생할 수는 있지만 이를 일일이 예측하고자 하는 것은 불가능할 뿐만 아니라 비효율적이다. 따라서 이러한 문제 발생을 우려해 알고리즘의 설명 가능성을 확보할 것을 법제화하는 것은 AI 기술의 특수성을 고려하지 못한 접근이다. 딥러닝은 지식을 학습하고 추론하는 방식이 사람과 전혀 다르기 때문에 사람이 이해할 수 있는 방식으로 형태를 바꾸기 위해서는 AI 기술의 정확도가 어느 정도 희생되어야 한다. 따라서 AI 기술에 대하여 새로운 문제가 발생할 수는 있지만 그 전부터 영향을 예측하기 위하여, 설명가능성을 요구하는 것은 적절

하지 않다.

금융 분야에 AI가 활용되기 적절한 이유는 데이터에 기반한 예측에 좋은 성과를 낼 수 있기 때문이다. 특히 신용을 기반으로 한 대출 결정 과정에서 효과적으로 활용할 수 있다. 과거에는 담보 대출만 가능했지만 평판을 바탕으로 투자가 이루어지면서 이에 대한 판단이 중요한 의사결정으로 자리 잡았다. 이 때 하나의 프로세스를 위해서 AI가 하나만 필요한 것이 아니라 상황 자체를 인지하고, 판단하며, 적절한 액션을 취하고 피드백을 하기까지 전반적인 과정이 시스템적으로 돌아갈 수 있도록 수많은 AI가 필요하다. 여러 과정이 진행됨에 따라 발생할 수 있는 리스크가 견딜 수 있는 수준인지를 파악해서 충격을 흡수할 수 있는 시스템으로 구현해내는 등 다양한 계산을 수행한다. 그리고 이러한 과정이 합리적으로 잘 작동하는지를 확인하기 위해서는 부분별로 분해해서 살펴보는 과정이 필요하다. 그런데 이러한 심사 측면에서 보면, 넣어주는 데이터에 따라, 의도치 않은 편견이 생길 수 있고, 이것이 AI의 반복학습을 통해 강화될 위험성이 있다. 우연적으로 편향된 정보가 입력되면 그것이 강화되면서 시스템화 될 수 있기 때문이다. 현재는 이러한 리스크를 충분히 예측하고 다양한 방식으로 신뢰를 강화하려는 시도가 이루어지고 있으나, 이러한 과정을 반복하면 AI 기술 자체의 정확도가 조금 떨어지는 문제가 생기기 때문에 적절한 균형을 유지하는 것이 중요하다.

나. 혁신의 주도성

플랫폼과 금융분야에서의 AI 기술은 글로벌 환경에서 경쟁을 해나가야 하므로 혁신을 민간에서 주도할 수밖에 없는 구조를 가지고 있다. 정부기관에서 일부 AI 기술에 관여하고 있지만 산업계의 기술수준과의 차이나 생태계에 미치는 영향 측면에서 혁신 주도적이라고 보기는 어렵다. 민간에서의 기술 격차는 존재하지만 국내 산업생태계는 조금씩 자리를 잡아가고 있다. 스타트업에서부터 대기업에 이르기까지 AI 기술의 가능성에 대한 인식과 투자가 꾸준히 진행되고 있으며, 생태계를 구성하고 지원하는 주체들의 교류를 통한 지식과 기술의 상향평준화도 비교적 빠르게 진행되고 있다.

금융 분야에 AI가 활용되기 적절한 이유는 데이터에 기반한 예측에 좋은 성과를 낼 수 있기 때문이다. 특히 신용을 기반으로 한 대출 결정 과정에서 효과적으로 활용할

수 있다. 과거에는 담보 대출만 가능했지만 평판을 바탕으로 투자가 이루어지면서 이에 대한 판단이 중요한 의사결정으로 자리 잡았다. 이 때 하나의 프로세스를 위해서 AI가 하나만 필요한 것이 아니라 상황 자체를 인지하고, 판단하며, 적절한 액션을 취하고 피드백을 하기까지 전반적인 과정이 시스템적으로 돌아갈 수 있도록 수많은 AI가 필요하다. 금융 AI는 한번 개발하면 공통적으로 적용되는 것이 아니라 여러 단계별도 새로운 AI가 지속적으로 개발 및 적용되어야 한다. 그런데 넣어주는 데이터에 따라, 의도치 않은 편견이 생길 수 있고, 이것이 AI의 반복학습을 통해 강화될 위험성이 있다. 이러한 리스크를 예상하고 대응하는 기술 역시 발달되고 있으나, 이러한 과정을 반복하면 AI 기술 자체의 정확도가 조금 떨어지는 문제가 생기기 때문에 적절한 균형을 유지하는 것이 중요하다. 금융 AI 분야에서 이러한 혁신을 민간이 주도하고 있을 뿐만 아니라 잠재적인 리스크를 예측하고 이에 대하여 기술을 통하여 극복하고자 하는 도전 역시 민간을 중심으로 이루어지고 있다. 금융권의 공정성에 대한 목표에서는 동일한 조건이라면 동일한 금융의 수혜자가 되어야 한다고 본다. 이를 위해 공정성이 지켜지는지를 측정하기 위한 지표들을 설정하고, 편향성 생기는 것을 극복하기 위한 프레임이 마련되었다. 그런데 금융권에서는 손해로 이어지는 시행착오가 용납되지 않으므로, 한 쪽이 막혀있는 상황에서 샘플링이 이루어지기 때문에 강화학습이 쉽지 않다. 이를 극복하기 위하여 에이아이젠에서는 가짜 샘플을 넣는 등 샘플링을 반복하면서 스스로 오류를 인지하고 수정할 수 있도록 시스템을 마련하였다. 그런데 이러한 방식을 활용할 때에는 정확도가 조금 떨어지는 문제가 생기기 때문에 적절한 균형을 유지하는 것이 중요하다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“금융권에서 이루어지는 공정성의 목표는 동일한 조건이라면 동일한 금융의 혜택을 볼 수 있어야 한다는 것을 의미해요. 특히 신용 기반 대출에서 이것이 중요하죠. 업계에서 자발적으로 공정성이 지켜지는지를 측정하는 지표들을 설정하였고 편향성을 극복하기 위한 프레임도 개발되고 있어요. 저희는 편향이 존재하는 가짜 샘플을 추가해서 샘플링을 반복하면서 스스로 오류를 인지하고 수정할 수 있도록 시스템을 개발했어요. 그런데 이러한 시스템에서는 정확도가 어느 정도 떨어진다는 점은 감수해야 해요, 정확도와 편향성 극복 간의 줄타기를 잘 해야죠.”(AI 플랫폼및금융분야 B기업 인터뷰, 2022.10.13.)

다. 전문성 간극

업계에서는 자율규제도 규제로 인식 하고 있으며 도입에 신중해야 한다는 입장을 가지고 있다. 일부에서 규제자의 전문성을 보완할 수 있도록 학계를 중심으로 AI의 기술과 법제 컴포넌트에 관한 학과(로스쿨 포함)가 생겨나고 있으나, 실제 보완이 진행되는 동안 기술과 현상의 변화도 동시에 일어나고 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 즉, 전문성 보완 장치가 마련되고 있으나, 실제 이로 인해 보완이 될 것이라고 기대하기 어려운 측면이 있다. 일반적인 수준에서의 전문성 간극이 해소된 측면이 있지만, 세부 기술 영역에 있어서는 기존의 간극이 존재한다.

또한 정부 조직에서 굳이 민간의 전문성을 따라가는 것이 바람직한 방향성은 아니다. 현재 금융 AI는 기존의 은행권에서도 따라오고 있지 못할 정도로 변동성이 매우 큰 시장이다. 정부가 이러한 변화 속에서 전문성을 갖추어서 관여하려고 하는 것보다는 인센티브를 잘 설계하는 것이 더 중요한 역할이라고 본다. 금융심사 과정에서 공정성을 해칠 위험성이 있는 요소에 대해서는 현재 정부가 개입해서 활용을 금지하는 규제가 이루어지고 있다. 이것이 AI를 활용한 심사에서도 유사하게 유지될 수 있지만, 이는 기술적인 규제가 아니며 공정성 측면에서의 적절한 개입은 필요하다고 본다. 또한 AI 서비스에 대한 인증은 존재하지만 기술에 관한 것은 존재하지 않는다. 국가 인증을 도입하기는 쉽지 않은 성격을 가지고 있다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“기본적으로 기업을 위해 정부가 모든 것을 다 해야 한다는 생각을 버리면 좋겠어요. 정부는 좋은 플레이그라운드를 제공해주어야지 플레이어가 되어서는 안 된다고 보거든요. 특히 정부가 규제의 도입을 위하여 주장하는 안전과 관련된 부분일수록 민간 업계의 의견 수렴이 필수적이라고 생각합니다.”(AI 플랫폼분야 A기업 인터뷰, 2022.09.30.)

라. 피규제자의 수용성

법적 규제 혹은 자율규제 등 표면적인 형태가 아니라 해당 규제가 산업 정책적 요소를 충분히 고려하고 있는지, 규제자가 산업적 현실을 이해하고 있는지가 더욱 중요하다.

다. 장기적으로 AI 기술의 지속가능성을 위해서는 기업의 기술적 이해 및 운영 경험이 반영된 준칙이 도입되는 것에 동의한다. 이러한 과정에서 기술전문가와 사회과학 전문가 양쪽의 의견이 모두 필요하다고 본다. AI 기술이 매우 다양하므로 등급을 나눠서 이러한 준칙 도입이 더 시급한 분야를 구분하고 별도의 인식 공유가 필요하다고 본다. 네이버에서는 이러한 필요성에 기반하여 AI와 관련된 우려사항을 기술적, 제도적(사회적)으로 해결하고자 하는 노력을 하고 있다. 대표적으로 네이버 AI 랩에서는 ‘네이버 AI 윤리 준칙’을 발표하였다(2021.02.17.).

〈참고〉 NAVER AI LAB²³⁹⁾ ‘네이버 AI 윤리 준칙’²⁴⁰⁾

1. 사람을 위한 AI 개발: 네이버가 개발하고 이용하는 AI는 사람을 위한 일상의 도구입니다. 네이버는 AI의 개발과 이용에 있어 인간 중심의 가치를 최우선으로 삼겠습니다.
2. 다양성의 존중: 네이버는 다양성의 가치를 고려하여 AI가 사용자를 포함한 모든 사람에게 부당한 차별을 하지 않도록 개발하고 이용하겠습니다.
3. 합리적인 설명과 편리성의 조화: 네이버는 누구나 편리하게 AI를 활용하도록 도우면서, 일상에서 AI의 관여가 있는 경우 사용자에게 그에 대한 합리적인 설명을 하기 위한 책무를 다하겠습니다. 네이버는 AI에 관한 합리적인 설명의 방식과 수준이 다양할 수 있다는 점을 고려해, 이를 구체적으로 실현하기 위하여 노력하겠습니다.
4. 안전을 고려한 서비스 설계: 네이버는 안전에 유의하여, 서비스의 전 과정에서 사람에게 유해한 영향을 미치지 않는 AI 서비스를 설계하겠습니다.
5. 프라이버시 보호와 정보 보안: 네이버는 AI를 개발하고 이용하는 과정에서 개인 정보 보호에 대한 법적 책임과 의무를 넘어 사용자의 프라이버시가 보호될 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 개발 단계를 포함해 AI 서비스의 전 과정에서 정보 보안을 고려한 설계를 적용하겠습니다.

자료: ㈜네이버, <https://www.navercorp.com>

글로벌 차원에서도 AI 활용에 있어서 발생할 수 있는 리스크를 미리 예측하고 이에 대하여 예방하고자 하는 노력이 이루어지고 있다. 특히 선도적 흐름을 보여주고 있는 국가가 싱가포르이다. 싱가포르 통화청(MAS)은 2021년 ‘책임감 있는 AI 솔루션의 혁

239) 네이버는 글로벌 경쟁 환경에서 AI 기술 경쟁력 강화를 위해 ‘NAVER AI LAB’을 개설하고 AI 연구에 대한 대규모 투자를 하고 있다. AI 별도 부서는 2013년에 시작되었으며, 2017년 본격적으로 AI 선행기술을 연구하던 리서치 조직을 분리해 규모를 확대해 신설되었다.

240) 2018년부터 SAPI*와 협업한 결과물로서 AI에 대한 사회적 요구와 네이버의 기업철학을 통합적으로 반영한 준칙이다. 단발성으로 발표한 것이 아니라 현재까지도 매달 미팅을 해서 AI 개발 방향성, 데이터 구축, 평가 등에 대한 논의가 이어지고 있다.

*SAPI: SNU AI Policy Initiative, 법학, 공학, 경제학 등 여러 학문분야의 협력을 통해 AI와 관련된 융합 연구를 하는 서울대 산하 프로그램

신 가속화를 위한 글로벌 챌린지(Global Challenge to Accelerate Innovation in Responsible AI Solutions)’를 개최하였다. 금융의 핵심 과제를 4개로 세분화하였고, AI 솔루션을 통한 윤리적 혁신의 발판을 선포했다. 싱가포르 국가 AI 전략에서는 공정성, 윤리, 책임성 및 투명성(FEAT) 원칙을 제시하였다. FEAT 원칙에 따라 AI 솔루션을 검증하는 책임감 있는 AI 솔루션은 사용자와 일반 대중 사이에서 AI 기술에 대한 신뢰를 강화하는 기반이 될 것으로 보았다. 따라서 금융 분야에서는 AI 관련 정부 규제가 도입될 가능성은 인지하고 있지만, 큰 위협이 될 것이라고 생각하지 않는다. 이미 글로벌에서 인증 및 표준화에 대한 시도가 이루어지고 있고, 국내 기술이 이것을 잘 따라가고 있다고 본다.

이러한 노력들은 기초적인 시작 단계로서 추후 여러 합의과정을 거쳐 결국 디팩트스탠더드로 가는 것이 바람직하다고 본다. 여러 기업의 상황 및 이해관계가 정확히 맞지는 않아서 개별 기업 수준의 논의를 넘어서 의견을 모으는 것은 쉽지 않지만, 큰 틀에서의 방향성, 치명적인 위험 방지를 위한 최소한의 안전망 등의 사회적 합의는 필요하다.

〈참고〉 기업 인터뷰

“현재 네이버의 윤리준칙은 그야말로 윤리적 선언 수준이에요. 추후에 내부 구성원뿐만 아니라 외부의 검증, 합의, 수정 등 여러 절차가 필요하죠. 하지만 이것을 잘 발전시키고 성숙된 버전을 공개해서 결국은 디팩트스탠더드로 가면 좋겠어요. 결국 이러한 토대가 잘 마련되는 것이 AI분야의 지속가능성에 있어 중요한 역할을 할 것이라고 생각하기 때문이에요. 각 기업의 상황이 다르므로 세부적인 규칙보다는 큰 틀의 방향성, 위험 방지를 위하여 지켜야 할 최소한의 규율같은 것을 나열한 프로토콜 수준의 논의가 필요하다고 봅니다.”(AI 플랫폼분야 A기업 인터뷰, 2022.09.30.)

제5절 시사점

인공지능이 활용되는 세 개의 응용분야를 통해 자율규제 도입 여건을 살펴본 결과를 간략히 요약하면 <표 4-19>와 같다. 사례 산업별 진단 결과를 바탕으로 인공지능을 둘러싼 자율규제 도입 가능성에 대한 시사점은 다음 세 가지로 정리할 수 있다.

<표 4-19> AI 응용분야별 자율규제 도입 여건

	모빌리티 분야	디지털 헬스 분야	플랫폼 및 금융 분야
리스크 불확실성	- 자율주행기술은 인지, 판단, 제어 측면에서 아직 상용화 수준에 미치지 못함 - 정밀한 차량 규제 하에 안전성이 입증되어야 시장 진입이 가능하므로 오히려 시장 출시 후 리스크 불확실성은 낮은 편	환자 개인정보 유출 가능성 및 질환 진단 결과의 오류에 따른 의료사고 발생 가능	- 설명가능성과 정확도는 트레이드오프 관계 - AI 기반 판단에서 편견 작용 리스크 존재, 이를 극복하기 위한 기술적 노력 병행 중
혁신의 주도성	- 자율주행차량의 핵심기술은 민간 중심의 기술혁신이 주도 - 교통 인프라 측면에서는 정부 역할이 필요	- 연구개발 및 상용화 측면에서 민간 중심의 기술혁신 주를 이루고 있음 - 다만 최근 민간 협력으로 기술혁신을 추진하는 기사가 확대되는 중	AI 기술 자체뿐만 아니라 리스크를 극복하기 위한 기술 개발도 민간 중심으로 이루어짐
전문성 간극	- 인공지능의 활용 단계에 따라 전문성 차이 - 연구개발 단계의 전문성은 민간 기업이 우위에 있음 - 적용 단계는 기술의 전문성보다는 안전 및 환경 규제의 영향이 강함	- 민간은 산업 전문성이 탁월한 반면, 정부는 법제도의 신설 및 운영에 관한 법적 전문성이 탁월 - 현재는 공공과 민간이 협력하여 산업 전문성과 법적 전문성을 융합하려는 노력 추진	- 일반 수준에서는 다소 감소, 세부 기술영역에서는 전문성 간극 존재 - 정부의 기술 전문성 보다는 인센티브 및 공정성 제고 등 제도적 전문성 요구
피규제자 수용성	교통 인프라 산업의 특성상 모든 시장에서 안전 및 환경 규제가 정교하게 동작하므로 별도의 자율규제 필요성을 체감하지 못함	공공성이 큰 의료분야의 특성상 산업계에서는 자율규제에 대한 필요성을 체감하지 못하고 있음	- 업계에서 자발적으로 윤리준칙 발표 - 글로벌 차원의 책임감있는 AI 솔루션 개발 - 업계를 선도하는 글로벌 표준화 니즈 존재

자료: 연구진 작성

1. 자율규제에 대한 보수적 인식

우리나라에서 AI산업은 시작단계에 있으며 이에 따라 기술 자체에 대한 규제는 도입된 바가 없기 때문에 AI산업계는 자율규제의 도입을 긍정으로 바라보지 않는다. 또한 기업 입장에서 자율규제 역시 규제의 일종으로서 자기 비즈니스 성과 달성을 위한 방법과 상충할 경우 자율규제 자체의 도입에 보수적일 수밖에 없다. 물론 각 기업의 이익 극대화를 벗어나 해당 산업 생태계 전체의 발전 및 유지를 위한 접근이 필요하다. 그러나 동일 업계에서도 개별 기업의 입장이 다르므로 이러한 논의를 효과적으로 하는 것은 쉽지 않다. 따라서 자율규제 도입을 위한 큰 방향성에 대한 합의를 이끌어내되 최소한의 안전망을 구축하는 방향으로 접근할 필요가 있다.

자율규제의 도입은 해당 산업이 놓여 있는 기존 기술과 이에 관한 제도적 환경의 고려가 함께 이루어져야 한다. 예를 들어, 자율주행차 산업은 자동차, 이륜차 등 이동수단에 관한 기존의 규제들이 있는 전후방 산업들과 연결되어 있으며, 안전, 환경 등 국가 차원의 구체적인 규제가 이미 마련되어 있어 경직된 규제틀을 형성하고 있다. 디지털 헬스 분야는 포괄적인 의료산업에 해당하는 영역으로서 의료산업에 대한 전통적인 정부규제에 개인정보보호, 의료사고 등에 관한 법적 강도가 더해진 영역이다. 의료업계에서는 질환을 치료하기 위한 진단 활동에 있어서 자율규제보다는 정부규제가 더 실효성이 있다고 본다.

이처럼 동일한 산업 내에서도 AI가 어떠한 수준으로 그리고 어떠한 목적으로 활용되는지에 따라 자율규제 논의 자체가 불가능한 영역도 있고 작동 가능성이 높은 분야도 존재한다. 따라서 산업과 분야를 아우르는 AI 기술 자체에 대한 자율규제 논의는 윤리 준칙 수준으로밖에 이루어질 수 없으며, 실질적인 논의는 분야별로 따로 이루어져야 한다.

2. 자율규제 도입 가능성에 대한 산업 간 차이

산업계가 인식하고 있는 규제 유형의 선택지는 자율규제, 정부규제, 공동규제로 나뉜다. 전통적인 정부규제가 고착화된 의료분야 역시 질환 예측 영역에서는 자율규제의 적용 가능성이 있는 것으로 판단된다. 이는 저수준의 리스크가 발생할 것으로 여겨지는 서비스의 경우 적절한 규제를 논의할 필요가 있다는 것을 의미한다. 반면에 다양한 영역에 존재하는 기존 규제들과 얽혀 있는 자율주행자동차 산업의 경우 시장에 지배적 디자인이 없기 때문에 각자의 비즈니스 모델로 시장경쟁을 하고 있는 실정이다. 산업계가 자율규제에 대한 논의 필요성을 인식하고는 있으나 자동차 업계에 의무로 적용되는 필수 규제 사항이 아닐 경우에는 자율규제가 작동하지 않고 있는 상황이다. 새로운 자율규제 방식이 도입된다 하더라도 기존의 자동차 업계가 활용해 왔던 정부규제의 틀 속에서 자율규제를 수정할 가능성이 높다고 볼 수 있다.

세부적인 산업분야를 막론하고 AI 개발 분야와 AI 적용 분야에 대한 과학기술적 전문성은 대체로 민간이 공공보다 탁월하다. 특히, 자율주행 알고리즘처럼 신기술에 해당하는 영역은 민간이 시장 생태계 전반의 주도성을 보인다고 할 수 있다. 반면에 공공은 민간보다 제도를 신설하고 운영하는 법적 전문성을 갖고 있다. 정부 역시 민간의 과학기술적 전문성을 인정하고 있으며 이에 따라 다양한 규제 개선 활동에 민간을 참여시키고 있는 실정이다. 이러한 현상은 규제 유형의 선택지를 자율규제, 정부규제, 공동규제로 다양하게 해주며, 이를 통해 AI산업의 성장을 도모함과 동시에 부작용을 최소화하게 해준다.

이중 세부적인 AI산업과 무관하게 적용할 수 있는 규제 유형은 민간의 분야 전문성과 공공의 법적 전문성을 제도적으로 조합한 공동규제이다. 디지털 헬스 기술의 상용화까지 고려할 때 기술혁신의 주체는 민간이기는 하나, 기획, 수행, 성과로 이어지는 일련의 규제 의사결정 과정에 민간과 공공이 협력하는 체계를 범용화할 경우, 민간의 산업수요와 공공의 사회적 가치를 동시에 추구할 수 있다. 공동규제는 정부규제를 자율규제로 전환하는 중간 유형으로 볼 수 있고, 한편으로는 자율규제와 정부규제의 단점을 보완하는 유형이라 할 수 있다.

3. 자율규제 도입의 점진적 적용에 대한 기대

정부규제 혹은 자율규제를 논의 할 때에도 일괄적인 접근이 아니라 요소기술별로 다른 접근이 필요하다. 리스크의 불확실성과 관련하여 AI 도입에 따라 심각한 문제를 야기할 수 있는 부문을 선별하여 리스크가 치명적이지 않은 부문부터 자율규제를 적용한 후 적용 범위를 넓혀가는 방식을 고려할 수 있다. 예를 들어, 질환 진단에 비해 직접 치료절차가 필요 없는 질환 예측에 자율규제를 시범적으로 도입하고 정부가 예측 결과의 신뢰성을 모니터링하는 등 ‘先 적용, 後 규제’ 방식의 범주를 확대하는 방식이다. 데이터를 기반으로 계산해서 예측을 잘 하는 것이 결국 AI의 역할이라고 할 수 있다. 이러한 과정에서 발생 가능한 문제를 미리 예측하고 기술력으로 극복하고자 하는 시도가 이루어지고 있다. 글로벌 시장에서는 이에 대한 표준화 작업이 이루어지고 있고 프레임워크는 오픈되어 있다. 이것을 어떻게 적용해서 더욱 정교화하는지가 기술력이라고 할 수 있다. 국내에도 이러한 과정을 통해 자율규제를 작동되도록 할 수 있다고 보인다.

자율규제의 활성화를 위해서는 무엇보다도 인센티브 체계를 어떻게 설계하는지가 성공을 결정하는 핵심 요인이라 할 수 있다. 자율규제 체제 내에서 징벌권은 적용하기 어렵지만, 서로 지켜지는 규율에 대하여 구매계약 등 인센티브를 자발적으로 주는 분위기가 형성이 되면 도움이 될 것이다. AI 분야 전체를 아우르는 거대 선도기업은 존재하지 않지만, 각 적용 분야로 쪼개서 보면 상황이 다르다. 특정 분야에서 글로벌 표준화를 시도하고 있는 기업이 존재하는 경우, 사회적 합의를 통해 자율규제에서 선도적인 역할을 할 수 있을 것이다. 더불어 정부규제에 대한 모니터링을 통해 자율규제화 가능한 사안과 공공규제화 가능한 사안을 발굴할 필요가 있다. 또한 디지털 헬스 분야 처럼 다른 AI산업 분야에서도 민간과 공공이 함께 주도하는 추진체계를 제도화할 필요가 있다.

그러나 모빌리티 서비스 영역에서는 자율규제 도입의 점진적 적용 자체가 중요한 이슈가 아닐 수 있다. 자동차 산업에 쓰이는 인공지능은 대부분 각 사의 경쟁력을 높이는 주요 수단으로 활용되고 있으며, 이에 따라 시장 내 투명한 정보공유와 시장감시가 필요한 자율규제가 도입되기는 어렵기 때문이다.

| 제5장 | 설문조사 결과 분석

제1절 설문조사 개요

1. 설문 설계

최근 국내외에서 기후변화대응 관련 규제 및 EU의 AI 관련 규제가 강화되고 있는 가운데, 민간의 자발적 참여를 전제로 한 자율규제에 대한 대응현황과 정책수요를 선제적으로 파악하는 것이 중요하다. 본 조사는 기업의 규제대응 현황과 인식, 자율규제 수용성과 정책수요를 조사하여 문제점을 해결하고 바람직한 기술규제 정책 방향을 도출하는데 목적이 있다.

설문대상은 기후변화 대응 분야는 고탄소 업종과 저탄소 업종에 해당하는 기업을 대상으로 설정하였다. 고탄소 업종은 주로 석유화학, 시멘트, 철강기업으로, 저탄소 업종은 반도체, 디스플레이, 전기전자, 자동차기업이 해당한다. 또한 AI 분야의 경우 AI 분야 프로그램 개발업체 및 AI 탑재 제품 개발업체 등을 대상으로 설정하였다.

각 조사에 앞서 자율규제와 설문 내용에 대한 이해도를 높이기 위해 자율규제에 대한 설명 및 기후변화 대응 관련 주요 자율규제 사례, EU의 AI 법안에 대한 내용을 제시하였다. 설문 주요 항목은 규제정책 외부 전문가와 내부 연구진 논의를 거쳐 총 4개 파트로 구성하였다. A. 기업개요 및 규제대응 현황, B. 규제환경 및 규제체계에 대한 인식, C. 자율규제에 대한 수용성 D. 애로사항 및 정책 수요로 구성하였다. 또한 분야의 자율규제 도입 수준에 차이가 있어, 이에 대한 추가 질문을 구성하여 보다 상세하게 그 특성을 파악하고자 하였다.

<표 5-1> 설문 주요 항목 구성

구분		기후변화 대응 분야	AI 분야
설명자료		• 자율규제 • 신재생에너지의무(RE100) • 자발적 에너지효율 목표제 • 환경성적표지(탄소 분야)	• 자율규제 • EU의 AI 규제법안
A	기업 개요 및 규제대응 현황	• 기업운영 일반현황 • 기후변화 활동 유형별 규제 대응 현황 • 기후변화 분야 자율규제 관련 인지도 및 대응 현황	• 기업운영 일반현황 (AI관련 기업활동 포함) • AI 분야 자율규제 관련 인지도
B	규제환경 및 규제체계 인식	• 온실가스 증가에 따른 경제주체별 위험도 • 기후변화 관련 혁신활동의 주도 • 탄소중립목표의 성공적 달성에 대한 인식 • 정부규제담당자의 전문성 수준에 대한 인식	• AI활용에 따른 경제주체별 위험도 • AI분야 경쟁력 확보 관련 혁신활동의 주도 (글로벌/국내) • 정부규제담당자의 전문성 수준에 대한 인식 • AI 규제의 강도가 시장진입에 미치는 영향
C	자율규제 에 대한 수용성	• 자율규제 도입 및 활용 필요성, 이유 • 자율규제 도입 단계, 주관기관 선정 및 운영 필요사항	
D	애로사항 및 정책 수요	• 자율규제 도입 확산시 기업 애로사항별 어려움 정도 • 자율규제 도입 확산시 정책적 우선순위 • 자율규제 관련 애로사항 및 정책 수요에 대한 의견(주관식)	

자료 : 연구진 작성

2. 조사 수행 절차

표본 설계 및 문항 개발을 완료하여 구조화된 설문지(structured questionnaire)를 만들어 조사를 진행하였다. 먼저 관련 조사 개요를 e-mail로 발송한 후, 다시 숙련된 조사원에 의해 우선으로 안내하는 과정을 거쳤다. e-mail 발송시 온라인으로 구축한 설문 사이트를 안내하여 온라인 설문 참여를 유도하였다. 이와 함께 구조화된 설문지 한글문서를 별도로 첨부하여 직접 기입 후 e-mail 및 fax로 회신하는 방법을 병행하여 조사를 진행하였다. 조사기간은 10월 11일(화)부터 26일(수)까지 총 15일간 진행하였다. 조사 종료 후 조사원에 의한 코딩 및 입력을 통해 1,2차 입력 오류 검토 후 MS Office Excel을 사용하여 전산화하였으며 통계패키지인 STATA를 사용하여 조사결과를 도출하였다.

제2절 설문조사 결과 분석

1. 기후변화 대응 분야

가. 응답자 기초 통계

총 205명이 조사에 참여하였다. 응답자의 대부분은 독립기업의 형태, 중소기업에 다니는 것으로 조사되었다. 회사형태별로는 독립기업이 전체의 82.4%로 가장 많으며, 다음으로 국내그룹 계열사(14.6%), 해외그룹 계열사(2.9%)의 형태이다. 법정기업규모별로는 중소기업이 전체의 76.1%를 차지한다. 다음으로 중견기업(15.6%), 대기업(8.3%) 순이다. 주요 산업분야별로 살펴보면, 석유·화학이 전체 응답의 절반가량(48.3%)을 차지하고 있으며, 전기·전자(16.6%), 철강·금속(10.7%), 기타(10.7%), 건설·시멘트(7.8%), 자동차(5.9%) 순이다.

<표 5-2> 응답 기업 현황

구분		응답수	비중
회사형태	독립	169	82.4
	국내그룹 계열사	30	14.6
	해외그룹 계열사	6	2.9
기업규모	대기업	17	8.3
	중견기업	32	15.6
	중소기업	156	76.1
산업분야	석유·화학	99	48.3
	건설·시멘트	16	7.8
	철강·금속	22	10.7
	전기·전자	34	16.6
	자동차	12	5.9
	기타	22	10.7
합계		205	100.0

나. 규제대응 현황

1) 기후변화대응 관련 국내외 주요 자율규제에 대한 인지도

기후변화대응 국내외 주요 자율규제에 대해 어느 정도 인지하고 있는지에 대해 조사하였다. 주요 자율규제 3개 유형(신재생에너지의무(RE100), 자발적 에너지효율 목표제, 환경성적표지(탄소 분야))에 대해 평가하였다. 평가방법은 ‘전혀 모른다’(1), ‘들어는 봤다’(2), ‘조금은 안다’(3), ‘매우 잘 안다’(4)의 4점 척도로 산출하였다.

분석 결과, ‘들어는 봤다’ 수준에서 신재생에너지의무(RE100)(2.34점) > 환경성적표지(탄소 분야)(2.27점) > 자발적 에너지효율 목표제(2.15점) 순으로 도출되었다. 회사 형태별이나 기업 규모별로 전체 평균값과 큰 차이가 없는 반면, 산업별로는 건설·시멘트와 자동차 산업에서 환경성적표지(탄소 분야)(각 2.44점, 2.50점)의 인지도가 가장 높은 점수로 도출되었다. 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델을 이용하여 분석한 결과, 자율규제에 대한 인지도에 대해서는 구분별 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다(부록 표 3-1).

〈표 5-3〉 기후변화 대응 관련 자율규제에 대한 인지도

(단위 : 점)

구분		신재생에너지의무(RE100)	자발적 에너지효율 목표제	환경성적표지(탄소 분야)
회사 형태	독립기업	2.33	2.15	2.27
	국내외계열사	2.36	2.17	2.28
기업 규모	대기업	2.41	2.12	2.18
	중견기업	2.34	2.16	2.28
	중소기업	2.33	2.15	2.28
산업 분야	석유·화학	2.29	2.15	2.23
	건설·시멘트	2.38	2.00	2.44
	철강·금속	2.55	2.27	2.18
	전기·전자	2.38	2.26	2.29
	자동차	2.33	2.17	2.50
	기타	2.23	1.95	2.23
합계		2.34	2.15	2.27

2) 기후변화대응 활동 유형별 규제대응 현황

기후변화와 관련된 각종 규제 대응을 위해 기업에서 수행하고 있는 활동을 4가지 유형으로 나누고, 대응 유형(에너지원 대체, 원료 대체, 설비교체 및 공정혁신, 저탄소 제품 개발)별 어느 단계의 대응활동이 이루어지는지 조사하였다.

조사 결과, 4가지 대응 유형별로 모두 ‘추진 계획이 없다’는 응답이 가장 많이 도출되었다. ‘추진 계획 없음’(39.0%~58.1%)과 ‘중장기적으로 추진할 계획’(28.3%~39.0%)이라는 응답 비중이 높은 반면, ‘가까운 시기에 추진할 계획’(5.9%~15.1%)이나, ‘추진중’(3.4%~7.8%)이라는 응답 비중은 상대적으로 낮게 나타났다. 구체적으로 주요 대응 활동 유형별 응답결과를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 에너지원 대체 활동의 경우, ‘추진 계획 없음’(58.1%), ‘중장기적으로 추진할 계획’(31.2%)의 응답 비중이 높으며, ‘추진중’이라는 응답은 3.4%에 불과하다. 회사 형태별로는 독립기업 보다 국내외 계열사에서 ‘추진 계획 없음’ 응답 비중이 높았고, 기업 규모별로는 ‘추진중’에 있는 대기업은 전무하다. 산업별로는 건설·시멘트와 기타에서 ‘추진 계획 없음’(각 68.8%, 72.7%)의 응답 비중이 상대적으로 높게 나타났다.

둘째, 원료대체 활동의 경우, ‘추진 계획 없음’(45.9%) > ‘중장기적으로 추진할 계획’(37.6%) > ‘가까운 시기에 추진할 계획’(9.3%) > ‘추진중’(7.3%) 순으로 조사되었다. 회사 형태별로는 국내외 계열사에서, 기업 규모별로는 대기업에서 ‘가까운 시기에 추진할 계획’(각 22.2%, 35.3%)이라는 응답 비중이 상대적으로 높게 나타났다. 산업별로는 석유·화학 / 전기·전자 / 자동차 산업에서 ‘중장기적으로 추진할 계획’(각 40.4%, 44.1%, 50.0%)이라는 응답 비중이 높게 나타났다. 특히 석유·화학의 경우 타 산업에 비해 ‘추진중’(12.1%)이라는 응답 비중도 높게 나타났다. 반면 건설·시멘트와 철강·금속은 ‘추진 계획 없음’(각 75.0%, 63.6%)의 응답 비중이 높게 나타났다.

셋째, 설비교체 및 공정혁신 활동의 경우, ‘추진 계획 없음’(39.0%) 응답 비중이 상대적으로 낮고 ‘중장기적으로 추진할 계획’(39.1%)과, ‘가까운 시기에 추진할 계획’(15.1%)이라는 응답 비중이 높게 나타났다. 특히 국내외 계열사(25.0%)와 중견기업(28.1%) 형태에서 ‘가까운 시기에 추진할 계획’이라는 응답 비중이 높았고, 대기업의 47.1%는 ‘중장기적으로 추진할 계획’이라고 응답하였다. 산업별로는 자동차 산업의

16.7%는 ‘추진중’이라고 응답하였고, 철강·금속의 59.1%는 ‘중장기적으로 추진할 계획’이 있다고 응답하였다.

넷째, 저탄소제품 개발과 관련하여 58.1%가 ‘추진 계획 없음’으로 응답하였다. 대기업은 상대적으로 ‘중장기적으로 추진할 계획’(35.3%)이 있다는 응답 비중이 높게 나타났다. 산업별로는 석유·화학에서 ‘추진중’(11.1%)을, 철강·금속과 자동차(각 45.5%, 41.7%) 산업에서 ‘중장기적으로 추진할 계획’이라는 응답 비중이 높았다.

또한 각각의 규제 대응 활동에 대한 프로빗 분석 결과, 에너지원 대체의 선택의 경우 추진중에서만 중견기업이 중소기업보다 통계적으로 유의하게 높게 나타났으며, 다른 구분에서는 에너지원 대체에 있어서 통계적으로 유의한 차이를 나타내지는 않았다. 원료대체의 선택의 경우 대기업이 중소기업에 비해 ‘가까운 시기에 추진할 계획’이 통계적으로 높게 나타났으며, 건설·시멘트는 ‘중장기적으로 추진할 계획’은 더 석유·화학에 비해 낮고, ‘추진계획 없음’은 더 높게 나타났다. 철강·금속, 기타 분야에서도 석유·화학 보다 ‘추진 계획 없음’이 통계적으로 더 높게 나타나, 석유·화학에 비해 건설·시멘트, 철강·금속, 기타 분야가 통계적으로 원료대체에 대한 계획이 부족한 것으로 나타났다. 설비교체 및 공정혁신 선택의 경우 건설·시멘트는 석유·화학에 비해 ‘중장기적으로 추진할 계획’은 낮고, ‘추진 계획 없음’은 높게 나타나 추진 계획이 부족함을 시사한다. 한편, 철강·금속과 기타 분야는 ‘중장기적으로 추진할 계획’이 통계적으로 높게 나타났다. 마지막으로 저탄소 제품 개발 선택의 경우 철강·금속에서 ‘중장기적으로 추진할 계획’은 높고, ‘추진 계획 없음’은 낮게 나타나 석유·화학에 비교하여 추진 계획이 더 많음을 확인할 수 있다. 그 외에 다른 산업이나 다른 구분에서는 비교 기준과의 차이가 크지 않은 것으로 드러났다(부록 표 3-2~5)).

〈표 5-4〉 기후변화 대응활동 유형별 규제 대응 현황

(단위 : %)

구분		에너지원 대체				원료대체			
		추진중	가까운 시기 추진계획	중장기적 추진계획	추진 계획 없음	추진중	가까운 시기 추진계획	중장기적 추진계획	추진 계획 없음
회사 형태	독립기업	3.6	5.9	33.1	57.4	8.3	6.5	38.5	46.8
	국내외계열사	2.8	13.9	22.2	61.1	2.8	22.2	33.3	41.7
기업 규모	대기업	0.0	11.8	35.3	52.9	0.0	35.3	29.4	35.3
	중견기업	9.4	9.4	21.9	59.4	6.3	9.4	40.6	43.8
	중소기업	2.6	6.4	32.7	58.3	8.3	6.4	37.8	47.4
산업 분야	석유·화학	4.0	9.1	28.3	58.6	12.1	10.1	40.4	37.4
	건설·시멘트	6.3	0.0	25.0	68.8	6.3	6.3	12.5	75.0
	철강·금속	4.6	4.6	31.8	59.1	0.0	9.1	27.3	63.6
	전기·전자	2.9	11.8	41.2	44.1	0.0	11.8	44.1	44.1
	자동차	0.0	8.3	41.7	50.0	8.3	8.3	50.0	33.3
	기타	0.0	0.0	27.3	72.7	4.6	4.6	36.4	54.6
합계		3.4	7.3	31.2	58.1	7.3	9.3	37.6	45.9
구분		설비교체 및 공정혁신				저탄소제품 개발			
		추진중	가까운 시기 추진계획	중장기적 추진계획	추진 계획 없음	추진중	가까운 시기 추진계획	중장기적 추진계획	추진 계획 없음
회사 형태	독립기업	7.1	13.0	39.1	40.8	7.7	6.5	27.8	58.0
	국내외계열사	5.6	25.0	38.9	30.6	8.3	2.8	30.6	58.3
기업 규모	대기업	5.9	17.7	47.1	29.4	5.9	5.9	35.3	52.9
	중견기업	9.4	28.1	31.3	31.3	9.4	0.0	28.1	62.5
	중소기업	6.4	12.2	39.7	41.7	7.7	7.1	27.6	57.7
산업 분야	석유·화학	7.1	16.2	34.3	42.4	11.1	7.1	21.2	60.6
	건설·시멘트	6.3	12.5	12.5	68.8	6.3	0.0	18.8	75.0
	철강·금속	0.0	18.2	59.1	22.7	4.6	9.1	45.5	40.9
	전기·전자	8.8	23.5	41.2	26.5	5.9	5.9	32.4	55.9
	자동차	16.7	8.3	41.7	33.3	8.3	0.0	41.7	50.0
	기타	4.6	0.0	54.6	40.9	0.0	4.6	36.4	59.1
합계		6.8	15.1	39.0	39.0	7.8	5.9	28.3	58.1

3) 기후변화대응 관련 국내외 자율규제 대응현황

기후변화 대응 관련 국내외 주요 자율규제에 대한 대응 현황에 대해 조사한 결과, 종합적으로 ‘중장기적으로 참여할 계획’(45.4%~45.9%)과 ‘참여 계획 없음’(41.5%~46.3%)이라는 응답 비중이 높았다. 반면, ‘참여중’은 2%대의 낮은 응답률을 보였고, ‘가까운 시기에 참여할 계획’(5.9%~11.2%)의 응답 비중도 낮게 도출되었다. 각 자율규제 대응 현황을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 신재생에너지의무(RE100) 자율규제 대응 현황을 조사한 결과, ‘참여 계획 없음’(46.3%) > ‘중장기적으로 참여할 계획’(45.9%) > 가까운 시기에 참여할 계획(5.9%) > ‘참여중’(2.0%) 순이다. 회사 형태별로는 국내외 계열사, 기업규모별로는 중견기업, 산업별로는 철강·금속과 전기·전자 산업의 50% 이상이 ‘중장기적으로 참여할 계획’이라고 응답하였다. 또한 대기업과 산업별로는 자동차 산업에서 ‘가까운 시기에 참여할 계획’(각 11.8%, 16.7%)이라는 응답 비중이, 중견기업과 산업별로는 건설·시멘트 산업에서 ‘참여중’(각 9.4%, 6.3%)의 응답 비중이 상대적으로 높게 나타났다.

둘째, 자발적 에너지효율 목표제 대응 현황을 조사한 결과, ‘중장기적으로 참여할 계획’(45.4%) > ‘참여 계획 없음’(41.5%) > ‘가까운 시기에 참여할 계획’(11.3%) > ‘참여중’(2.0%) 순이다. 회사 형태별로는 독립기업 보다는 국내외 계열사에서 ‘가까운 시기에 참여할 계획’(13.9%)과 ‘중장기적으로 참여할 계획’(55.6%)을 가진 기업이 더 많은 것으로 조사되었다. 기업 규모별로는 대기업이 중장기적으로 참여할 계획(52.9%)이 많은데 반해, 중견기업은 ‘참여중’(9.4%)이라는 응답 비중이 더 높게 나타났다. 산업별로는 건설·시멘트 산업의 약 70%는 참여 계획이 없고 약 20%는 중장기적으로 참여할 계획이 있다고 응답하였다. 반면, 자동차 산업의 75%는 중장기적으로 참여할 계획이 있다고 응답하였다. ‘가까운 시기에 참여할 계획’이 있다는 응답은 전기·전자(26.5%)에서 상대적으로 높게 나타났다.

셋째, 환경성적표지(탄소 분야)에 대한 대응 현황을 조사한 결과, ‘중장기적으로 참여할 계획’(45.4%) > ‘참여 계획 없음’(44.4%) > ‘가까운 시기에 참여할 계획’(7.3%) > ‘참여중’(2.9%) 순이다. 국내외 계열사의 55.6%와 중견기업의 53.1%는 ‘중장기적으로 참여할 계획’이 있으며, 중견기업의 6.3%는 ‘참여중’이라고 응답하였다. 건설·시

멘트의 68.8%는 참여계획이 없고 25.0%는 중장기적으로 참여할 계획이 있다고 응답한 반면, 자동차의 66.7%는 중장기적으로 참여할 계획이 있고, 25.0%는 참여 계획이 없다고 응답하였다.

각각의 자율규제 대응 현황에 대한 프로빗 분석 결과, 신재생에너지의무(RE100)의 경우 중견기업이우 신재생에너지의무(RE100) 관련 계획 ‘추진중’이 중소기업에 비해 통계적으로 더 높게 나타남을 확인할 수 있다. 그밖에 다른 구분에서는 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다. 자발적 에너지효율 목표제의 경우, 중견기업이 중소기업에 비해 ‘추진중’이 높게 나타났다. 산업 분석결과, 전기·전자와 자동차 산업이 석유·화학 산업 보다 추진 계획이 많은 반면, 건설·시멘트 산업은 관련 추진 계획이 부족함을 나타냈다. 환경성적표지(탄소 분야)의 경우 ‘중장기적으로 추진할 계획’에서만 유의한 차이를 보였는데, 국내외계열사는 독립기업에 비해 높게, 전기·전자 및 자동차는 석유·화학에 비해 높게 도출되었다. 한편, 대기업은 중소기업에 비해 동 항목에 대해 낮게 도출되었다(〈부록 표 3-6~8〉).

〈표 5-5〉 기후변화 대응 관련 자율규제 대응 현황

(단위 : %)

구분		신재생에너지의무(RE100)				자발적 에너지효율 목표제				환경성적표지(탄소분야)			
		참여중	가까운 시기 참여 계획	중·장기적 참여 계획	참여 계획 없음	참여중	가까운 시기 참여 계획	중·장기적 참여 계획	참여 계획 없음	참여중	가까운 시기 참여 계획	중·장기적 참여 계획	참여 계획 없음
회사 형태	독립기업	1.8	5.9	45.0	47.3	2.4	10.7	43.2	43.8	3.0	7.7	43.2	46.2
	국내외 계열사	2.8	5.6	50.0	41.7	0.0	13.9	55.6	30.6	2.8	5.6	55.6	36.1
기업 규모	대기업	0.0	11.8	47.1	41.2	0.0	11.8	52.9	35.3	0.0	11.8	41.2	47.1
	중견기업	9.4	0.0	50.0	40.6	9.4	12.5	43.8	34.4	6.3	3.1	53.1	37.5
	중소기업	0.6	6.4	44.9	48.1	0.6	10.9	44.9	43.6	2.6	7.7	44.2	45.5
산업 분야	석유·화학	0.0	7.1	49.5	43.4	2.0	9.1	47.5	41.4	4.0	10.1	40.4	45.5
	건설·시멘트	6.3	0.0	31.3	62.5	6.3	6.3	18.8	68.8	0.0	6.3	25.0	68.8
	철강·금속	4.6	9.1	54.6	31.8	0.0	9.1	50.0	40.9	0.0	9.1	50.0	40.9
	전기·전자	5.9	2.9	50.0	41.2	2.9	26.5	44.1	26.5	2.9	2.9	58.8	35.3
	자동차	0.0	16.7	41.7	41.7	0.0	8.3	75.0	16.7	0.0	8.3	66.7	25.0
	기타	0.0	0.0	27.3	72.7	0.0	4.6	36.4	59.1	4.6	0.0	45.5	50.0
합계		2.0	5.9	45.9	46.3	2.0	11.2	45.4	41.5	2.9	7.3	45.4	44.4

다. 기후변화대응 관련 규제환경 및 규제체계에 대한 인식

1) 경제주체별 감당해야 하는 위험의 변화

온실가스 증가는 지구의 평균 기온 상승뿐만 아니라 각 경제주체의 활동에도 작간 직접 영향을 미치고 있다. 이로 인한 각 주체들이 감당해야 하는 위험(risk)이 과거 대비 어떻게 변화하였다고 생각하는지 4점 척도로 평가하여 평균을 도출하였다.

정부, 기업, 국민에 대한 위험의 변화는 ‘조금 모호해졌다’(2점)와 ‘조금 명확해졌다’(3점)의 사이인 2.63점~2.98점의 점수로 나타났으며, 그 중 정부가 감당해야 하는 위험의 변화(2.98점)가 가장 명확해진 것으로 조사되었다. 감당해야 하는 위험 변화가 높을수록 불확실성은 감소하는 것으로 해석할 수 있다.

회사형태별로 살펴보면, 독립기업의 경우 정부에 대한 위험(3.04점)과 국내외 계열사의 경우 정부 및 기업에 대한 위험(각 2.69점)이 가장 명확해진 것으로 도출되었다. 기업규모별로는 중소·대기업은 정부(2.94점~3.03점), 중견기업은 기업(2.97점)에 대한 위험이 가장 명확해진 것으로 평가하여 기업 규모별 응답 양상이 사뭇 다른 것을 알 수 있다.

한편, 응답자의 응답성향은 산업별로 크게 다르지 않은 것으로 나타났다. 모든 주요 산업 분류에서 정부의 위험(2.82점~3.17점)이 가장 명확해졌다고 평가했으며, 국민의 위험(2.33점~2.76점)이 가장 모호한 것으로 평가되었다. 자동차 산업의 경우 정부와 국민에 대한 평가점수(각 3.17점, 2.33점)의 차이가 가장 크게 드러나 감당해야 하는 위험을 가장 다르게 평가한 것으로 조사되었다.

또한 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화에 대한 프로빗 분석 결과, 회사 형태별로는 국내외 계열사가 독립기업에 비해 정부의 위험변화를 더 낮게 평가하는 것이 통계적으로 유의하게 나타났으며, 산업별로는 전기·전자, 자동차, 기타가 석유·화학에 비해 국민의 위험변화를 낮게 평가하는 것이 통계적으로 유의하게 나타났다(부록 표 3-9)).

<표 5-6> 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화

(단위 : 점)

구분		정부	기업	국민
회사 형태	독립기업	3.04	2.95	2.67
	국내외계열사	2.69	2.69	2.47
기업 규모	대기업	2.94	2.47	2.53
	중견기업	2.75	2.97	2.56
	중소기업	3.03	2.94	2.66
산업 분야	석유·화학	2.99	2.89	2.76
	건설·시멘트	3.00	3.00	2.75
	철강·금속	3.00	3.00	2.73
	전기·전자	2.94	2.82	2.41
	자동차	3.17	3.08	2.33
	기타	2.82	2.82	2.41
합계		2.98	2.90	2.63

2) 기후변화 대응 혁신활동 주도 주체

정부와 기업의 기후변화 대응과 관련한 활동에는 다양한 신재생에너지개발, 고효율 공정개선, 저탄소제품 개발 등이 있으며, 이는 점차 증가하는 추세에 있다. 따라서 이러한 혁신활동을 누가 주도하고 있다고 생각하는지 혁신활동 주체를 조사하였다.

응답자의 과반 이상은 ‘정부 및 관리기관’(68.8%)이 혁신활동을 주도한다고 응답하였으며, 그 다음으로는 ‘기업’(20.05%)이 혁신활동을 주도한다고 응답하였다. 그 밖에 대학·출연연과 같은 ‘공공기관’(11.2%)이 혁신활동을 주도한다고 답하였다.

회사형태별로는 국내외 계열사 대다수가 ‘정부 및 관리기관’(83.3%)이라고 응답하였고 독립기업은 과반 이상이 ‘정부 및 관리기관’(65.7%)이라고 응답하였다. 기업규모별로는 대기업의 압도적 다수가 ‘정부 및 관리기관’(94.1%)을 혁신활동의 주체로 꼽았으며, 기업규모가 클수록 ‘정부 및 관리기관’의 응답 비중이 커지는 양상을 나타냈다.

응답자의 응답 성향은 산업별 순위가 크게 다르지 않아 일정한 방향성을 보였으며, ‘정부 및 관리기관’을 1순위로, ‘기업’을 그 다음 순위로 응답하였다. 철강·금속산업은 ‘정부 및 관리기관’(81.8%)으로 응답한 비중이 산업별로 가장 높고, ‘공공기관’으로 응답한 비중(0.0%)이 없는 특징을 보였다.

<표 5-7> 기후변화 대응 혁신활동 주도 주체

(단위 : %)

구분		정부 및 관리기관	공공기관(대학, 출연연 등)	기업
회사 형태	독립기업	65.7	11.8	22.5
	국내외계열사	83.3	8.3	8.3
기업 규모	대기업	94.1	5.9	0.0
	중견기업	71.9	6.3	21.9
	중소기업	65.4	12.8	21.8
산업 분야	석유·화학	65.7	13.1	21.2
	건설·시멘트	62.5	12.5	25.0
	철강·금속	81.8	0.0	18.2
	전기·전자	67.7	11.8	20.6
	자동차	75.0	8.3	16.7
	기타	72.7	13.6	13.6
합계		68.8	11.2	20.0

기후변화 대응 혁신활동 주도 주체에 대한 프로빗 분석 결과, 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학을 기준으로 설정하였으며, 기준 구분 대비 효과를 의미한다. 분석결과 모든 구분에서 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않았다(<부록 표 3-10>).

3) 정부 규제담당자의 전문성 수준

현재 정부는 탄소중립 달성을 위해 배출권거래제, 연비규제, 배기가스규제 등의 다양한 규제를 시행하고 있다. 따라서 정부 규제담당자가 보유한 규제적용 분야에 대한 전문성 수준이 어느 정도라고 생각하는지에 대해 조사하였다. 응답자의 40.5%가 각각 ‘조금 부족한 수준’과 ‘양호한 수준’이라고 응답하였으며, 4점 척도로 평가한 전체 평가점수는 2.33점으로 ‘조금 부족한 수준’과 ‘양호한 수준’ 사이에 위치하였다.

회사 형태별로 살펴보면, 독립기업에서 ‘양호한 수준’, 국내외 계열사에서 ‘조금 부족한 수준’ 응답이 1순위를 나타냈고, 전체 평가점수는 독립기업(2.34점)이 국내외 계열사(2.28점)를 다소 앞섰다. 기업 규모별로는 중견기업에서 ‘조금 부족한 수준’, 중소·대기업에서 ‘양호한 수준’ 응답 순위가 가장 높은 가운데, 중소기업(2.36점)의 평가점수가 가장 높았다. 산업별로는 회사 형태 및 기업 규모와 마찬가지로 응답 순위가

일정한 방향성을 보이고 있지 않다. 철강·금속산업과 자동차산업은 과반 이상(각 50.0%)이 ‘조금 부족한 수준’이라고 응답했으며, 석유·화학산업과 전기·전자산업은 ‘양호한 수준’(각 43.4%, 44.1%)이라고 응답한 비중이 높았다. 평가점수는 기타 산업을 제외하고 석유·화학산업과 전기·전자산업(각 2.35점)에서 가장 높게 나타났다.

프로빗 분석 결과, 정부 규제담당자 전문성 수준에 대해서는 구분별 통계적으로 유의한 차이를 나타나지 않는 것으로 나타났다(부록 표 3-11) 참조).

〈표 5-8〉 정부 규제담당자의 규제적용 분야 전문성 수준 (단위 : %, 점)

구분		매우 미흡	조금 부족	양호	매우 높음	평균 점수
회사 형태	독립기업	15.4	39.6	40.2	4.7	2.34
	국내외계열사	13.9	44.4	41.7	0.0	2.28
기업 규모	대기업	11.8	41.2	47.1	0.0	2.35
	중견기업	18.8	43.8	37.5	0.0	2.19
	중소기업	14.7	39.7	40.4	5.1	2.36
산업 분야	석유·화학	14.1	39.4	43.4	3.0	2.35
	건설·시멘트	25.0	43.8	25.0	6.3	2.13
	철강·금속	13.6	50.0	31.8	4.6	2.27
	전기·전자	20.6	29.4	44.1	5.9	2.35
	자동차	16.7	50.0	25.0	8.3	2.25
	기타	4.6	45.5	50.0	0.0	2.45
합계		15.1	40.5	40.5	3.9	2.33

4) 2050 탄소중립 목표 달성에 대한 견해

최근 국내외적으로 2050년까지 탄소중립을 위한 각국 정부의 규제가 강화되고 있다. 이러한 정부 주도의 규제강화로 우리나라가 2050년까지 탄소중립 목표를 성공적으로 달성할 수 있다고 생각하는지 조사하여 제시하였다.

응답자의 과반 이상은 ‘목표에 못 미치지만 대체로 달성’(54.6%)할 것으로 보았으며, ‘목표에 상당히 미달’(37.6%)할 것으로 보는 견해도 많았다.

회사형태별로 독립기업과 국내외 계열사 간에 응답 순위가 매우 유사한 양상을 나타냈으며, 기업규모별로도 중소·중견·대기업 간에 응답 순위가 매우 유사한 양상을 띄

었다. 회사형태별 혹은 기업규모별 분류와 관계없이 ‘목표에 못 미치지만 대체로 달성’을 과반 이상(53.1%~70.6%)이 응답하였으며, 다음으로 ‘목표에 상당히 미달’을 응답하였다. ‘목표대로 달성’을 응답한 비중(0.0%~3.2%)은 상당히 작게 나타났다. 산업별로는 자동차 산업을 제외한 모든 산업에서 ‘목표에 못 미치지만 대체로 달성’의 응답 순위가 가장 높았으며, 자동차 산업에서는 ‘목표에 상당히 미달’(50.0%)의 응답 순위가 가장 높은 것으로 조사되었다.

또한 2050년까지 탄소중립 목표를 달성하지 못할 것이라고 생각한 이유에 대하여 응답자의 30.7%는 ‘현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준’ 때문이라고 응답하였으며, ‘규제대응 비용 증가로 인한 경쟁력 저하’ 또는 ‘기업의 자발적 탄소저감 노력 부족’으로 응답한 응답자(각 21.6%, 20.5%)도 많았다.

회사형태별로 국내외 계열사와 기업규모별로 대기업의 과반 이상(각 50.0%, 60.0%)이 ‘현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준’을 가장 큰 이유로 응답하였다. 기업 규모가 클수록 ‘현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준’과 ‘기업의 자발적 탄소저감 노력 부족’의 응답 비중은 크게 나타났고, ‘규제대응 비용 증가로 인한 경쟁력 저하’의 응답 비중은 작게 나타났다. 산업별로는 목표 미달성에 대한 이유가 일정한 방향성을 보이고 있지 않다. 철강·금속 산업에서는 ‘현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준’ 때문이라는 의견이 과반 이상(54.6%)이며, 전기·전자 산업에서는 규제 수준보다는 ‘제조업 비중이 높은 한국 경제 구조’와 ‘기업의 자발적 탄소저감 노력 부족’을 이유로 제시한 의견(각 33.3%)이 가장 많았다.

프로빗 분석 결과, 2050 탄소중립 목표 성공적 달성 견해의 경우 목표에 상당히 미달 할 것이라는 응답에서만 전기·전자산업이 석유·화학산업에서 보다 더 높게 평가된 것이 통계적으로 유의하게 나타났으며, 다른 구분에서는 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 또한 목표 미달성에 대한 이유의 경우, 국내외 계열사가 독립기업보다 ‘기타’에서 더 높게 평가된 것이 통계적으로 유의하게 나타났다. 건설·시멘트는 ‘기타’에서 더 높게, 전기·전자는 ‘현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준’에서 더 낮게 평가된 것이 통계적으로 유의하게 나타났고, 나머지 구분에서는 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다(〈부록 표 3-12~13〉).

<표 5-9> 2050 탄소중립 목표 달성에 대한 견해

(단위 : %)

구분		탄소중립목표의 성공적 달성에 대한 견해				목표 미달성(a+b) 이유				
		목표대로 달성	목표에는 못미치나 대체로 달성	목표에 상당히 미달성(a)	목표대비 현격히 미달성(b)	제조업 비중이 높은 한국 경제 구조	현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준	규제대응 비용 증가로 인한 경쟁력 저하	기업의 자발적 탄소저감 노력 부족	기타
회사 형태	독립기업	3.0	53.3	39.1	4.7	21.6	27.0	24.3	20.3	6.8
	국내외계열사	0.0	61.1	30.6	8.3	0.0	50.0	7.1	21.4	21.4
기업 규모	대기업	0.0	70.6	23.5	5.9	0.0	60.0	0.0	40.0	0.0
	중견기업	0.0	53.1	37.5	9.4	0.0	40.0	20.0	20.0	20.0
	중소기업	3.2	53.2	39.1	4.5	23.5	26.5	23.5	19.1	7.4
산업 분야	석유·화학	1.0	52.5	42.4	4.0	23.9	28.3	21.7	17.4	8.7
	건설·시멘트	0.0	56.3	37.5	6.3	14.3	28.6	28.6	0.0	28.6
	철강·금속	4.6	45.5	36.4	13.6	0.0	54.6	18.2	18.2	9.1
	전기·전자	5.9	67.7	23.5	2.9	33.3	11.1	22.2	33.3	0.0
	자동차	8.3	33.3	50.0	8.3	0.0	42.9	14.3	42.9	0.0
	기타	0.0	63.6	31.8	4.6	12.5	25.0	25.0	25.0	12.5
합계		2.4	54.6	37.6	5.4	18.2	30.7	21.6	20.5	9.1

라. 자율규제에 대한 수용성

1) 자율규제 도입 및 활용 필요성

최근 정부주도 규제에 대한 대안으로 민간 협·단체나 기업의 자발적 참여에 의한 자율규제가 논의되고 있다. 기후변화대응 관련해서도 이러한 자율규제 도입·활용이 필요하다 고 생각하는지에 대해 조사하였다. 조사결과, 응답자의 과반 이상이 ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’(57.1%)는 의견을 보였으며, 그 다음으로 ‘필요하지만 시기상조이다’(27.3%)라는 의견도 많았다. ‘필요하지 않다’는 의견은 2.4%에 불과하였다.

회사 형태 및 기업 규모에 관계없이 응답 성향은 동일한 방향성을 보이고 있다. 가장 높은 응답 비중인 ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’(47.1%~59.0%)에 이어 ‘필요하지만 시기상조이다’의 응답이 많고, ‘필요하지 않다’는 가장 낮은 비중을 나타냈다. 한편, 기업 규모가 클수록 ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’의 응답 비중이 낮

고, ‘필요하지만 시기상조이다’의 비중이 큰 것을 확인할 수 있다. 산업별로 살펴보면, 자동차산업을 제외한 모든 산업에서 ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’(55.6%~68.2%)는 의견이 가장 많았고, 자동차산업에서는 ‘필요하지만 시기상조이다’ 의견이 과반 이상(58.3%)이었다. 자동차산업에서는 ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’(41.7%)는 의견 또한 높은 비중을 차지했다.

자율규제 도입·활용의 필요성에 대한 프로빗 분석 결과, 건설·시멘트 산업은 석유·화학 산업에 비해 ‘필요하지 않다’는 통계적으로 높게, ‘필요하지만 시기상조이다’는 낮게 도출되었다. 철강·금속 산업은 ‘필요하지만 시기상조이다’가 통계적으로 낮게 나타난 반면, 자동차 산업에서는 동 항목에서 높게 나타났다(〈부록 표 3-14〉).

〈표 5-10〉 자율규제 도입·활용의 필요성

(단위 : %)

구분		필요하다			필요하지 않다
		필요하지만 시기상조이다	부분적으로 도입· 활용이 필요하다	적극적으로 도입· 활용이 필요하다	
회사 형태	독립기업	24.9	58.6	13.6	3.0
	국내외계열사	38.9	50.0	11.1	0.0
기업 규모	대기업	35.3	47.1	17.7	0.0
	중견기업	34.4	53.1	9.4	3.1
	중소기업	25.0	59.0	13.5	2.6
산업 분야	석유·화학	33.3	55.6	10.1	1.0
	건설·시멘트	6.3	56.3	18.8	18.8
	철강·금속	18.2	68.2	9.1	4.6
	전기·전자	20.6	58.8	20.6	0.0
	자동차	58.3	41.7	0.0	0.0
	기타	18.2	59.1	22.7	0.0
합계		27.3	57.1	13.2	2.4

자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 응답자들을 대상으로 자율규제 도입·활용이 필요한 이유에 대한 의견을 조사하였다. 1순위, 1+2순위 조사에서 모두 ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’ 의견이 가장 많았고, 그 다음으로는 ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’ 의견이 많았다.

회사 형태별로 독립기업과 국내외 계열사에서 ‘기업의 규제대응 역량 제고’(1+2순위, 39.0%~41.7%)의 응답 비중이 높았으며, 기업 규모별 중견기업에서도 ‘기업의 규제대응 역량 제고’(1+2순위, 51.6%)의 응답 비중이 높았다. 산업별로 살펴보면, 전반적으로 ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’과 ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’ 응답 비중이 높은 가운데, 자동차 산업에서 ‘기업의 규제대응 역량 제고’(1+2순위, 58.3%) 응답 비중도 높게 나타났다. 건설·시멘트 산업에서는 ‘기업의 자율성 제고’(1순위, 23.1%)를 중요한 이유로 선택한 비중 또한 높았다. 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위)에 대한 프로빗 분석 결과, 자동차 산업은 석유·화학 산업보다 ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’에서 높게 나타났고, 건설·시멘트 산업은 ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’에서 낮게 나타난 것을 확인할 수 있다(〈부록 표 3-15〉).

또한 자율규제 도입·활용 필요 이유(1+2순위)에 대한 프로빗 분석 결과, 1순위 조사와 달리 철강금속에서 통계적으로 유의한 차이가 드러났으며, ‘기업의 자율성 제고’ 및 ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’은 높게, ‘기업의 규제대응 역량 제고’는 낮게 나타났다(〈부록 표 3-16〉).

<표 5-11> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위)

(단위 : %)

구분		기업의 자율성 제고	환경변화에 신속대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준설정	규제순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
회사 형태	독립기업	16.5	31.1	36.6	1.8	9.1	4.9
	국내외계열사	16.7	33.3	36.1	5.6	8.3	0.0
기업 규모	대기업	17.6	41.2	29.4	5.9	5.9	0.0
	중견기업	19.4	25.8	41.9	3.2	9.7	0.0
	중소기업	15.8	31.6	36.2	2.0	9.2	5.3
산업 분야	석유·화학	15.3	26.5	43.9	4.1	7.1	3.1
	건설·시멘트	23.1	38.5	15.4	0.0	15.4	7.7
	철강·금속	14.3	42.9	33.3	0.0	4.8	4.8
	전기·전자	17.6	29.4	35.3	0.0	11.8	5.9
	자동차	8.3	50.0	25.0	0.0	8.3	8.3
	기타	22.7	31.8	27.3	4.5	13.6	0.0
합계		16.5	31.5	36.5	2.5	9.0	4.0

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

<표 5-12> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1+2순위)

(단위 : %)

구분		기업의 자율성 제고	환경변화에 신속대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준설정	규제순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
회사 형태	독립기업	28.0	39.0	63.4	11.6	39.0	18.9
	국내외계열사	30.6	44.4	55.6	13.9	41.7	13.9
기업 규모	대기업	29.4	58.8	58.8	5.9	23.5	23.5
	중견기업	29.0	29.0	64.5	12.9	51.6	12.9
	중소기업	28.3	40.1	61.8	12.5	38.8	18.4
산업 분야	석유·화학	24.5	31.6	67.3	14.3	44.9	17.3
	건설·시멘트	23.1	53.8	53.8	0.0	30.8	38.5
	철강·금속	42.9	57.1	57.1	9.5	14.3	19.0
	전기·전자	29.4	44.1	64.7	8.8	38.2	14.7
	자동차	16.7	50.0	50.0	16.7	58.3	8.3
	기타	40.9	40.9	50.0	13.6	36.4	18.2
합계		28.5	40.0	62.0	12.0	39.5	18.0

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

2) 1+2순위를 합산한 결과로 행의 합이 200%임

반면 자율규제 도입·활용이 필요하지 않다고 생각한 소수 응답자들을 대상으로도 의견을 조사하였다. 자율규제 도입·활용이 불필요한 이유는 ‘정부규제 이외에 추가적 부담으로 작용’과 ‘강제성이 부족하여 규제효과 미흡’이 있었다. 또한, ‘제도적 근거 미흡’, ‘또 다른 진입장벽 형성’ 의견도 있었다. 자율규제에 부정적인 기업은 회사형태 별로 독립기업, 기업규모별로 중소·중견기업에 해당한다. 산업별로는 건설·시멘트 산업에서 의견이 제시되었다. 자율규제에 부정적인 응답자수는 통계적 추정이 가능한 수준이 아니므로 프로빗 분석은 수행하지 못했다.

<표 5-13> 자율규제 도입·활용 불필요 이유

(단위 : %)

구분		정부규제 이외에 추가적 부담으로 작용	제도적 근거 미흡	자율규제 주도 기관의 부재	강제성이 부족하여 규제효과 미흡	자율규제 참여 유인구조 부족	또 다른 진입장벽 형성
회사 형태	독립기업	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0
	국내외계열사	-	-	-	-	-	-
기업 규모	대기업	-	-	-	-	-	-
	중견기업	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	중소기업	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0
산업 분야	석유·화학	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	건설·시멘트	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0
	철강·금속	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	전기·전자	-	-	-	-	-	-
	자동차	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
합계		40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다” 항목으로 응답한 5명을 대상으로 조사

2) 자율규제 도입 단계

자율규제 도입·활용의 필요성에 대해 긍정적으로 응답한 응답자들을 대상으로 자율 규제가 도입된다고 가정하면 어떤 단계에 도입하는 것이 바람직한지에 대한 의견을 조사하였다. 응답자의 과반 정도(48.0%)가 ‘제품·서비스 승인·허가’ 단계에서 도입하는 것이 바람직하다고 응답하였으며, ‘시장진입 자격 심사’ 혹은 ‘시장출시 후 사후관

리' 단계에서 도입하는 것이 바람직하다는 의견은 각각 26.0%, 24.5%를 차지하였다.

회사형태별 순위는 독립기업과 국내외계열사 모두 전체 순위와 동일한 양상을 보이고 있다. 기업규모별로는 규모에 관계없이 '제품·서비스 승인·허가'(46.1%~58.8%) 의견이 가장 많았고 다음으로 소·대기업은 '시장진입 자격 심사', 중견기업은 '시장출시 후 사후관리' 의견이 많았다. 산업별로 살펴보면 모든 산업에서 '제품·서비스 승인·허가'(38.1%~75.0%)를 바람직한 단계로 생각하는 비중이 가장 높았다. 특이점은, 자동차산업에서 '제품·서비스 승인·허가'(75.0%) 단계가 압도적인 비중을 차지하고, '시장출시 후 사후관리'(0.0%)는 매우 적은 비중을 차지하여 '시장출시 후 사후관리' 단계가 선호되지 않는 점이다.

자율규제 도입시 바람직한 도입 단계에 대한 프로빗 분석 결과, 자동차 산업이 석유·화학 산업보다 '제품·서비스 승인·허가' 단계에서 통계적으로 유의한 정도로 높게 나타남을 확인하였다(<부록 표 3-17 참조>).

〈표 5-14〉 자율규제 도입시 바람직한 도입 단계

(단위 : %)

구분		시장진입 자격 심사	제품·서비스 승인·허가	시장출시 후 사후관리	기타
회사 형태	독립기업	26.2	47.0	25.6	1.2
	국내외계열사	25.0	52.8	19.4	2.8
기업 규모	대기업	35.3	58.8	5.9	0.0
	중견기업	16.1	51.6	29.0	3.2
	중소기업	27.0	46.1	25.7	1.3
산업 분야	석유·화학	28.6	41.8	28.6	1.0
	건설·시멘트	30.8	46.2	23.1	0.0
	철강·금속	23.8	38.1	33.3	4.8
	전기·전자	23.5	55.9	20.6	0.0
	자동차	25.0	75.0	0.0	0.0
	기타	18.2	59.1	18.2	4.6
합계		26.0	48.0	24.5	1.5

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 "필요하다" 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

3) 자율규제 도입시 주관기관 선정 및 운영 필요사항

만약 자율규제가 도입된다면 규제기준, 적용대상, 패널티 등 규칙을 정하고 집행할 주관기관이 필요하다. 따라서 자율규제의 주관기관으로 바람직한 기관을 조사하였다.

주관기관으로 가장 응답 비중이 높은 기관은 ‘정부 산하 공공기관’(46.5%)이며, 그 다음으로는 ‘독립적 공공기관’(29.5%), ‘업종별 협회·단체’(14.5%) 등 순이다.

회사 형태별로 독립기업과 국내외 계열사는 자율규제 주관기관에 대해 전체 순위와 대체로 유사한 양상이었다. 기업 규모별로 대기업은 ‘정부 산하 공공기관’(76.5%) 선호가 매우 높고, 그 다음으로 ‘업종별 협회·단체’(17.7%) 선호가 높게 나타나, ‘독립적 공공기관’(5.9%) 응답은 중소·중견기업에 비해 다소 낮았다. 산업별로도 전체 순위와 유사한 양상을 보이나, 건설·시멘트산업의 경우 ‘NGO 등 비영리 시민단체’(23.1%)에 대한 응답 비중이 큰 것이 특징이다. 자율규제 도입시 자율규제 주관기관에 대한 프로 빋 분석 결과, 건설·시멘트 산업은 석유·화학 산업보다 ‘독립적 공공기관’은 통계적으로 낮게, ‘NGO 등 비영리 시민단체’는 통계적으로 높게 나타났다. 기타 산업은 ‘독립적 공공기관’에서 통계적으로 낮게 도출되었다(〈부록 표 3-18〉).

<표 5-15> 자율규제 도입시 자율규제 주관기관

(단위 : %)

구분		정부 산하 공공기관	독립적 공공기관	업종별 협회·단체	NGO 등 비영리 시민단체	영향력 있는 개별 기업	기타
회사 형태	독립기업	44.5	31.7	13.4	4.9	4.3	1.2
	국내외계열사	55.6	19.4	19.4	2.8	0.0	2.8
기업 규모	대기업	76.5	5.9	17.7	0.0	0.0	0.0
	중견기업	38.7	32.3	12.9	9.7	3.2	3.2
	중소기업	44.7	31.6	14.5	4.0	4.0	1.3
산업 분야	석유·화학	40.8	35.7	16.3	4.1	3.1	0.0
	건설·시멘트	46.2	15.4	7.7	23.1	7.7	0.0
	철강·금속	42.9	33.3	9.5	4.8	4.8	4.8
	전기·전자	52.9	29.4	14.7	0.0	0.0	2.9
	자동차	50.0	16.7	16.7	8.3	8.3	0.0
	기타	63.6	13.6	13.6	0.0	4.6	4.6
합계		46.5	29.5	14.5	4.5	3.5	1.5

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

또한 자율규제가 도입되고 자율규제 주관 기관이 선정되었다고 가정한다면, 주관 기관 운영에서 가장 필요한 사항은 무엇인지에 대한 조사 결과를 조사하였다.

1순위와 1+2순위의 조사 결과가 다소 다르나, 모두 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’와 ‘법적·제도적 운영근거 확보’의 응답 순위가 높게 나타났다. 한편, 1순위 조사에서는 ‘법적·제도적 운영근거 확보’가 모든 구분 항목에서 1순위를 차지하였다.

회사형태별로 살펴보면, 독립기업은 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’(1+2순위, 59.1%)를 가장 필요한 사항으로 꼽았고, 국내의 계열사는 ‘법적·제도적 운영근거 확보’(1+2순위, 55.6%)를 가장 필요한 사항으로 꼽았다. 기업 규모별로는 대기업은 ‘법적·제도적 운영근거 확보’를, 중소·중견기업은 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’를 응답한 비중이 높아 기업 규모에 따른 차이가 있음이 드러났다(1+2순위). 산업별로 살펴보면, ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’와 ‘법적·제도적 운영근거 확보’의 응답 순위가 대체로 높게 나타났지만(1+2순위) 산업별 순위 양상이 매우 다르며, 철강·금속산업의 경우 ‘기존 정부규제와의 차별성 확보’(1+2순위, 38.1%)의 응답 비중이 컸다.

자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위)에 대한 프로빗 분석 수행 결과, 국내외계열사는 독립기업보다 ‘피규제자에 대한 실질적 영향력 확보’에서 통계적으로 낮고, 중견기업은 중소기업보다 동 항목에서 높게 나타났다. 건설·시멘트 산업은 석유·화학 산업보다 ‘정부로부터의 독립성’에서 통계적으로 유의미한 정도의 높은 결과가 도출되었다(〈부록 표 3-19〉). 1+2순위에 대한 프로빗 분석 결과, 중견기업 및 건설·시멘트는 1순위 조사와 동일하다. 한편, 철강·금속은 석유·화학보다 ‘정부로부터의 독립성’과 ‘기존 정부규제와의 차별성 확보’에서 통계적으로 높게, ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’에서 낮게 나타났다. 자동차는 ‘법적·제도적 운영근거 확보’에서 통계적으로 높고, ‘내부 담당자의 전문성 강화’에서 낮았다(〈부록 표 3-20〉).

<표 5-16> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위)

(단위 : %)

구분		정부로부터 의 독립성	법적· 제도적 운영근거	기존 정부규제와 의 차별성	피규제자에 대한 실질적 영향력	규제적용의 공정성· 형평성	기관운영의 투명성	내부 담당자의 전문성	기타
회사 형태	독립기업	11.0	29.9	9.1	7.3	26.8	6.7	8.5	0.6
	국내외계열사	13.9	47.2	5.6	5.6	11.1	11.1	5.6	0.0
기업 규모	대기업	11.8	58.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	0.0
	중견기업	12.9	29.0	6.5	16.1	19.4	12.9	3.2	0.0
	중소기업	11.2	30.9	9.2	5.3	27.0	6.6	9.2	0.7
산업 분야	석유·화학	11.2	28.6	8.2	7.1	27.6	8.2	9.2	0.0
	건설·시멘트	30.8	30.8	0.0	7.7	15.4	7.7	7.7	0.0
	철강·금속	14.3	28.6	4.8	14.3	19.0	4.8	14.3	0.0
	전기·전자	8.8	41.2	8.8	8.8	20.6	5.9	5.9	0.0
	자동차	0.0	41.7	16.7	0.0	33.3	8.3	0.0	0.0
	기타	9.1	40.9	13.6	0.0	18.2	9.1	4.5	4.5
합계		11.5	33.0	8.5	7.0	24.0	7.5	8.0	0.5

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

<표 5-17> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1+2순위)

(단위 : %)

구분		정부로부터 의 독립성	법적· 제도적 운영근거	기존 정부규제와 의 차별성	피규제자에 대한 실질적 영향력	규제적용의 공정성· 형평성	기관운영의 투명성	내부 담당자의 전문성	기타
회사 형태	독립기업	14.6	40.2	17.7	13.4	59.1	25.6	27.4	1.8
	국내외계열사	19.4	55.6	19.4	16.7	36.1	27.8	19.4	5.6
기업 규모	대기업	23.5	64.7	23.5	11.8	29.4	23.5	17.6	5.9
	중견기업	12.9	41.9	16.1	25.8	51.6	32.3	16.1	3.2
	중소기업	15.1	40.8	17.8	11.8	58.6	25.0	28.9	2.0
산업 분야	석유·화학	12.2	40.8	14.3	13.3	62.2	25.5	30.6	1.0
	건설·시멘트	30.8	38.5	7.7	7.7	61.5	23.1	23.1	7.7
	철강·금속	28.6	28.6	38.1	23.8	28.6	33.3	19.0	0.0
	전기·전자	11.8	50.0	17.6	17.6	52.9	20.6	23.5	5.9
	자동차	8.3	66.7	16.7	8.3	66.7	25.0	8.3	0.0
	기타	18.2	45.5	22.7	9.1	40.9	31.8	27.3	4.5
합계		15.5	43.0	18.0	14.0	55.0	26.0	26.0	2.5

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

2) 1+2순위를 합산한 결과로 행의 합이 200%임

마. 애로사항 및 정책수요

1) 자율규제 도입 및 확산에 따른 기업 애로사항

기후변화대응 관련 자율규제 도입 및 확산이 추진될 경우, 기업에게 부담으로 작용할 것으로 예상되는 어려움을 4점 척도로 평가하여 각 항목별 평균점수를 도출하였다.

각 항목 중 ‘전문 인력 확보’가 3.37점으로 가장 높은 점수로 ‘어려움’(3점)과 ‘매우 어려움’(4점) 사이에 해당하는 애로사항으로 도출되었고, ‘대응 전략 수립’(3.16점)과 ‘객관적 근거 마련’(3.01점) 또한 ‘어려움’(3점) 이상의 애로사항으로 도출되었다.

회사형태별로 살펴보면, 독립기업과 국내외 계열사는 예상되는 어려움에 대해 전체 순위와 대체로 유사한 양상을 나타냈다. 기업 규모별 역시 전체 순위와 대체로 유사한 양상을 나타낸 가운데, 대기업은 중소·중견기업과 달리 ‘객관적 근거 마련’(2.65점)보다는 ‘기업 참여의사 결정’(2.88점)에서의 어려움이 더 클 것으로 예상하였다. 또한, 산업과 관계없이 ‘전문 인력 확보’와 ‘대응 전략 수립’이 예상되는 가장 큰 어려움으로 선택되었다. 건설·시멘트산업에서 ‘관련 정보 습득’이, 석유·화학산업, 자동차산업 및 기타산업에서 ‘객관적 근거 마련’이 ‘어려움’(3점) 이상으로 도출되었다.

〈표 5-18〉 자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움

(단위 : 점)

구분		관련 정보 습득	전문 인력 확보	대응 전략 수립	객관적 근거 마련	기업 참여의사 결정	업계 내 공감대 형성
회사 형태	독립기업	2.77	3.37	3.17	3.04	2.81	2.85
	국내외계열사	2.81	3.36	3.08	2.89	2.86	2.81
기업 규모	대기업	2.71	3.18	2.94	2.65	2.88	2.65
	중견기업	2.81	3.44	3.19	3.06	2.75	3.00
	중소기업	2.78	3.37	3.17	3.04	2.83	2.83
산업 분야	석유·화학	2.79	3.37	3.22	3.09	2.90	2.93
	건설·시멘트	3.00	3.56	3.13	2.63	2.81	2.81
	철강·금속	2.64	3.23	2.95	2.86	2.64	2.86
	전기·전자	2.68	3.35	3.03	2.85	2.68	2.59
	자동차	2.75	3.33	3.33	3.25	2.75	2.75
	기타	2.86	3.36	3.18	3.18	2.91	2.91
합계		2.78	3.37	3.16	3.01	2.82	2.84

프로빗 분석 결과, 건설·시멘트, 철강·금속 및 전기·전자 산업 각각 ‘객관적 근거 마련’, ‘대응 전략 수립’ 및 ‘업계 내 공감대 형성’ 항목에서 석유·화학 산업보다 동 항목에서 어려운 정도가 낮은 것으로 파악되었다(부록 표 3-21)).

2) 자율규제 도입 및 확산을 위한 정부 정책 우선순위

정부가 기후변화대응 관련 자율규제 도입 및 확산을 추진할 때, 어떠한 사항에 정책적 우선순위를 두어야 한다고 생각하는지에 대해 조사하였다.

1순위와 1+2순위 조사의 상위권 응답 순위는 동일하였다. ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’로 1순위에서 43.9%, 1+2순위에서 56.6%의 비중이었다. 다음으로는 ‘교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급’(1+2순위, 38.0%), ‘객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축’(1+2순위, 31.2%)도 높게 나타났다. 회사 형태별로도 유사한 양상을 보인 가운데 국내외 계열사는 ‘객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축’보다는 ‘유사·중복 정부규제의 폐지’(1+2순위, 27.8%)를 더 높은 비중으로 응답하였다. 기업 규모별로 대기업은 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’(1순위, 52.9%)를 선택한 비중이 가장 높았으며, ‘교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급’(1순위, 29.4%)을 선택한 비중도 높게 나타났다. 산업별로 1순위 조사에서 모든 산업은 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’를 가장 필요한 사항으로 응답하였으며 다른 항목들의 비중과 차이가 큰 편이다. 한편, 1+2순위 조사에서는 석유·화학산업에서 ‘교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급’(42.4%)도 높은 비중을 차지하였다.

자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1순위)에 대한 프로빗 분석 결과, ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’에서 철강·금속 산업은 석유·화학 산업보다 높았다. 다른 구분에서는 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않았다(부록 표 3-22)). 또한 1+2순위에 대한 프로빗 분석 결과, 1순위 조사에서와 달리 국내외계열사는 독립기업보다 ‘자율규제 부작용에 대한 감시’에서 통계적으로 높고, 대기업은 중소기업보다 낮고, 건설·시멘트는 석유·화학보다 높았다. 한편, 철강·금속 산업은 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’에서는 통계적으로 높고 ‘유사·중복 정부규제의 폐지’에서는 낮아 통계적으로 유의미한 차이를 보였다(부록 표 3-23)).

<표 5-19> 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1순위)

(단위 : %)

구분		자율규제 참여기업에 대한 인센티브	유사·중복 정부규제의 폐지	자율규제 주관기관에 대한 독립성	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈련 을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관과 의 연계	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라	기타
회사 형태	독립기업	43.2	6.5	10.1	5.3	14.2	3.0	14.8	3.0
	국내외계열사	47.2	13.9	5.6	8.3	19.4	0.0	2.8	2.8
기업 규모	대기업	52.9	5.9	5.9	5.9	29.4	0.0	0.0	0.0
	중견기업	37.5	15.6	9.4	6.3	9.4	0.0	12.5	9.4
	중소기업	44.2	6.4	9.6	5.8	14.7	3.2	14.1	1.9
산업 분야	석유·화학	36.4	12.1	9.1	6.1	16.2	3.0	14.1	3.0
	건설·시멘트	43.8	0.0	6.3	6.3	12.5	0.0	25.0	6.3
	철강·금속	68.2	0.0	13.6	0.0	13.6	0.0	4.5	0.0
	전기·전자	47.1	2.9	11.8	8.8	11.8	5.9	8.8	2.9
	자동차	50.0	16.7	8.3	8.3	0.0	0.0	16.7	0.0
	기타	45.5	4.5	4.5	4.5	27.3	0.0	9.1	4.5
합계		43.9	7.8	9.3	5.9	15.1	2.4	12.7	2.9

<표 5-20> 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1+2순위)

(단위 : %)

구분		자율규제 참여기업에 대한 인센티브	유사·중복 정부규제의 폐지	자율규제 주관기관에 대한 독립성	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈련 을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관과 의 연계	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라	기타
회사 형태	독립기업	56.2	18.3	19.5	12.4	37.9	17.2	32.5	5.9
	국내외계열사	58.3	27.8	19.4	13.9	38.9	8.3	25.0	8.3
기업 규모	대기업	70.6	17.6	23.5	5.9	41.2	17.6	17.6	5.9
	중견기업	56.3	25.0	15.6	12.5	31.3	9.4	37.5	12.5
	중소기업	55.1	19.2	19.9	13.5	39.1	16.7	31.4	5.1
산업 분야	석유·화학	48.5	25.3	16.2	11.1	42.4	16.2	35.4	5.1
	건설·시멘트	62.5	6.3	12.5	31.3	25.0	12.5	37.5	12.5
	철강·금속	72.7	9.1	31.8	4.5	31.8	18.2	27.3	4.5
	전기·전자	64.7	23.5	17.6	14.7	32.4	14.7	20.6	11.8
	자동차	58.3	16.7	33.3	16.7	25.0	16.7	33.3	0.0
	기타	59.1	13.6	22.7	9.1	50.0	13.6	27.3	4.5
합계		56.6	20.0	19.5	12.7	38.0	15.6	31.2	6.3

주1) 1+2순위를 합산한 결과로 행의 합이 200%임

2. AI 분야

가. 응답자 기초 통계

총 204명이 조사에 참여하였다. 응답자의 대부분은 독립기업의 형태, 중소기업에 종사하는 것으로 조사되었다. 회사형태별로는 거의 대부분이 독립기업의 형태(97.6%)이며, 법정기업규모별로는 중소기업의 형태(96.6%)로 나타났다. 응용산업분야별로 살펴보면, S/W(S/W)가 전체의 85.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 다음으로 기타(5.9%), 콘텐츠(5.4%), H/W(H/W)(3.4%) 순이다. 기업들의 AI 관련 활동으로는 S/W 개발(77.9%) 활동이 가장 많고, 다음으로 데이터 분석 및 가공처리(65.2%), AI 알고리즘 개발(64.7%), 서비스 제공(45.6%) 활동 순이며, H/W 개발(11.8%)은 가장 낮은 비중을 차지하고 있다.

<표 5-21> 응답 기업 현황

구분		응답수	비중
회사형태	독립	199	97.6
	국내그룹 계열사	4	2.0
	해외그룹 계열사	1	0.5
기업규모	대기업	3	1.5
	중견기업	4	2.0
	중소기업	197	96.6
응용산업	H/W(H/W)	7	3.4
	S/W(S/W)	174	85.3
	콘텐츠	11	5.4
	기타	12	5.9
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석·가공처리	133	65.2
	AI 알고리즘 개발	132	64.7
	S/W 개발	159	77.9
	H/W 개발	24	11.8
	서비스 제공	93	45.6
합계		204	100.0

자료 : 연구진 작성

나. 규제대응 현황

자율규제와 EU의 AI 규제법안에 대해 인지하고 있는지 여부를 알아보았다. 인지도는 ‘전혀 모른다’(1), ‘들어는 봤다’(2), ‘조금은 안다’(3), ‘매우 잘 안다’(4)의 4점 척도로 산출하였다. 분석결과, 자율규제에 대한 인지도(평균 2.06점)가 EU의 AI 규제법안(평균 1.87점)보다는 조금 높으나, 전반적으로 ‘들어는 봤다’(2점) 정도의 수준이다.

회사 형태별로는 국내외 계열사(2.80점), 기업규모별로는 대/중견기업(2.57점)의 인지도가 ‘조금은 안다’(3점) 수준으로 전체 평균보다 약간 높았다. EU AI 규제법안도 국내외 계열사(2.20점), 대/중견기업(2.00점)의 인지도가 전체 평균보다 약간 높았다.

응용산업분야에서는 콘텐츠 산업(2.00점)이, AI 관련 기업활동 가운데 H/W 개발과 관련된 기업(1.96점)이 전체 평균보다 약간 높았다. AI 관련 기업활동 중 데이터 분석·가공 처리와 관련된 기업은 자율규제(2.11점)와 EU의 AI 규제법안(1.91점)에 대한 인지도가 타 기업활동 대비 더 높았다. 프로빗 분석 결과, 자율규제 및 EU AI 규제법안 인지도에 대해 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다(부록 표 3-24).

<표 5-22> 자율규제 및 EU AI 규제법안에 대한 인지도

(단위 : 점)

구분		자율규제	EU의 AI 규제법안
회사 형태	독립기업	2.04	1.86
	국내외계열사	2.80	2.20
기업 규모	대/중견기업	2.57	2.00
	중소기업	2.04	1.86
응용 산업	H/W	2.00	1.86
	S/W	2.05	1.87
	콘텐츠	2.00	2.00
	기타	2.25	1.75
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석·가공처리	2.11	1.91
	AI 알고리즘 개발	2.05	1.86
	S/W 개발	2.03	1.86
	H/W 개발	1.88	1.96
	서비스제공	2.04	1.87
합계		2.06	1.87

다. AI 관련 규제환경 및 규제체계에 대한 인식

1) 경제주체별 감당해야 하는 위험의 변화

AI의 다양한 분야에서의 활용은 해당 산업뿐만 아니라 각 경제주체의 활동에도 직·간접적인 영향을 미치고 있다. 이로 인해 각 주체들(정부, 기업, 국민)이 감당해야 하는 위험(risk)은 과거 대비 어떻게 변화하였다고 생각하는지 조사하였다. ‘매우 모호해졌다’(1점), ‘조금 모호해졌다’(2점), ‘조금 명확해졌다’(3점), ‘매우 명확해졌다’(4점)로 평가하여 평균을 산정한 결과, 기업(2.40점) > 정부(2.37점) > 국민(2.15점) 순으로 3개 주체 모두 조금 모호한 수준으로 나타났다.

회사 형태별로는 독립기업 보다는 국내외 계열사에서 정부(2.80점)와 기업(2.60점)의 위험 변화를 더 높게 평가하였다. 산업별로는 H/W는 전반적으로 위험의 변화 수준을 전체 평균보다 낮게 보고, 콘텐츠는 정부(2.45점), 기타 산업은 기업(2.67점)과 국민(2.25점)의 위험 변화를 더 크게 인식하는 것으로 나타났다. AI 관련 기업 활동별로는 큰 차이가 없었다.

<표 5-23> 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화

(단위 : 점)

구분		정부	기업	국민
회사 형태	독립기업	2.36	2.40	2.16
	국내외계열사	2.80	2.60	2.00
기업 규모	대/중견기업	2.43	2.43	1.86
	중소기업	2.37	2.40	2.16
응용 산업	H/W	2.14	2.14	2.00
	S/W	2.38	2.39	2.17
	콘텐츠	2.45	2.45	1.82
	기타	2.33	2.67	2.25
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	2.40	2.44	2.21
	AI 알고리즘 개발	2.37	2.43	2.18
	S/W 개발	2.39	2.43	2.18
	H/W 개발	2.33	2.42	2.13
	서비스제공	2.43	2.44	2.22
합계		2.37	2.40	2.15

각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화에 대한 프로빗 분석 결과, 국내외계열사는 독립기업과 비교하여 ‘정부’의 위험을 보다 명확하게 인식하고, 대/중견기업 또한 중소기업에 비해 ‘정부’의 위험을 보다 명확하게 인식하였다(부록 표 3-25)).

2) AI 분야 경쟁력 확보를 위한 혁신활동 주도 주체

정부와 기업의 AI 분야 경쟁력 확보를 위한 활동(기술개발, 데이터 확보 등)이 증가하는 가운데 이러한 혁신 활동을 정부 및 관리기관, 공공기관(대학 및 출연연), 기업 중 누가 주도하고 있다고 생각하는지 글로벌과 국내로 구분하여 알아보았다. 먼저 AI 분야 경쟁력 확보를 위한 글로벌 혁신활동 주도는 기업이 주도하고 있다는 의견이 전체의 76.0%를 차지하였다. 다음으로 정부 및 관리기관(14.2%), 공공기관(9.8%)의 순이다. 국내 혁신활동 주도 역시 기업 > 정부 및 관리기관 > 공공기관의 순으로 기업이 주도한다는 의견이 가장 많았으나, 응답 비중은 54.4%로 글로벌 혁신활동 응답 비중보다는 낮게 도출되었다.

글로벌 혁신활동과 관련하여 국내외 계열사(80.0%), 대/중견기업(85.7%)에서 기업이 주도한다는 응답 비중이 높았다. AI 관련 기업 활동별로는 기업이 주도한다는 의견은 동일하나, H/W 개발의 경우 기업 주도 응답 비중(58.3%)이 상대적으로 낮은 반면 정부 및 관리기관 주도 응답 비중(33.3%)은 상대적으로 높게 나타났다.

국내 혁신활동과 관련하여 국내외 계열사와 대/중견기업에 해당하는 응답자는 기업 다음으로 공공기관이 주도한다는 응답 비중(각 40.0%, 28.6%)이 높게 나타났다. 주요산업별로는 콘텐츠와 기타 산업에서 기업 다음으로 정부 및 관리기관이 주도한다는 응답 비중(각 36.4%, 41.7%)이 높게 나타났다. AI 관련 기업활동별로는 H/W 개발의 경우 다른 기업활동에 비해 정부 및 관리기관의 응답 비중(20.8%)은 낮게, 공공기관의 응답 비중(20.8%)은 높게 나타났다.

응답자의 응답 성향은 글로벌 혁신활동에서는 공통적으로 기업 > 정부 및 관리기관 > 공공기관의 응답 비중을 보여준다. 반면, 국내 혁신활동에서는 글로벌에서 보다는 기업이 차지하는 비중이 작아지는 모습이다. 또한 국내외 계열사, 대/중견기업, H/W 개발의 경우 공공기관을 주도 주체로 보는 응답 비중이 상대적으로 크게 나타났다.

프로빗 분석 결과, 글로벌 혁신활동 주체의 경우 H/W 개발은 데이터 분석가공처리에 비해 ‘정부 및 관리기관’은 통계적으로 높게, ‘기업’은 낮게 조사되었다. 서비스 제공 활동의 경우 데이터 분석가공처리 활동에 비해 ‘공공기관’에 대해 통계적으로 낮게 나타났다. 국내 혁신활동 주체의 경우 모든 주체에 대하여 구분별로 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않는 것을 확인할 수 있다(부록 표 3-26~27)).

<표 5-24> AI 분야 경쟁력 확보를 위한 국내외 혁신활동 주체

(단위 : %)

구분		글로벌			국내		
		정부 및 관리기관	공공기관 (대학, 출연연 등)	기업	정부 및 관리기관	공공기관 (대학, 출연연 등)	기업
회사 형태	독립기업	14.1	10.1	75.9	29.7	15.6	54.8
	국내외계열사	20.0	0.0	80.0	20.0	40.0	40.0
기업 규모	대/중견기업	14.3	0.0	85.7	28.6	28.6	42.9
	중소기업	14.2	10.2	75.6	29.4	15.7	54.8
응용 산업	H/W	14.3	0.0	85.7	28.6	14.3	57.1
	S/W	14.4	10.9	74.7	28.2	17.8	54.0
	콘텐츠	18.2	0.0	81.8	36.4	9.1	54.6
	기타	8.3	8.3	83.3	41.7	0.0	58.3
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	13.5	9.8	76.7	31.6	15.8	52.6
	AI 알고리즘 개발	12.9	10.6	76.5	28.8	15.9	55.3
	S/W 개발	15.7	10.7	73.6	30.2	16.4	53.5
	H/W 개발	33.3	8.3	58.3	20.8	20.8	58.3
	서비스제공	16.1	5.4	78.5	31.2	14.0	54.8
합계		14.2	9.8	76.0	29.4	16.2	54.4

3) 정부 규제담당자의 전문성 수준

현재 정부는 AI의 올바른 사용을 위해 가이드라인을 마련하고 있으나, 여전히 각 응용 영역에서의 AI 활용을 가로막는 규제가 있다. 이에 정부 규제담당자가 보유한 AI에 대한 전문성을 어느 정도라고 생각하는지에 대해 알아보았다. 전문성 수준에 대한 평가는 ‘매우 미흡한 수준’(1점), ‘매우 부족한 수준’(2점), ‘양호한 수준’(3점), ‘매우 높은 수준’(4점)으로 평가하여 평균을 산정한 결과, 전체 평균은 2.20점으로 도출

되었다. 응답자의 절반 이상(51.0%)은 '조금 부족한 수준'이라고 응답하였고, 32.5%는 '양호한 수준'이라고 응답하였다. '매우 높은 수준'이라는 응답은 1.5%에 불과하다.

회사 형태별로는 국내외 계열사에서 독립기업에서보다 전문성 수준을 높게 평가하였다. 국내외 계열사의 평균점수는 2.60점이며, '양호한 수준'이라는 응답 비중이 60.0%를 차지하고 있다. 기업 규모별로는 대/중견기업(2.43점)이 중소기업(2.19점)에서보다 전문성 수준을 높게 평가하였다. 주요산업별로는 콘텐츠(2.36점) 산업이, AI 관련 기업 활동별로는 데이터 분석·가공 처리(2.26점)의 평균점수가 높게 도출되었다.

응답자의 응답 성향은 대부분 조금 부족한 수준 > 양호한 수준 순의 모습을 나타내고 있다. 다만 국내외 계열사는 양호한 수준의 응답 비중이 더 높고, AI 관련 기업활동의 경우 H/W 개발과 서비스 제공은 매우 높은 수준 > 조금 부족한 수준 > 양호한 수준 순으로 전체 응답 성향과는 약간 다른 모습을 나타내고 있다.

〈표 5-25〉 정부 규제담당자의 규제적용 분야 전문성 수준

(단위 : %, 점)

구분		매우 미흡	조금 부족	양호	매우 높음	평균 점수
회사 형태	독립기업	15.6	51.3	31.7	1.5	2.19
	국내외계열사	0.0	40.0	60.0	0.0	2.60
기업 규모	대/중견기업	0.0	57.1	42.9	0.0	2.43
	중소기업	15.7	50.8	32.0	1.5	2.19
응용 산업	H/W	14.3	42.9	42.9	0.0	2.29
	S/W	16.1	50.0	32.2	1.7	2.20
	콘텐츠	0.0	63.6	36.4	0.0	2.36
	기타	16.7	58.3	25.0	0.0	2.08
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석·가공처리	15.0	46.6	36.1	2.3	2.26
	AI 알고리즘 개발	14.4	50.8	32.6	2.3	2.23
	S/W 개발	13.8	50.9	33.3	1.9	2.23
	H/W 개발	16.7	54.2	29.2	100.0	2.13
	서비스제공	18.3	45.2	36.6	100.0	2.18
합계		15.2	51.0	32.4	1.5	2.20

정부 규제담당자 전문성 수준에 대한 프로빗 분석 결과, 정부 규제담당자 전문성 수준에 대해 구분별로 통계적으로 유의한 차이는 나타나지 않았다(〈부록 표 3-28〉).

4) 연관 규제 강도가 시장진입에 미치는 영향

현재 국내에서는 AI에 대한 직접적 강제규제는 없지만, AI 개발 및 응용 제품과 서비스 출시와 관련된 각 분야별 규제는 존재한다. 이러한 연관 규제의 강도가 기업의 시장진입에 얼마나 영향을 미치고 있는지에 대해 알아보았다. 영향에 대한 평가는 시장진입을 ‘막을 정도의 수준’, ‘상당히 어렵게 만드는 수준’, ‘조금 어렵게 만드는 수준’, ‘아무런 문제가 없는 수준’으로 항목을 구성하여 평가하였다. 분석 결과, 응답 기업의 절반 이상에서 연관 규제 강도는 시장진입을 조금 어렵게 만드는 수준으로 인식하는 것으로 나타났다. 대부분 시장진입을 ‘조금 어렵게 만드는 수준’(54.4%)이거나 ‘상당히 어렵게 만드는 수준’(28.9%)이라고 응답하였다.

국내외 계열사 형태의 기업 전체와 대/중견기업의 85.7%는 시장진입을 ‘어렵게 만드는 수준’이라고 응답하였다. 주요산업별로는 콘텐츠 산업의 경우 시장진입을 ‘어렵게 만드는 수준’이라는 응답 비중(63.6%)이 높게 나타났고, H/W 산업은 시장진입에 ‘아무런 문제가 없는 수준’이라는 응답 비중(28.6%)이 높았다. AI 관련 기업 활동에서는 H/W 개발의 경우, 전체 기업 응답과 비교하여 시장진입을 ‘조금 어렵게 만드는 수준’(41.7%)의 응답 비중은 낮고, 시장진입을 ‘상당히 어렵게 만드는 수준’(37.5%)과 시장진입을 ‘막을 정도의 수준’(8.3%)에 대한 응답 비중은 높았다. 프로빗 분석 결과, 모든 항목에서 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않았다(부록 표 3-29)).

<표 5-26> 연관 규제 강도가 시장진입에 미치는 영향

(단위 : %)

구분		시장진입을 막을 정도의 수준	시장진입을 상당히 어렵게 만드는 수준	시장진입을 조금 어렵게 만드는 수준	시장진입에 아무런 문제가 없는 수준
회사 형태	독립기업	4.0	29.7	53.3	13.1
	국내외계열사	0.0	0.0	100.0	0.0
기업 규모	대/중견기업	0.0	0.0	85.7	14.3
	중소기업	4.1	30.0	53.3	12.7
응용 산업	H/W	0.0	28.6	42.9	28.6
	S/W	4.6	29.3	54.0	12.1
	콘텐츠	0.0	27.3	63.6	9.1
	기타	0.0	25.0	58.3	16.7

구분		시장 진입을 막을 정도의 수준	시장진입을 상당히 어렵게 만드는 수준	시장진입을 조금 어렵게 만드는 수준	시장진입에 아무런 문제가 없는 수준
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	4.5	27.8	58.7	9.0
	AI 알고리즘 개발	6.1	30.3	50.8	12.9
	S/W 개발	5.0	28.9	53.5	12.6
	H/W 개발	8.3	37.5	41.7	12.5
	서비스제공	4.3	28.0	55.9	11.8
합계		3.9	28.9	54.4	12.8

라. 자율규제에 대한 수용성

1) 자율규제 도입 및 활용 필요성

최근 정부주도 규제에 대한 대안으로 민간 협단체나 기업의 자발적 참여에 의한 자율규제가 논의되고 있으며, 특히 EU의 AI 규제법안에는 이러한 내용이 담겨있다. 국내에서도 AI 분야에 이러한 자율규제 도입·활용이 필요하다고 생각하는지 조사하였다. 조사결과, 전체 응답자의 과반 정도가 ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’(48.5%)고 응답하였으며, 다음으로 ‘필요하지만 시기상조이다’(31.4%)라고 응답한 비중도 높게 나타났다. 반면, ‘필요하지 않다’(3.4%)라고 응답한 비중은 매우 낮게 나타나 응답자 대다수가 자율규제 도입·활용이 필요하다고 인지하는 것으로 드러났다.

기업 규모에 관계없이 ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’(47.7%~71.4%)고 응답한 비중이 가장 높았으며, 기업 규모가 클수록 그 비중은 더 크게 나타났다. 중소기업에서는 ‘필요하지만 시기상조이다’(32.0%)라고 응답한 비중이 대·중견기업(14.3%)에 서보다 높았다. 산업별로는 콘텐츠산업에서 ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’(72.7%)라고 응답한 비중이 가장 높았으며, 기타·H/W·콘텐츠산업에서는 전체 순위와 비교하여 ‘적극적으로 도입 활용이 필요하다’(18.2%~33.3%)는 의견이 상당히 여 다비를 이루었다. AI 관련 기업 활동별로 살펴보면, 서비스 제공 활동을 제외한 모든 활동에서 동일한 순위의 방향성을 나타냈다. 서비스 제공 측면에서 ‘적극적으로 도입 활용이 필요하다’(22.6%)는 의견이 다른 활동에 비해 높은 비중을 나타냈다.

<표 5-27> 자율규제 도입·활용의 필요성

(단위 : %)

구분		필요하다			필요하지 않다
		필요하지만 시기상조이다	부분적으로 도입·활용이 필요하다	적극적으로 도입 활용이 필요하다	
회사	독립기업	31.7	48.2	16.6	3.5
형태	국내외계열사	20.0	60.0	20.0	0.0
기업	대/중견기업	14.3	71.4	14.3	0.0
규모	중소기업	32.0	47.7	16.8	3.6
응용 산업	H/W	28.6	42.9	28.6	0.0
	S/W	32.8	48.3	14.9	4.0
	콘텐츠	9.1	72.7	18.2	0.0
	기타	33.3	33.3	33.3	0.0
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	29.3	50.4	16.5	3.8
	AI 알고리즘 개발	36.4	44.7	15.2	3.8
	S/W 개발	34.6	46.5	15.1	3.8
	H/W 개발	37.5	45.8	12.5	4.2
	서비스제공	21.5	50.5	22.6	5.4
합계		31.4	48.5	16.7	3.4

자율규제 도입·활용의 필요성에 대한 프로빗 분석 결과, 기타산업은 S/W에 비해 ‘적극적으로 도입 활용이 필요하다’가 통계적으로 유의미한 차이를 보일 정도로 높게 나타났다. 기업 활동별로는, AI 알고리즘 개발과 S/W 개발은 데이터 분석가공처리보다 ‘필요하지만 시기상조이다’가 통계적으로 높게 도출되었다. 서비스제공은 ‘필요하지만 시기상조이다’는 낮게, ‘적극적으로 도입 활용이 필요하다’는 높게 도출된 특징을 보인다(<부록 표 3-30>).

자율규제 도입·활용이 필요하다고 생각하는 다수에 대해 그 이유를 조사한 결과, 1순위 조사와 1+2순위 조사에서 나타난 순위가 사뭇 다른 양상을 보였다. 1순위 조사에서 ‘기업의 자율성 제고’(35.5%)가 가장 높은 비중을 차지하고, ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’(28.4%), ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’(26.4%)이 그 뒤를 잇는 반면, 1+2순위 조사에서는 ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’(57.9%)이 가장 높은 비중을 차지하고, ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’(50.8%)이 그 뒤를 이었다.

1순위 조사에서 특이할 점은 회사형태가 독립기업이거나 회사 규모가 작은 경우 ‘기업의 자율성 제고’의 응답 비중이 높았고, 회사 규모가 클수록 ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’의 응답 비중이 높았다는 점이다. H/W산업은 다른 산업과 달리

‘환경변화에 신속하게 대응 가능’(42.9%)을 가장 중요한 요인으로 응답하는 비중이 높게 나타났다. 1+2순위 조사를 살펴보면, 전체적으로 ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’이 가장 필요한 이유로 꼽히고 있다. 기업 규모가 대중견기업인 경우 ‘규제의 효과성 제고’(42.9%)를 주요 요인으로 응답하는 비중이 높게 나타났고, AI 알고리즘 개발 및 H/W 개발 활동에서 ‘기업의 자율성 제고’(각 50.4%, 56.5%)를 주요한 요인으로 의견을 제시한 비중 또한 높았다.

자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위)에 대한 프로빗 분석 결과, ‘규제의 효과성 제고’에서 통계적으로 유의미한 차이가 발견되었으며, 기타는 S/W보다 동 항목이 높게, 서비스제공은 데이터 분석가공처리보다 동 항목이 낮게 도출되었다(〈부록 표 3-31〉). 1+2순위에 대한 프로빗 분석 결과는 1순위 조사와 다르게 기타는 S/W보다 ‘규제 순응비용 감소’에서 통계적으로 높게 도출되었다. 기업 활동별로는, 데이터 분석가공처리와 비교하여 S/W 개발은 ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’에서 높게, H/W 개발은 ‘규제의 효과성 제고’에서 낮게 나타났다(〈부록 표 3-32〉).

〈표 5-28〉 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위)

(단위 : %)

구분		기업의 자율성 제고	환경변화에 신속하게 대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준 설정	규제 순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
회사 형태	독립기업	35.9	28.6	26.0	0.5	4.7	4.2
	국내외계열사	20.0	20.0	40.0	0.0	0.0	20.0
기업 규모	대/중견기업	14.3	14.3	57.1	0.0	0.0	14.3
	중소기업	36.3	28.9	25.3	0.5	4.7	4.2
응용 산업	H/W	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0	0.0
	S/W	34.7	29.3	25.7	0.6	5.4	4.2
	콘텐츠	45.5	18.2	27.3	0.0	0.0	9.1
	기타	41.7	16.7	33.3	0.0	0.0	8.3
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	35.2	28.1	25.8	0.8	5.5	4.7
	AI 알고리즘 개발	34.6	29.9	26.0	0.0	5.5	3.9
	S/W 개발	35.3	28.8	26.8	0.0	4.6	4.6
	H/W 개발	43.5	30.4	26.1	0.0	0.0	0.0
	서비스제공	35.2	33.0	27.3	0.0	3.4	1.1
합계		35.5	28.4	26.4	0.5	4.6	4.6

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

<표 5-29> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1+2순위)

(단위 : %)

구분		기업의 자율성 제고	환경변화에 신속하게 대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준 설정	규제 순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
회사 형태별	독립기업	47.9	51.6	56.8	8.3	22.9	12.5
	국내외계열사	20.0	20.0	100.0	0.0	20.0	40.0
기업 규모별	대/중견기업	14.3	14.3	100.0	0.0	28.6	42.9
	중소기업	48.4	52.1	56.3	8.4	22.6	12.1
주요 산업별	H/W	42.9	57.1	57.1	0.0	14.3	28.6
	S/W	47.9	52.7	56.9	7.8	23.4	11.4
	콘텐츠	45.5	36.4	72.7	0.0	27.3	18.2
	기타	41.7	33.3	58.3	25.0	16.7	25.0
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	47.7	53.1	57.0	8.6	22.7	10.9
	AI 알고리즘 개발	50.4	49.6	59.8	10.2	20.5	9.4
	S/W 개발	47.7	49.7	60.8	9.2	20.9	11.8
	H/W 개발	56.5	43.5	56.5	13.0	26.1	4.3
	서비스제공	46.6	53.4	60.2	6.8	22.7	10.2
합계		47.2	50.8	57.9	8.1	22.8	13.2

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

2) 1+2순위를 합산한 결과로 행의 합이 200%임

반면 자율규제 도입·활용에 대한 논의와 관련하여 자율규제 도입·활용이 필요하지 않다고 생각한 소수 응답자들을 대상으로 의견을 조사하였다. 해당 의견으로는 ‘정부 규제 이외에 추가적 부담으로 작용’, ‘강제성이 부족하여 규제효과 미흡’ 및 ‘또 다른 진입장벽 형성’이 주요 원인이었다. 자율규제에 부정적인 기업은 회사형태별로 독립기업, 기업규모별로 중소기업, 주요산업별로 S/W산업에 속하였다. AI 관련 기업 활동별로 살펴보면, 앞서 언급된 네 가지 항목들이 각 활동에서 전반적으로 고르게 원인으로 지목되어 분포되어 있다. 한편, ‘자율규제 참여 유인구조 부족’이 불필요 이유라고 응답한 기업은 없는 것으로 조사되어 참여 유인 구조가 주요 원인으로 인식되지 않음을 확인할 수 있다. 자율규제에 부정적인 응답자수는 통계적 추정이 가능한 수준이 아니므로 프로빗 분석은 수행하지 못했다.

<표 5-30> 자율규제 도입·활용 불필요 이유

(단위 : %)

구분		정부규제 이외에 추가적 부담으로 작용	제도적 근거 미흡	자율규제 주도 기관의 부제	강제성이 부족하여 규제효과 미흡	자율규제 참여 유인구조 부족	또 다른 진입장벽 형성
회사 형태	독립기업	28.6	0.0	14.3	28.6	0.0	28.6
	국내외계열사	-	-	-	-	-	-
기업 규모	대/중견기업	-	-	-	-	-	-
	중소기업	28.6	0.0	14.3	28.6	0.0	28.6
응용 산업	H/W	-	-	-	-	-	-
	S/W	28.6	0.0	14.3	28.6	0.0	28.6
	콘텐츠	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	20.0	0.0	20.0	40.0	0.0	20.0
	AI 알고리즘 개발	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	20.0
	S/W 개발	33.3	0.0	16.7	16.7	0.0	33.3
	H/W 개발	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	서비스제공	40.0	0.0	0.0	20.0	0.0	40.0
합계		28.6	0.0	14.3	28.6	0.0	28.6

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”로 응답한 7명을 대상으로 조사

2) 자율규제 도입 단계

자율규제가 도입된다면 어떤 단계에 도입하는 것이 바람직하다고 생각하는지 조사하였다. 도입단계는 시장진입 자격 심사(예; AI 사업자 허가), 제품·서비스 승인·허가(예; AI 제품·서비스 인증), 시장출시 후 사후관리(예; AI 제품·서비스 사후검증) 등으로 구분하였다. 분석 결과 과반 정도 기업이 ‘제품·서비스 승인·허가’(47.7%) 단계가 가장 바람직하다고 응답하였고, ‘시장출시 후 사후관리’(33.5%) 단계 응답도 많았다.

회사 형태 혹은 기업 규모별로 응답 순위는 전체 순위와 동일한 양상이다. 다만, 국내의 계열사와 대중견기업에서 ‘제품·서비스 승인·허가’(71.4%~80.0%) 단계의 비중이 매우 크며, ‘시장진입 자격 심사’(0.0%) 단계의 비중은 매우 낮은 것이 특징이다. 산업별 순위와 AI 관련 기업 활동별 순위도 대체로 전체 순위와 유사한 양상인데,

H/W산업 및 데이터 분석가공처리 활동에서 ‘시장진입 자격 심사’(각 28.6%, 20.3%)의 응답 비중이 다른 산업과 활동에 비해 비교적 높게 나타난 것을 볼 수 있다.

<표 5-31> 자율규제 도입시 바람직한 도입 단계

(단위 : %)

구분		시장진입 자격 심사	제품·서비스 승인·허가	시장출시 후 사후관리	기타
회사 형태	독립기업	18.8	46.9	33.9	0.5
	국내외계열사	0.0	80.0	20.0	0.0
기업 규모	대/중견기업	0.0	71.4	28.6	0.0
	중소기업	19.0	46.8	33.7	0.5
응용 산업	H/W	28.6	42.9	28.6	0.0
	S/W	18.6	47.3	33.5	0.6
	콘텐츠	18.2	54.6	27.3	0.0
	기타	8.3	50.0	41.7	0.0
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	20.3	42.2	36.7	0.8
	AI 알고리즘 개발	16.5	46.5	36.2	0.8
	S/W 개발	15.0	49.0	35.3	0.7
	H/W 개발	17.4	47.8	34.8	0.0
	서비스제공	15.9	44.3	38.6	1.1
합계		18.3	47.7	33.5	0.5

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

자율규제 도입시 바람직한 도입 단계에 대한 프로빗 분석 결과, S/W 개발 활동에 대해서만 통계적으로 유의미한 차이를 보였으며, 데이터 분석가공처리와 비교하여 ‘시장진입 자격 심사’ 단계에서 낮게 도출된 점을 확인할 수 있다(<부록 표 3-33>).

3) 자율규제 도입시 주관기관 선정과 운영 필요사항

가) 주관기관 선정

자율규제 도입시 규제기준, 적용대상, 패널티 등 규칙을 정하고 집행할 주관기관이 필요하다. 따라서 자율규제의 주관기관으로 누가 바람직한지에 대한 조사하였다.

응답자의 40.6%가 ‘독립적 공공기관’이 바람직하다고 응답하였으며, 29.4%는 ‘정

부 산하 공공기관'이 바람직하다고 응답하였다. '업종별 협회·단체'로 응답한 비중은 18.8%이고 NGO, 기업 등 나머지 기관에 대한 응답 비중은 매우 낮았다.

회사 형태 및 기업 규모별로 살펴보면, 응답 순위가 대체적으로 전체 순위와 비슷한 양상이었다. 주요산업별로도 전체 순위와 큰 차이는 없으며 콘텐츠산업의 경우 '업종별 협회·단체'(27.3%)의 응답 비중이 다른 산업에 비해 다소 높은 것이 특징이다.

AI 관련 기업 활동별로 살펴보면, H/W 개발 활동을 제외하고 대체적으로 전체 순위와 비슷한 양상을 보이고 있다. H/W 개발 활동은 다른 활동에 비해 '정부 산하 공공기관'(17.4%)의 응답 비중은 다소 낮고, '업종별 협회·단체'(21.7%), 'NGO 등 비영리 시민단체'(17.4%)의 응답 비중은 다소 높게 나타났다. 자율규제 주관기관에 대한 프로빗 분석 결과, H/W 개발은 데이터 분석가공처리에 비해 'NGO 등 비영리 시민단체' 항목에서 통계적으로 높게 조사되어 유의미한 차이를 보였다(<부록 표 3-34>).

<표 5-32> 자율규제 도입시 자율규제 주관기관

(단위 : %)

구분		정부 산하 공공기관	독립적 공공기관	업종별 협회·단체	NGO 등 비영리 시민단체	영향력 있는 개별 기업	기타
회사 형태	독립기업	29.2	40.1	19.3	5.2	5.2	1.0
	국내외계열사	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기업 규모	대/중견기업	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	중소기업	29.0	40.0	19.5	5.3	5.3	1.1
응용 산업	H/W	28.6	42.9	14.3	14.3	0.0	0.0
	S/W	29.3	40.1	18.0	5.4	6.0	1.2
	콘텐츠	27.3	45.5	27.3	0.0	0.0	0.0
	기타	33.3	41.7	25.0	0.0	0.0	0.0
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	31.3	37.5	20.3	4.7	4.7	1.6
	AI 알고리즘 개발	25.2	44.1	18.9	6.3	4.7	0.8
	S/W 개발	28.1	42.5	18.3	5.9	4.6	0.7
	H/W 개발	17.4	43.5	21.7	17.4	0.0	0.0
	서비스제공	31.8	38.6	21.6	3.4	3.4	1.1
합계		29.4	40.6	18.8	5.1	5.1	1.0

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 "필요하다" 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

자율규제가 도입되고 자율규제 주관 기관이 선정되었다고 가정한다면, 주관 기관 운영에서 가장 필요한 사항은 무엇인지에 대한 의견을 조사하였다.

1순위 조사와 1+2순위 조사의 결과가 다소 다르나, 모두 ‘법적·제도적 운영근거 확보’(1순위 28.9%, 1+2순위 48.2%)를 가장 필요한 사항으로 응답하였다. 1순위, 1+2순위 조사에서 모두 상위권에 들어있는 응답 항목은 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’, ‘정부로부터의 독립성’ 및 ‘기관운영의 투명성 제고’이다.

1순위 조사에서 특이할 점은 독립기업 및 중소기업은 ‘정부로부터의 독립성’, 국내외 계열사 및 대중견기업은 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’, ‘기관운영의 투명성 제고’, 및 ‘내부 담당자의 전문성 강화’를 필요한 사항으로 응답한 비중이 높다는 점이다. 기타산업에서 ‘기존 정부규제와의 차별성 확보’(33.3%)를 가장 필요한 사항으로 응답하여 다른 산업과의 차이가 있었다.

1+2순위 조사에서는 전반적으로 ‘법적·제도적 운영근거 확보’와 그 다음으로 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’가 높은 응답 비중을 차지하여 기업 구분에 관계없이 유사성이 드러나는 결과를 보여주고 있다.

<표 5-33> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위)

(단위 : %)

구분		정부로부터의 독립성	법적·제도적 운영근거	기존 정부규제와의 차별성	피규제자에 대한 실질적 영향력	규제적용의 공정성·형평성	기관 운영의 투명성	내부 담당자의 전문성	기타
회사 형태	독립기업	26.0	28.6	5.7	4.2	19.8	8.9	5.7	1.0
	국내외계열사	0.0	40.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0	0.0
기업 규모	대/중견기업	0.0	57.1	0.0	0.0	14.3	14.3	14.3	0.0
	중소기업	26.3	27.9	5.8	4.2	20.0	8.9	5.8	1.1
응용 산업	H/W	28.6	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0
	S/W	25.7	27.5	4.2	4.8	22.2	9.0	5.4	1.2
	콘텐츠	18.2	45.5	0.0	0.0	9.1	18.2	9.1	0.0
	기타	25.0	25.0	33.3	0.0	8.3	0.0	8.3	0.0
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	24.2	30.5	3.9	3.1	23.4	7.8	6.3	0.8
	AI 알고리즘 개발	26.8	27.6	4.7	6.3	21.3	7.1	4.7	1.6
	S/W 개발	23.5	28.8	5.2	4.6	19.6	9.8	7.8	0.7
	H/W 개발	26.1	30.4	4.3	8.7	21.7	4.3	4.3	0.0
	서비스제공	20.5	28.4	3.4	6.8	25.0	8.0	6.8	1.1
합계		25.4	28.9	5.6	4.1	19.8	9.1	6.1	1.0

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

<표 5-34> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1+2순위)

(단위 : %)

구분		정부로부 터의 독립성	법적· 제도적 운영근거	기존 정부규제 와의 차별성	피규제자 에 대한 실질적 영향력	규제적용 의 공정성· 형평성	기관운영 의 투명성	내부 담당자의 전문성	기타
회사 형태 기업 규모	독립기업	30.2	47.9	12.5	10.9	40.6	30.2	26.0	1.6
	국내외계열사	20.0	60.0	0.0	0.0	60.0	20.0	40.0	0.0
	대/중견기업	14.3	71.4	0.0	0.0	57.1	28.6	28.6	0.0
	중소기업	30.5	47.4	12.6	11.1	40.5	30.0	26.3	1.6
응용 산업	H/W	28.6	57.1	14.3	14.3	28.6	28.6	28.6	0.0
	S/W	31.1	46.1	10.8	12.0	42.5	29.9	26.3	1.2
	콘텐츠	18.2	63.6	9.1	0.0	36.4	36.4	36.4	0.0
	기타	25.0	58.3	33.3	0.0	33.3	25.0	16.7	8.3
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	28.9	53.9	9.4	8.6	44.5	30.5	22.7	1.6
	AI 알고리즘 개발	30.7	48.0	11.8	13.4	41.7	25.2	26.8	2.4
	S/W 개발	28.8	47.1	12.4	11.1	41.8	30.1	27.5	1.3
	H/W 개발	26.1	52.2	21.7	8.7	43.5	17.4	26.1	4.3
	서비스제공	25.0	50.0	9.1	11.4	44.3	29.5	28.4	2.3
합계		29.9	48.2	12.2	10.7	41.1	29.9	26.4	1.5

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

2) 1+2순위를 합산한 결과로 행의 합이 200%임

자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위)에 대한 프로빗 분석 결과, 기타산업은 S/W에 비해 ‘기존 정부규제와의 차별성 확보’가 통계적으로 높게 나타났고, 서비스제공 산업은 데이터 분석가공처리에 비해 ‘피규제자에 대한 실질적 영향력 확보’ 및 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’가 통계적으로 높게 나타났다(<부록 표 3-35>).

또한 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1+2순위)에 대한 프로빗 분석 결과, 기타는 1순위 조사에서와 마찬가지로 ‘기존 정부규제와의 차별성 확보’에서 통계적으로 높게 나타났다. 기업 활동별로는 1순위 조사와 달리 AI 알고리즘 개발의 ‘기관운영의 투명성 제고’ 항목에서 기준이 되는 데이터 분석가공처리에 비해 통계적으로 유의미하게 낮은 것으로 조사되었다(<부록 표 3-36>).

4) 자율규제 도입 분야

가) 품질 및 성능 분야

자율규제 도입시 어떤 분야에 도입하는 것이 바람직하다고 생각하는지에 대해 품질·성능, 안전·보안에 해당하는 5개 분야(데이터, AI 알고리즘, AI 기반 S/W, AI 탑재 S/W, AI 활용 서비스)별로 살펴보았다. 1순위는 ‘AI 활용 서비스’(49.7%)였으며, 2·3순위는 각각 ‘AI 알고리즘’(40.1%)과 ‘데이터’(38.1%) 분야였다. 그 다음으로는 ‘AI 기반 S/W’(37.6%)가 차지하였으며, ‘AI 탑재 H/W’(20.8%) 분야는 가장 낮은 순위를 차지하였다. 2~4순위 내에서는 차이가 크지 않은 것을 확인할 수 있다.

회사 형태 및 기업 규모별로 살펴보면, 회사 규모가 클수록 ‘AI 활용 서비스’(71.4%)의 응답 비중이 높게 나타났다. 산업별로는 H/W산업에서 ‘AI 탑재 H/W’(71.4%)로 응답한 비중이 높은 것이 특징이며, 기타산업에서는 ‘데이터’(50.0%), S/W산업에서는 ‘AI 알고리즘’(42.5%)의 응답 비중이 다른 산업에 비해 높았다.

모든 AI 관련 기업 활동에서 ‘AI 활용 서비스’(48.4%~54.4%) 분야의 응답 비중이 가장 높았고, S/W·H/W 개발 활동에서는 ‘AI 기반 S/W’, 나머지 활동에서는 ‘AI 알고리즘’ 응답 비중이 그 다음을 차지하였다.

<표 5-35> 자율규제 도입시 바람직한 분야(품질·성능)

(단위 : %)

구분		데이터	AI 알고리즘	AI 기반 S/W	AI 탑재 H/W	AI 활용 서비스
회사	독립기업	38.0	39.6	38.0	21.4	49.0
형태	국내외계열사	40.0	60.0	20.0	0.0	80.0
기업	대/중견기업	42.9	57.1	14.3	0.0	71.4
규모	중소기업	37.9	39.5	38.4	21.6	48.9
응용 산업	H/W	14.3	14.3	42.9	71.4	71.4
	S/W	40.1	42.5	38.3	19.8	48.5
	콘텐츠	9.1	27.3	36.4	9.1	54.5
	기타	50.0	33.3	25.0	16.7	50.0
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	38.3	46.1	36.7	19.5	48.4
	AI 알고리즘 개발	39.4	44.1	40.2	18.9	49.6
	S/W 개발	35.3	41.2	41.8	22.9	49.7
	H/W 개발	17.4	34.8	43.5	39.1	52.2
	서비스제공	40.9	46.6	46.6	25.0	54.5
합계		38.1	40.1	37.6	20.8	49.7

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

자율규제 도입시 바람직한 분야(품질·성능)에 대한 프로빗 분석 결과, H/W 산업은 S/W 산업에 비해 ‘AI 탑재 H/W’는 통계적으로 높게, 콘텐츠는 S/W에 비해 ‘데이터’가 통계적으로 낮게 나타났다. 기업 활동별로는, 데이터 분석가공처리를 비교 기준으로 하여 S/W 개발에서 ‘데이터’는 낮게, ‘AI 기반 S/W’은 높게 도출되었다. H/W 개발에서는 ‘데이터’만 낮게 나타났고, 서비스제공에서는 ‘AI 기반 S/W’만 높게 나타났다(〈부록 표 3-37〉).

안전·보안별로 분야별로 1순위는 ‘AI 활용 서비스’(52.8%)가 차지하였으며, 2·3순위는 각각 ‘데이터’(43.1%)와 ‘AI 기반 S/W’(42.1%) 분야가 차지하였다. 그 다음으로 ‘AI 탑재 H/W’(29.4%)가 차지하였으며, ‘AI 알고리즘’(28.4%) 분야는 가장 낮은 순위를 차지하였다. 회사형태별로는 독립기업이 ‘AI 활용 서비스’(52.6%)로 응답한 비중이 가장 높은 반면, 국내외 계열사는 ‘데이터’(80.0%)의 응답 비중이 가장 높았다. 기업 규모별 또한 유사한 양상을 보이고 있어, 중소기업은 ‘AI 활용 서비스’(52.6%)의 응답 비중이 가장 높고, 대·중견기업은 ‘데이터’(71.4%)의 응답 비중이 가장 높았다.

모든 산업에서 ‘AI 활용 서비스’의 응답 비중은 가장 높게 나타났으며, H/W 및 S/W산업에서는 ‘AI 기반 S/W’의 비중 또한 높게 나타났다. 모든 AI 관련 기업 활동에서 ‘AI 활용 서비스’의 응답 비중은 가장 높게 나타났지만 활동별로 순위가 다른 방향성을 보이며 전반적으로 각 분야에 대한 응답 비중이 한편에 치우치기 보다는 고르게 나타나고 있다.

〈표 5-36〉 자율규제 도입시 바람직한 분야(안전·보안)

(단위 : %)

구분		데이터	AI 알고리즘	AI 기반 S/W	AI 탑재 H/W	AI 활용 서비스
회사 형태	독립기업	42.2	28.1	42.2	30.2	52.6
	국내외계열사	80.0	40.0	40.0	0.0	60.0
기업 규모	대/중견기업	71.4	42.9	28.6	0.0	57.1
	중소기업	42.1	27.9	42.6	30.5	52.6
응용 산업	H/W	28.6	14.3	57.1	42.9	71.4
	S/W	43.1	29.3	44.3	31.1	52.7
	콘텐츠	36.4	9.1	36.4	18.2	36.4
	기타	58.3	41.7	8.3	8.3	58.3

구분		데이터	AI 알고리즘	AI 기반 S/W	AI 탑재 H/W	AI 활용 서비스
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	48.4	30.5	43.0	30.5	53.9
	AI 알고리즘 개발	38.6	28.3	42.5	30.7	56.7
	S/W 개발	42.5	29.4	46.4	30.7	55.6
	H/W 개발	21.7	26.1	30.4	34.8	56.5
	서비스제공	47.7	36.4	46.6	33.0	65.9
합계		43.1	28.4	42.1	29.4	52.8

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하다” 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

자율규제 도입시 바람직한 분야(안전·보안)에 대한 프로빗 분석 결과, 구분별로 통계적인 차이를 보여주는 항목이 많게 나타났다. 주요산업별로는 S/W 산업과 비교하여 H/W 산업에서 ‘AI 활용 서비스’가 통계적으로 높게 도출된 반면, 기타 산업에서는 ‘AI 기반 S/W’와 ‘AI 탑재 H/W’ 모두 통계적으로 낮게 도출되었다. 기업 활동별로는 데이터 분석가공처리와 비교하여 S/W 개발에서 ‘AI 기반 S/W’가 높게, H/W 개발에서는 ‘데이터’가 낮게 나타난 반면, 서비스제공에서는 ‘AI 알고리즘’과 ‘AI 활용 서비스’가 모두 통계적으로 높게 나타났다(〈부록 표 3-38〉).

마. 애로사항 및 정책수요

1) 자율규제 도입 및 확산에 따른 기업 애로사항

AI 분야 자율규제 도입 및 확산이 추진될 경우, 기업에게 예상되는 어려움에 대해 6개 항목을 4점 척도로 평가하였다. 가장 큰 어려움으로 예상되는 항목은 ‘전문 인력 확보’(3.24점)로 ‘어려움’(3점)과 ‘매우 어려움’(4점) 사이로 평가되었다. ‘대응 전략 수립’과 ‘객관적 근거 마련’(각 2.92점)은 ‘어려움’(3점)에 근접한 것으로 확인되었다. 나머지 항목들은 모두 ‘어렵지 않음’(2점)과 ‘어려움’(3점) 사이에 위치해 있다.

회사 형태별로 살펴보면, 독립기업에서 ‘전문 인력 확보’(3.25점), 국내외 계열사에서 ‘대응 전략 수립’, ‘객관적 근거 마련’, ‘전문 인력 확보’가 ‘어려움’(3점) 이상으로 나타났다. 기업 규모별로는 중소기업에서 ‘전문 인력 확보’(3.25점), 대중중기업에서 ‘대응 전략 수립’, ‘객관적 근거 마련’, ‘전문 인력 확보’가 ‘어려움’(3점) 이상의 애로사

항으로 확인되었다. 모든 산업에서 ‘전문 인력 확보’(2.86점~3.26점)가 가장 큰 애로 사항으로 조사되었으며, 모든 AI 관련 기업 활동 분야에서 또한 ‘전문 인력 확보’(3.20점~3.30점)가 가장 큰 어려움으로 조사되었다. 모든 활동 분야에서 ‘객관적 근거 마련’(2.93점~3.04점)은 그 다음의 어려운 정도로 나타났다.

<표 5-37> 자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움

(단위 : 점)

구분		관련 정보 습득	전문 인력 확보	대응 전략 수립	객관적 근거 마련	기업 참여의사 결정	업계 내 공감대 형성
회사 형태	독립기업	2.50	3.25	2.91	2.91	2.61	2.72
	국내외계열사	2.80	3.00	3.20	3.20	1.80	2.00
기업 규모	대/중견기업	2.71	3.00	3.14	3.14	1.86	2.00
	중소기업	2.50	3.25	2.91	2.91	2.62	2.73
응용 산업	H/W	2.71	2.86	2.71	2.57	2.14	2.57
	S/W	2.52	3.26	2.94	2.94	2.63	2.73
	콘텐츠	2.55	3.18	2.91	2.82	2.27	2.18
	기타	2.25	3.17	2.75	2.83	2.58	2.83
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	2.50	3.26	2.93	2.98	2.61	2.65
	AI 알고리즘 개발	2.48	3.23	2.86	2.93	2.64	2.73
	S/W 개발	2.46	3.20	2.94	2.94	2.62	2.71
	H/W 개발	2.50	3.25	2.88	3.04	2.50	2.63
	서비스제공	2.48	3.30	2.96	2.98	2.72	2.77
합계		2.51	3.24	2.92	2.92	2.59	2.70

프로빗 분석 결과, H/W 산업은 ‘전문 인력 확보’, 콘텐츠 산업은 ‘업계 내 공감대 형성’에서 낮고, AI 알고리즘 개발 활동은 ‘대응 전략 수립’, S/W 개발 활동은 ‘관련 정보 습득’과 ‘전문 인력 확보’에서 낮게 도출되었다. 낮게 도출된 항목들은 어려운 정도가 기준보다 덜함을 나타낸다. 한편, 서비스제공 활동은 ‘기업 참여의사 결정’에서 높게 도출되어 어려운 정도가 기준보다 심함을 보여주고 있다(<부록 표 3-39>).

2) 자율규제 도입 및 확산을 위한 정부 정책 우선순위

정부가 AI 분야 자율규제 도입 및 확산을 추진할 때, 정책적 우선순위를 두어야 하는 사항에 대해 조사하였다. 조사결과, 1순위 조사와 1+2순위 조사에서 모두 상위권의 순위는 동일하게 나타났다. 먼저 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’(1순위 29.9%, 1+2순위 36.8%)가 가장 높은 응답 비중을 나타냈고, 다음으로 ‘자율규제 주 관기관에 대한 독립성 보장’이 높은 응답 비중을 보였다. 정책 우선순위를 두어야 할 사항으로 다음은 ‘유사·중복 정부규제의 폐지’가 그 뒤를 이었다.

회사 형태별로 살펴보면, 독립기업에서 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’(1+2순위, 36.7%)가 가장 높은 응답 비중을 나타냈다. 국내외 계열사에서 ‘자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장’(1순위, 40.0%)과 ‘자율규제 부작용에 대한 감시’(1+2순위, 60.0%)가 가장 높은 순위를 나타냈다.

기업 규모별로는 대중견기업에서 ‘객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축’(1+2순위, 57.1%)을 정책 우선순위로 꼽은 것이 특징적이다.

주요산업별 1+2순위 조사를 살펴보면, 산업마다 정책의 우선순위가 다른 점을 확인할 수 있다. H/W산업은 ‘유사·중복 정부규제의 폐지’(57.1%), S/W산업은 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’(37.9%), 콘텐츠산업은 ‘교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급’(45.5%), 기타산업은 ‘자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장’(58.3%)을 가장 우선적인 순위로 꼽았다. 한편, AI 관련 기업 활동 중 AI 알고리즘 개발 활동은 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’(1순위 34.1%, 1+2순위 40.2%)의 비중이 다른 산업에 비해 높은 특징을 보이고 있다.

정부 정책 우선순위(1순위)에 대한 프로빗 분석 결과, 구분별로 통계적으로 유의미한 차이를 보이는 항목들이 많은 것으로 나타났다. 특히 주요산업별로 ‘유사·중복 정부규제의 폐지’에 대해 H/W와 콘텐츠가 통계적으로 높게 나타났다. 기업 활동별로는 AI 알고리즘 개발이 ‘교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급’에서 낮게 나타났다. S/W 개발은 ‘유사·중복 정부규제의 폐지’에서 높게, ‘자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장’에서 낮게 나타났고 서비스제공은 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’에서 낮게 나타나 통계적으로 유의미한 차이를 보여주고 있다(부록 표 3-40)). 또한

정부 정책 우선순위(1+2순위)에 대한 프로빗 분석 결과, AI 알고리즘 개발과 S/W 개발 활동에서는 1순위 조사와 동일한 결과가 나타났다. 1순위 조사와 다른 점은 콘텐츠에서 ‘교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급’이 통계적으로 높게 나타난 점, H/W 개발에서 동 항목이 낮게 나타난 점, 한편 서비스제공에서는 ‘자율규제 부작용에 대한 감시’가 통계적으로 높게 나타난 점이 있다(부록 표 3-41)).

<표 5-38> 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1순위)

(단위 : %)

구분		자율규제 참여기업 에 대한 인센티브	유사·중 복 정부규제 의 폐지	자율규제 주관기관에 대한 독립성	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈 련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관 과의 연계	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라	기타
회사 형태	독립기업	30.7	15.1	18.6	11.6	8.0	5.0	10.6	0.5
	국내외계열사	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0
기업 규모	대/중견기업	14.3	14.3	42.9	14.3	0.0	0.0	14.3	0.0
	중소기업	30.5	15.2	18.3	11.7	8.1	5.1	10.7	0.5
응용 산업	H/W	14.3	42.9	14.3	14.3	0.0	14.3	0.0	0.0
	S/W	31.0	13.8	19.0	12.1	7.5	4.0	12.1	0.6
	콘텐츠	27.3	27.3	18.2	0.0	18.2	9.1	0.0	0.0
	기타	25.0	8.3	25.0	16.7	8.3	8.3	8.3	0.0
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	29.3	15.8	17.3	15.8	5.3	6.0	9.8	0.8
	AI 알고리즘 개발	34.1	14.4	17.4	12.9	4.5	4.5	11.4	0.8
	S/W 개발	29.6	17.0	15.1	13.8	7.5	5.7	11.3	0.0
	H/W 개발	25.0	16.7	12.5	20.8	0.0	16.7	8.3	0.0
	서비스제공	24.7	14.0	17.2	12.9	10.8	6.5	14.0	0.0
합계		29.9	15.2	19.1	11.8	7.8	4.9	10.8	0.5

<표 5-39> 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1+2순위)

(단위 : %)

구분		자율규제 참여기업 에 대한 인센티브	유사·중 복 정부규제 의 폐지	자율규제 주관기관 에 대한 독립성	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈 련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관 과의 연계	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라	기타
회사 형태	독립기업	36.7	30.7	34.7	27.6	21.1	16.1	30.2	3.0
	국내외계열사	40.0	20.0	40.0	60.0	0.0	0.0	40.0	0.0
기업 규모	대/중견기업	42.9	14.3	42.9	42.9	0.0	0.0	57.1	0.0
	중소기업	36.5	31.0	34.5	27.9	21.3	16.2	29.4	3.0
응용 산업	H/W	14.3	57.1	14.3	42.9	14.3	14.3	42.9	0.0
	S/W	37.9	29.3	34.5	28.7	20.1	16.1	29.9	3.4
	콘텐츠	36.4	36.4	27.3	18.2	45.5	18.2	18.2	0.0
	기타	33.3	25.0	58.3	25.0	8.3	8.3	41.7	0.0
AI 관련 활동 (복수응답)	데이터 분석가공처리	35.3	33.8	31.6	30.8	19.5	16.5	28.6	3.8
	AI 알고리즘 개발	40.2	28.8	37.1	29.5	15.9	14.4	31.1	3.0
	S/W 개발	36.5	33.3	29.6	31.4	20.8	16.4	29.6	2.5
	H/W 개발	29.2	33.3	37.5	29.2	4.2	29.2	37.5	0.0
	서비스제공	32.3	26.9	31.2	34.4	24.7	14.0	35.5	1.1
합계		36.8	30.4	34.8	28.4	20.6	15.7	30.4	2.9

주1) 1+2순위를 합산한 결과로 행의 합이 200%임

제3절 분야별 비교분석 결과 및 시사점

1. 규제환경 및 규제체계에 대한 인식

가. 경제주체별 감당해야 하는 위험의 변화

각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화에 대해 기후변화 대응과 AI 조사의 차이를 T-검정한 결과, 정부와 기업, 국민 모두에서 기후변화 대응 분야가 AI 분야 보다 각 주체가 감당해야 하는 위험 변화에 대한 점수가 높았다. 이는 기후변화 대응 분야의 리스크 불확실성이 보다 명확해져 각 주체의 역할이 커질 것으로 판단된다. 반면 AI 분야는 기후변화 분야에 비해서 리스크 불확실성이 명확하지 않고 조금 모호한 수준이므로, 자율규제 방향에서도 이를 감안한 정책이 준비되어야 할 것이다.

〈표 5-40〉 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화

(단위 : 점)

구분	응답수	정부	기업	국민
(A)기후변화대응	205	2.98	2.90	2.63
(B)AI	204	2.37	2.40	2.15
합계	409	2.67	2.65	2.39
차이 검정	차이	0.60	0.50	0.48
	유의성	A>B ***	A>B ***	A>B ***

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

나. 정부 규제담당자의 전문성 수준

정부 규제담당자가 보유한 규제적용 분야 전문성 수준 관련, ‘조금 부족한 수준’에 서는 기후변화 대응이 AI보다 높은 전문성을 가지며, ‘양호한 수준’, ‘매우 높은 수준’, 그리고 평균적으로 기후변화 대응이 AI보다 높은 전문성 수준을 가지는 것으로 나타났으며, 유의한 차이를 나타내고 있다. 이를 토대로 기후변화 대응이 AI에 비해 정부 규제담당자가 보유한 규제적용 분야 전문가 수준이 더 높은 것이 확인되어, AI 관련

규제담당자의 전문성을 높이는 방안이 마련되어야 할 것으로 보인다.

<표 5-41> 정부 규제담당자의 규제적용 분야 전문성 수준 (단위 : %, 점)

구분	응답수	매우 미흡	조금 부족	양호	매우 높음	평균점수
(A)기후변화대응	205	15.1	40.5	40.5	3.9	2.33
(B)AI	204	15.2	51.0	32.4	1.5	2.20
합계	409	15.2	45.7	36.4	2.7	2.27
차이 검정	차이	0.74	-10.5	8.1	2.4	0.13
	유의성		A\B **	A\B **	A\B **	A\B **

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

2. 자율규제에 대한 수용성

가. 자율규제 도입 및 활용 필요성

자율규제 도입 및 필요성에 대해 기후변화 대응과 AI 조사의 차이를 검정한 결과, ‘필요하지 않다’, ‘필요하지만 시기상조이다’, ‘적극적으로 도입 활용이 필요하다’에서는 AI가 높았지만, 유의한 차이는 아니었으며, ‘부분적으로 도입·활용이 필요하다’에서 기후변화 대응이 AI에 비해 높았다. 그러나 전반적으로 자율규제 도입 및 활용 필요성에서 두 분야 모두 도입 및 활용의 필요성이 매우 높은 것으로 판단된다.

<표 5-42> 자율규제 도입·활용의 필요성 (단위 : %)

구분	응답수	필요하다			필요하지 않다
		필요하지만 시기상조이다	부분적으로 도입·활용이 필요하다	적극적으로 도입 활용이 필요하다	
(A)기후변화대응	205	27.3	57.1	13.2	2.4
(B)AI	204	31.4	48.5	16.7	3.4
합계	409	29.3	52.8	14.9	2.9
차이 검정	차이	-4.0	8.5	-3.5	-1.0
	유의성		A\B **		

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

1) 자율규제 도입 및 활용 필요 이유

자율규제 도입·활용이 필요한 이유에 대해 기후변화 대응과 AI 조사의 차이를 검정하기 위해 1순위 응답을 취합한 결과, 자율규제 도입·활용이 필요한 이유로 ‘기업의 자율성 제고’는 기후변화 대응보다는 AI에서 더 큰데 반해, ‘기업현실을 감안한 규제 수준 설정 기능’, ‘규제 순응비용 감소’, ‘기업의 규제대응 역량 제고’는 기후변화 대응에서 유의하게 더 크게 나타났다. 한편 ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’과 ‘규제의 효과성 제고’는 두 조사 모두 유의하지 않은 것으로 나타났다. 이러한 결과를 토대로 자율규제의 도입 및 활용은 기후변화 대응에서는 기업현실을 감안한 규제 수준 설정과 규제 순응비용 감소, 규제대응 역량 제고를 위해, AI에서는 기업의 자율성이 제고되는 방향으로 추진되어야 할 것으로 판단된다.

<표 5-43> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위)

(단위 : %)

구분	응답수	기업의 자율성 제고	환경변화에 신속대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준설 정	규제순응비 용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
(A)기후변화대응	200	16.5	31.5	36.5	2.5	9.0	4.0
(B)AI	197	35.5	28.4	26.4	0.5	4.6	4.6
합계	397	25.9	30.0	31.5	1.5	6.8	4.3
차이 검정	차이	-19.0	3.1	10.1	2.0	4.4	-0.6
	유의성	A<B **		A>B **	A>B *	A>B *	

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

응답의 1+2순위를 취합하여 기후변화 대응과 AI 조사의 차이를 검정한 결과에서 ‘기업의 자율성 제고’와 ‘환경변화에 신속하게 대응 가능’은 AI 조사가 유의하게 높게 나타났다. 반면, ‘기업의 규제대응 역량 제고’와 ‘규제의 효과성 제고’는 기후변화 대응에서 유의하게 높게 나타났다. 이러한 결과를 토대로 자율규제 도입 및 활용은 기후변화 대응에서는 기업의 규제 대응 역량을 키우고 규제 효과성을 강화시키는 방향으로, AI에서는 기업의 자율성 제고와 환경변화에 신속하게 대응하는 방향으로 강화되어야 할 것으로 판단된다.

<표 5-44> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1+2순위)

(단위 : %)

구분	응답수	기업의 자율성 제고	환경변화에 신속하게 대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능	규제 순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
(A)기후변화대응	200	28.5	40.0	62.0	12.0	39.5	18.0
(B)AI	197	47.2	50.8	57.9	8.1	22.8	13.2
합계	397	37.8	45.3	59.9	10.1	31.2	15.6
차이 검정	차이	-18.7	-10.8	4.1	3.9	16.7	4.8
	유의성	A<B ***	A<B **			A>B ***	A>B *

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

2) 자율규제 도입 및 활용 불필요 이유

자율규제 도입·활용에 대해 ‘필요하지 않다’라고 응답한 응답자는 두 분야 모두 매우 적기 때문에 통계적으로 비교할 수 있는 유의한 차이가 나타나지 않았다.

<표 5-45> 자율규제 도입·활용 불필요 이유

(단위 : %)

구분	응답수	정부규제 이외에 추가적 부담으로 작용	제도적 근거 미흡	자율규제 주도 기관의 부재	강제성이 부족하여 규제효과 미흡	자율규제 참여 유인구조 부족	또 다른 진입장벽 형성
(A)기후변화대응	5	40.0	20.0	0.0	40.0	0.0	0.0
(B)AI	7	28.6	0.0	14.3	28.6	0.0	28.6
합계	12	33.3	8.3	8.3	33.3	0.0	16.7
차이 검정	차이	11.4	20.0	-14.3	11.4	0.0	-28.6
	유의성						

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

나. 자율규제 도입 단계

자율규제 도입 단계에 대한 인식의 차이를 검정한 결과, ‘시장진입 자격 심사’는 기후변화 대응이 AI보다 유의하게 높았다. 반대로 ‘시장출시 후 사후관리’는 AI가 기후변화 대응보다 유의하게 높았다. 따라서, 기후변화 대응 관련 시장진입 자격 심사 단계에서 자율규제를 도입하고, AI는 시장출시 후 사후관리 단계에서 자율규제를 도입하는 방안을 검토할 필요가 있을 것으로 판단된다.

<표 5-46> 자율규제 도입시 바람직한 도입 단계

(단위 : %)

구분	응답수	시장진입 자격 심사	제품·서비스 승인·허가	시장출시 후 사후관리	기타
(A)기후변화대응	200	26.0	48.0	24.5	1.5
(B)AI	197	18.3	47.7	33.5	0.5
합계	397	22.2	47.9	29.0	1.0
차이 검정	차이	7.7	0.8	-8.5	1.0
	유의성	A>B **		A<B **	

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

다. 자율규제 도입시 주관기관 선정과 운영 필요사항

1) 주관기관 선정

자율규제 주관기관에 대한 차이를 검정한 결과, ‘정부 산하 공공기관’에서는 기후변화 대응이 AI보다 유의하게 높게 나타났다. 반대로 ‘독립적 공공기관’에서는 AI가 기후변화 대응보다 높게 나타나며 유의하다. ‘업종별 협회·단체’, ‘NGO 등 비영리 시민단체’, ‘영향력 있는 개별 기업’, ‘기타’에서는 모두 AI가 기후변화 대응보다 높게 나타나지만 유의미한 정도는 아닌 것으로 나타났다.

<표 5-47> 자율규제 도입시 자율규제 주관기관

(단위 : %)

구분	응답수	정부 산하 공공기관	독립적 공공기관	업종별 협회·단체	NGO 등 비영리 시민단체	영향력 있는 개별 기업	기타
(A)기후변화대응	200	46.5	29.5	14.5	4.5	3.5	1.5
(B)AI	197	29.4	40.6	18.8	5.1	5.1	1.0
합계	397	38.0	35.0	16.6	4.8	4.3	1.3
차이 검정	차이	16.9	-10.4	-4.0	-0.51	-1.5	-0.5
	유의성	A>B ***	A<B **				

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

2) 주관기관 운영시 필요사항

자율규제 주관기관의 운영시 필요사항에 대해서는 ‘정부로부터의 독립성’에서 AI가 유의하게 높았다. 그밖에 ‘법적·제도적 운영근거 확보’, ‘기존 정부규제와의 차별성 확보’, ‘피규제자에 대한 실질적 영향력 확보’, ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’, ‘내부 담당자의 전문성 강화’에서 기후변화 대응이 더 높고, ‘기관운영의 투명성 제고’와 ‘기타’에서는 AI가 더 높았는데, 이는 유의하지 않았다.

<표 5-48> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위)

(단위 : %)

구분	응답수	정부로부터의 독립성	법적·제도적 운영근거	기존 정부규제와의 차별성	피규제자에 대한 실질적 영향력	규제적용의 공정성·형평성	기관운영의 투명성	내부 담당자의 전문성	기타
(A)기후변화대응	200	11.5	33.0	8.5	7.0	24.0	7.5	8.0	0.5
(B)AI	197	25.4	28.9	5.6	4.1	19.8	9.1	6.1	1.0
합계	397	18.4	31.0	7.1	5.5	21.9	8.3	7.1	0.8
차이 검정	차이	-13.9	4.1	2.9	2.9	4.2	-1.6	1.9	-0.5
	유의성	A<B***							

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

1+2순위에서는 ‘정부로부터의 독립성’에서 AI가 유의하게 높은 반면, ‘기존 정부규제와의 차별성 확보’와 ‘규제적용의 공정성·형평성 강화’에서는 기후변화 대응이 유의하게 높았다. 즉, 기후변화 대응에서는 정부로부터의 독립성 확보가, AI에서는 규제적용의 공정성 및 형평성 강화가 우선적으로 확보되어야 함을 시사한다.

<표 5-49> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1+2순위)

(단위 : %)

구분	응답수	정부로부터의 독립성	법적·제도적 운영근거	기존 정부규제와의 차별성	피규제자에 대한 실질적 영향력	규제적용의 공정성·형평성	기관운영의 투명성	내부 담당자의 전문성	기타
(A)기후변화대응	200	15.5	43.0	18.0	14.0	55.0	26.0	26.0	2.5
(B)AI	197	29.9	48.2	12.2	10.7	41.1	29.9	26.4	1.5
합계	397	22.7	45.6	15.1	12.3	48.1	28.0	26.2	2.0
차이 검정	차이	-14.4	-5.2	5.8	3.3	13.9	-3.9	-0.4	-1.0
	유의성	A<B***		A>B*		A>B***			

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

3. 애로사항 및 정책수요

가. 자율규제 도입 및 확산에 따른 기업 애로사항

자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움에 대한 차이에서는 모든 항목에서 기후변화 대응이 AI보다 유의하게 높게 나타났다. 이는 자율규제 도입에 따른 어려움이 AI보다 기후변화 대응에서 보다 크게 나타날 수 있음을 시사한다.

〈표 5-50〉 자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움

(단위 : 점)

구분	응답수	관련 정보 습득	전문 인력 확보	대응 전략 수립	객관적 근거 마련	기업 참여의사 결정	업계 내 공감대 형성
(A)기후변화대응	205	2.78	3.37	3.16	3.01	2.82	2.84
(B)AI	204	2.51	3.24	2.92	2.92	2.59	2.70
합계	409	2.64	3.30	3.04	2.96	2.71	2.77
차이 검정	차이	0.27	0.13	0.24	0.09	0.23	0.14
	유의성	A>B***	A>B**	A>B***	A>B*	A>B***	A>B**

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

나. 자율규제 도입 및 확산을 위한 정부 정책 우선순위

자율규제 도입 및 확산시 정부 정책의 우선순위에 대해 기후변화 대응과 AI 조사의 차이를 검정한 결과에서 항목에 따른 차이가 크게 나타나는데, ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여’, ‘교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급’, ‘기타’에서는 기후변화 대응이 AI보다 유의하게 높았다. 반대로 ‘유사·중복 정부규제의 폐지’, ‘자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장’, ‘자율규제 부작용에 대한 감시’, ‘전문성을 갖춘 공공 기관과의 연계 지원’에서는 AI가 기후변화 대응보다 유의하게 높았다. ‘객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축’에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다.

<표 5-51> 자율규제 도입 및 확산시 정부 정책 우선순위(1순위)

(단위 : %)

구분	응답수	자율규제 참여기업 에 대한 인센티브	유사·중복 정부규제 의 폐지	자율규제 주관기관 에 대한 독립성	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈련 을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관 과의 연계	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라	기타
(A)기후변화대응	205	43.9	7.8	9.3	5.9	15.1	2.4	12.7	2.9
(B)AI	204	29.9	15.2	19.1	11.8	7.8	4.9	10.8	0.5
합계	409	36.9	11.5	14.2	8.8	11.5	3.7	11.7	1.7
차이 검정	차이	14.0	-7.4	-9.8	-5.9	7.3	-2.5	1.9	2.4
	유의성	A>B***	A<B***	A<B***	A<B**	A>B**	A<B*		A>B**

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

1+2순위 조사도 항목에 따른 차이가 크게 나타나 1순위와 매우 흡사한 결과가 도출되었다. 단, ‘전문성을 갖춘 공공기관과의 연계 지원’은 1순위 조사와 달리 유의미한 차이를 보이지 않았다. 이러한 결과를 토대로 자율규제 도입 및 확산시 기후변화대응에서는 참여기업에 대한 인센티브 부여와 전문인력 양성을 정책 우선순위로 삼고, AI에서는 유사중복 규제 폐지, 자율규제 기관에 대한 독립성 보장, 자율규제 부작용에 대한 감시 관련 정책을 중심으로 추진할 필요가 있다고 판단된다.

<표 5-52> 자율규제 도입 및 확산시 정부 정책 우선순위(1+2순위)

(단위 : %)

구분	응답수	자율규제 참여기업 에 대한 인센티브	유사·중복 정부규제 의 폐지	자율규제 주관기관 에 대한 독립성	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈련 을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관 과의 연계	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라	기타
(A)기후변화대응	205	56.6	20.0	19.5	12.7	38.0	15.6	31.2	6.3
(B)AI	204	36.8	30.4	34.8	28.4	20.6	15.7	30.4	2.9
합계	409	46.7	25.2	27.1	20.5	29.3	15.6	30.8	4.6
차이 검정	차이	19.8	-10.4	-15.3	-17.7	17.5	-0.1	0.8	3.4
	유의성	A>B***	A<B***	A<B***	A<B***	A>B***			A>B*

주1) *p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

| 제6장 | 결론 및 정책제언

제1절 주요 연구결과

1. 선행사례 분석결과

본 연구에서는 국내 자율규제가 아직 초기 단계임을 감안하여 국내외 선행사례에 대한 분석을 수행하였다. 기후변화대응 분야에서는 미국 자율환경관리 제도(Energy Star)와 국제 비영리기구인 The Climate Group의 RE100을, AI 분야에서는 한국인터넷자율정책기구(KISO)와 한국계입정책자율기구(GSOK)를 분석대상으로 하였다. 각 제도 및 자율규제기관의 운영사례 분석으로부터 얻어진 작동기제와 성과 및 한계는 다음과 같다.

우선 Energy Star의 경우, 고효율 전기제품 사용과 이로 인한 에너지 절감을 목적으로 미국에서 시행되고 있는 시작한 지 30년이 넘는 오래된 임의인증제도이다. 동 제도는 실제 각종 제품군에서 에너지 사용량 절감이라는 목적을 충분히 달성했을 뿐만 아니라, 소비자의 인지도·선호도 측면에서도 높은 성과를 획득했다. 이러한 성과의 배경에는 정부가 최종소비자, 생산자, 공급자 등 이해관계자에게 다양한 세액공제 혜택을 제공함에 있다. 또한 동 제도의 확산으로 인한 부작용을 방지하기 위해 미국 정부(EPA)는 지속적인 관리·감독을 수행하고 있는데, 이때 활용하는 것이 제3자 인증을 수행하는 인증기관과 인증기관을 감독하는 인정기관이다. 즉, 기존 적합성평가(conformity assessment) 체계를 최대한 활용하여 기업이 자율규제를 수행함으로써 발생할 수 있는 모럴해저드를 방지하고 있다. 또한 Energy Star의 정책적 효용성을 높이기 위해 에너지 관련 부처인 DOE와의 업무 조정 및 협력체계를 구축하고 있는 점도 특징적이다. 반면, Energy Star 획득 제품이 상대적 고가이고, 최근 관련 업계 제품의 전반적인 상향평준화로 제도의 효과가 포화되고 있는 점이 한계로 판단된다.

RE100의 경우 신재생에너지 의무사용을 목적으로 하고 있기 때문에 기후변화대응과 직접적 관련성이 높은 대표적 자율규제이다. RE100의 실행주체는 국제 비영리기

구로 강제력이 없을 것 같지만, 최근 ESG 경영과 맞물리면서 큰 영향력을 발휘하고 있는 것이 특징적이다. 즉, 글로벌 대기업의 지분구조 특성 상 대형 공공부문 투자기관의 비중이 높은 점을 활용하여, 여론을 통해 이들을 압박함으로써 기업의 RE100 준수를 독려하는 작동기제를 갖고 있다. 기업의 RE100 준수 여부를 NGO를 통해 꾸준히 감시하고 각국 정부의 협력을 이끌어 내고 있는 것도 RE100 확산에 중요한 역할을 하고 있다. 이에 따라 글로벌 대기업 중 상당수가 RE100에 참여하고 있으며 점차 그 수가 늘어나는 성과를 거두고 있다. RE100 참여 여부 자체가 친환경기업이라는 브랜드 인지도 상승에 기여하기 때문이다. 하지만, 현재 RE100 참여는 주로 글로벌 대기업 위주이고, 국내에서도 상위 대기업 중심으로 전개되고 있다. 이들 기업과 납품·거래 관계에 있는 하위 기업까지 연계되지 못하고 있는데, 실제 RE100 참여를 선언하기에는 매우 큰 부담이 따르기 때문이다. 왜냐하면 각국마다 발전(electric power generation) 환경이 상이하여 신재생에너지 공급이 원활하지 않고, 신재생에너지 조달 비용도 상대적으로 더 크기 때문이다.

디지털 분야 국내 기관사례인 KISO의 경우, 인터넷 콘텐츠, 광고, 챗봇 등에서 자율규제를 실행하기 위해 관련 기업이 회원사로 참여하여 만들어진 민간기관이다. KISO는 내부 의사결정 기구를 두어 자체적인 규제 제정과 실행을 독립적으로 수행하고 있고, 특히 인터넷 대형 포털사가 초기부터 참여하였기 때문에 업계 전반에 미치는 영향력이 큰 점이 특징적이다. 주로 인터넷 상에서 이슈화되고 있는 문제에 대해 자율규제를 만들고 회원사가 이를 수용하는 형식을 취하고 있다. 실제 악성 게시물 차단 등과 같은 성과가 창출된 배경에는 규제제정 과정 및 의사결정에서의 투명성이 확보되었고 규제준수 수단인 DB가 회원사 간에 공유가 있었다. 즉, 사회적으로 이슈화되어 문제가 확산되기 전에 KISO를 중심으로 한 자율규제가 작동되어 사전적 관리가 가능하였던 것이다. 이로 인해 회원사들은 여론의 비난을 회피함과 동시에 법적 리스크 완화도 기대할 수 있다. 또한 KISO는 회원사가 운영자금을 지원하고 있어 재원 독립성을 갖추고 있다. 이는 기관운영에 있어 정부의존성을 벗어나는 것을 의미하며, 자율적 결정에 대해 정부개입을 방지하는 효과도 있다. 하지만, 법적 기반이 없는 민

간 자율규제기관인 한계로 강제이행 수단이 부족하고, AI와 같은 신기술 활용 서비스에 대한 규제대상 선정에 있어서 한계가 있는 것으로 분석되었다.

게임분야 자율규제 기관인 GSOK의 경우, 출범 배경은 사회적 문제를 일으켰던 확률형 아이템에 대한 이용자의 문제제기였다. 게임 분야의 특성 상 이용자 불만에 대한 늦은 피드백은 기업의 신뢰도와 매출에 결정적 영향을 미친다. 확률형 아이템 문제를 원천적으로 해결하기 위해서는 정부가 직접 게임회사의 내부정보를 모니터링해야 하지만, 이는 더 큰 문제를 야기할 수 있기 때문에 게임협회가 주도하는 민간 자율규제 기관인 GSOK이 만들어졌다. GSOK의 운영은 회원제로 운영되는 것이 아니라 실제 아이템에 대한 확률정보 공개 준수 여부에 대한 모니터링을 실시하고 그 결과를 공개하는 형태로 실행되고 있다. 모니터링 대상의 시장점유율이 99%에 달하기 때문에 규제집행의 실효성이 매우 높은 특징을 갖고 있으며, 기업의 준수율도 80% 이상으로 양호하다. GSOK의 이러한 자율규제 집행이 가능한 배경에는 미준수 기업 명단 공개가 있다. 사용자 평판이 매우 중요한 게임업계 특성 상 이는 기업이 자율규제를 준수하는 기제로 작동한다. 또한 게임업체들은 자율규제가 준수되지 않을 경우 법적 강제 규제가 도입되고 이는 곧 게임업계 전반의 침체로 이어짐을 알고 있기 때문에 GSOK의 자율규제를 따르고 있다. GSOK의 운영진에 게임 분야 전문가와 더불어 법적 전문가가 다수 참여하여 전문성이 높은 점도 유연한 규제체계 설계에 긍정적으로 작용한다. 하지만, GSOK의 기관위상이나 업무에 대한 법적 기반이 미흡하기 때문에 언제든지 정부가 개입할 가능성이 있고, 외부 검증·감시 기구가 부재한 점은 한계로 판단된다.

이상의 선행사례들을 분석한 결과는 자율규제가 작동하기 위해 일정한 요건이 필요함을 시사한다. 첫째, 자율규제 참여자에 대한 강력한 유인구조 형성이 필요하다. 세금 인센티브, 평판 제고, 법적 리스크 완화 등이 사례분석 결과에서 도출되었다. 둘째, 자율규제 집행기관과 집행결과에 대한 외부 검증·감시도 중요한 요소이다. 투명성과 신뢰성이 자율규제의 기반이 되는 앞서 문헌연구에서도 밝혔지만, 실제 사례분석에서도 증명되었다. 이와 관련하여 제3자 검증기구로서 적합성평가 기관의 역할이 있지만, 이와 관련한 공적기구가 부재할 경우 이를 대신할 주체가 필요하다. 셋째, 자율규제기

관의 정부로부터의 독립성이 중요하다. 이는 자율규제가 형식적으로만 그치지 않기 위해서 필요한 사항으로, 재원이나 운영 상 정부개입이 일어나는 순간 자율규제의 효용성이 감소함을 의미한다. 넷째, 정부역할의 변화가 요구된다. 정부는 자율규제의 효과적·효율적 집행과 피규제자의 자발적 순응을 위해 부처 간 협력과 정책조정을 해야 하며, 직접 개입보다는 자율규제 집행에 있어 필요한 인프라를 제공하는 것이 바람직하다.

<표 6-1> 자율규제 선행사례 분석결과

	해외 제도		국내 기관	
	기후변화대응 분야		디지털 분야	
	Energy Star	RE100	KISO	GSOK
목적	에너지 절약	신재생에너지 사용 의무	콘텐츠, 광고, 챗봇 등에서 자율규제	게임이용자 피해 방지(아이템 확률 정보공개)
실행 형태	임의인증	참여협약	회원사 참여	독립기구(모니터링 결과공개)
작동기제	-세액공제 연계 - 적합성평가 감시 기구의 활용 - 부처 간 협업	- ESG 연계 압박 - NGO 감시기구의 활용 - 각국 정부 협업	- 대형 포털사의 참여 - 결정의 투명성 - 법적 리스크 완화	- 사용자 평판(미준수 기업 명단 공개) - 법적 리스크 완화 - 높은 전문성
성과	-소비자 선호 -에너지 사용량 절감	- 참여기업 증가 - 참여기업 브랜드 인지도 상승	- 재원 독립성 - 규제준수 수단 (DB) 공유 - 사전적 관리기능	- 유연한 규제로 높은 준수율 - 소비자 권익 향상
한계	-상대적 고가 -효과의 포화	- 글로벌 대기업 위주 - 각국의 상이한 발전 환경	- 강제이행 수단 부족 - AI 대응 한계	- 제도적 기반 미흡 (정부 견제) - 검증·감시 기구의 부재

자료: 연구진 작성

2. 기업사례 분석결과

본 연구의 분석대상 분야인 기후변화대응 분야와 AI 분야에 대해서 자율규제에 대한 인식과 수용성 등을 살펴보기 위해 심층인터뷰를 수행하였다. 기후변화대응 분야의 경우, 기 도입되어 시행 중인 자발적 에너지효율 목표제와 탄소성적표지에 참여하는 기업을 대상으로 하였으며, AI 분야의 경우에는 아직 국내에 실제적 규제가 부재한 관계로 자율규제 도입에 대한 의견을 주로 분석하였다. 전자는 기 시행 자율규제 제도의 확산·발전 관점에서 작동기제를 중심으로, 후자는 새롭게 자율규제 도입을 위한 여건 진단과 고려사항을 중심으로 분석결과와 시사점을 정리한다.

자발적 에너지효율 목표제의 경우, 기업이 자발적으로 에너지원단위 개선 목표를 설정하고 이의 실행을 한국에너지관리공단과 협약을 맺는 방식으로 현재 시범사업 형태로 추진되고 있다. 전년 대비 1% 감축목표를 달성할 시 우수사업장 인증과 사업장별 에너지진단주기 연장의 혜택이 주어지며, 요청 시 기술지원 컨설팅을 받을 수 있다. 또한 최근 EGS 경영 확대에 대응하는 가이드라인에 에너지원단위 관리 항목이 포함되어 있어, 동 제도에 참여하는 기업은 ESG 평가 시 유리한 점도 유인구조 중 하나이다. 시범사업 결과, 1차에서는 44개 사업장 중 19개가, 2차에서는 63개 사업장 중 22개 사업장이 개선목표를 달성하였다. 동 제도의 성과로는 자발적 에너지원단위 관리기반을 마련하고 평가기준이 향후 ESG 가이드라인에 포함되며 개선목표 달성 사업장에 대한 홍보효과 등이 있다. 하지만, 시범사업 결과에서도 알 수 있듯이 개선목표 달성이 쉽지 않을 뿐만 아니라, 결정적으로 유인구조가 매우 취약한 한계를 갖고 있다. 동 제도에서 부여하는 우수사업장 인증은 단기적으로는 효과가 있지만 기업에게 실질적 혜택이 미미하기 때문에 기업 내부의 의사결정에서도 우선순위를 부여받지 못하고 있다. 또한 자율규제기관인 한국에너지관리공단이 시범사업 운영방식이 변경됨에 따라 사업장 행정부담이 점차 증가하는 것도 기업의 자발적 참여를 제한하는 요인인 것으로 분석되었다. 획일적 기준으로 분야별 특성을 반영하지 못하고 있는 점도 지적된다. 현재 활용되는 제품 단위당 투입 에너지로 계산되는 에너지원단위는 분야별 생산량 변동에 따라 달라지는 한계를 갖고 있다. 실적 달성을 검증하는 방식도 사업장 방

문 및 서류검토만으로 시행되고 있어서 객관적 평가기준과 적격성을 갖춘 제3자 검증 체계가 부재하다는 점도 동 제도 확산의 걸림돌이다.

탄소성적표지의 경우, 탄소배출량 및 저탄소제품에 대한 인증을 통해 생산자와 소비자 모두에게 저탄소활동을 유도하는 임의인증 형식의 자율규제로 현재 한국환경산업기술원이 자율규제기관의 역할을 수행하고 있다. 동 제도는 현재 이슈화되고 있는 유사 친환경제품인 그린워싱(greenwashing) 제품 성행을 막기 위해 전문성과 객관성을 전문기관에 의해 입증 받는 구조이다. 동 제도에 의해 인증을 받은 경우, 녹색건축 인증평가와 공공조달 참여 시 가점을 받는 혜택이 주어지며, 친환경제품에 대한 소비자 선호를 받는 효과가 있다. 동 제도 시행으로 현재 379개 기업과 1,797개 제품이 유효한 인증을 획득하였고 온실가스 누적감축량 1,314만톤CO₂eq을 달성하였다. 또한 국제적 수준의 제품탄소발자국 산정기술 및 경험을 확보함으로써 향후 강화가 예상되는 글로벌 규제에 대한 대응 기반을 마련하였다는 점도 성과로 꼽힌다. 하지만, 동 제도 역시 결정적으로 유인구조가 부족하여 점차 기업의 참여의사가 저하되고 있음이 인터뷰 결과 확인되었다. 건축이나 일부 제품에 한정된 정부조달에서의 혜택 부여만으로는 전 업종의 기업을 참여시키기에는 한계가 있다. 탄소배출계수의 글로벌 호환성과 저탄소제품의 인증기준의 실효성이 부족한 점도 향후 글로벌 규제에 대응하는 수출기업의 활용도를 저하시키는 원인 중 하나이다. 현재 활용되고 있는 국내 탄소배출계수는 오래전 산정된 것으로 국제적으로 인정받기 어렵다. 제품별 또는 단위 공정별 탄소배출량을 산정하기 위해서는 LCA 전공자 확보가 필요하나 이와 관련한 전문인력 공급이 부족한 점도 인프라 측면에서 개선되어야 할 사항이다. 특히 주목해야 할 사항은 부처별로 탄소성적표지와 유사한 인증제도를 운영하고 있다는 사실이다. 유사 중복제도의 난립은 결국 소비자의 혼란을 초래하여 임의인증에 대한 신뢰도 저하로 이어질 가능성이 있다. 미국이 에너지스타 인증의 효과 극대화를 위해 부처 간 업무조정과 협력을 추진한 점을 고려할 필요가 있다.

<표 6-2> 기후변화대응 분야 자율규제 사례 분석결과

	자발적 에너지효율 목표제	탄소성적표지
목적	기업의 자발적 에너지원단위 개선 (전년 대비 1% 감축)	탄소배출량 인증을 통해 생산·소비의 저탄소화 유도
실행 형태	기업과 한국에너지관리공단 협약	임의인증(한국환경산업기술원)
작동기제	- 우수사업장 인증 - 에너지진단주기 연장 - 기술지원 컨설팅 - ESG 평가 시 유리	- 녹색건축 인증평가와 공공조달 참여 시 가점 부여 - 친환경제품에 대한 소비자 선호
성과	- 자발적 에너지원단위 관리기반 마련 - K-ESG 가이드라인에 포함 - 우수사업장 홍보	- 실질적 온실가스 감축 - 국제적 수준의 제품탄소발자국 산정기술 및 경험 확보 - 글로벌 규제 대응 기반 마련
한계	- 유인구조 미흡 - 제도 안정성 부족 - 확실적 기준으로 분야별 특성 미반영 - 제3자 검증 부재	- 유인구조 미흡 - 탄소배출계수의 글로벌 호환성 부족 - 저탄소제품 인증기준 실효성 부족 - 수요 대비 전문인력 부족 - 부처별 중복인증 제도 - 소비자 수요와의 연계 미흡

자료: 연구진 작성

AI 분야에 대해서 모빌리티, 디지털헬스, 플랫폼 및 금융 관련 기업 심층인터뷰 결과를 토대로 앞서 분석의 틀에서 제시한 4가지 자율규제 도입 여건에 대해 정리하면 다음과 같다.

첫째, AI 분야의 리스크 불확실성은 여전히 상당히 높은 수준이다. EU와 미국에서 추진되고 있는 AI 분야 규제동향을 살펴보면, AI 응용분야 전반에 걸친 폭넓은 리스크와 이로 인한 영향을 관리하기 위해 정부개입을 시도하고 있는 것으로 판단된다. 본 연구의 분석대상이 된 분야를 중심으로 살펴보면, 사고 리스크가 가장 치명적인 디지털헬스 분야의 불확실성이 가장 높고 모빌리티 분야가 그 다음이며, 플랫폼 및 금융 분야가 상대적으로 리스크 불확실성은 낮은 것으로 판단된다. 하지만 이는 사고 발생 시 그 결과가 얼마나 치명적으로 위대한지에 대한 상대적 비교로 AI 분야 전반적으로 기업이 생각하는 리스크 불확실성은 상당히 불확실하며 결과에 대한 예측도 추상적인 것으로 판단된다.

둘째, 혁신은 민간기업이 주도하고 있다. AI 분야 혁신의 주도성은 이미 민간기업에게 있는 것으로 조사되었다. 세 분야 모두 핵심기술의 개발 및 상용화 측면에서 민간기업이 주도하고 있으며, 특히 리스크를 극복하기 위한 기술개발도 민간 중심으로 추진되고 있음을 확인하였다. 이는 AI 분야가 응용분야를 중심으로 빠르게 시장확대가 일어나고 있고 기업 간 경쟁이 본격화되었음을 의미한다. 대신 정부의 역할은 원천 기술 개발이나 디지털헬스 분야에서처럼 민관 협력 사업 중심으로 추진되고 있는 상황이다.

셋째, 기술적 측면에서 전문성 간극은 크다. 세 분야 모두 기술적 측면에서 규제자와 피규제자 간 전문성 간극은 상당 부분 존재하는 것으로 확인되었다. 특히 세부기술 영역이나 산업 전문성 측면에서는 민간이 우위에 있었는데, 이는 신기술·신산업 분야에서 초기 성장단계에서 나타나는 공통적 특징이다. 반면, 제도적 측면에서는 국내 관련 기업의 이해도나 전문성은 상대적으로 부족하여 이에 대한 간극을 메우려는 노력은 진행 중이었다.

넷째, 자율규제에 대한 수용성은 분야별로 차이가 있다. 모빌리티 분야의 경우 기존 안전·환경 규제가 매우 정교하게 발달한 상황이기 때문에 자율규제는 별도의 추가적 규제 인식하여 수용성이 높지 않았다. 디지털헬스 분야 역시 공공성이 큰 의료분야의 규제체계가 요구하는 기준이 당연한 것으로 받아들여지고 있어 자율규제 도입에 대한 필요성을 체감하지 못하고 있었다. 반면, 플랫폼 및 금융 분야의 경우, 업계 차원의 자발적 윤리기준 발표와 함께 글로벌 차원에서도 책임성을 강조하고 있기 때문에 자율규제 도입에 대한 수요가 존재하였다.

기후변화대응 분야와 AI 분야에 대한 기업사례 분석결과로부터 얻어진 시사점을 간략히 정리하면 다음과 같다. 이미 자율규제가 일부 도입되어 시행 중인 기후변화대응 분야의 경우, 정부 영향력이 높은 공공기관이 자율규제기관의 역할을 수행하여 기업의 자발적 탄소감축 노력을 유도하고 있다. 하지만 기업의 적극적 참여를 이끌어 내기에는 유인구조가 미흡하다는 것이 결정적 한계이며, 분야별 특성을 반영하지 못한 일률적 기준도 제도 활성화를 가로막는 주요한 원인 중 하나였다. 또한 동 제도가 보다

확산·보급되는데 있어서 필수 요건인 제3자 검증체계가 미흡하고 보완적 정책도 부족하여 이에 대한 대책마련이 필요함을 시사하고 있다. AI 분야의 경우, 앞서 문헌연구로부터 도출된 자율규제 도입 여건과 관련한 기준에 비취볼 때, 리스크 불확실성, 혁신의 민간주도성, 큰 전문성 간극 등에서는 자율규제 도입이 충분한 것으로 판단된다. 하지만, 수용성 측면에서는 분야별로 차이를 보였는데, 기존 규제체계의 유산(legacy)이 강할수록 소극적 수용태도를 나타냈다. 반면, 현재 기업의 자발적 움직임이 있거나 글로벌 차원의 논의가 있는 경우 자율규제에 대한 수용성이 상대적으로 높은 것으로 분석되었다. 이는 AI 분야에 자율규제를 도입할 시, 분야별 특성에 대한 고려와 함께 기업의 자발성을 추동할 계기가 마련될 필요가 있음을 시사한다.

3. 설문조사 분석결과

본 연구에서는 분석대상인 기후변화대응 분야 및 AI 분야에 대해 각각 자율규제 도입에 대한 인식, 수용성, 정책수요 등을 설문조사를 실시하였다. 각 분야 규제체계에 대한 인식과 함께 자율규제 도입 여건 및 정책수요 등을 분석한 주요 결과와 시사점은 다음과 같다.

기후변화대응 분야의 경우, 우선 현재 수행하고 있는 각종 탄소저감 활동에 대해서 ‘추진 계획 없음’의 비중이 가장 높고 현재 ‘추진 중’의 비중이 가장 낮은 것으로 분석되었다. 현재 시행되고 있는 주요 자율규제 제도에 대한 인지도는 높지 않은 수준이었고, 참여 의사에 대해서도 ‘중장기적으로 참여’나 ‘참여 계획 없음’이 가장 높았다. 그나마 RE100에 대해서는 인지도가 상대적으로 높고 일부 업종에서는 50% 이상 중장기적 참여를 희망하였다. 이는 정부가 탄소중립을 위한 각종 제도와 정책을 현재 생산하고 있지만, 현장에서의 반응이 매우 저조함을 의미한다.

리스크 불확실성에 대해서는 상대적으로 정부와 기업의 리스크가 보다 명확해진 반면, 혁신활동은 대부분 정부가 주도하고 있고 정부의 전문성에 대해서는 조금 부족한 수준(4점 척도에서 2.33)이라고 인식함을 알 수 있었다. 정부가 추진 중인 ‘2050 탄소중립 목표 달성’에 대해서는 ‘목표에 못 미치지만 대체로 달성’(54.6%)할 것으로 보았

으며, '목표에 상당히 미달'(37.6%)할 것으로 보는 견해도 다수 있었다. 목표달성에 부정적 견해의 이유로는 현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준(30.7%)과 함께 규제 대응 비용증가나 기업의 자발적 노력 부족도 원인으로 제시되었다.

자율규제 도입·활용에 대해서는 과반 이상이 '부분적으로 도입·활용이 필요하다'(57.1%)는 의견이 많았고, 그 이유로는 '기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능'을 꼽았다. 반면, 자율규제 도입이 불필요한 이유로는 '정부규제 이외에 추가적 부담으로 작용'과 '강제성이 부족하여 규제효과 미흡'을 주요 원인으로 제시하였다. 자율규제 도입단계에 대해서는 응답자의 과반수(48.0%)가 '제품·서비스 승인·허가' 단계에서 도입이 필요하며, 자율규제 주관기관으로는 '정부 산하 공공기관'(46.5%)을 선호하고, 운영 시 가장 필요한 사항으로는 '규제적용의 공정성·형평성 강화'와 '법적·제도적 운영근거 확보'가 필요하다고 응답하였다. 자율규제 도입 시 애로사항에 대해서는 '전문 인력 확보(3.37)'와 '대응 전략 수립'(3.16점)을 꼽았으며, 정책수요로는 '자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여(43.9%)' 응답비중이 타 정책보다 월등히 가장 높은 것으로 분석되었다.

AI 분야의 경우, 우선 자율규제와 EU의 AI 규제법안 모두에 대해 평균 2점 가량으로 '들어는 봤다' 정도의 인지도를 갖고 있었다. 다만 소수이지만 국내외 계열사와 대중견기업 등 규모가 상대적으로 큰 기업은 상대적으로 높은 인지도를 갖고 있었다.

자율규제 도입 여건과 관련한 리스크 불확실성에 대해서는 아직까지 모호한 상태에 있고 특히 기업의 불확실성이 상대적으로 큰 것으로 분석되었다. 혁신의 주도성과에 대해서는 글로벌 부문이 국내 부문보다 더 기업이 주도하고 있으며, 전체적으로 기업이 현재 정부나 공공기관에 비해 혁신의 주도성이 강한 것으로 조사되었다. 정부 규제 담당자가 보유한 AI에 대한 전문성에 대해서는 평균적으로 '조금 부족한 수준'으로, AI 응용분야별 규제강도가 시장진입에 미치는 영향에 대해서도 '시장진입을 조금 어렵게 만드는 수준(54.4%)'으로 인식하고 있었다. 다만, 기업규모가 크거나 콘텐츠산업에 해당하는 기업일수록 규제강도는 상대적으로 더 높다고 응답하였다.

자율규제 도입에 대해서는 과반 가량이 '부분적으로 도입·활용이 필요하다'(48.5%)

는 의견이었고, 그 이유로는 ‘기업의 자율성 제고’(35.5%)가 가장 높은 비중을 차지하였으나 1~2순위 합산조사에서는 ‘기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능’(57.9%)이 가장 높은 비중을 차지하였다. 반면, 불필요한 이유에 대해서는 ‘정부규제 이외에 추가적 부담으로 작용’과 ‘제도적 근거 미흡’을 꼽았다. 자율규제 도입단계에 대해서는 과반정도의 기업이 ‘제품·서비스 승인·허가’(47.7%) 단계를 선호하고, 자율규제 주관기관으로는 ‘독립적 공공기관’(40.6%)을 선호하고, 운영 시 가장 필요한 사항으로는 ‘법적·제도적 운영근거 확보(28.9%)’와 ‘정부로부터의 독립성(25.4%)’의 응답비중이 가장 높았다. 자율규제 도입 시 애로사항에 대해서는 기후변화대응 분야와 마찬가지로 ‘전문 인력 확보(3.24)’가 가장 높은 순위였으며, 정책수요로는 ‘자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여(29.9%)’와 ‘자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장(19.1%)’에 대한 응답이 가장 많았다.

두 분야의 자율규제 도입 여건에 대한 비교분석 결과, 리스크의 불확실성과 전문성 간극 측면에서는 AI 분야가 기후변화대응 분야보다 더 적합한 여건을 갖춘 것으로 분석되었다. 기후변화대응 분야는 리스크가 더 줄어들었고 규제담당자의 전문성도 상대적으로 더 높음이 통계적 의미를 갖는 것으로 확인되었다. 혁신의 주도성 측면에서도 AI 분야에서는 기업의 주도성이 훨씬 큰 반면, 기후변화대응 분야에서는 아직까지 정부 주도성이 더 큰 것을 확인할 수 있었다.

자율규제 도입에 대한 수용성에 대해서는 양 분야 모두 ‘부분적 도입’이 필요하지만 필요 이유에 대해서는 응답순위가 달랐다. 기후변화대응 분야에서는 기업현실을 감안한 규제수준이 설정 가능하기 때문인 반면, AI 분야에서는 기업의 자율성 제고를 더 큰 이유인 것으로 분석되었다. 이와 같은 차이는 전자는 이미 규제부담이 현실화된 상황에서 규제부담을 줄이는 목적으로, 후자에서는 아직 규제부담이 없는 상황에서 기업 자율성을 중시하는 AI 분야의 특성이 반영된 결과로 해석된다. 소수의 기업이 자율규제 도입이 불필요하다고 응답했는데, 가장 큰 이유는 정부규제 이외의 추가적 부담에 대한 우려였다. 비록 소수응답이지만 자율규제가 정부규제에 더해 추가되는 상황을 극도로 기피함을 알 수 있다.

자율규제 도입단계에 대해서는 양 분야 모두 제품·서비스 인·허가 단계에 대한 선호가 가장 높았다. 하지만 2순위 선호에서는 기후변화대응 분야의 경우 시장진입 자격심사를, AI 분야에서는 시장출시 후 사후관리 분야를 선호하는 점이 차이가 났다. 자율규제 주관기관 선호에 있어서도 기후변화대응 분야는 정부산하 공공기관을 가장 선호하는 반면, AI 분야는 독립적 공공기관을 가장 선호하였다. 자율규제 주관기관 운영 시 필요사항에 대해서는 양 분야 모두 법적·제도적 운영 근거 확보가 가장 필요하다는 점에서는 공통적이었지만, 2순위에서 전자는 규제적용의 공정성·형평성 강화를, 후자는 정부로부터의 독립성을 선호하였다. 이상의 결과를 살펴볼 때, 기후변화대응 분야는 자율규제 실행에 있어 정부와의 관계성을 상대적으로 중시하는 것에 비해 AI 분야는 독립성을 더 중시하는 것으로 해석할 수 있다.

애로사항과 정책수요 측면에서는 양 분야 모두 공통적 의견을 나타내었다. 가장 큰 애로사항으로는 전문인력 확보를 꼽았고, 다음으로 대응전략 수립과 객관적 근거마련 등을 들었다. 정책수요에 있어서는 양 분야 모두 자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여가 타 정책에 비해 월등히 높은 선택비중을 갖고 있었다. 반면, 2순위에서는 기후변화대응 분야에서는 전문인력 양성·보급인 반면, AI 분야에서는 자율규제 주관기관의 독립성을 들어, 앞서 분석한 결과와 일치하는 경향을 보였다.

제2절 정책제언

본 연구는 정부규제의 대안 중 하나인 자율규제를 기술규제 분야에 도입·확산하기 위해 수행되었다. 자율규제에 대한 이론·문헌 분석에서 출발하여 분석대상인 기후변화대응 분야와 AI 분야에 대해 사례분석과 설문분석을 실시하였다. 이상의 분석결과를 토대로 다음과 같은 정책제언을 제시한다.

1. 자율규제에 대한 법적 기반 마련

국내 기업을 대상으로 조사한 본 연구에서 자율규제 도입·확산과 관련한 정책수요 중 자율규제기관의 법적·제도적 운영근거 마련에 대한 요구가 높았다. 이는 자율규제가 도입되더라도 이를 주관 운영하는 기관의 법적 위상이 마련되지 못하면, 회원사의 참여를 유도하기 어렵고 규제 위반 시 패널티 부여도 현실적으로 가능하지 않기 때문이다. 보다 근본적으로는 자율규제에 대한 인지도가 낮고 기업의 자발적 규칙 제정에 익숙하지 않은 국내 기업의 상황을 감안할 때, 명문화된 법적 기반은 자율규제에 대한 분명한 정부 입장과 비전을 제시한다는 점에서 의미가 있다. 또한 정부규제의 대안으로 실행되는 자율규제는 정부와의 완전한 괴리를 갖는 것이 아니라 정부와의 협력에 의해 규제의 실효성을 높이는데 목적이 있으므로 정부의 새로운 역할을 찾는 것에도 법적·제도적 기반이 필요하다.

자율규제에 대한 제도적 기반 마련은 두 가지 방식을 고려할 수 있다. 첫째는 「자율·공동규제 도입 및 활성화에 관한 법(가칭)」을 신법으로 제정하는 것이고, 둘째는 기존 「행정규제기본법」에 자율규제 관련 조항을 삽입·개정하는 것이다. 전자는 지금까지 정부규제 관한 법령만 있는 현실을 고려해 정부규제 대안과 관련한 새로운 법령을 제정한다는 데 큰 의미가 있다. 법령의 주요 내용으로는 자율규제 도입·활성화의 목적, 자율규제 적용 기준의 마련, 자율규제기관의 지정 또는 승인, 자율규제 도입·활성화를 위한 기본계획 수립, 주무부처 및 유관부처의 역할, 자율규제기관 감독에 관한 사항 등이 포함되는 것이 바람직하다. 즉, 모든 정부규제를 다 자율규제로 전환하는

것이 아니라 일정한 기준에 의해 적용이 가능한 영역부터 자율규제를 도입하고 이에 대한 정부의 역할과 중장기적 전략을 제시하며 관리·감독을 실시함으로써 앞서 문헌 연구에서 언급한 자율규제의 부작용을 방지하는 등 일련의 자율규제 체계를 수립한다는 데 의의가 있다. 특히 자율규제 적용 기준에 대해서는 시행령에 적시하여 구체성을 높이고 환경변화를 능동적으로 반영하는 것이 요구된다.

신법 제정에는 관련 부처 및 많은 이해관계자 의견수렴 등이 필요하여 현실적으로 긴 시간이 소요될 수 있다. 그렇다면 대안으로 기존 「행정규제기본법」에 위에 제시한 내용을 포함하는 조항 삽입·개정을 시도해 볼 수 있다. 하지만 동법 제1조(목적)에서는 ‘행정규제에 관한 기본적 사항을 규정’과 ‘불필요한 행정규제를 폐지하고 비효율적인 행정규제의 신설을 억제’한다는 전제가 있어 행정규제에 대한 대안으로서의 자율규제를 포괄하는 것은 문제가 있다. 따라서 자율규제 조항이 삽입되기 위해서는 목적에 ‘비효율적인 행정규제의 대안 모색’이라는 문구를 추가하여 자율규제 조항이 동법 취지에 부합되게 하는 것이 필요하다. 이는 규제개혁 관련 정부의 역할이 기존 규제의 개선에만 그치는 것이 아니라 적극적으로 규제대안을 탐색·실행하는 것까지 확장되어야 한다는 OECD의 권고문과도 부합한다. 자율규제와 관련한 법적·제도적 기반 마련은 기존 자율규제기관의 실행력을 높이고 신규 자율규제기관 조직 활성화에도 긍정적 영향을 줄 수 있다. 법령에 의해 정부로부터 규제 권한을 위임받을 시 회원기업에 대한 영향력을 높여 규제순응을 유도하고 상호 감시로 인해 규제집행 비용을 절감하는 것도 기대할 수 있다.

2. 자율규제기관 결성 활성화 및 독립성 확보

본 연구에서는 자율규제 관련 선행사례로 해외에서는 Energy Star와 RE100을, 국내에서는 자발적 에너지효율 목표제, 탄소성적표지제, KISO, GSOK 등을 분석하였다. 분석결과를 살펴볼 때, Energy Star와 탄소성적표지제는 임의인증인 점이 유사하나, 인증주체가 전자의 경우 복수이지만 후자는 단수이다. 물론 실행력 측면에서 많은 차이가 나지만 수요에 비해 자율규제기관의 수가 적으면 관련 기업에게 자율규제 확산이 제한적일 수밖에 없다. 복수의 자율규제기관이 상호 경쟁 하에 발전하고, 정부

는 이들 기관에 대한 품질감시를 통해 자율규제 수준을 제고하는 것이 바람직하다. 한편으로는 자율규제기관의 정부로부터의 독립성 확보도 중요하다. 왜냐하면 정부와 밀접한 연관이 있는 자율규제기관은 마치 정부규제의 수동적 대리자의 역할을 하거나 ‘무늬만 자율규제’를 집행할 가능성이 높기 때문이다. RE100이 현재 성공적으로 실행될 수 있는 배경에는 정부로부터의 독립성과는 별개로 기업에 대한 새로운 실행력 수단 보유가 있다. 이는 독립적 자율규제기관이 스스로 규제집행력 수단을 적극적으로 탐색하였기 때문에 얻어진 결과이다. KISO 역시 규제준수 수단을 공유함으로써 사전적 관리가 가능하였고 GSOK도 모니터링 결과 명단공개를 하는 것도 같은 맥락이다. 자율규제기관 결성을 활성화하고 독립성을 확보하는 것은 두 가지 트랙으로 생각할 수 있다.

첫째, 기존 협·단체에 자율규제 기능을 부여하는 방식이다. 국내에는 분야별로 많은 협·단체가 결성되어 있지만, 주로 정부정책의 전달통로나 회원사 의견수렴 창구로 활용되고 있다. 즉, 진흥정책을 위해서는 유효한 중간조직이나 자율적 규제집행으로서의 기능은 부족하다. 따라서 현재 정부규제 중 소비자에 대한 직접적 피해가 적고 민간으로의 위임이 가능한 규제부터 선별하여 이에 대한 자율규제 집행기관으로서의 역할을 협·단체에 부여하는 것을 고려할 수 있다. 사실 선진국의 상당수 임의인증의 경우 협·단체의 자발적 규율로부터 시작된 것이 많다. 국내 협·단체도 이러한 역할을 수행함으로써 경험과 노하우를 쌓아 점차 자율규제 기능을 활성화시킬 수 있을 것이다. 부여된 자율규제의 성격은 초기에는 정부의 일정 정도의 통제 하에서 시작하지만 부작용의 수준과 위험이 적음이 확인되면 점차 자율성 수준을 높이는 것이 바람직하다.

둘째, 신규 자율규제기관을 조직하는 방식이다. 현재 국내에서는 디지털 분야에 KISO와 GSOK과 같은 독립적 자율규제기관이 조직·활동하고 있다. 하지만 산업 전 분야에서 이러한 독립기관의 존재는 매우 드물며, 특히 업력이 오래된 산업일수록 신규조직의 구성에 큰 부담을 느끼고 있다. 왜냐하면 기존 산업일수록 기업 간 이해관계 구도가 강하게 형성되어 있고 정부규제에 대한 의존성이 더 크기 때문이다. 따라서 앞서 분석결과에서 제시하였듯이, 자율규제 도입 여건이 충분히 갖춰진 신기술·신산업 분야에서 규제담론이 형성될 때, 정부규제 도입 이전에 자율규제를 선행적으로 검

토하고 이와 관련한 자율규제기관을 조직하는 것이 바람직하다. 이는 정부규제 개입 이전에 기업 간 상호감시와 시장규칙을 자율적으로 진행함으로써 소비자 선택에 의한 자정기능을 제고하기 위해서이다. 이 경우에는 특히 선도 대기업의 역할이 매우 중요하다. 이들이 제시하는 기준이 업계 내 기준으로 활용될 가능성이 높고 업계 전반에 공감대와 시장규칙이 정해지면 향후 법적 리스크도 완화될 여지가 있기 때문이다. 대신 기업의 부정적 영향력 행사를 방지하기 위해 독립적 기구로 조직하고 내부 감시 기능을 활성화하여 업계 전반의 신뢰성 확보가 필요하다.

3. 분야별 특성을 고려한 적용 분야·단계 설정

자율규제가 정부규제 대안 중 하나이지만 모든 분야와 모든 규제에 일률적으로 적용될 수는 없다. 따라서 각 분야의 특성과 특히 수용성을 고려한 자율규제 체계 설계 및 도입이 필요하다. 앞서 Energy Star 사례에서 알 수 있듯이, 처음에는 전자제품에서 출발한 자율규제가 점차 에너지 관련 제품·건물로 확대되었고, RE100도 현재는 글로벌 대기업 위주의 참여이지만 ESG 경영 확대와 함께 하위 기업으로 순차적으로 진행될 가능성이 높다. 또한 AI 응용분야별 기업사례 분석에서는 기존 규제체계가 강력한 디지털헬스와 모빌리티 분야보다는 플랫폼 및 금융 분야에서 자율규제가 도입될 여지가 많음을 확인할 수 있었다. 이는 특정 분야에 자율규제 체계가 전격적으로 도입되는 것은 무리이며, 분야나 기업규모에 따라 차별화된 자율규제 도입정책이 필요함을 시사한다. 앞서 제시한 자율규제 도입 여건과 기업의 수용성을 세부 분야별로 검토함과 동시에 자율규제 도입의 효용성과 안전성 등을 종합한 후 우선순위를 부여하는 것이 바람직하다. 이와 관련한 정책제언은 다음과 같다.

첫째, 부처별 자율규제 도입 분야와 대상에 대한 검토가 필요하다. 서론에서도 밝혔듯이 정부의 규제개혁 노력에도 불구하고 규제는 오히려 늘어나고 있다. 이러한 문제를 해결하는 방안 중 하나는 현존하는 정부규제 중 자율규제로 전환가능한 규제를 먼저 선별하는 것이다. 문헌연구에서 제시된 정부개입 정도에 따라 차별화된 자율규제의 각 유형을 고려하여 현재의 규제체계의 대안에 대해 각 부처에서 먼저 검토하고, 국무조정실에서 이를 총괄하여 확정하는 것이 바람직하다. 이와 유사한 방식으로는 ‘

현재 정부가 추진하고 있는 ‘포괄적 네거티브 전환’ 정책이 있으며, 각 부처별로 전환 가능한 규제를 먼저 찾는 것에서부터 출발하였다. 이와는 별개로 협·단체나 전문가로부터 자율규제 전환이 가능한 영역에 대한 의견을 수렴하여 반영시키는 것도 필요하다.

둘째, 작은 사항에서 시작하여 점차 범위를 확대하는 것이 바람직하다. 특정 분야의 핵심규제를 전격적으로 자율규제로 전환하는 것은 규제자나 피규제자 모두에게 큰 부담으로 작용할 수 있다. 하지만 시간이 경과함에 따라 규제의 필요성은 증가하지만 정부가 이에 대한 구체적 규제집행이 어려운 경우에는 작은 부분부터 자율규제를 시작하는 것이 필요하다. 이는 자율규제 전환으로 인한 리스크를 줄이는 방법이기도 하지만 규제자와 피규제자 모두 자율규제에 대한 인식을 확대하고 경험을 축적시킬 수 있는 효과도 있다. 즉, 각 산업·업종에 대한 일반론적 자율규제 적용보다는 특정 사항에 대해 먼저 자율규제를 적용시키고 이의 효과성을 관찰한 후 점차 다른 규제사항으로 확대하는 것이 바람직하다.

셋째, 자율규제 도입 전·후에 대한 영향평가를 실시한다. 현재 「행정규제기본법」에서는 신설·강화되는 행정부 규제에 대해 사전영향평가만을 실시하고 있다. 최근 사후평가에 대한 필요성이 제기되고 있지만 이와 관련해서는 법 개정이 필요한 실정이다. 자율규제의 경우, 앞서 언급한 신법 제정이나 「행정규제기본법」개정에 의해 법적 기반이 마련되면 도입 전·후에 영향평가 실시를 적시하여 자율규제 도입이 과연 목적인 효과를 창출하였는지를 확인해야 한다. 사전적 기대효과가 얼마나 되는지를 예측하고 일정 기간 이후에 사후적 영향을 평가함으로써 실효성을 파악하고 추가적 정책보완을 실시하는 것이 보다 완성도 있는 자율규제 체계 수립에 도움이 될 것이다.

4. 실효적 유인구조 설계 및 적용

본 연구에서 실시한 선행사례에 대한 문헌분석과 기업인터뷰에서 자율규제 성공에 필수적인 사항은 기업이 참여할 강력한 유인구조였다. 또한 기후변화대응 분야와 AI 분야에 대한 기업 설문조사 결과에서도 인센티브 부여를 1순위 정책수요로 꼽았다. 이는 의무사항인 정부규제와 달리 자율규제는 전적으로 기업의 참여의지와 동기부여가 중요하기 때문이다. 미국 Energy Star의 경우 세액공제를 확대함으로써 기업참여

가 대폭 늘었고, RE100은 ESG 경영에 대한 기업 브랜드 가치 제고가 주요 유인구조로 작동하고 있음을 확인하였다. 또한 KISO의 경우에는 대형 포털사의 참여와 함께 규제준수 수단 공유로 인해 실효성 성과창출과 법적 리스크를 줄일 수 있다는 점이, GSOK의 경우에는 게임 분야 특성 상 기업평판이 매출에 직접적 영향을 줄 수 있어 규제준수 여부의 명단공개가 실효성이 있음을 알 수 있었다. 반면, 자발적 에너지효율 목표제와 탄소성적표지의 경우 참여기업이 받는 실효적 혜택이 부족하여 제도 확산의 한계로 작용하고 있음을 발견하였다. 따라서 이러한 분석결과를 토대로 필요한 정책 과제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 기업의 성과달성과 연계된 강력한 인센티브 부여가 필요하다. 이를 위해서는 먼저 도입되는 자율규제에 대한 사전영향평가가 수행되어야 하며, 개별 기업의 자율규제 준수 비용에 대한 검토가 선행되어야 한다. 현재 시행되고 있는 자발적 에너지효율 목표제나 탄소성적표지의 경우, 기업이 이를 달성하기 위해서는 많은 공정개선 비용과 추가적 인력투입 등이 요구된다. 하지만 이를 달성해도 기업이 체감하는 효용은 크지 않아 유인이 감소되고 있는 실정이다. 특히 기후변화대응 분야의 경우에는 효율 그 자체는 증가하더라도 기업 생리 상 매출이 늘면 총 탄소배출량은 증가하는 딜레마 상황이 발생한다. 따라서 기업의 생산성과 매출실적은 제고하되 탄소감축 효율도 같이 올라간다면 이에 맞는 보상이 확실히 주어져야만 기업이 보다 적극적으로 자율규제에 참여할 수 있을 것이다.

둘째, 유사·중복 규제사항에 대한 전면적 완화·폐지가 요구된다. 국내 기업이 가장 우려하는 사항 중 하나는 자율규제가 또 다른 규제로 작용하여 기존 정부규제에 가중되는 부담을 갖는 것이다. 미국 Energy Star의 경우, 주관부처인 EPA와 유관부처인 DOE가 협력을 함으로써 제도에 대한 정합성을 제고하여 성과를 높일 수 있었다. 정부가 자율규제 도입·확산이라는 분명한 방향을 제시하고자 한다면 해당 자율규제와 유사한 성격을 갖는 타 규제를 완화·폐지하여야만 실제 기대하는 효과를 얻을 수 있다. 탄소성적표지의 경우에 부처별 유사한 인증이 존재함에 따라 동 제도의 실효성이 감소하고 있는 점이 이러한 주장을 뒷받침한다. 이와 관련하여 타 분야 사례를 살펴보면, 미국 FDA의 디지털 치료제에 대한 ‘pre-certification’ 제도를 들 수 있다. 통상

적으로 신약허가에는 긴 시간과 비용이 소요되는데 비해 디지털 앱 형태의 치료제는 이를 단축시킬 수 있는 효과가 있음이 증명되었다. 이에 FDA는 디지털 치료제에 대한 품목별 인·허가 대신 개발기업에 대한 사전인증 제도를 도입함으로써 디지털 치료제의 시장진입 시기를 대폭 낮출 수 있었다. 즉, 기존 ‘자격심사-품목 인·허가-사후감시’의 규제단계 중 일부를 완화하는 대신 자격심사 부문에 대한 규제로 대체함으로써 획기적인 규제개선을 이루었다. 관련 기업은 까다로운 인·허가 대신 자율적인 내부 자정 기능을 두고 이를 FDA에게 승인받음으로써 시장진입을 보다 수월하게 할 수 있었다. 이러한 사례를 참고하여 기존 분야에 대한 전면적 검토를 통해 자율규제로 대체할 규제단계와 규제대상을 선별하는 것이 필요하다.

5. 감시체계 및 지원인프라 구축

자율규제는 순기능도 있지만 반대로 진입장벽 구축과 같은 부작용도 분명히 존재한다. 현재 국내에서 자율규제 기능을 부여받은 각종 직역단체에서 이러한 모습이 나타나고 있으며, Energy Star의 경우에도 초기엔 자기적합성선언을 채택하였지만 나중엔 제3자 검증방식으로 전환하였다. 즉, 자율규제가 고유목적 달성을 위해서는 자체적 작동기제의 형성도 중요하지만 외부 감시체계가 필수적임을 의미한다. 특히 자율규제기관에 대한 외부감시는 기관의 투명성과 독립성 제고에 있어 필수적인 사항으로 자율규제 체계 발전에 있어 반드시 고려되어야 할 사항이다. 한편으로는 자율규제가 의지만으로 발전될 수 있는 것이 아니며 이를 실행하기 위한 각종 인프라도 충족되어야 한다. 국내 사례분석에서 관계자의 공통적 의견 중 하나가 검증수단의 부재와 함께 기준이 글로벌화하기 부족하다는 점이다. 또한 설문조사 결과 정책수요에서 1순위로 꼽힌 것은 전문인력 부족 문제였다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위한 정책과제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 자율규제기관에 대한 내·외부 감시체계 마련이 필요하다. 기존 조직에 자율규제 기능을 부여하거나 신규 자율규제기관을 조직할 경우, 내부에 별도의 감시기능을 갖는 조직을 두는 것이 필수적이다. 이는 자율규제기관 조직 운영의 투명성 제고와 함께 외부 신뢰성을 확보하기 위해서이다. 이와는 별도로 외부 제3자 기관의 자율규제

기관에 대한 평가와 감시도 요구된다. 실제 많은 분야에서 강제인증이나 임의인증을 실시하는 인증기관이 존재한다. 이 중 특히 자율규제와 직접적인 연관이 있는 것은 사례분석에서 제시한 에너지스타와 환경성적표지 등과 같은 기업이 선택하여 받을 수 있는 임의인증이다. 문제는 복수의 인증기관이 난립할 때 적용기준의 질적 저하가 발생할 수 있으며, 인증기관이 단수일 때는 새로운 진입장벽으로 작동할 수 있다는 점이다. 따라서 이를 조정·통제하기 위해 국가별로 단일 혹은 소수의 인정기구(accreditation body)가 존재하나 많은 인증기관을 상세하게 살펴볼 수 없다는 한계가 있다. 따라서 대학, 공공기관, NGO 등 공공성이 높은 기관에 대해 정기적·부정기적 감시활동을 정부가 위탁할 수 있으며, 무엇보다도 인정기구의 인증기관에 대한 감시활동의 수준을 높이는 것이 요구된다.

둘째, 자율규제를 위한 수단과 기준을 글로벌 수준으로 개발한다. 국내에서 적용되는 자율규제는 국내 기업을 대상으로 하지만, 향후에는 국제적 기준과 그 수준을 맞추는 것이 요구된다. 만약 자율규제 국내외 기준이 상이할 경우, 기업의 국내 자율규제 체계 참여 효과는 반감될 가능성이 높다. 따라서 자율규제 도입 초기부터 해당 분야에 적용되는 자율규제 기준은 최대한 국제적 기준과 논의수준에 맞춰 개발하는 것이 바람직하다. 또한 이미 개발된 수단과 기준에 대해서는 업데이트를 정기적으로 하여 글로벌 호환성을 갖추는 것이 요구된다.

셋째, 각 분야 규제체계 대응을 위한 전문인력 양성이 필수적이다. 분석대상인 기후 변화대응 분야의 경우 최근 LCA 관련 전문인력에 대한 수요가 급증하고 있으나 공급은 이에 미치지 못하고 있다. 또한 AI 분야에서는 각 응용분야 규제에 대응하기 위한 인력이 필요하지만 분야별 전문성과 제도 전문성을 동시에 갖춘 전문가를 찾기 어렵다. 기업 설문조사 결과 애로사항에서 가장 큰 걸림돌로 전문인력 확보가 꼽힌 것은 이러한 이유에서다. 과거에는 행정학과 경제학의 분과학문으로 인식되던 규제정책이 각 응용분야에서 실제적으로 활용되기 위해서는 분야별 전문성을 보유한 전문인력의 양성이 요구된다. 또한 기업이 자율규제 체계에 대응하고 나아가 규제변화로부터 새로운 기회를 포착하기 위해서는 전문인력의 양성·보급이 추진되어야 한다. 따라서 인력수급에 대한 수요조사를 선행한 후, 분야별 필요 전문인력 양성을 위한 프로그램을

설계하여 대응하는 것이 바람직하다. <표 6-3>에 지금까지 제시한 주요 정책제안을 요약하였다.

<표 6-3> 주요 정책제언 요약

정책방향	정책과제	주요 내용
1. 자율규제 법적 기반 구축	(1) 신법 제정	- 목적, 적용기준, SRO 지정·승인, 기본계획, 정부역할, 감독사항 등
	(2) 행정규제기본법 개정	- 신규 조항 삽입 - 제1조 목적 개정
2. SRO 결성 활성화 및 독립성 확보	(3) 기존 협·단체에 자율규제 기능 부여	- 단계적 자율성 수준 제고
	(4) 신규 SRO 조직	- 신기술·신산업 분야 중심 - 독립적 기구 조직 및 내부감시 활성화
3. 분야별 특성을 고려한 적용 분야·단계 설정	(5) 부처별 도입 분야와 대상 검토	- 현존 규제 중 전환가능성 검토 - 각 부처 검토 및 국조실 총괄 조정
	(6) 리스크가 적은 분야부터 점진적 확대	- 특정 사항에 적용 후 확대 - 규제자/피규제자의 인식확대와 경험 축적
	(7) 도입 전·후 영향평가 실시	- 사전 기대효과 및 사후 영향 평가 실시 - 추가적 정책보완 실시
4. 실효적 유인구조 설계 및 적용	(8) 성과달성과 연계된 강력한 인센티브 부여	- 세액공제 등 직접적 인센티브 부여 - 규제준수비용을 보상
	(9) 유사·중복 규제 완화·폐지	- 추가적 부담 방지 - 타 부처 유사규제 폐지
5. 감시체계 및 지원인프라 구축	(10) 내·외부 감시체계 구축	- SRO에 내부 감시조직 설치 - 인정기구의 감시기능 활성화
	(11) 글로벌 수준의 수단과 기준 개발	- 국제적 기준과 논의수준 반영 - 주기적 업데이트로 글로벌 호환성 제고
	(12) 규제대응 전문인력 양성	- 사전 인력수급 수요조사 실시 - 분야별 전문성과 규제 전문성 동시 보유 전문인력 양성 프로그램 추진

자료: 연구진 작성

지금까지의 연구결과를 토대로 기술규제 분야에서 자율규제체계를 구축하고 원활하게 작동시키기 위한 개념적 구조(conceptual framework)를 [그림 6-1]에 나타내었다. 각 구성 주체와 역할에 대해 살펴보면, 먼저 정부의 역할은 기업에 대한 직접규제에서 벗어나 자율규제기관(SRO)에게 규제권한을 위임함으로써 간접규제 방식으로 전환된다²⁴¹⁾. 이 때 SRO에 대한 권한 위임 수준과 방식에 따라 자율규제 또는 공동규제 형태가 결정될 수 있다. 또한 자율규제 방식의 원활한 작동을 위해 정부가 SRO 참여기업에게 인센티브를 부여하는 것이 자율규제에 대한 인식과 경험이 부족한 국내 상황을 감안할 때 필요하다. 이와 더불어 일부 법령에만 제한적으로 명시된 자율규제를 정부규제의 대안 중 하나로 일반화시켜 자율규제체계를 활성화하기 위한 근거 법령을 마련하는 것도 정부의 몫이다. 다음으로 SRO는 자율규제를 실제 집행하는 기관으로, 앞서 제시한 바와 같이 기존 협·단체가 담당할 수도 있고 신기술·신산업 분야에서는 새롭게 조직될 수도 있다. 대신 SRO는 참여기업으로부터의 신뢰성 확보와 자율적 운영 기초 확립을 위해 인사와 재정적 측면에서 독립성을 확보하는 것이 중요하다. 또한 자율규제의 단점으로 지적되는 모럴해저드 발생이나 진입장벽 구축을 막기 위해 SRO 내부에 일정한 감시·평가 체계를 마련함으로써 자율규제 집행에 대한 객관성과 형평성을 확보하는 것이 요구된다. 내부 감시조직은 해당 분야 전문가와 더불어 규제·법률 전문가가 참여하는 위원회(committee) 형태로 구성하고, SRO가 운영 규정 제정과 운영방식에 있어 편향성을 갖지 않도록 견제하는 역할을 부여받아야 한다.

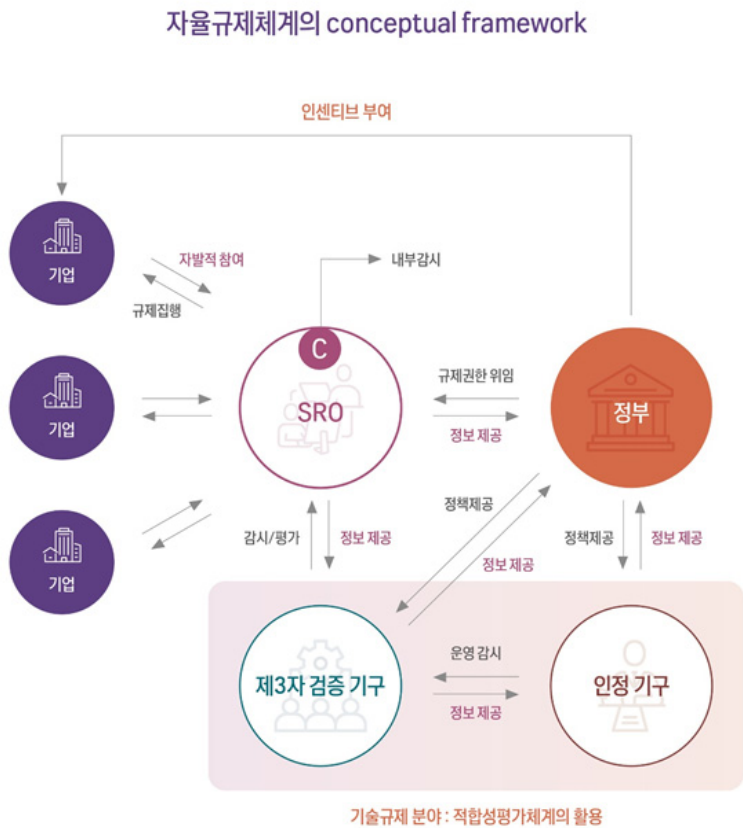
보다 구체적이고 객관적 감시체계 확보를 위해서는 외부 감시기구를 두는 것이 바람직하다. 특히 SRO가 규제집행을 수행할 때 객관적·과학적 근거를 확보하는데 있어 기술규제 분야에서는 제3자 검증기구로서 인증기관을 활용할 수 있다. 앞서 사례분석에서 제시한 기후변화대응 분야의 미국 에너지스타나 국내 환경성적표지 등은 임의인증으로 기업이 자발적 선택에 의해 취득한다. 시장진입에 있어 정부가 강제하는 직접규제는 아니지만, 해당 인증을 취득할 경우 소비자 선택과 정부로부터 받는 지원제도에서 유리한 측면이 있기 때문에 유인구조로 작동한다. EU AI 규제법안에서 적합성평

241) 정부가 기업에 대한 직접적 규제집행보다는 SRO 및 적합성평가체계를 활용한 간접적 간여를 의미하며, 대신 시장에 대한 모니터링과 함께 적절한 정책을 설계·제공함으로써 규제집행의 실효성 제고에 집중함을 의미한다.

가체계 활용을 강조하는 것도 정부의 강제성보다 기업의 자발성을 강조하는 측면에서 같은 맥락이다. 기업이 자기적합성선언을 하거나 제3자 검증을 받을 때 신뢰성이 높은 인증기관을 활용하는 것 자체가 외부 감시를 받는 것을 의미한다. 즉, 제3자 검증기구로서 인증기관은 객관적·과학적 평가자료를 SRO에 제공함으로써 SRO의 규제집행을 도와줌과 동시에 일정 수준의 감시·평가 기능을 수행할 수 있다. 하지만 복수의 인증기관이 시장에서 경쟁하고 있는 상황은 자칫 SRO에 종속되거나 평가기준 하향 등을 초래할 수 있다. 이럴 경우 인증기관을 감독하는 것은 적합성평가체계 내의 인정기구(accreditation body)이다. 통상적으로 국가별로 단수 혹은 소수의 인정기구가 있는데 정부가 인정기구를 통제·관리함으로써 해당 국가의 적합성평가체계의 수준을 유지하고 있다. 인정기구는 상시적·비상시적으로 개별 인증기관의 활동에 대한 모니터링을 통해 자격을 승인하거나 취소할 수 있는 권한을 법적으로 갖고 있어 관리가 가능하다. 한편 인증기관은 기술규제 분야에서 역할이 크지만, 경우에 따라서는 NGO 등 비영리기관이 그 역할을 대신할 수 있다. 이 경우에는 인정기구의 역할이 배제되며, 다른 NGO나 언론 등이 외부감사자로서의 역할을 수행할 수 있다.

결론적으로, 기술규제 분야 자율규제체계를 구동하는데 있어 SRO 활성화와 함께 기존 적합성평가체계를 적극적으로 활용하는 것이 필요하고, 이에 따라 정부의 규제집행 부담 완화와 함께 기업의 능동적·자발적 규제준수를 기대할 수 있다. 하지만 이를 현실화시키기 위해서는 정부, 기업, SRO 등 주요 구성 주체 간 신뢰관계 형성이 전제되어야 하며, 특히 오랜 기간 동안 형성되어 온 한국 기업의 정부규제에 대한 경로의존성(path-dependency)을 탈피하려는 노력이 병행되어야 할 것이다.

[그림 6-1] 기술규제 자율규제체계 작동 구조



자료: 연구진 작성

참고문헌

[제1장]

(국내문헌)

국무조정실 보도자료(2021.10.14.), 'OECD 규제정책 평가, 우리나라 2회 연속 상위권 기록'.

김성준(2022), 제임스 뷰캐넌, 지식발전소.

제20대 대통령직인수위원회(2022), 윤석열정부 110대 국정과제.

(해외문헌)

WEF(2019), The Global Competitiveness Report.

WEF(2017), The Global Competitiveness Report.

WEF(2015), The Global Competitiveness Report.

WEF(2013), The Global Competitiveness Report.

OECD(2009), Alternatives to Traditional Regulation: A Principles Approach.

(온라인 자료)

파이낸셜뉴스, <https://www.fnnews.com>.

[제2장]

(국내문헌)

김동준 외(2018), 스마트미디어환경에서의 인터넷 사업자 및 이용자의 자율규제 활성화 방안 연구, 방송통신심의위원회 조사분석팀,

김상현(2011). “정부규제와 경제성장: 이론적 배경에 기초한 실증분석”, 행정논총, 48(3), 59-82.

방송통신위원회 보도자료(2019.6.11.), 『허위조작정보 자율규제 협의체』 출범.

방송통신위원회 보도자료(2015.9.23.), 시청자 보호를 위한 ‘채널변경광고’ 자율규제 도입.

방송통신위원회 보도자료(2011.8.26.), 개인정보보호 자율규제 한단계 더 높인다.

배진아(2017), 인터넷 포털의 공적 책무성과 자율 규제. <언론정보연구>, 54권 4호 67-105.

- 산업통상자원부 보도자료(2017.2.7.), 에어컨, 전기밥솥 등 가전제품 베트남 수출 쉬워진다.
- 산업통상자원부 보도자료(2008.7.17.), 기술표준원, 정부주도 업무 대폭 민간이양.
- 산업통상자원부 보도자료(2007.3.22.), “표시된 양 만큼 분명히 담았습니다”.
- 산업통상자원부 보도자료(2005.4.12) 안전인증·위해경보발령등 공산품안전관리 혁신.
- 산업통상자원부 보도자료(2003.4.23.), 인터넷쇼핑몰, 소비자보호를 위한 자율규제 선언.
- 산업통상자원부 보도자료(2002.12.06) 공산품안전관리 선진화 및 다자·양자간 상호인정협정(MRA) 촉진.
- 선지원 (2021). 규제 방법의 진화로서 자율규제의 실질화를 위한 연구. 행정법연구, (64).
- 소영진. (1999). 한국의 산업안전보건규제 개선방안 연구: 자율규제 개념을 중심으로. 한국정책학회보, 8(2).
- 송순영. (2011). 사업자의 소비자보호 자율규제 발전방향. 소비자문제연구, (40).
- 이민창(2019). “미국 규제관리체계의 제도적 함의”, 한국행정연구, 28(2).
- 이민창(2003). 자율규제의 성공요인과 한계: 신문판매 공정규약 사례를 중심으로. 한국사회와 행정연구, 14(3).
- 이향선(2012). 인터넷 내용규제 패러다임의 변화-공동규제 시스템 도입 방안 연구, 한국방송학보, 26(4), 215-264.
- 이혜수·유승호. (2009). 정보사회 인터넷 포털의 자율규제: ‘블라인드 (Blind) 정책’을 중심으로. 동향과 전망, 76.
- 최병선(1992), 「정부규제론: 규제와 규제 완화의 정치경제」, 법문사.
- 최성락(2021), 「규제정책론」, 윤성사.
- 최성락, 이해영, 서재호. (2007). 한국 자율규제의 특성에 관한 연구: 자율규제 유형화를 중심으로. 한국공공관리학보, 21(4).
- 최유성·이민호(2009). 공동규제 (Co-regulation) 활용방안에 관한 연구 (II). 한국행정연구원.
- 최해옥 외(2021), 신산업 분야별 규제혁신 수요 조사·분석 - 비대면 산업 규제이슈 조사·분석, 한국법제연구원.
- 행정안전부 보도자료(2019.1.28.), 자율규제 활성화해 기업 스스로 국민의 개인정보 지키다.
- 행정자치부 보도자료(2017.6.1), 의약단체 개인정보 보호 자율규제로 전환.
- 황승흠(2014). 인터넷 자율 규제와 법. CommunicationBooks.

(국외문헌)

- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (1999). Why Regulate. Understanding regulation: theory, strategy and practice, 4.
- Black, J. (2001). Decentring regulation: Understanding the role of regulation and self-regulation in a 'post-regulatory' world. *Current legal problems*, 54(1), 103-146.
- Castro, D. (2011). Benefits and limitations of industry self-regulation for online behavioral advertising. The Information Technology & Innovation Foundation, 1-14.
- Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost'(1960). *Journal of Law and Economics*, 3, 1.
- Garvin, D. A. (1983). Can industry self-regulation work?. *California Management Review*, 25(4), 37-52
- Grainger, G. (1999). Broadcasting, Co-Regulation and the Public Good. 1999 Spry Memorial Lecture. 28. Oktober 1999.
http://www.aba.gov.au/abanewslspeeches/bcasing_infolpdftrflgg_spry99.pdf (28 August 2002).
- Joskow, P. L., & Rose, N. L. (1989). The effects of economic regulation. *Handbook of industrial organization*, 2, 1449-1506.
- Black, J. (1996). Constitutionalising self-regulation. *Mod. L. Rev.*, 59, 24.
- Just, N., & Latzer, M. (2004). Self-and Co-regulation in the mediamatics sector: European community (EC) strategies and contributions towards a transformed statehood. *Knowledge, Technology & Policy*, 17(2), 38-62.
- Latzer, M., Just, N., Saurwein, E and Slominski, P. (2002). Selbst—und Ko-Regulierung im Mediamatiksektor. Alternative Regulierungsformen zwischen Staat und Markt. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Liikanen, E. (2001). Better Regulation--From Principles to Practice. Alternative Regulatory Models Conference. Brussels, 6 February 2001.
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.
- Gettxt=gt&doc=SPEECH/01/57101RAPID&lg=EN (28. August 2002).

- Marsden, C. T. (2011). Internet co-regulation: European law, regulatory governance and legitimacy in cyberspace. Cambridge University Press.
- Oftel (2000). Encouraging Self-and Co-regulation in Telecoms to Benefit Consumers, June 2000. http://www.oftel.org.uk/publications/about_oftel/self0600.htm (28 August 2002).
- Ogus, A. (1995). Rethinking self-regulation. Oxford J. Legal Stud., 15, 97.
- Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge university press.
- Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard business review, 73, 91.
- Price, M. E. and Verhulst, S.G. (2000). "In Search of the Self. Charting the Course of Self-Regulation on the Internet in a Global Environment." In Marsden, C.T. (Ed.). Regulating the Global Information Society (pp. 57-78). London/New York: Routledge.
- Robert Baldwin & Martin Cave, Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- Schulz, W. and Held, T. (2002). Regulierte Selbstregulierung als Form modernen Regierens. Endbericht im Auftrag des Bundesbeauftragten für Angelegenheiten der Kultur und der Medien. Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 10. Hamburg: Hans-Bredow-Institut.
- Ukrow, J. (1999). Self-Regulation in the Media and European Community Law, Saarbrücken.

(온라인자료)

네이버포스트, <https://m.post.naver.com>

문화체육관광부, <https://www.mcst.go.kr>

정책브리핑, <https://www.korea.kr>

[제3장]

(국내문헌)

- 관계부처합동(2019), 「(제2차) 기후변화대응 기본계획」.
- 관계부처 합동(2021.12), 「K-ESG 가이드라인」.
- 김익(2022), 「제3유형, 환경라벨링, 탄소성적표지, 과학기술정책연구원 세미나 발제자료
내일신문(2021.8.9.), 「탄소발자국 저탄소인증제 '품목 다변화' 시급」
- 김종우·박상규(2021), 「건물에너지 효율개선 정책패키지화를 위한 효율통계 구축방안 연구」,
에너지경제연구원.
- 김창길 외(2009), 「탄소성적표지제도의 농업분야 적용과 시사점」, 한국농촌경제연구원.
- 김호석(2022), 「탄소중립시대 지구적 기후변화 대응 노력」, 『GLOBAL ISSUE BRIEF』,
경제인문사회연구회, vol. 1, pp. 57-66.
- 산업연구원(2015), 「인정제도 경쟁력 제고방안」.
- 산업자원부 보도자료(2003.1.10.), 「자발적협약사업(VA) 건물부문으로 확대적용」.
- 산업통상자원부 보도자료(2021.12.2.), 「우리 기업의 ESG 경영을 지원하는 관계부처 합동 'K-ESG
가이드라인' 발표」.
- 산업통상자원부 보도자료(2015.12.1.), 「국내 시험기관 역량, FTA확산에 대비 국제수준으로 강화」.
- 세계법제정보센터(2022.4.21.), 「세계 각국의 온실가스 감축 목표 및 관련 법령」.
- 윤순진(2021), 「한국의 2050 탄소중립 시나리오: 내용과 과제」, 『에너지포커스』, 18(4), 2021년
겨울호, 에너지경제연구원.
- 이광호 외(2021), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(5차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 전은진 외(2021), 「탄소중립 대응 주요국 R&D 동향조사 및 분석」, 녹색기술센터·한국과학기술기획평가원
- 조지혜 외(2021), 「탄소 중립 이행을 위한 순환경제 정책 로드맵 연구」, 한국환경연구원.
- 지식경제부 보도자료(2010.6.14.), 「가전제품 미 수출 시장 빨간불」.
- 한국에너지공단(2018a), 「2018년 우수사업장 인증제도 사업설명회」.
- 한국에너지공단(2018b), 2018년 우수사업장(Energy Champion) 인증제도 참여사업장 모집공고
- 한국에너지공단(2018.12.7.), 「국가별 자발적 에너지 효율향상 정책」, 『KEA 에너지이슈브리핑』,
102(구205), pp. 334-335.
- 한국에너지공단(2021), 「2021년 자발적 에너지효율목표제 시범사업 설명회」.

한국에너지공단(2021.4.12.), 「해외 CFA 정책 현황 및 시사점」, 『KEA 에너지이슈브리핑』, 159, pp. 3-4.

환경부 보도자료(2015.1.8), 「탄소중립제품 첫 등장 - 탄소성적표지 제도의 선진화」.

환경부(2016), 「교토의정서 이후 신기후체제 - 파리협정 길잡이」.

환경부(2020.9.), 온실가스 배출권거래제 제3차 계획기간(2021~2025년) 국가 배출권 할당계획(안).

환경부(2022), 「2021 환경백서」.

환경부·한국환경산업기술원(2018), 「2018 환경성적표지 인증안내서」, 2018.12.

한전경영연구원(2021), 「RE100 운영현황 검토」, 『KEMRI 전력경제 REVIEW』, 제3호, pp. 1-31.

(해외문헌)

CDP, 2021年CDP氣候變動質問書 入門編, <https://cdn.cdp.net>.

CLIMATE GROUP(2021), “Annual Report and Accounts 2020/21”, THE CLIMATE CHANGE ORGANISATION.

EPA(2022a), “About ENERGY STAR® Products - 2021”.

EPA(2022b), “About ENERGY STAR® impacts - 2021”.

EPA(2022c), “About ENERGY STAR® buildings - 2021”.

EPA(2022d), “About ENERGY STAR® homes - 2021”.

EPA(2022e), “About ENERGY STAR® industrials - 2021”.

EPA·DOE(2022), “Joint EPA and DOE Report to Congress on the 2009 ENERGY STAR Memorandum of Understanding with a Focus on Home Appliances”.

European Commission(2018.11.28.), “The Commission calls for a climate neutral Europe by 2050”.

山下隆司(2020). “RE100の進展と再生可能エネルギーの状況”, NTT Facilities Research Institute”, Annual report, 31(2020.7).

(온라인 자료)

국가기후위기적응정보포털, <https://kaccc.kei.re.kr>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

내일신문, <http://www.naeil.com/>
 녹색제품정보시스템, <https://www.greenproduct.go.kr>
 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr>
 세계법제정보센터, <https://world.moleg.go.kr/web/main/index.do>
 한국경제, <https://www.hankyung.com>
 한국환경공단, <https://www.keco.or.kr>
 CBS NEWS, <https://www.cbsnews.com>
 Carbon Disclosure Project(CDP), <https://www.cdp.net/>
 ENERGY STAR, <https://www.energystar.gov>
 ISO, <https://www.iso.org/home.html>
 KOTRA 해외시장뉴스, <https://dream.kotra.or.kr>
 UL SOLUTIONS KOREA, <https://korea.ul.com>
 UN Environment Programme, <https://climateinitiativesplatform.org>
 USA TODAY, <https://www.usatoday.com>

[제4장]

(국내문헌)

개인정보보호위원회(2021), 「인공지능(AI) 개인정보보호 자율점검표」.
 고수운(2020), 「GDPR과 CCPA 상 정보주체 권리에 관한 비교법적 연구」, 언론중재위원회, 6(1).
 과학기술정보통신부 보도자료(2020.12.22.), 「과기정통부, 사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」 마련」.
 과학기술정보통신부 보도자료(2022.7.27.), 「과기정통부, 업계·전문가와 「디지털 플랫폼 자율기구」 제도와 논의 착수」.
 과학기술정보통신부 보도자료(2022.9.6.), 「디지털 플랫폼 자율규제 데이터·인공지능, 혁신공유·민관협력(거버넌스) 분야 논의 본격화」.
 과학기술정보통신부·정보통신정책연구원·한국정보통신기술협회(2021), 「인공지능 신뢰성 제고를 위한 공개 정책세미나 자료집」.
 관계부처 합동(2019.12.), 「인공지능 국가전략」.

관계부처 합동(2020.12.23.), 「사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」.

관계부처 합동(2021.5.13.), 「사람이 중심이 되는 인공지능을 위한 「실효할 수 있는 인공지능 실현 전략(안)」.

기획재정부 보도자료(2022.7.6.), 「제1차 범부처 플랫폼 정책협의체 개최」.

김귀삭·신영준(2021), 「인공지능 윤리의식 검사 도구 개발 연구」, 『한국인공지능교육학회』, 2(1).

김민호(2022.6.23.), 「윤석열 정부의 ICT 자율규제 의미와 전망」, 『KISO저널』, 47호.

김송옥(2021), 「AI 법제의 최신 동향과 과제 - 유럽연합(EU) 법제와의 비교를 중심으로-」, 『한국비교공법학회』, 22(4).

김영재(2021), 「스포츠 관련 인공지능(AI) 활용을 위한 기본 가이드 라인 방향 구축 연구」, 『한국스포츠학회』, 19(3).

김유향(2016. 6. 23), 「해의 인터넷 자율규제의 동향 및 시사점」, 『KISO 저널』 제23호.

박종록·김한해(2019), 「자율주행기술」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 2019-16호.

방송통신위원회 보도자료(2021.6.30.), 「방통위, 「인공지능 기반 미디어 추천 서비스 이용자 보호 기본원칙」 발표」.

방송통신위원회·한국인터넷진흥원(2020), 「우리 기업을 위한 2020 EU일반개인정보보호법(GDPR) 가이드북」.

식의약품안전처(2017), 「인공지능(AI) 기반 의료기기의 임상 유효성 평가 가이드라인」.

식의약품안전처(2019), 「빅데이터 및 인공지능(AI) 기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인(민원인 안내서)」.

신용우(2021), 「특집 설명가능 인공지능 관련 법제화 동향」, 『대한전자공학회』, 48(9).

이상용(2020), 「알고리즘 규제를 위한 지도 : 원리·구조·내용」, 『경제규제와 법』, 13(2).

이세정 외(2019), 「AI 본격화에 따른 경제사회제도 선제적 마련 연구」, 한국법제연구원.

이순기(2020), 「인공지능의 윤리적 사용을 위한 개선과제」, 국회입법조사처.

이해영 외(2020), 「디지털 전환에 따른 주요국 정책 거버넌스 비교 연구」, 한국행정학회.

정보통신기획평가원(2020.03.26.), 『ICT Brief』, 2020-12호.

정진훈 외(2021), 「AI보안 법·제도·정책 현황 및 전망」, ㈜이언컨설팅그룹.

조성은 외(2017), 「ICT 기반 사회현안 해결방안 연구」, 정보통신정책연구원.

특허청 보도자료(2021.11.11.), 「자율주행차 개발업계의 지각 변동 움직임」.

한국게임정책자율기구(2022a), 「9월 자율규제 모니터링 결과 보고」.

한국게임정책자율기구(2022b), 「자율규제평가위원회 운영규정」.

KISO(2016), 「KISO 자율규제 백서 Vol.2」.

KISO(2021.11.15.), 「한국인터넷자율정책기구 소개 브로셔」.

(국외문헌)

Aja Romano(Jul 2, 2018), “A new law intended to curb sex trafficking threatens the future of the internet as we know it”, Vox.

Alexander Roßnagel·Gerrit Hornung,
「ドイツおよびEUにおけるインターネット・プライバシーの自主規制」,
COESOFTLAW-2007-8

Elliot Harmon(Jun 20, 2019), “Sen. Hawley’s “Bias” Bill Would Let the Government Decide Who Speaks”, EFF.

IWF(10 Mar 2015), Emerging Patterns and Trends Report #1 Online-Produced Sexual Content.

Jack Balkin(2018), Free Speech in the Algorithmic Society 51 U.C. DAVISL. REV. 1149, 1207-09.

Natali Helberger·Nicholas Diakopoulos(2022), “The European AI Act and How It Matters for Research into AI in Media and Journalism”, *Digital Journalism*, DOI: 10.1080/21670811.2022.2082505.

(온라인 자료)

국가법령정보센터, <https://law.go.kr>

글로벌과학기술정책정보서비스, <https://now.k2base.re.kr>

리걸타임즈, <https://www.legaltimes.co.kr>

방송통신심의위원회, www.kocsc.or.kr

의안정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr>

이코리아, <http://www.ekoreanews.co.kr>

전자신문, <https://www.etnews.com>

(주)네이버, <https://www.navercorp.com>

(주)삼성전자, <https://www.samsung.com>

(주)셔클, <https://www.shucle.com>

(주)스캐터랩, <https://team.luda.ai>

(주)스캐터랩, <https://team.luda.ai>

(주)스프링클라우드, <https://aspringcloud.imweb.me>

(주)카카오, <https://www.kakaocorp.com>

지디넷 코리아, <https://zdnet.co.kr>

한국게임정책자율기구, <http://www.gsok.or.kr>

한국경제, <https://www.hankyung.com>

한국인터넷자율정책기구(KISO), <https://www.kiso.or.kr>

Ai타임스, <http://www.aitimes.com>

Azure, <https://azure.microsoft.com>

Brookings, <https://www.brookings.edu>

California Legislative Information, <https://leginfo.legislature.ca.gov>

Computing, <https://www.computing.co.uk>

Duke Reporters' Lab, <https://reporterslab.org>

elDiario.es, <https://www.eldiario.es>

e-netcaravan, <https://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan>

European Commission, <https://digital-strategy.ec.europa.eu>

European Parliament Legislative Observatory, <https://oeil.secure.europarl.europa.eu>

Federal Register, <https://www.federalregister.gov>

Federal Trade Commission, <https://www.ftc.gov>

FSM, <https://www.fsm.de/fsm/beschwerdestelle>

IBM Research Trusted AI, <https://aif360.mybluemix.net>

iKeepSafe, <https://ikeepsafe.org>

Microsoft, <https://blogs.microsoft.com>

NIST, <https://www.nist.gov>

POLITICO, <https://www.politico.eu>

TechCrunch, <https://techcrunch.com>

The Santa Clara Principles, <https://santaclaraprinciples.org>

U.S. Department of State, <https://www.state.gov>

UK Parliament, <https://bills.parliament.uk/bills/3137>

United nations human right office of the high commissioner, <https://www.ohchr.org>

Washington Post, <https://www.washingtonpost.com>

White House Office of Science and Technology Policy,
<https://obamawhitehouse.archives.gov>

부록 1. 기후변화대응 분야 기업 대상 설문지

■ 본 조사는 통계법에 따라 조사목적 이외에는 사용되지 않습니다.

기업의 기후변화대응 관련 자율규제 대응현황 조사

안녕하십니까?

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

과학기술정책연구원(STEPI)은 최근 국내외 기후변화대응 관련 규제강화와 관련하여 기업의 대응 현황과 정책수요를 조사하여 유관정책에 반영시키기 위한 연구를 수행하고 있습니다.

특히 민간의 자발적 참여를 전제로 한 자율규제에 대한 대응현황과 정책수요를 선제적으로 파악하기 위해 본 조사를 실시하고자 합니다.

본 설문에 응답해주신 내용은 통계법 제33, 34조에 따라 통계적인 분석을 위해서만 사용되며, **기업 비밀은 철저히 보호**됩니다.

귀사에서 규제업무를 담당하는 책임자를 중심으로 작성해주시길 바랍니다.

설문은 총 4파트로 구성됩니다. 예상 설문 소요 시간은 10분 이내입니다.

많은 의견이 정책수립에 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 참여 부탁드립니다. 감사합니다.

주관 연구기관 : 과학기술정책연구원 (연구책임자 : 이광호 선임연구위원)

조사 수행기관 : ㈜피피에스컴퍼니

* [답례품 증정] 설문 응답을 완료하신 분들에게는 1만 5천원 상당의 스타벅스 상품권(커피2+조각케이크)을 기재하신 휴대폰 번호로 발송해드립니다. (*개인정보 수집·이용에 동의자에 한해, 설문 종료 후 일괄 발송)

① 설문 참여 방법 ①

* 온라인 직접 참여 또는 이메일(팩스) 회신 (~2021.10.22.(금) 마감 예정)



1) url : https://ko.surveymonkey.com/r/climate_c

2) 또는 첨부파일에 응답 후, 아래의 이메일 또는 팩스로 회신해주시기 바랍니다.

Fax: 0505-602-2580, E-mail: survey@ppsccompany.co.kr

3) 문의사항은 조사기관(02-702-1581, ㈜피피에스컴퍼니)으로 문의바랍니다.

설문 관련 기초 공지 사항

파트	설문 구조	페이지
A	기업 개요 및 규제대응 현황	2p.~3p.
B	규제환경 및 규제체계에 대한 인식	3p.~4p.
C	자율규제에 대한 수용성	4p.~5p.
D	애로사항 및 정책 수요	5p.~6p.

※ 아래에서는 자율규제의 의미와 기후변화 대응 관련 주요 자율규제의 사례를 제시하였습니다. 꼭 읽어주시기 바랍니다.

- **자율규제** : 정부가 강제하는 규제가 아닌, 민간 협·단체가 중심이 되거나 기업 스스로가 자발적으로 준수하는 규제를 뜻합니다. 구성원에 대한 규제강도와 법적 기반 유무에 따라 다양한 형태의 자율규제가 있을 수 있습니다.
- **신재생에너지의무(RE100)** : 기업이 사용하는 전력량의 100%를 2050년까지 풍력·태양광 등 재생에너지 전력으로 충당하겠다는 목표의 국제 캠페인으로 시작된 신재생에너지 의무사용 규제입니다. 정부가 아닌 민간 국제단체가 주도하는 대표적 자율규제입니다.
- **자발적 에너지효율 목표제** : 산업·발전 부문 에너지 다소비 사업장의 에너지를 기업 스스로가 감축하겠다는 약속을 한국에너지공단과 체결하는 제도입니다.
- **탄소성적 표지** : 제품·서비스 공급의 모든 과정에서 발생하는 온실가스 양을 이산화탄소 배출량으로 환산하여 라벨로 표기하는 제도입니다. 이 중 저탄소제품 고시를 충족하면 저탄소제품 인증을 받을 수 있습니다. 정부가 강제하는 것이 아니라 기업이 선택하여 받을 수 있는 자율규제입니다.

<Part. A 기업 개요 및 규제대응 현황>

A1. 운영 상황과 관련하여 아래 빈칸을 채우거나 해당 선택지에 표시(✓)해 주십시오.

기업명	()		
회사형태	① 독립	② 국내그룹 계열사	③ 해외그룹 계열사
기업규모	① 대기업	② 중견기업	③ 중소기업
주요 산업 분야	① 석유·화학	② 시멘트	③ 철강·금속
	④ 전기·전자	⑤ 자동차	⑥ 기타()

A2. 기후변화대응 관련 각종 규제에 대응하기 위해 귀사가 수행하고 있는 활동은 어디에 해당합니까? 해당 빈칸에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

대응 유형	대응 현황			
	추진 중	가까운 시기에 추진할 계획	중장기적으로 추진할 계획	추진 계획 없음
에너지원 대체				
원료 대체				
설비교체 및 공정혁신				
저탄소제품 개발				

A3. 다음 제시된 기후변화대응 관련 국내외 주요 자율규제에 대한 귀사의 인지도는 어디에 해당합니까?
해당 빈칸에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

• 2쪽에서 관련 규제 설명을 자세히 읽고 답변해 주십시오.

규제	인지도			
	전혀 모른다	들어는 봤다	조금은 안다	매우 잘 안다
신재생에너지의무(RE100)				
자발적 에너지효율 목표제				
탄소성적 표지(저탄소제품 인증)				

A4. 다음 제시된 기후변화대응 관련 국내외 주요 자율규제에 대한 귀사의 대응은 어디에 해당합니까? 해당 빈칸에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

규제	대응 현황			
	참여 중	가까운 시기에 참여할 계획	중장기적으로 참여할 계획	참여 계획 없음
신재생에너지의무(RE100)				
자발적 에너지효율 목표제				
탄소성적 표지(저탄소제품 인증)				

<Part. B 기후변화대응 관련 규제환경 및 규제체계에 대한 인식>

B1. 온실가스 증가는 지구의 평균 기온 상승뿐만 아니라 각 경제주체의 활동에도 직·간접적 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 각 주체들이 감당해야 하는 위험(risk)은 과거 대비 어떻게 변화하였다고 생각하십니까? 해당 빈칸에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

경제 주체	위험(risk)			
	매우 모호해졌다	조금 모호해졌다	조금 명확해졌다	매우 명확해졌다
정부				
기업				
국민				

B2. 정부와 기업의 기후변화 대응과 관련한 활동(다양한 신재생에너지개발, 고효율 공정개선, 저탄소제품 개발 등)은 점차 증가하는 추세에 있습니다. 이러한 혁신활동을 누가 주도하고 있다고 생각하십니까? ()

1) 정부 및 관리기관 2) 공공기관(대학, 출연연 등) 3) 기업

B3. 최근 국내외적으로 2050년까지 탄소중립을 위한 각국 정부의 규제가 강화되고 있습니다. 이러한 정부 주도의 규제강화로 우리나라는 2050년까지 탄소중립 목표를 성공적으로 달성할 수 있다고 생각하십니까? ()

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1) 목표대로 달성 | 2) 목표에 못 미치지만 대체로 달성 |
| 3) 목표에 상당히 미달 | 4) 목표 대비 현격한 차이로 미달 |

B3-1. (B3에서 3), 4로 응답한 경우) 목표를 달성하지 못할 것이라고 생각하신 이유는 무엇입니까? ()

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) 제조업 비중이 높은 한국 경제 구조 | 2) 현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준 |
| 3) 규제대응 비용 증가로 인한 경쟁력 저하 | 4) 기업의 자발적 탄소저감 노력 부족 |
| 5) 기타 () | |

B4. 현재 정부는 탄소중립 달성을 위해 다양한 규제(예; 배출권거래제, 연비규제, 배기가스규제 등)를 시행하고 있습니다. 정부 규제담당자가 보유한 규제적용 분야에 대한 전문성 수준은 어느 정도라고 생각하십니까? ()

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) 매우 높은 수준 | 2) 양호한 수준 |
| 3) 조금 부족한 수준 | 4) 매우 미흡한 수준 |

<Part. C 자율규제에 대한 수용성>

C1. 최근 정부주도 규제에 대한 대안으로 민간 협·단체나 기업의 자발적 참여에 의한 자율규제가 논의되고 있습니다. 기후변화대응 관련해서도 이러한 자율규제 도입·활용이 필요하다고 생각하십니까? ()

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) 필요하지 않다 | 2) 필요하지만 시기상조이다 |
| 3) 부분적으로 도입·활용이 필요하다 | 4) 적극적으로 도입·활용이 필요하다 |

C1-1. (C1에서 1)로 응답한 경우) 자율규제 도입·활용이 필요하지 않다고 생각하신 이유는 무엇입니까? 1~2순위를 괄호 안에 입력해주시기 바랍니다. 1순위 () 2순위 ()

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) 정부규제 이외에 추가적 부담으로 작용 | 2) 제도적 근거 미흡 |
| 3) 자율규제 주도 기관의 부재 | 4) 강제성이 부족하여 규제효과 미흡 |
| 5) 자율규제 참여 유인구조 부족 | 6) 또 다른 진입장벽 형성 |

C1-2. (C1에서 2), 3, 4로 응답한 경우) 자율규제 도입·활용이 필요하다고 생각하신 이유는 무엇입니까? 1~2순위를 괄호 안에 입력해주시기 바랍니다. 1순위 () 2순위 ()

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1) 기업의 자율성 제고 | 2) 환경변화에 신속하게 대응 가능 |
| 3) 기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능 | 4) 규제 순응비용 감소 |
| 5) 기업의 규제대응 역량 제고 | 6) 규제의 효과성 제고 |

C1-3. (C1에서 2), 3, 4로 응답한 경우) 만약 자율규제가 도입된다고 한다면 다음 중 어떤 단계에 도입하는

것이 바람직하다고 생각하십니까? ()

- 1) 시장진입 자격 심사(예; 저탄소제품 제조사업자 허가) 2) 제품·서비스 승인·허가(예; 저탄소제품 인증)
3) 시장출시 후 사후관리(예; 저탄소제품 사후검증) 4) 기타()

C1-4. (C1에서 2), 3), 4)로 응답한 경우) 만약 자율규제가 도입된다고 한다면 규제기준, 적용대상, 패널리 등 규칙을 정하고 집행할 주관기관이 필요합니다. 다음 중 자율규제의 주관기관으로 누가 바람직하다고 생각하십니까? ()

- 1) 정부 산하 공공기관 2) 독립적 공공기관
3) 업종별 협회·단체 4) NGO 등 비영리 시민단체
5) 영향력 있는 개별 기업 6) 기타 ()

C1-5. (C1에서 2), 3), 4)로 응답한 경우) 만약 자율규제가 도입되고 자율규제 주관 기관이 선정되었다고 가정한다면, 주관 기관 운영에서 가장 필요한 사항은 무엇입니까? 1순위 () 2순위 ()

- 1) 정부로부터의 독립성 2) 법적·제도적 운영 근거 확보
3) 기존 정부규제와의 차별성 확보 4) 피규제자에 대한 실질적 영향력 확보
5) 규제적용의 공정성·형평성 강화 6) 기관운영의 투명성 제고
7) 내부 담당자의 전문성 강화 8) 기타 ()

<Part. D 애로사항 및 정책수요>

D1. 기후변화대응 관련 자율규제 도입 및 확산이 추진될 경우, 기업에게 부담으로 작용하는 어려움은 무엇으로 예상하십니까? 해당 빈칸에 체크(✓)해 주십시오.

애로사항	어려움 정도			
	전혀 어렵지 않음	어렵지 않음	어려움	매우 어려움
관련 정보 습득				
전문 인력 확보				
대응 전략 수립				
객관적 근거 마련				
기업 참여의사 결정				
업계 내 공감대 형성				
기타 ()				

D2. 정부가 기후변화대응 관련 자율규제 도입 및 확산을 추진할 때, 정부가 어떠한 사항에 정책적 우선순위를 두어야 한다고 생각하십니까? 다음 중 1~2순위를 괄호 안에 입력해 주십시오.

1순위 () 2순위 ()

- 1) 자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여 2) 유사·중복 정부규제의 폐지
3) 자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장 4) 자율규제 부작용(진입장벽 형성)에 대한 감시
5) 교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급 6) 전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원
7) 객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축 8) 기타 ()

D3. 기후변화 대응 자율규제와 관련하여 추가로 생각하시는 애로사항 혹은 정책 수요 등을 작성해 주십시오.

응답자 기초기재사항

※ 다음은 통계처리와 설문 중복 방지를 위한 기초기재사항입니다.

응답자 이름		이메일 주소	
개인정보 동의	① 동의 ()	② 비동의 ()	
휴대폰 번호(크게 정확히)			

※ 휴대폰 번호는 응답 답례품 발송에만 활용됩니다. 정확하게 기입을 부탁드립니다.

❶ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.❷

부록 2. 인공지능(AI) 분야 기업 대상 설문지

■ 본 조사는 통계법에 따라 조사목적 이외에는 사용되지 않습니다.

AI 분야 자율규제 도입에 대한 기업 의견 조사

안녕하십니까?

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

과학기술정책연구원(STEPI)은 최근 EU의 AI 관련 규제강화와 관련하여 기업의 대응현황과 정책수요를 조사하여 유관정책에 반영시키기 위한 연구를 수행하고 있습니다.

특히 민간의 자발적 참여를 전제로 한 자율규제에 대한 대응현황과 정책수요를 선제적으로 파악하기 위해 본 조사를 실시하고자 합니다.

본 설문에 응답해주신 내용은 통계법 제33, 34조에 따라 통계적인 분석을 위해서만 사용되며, **기업 비밀은 철저히 보호**됩니다.

귀사에서 규제업무를 담당하는 책임자를 중심으로 작성해주시길 바랍니다.

설문은 총 4파트로 구성됩니다. 예상 설문 소요 시간은 10분 이내입니다.

많은 의견이 정책수립에 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 참여 부탁드립니다. 감사합니다.

주관 연구기관 : 과학기술정책연구원 (연구책임자 : 이광호 선임연구위원)

조사 수행기관 : ㈜피피에스컴퍼니

* [답례품 증정] 설문 응답을 완료하신 분들께는 1만 5천원 상당의 스타벅스 상품권(커피2+조각케이크)을 기재하신 휴대폰 번호로 발송해드립니다. (*개인정보 수집·이용에 동의자에 한해, 설문 종료 후 일괄 발송)

● 설문 참여 방법 ●

* 온라인 직접 참여 또는 이메일(팩스) 회신 (~2021.10.22.(금) 마감 예정)



1) url : https://ko.surveymonkey.com/r/climate_c

2) 또는 첨부파일에 응답 후, 아래의 이메일 또는 팩스로 회신해주시기 바랍니다.

Fax: 0505-602-2580, E-mail: survey@ppscompany.co.kr

3) 문의사항은 조사기관(02-702-1581, ㈜피피에스컴퍼니)으로 문의바랍니다.

설문 관련 기초 공지 사항

파트	설문 구조	페이지
A	기업 개요 및 인식	2p
B	규제환경 및 규제체계에 대한 인식	3p
C	자율규제에 대한 수용성	3p.~4p.
D	애로사항 및 정책 수요	5p.

※ 아래에서는 자율규제의 의미와 EU의 AI 분야 규제법안의 주요 내용을 제시하였습니다. 꼭 읽어주시기 바랍니다.

- **자율규제** : 정부가 강제하는 규제가 아닌, 민간 협·단체가 중심이 되거나 기업 스스로가 자발적으로 준수하는 규제를 뜻합니다. 구성원에 대한 규제강도와 법적 기반 유무에 따라 다양한 형태의 자율규제가 있을 수 있습니다.
- **EU의 AI 규제법안** : EU는 세계 최초로 2021년 4월에 <EU AI 법안>을 발표하였으며, 2년간의 시행 준비 기간을 걸쳐 발효될 예정입니다. AI의 위험수준에 따라 5가지 유형으로 나누고 각 유형에 대한 구체적 규제내용을 담고 있습니다. 특히 고위험군에 대해서는 정부규제와 자율규제를 동시에 적용하고, 제한된 위험군과 최소위험군에 대해서는 자율규제를 준수할 것을 권고하고 있습니다.

<Part. A 기업 개요 및 인식>

A1. 운영 상황과 관련하여 아래 빈칸을 채우거나 해당 선택지에 표시(✓)해 주십시오.

기업명	()		
회사형태	① 독립	② 국내그룹 계열사	③ 해외그룹 계열사
기업규모	① 대기업	② 중견기업	③ 중소기업
주요 응용산업 분야	① 하드웨어(HW)	② 소프트웨어(SW)	③ 콘텐츠
	④ 기타()		

A2. 귀사는 AI와 관련한 기업활동 중 무엇을 수행하고 있습니까? 해당 빈칸에 모두 체크 표시(✓) 해 주십시오.

데이터 분석/가공처리	AI 알고리즘 개발	SW 개발	HW 개발	서비스 제공

A3. 자율규제 및 EU의 AI 규제법안에 대한 귀사의 인지도는 어디에 해당합니까? 해당 빈칸에 체크 표시(✓) 해 주십시오.

- 2쪽에서 관련 규제 설명을 자세히 읽고 답변해 주십시오.

사항	인지도			
	전혀 모른다	들어는 봤다	조금은 안다	매우 잘 안다
자율규제				
EU의 AI 규제법안				

원을 괄호 안에 입력해주시기 바랍니다.

1순위 () 2순위 ()

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) 정부규제 이외에 추가적 부담으로 작용 | 2) 제도적 근거 미흡 |
| 3) 자율규제 주도 기관의 부재 | 4) 강제성이 부족하여 규제효과 미흡 |
| 5) 자율규제 참여 유인구조 부족 | 6) 또 다른 진입장벽 형성 |

C1-2. (C1에서 2), 3), 4)로 응답한 경우) 자율규제 도입·활용이 필요하다고 생각하신 이유는 무엇입니까? 1~2순위를 괄호 안에 입력해주시기 바랍니다.

1순위 () 2순위 ()

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1) 기업의 자율성 제고 | 2) 환경변화에 신속하게 대응 가능 |
| 3) 기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능 | 4) 규제 준용비용 감소 |
| 5) 기업의 규제대응 역량 제고 | 6) 규제의 효과성 제고 |

C1-3. (C1에서 2), 3), 4)로 응답한 경우) 만약 자율규제가 도입된다고 한다면 다음 중 어떤 단계에 도입하는 것이 바람직하다고 생각하십니까? ()

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) 시장진입 자격 심사(예: AI 사업자 허가) | 2) 제품·서비스 승인·허가(예: AI 제품·서비스 인증) |
| 3) 시장출시 후 사후관리(예: AI 제품·서비스 사후검증) | 4) 기타() |

C1-4. (C1에서 2), 3), 4)로 응답한 경우) 만약 자율규제가 도입된다고 한다면 다음 중 어떤 분야에 도입하는 것이 바람직하다고 생각하십니까? 해당 빈칸에 모두 체크 표시(✓) 해 주십시오.

	데이터	AI 알고리즘	AI 기반 SW	AI 탑재 HW	AI 활용 서비스
품질·성능					
안전·보안					

C1-5. (C1에서 2), 3), 4)로 응답한 경우) 만약 자율규제가 도입된다고 한다면 규제기준, 적용대상, 패널리 등 규칙을 정하고 집행할 주관기관이 필요합니다. 다음 중 자율규제의 주관기관으로 누가 바람직하다고 생각하십니까? ()

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1) 정부 산하 공공기관 | 2) 독립적 공공기관 |
| 3) 업종별 협회·단체 | 4) NGO 등 비영리 시민단체 |
| 5) 영향력 있는 개별 기업 | 6) 기타 () |

C1-6. (C1에서 2), 3), 4)로 응답한 경우) 만약 자율규제가 도입되고 자율규제 주관 기관이 선정되었다고 가정한다면, 주관 기관 운영에서 가장 필요한 사항은 무엇입니까? 1순위 () 2순위 ()

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1) 정부로부터의 독립성 | 2) 법적·제도적 운영 근거 확보 |
| 3) 기존 정부규제와의 차별성 확보 | 4) 피규제자에 대한 실질적 영향력 확보 |
| 5) 규제적용의 공정성·형평성 강화 | 6) 기관운영의 투명성 제고 |
| 7) 내부 담당자의 전문성 강화 | 8) 기타 () |

<Part. D 애로사항 및 정책수요>

D1. AI 분야 자율규제 도입 및 확산이 추진될 경우, 기업에게 부담으로 작용하는 어려움은 무엇으로 예상하십니까? 해당 빈칸에 체크(✓)해 주십시오.

애로사항	어려움 정도			
	전혀 어렵지 않음	어렵지 않음	어려움	매우 어려움
관련 정보 습득				
전문 인력 확보				
대응 전략 수립				
객관적 근거 마련				
기업 참여의사 결정				
업계 내 공감대 형성				
기타 ()				

D2. 정부가 AI 분야 자율규제 도입 및 확산을 추진할 때, 정부가 어떠한 상황에 정책적 우선순위를 두어야 한다고 생각하십니까? 다음 중 1~2순위를 괄호 안에 입력해 주십시오.

1순위 () 2순위 ()

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1) 자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여 | 2) 유사-중복 정부규제의 폐지 |
| 3) 자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장 | 4) 자율규제 부작용(진입장벽 형성)에 대한 감시 |
| 5) 교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급 | 6) 전문성을 갖춘 공공기관(대학, 출연연 등)과의 연계 지원 |
| 7) 객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축 | 8) 기타 () |

D3. AI 분야 자율규제와 관련하여 추가로 생각하시는 애로사항 혹은 정책 수요 등을 작성해 주십시오.

응답자 기초기재사항

※ 다음은 통계처리와 설문 중복 방지를 위한 기초기재사항입니다.

응답자 이름		이메일 주소	
개인정보 동의	① 동의 ()	② 비동의 ()	
휴대폰 번호(크게 정확히)			

※ 휴대폰 번호는 응답 답례품 발송에만 활용됩니다. 정확하게 기입을 부탁드립니다.

● 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.●

부록 3. 설문조사 결과 분석 자료

□ 주요 분석 항목별 프로빗 분석결과

<부록 표 3-1> 기후변화 대응 관련 자율규제에 대한 인지도 순서형 프로빗 분석 결과

구분		신재생에너지의무 (RE100)	자발적 에너지효율 목표제	탄소성적 표지 (저탄소제품 인증)
회사형태별	국내외계열사	-0.037 (0.322)	0.122 (0.320)	0.298 (0.320)
	대기업	0.121 (0.424)	-0.197 (0.421)	-0.387 (0.423)
기업규모별	중견기업	0.028 (0.256)	-0.064 (0.256)	-0.125 (0.255)
	건설·시멘트	0.121 (0.298)	-0.191 (0.298)	0.319 (0.297)
주요산업별 (Default: 석유·화학)	철강·금속	0.354 (0.261)	0.182 (0.257)	-0.057 (0.258)
	전기·전자	0.122 (0.220)	0.184 (0.218)	0.124 (0.218)
	자동차	0.051 (0.336)	0.038 (0.334)	0.405 (0.334)
	기타	-0.103 (0.260)	-0.256 (0.261)	0.010 (0.258)
	경계1	-1.060*** (0.140)	-0.793*** (0.132)	-0.895*** (0.135)
경계	경계2	0.248** (0.125)	0.462*** (0.127)	0.334*** (0.126)
	경계3	1.842*** (0.186)	1.775*** (0.181)	1.787*** (0.179)
관측수		205	205	205

주1) “전혀 모른다”=1점, “들어는 봤다”=2점, “조금은 안다”=3점, “매우 잘 안다”=4점을 부여
2) 4점 척도 항목을 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델이용하여 분석한 결과임.
3) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임
4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함
5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-2> 규제대응 - 에너지원 대체 프로빗 분석 결과

구분		추진중	가까운 시기에 추진할 계획	중장기적으로 추진할 계획	추진 계획 없음
회사 형태별	국내외계열사	-0.448 (0.664)	0.640 (0.513)	-0.733 (0.455)	0.370 (0.383)
기업 규모별	대기업	-	-0.187 (0.681)	0.734 (0.564)	-0.498 (0.502)
	중견기업	0.828* (0.469)	-0.109 (0.473)	-0.093 (0.319)	-0.119 (0.301)
주요 산업별	건설·시멘트	0.000 (0.610)	-	-0.169 (0.370)	0.317 (0.356)
	철강·금속	0.074 (0.567)	-0.394 (0.501)	0.103 (0.319)	0.031 (0.303)
	전기·전자	-0.151 (0.506)	0.165 (0.345)	0.316 (0.262)	-0.326 (0.256)
	자동차	-	0.104 (0.565)	0.296 (0.392)	-0.175 (0.388)
	기타	-	-	-0.060 (0.324)	0.420 (0.317)
상수항		-1.846*** (0.256)	-1.455*** (0.202)	-0.490*** (0.141)	0.194 (0.135)
표본수		158	167	205	205

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-3> 규제대응 - 원료대체 프로빗 분석 결과

구분		추진중	가까운 시기에 추진할 계획	중장기적으로 추진할 계획	추진 계획 없음
회사 형태별	국내외계열사	-0.374 (0.633)	0.172 (0.505)	-0.195 (0.386)	0.239 (0.381)
기업 규모별	대기업	-	1.203* (0.620)	-0.052 (0.510)	-0.714 (0.510)
	중견기업	0.091 (0.481)	0.143 (0.416)	0.169 (0.308)	-0.254 (0.307)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.447 (0.540)	-0.147 (0.528)	-0.946** (0.424)	1.026*** (0.370)
	철강·금속	-	-0.382 (0.456)	-0.333 (0.316)	0.752** (0.309)
	전기·전자	-	-0.191 (0.375)	0.101 (0.255)	0.247 (0.258)
	자동차	-0.280 (0.549)	-0.015 (0.569)	0.205 (0.387)	-0.095 (0.401)
	기타	-0.459 (0.511)	-0.909 (0.619)	-0.082 (0.305)	0.514* (0.301)
상수항		-1.116*** (0.175)	-1.412*** (0.194)	-0.233* (0.135)	-0.300** (0.136)
표본수		141	205	205	205

- 주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임
- 2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함
- 3) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외
- 4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-4> 규제대응 - 설비교체 및 공정혁신 프로빗 분석 결과

구분		추진중	가까운 시기에 추진할 계획	중장기적으로 추진할 계획	추진 계획 없음
회사 형태별	국내외계열사	-0.308 (0.617)	0.404 (0.417)	-0.159 (0.392)	-0.031 (0.390)
기업 규모별	대기업	0.381 (0.829)	-0.097 (0.580)	0.111 (0.504)	-0.138 (0.518)
	중견기업	0.335 (0.425)	0.413 (0.342)	-0.193 (0.313)	-0.261 (0.310)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.159 (0.560)	-0.095 (0.434)	-0.766* (0.426)	0.684* (0.357)
	철강·금속	-	-0.022 (0.367)	0.654** (0.306)	-0.523 (0.327)
	전기·전자	0.083 (0.370)	0.239 (0.294)	0.183 (0.257)	-0.424 (0.269)
	자동차	0.444 (0.485)	-0.322 (0.545)	0.178 (0.390)	-0.249 (0.400)
	기타	-0.233 (0.506)	-	0.521* (0.302)	-0.013 (0.302)
상수항		-1.487*** (0.204)	-1.129*** (0.167)	-0.356*** (0.137)	-0.145 (0.135)
표본수		183	183	205	205

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-5> 규제대응 - 저탄소 제품 개발 프로빗 분석 결과

구분		추진중	가까운 시기에 추진할 계획	중장기적으로 추진할 계획	추진 계획 없음
회사 형태별	국내외계열사	0.065 (0.539)	-3.922 (363.353)	-0.043 (0.396)	0.122 (0.380)
기업 규모별	대기업	-0.025 (0.764)	3.700 (363.353)	0.079 (0.517)	-0.130 (0.498)
	중견기업	0.110 (0.439)	-	-0.002 (0.312)	0.090 (0.300)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.321 (0.541)	-	-0.092 (0.393)	0.415 (0.368)
	철강·금속	-0.475 (0.496)	0.191 (0.451)	0.680** (0.308)	-0.504* (0.302)
	전기·전자	-0.343 (0.387)	-0.080 (0.413)	0.334 (0.270)	-0.115 (0.256)
	자동차	-0.151 (0.551)	-	0.585 (0.395)	-0.257 (0.386)
	기타	-	-0.230 (0.522)	0.443 (0.312)	-0.032 (0.303)
상수항		-1.248*** (0.183)	-1.355*** (0.199)	-0.795*** (0.150)	0.242* (0.135)
표본수		183	150	205	205

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-6> 자율규제 대응 - 신재생에너지의무(RE100) 프로빗 분석 결과

구분		추진중	가까운 시기에 추진할 계획	중장기적으로 추진할 계획	추진 계획 없음
회사 형태별	국내외계열사	-0.096 (0.909)	-3.993 (484.824)	0.070 (0.373)	0.063 (0.377)
기업 규모별	대기업	-	4.597 (484.824)	0.008 (0.491)	-0.281 (0.498)
	중견기업	1.379** (0.651)	-	0.100 (0.298)	-0.216 (0.302)
주요 산업별	건설·시멘트	5.129 (1,130.378)	-	-0.469 (0.355)	0.495 (0.350)
	철강·금속	5.043 (1,130.378)	-0.005 (0.466)	0.110 (0.300)	-0.268 (0.309)
	전기·전자	5.293 (1,130.378)	-0.621 (0.546)	0.005 (0.253)	-0.024 (0.255)
	자동차	-	0.555 (0.494)	-0.190 (0.391)	-0.044 (0.391)
	기타	-	-	-0.603* (0.318)	0.807** (0.319)
상수항		-7.257 (1,130.378)	-1.396*** (0.201)	-0.038 (0.134)	-0.134 (0.134)
표본수		158	141	205	205

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우이며, 특이행렬을 피하기 위해제외된 것임

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-7> 자율규제 대응 - 자발적 에너지효율 목표제 프로빗 분석 결과

구분		추진중	가까운 시기에 추진할 계획	중장기적으로 추진할 계획	추진 계획 없음
회사 형태별	국내외계열사	-	0.428 (0.501)	0.577 (0.391)	-0.482 (0.407)
	대기업	-	-0.446 (0.663)	-0.316 (0.506)	0.226 (0.525)
기업 규모별	중견기업	1.652*** (0.559)	-0.184 (0.432)	-0.297 (0.316)	-0.043 (0.318)
주요 산업별	건설·시멘트	0.055 (0.731)	-0.141 (0.530)	-0.744* (0.389)	0.643* (0.356)
	철강·금속	-	-0.009 (0.424)	0.027 (0.301)	0.031 (0.304)
	전기·전자	-0.161 (0.693)	0.745** (0.300)	-0.068 (0.255)	-0.424 (0.269)
	자동차	-	0.007 (0.556)	0.821** (0.415)	-0.816* (0.452)
	기타	-	-0.335 (0.510)	-0.311 (0.305)	0.474 (0.304)
상수항		-2.353*** (0.397)	-1.366*** (0.188)	-0.100 (0.134)	-0.146 (0.135)
표본수		126	205	205	205

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우이며, 특이행렬을 피하기 위해제외된 것임

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-8> 자율규제 대응 - 환경성적표지(탄소 분야) 프로빗 분석 결과

구분		추진중	가까운 시기에 추진할 계획	중장기적으로 추진할 계획	추진 계획 없음
회사 형태별	국내외계열사	-0.236 (0.685)	-4.191 (324.366)	0.811** (0.391)	-0.574 (0.396)
기업 규모별	대기업		4.751 (324.367)	-0.993* (0.509)	0.657 (0.510)
	중견기업	0.619 (0.549)	-0.071 (0.537)	-0.154 (0.308)	0.038 (0.306)
주요 산업별	건설·시멘트		-0.288 (0.537)	-0.337 (0.369)	0.538 (0.355)
	철강·금속		-0.186 (0.451)	0.274 (0.306)	-0.129 (0.305)
	전기·전자	-0.222 (0.549)	-0.815 (0.524)	0.552** (0.259)	-0.313 (0.260)
	자동차		-0.150 (0.552)	0.768* (0.398)	-0.623 (0.416)
	기타	0.138 (0.533)		0.180 (0.302)	0.088 (0.300)
상수항		-1.814*** (0.256)	-1.224*** (0.181)	-0.314** (0.137)	-0.057 (0.134)
표본수		142	183	205	205

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-9> 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화 - 순서형 프로빗 분석 결과

구분		정부	기업	국민
회사 형태별	국내외계열사	-0.658** (0.321)	-0.155 (0.325)	-0.504 (0.324)
기업 규모별	대기업	0.596 (0.423)	-0.517 (0.427)	0.420 (0.425)
	중견기업	-0.051 (0.254)	0.115 (0.259)	0.102 (0.258)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.066 (0.298)	0.130 (0.301)	-0.080 (0.299)
	철강·금속	0.056 (0.263)	0.282 (0.265)	-0.044 (0.260)
	전기·전자	-0.104 (0.219)	-0.044 (0.221)	-0.540** (0.222)
	자동차	0.168 (0.341)	0.241 (0.340)	-0.668** (0.338)
	기타	-0.243 (0.256)	0.009 (0.261)	-0.507* (0.261)
경계	경계1	-1.815*** (0.182)	-1.875*** (0.197)	-1.702*** (0.166)
	경계2	-0.735*** (0.130)	-0.633*** (0.128)	-0.507*** (0.128)
	경계3	0.454*** (0.126)	0.839*** (0.134)	1.056*** (0.143)
합계		205	205	205

주1) “매우 모호해졌다”=1점, “조금 모호해졌다”=2점, “조금 명확해졌다”=3점, “매우 명확해졌다”=4점을 부여
2) 4점 척도 항목을 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델이용하여 분석한 결과임.
3) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임
4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

<부록 표 3-10> 기후변화 대응 혁신활동 주도 주체 - 프로빗 분석 결과

구분		정부 및 관리기관	공공기관 (대학, 출연연 등)	기업
회사 형태별	국내외계열사	0.155 (0.392)	0.275 (0.520)	-0.366 (0.430)
	대기업	1.002 (0.643)	-0.643 (0.741)	-
기업 규모별	중견기업	0.107 (0.306)	-0.522 (0.461)	0.159 (0.321)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.042 (0.350)	0.050 (0.438)	0.047 (0.373)
	철강·금속	0.413 (0.350)	-	0.003 (0.360)
	전기·전자	-0.048 (0.267)	0.010 (0.334)	0.040 (0.294)
	자동차	0.309 (0.418)	-0.240 (0.554)	-0.266 (0.468)
	기타	0.097 (0.324)	0.088 (0.378)	-0.217 (0.383)
상수항		0.341** (0.138)	-1.086*** (0.169)	-0.748*** (0.150)
합계		205	183	188

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-11> 정부 규제담당자 전문성 수준 - 순서형 프로빗 분석 결과

구분		전문성 수준
회사 형태별	국내외계열사	-0.087 (0.323)
기업 규모별	대기업	0.020 (0.424)
	중견기업	-0.206 (0.257)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.310 (0.298)
	철강·금속	-0.086 (0.259)
	전기·전자	0.018 (0.221)
	자동차	-0.133 (0.334)
	기타	0.135 (0.259)
경계	경계1	-1.111*** (0.140)
	경계2	0.074 (0.124)
	경계3	1.706*** (0.181)
합계		205

주1) “매우 미흡한 수준”=1점, “조금 부족한 수준”=2점, “양호한 수준”=3점, “매우 높은 수준”=4점을 부여

2) 4점 척도 항목을 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델이용하여 분석한 결과임.

3) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

<부록 표 3-12> 2050 탄소중립 목표 성공적 달성 견해 - 프로빗 분석 결과

구분		목표대로 달성	목표에 못 미치지만 대체로 달성	목표에 상당히 미달	목표대비 현격한 차이로 미달
회사 형태별	국내외계열사	-	0.001 (0.375)	-0.086 (0.381)	0.330 (0.517)
	대기업	-	0.407 (0.505)	-0.256 (0.517)	-0.309 (0.754)
기업 규모별	중견기업	-	-0.011 (0.301)	0.022 (0.305)	0.216 (0.433)
주요 산업별	건설·시멘트	-	0.110 (0.343)	-0.152 (0.347)	0.290 (0.555)
	철강·금속	0.761 (0.635)	-0.236 (0.301)	-0.112 (0.306)	0.667 (0.422)
	전기·전자	0.867 (0.535)	0.362 (0.261)	-0.510* (0.273)	-0.093 (0.497)
	자동차	0.945 (0.664)	-0.478 (0.398)	0.167 (0.387)	0.446 (0.579)
	기타	-	0.226 (0.305)	-0.232 (0.310)	0.102 (0.524)
상수항		-2.227*** (0.386)	0.049 (0.134)	-0.171 (0.135)	-1.862*** (0.261)
합계		124	205	205	205

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 5-13> 목표 미달성에 대한 이유 - 프로빗 분석 결과

구분		제조업 비중이 높은 한국 경제 구조	현실을 반영하지 못한 높은 규제 수준	규제대응 비용 증가로 인한 경쟁력 저하	기업의 자발적 탄소저감 노력 부족	기타
회사 형태별	국내외계열사	-	0.270 (0.425)	-0.537 (0.594)	-0.429 (0.601)	1.040* (0.623)
기업 규모별	대기업	-	0.090 (0.582)	-	0.626 (0.730)	-
	중견기업	-	0.204 (0.356)	0.170 (0.399)	0.238 (0.429)	-0.008 (0.586)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.359 (0.542)	0.024 (0.437)	0.049 (0.440)	-	0.874* (0.506)
	철강·금속	-	0.456 (0.336)	0.074 (0.428)	0.047 (0.421)	0.201 (0.549)
	전기·전자	-0.057 (0.375)	-0.789* (0.463)	-0.273 (0.403)	0.021 (0.356)	-
	자동차	-	0.495 (0.433)	-0.181 (0.550)	0.686 (0.441)	-
	기타	-0.434 (0.529)	-0.304 (0.433)	0.028 (0.430)	0.026 (0.429)	0.273 (0.552)
상수항		-1.068*** (0.177)	-1.209*** (0.174)	-1.228*** (0.180)	-1.406*** (0.194)	-2.023*** (0.301)
합계		128	205	188	189	147

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-14> 자율규제 도입·활용의 필요성-프로빗 분석 결과

구분		필요하지 않다	필요하지만 시기상조이다	부분적으로 도입·활용이 필요하다	적극적으로 도입 활용이 필요하다
회사 형태별	국내외계열사	-	0.369 (0.388)	-0.124 (0.373)	-0.420 (0.550)
기업 규모별	대기업	-	0.175 (0.513)	-0.303 (0.492)	0.421 (0.674)
	중견기업	0.221 (0.684)	0.195 (0.319)	-0.112 (0.296)	-0.114 (0.390)
주요 산업별	건설·시멘트	1.338** (0.535)	-1.067** (0.528)	-0.009 (0.345)	0.357 (0.407)
	철강·금속	0.758 (0.627)	-0.571* (0.343)	0.395 (0.308)	-0.063 (0.419)
	전기·전자	-	-0.457 (0.290)	0.127 (0.257)	0.433 (0.305)
	자동차	-	0.705* (0.390)	-0.378 (0.389)	-
	기타	-	-0.567 (0.349)	0.150 (0.305)	0.516 (0.352)
상수항		-2.273*** (0.387)	-0.531*** (0.140)	0.188 (0.134)	-1.221*** (0.179)
표본수		114	205	205	193

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-15> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위) - 프로빗 분석 결과

구분		기업의 자율성 제고	환경변화에 신속하게 대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능	규제 순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
회사 형태별	국내외계열사	-0.127 (0.426)	0.052 (0.398)	-0.082 (0.382)	0.360 (0.781)	0.210 (0.536)	-
기업 규모별	대기업	0.168 (0.564)	0.189 (0.514)	-0.078 (0.511)	0.442 (1.005)	-0.529 (0.754)	-
	중견기업	0.185 (0.337)	-0.209 (0.319)	0.209 (0.311)	0.064 (0.771)	-0.086 (0.445)	-
주요 산업별	건설·시멘트	0.259 (0.425)	0.349 (0.383)	-0.881** (0.442)	-	0.463 (0.470)	0.422 (0.591)
	철강·금속	-0.055 (0.377)	0.418 (0.314)	-0.269 (0.316)	-	-0.167 (0.512)	0.331 (0.575)
	전기·전자	0.075 (0.301)	0.069 (0.269)	-0.217 (0.259)	-	0.320 (0.348)	0.397 (0.454)
	자동차	-0.374 (0.545)	0.649* (0.391)	-0.547 (0.419)	-	0.100 (0.560)	0.475 (0.601)
	기타	0.270 (0.336)	0.119 (0.315)	-0.437 (0.317)	-0.174 (0.610)	0.430 (0.394)	-
상수항		-1.037*** (0.165)	-0.614*** (0.145)	-0.168 (0.135)	-1.854*** (0.266)	-1.472*** (0.202)	-1.757*** (0.262)
표본수		200	200	200	120	200	133

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

2) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-16> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1~2순위) - 프로빗 분석 결과

구분		기업의 자율성 제고	환경변화에 신속하게 대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능	규제 순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
회사 형태별	국내외계열사	0.083 (0.391)	0.126 (0.389)	-0.601 (0.386)	0.563 (0.472)	0.431 (0.384)	-0.761 (0.569)
기업 규모별	대기업	-0.228 (0.515)	0.283 (0.507)	0.557 (0.502)	-0.969 (0.698)	-0.723 (0.526)	0.975 (0.673)
	중견기업	-0.036 (0.320)	-0.392 (0.314)	0.371 (0.321)	-0.291 (0.437)	0.178 (0.308)	0.051 (0.374)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.038 (0.413)	0.614 (0.380)	-0.440 (0.377)		-0.333 (0.388)	0.588 (0.388)
	철강·금속	0.532* (0.313)	0.628** (0.314)	-0.274 (0.309)	-0.206 (0.424)	-0.931** (0.365)	0.030 (0.361)
	전기·전자	0.172 (0.270)	0.306 (0.259)	-0.122 (0.262)	-0.202 (0.350)	-0.124 (0.260)	-0.176 (0.312)
	자동차	-0.272 (0.455)	0.523 (0.390)	-0.541 (0.390)	0.192 (0.465)	0.375 (0.390)	-0.501 (0.544)
	기타	0.483 (0.307)	0.197 (0.305)	-0.468 (0.301)	0.064 (0.378)	-0.167 (0.308)	-0.016 (0.351)
상수항		-0.690*** (0.147)	-0.458*** (0.140)	0.479*** (0.141)	-1.098*** (0.169)	-0.195 (0.136)	-0.889*** (0.158)
표본수		200	200	200	187	200	200

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

2) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-17> 자율규제 도입시 바람직한 도입 단계 - 프로빗 분석 결과

구분		시장진입 자격 심사	제품·서비스 승인·허가	시장출시 후 사후관리	기타
회사 형태별	국내외계열사	-0.164 (0.437)	0.051 (0.374)	0.010 (0.409)	0.676 (0.988)
기업 규모별	대기업	0.522 (0.548)	0.282 (0.493)	-0.968 (0.645)	-
	중견기업	-0.311 (0.344)	0.110 (0.298)	0.097 (0.336)	0.009 (0.968)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.099 (0.372)	-0.088 (0.349)	-0.346 (0.390)	-
	철강·금속	-0.232 (0.334)	-0.189 (0.308)	0.184 (0.320)	0.794 (0.640)
	전기·전자	-0.204 (0.280)	0.330 (0.255)	-0.199 (0.287)	-
	자동차	-0.105 (0.421)	0.912** (0.417)	-	-
	기타	-0.413 (0.348)	0.404 (0.302)	-0.268 (0.350)	0.836 (0.648)
상수항		-0.529*** (0.143)	-0.252* (0.135)	-0.557*** (0.142)	-2.520*** (0.475)
표본수		205	205	193	131

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

2) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-18> 자율규제 도입시 자율규제 주관기관 - 프로빗 분석 결과

구분		정부 산하 공공기관	독립적 공공기관	업종별 협회·단체	NGO 등 비영리 시민단체	영향력 있는 개별 기업
회사 형태별	국내외계열사	-0.028 (0.384)	-0.134 (0.386)	0.506 (0.439)	-0.216 (0.657)	-
기업 규모별	대기업	0.830 (0.517)	-0.961 (0.638)	-0.296 (0.580)	-	-
	중견기업	-0.149 (0.306)	0.096 (0.312)	-0.311 (0.389)	0.634 (0.460)	0.199 (0.563)
주요 산업별	건설·시멘트	-0.042 (0.349)	-0.830* (0.429)	-0.473 (0.522)	0.837* (0.441)	0.243 (0.558)
	철강·금속	-0.097 (0.312)	0.008 (0.319)	-0.366 (0.406)	0.139 (0.534)	0.268 (0.576)
	전기·전자	0.232 (0.256)	-0.080 (0.270)	-0.061 (0.316)	-	-
	자동차	0.275 (0.388)	-0.638 (0.452)	0.091 (0.463)	0.250 (0.621)	0.398 (0.581)
	기타	0.493 (0.307)	-0.646* (0.369)	-0.129 (0.376)	-	0.265 (0.555)
상수항		-0.250* (0.136)	-0.344** (0.137)	-1.019*** (0.163)	-1.843*** (0.263)	-1.811*** (0.262)
표본수		205	205	205	141	142

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

2) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-19> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위) - 프로빗 분석 결과

구분		정부로부터 의 독립성	법적·제도적 운영근거 확보	기존 정부규제와 의 차별성 확보	피규제자에 대한 실질적 영향력 확보	규제적용의 공정성·형 평성 강화	기관운영의 투명성 제고	내부 담당자의 전문성 강화
회사 형태별	국내외계열사	0.330 (0.502)	0.476 (0.399)	-0.191 (0.602)	-1.068* (0.649)	-0.353 (0.425)	0.367 (0.474)	0.089 (0.655)
기업 규모별	대기업	-0.221 (0.655)	0.244 (0.512)	-0.085 (0.789)	1.079 (0.834)	-0.553 (0.657)	-0.383 (0.704)	-0.425 (0.848)
	중견기업	-0.096 (0.440)	-0.302 (0.336)	-0.070 (0.463)	1.034** (0.407)	-0.111 (0.329)	0.223 (0.407)	-0.603 (0.619)
주요 산업별	건설·시멘트	0.767* (0.409)	0.156 (0.394)		-0.060 (0.555)	-0.490 (0.447)	0.002 (0.568)	-0.107 (0.552)
	철강·금속	0.142 (0.381)	-0.116 (0.332)	-0.199 (0.507)	0.412 (0.412)	-0.145 (0.353)	-0.278 (0.506)	0.336 (0.398)
	전기·전자	-0.121 (0.357)	0.312 (0.263)	0.072 (0.363)	0.020 (0.377)	-0.182 (0.288)	-0.173 (0.405)	-0.202 (0.398)
	자동차		0.461 (0.394)	0.401 (0.472)		0.105 (0.402)	0.077 (0.557)	
	기타	-0.123 (0.421)	0.255 (0.308)	0.322 (0.389)		-0.251 (0.351)	0.096 (0.430)	-0.337 (0.509)
상수항		-1.254*** (0.181)	-0.620*** (0.144)	-1.359*** (0.192)	-1.566*** (0.215)	-0.516*** (0.144)	-1.494*** (0.203)	-1.261*** (0.187)
합계		188	200	187	166	200	200	188

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

2) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-20> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1~2순위) - 프로빗 분석 결과

구분		정부로부터 의 독립성	법적·제도 적 운영근거 확보	기존 정부규제와 의 차별성 확보	파괴제자에 대한 실질적 영향력 확보	규제적용의 공정성·형 평성 강화	기관운영의 투명성 제고	내부 담당자의 전문성 강화
회사 형태별	국내외계열사	0.291 (0.491)	0.380 (0.383)	-0.154 (0.478)	-0.134 (0.428)	-0.454 (0.381)	-0.007 (0.395)	0.012 (0.423)
기업 규모별	대기업	-0.031 (0.609)	0.340 (0.506)	0.163 (0.597)	0.033 (0.595)	-0.122 (0.509)	-0.106 (0.531)	-0.373 (0.563)
	중견기업	-0.273 (0.424)	-0.138 (0.316)	-0.046 (0.375)	0.563* (0.339)	0.065 (0.308)	0.217 (0.319)	-0.441 (0.354)
주요 산업별	건설·시멘트	0.716* (0.406)	0.015 (0.380)	-0.376 (0.538)	-0.329 (0.539)	-0.100 (0.380)	-0.089 (0.414)	-0.250 (0.413)
	철강·금속	0.566* (0.339)	-0.463 (0.329)	0.772** (0.325)	0.376 (0.353)	-0.807** (0.324)	0.238 (0.320)	-0.309 (0.350)
	전기·전자	-0.036 (0.333)	0.189 (0.257)	0.128 (0.303)	0.174 (0.305)	-0.211 (0.257)	-0.163 (0.284)	-0.175 (0.277)
	자동차	-0.176 (0.553)	0.741* (0.398)	0.083 (0.461)	-0.293 (0.546)	0.036 (0.400)	-0.021 (0.419)	-0.898* (0.544)
	기타	0.212 (0.363)	0.028 (0.304)	0.311 (0.341)	-0.229 (0.418)	-0.485 (0.304)	0.204 (0.315)	-0.060 (0.322)
상수항		-1.174*** (0.175)	-0.289** (0.137)	-1.044*** (0.165)	-1.190*** (0.173)	0.385*** (0.139)	-0.686*** (0.146)	-0.435*** (0.142)
합계		200	200	200	200	200	200	200

주1) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 200명을 대상으로 조사

2) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) ‘-’ 표시 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우이며, 특이행렬을 피하기 위해 제외

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-21> 자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움 - 순서형 프로빗 분석 결과

구분		관련 정보 습득	전문 인력 확보	대응 전략 수립	객관적 근거 마련	기업 참여의사 결정	업계 내 공감대 형성
회사 형태별	국내외계열사	0.281 (0.328)	0.359 (0.350)	0.072 (0.352)	-0.014 (0.337)	0.137 (0.324)	-0.164 (0.324)
	대기업	-0.324 (0.431)	-0.634 (0.450)	-0.427 (0.463)	-0.632 (0.441)	0.032 (0.426)	-0.074 (0.425)
기업 규모별	중견기업	-0.058 (0.260)	-0.033 (0.272)	0.036 (0.276)	0.092 (0.267)	-0.145 (0.257)	0.340 (0.258)
주요 산업별	건설·시멘트	0.386 (0.303)	0.386 (0.329)	-0.217 (0.319)	-0.786** (0.307)	-0.100 (0.299)	-0.224 (0.298)
	철강·금속	-0.233 (0.263)	-0.199 (0.270)	-0.521* (0.283)	-0.307 (0.271)	-0.408 (0.262)	-0.082 (0.261)
	전기·전자	-0.159 (0.223)	0.001 (0.232)	-0.369 (0.239)	-0.356 (0.229)	-0.340 (0.222)	-0.508** (0.222)
	자동차	-0.027 (0.340)	-0.074 (0.350)	0.234 (0.367)	0.253 (0.356)	-0.203 (0.337)	-0.310 (0.336)
	기타	0.136 (0.264)	0.015 (0.274)	-0.038 (0.282)	0.257 (0.273)	-0.013 (0.262)	-0.001 (0.262)
	경계1	-1.990*** (0.210)	-2.358*** (0.281)	-2.774*** (0.355)	-2.248*** (0.227)	-2.103*** (0.209)	-2.051*** (0.204)
경계	경계2	-0.436*** (0.127)	-1.363*** (0.155)	-1.539*** (0.164)	-1.130*** (0.143)	-0.576*** (0.130)	-0.612*** (0.130)
	경계3	1.139*** (0.143)	0.104 (0.128)	0.559*** (0.132)	0.700*** (0.133)	0.850*** (0.134)	0.807*** (0.133)
합계		205	205	205	205	205	205

주1) “전혀 어렵지 않음”=1점, “어렵지 않음”=2점, “어려움”=3점, “매우 어려움”=4점을 부여

2) 4점 척도 항목을 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델이용하여 분석한 결과임.

3) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

<부록 표 3-22> 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1순위) - 프로빗 분석 결과

구분		자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여	유사·중복 정부규제의 폐지	자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관과 의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축
회사 형태별	국내외계열사	0.183 (0.381)	0.470 (0.467)	-0.436 (0.545)	0.680 (0.587)	-0.111 (0.517)	-	-0.582 (0.560)
기업 규모별	대기업	-0.100 (0.498)	-0.212 (0.733)	0.089 (0.751)	-0.586 (0.806)	0.575 (0.622)	-	-
	중견기업	-0.303 (0.305)	0.433 (0.409)	0.112 (0.384)	-0.329 (0.550)	-0.227 (0.426)	-	0.171 (0.368)
주요 산업별	건설·시멘트	0.231 (0.346)	-	-0.257 (0.525)	0.120 (0.544)	-0.148 (0.435)	-	0.308 (0.382)
	철강·금속	0.821*** (0.310)	-	0.275 (0.386)	-	-0.192 (0.380)	-	-0.475 (0.499)
	전기·전자	0.288 (0.256)	-0.708 (0.468)	0.159 (0.340)	0.230 (0.384)	-0.269 (0.328)	0.403 (0.454)	-0.256 (0.358)
	자동차	0.383 (0.388)	0.310 (0.468)	-0.104 (0.552)	0.266 (0.569)	-	-	0.011 (0.467)
	기타	0.227 (0.302)	-0.581 (0.525)	-0.334 (0.505)	-0.119 (0.512)	0.311 (0.331)	-	-0.181 (0.424)
상수항		-0.333** (0.136)	-1.346*** (0.192)	-1.295*** (0.187)	-1.610*** (0.219)	-0.969*** (0.160)	-1.763*** (0.261)	-1.017*** (0.164)
표본수		205	167	205	183	193	100	188

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-23> 자율규제 도입시 정부 정책 우선순위(1~2순위) - 프로빗 분석 결과

구분		자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여	유사·중복 정부규제의 폐지	자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관과 의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축
회사 형태별	국내외계열사	-0.287 (0.376)	0.566 (0.398)	-0.052 (0.444)	0.915* (0.485)	0.043 (0.382)	-4.591 (267.275)	-0.265 (0.397)
기업 규모별	대기업	0.562 (0.502)	-0.493 (0.547)	0.091 (0.568)	-1.259* (0.715)	0.003 (0.499)	4.612 (267.275)	-0.107 (0.546)
	중견기업	0.122 (0.303)	0.003 (0.339)	-0.153 (0.349)	-0.540 (0.449)	-0.202 (0.309)	0.047 (0.383)	0.303 (0.306)
주요 산업별	건설·시멘트	0.327 (0.348)	-0.787 (0.521)	-0.166 (0.434)	0.865** (0.382)	-0.465 (0.368)	-0.253 (0.432)	-0.004 (0.349)
	철강·금속	0.607* (0.317)	-0.727* (0.420)	0.515 (0.322)	-0.415 (0.501)	-0.281 (0.310)	0.094 (0.366)	-0.202 (0.320)
	전기·전자	0.366 (0.259)	-0.018 (0.278)	0.054 (0.301)	0.288 (0.326)	-0.262 (0.262)	-0.113 (0.312)	-0.449 (0.280)
	자동차	0.221 (0.389)	-0.220 (0.456)	0.553 (0.408)	0.370 (0.474)	-0.466 (0.416)	-0.073 (0.462)	-0.113 (0.401)
	기타	0.224 (0.302)	-0.438 (0.371)	0.227 (0.338)	-0.062 (0.425)	0.185 (0.300)	-0.139 (0.388)	-0.196 (0.317)
상수항		-0.031 (0.134)	-0.748*** (0.148)	-0.961*** (0.159)	-1.274*** (0.181)	-0.170 (0.134)	-0.905*** (0.160)	-0.372*** (0.138)
표본수		205	205	205	205	205	205	205

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 석유·화학이 비교의 기준임

2) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

3) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-24> 자율규제 및 EU AI 규제법안에 대한 인지도 - 순서형 프로빗 결과

구분		자율규제	EU의 AI 규제법안
회사 형태별	국내외계열사	1.295 (0.948)	1.033 (1.004)
기업 규모별	대/중견기업	0.253 (0.824)	0.650 (0.891)
주요 산업별	하드웨어	0.136 (0.457)	-0.107 (0.458)
	콘텐츠	-0.187 (0.362)	0.240 (0.357)
	기타	0.419 (0.346)	-0.205 (0.352)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	0.007 (0.170)	-0.015 (0.171)
	SW 개발	-0.157 (0.196)	-0.064 (0.198)
	HW 개발	-0.359 (0.264)	0.227 (0.261)
	서비스제공	-0.012 (0.159)	0.017 (0.160)
경계	경계 1	-0.610 (0.827)	0.258 (0.894)
	경계 2	0.818 (0.827)	1.470 (0.898)
	경계 3	1.883** (0.840)	2.608*** (0.912)
표본수		204	204

주1) “전혀 모른다”=1점, “들어는 봤다”=2점, “조금은 안다”=3점, “매우 잘 안다”=4점을 부여

2) 4점 척도 항목을 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델이용하여 분석한 결과임.

3) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-25> 각 주체들이 감당해야 하는 위험의 변화 - 순서형 프로빗 분석 결과

구분		정부	기업	국민
회사 형태별	국내외계열사	1.966** (0.992)	0.980 (0.925)	0.753 (0.982)
기업 규모별	대/중견기업	1.432* (0.869)	0.705 (0.799)	0.926 (0.858)
주요 산업별	하드웨어	-0.261 (0.447)	-0.216 (0.452)	-0.087 (0.456)
	콘텐츠	0.178 (0.357)	0.195 (0.355)	-0.402 (0.367)
	기타	0.042 (0.346)	0.511 (0.350)	0.195 (0.347)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.028 (0.168)	0.102 (0.168)	0.041 (0.169)
	SW 개발	0.044 (0.195)	0.134 (0.195)	0.098 (0.197)
	HW 개발	-0.025 (0.259)	-0.058 (0.259)	-0.155 (0.261)
	서비스제공	0.149 (0.157)	0.052 (0.157)	0.185 (0.159)
경계	경계 1	0.424 (0.867)	-0.138 (0.800)	0.178 (0.859)
	경계 2	1.620* (0.873)	0.949 (0.802)	1.564* (0.865)
	경계 3	3.143*** (0.884)	2.514*** (0.817)	2.985*** (0.880)
표본수		204	204	204

- 주1) “매우 모호해졌다”=1점, “조금 모호해졌다”=2점, “조금 명확해졌다”=3점, “매우 명확해졌다”=4점을 부여
 2) 4점 척도 항목을 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델이용하여 분석한 결과임.
 3) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임
 4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함
 5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-26> 글로벌 혁신활동 주도 주체 - 프로빗 분석 결과

구분		정부 및 관리기관	공공기관 (대학, 출연연 등)	기업
회사 형태별	국내외계열사	4.094 (206.911)	-	-3.673 (249.708)
기업 규모별	대/중견기업	3.952 (206.911)	-	-3.851 (249.707)
주요 산업별	하드웨어	-0.697 (0.712)	-	1.000 (0.668)
	콘텐츠	0.348 (0.499)	-	-0.006 (0.484)
	기타	-0.843 (0.638)	0.053 (0.584)	0.598 (0.517)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.293 (0.244)	0.021 (0.278)	0.190 (0.215)
	SW 개발	0.239 (0.314)	0.308 (0.349)	-0.301 (0.266)
	HW 개발	1.008*** (0.345)	-0.013 (0.449)	-0.829** (0.324)
	서비스제공	0.090 (0.232)	-0.577** (0.277)	0.238 (0.205)
상수항		-5.193 (206.911)	-1.275*** (0.366)	4.616 (249.707)
표본수		204	181	204

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-27> 국내 혁신활동 주도 주체 - 프로빗 분석 결과

구분		정부 및 관리기관	공공기관 (대학, 출연연 등)	기업
회사 형태별	국내외계열사	-0.638 (1.153)	4.116 (201.635)	-0.106 (1.092)
기업 규모별	대/중견기업	-0.267 (0.971)	3.336 (201.634)	0.229 (0.945)
주요 산업별	하드웨어	0.238 (0.564)	-0.493 (0.685)	0.051 (0.526)
	콘텐츠	0.269 (0.426)	-0.422 (0.567)	0.021 (0.412)
	기타	0.502 (0.413)		0.072 (0.403)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.023 (0.206)	-0.058 (0.239)	0.058 (0.195)
	SW 개발	0.217 (0.244)	-0.068 (0.276)	-0.133 (0.226)
	HW 개발	-0.468 (0.338)	0.480 (0.359)	0.096 (0.301)
	서비스제공	0.079 (0.193)	-0.153 (0.225)	0.025 (0.183)
상수항		-0.465 (0.972)	-4.169 (201.634)	-0.072 (0.946)
표본수		204	192	204

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-28> 정부 규제담당자 전문성 수준 - 순서형 프로빗 분석 결과

구분		평균점수
회사 형태별	국내외계열사	0.754 (0.959)
기업 규모별	대/중견기업	0.105 (0.829)
주요 산업별	하드웨어	0.359 (0.463)
	콘텐츠	0.406 (0.366)
	기타	-0.013 (0.352)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	0.184 (0.172)
	SW 개발	0.285 (0.200)
	HW 개발	-0.197 (0.264)
	서비스제공	-0.067 (0.161)
경계	경계 1	-0.607 (0.832)
	경계 2	0.865 (0.834)
	경계 3	2.662*** (0.864)
표본수		204

- 주1) “매우 미흡한 수준”=1점, “조금 부족한 수준”=2점, “양호한 수준”=3점, “매우 높은 수준”=4점을 부여
 2) 4점 척도 항목을 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델이용하여 분석한 결과임.
 3) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임
 4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함
 5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-29> 연관 규제 강도가 시장진입에 미치는 영향 - 프로빗 분석 결과

구분		시장 진입을 막을 정도의 수준	시장진입을 상당히 어렵게 만드는 수준	시장진입을 조금 어렵게 만드는 수준	시장진입에 아무런 문제가 없는 수준
회사 형태별	국내외계열사	-	-	-	-
기업 규모별	대/중견기업	-	-	0.541 (0.963)	-1.460 (0.993)
주요 산업별	하드웨어	-	-0.227 (0.572)	-0.200 (0.535)	0.714 (0.582)
	콘텐츠	-	0.114 (0.457)	0.098 (0.440)	-0.440 (0.716)
	기타	-	-0.201 (0.442)	0.234 (0.404)	0.144 (0.489)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-	0.035 (0.208)	-0.223 (0.198)	0.110 (0.257)
	SW 개발	-	-0.062 (0.239)	-0.072 (0.228)	0.047 (0.290)
	HW 개발	0.452 (0.470)	0.332 (0.312)	-0.339 (0.303)	-0.195 (0.399)
	서비스제공	-0.049 (0.370)	-0.057 (0.195)	0.101 (0.186)	-0.094 (0.241)
상수항		-1.446*** (0.278)	-0.504* (0.257)	-0.267 (0.963)	0.242 (0.984)
표본수		98	197	199	199

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없거나 모두인 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-30> 자율규제 도입·활용의 필요성 - 프로빗 분석 결과

구분		필요하지 않다	필요하지만 시기상조이다	부분적으로 도입·활용이 필요하다	적극적으로 도입 활용이 필요하다
회사 형태별	국내외계열사	-	3.518 (286.063)	-5.213 (304.540)	5.439 (255.297)
기업 규모별	대/중견기업	-	3.599 (286.063)	-5.300 (304.539)	5.273 (255.296)
주요 산업별	하드웨어	-	-0.174 (0.571)	-0.329 (0.534)	0.913 (0.600)
	콘텐츠	-	-0.656 (0.621)	0.447 (0.447)	-0.063 (0.514)
	기타	-	0.181 (0.430)	-0.655 (0.432)	0.849* (0.464)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.014 (0.390)	0.362* (0.214)	-0.243 (0.196)	-0.102 (0.237)
	SW 개발	-0.045 (0.498)	0.476* (0.260)	-0.143 (0.228)	-0.298 (0.269)
	HW 개발	0.182 (0.559)	0.182 (0.305)	0.146 (0.301)	-0.704 (0.455)
	서비스제공	0.516 (0.382)	-0.636*** (0.203)	0.093 (0.184)	0.541** (0.225)
상수항		-1.998*** (0.518)	-4.443 (286.063)	5.484 (304.539)	-6.239 (255.296)
표본수		170	204	204	204

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) '-'로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-31> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1순위) - 프로빗 분석 결과

구분		기업의 자율성 제고	환경변화에 신속하게 대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능	규제 순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
회사 형태별	국내외계열사	4.132 (134.378)	4.028 (262.812)	-5.388 (229.812)	-	-	4.262 (331.179)
기업 규모별	대/중견기업	4.725 (134.377)	4.247 (262.811)	-5.866 (229.812)	-	-	3.514 (331.178)
주요 산업별	하드웨어	-0.414 (0.556)	0.532 (0.541)	0.146 (0.559)	-	-	-
	콘텐츠	0.412 (0.429)	-0.340 (0.492)	-0.178 (0.494)	-	-	0.415 (0.637)
	기타	0.159 (0.417)	-0.430 (0.473)	0.093 (0.434)	-	-	1.109* (0.658)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.134 (0.204)	0.133 (0.214)	0.048 (0.216)	-	0.255 (0.381)	-0.151 (0.372)
	SW 개발	-0.031 (0.234)	-0.095 (0.245)	0.162 (0.254)	-	-0.008 (0.402)	0.209 (0.427)
	HW 개발	0.282 (0.313)	-0.021 (0.328)	-0.041 (0.327)	-	-	-
	서비스제공	-0.041 (0.191)	0.321 (0.198)	-0.016 (0.201)	-	-0.209 (0.346)	-0.992** (0.502)
상수항		-4.995 (134.377)	-4.945 (262.811)	5.047 (229.812)	-0.967 (0.609)	-1.649*** (0.462)	-5.080 (331.178)
표본수		197	197	197	6	149	171

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

3) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-32> 자율규제 도입·활용 필요 이유(1~2순위) - 프로빗 분석 결과

구분		기업의 자율성 제고	환경변화에 신속하게 대응 가능	기업현실을 감안한 규제수준 설정 가능	규제 순응비용 감소	기업의 규제대응 역량 제고	규제의 효과성 제고
회사 형태별	국내외계열사	3.840 (125.801)	4.103 (232.423)	-	-	-0.874 (1.170)	0.058 (1.182)
기업 규모별	대/중견기업	4.573 (125.800)	5.049 (232.422)	-	-	-0.687 (0.994)	-0.735 (1.046)
주요 산업별	하드웨어	-0.229 (0.534)	0.150 (0.534)	0.287 (0.546)	-	-0.781 (0.686)	0.959 (0.642)
	콘텐츠	0.161 (0.428)	-0.457 (0.443)	0.526 (0.478)	-	-0.129 (0.463)	0.000 (0.512)
	기타	-0.185 (0.416)	-0.439 (0.414)	0.052 (0.415)	0.890* (0.479)	-0.491 (0.474)	0.765 (0.502)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	0.149 (0.200)	-0.161 (0.201)	0.252 (0.203)	0.326 (0.327)	-0.256 (0.218)	-0.288 (0.257)
	SW 개발	-0.027 (0.230)	-0.238 (0.233)	0.429* (0.233)	0.371 (0.409)	-0.282 (0.247)	-0.066 (0.288)
	HW 개발	0.312 (0.308)	-0.212 (0.309)	-0.102 (0.312)	0.077 (0.438)	0.377 (0.338)	-1.110* (0.646)
	서비스제공	-0.032 (0.186)	0.230 (0.188)	0.055 (0.191)	-0.317 (0.291)	-0.031 (0.207)	-0.269 (0.253)
상수항		-4.704 (125.800)	-4.737 (232.422)	-0.391 (0.254)	-1.846*** (0.432)	0.342 (0.999)	-0.113 (1.057)
표본수		197	197	190	174	197	197

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

3) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-33> 자율규제 도입시 바람직한 도입 단계 - 프로빗 분석 결과

구분		시장진입 자격 심사	제품·서비스 승인·허가	시장출시 후 사후관리
회사 형태별	국내외계열사	-	0.758 (1.149)	-0.889 (1.176)
기업 규모별	대/중견기업	-	-0.163 (0.954)	-0.564 (0.980)
주요 산업별	하드웨어	0.134 (0.566)	-0.144 (0.526)	0.113 (0.557)
	콘텐츠	-0.134 (0.519)	0.266 (0.418)	-0.059 (0.443)
	기타	-0.579 (0.592)	0.188 (0.400)	0.248 (0.406)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.196 (0.232)	-0.065 (0.196)	0.198 (0.204)
	SW 개발	-0.552** (0.249)	0.205 (0.228)	0.208 (0.242)
	HW 개발	0.089 (0.363)	0.031 (0.301)	-0.107 (0.310)
	서비스제공	-0.094 (0.221)	-0.235 (0.184)	0.182 (0.190)
상수항		-0.312 (0.269)	0.008 (0.955)	-0.277 (0.979)
표본수		197	204	204

- 주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임
- 2) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사
- 3) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외
- 4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함
- 5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-34> 자율규제 도입시 자율규제 주관기관 - 프로빗 분석 결과

구분		정부 산하 공공기관	독립적 공공기관	업종별 협회·단체	NGO 등 비영리 시민단체	영향력 있는 개별 기업
회사 형태별	국내외계열사	0.022 (1.079)	0.054 (1.091)	-	-	-
기업 규모별	대/중견기업	-0.177 (0.925)	-0.609 (0.941)	-	-	-
주요 산업별	하드웨어	0.083 (0.572)	0.279 (0.533)	-0.136 (0.632)	0.289 (0.752)	-
	콘텐츠	-0.291 (0.455)	0.320 (0.426)	0.444 (0.463)	-	-
	기타	0.224 (0.423)	0.157 (0.408)	0.261 (0.445)	-	-
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.325 (0.205)	0.319 (0.202)	-0.029 (0.228)	0.345 (0.425)	-0.168 (0.330)
	SW 개발	-0.133 (0.237)	0.264 (0.236)	-0.094 (0.260)	0.504 (0.562)	-0.207 (0.364)
	HW 개발	-0.506 (0.359)	0.010 (0.306)	0.060 (0.346)	0.939** (0.412)	-
	서비스제공	0.146 (0.196)	-0.176 (0.186)	0.145 (0.215)	-0.422 (0.357)	-0.258 (0.336)
상수항		-0.112 (0.930)	-0.063 (0.941)	-0.905*** (0.280)	-2.315*** (0.621)	-1.153*** (0.373)
표본수		204	204	197	177	155

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

3) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-35> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(1순위) - 프로빗 분석 결과

구분		정부로부터 의 독립성	법적·제도적 운영근거 확보	기존 정부규제와 의 차별성 확보	피규제자에 대한 실질적 영향력 확보	규제적용의 공정성·형평 성 강화	기관운영의 투명성 제고	내부 담당자의 전문성 강화
회사 형태별	국내외계열사	-	-5.659 (255.290)	-	-	4.030 (285.294)	4.093 (241.278)	0.710 (0.718)
기업 규모별	대/중견기업	-	-5.943 (255.290)	-	-	3.980 (285.293)	3.879 (241.278)	-
주요 산업별	하드웨어	-0.000 (0.571)	0.374 (0.534)	-	-	-	0.373 (0.685)	0.749 (0.733)
	콘텐츠	-0.174 (0.489)	0.401 (0.430)	-	-	-0.559 (0.549)	0.512 (0.511)	0.834 (0.707)
	기타	0.053 (0.440)	-0.322 (0.474)	1.880*** (0.551)	-	-0.771 (0.558)	-	0.742 (0.704)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	0.089 (0.219)	0.006 (0.212)	-0.334 (0.339)	-	0.032 (0.232)	-0.324 (0.277)	-0.312 (0.330)
	SW 개발	-0.293 (0.240)	0.137 (0.249)	0.112 (0.418)	-0.125 (0.579)	-0.251 (0.266)	0.348 (0.361)	-
	HW 개발	0.056 (0.341)	0.094 (0.324)	-0.890 (0.775)	0.644 (0.493)	0.301 (0.354)	-0.392 (0.582)	-0.600 (0.657)
	서비스제공	-0.252 (0.206)	-0.072 (0.198)	-0.604 (0.387)	0.730* (0.407)	0.376* (0.215)	-0.070 (0.267)	0.193 (0.318)
상수항		-0.364 (0.262)	5.246 (255.290)	-1.375*** (0.430)	-1.885*** (0.538)	-4.775 (285.293)	-5.264 (241.278)	-1.403*** (0.311)
표본수		190	197	174	114	190	185	153

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

3) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-36> 자율규제 주관기관 운영 필요사항(2순위) - 프로빗 분석 결과

구분		정부로부터 의 독립성	법적·제도적 운영근거 확보	기존 정부규제와 의 차별성 확보	피규제자에 대한 실질적 영향력 확보	규제적용의 공정성·형평 성 강화	기관운영의 투명성 제고	내부 담당자의 전문성 강화
회사 형태별	국내외계열사	4.085 (259.908)	-4.294 (160.102)	-	-	0.083 (1.109)	-0.911 (1.127)	4.698 (161.528)
기업 규모별	대/중견기업	4.381 (259.907)	-4.646 (160.101)	-	-	-0.459 (0.960)	-0.328 (0.945)	4.359 (161.527)
주요 산업별	하드웨어	-0.096 (0.563)	0.310 (0.529)	-0.200 (0.678)	0.512 (0.670)	-0.389 (0.550)	-0.060 (0.565)	0.157 (0.557)
	콘텐츠	-0.394 (0.478)	0.336 (0.430)	0.059 (0.591)	-	-0.226 (0.428)	0.094 (0.427)	0.422 (0.433)
	기타	-0.050 (0.437)	0.185 (0.410)	0.839* (0.432)	-	-0.343 (0.408)	-0.091 (0.444)	-0.269 (0.472)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	0.026 (0.210)	0.088 (0.199)	-0.111 (0.260)	0.476 (0.311)	0.026 (0.200)	-0.403* (0.207)	0.043 (0.216)
	SW 개발	-0.203 (0.236)	-0.054 (0.228)	0.084 (0.306)	-0.019 (0.328)	0.021 (0.233)	0.130 (0.241)	0.138 (0.252)
	HW 개발	-0.078 (0.337)	0.072 (0.308)	0.377 (0.362)	-0.193 (0.436)	0.168 (0.310)	-0.443 (0.353)	0.009 (0.329)
	서비스제공	-0.217 (0.197)	0.052 (0.186)	-0.393 (0.256)	0.141 (0.260)	0.136 (0.188)	-0.020 (0.198)	0.130 (0.199)
상수항		-4.624 (259.907)	4.495 (160.101)	-1.105*** (0.327)	-1.553*** (0.381)	0.148 (0.961)	0.018 (0.948)	-5.205 (161.527)
표본수		197	197	190	170	197	197	197

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

3) ‘-’ 표시 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우이며, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-37> 자율규제 도입시 바람직한 분야(품질·성능) - 프로빗 분석 결과

구분		데이터	AI 알고리즘	AI 기반 SW	AI 탑재 HW	AI 활용 서비스
회사 형태별	국내외계열사	-0.053 (1.328)	0.098 (1.114)	4.091 (241.067)	-	1.093 (1.145)
기업 규모별	대/중견기업	-0.310 (1.196)	-0.620 (0.970)	4.566 (241.066)	-	0.102 (0.951)
주요 산업별	하드웨어	-0.304 (0.625)	-0.564 (0.643)	0.355 (0.544)	1.320** (0.568)	0.825 (0.553)
	콘텐츠	-1.400** (0.593)	-0.433 (0.444)	0.330 (0.431)	-0.300 (0.591)	0.143 (0.420)
	기타	0.452 (0.421)	-0.220 (0.416)	-0.359 (0.456)	-0.253 (0.489)	0.102 (0.397)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	0.069 (0.204)	0.268 (0.202)	0.108 (0.204)	-0.223 (0.229)	0.090 (0.197)
	SW 개발	-0.442* (0.237)	0.004 (0.235)	0.473* (0.251)	0.310 (0.293)	-0.034 (0.227)
	HW 개발	-0.765** (0.362)	-0.101 (0.311)	0.041 (0.306)	0.353 (0.324)	-0.078 (0.302)
	서비스제공	0.182 (0.191)	0.255 (0.185)	0.391** (0.188)	0.327 (0.216)	0.208 (0.184)
상수항		0.292 (1.199)	0.072 (0.971)	-5.550 (241.066)	-1.165*** (0.303)	-0.331 (0.953)
표본수		204	204	204	197	204

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

3) ‘-’로 표시된 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우로, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-38> 자율규제 도입시 바람직한 분야(안전·보안) - 프로빗 분석 결과

구분		데이터	AI 알고리즘	AI 기반 SW	AI 탑재 HW	AI 활용 서비스
회사 형태별	국내외계열사	1.310 (1.089)	-0.217 (1.232)	4.365 (224.615)	-	0.452 (1.160)
기업 규모별	대/중견기업	0.351 (0.896)	-0.661 (1.091)	4.469 (224.614)	-	-0.079 (0.996)
주요 산업별	하드웨어	-0.069 (0.568)	-0.333 (0.654)	0.699 (0.531)	0.332 (0.532)	1.049* (0.549)
	콘텐츠	-0.372 (0.436)	-0.874 (0.559)	0.091 (0.430)	-0.252 (0.497)	-0.329 (0.437)
	기타	0.688 (0.422)	0.326 (0.411)	-0.997* (0.559)	-0.964* (0.576)	0.222 (0.405)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.312 (0.199)	-0.054 (0.211)	-0.002 (0.201)	0.029 (0.211)	0.320 (0.199)
	SW 개발	-0.047 (0.231)	0.051 (0.251)	0.474** (0.242)	0.041 (0.247)	0.180 (0.231)
	HW 개발	-0.841** (0.351)	-0.190 (0.332)	-0.429 (0.326)	0.175 (0.316)	-0.240 (0.309)
	서비스제공	0.221 (0.188)	0.366* (0.196)	0.236 (0.187)	0.211 (0.197)	0.576*** (0.187)
상수항		-0.379 (0.899)	-0.092 (1.092)	-5.119 (224.614)	-0.674** (0.265)	-0.522 (0.998)
표본수		204	204	204	197	204

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) 자율규제 도입·활용의 필요성에서 “필요하지 않다”가 아닌 항목으로 응답한 197명을 대상으로 조사

3) ‘-’ 표시 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우이며, 특이행렬을 피하기 위해 제외

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-39> 자율규제 도입 및 확산시 기업의 어려움 - 순서형 프로빗 결과

구분		관련 정보 습득	전문 인력 확보	대응 전략 수립	객관적 근거 마련	기업 참여의사 결정	업계 내 공감대 형성
회사 형태별	국내외계열사	0.505 (0.961)	0.242 (0.961)	0.169 (1.014)	0.147 (0.964)	-0.317 (0.988)	0.109 (0.973)
기업 규모별	대/중견기업	0.036 (0.835)	0.618 (0.837)	-0.225 (0.880)	-0.367 (0.834)	1.049 (0.855)	1.106 (0.848)
주요 산업별	하드웨어	0.208 (0.461)	-0.790* (0.458)	-0.575 (0.479)	-0.698 (0.463)	-0.629 (0.466)	-0.036 (0.459)
	콘텐츠	-0.177 (0.365)	-0.289 (0.369)	-0.147 (0.378)	-0.212 (0.364)	-0.474 (0.372)	-0.757** (0.368)
	기타	-0.528 (0.354)	-0.282 (0.356)	-0.416 (0.362)	-0.333 (0.351)	-0.042 (0.355)	0.256 (0.350)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	-0.061 (0.171)	-0.109 (0.176)	-0.342* (0.180)	-0.000 (0.171)	0.021 (0.173)	0.028 (0.170)
	SW 개발	-0.422** (0.200)	-0.413** (0.207)	0.165 (0.205)	0.064 (0.198)	0.025 (0.200)	-0.078 (0.198)
	HW 개발	0.105 (0.263)	0.188 (0.269)	0.054 (0.271)	0.362 (0.266)	-0.218 (0.267)	-0.270 (0.263)
	서비스제공	0.001 (0.160)	0.212 (0.164)	0.138 (0.166)	0.138 (0.160)	0.410** (0.164)	0.252 (0.160)
경계	경계 1	-1.995** (0.851)	-2.127** (0.873)	-2.684*** (0.923)	-2.471*** (0.866)	-0.691 (0.856)	-0.831 (0.851)
	경계 2	-0.338 (0.836)	-0.854 (0.840)	-1.096 (0.885)	-0.891 (0.837)	0.994 (0.859)	0.832 (0.851)
	경계 3	1.214 (0.844)	0.564 (0.840)	0.810 (0.883)	0.623 (0.836)	2.674*** (0.870)	2.225*** (0.858)
표본수		204	204	204	204	204	204

주1) "전혀 어렵지 않음"=1점, "어렵지 않음"=2점, "어려움"=3점, "매우 어려움"=4점을 부여

2) 4점 척도 항목을 순서형 프로빗(Ordered Probit) 모델이용하여 분석한 결과임.

3) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

4) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

5) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-40> 정부 정책 우선순위(1순위) - 프로빗 분석 결과

구분		자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여	유사·중복 정부규제의 폐지	자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관과 의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축
회사 형태별	국내외계열사	-	4.150 (271.647)	0.121 (1.073)	3.783 (223.655)	-	-	4.197 (237.153)
기업 규모별	대/중견기업	-0.996 (0.954)	4.074 (271.647)	-0.592 (0.929)	3.267 (223.654)	-	-	3.715 (237.152)
주요 산업별	하드웨어	-0.481 (0.630)	0.979* (0.559)	-0.257 (0.693)	0.136 (0.653)	-	0.300 (0.718)	-
	콘텐츠	-0.005 (0.451)	0.800* (0.469)	-0.512 (0.523)	-	0.528 (0.535)	0.716 (0.619)	-
	기타	-0.187 (0.449)	-0.172 (0.583)	0.152 (0.445)	0.194 (0.479)	0.397 (0.705)	-0.043 (0.655)	-0.121 (0.572)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	0.333 (0.213)	-0.003 (0.245)	-0.070 (0.229)	0.103 (0.266)	-0.696** (0.288)	-0.157 (0.342)	-0.002 (0.266)
	SW 개발	0.006 (0.241)	0.553* (0.323)	-0.616** (0.247)	0.504 (0.380)	0.220 (0.384)	0.348 (0.476)	-0.042 (0.323)
	HW 개발	-0.067 (0.322)	-0.064 (0.371)	-0.180 (0.393)	0.329 (0.344)	-	0.806* (0.421)	-0.110 (0.438)
	서비스제공	-0.330* (0.198)	-0.076 (0.227)	-0.085 (0.217)	0.032 (0.244)	0.416 (0.284)	0.232 (0.334)	0.325 (0.246)
상수항		0.426 (0.949)	-5.599 (271.647)	0.266 (0.935)	-5.015 (223.654)	-1.360*** (0.400)	-2.179*** (0.517)	-5.019 (237.152)
표본수		199	204	204	193	170	197	186

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) '-' 표시 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우이며, 특이행렬을 피하기 위해 제외

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

<부록 표 3-41> 정부 정책 우선순위(1~2순위) - 프로빗 분석 결과

구분		자율규제 참여기업에 대한 인센티브 부여	유사·중복 정부규제의 폐지	자율규제 주관기관에 대한 독립성 보장	자율규제 부작용에 대한 감시	교육·훈련을 통한 전문인력 양성 및 보급	전문성을 갖춘 공공기관과 의 연계 지원	객관적 평가 및 인증을 위한 인프라 구축
회사 형태별	국내외계열사	-0.507 (1.098)	3.914 (253.057)	0.274 (1.048)	5.158 (260.691)			-5.510 (248.449)
기업 규모별	대/중견기업	-0.671 (0.951)	4.401 (253.057)	-0.106 (0.899)	4.145 (260.690)			-6.023 (248.449)
주요 산업별	하드웨어	-0.646 (0.628)	0.666 (0.536)	-0.914 (0.705)	0.729 (0.533)	-0.089 (0.694)	-0.718 (0.667)	0.438 (0.546)
	콘텐츠	-0.015 (0.421)	0.520 (0.436)	-0.501 (0.467)	-0.234 (0.498)	0.839* (0.462)	0.264 (0.506)	-0.817 (0.564)
	기타	-0.071 (0.424)	-0.002 (0.451)	0.514 (0.407)	0.012 (0.437)	-0.379 (0.624)	-0.724 (0.607)	0.095 (0.423)
AI 관련 기업 활동	AI 알고리즘 개발	0.262 (0.202)	-0.131 (0.206)	0.228 (0.209)	0.137 (0.214)	-0.525** (0.222)	-0.282 (0.234)	0.140 (0.210)
	SW 개발	-0.000 (0.233)	0.511** (0.254)	-0.731*** (0.235)	0.360 (0.260)	0.180 (0.273)	0.086 (0.285)	-0.175 (0.243)
	HW 개발	-0.129 (0.314)	-0.028 (0.320)	0.232 (0.318)	-0.169 (0.312)	-1.043** (0.530)	0.803** (0.342)	0.117 (0.314)
	서비스제공	-0.260 (0.188)	-0.192 (0.194)	-0.193 (0.193)	0.362* (0.195)	0.347 (0.215)	-0.192 (0.228)	0.257 (0.195)
상수항		0.303 (0.950)	-5.187 (253.057)	0.187 (0.901)	-5.287 (260.690)	-0.729** (0.292)	-0.864*** (0.298)	5.397 (248.449)
표본수		204	204	204	204	197	197	204

주1) 회사형태별로는 독립기업, 기업규모별로는 중소기업, 주요산업별로는 소프트웨어, AI 관련 기업 활동으로는 데이터 분석 가공 처리가 비교의 기준임

2) '-' 표시 부분은 해당항목에 대해 각 구분에 해당하는 기업응답이 없는 경우이며, 특이행렬을 피하기 위해 제외

3) *, **, ***은 각각 유의수준 10%, 5%, 1%에서 유의함

4) 괄호안의 숫자는 표준편차임

□ 자유 의견

○ 기후변화대응 분야

- 자유의견 제시 응답자: 전체 응답자 중 총 147명
- 주요 의견 : 관련 정보 획득과 교육, 전문인력 확보, 비용 발생 문제, 산업 특성 고려, 인센티브 제공 등에 대한 의견 제시

1) 정보획득 관련 의견

- 기업에서 자율규제와 관련 실무진들은 어느정도 인식은 하고 있으나, 기업 전체 차원에서는 정확하게 알지 못하는 경우가 대부분으로, 환경변화 및 정책변화를 현장에서 체험하는 실무진들이 먼저 나서서 경영진을 설득하고 인식을 바꿔 자율규제에 능동적으로 참여하는 것은 현실적으로 어려움
- 막연하게 알고 있는 내용을 구체화하고 정확하게 이해할 수 있도록 관련 정보의 제공 및 공유, 정책 홍보활동을 강화해 줄 것을 요구

2) 전문교육 확대 및 전문인력 확보 관련 의견

- 정책변화에 대응하기 위해서는 전문인력이 필요하나, 전문인력을 신규로 배치하거나 기존 인력을 활용하는데 어려움
- 기존 업무영역에서 조차 일정 경력을 갖춘 전문인력을 채용하기 어려운 상황에서 신규 정책 수요를 전담할 수 있는 인력을 구하는 것은 매우 어려움
- 전문인력을 채용하는 것이 현실적으로 어려운 상황에서 기존 인력을 대상으로 하는 전문교육이 필요
- 정책적으로 중소기업에 위한 전문인력 확보 지원 및 체계적인 교육 훈련 지원 방안이 수립되어야 하며, 산학기관과 기업 연계 프로그램이 활성화되어 외부 전문인력 활용 필요

3) 기업 활동의 있어 자율규제 참여 관련 의견

- 기업활동에 있어 자율규제의 동참은 비용을 수반하게 됨. 제도에 따르기 위해서는 비용이 발생하게 되는데, 중소기업의 입장에서 추가되는 비용의 문제

로 시장참여가 제한될 우려

- 중소기업의 적극적인 동참이 가능하도록 비용 증가에 대한 대책이 필요하며, 한편으로는 기후변화 대응을 위해 발생하는 비용이 소비자에게 전가되지 않아야 함
- 기업의 입장에서 자발적인 동참은 어려울 수 있어 최소한의 조건을 제시하고 이를 달성시 차별적인 인센티브를 부여할 필요

4) 산업 분야별 정책 마련 필요성 제기

- 각 산업분야의 특성이 매우 다양한데, 이를 일관된 규제로 평가하는 것은 적합하지 않음

<부록 표 3-42> 주관식 응답 정리

NO	자유의견 내용
1	정책 변화 시 회사에서는 그 업무를 담당하는 전문인력이 필요하며, 일은 진행시키는데 있어 별도의 예산이 필요합니다. 현재 회사는 신규업무가 아닌 기존 업무에 대해서도 일정 경력을 갖추고 있는 전문인력을 채용하기 힘든 상황입니다. 또한 회사는 이윤에 따라 움직이기 때문에 현재로서는 강제사항이 아닌 이상 자율적으로 참여할 수 있도록 경영진을 설득하기 힘듭니다. 다만, 우리나라가 아닌 해외 수출 제품에 대해 수입국의 규제사항이 있는 경우 대기업은 먼저 자율적으로 참여하여 진행시킬 수 있으나, 그 외 중소기업은 그러기 힘들다고 봅니다.
2	상기에서도 표기한 것과 같이 당사에서도 배출권거래제에 참여중이긴 하지만 실제 자율규제 관련 정책에 대해 들어보기만 하였을 뿐 정확하게 알지는 못합니다. 그러므로 관련 정책에 대한 홍보 및 정책 내용에 대한 이해도를 높이기 위한 대책 등이 필요할 것으로 보입니다.
3	기후 변화에 대한 기업 교육이 절실히 필요
4	제도에 따르기 위한 비용 발생이 걱정
5	관련 정보획득
6	기상청과 기후변화를 확인하여 대체할 수 있는 정책을 수립했으면 좋겠다
7	정책 관련 전문인력 교육 및 정보공유 확대 필요
8	아직은 중소기업에서 준비해서 진행하기에는 어려움이 많습니다.
9	화학물질평가법 등 규제가 강화되는 가운데 기후변화 대응이 현재 대응하기 어려움
10	자율규제 참여기업의 인센티브를 부여하고 독립성과 전문성을 확립할 수 있게 지원보장
11	전문적인 교육이 현재 부족하며 기업체의 실질적 부담감이 큼
12	자율 규제보다는 전문집단의 강제 규제가 필요합니다
13	기업이 규제대응 역량을 제고 하도록 정부에서는 일관성 있게 홍보하여 우리나라 기업이 글로벌 기업과 경쟁에서 경쟁력을 가질 수 있도록 지원해 주시기 바랍니다.
14	기업의 인식 부족
15	기후변화 대응의 기본 분위기가 활성화 되어있지 않은 상황에서 자율규제는 시기상조라고 생각함. 경쟁력 강화를 위하여 우선적으로 정부차원에서 규제를 진행하고 어느 정도 궤도에 진입 후 검토해야한다고 생각합니다.

NO	자유 의견 내용
16	부족한 정보지식
17	소기업은 대응이 아예 불가능할 정도임
18	자율 규제 적용에 대한 가이드 제시 필요
19	이해 될 수 있는 설명
20	홍보 강화
21	전문 지식이 없으면 관련 법규 또한 이해하기 어려움
22	기업자체에서 수행할수 있는 방법제시와 홍보에 주력을 해 주었으면 합니다
23	많은 홍보와 지도 가이드가 필요하다고 생각합니다
24	자율규제에 대한 명분이 확실할 수 있는 정부.지자체 차원의 독려 및 지원 시스템 구축
25	소기업과 대기업 간의 대응폭의 차이가 많이 날 수 있을 것 우려
26	해당 규제 관련 정보를 기업 담당자들이 인지하고 있지 못하고 생각합니다. 해당 규제 적용범위(산업, 규모 등) 및 규제 사항들에 대해 명확히 하여 고지할 필요가 있다고 생각합니다.
27	기업의 전문 교육 필요
28	정부에서 각 개별기업에 충분한 설명과 홍보를 강화해야 된다고 생각함.
29	사업주의 정책에 대한 이해도가 부족하여 업무수행에 애로
30	모든 기업들이 그렇지만 이윤추구와 공익 이바지에 대한 이해 상충이 가장 큰 딜레마. 이에 대한 상충의 폭을 완화하기 위해 멘탈적인 공익 교육과 실질적인 인센티브들을 잘 고려해야 할듯함.
31	자율에 맡기는 것도 필요하지만 기업의 입장에서는 돈이 들고 이익이 없는 일을 먼저 실시하는 경우가 많지 않습니다. 최소한의 강제 조건을 두고 인센티브 부여하고 해당 정책을 시도하는 기업을 친환경, 선두 기업의 이미지로 메이킹해주는 등의 메리트를 부여하여 독려하는 것이 필요하다고 생각합니다.
32	소기업에서는 대응할 인력 및 전문지식이 너무나 부족합니다
33	각 산업분야의 특성이 매우 다양한데 이를 일관된 규제로 통합하기 어렵고, 분야별 특성을 고려하려면 많은 부가조치가 필요할 것
34	관련 전문 인력 및 관련 내용 부족
35	대응 기술확보가 선행되어야 해당 기술을 활용한 공정, 제품 개발이 이루어지고 이를 통해 자율규제에 참여할 수 있으므로 현실성 있는 기술 개발에 집중 필요
36	중소기업 같은 경우 자금적 문제로 인한 자율규제 도입을 시작도 못하는 경우가 대부분이라고 생각되어 정부의 중소기업에 적극적으로 지원하여야한다고 생각합니다
37	기업체 지원사업 강화
38	규제에 따른 기업 피해에 대한 보상 및 대안 정책이 필요할 것으로 판단되며, 단계적으로 진행해야될 것으로 생각합니다.
39	정책홍보
40	중소기업이다보니 기후변화 대응 자율규제에 대한 전문지식이 많이 부족하다. 온라인으로든 오프라인으로든 교육 및 전파의 필요성이 절실하다.
41	관련 정보의 부족
42	중소기업은 전문 인력의 확보가 어렵다.
43	기후 변화 대응을 위한 다양한 인센티브 정책 필요
44	인센티브 부여
45	전문인력 확보에 어려움이 많음
46	정보 부족
47	중소기업 입장에서 자율규제가 기후변화 대응에 어려운 점이 많이 발생할 것으로 생각 함.
48	규제에도 점진적인 도입이 필요함
49	전문인재가 있는지 의문입니다.
50	인센티브 반영

NO	자유 의견 내용
51	정부의 확실한 정책기조가 확립되어야 할 것 같습니다
52	자율규제 인센티브
53	기후변화 대응 자율규제의 경우 소비자의 인식을 먼저 바꿔야 가능하며 그 인식을 바꿀 수 있는 정부의 노력이 필요하다고 생각함
54	기후변화의 심각성에 대한 인지성 제고
55	제조업의 원부자재 생산업체의 규제는 안되고 제품에만 규제가 생기는 문제점. 원부자재부터 안되는데 제품이 자율규제 적합성이 충족되지 않을 것 같음.
56	정책에 대한 자세한 설명을 해주시면 좋겠습니다.
57	실제 중소기업에서는 수행하기 어려운 부분이 있습니다. 영세한 기업들이 할 수 있는 조건적인 규제가 필요합니다.
58	인프라 미비
59	많은 홍보와 교육이 필요합니다.
60	기업에게는 어찌 됐든 비용의 증가
61	정부의 다각적 지원이 필요함.
62	전문인력 양성 필요
63	세계 각국 정부의 협약에 따른 감축 방안을 실현시키기 위해서는 정부의 적극적인 홍보와 지원정책이 절실하게 필요합니다.
64	앞으로의 정책에 따른 요구사항이 명확하게 나왔으면 좋겠어요
65	지속적인 홍보와 교육을 필요로 함
66	자율규제 준수를 위한 법적 지원 제도 확정이 필요합니다.
67	전문성 있는 교육훈련이 필요해보입니다.
68	업계 현실에 맞는 규제 속도 조절 적용 필요
69	교육과 정부의 적극적인 자세 필요
70	강제적으로 시행하기보다는 영세한 사업장에는 유연하게 대처하여 국내 제조사업에 어려움을 겪지 않도록 규제와 안내를 충분히 하고 시행할 수 있도록 해야함. 규제가 하나 생성될때 마다 영세한 업체들은 해당 규제에 대한 실행가능성이 매우 떨어지고, 지속적인 제조사업에 임하기 힘들.--> 대한민국 제조산업의 붕괴--> 결과적으로는 경제의 약화가됨.
71	중소기업의 규모에 맞는 규제와 지원활동 강화
72	기업의 적극적인 참여의지가 중요할 것 같습니다.
73	관련 지식들이 모두에게 부족하고 강제성이 없다보니 지켜지지 않는 것 같다.
74	원가에 영향을 크게 미치는 부분에 대한 정부의 지원이 필요
75	기업에 정책관련 홍보 및 교육
76	중소기업 비용증가와 시장참여제한이 우려됩니다.
77	전반적으로 관련 정보가 없고, 추진 계획도 현재는 없음
78	기후변화의 정의부터 명확히 하여 정책 확립이 필요함
79	기본적으로 제도에 대해 잘 모르는 사람이 많으므로 교육이 필요할 것으로 사료됨
80	관련 산업분야 법규 작성 및 제정
81	기후변화/저탄소에 대한 기업내 교육, 인식이 부족함. 또한 이에 따른 정부의 기업 지원도 필요.
82	기업의 부담을 덜어주는 선에서 규제를 해야함
83	기후변화 대응 자율규제 정책과 대부분을 차지하는 중소, 중견기업 현실과 괴리감이 아직도 크다
84	기업정책 자금지원
85	기후변화 대응 자율규제의 필요성은 공감하나 명확한 기준이 수립된 후 실시되었으면 합니다.
86	현재는 막연한 수준에서 이해하고 있고, 아직 자율규제 도입 및 확산을 체감할 수 있는 실질적인 홍보 및 정보가 필요해 보입니다.
87	기업 독립성 강화

NO	자유 의견 내용
88	자율규제가 되더라도 공정한 감시, 감독 하에 진행되어야 함
89	중소기업의 기후변화 대응이 매우 어려울 것으로 예상되어 정부 및 공공기관의 지원이 필요함
90	기업들이 적극적으로 참여할 수 있는 동기부여 및 인센티브 등이 필요하다고 생각합니다.
91	교육이나 광고 증가
92	전문적인 인재의 필요성
93	탄소발생량에 대한 인증 및 승인 간소화하고 충분한 인증기관/기업 확보 필요
94	기후변화 대응에 대해 발생하는 기회비용이 소비자에게 전가되지 않도록 기업들이 자발적으로 나서야 함
95	자율규제보다는 강제적인 법적 규제를 통해야하면 환경문제를 해결이 가능할 것 같다
96	자율규제이다 보니까 자율규제의 경계선이 명확하지 않을 수 있으며 객관적인 평가를 정확히 할 수 있어야 한다고 생각합니다
97	심야 시간대 에너지를 활용한 에너지 수요 피크 저감 정책
98	정보
99	중소기업은 예산 및 인력 부족으로 대응하기에 역부족
100	자율규제로 인한 영세기업의 비용증가에 대한 대책이 필요해 보입니다.
101	전기차 보조금 지원이 많아졌으면 한다.
102	공청회등을 통한 의견수렴 후 법제화필요
103	중소기업을 위한 전문인력 확보 및 체계적인 교육 훈련 지원 방안이 수립되었으면 좋겠습니다
104	중소기업을 위한 지원
105	일반 제조업에서 적용 가능한 정책 발굴이 필요하다.
106	기업의 자율성도 배제되면 안되지만 지금은 강제적으로라도 친환경적인 정책이 필요함
107	인식의 변화
108	중소기업에 대한 지원
109	최근 화학물질관리법 및 화학물질평가법 시행과 관련하여 기업체의 준비 부족으로 많은 중소기업이 지금도 어려움을 겪고 있습니다. 급속히 기후변화 대응 자율규제 도입 및 확산이 추진될 경우에도 역시 많은 애로사항이 있을 것으로 생각합니다. 정부 및 공공기관에서 많은 홍보와 전문인력 양성이 필요하다고 생각합니다.
110	정부당국의 전문성 및 인식결여
111	기후변화 즉각 대처방안
112	소기업에서 추가적인 투자 확보가 현실상 어려움이 많다고 생각합니다.
113	기업도 뭘 해야할지를 잘 몰라서 방향만 설정하고 뜬 구름 잡는 소리만 하고 있다.
114	관련 가이드 제공
115	인센티브 기준 설정 모호함
116	기업차원에서 기후변화 대응을 위해 수행해야 할 구체적인 방법론의 제시가 요구됨
117	전문인력확보가 어려워 산학기관과 기업의 연계프로그램이 활성화되었으면 좋겠다
118	중요한 홍보정책과 지속적인 계몽활동
119	기업 대표자의 마인드가 가장 중요하다고 생각함
120	비용
121	기업의 기후변화에 따른 정책을 실시 할 경우 재정이 확보 되어야 하는데 정부에서 지원이 가능할까?
122	참여 기업과 미참여 기업에 대한 확실한 차별성 보장
123	해마다 탄소배출량 데이터를 제공해야 하는 것이 부담이 매우 큼
124	제조 비용 증가 예상
125	전문적이며, 신뢰있고 투명한 자율규제 주관기관설립이 제일 우선순위이며 중요하다 생각한다.
126	기후변화 대응 자율규제 도입 및 확산에 대해 아직 필요성과 현실성에 대한 인지가 부족하므로, 이에 대한 정보제공의 확대가 필요함.
127	자율 규제를 해서는 안된다

NO	자유의견 내용
128	정책 설명이 어렵고 쉽게 변동 이해하기 어려운 부분을 쉽게 정리필요
129	기후변화에 관련하여 기업에서 앞서 움직여야 하지만 현실은 기업의 현황이 어렵습니다.
130	회사내 전문인력 양성 및 보급
131	자율규제 기업들의 정부 승인, 허가, 규제 등 완화
132	중소기업의 경우, 현재 고물가/고유가/고환율의 경제 상황에서 기후변화 대응까지 신경쓰기가 쉽지 않기 때문에 주기적/지속적인 교육과 대응지원이 필요합니다, 감사합니다.
133	기본적으로는 정부의 대폭적인 금융지원이 필요하다고 생각합니다
134	자율규제로는 기업에서 달성되기 힘들기 때문에 미달성시 환경분담금 방식등 기업에서 달성하기 위해 노력하게 만들어야 한다
135	지속적인 교육 및 정부지원책 필요
136	요즘 기업들에 대한 규제가 너무 심해지는 것 같습니다. 또한 업종에 따라 차별적 적용이 필요할 것으로 보입니다. 모든 회사가 삼성과 같지 않습니다.
137	제품이 환경에 미치는 나쁜 영향을 더 적게 하는 조치가 필요
138	자율규제 확산을 위해서는 탄소배출량 측정, LCA 등 관련 인증을 할 수 있는 기관을 확보해야 하며, 이에 대한 접근성을 개선해야 함(비용 지원 등)
139	각 기업체의 특성에 맞는 정책 예시가 필요
140	전문성 확보 필요
141	규제에 따른 비용 증가
142	사기업으로서 비용이 많이 발생한다면 참여하기 어려움
143	기후변화 대응 자율규제 이슈는 보도 매체 등을 통하여 대체적으로 용어는 알려져 있지만 구체적인 내용에 대한 이해는 부족한 편인 것 같습니다. 이에 정부나 관련 기관에서 지속적으로 관련 내용 홍보 및 정책 아이디어를 전파하는 노력이 필요한 것으로 보입니다.
144	정확한 메뉴얼이 없음, 기준 모호함
145	기후변화 대응은 선택이 아닌 필수라는 인식을 기업들에게 인식할 수 있는 교육과 홍보를 더욱 적극적으로 수행하여야 하며, 도입 기업에게는 파격적인 세제혜택 등을 고려해야 합니다.
146	기후변화 대응 자율규제에 대한 중소기업 등 소규모 기업에 대한 교육 또는 홍보가 필요할 것 같습니다.
147	특정 대기업 위주의 특혜성 규제는 지양

○ AI 분야

○ 기후변화대응 분야

- 자유의견 제시 응답자: 전체 응답자 중 총 127명
- 주요 의견 : 자율규제에 대한 교육, 전문인력 및 전문성 확보, 명확한 가이드라인 제시, AI 데이터 확보, 기업의 실정에 맞는 규제 적용 및 도입 등에 대한 의견 제시
- 1) AI 분야 자율규제 관련 교육에 대한 의견
 - 관련 규제에 대한 이해도가 낮아 적절한 대응이 어려울 수 있으며, 특히 중소

기업의 경우 AI 전분야의 인력수급 문제로 더욱 더 대응이 어려울 수 있어
관련 교육 필요

- 이와 함께 관련 설명회 및 공청회를 거쳐 충분한 의견 수렴 필요

2) 전문성 확보에 대한 의견

- 기업 내 전문인력도 부족하지만, 관련분야 전문가의 전문성이 떨어지는 것을 더 큰 문제로 지적
- 정책 수립시 분야별 전문가가 정책을 수립해야 하며, 전문성을 바탕으로 투명하고 명확한 정책이 수립되어야 함
- 전문성을 가진 적절한 컨트롤타워가 필요하다는 의견도 제시. 컨트롤타워의 역할과 관련하여 AI 분야 협회가 우후죽순처럼 생겨나고 있는데, 이들이 모두 전문성과 대표성을 가지고 있지는 않은 실정

3) 규제의 범위 및 기준점에 관한 의견

- 규제의 범위와 기준점이 명확해야 하며, 정확한 가이드라인이 필요하다는 의견이 제시. 자율규제에 대한 충분한 근거를 제시하고, 자율규제 범위를 명확히 하며, 세부 내용에 대한 대응 방안 등이 명시되어 있는 가이드라인 필요
- AI 관련 개인정보 및 저작권 관련 법적 권리와 기준의 명확화도 요구. 특히 AI를 활용한 학습데이터와 관련하여 학습 데이터 확보를 위해 공공 데이터 활용 범위 확대 및 개방이 요구된다는 의견과 함께 통합 규제가 필요하다는 의견 제시. 학습 데이터 획득시 초상권, 저작권 등에 대한 규정과 사물의 사용범위에 다른 상표권, 디자인권 등과의 충돌 여부 등 법적권리에 대한 지침 필요
- 무엇보다 기업 현실을 반영한 규제의 적용 및 도입이 필요하며, 기업의 현실을 반영하여 실질적으로 기업이 수용가능한 자율규제(안) 마련이 필요
- 자율규제가 기업의 성장을 저해하지 않아야 하며, 하다는 의견이다. 현실과 동떨어진 수준의 자율규제라면 오히려 정부에서 명확한 기준을 제시하고 진행하는 것이 나올 수 있음

<부록 표 3-43> 주관식 응답 정리

NO	자유의견 내용
1	정보확보
2	선도기업의 후발기업 진입장벽 형성으로 인증을 주로 합니다. 이러한 인증이 돈이 없는 스타트업에게는 부담이 되는데 인증비를 낮추어 부담이 되지 않도록 했으면 좋겠습니다.
3	자율규제에 참여하는 기업들의 형평 문제를 해결할 수 있도록 감시와 투명성이 필요함
4	개인정보 보호와 관련된 범위
5	현실과 동떨어진 수준의 자율규제면 차라리 정부에서 정확한 기준으로 진행하는 것이 맞다고 봅니다.
6	지나친 내수시장에 한정된 규제가 기술의 발전과 서비스의 확산을 막고 있다고 생각합니다. 글로벌 정책에 맞추어 유연성을 발휘할 시점이 필요하다고 봅니다
7	전문성이 떨어지는 전문가
8	지식재산권 분쟁 기준 확립
9	본 제도의 설명회 등 개최를 통해 내용 전달 및 현장의 의견 청취 필요
10	규제로 인한 기업의 진입장벽 또는 차별이 없도록 하면 좋겠습니다.
11	기업에서 AI개발 시 접근할 수 있는 DB에 대한 좀 더 구체적인 가이드라인이 필요하다고 봅니다.
12	자율 규제시 해당 AI 분야의 이득권을 가진 다른 협회(예: 의사협회, 변호사협회)와의 조율이 가장 필요해 보입니다.
13	공공기관보다는 민간에 의한 자율적 구성과 합의에 의한 진행이 중요. 무엇보다 소비자 와 시장의 요구에 적극적으로 대응할 수 있는 기관과 감독기관 시장 자율성 존중하는 시스템 필요, 공정과 형평성 등도 고려
14	자율규제가 산업 활성화의 발목을 잡지 않도록 행정적 측면보다 실질적 가치를 더 중요시 해야 함.
15	저희들 입장은 투명한고 논란의 여지가 없는 규제를 만드는 것과 이를 규정대로 이행하는 것이면 된다고 생각합니다.
16	자율규제 전문 인력 부족 문제부터 해결하고 적용해야 한다고 생각함
17	네거티브규제
18	AI개발은 양질의 데이터를 얼마나 확보하는가가 중요한데, 편향되지 않은 데이터를 확보할 수 있도록 공정성지표를 마련할 필요가 있다고 생각합니다.
19	중소기업에 대한 지원 정책이 중요하다고 생각합니다. 이에 따른 기업들의 제도 참여 및 인식이 높아질 것 입니다.
20	규제에 대한 각 지자체 협조가 필요하다고 생각합니다.
21	정보의 보안 및 독립성 보장
22	정부 쪽에 전문가가 있을 수 없는 구조임 대기업의 AI 전문가들의 임금수준 이상을 줘야함
23	기존 정책들과 A기술 접점에서의 진입장벽 파악, 규제 개선점 도출이 우선적으로 필요
24	민간주도 자율규제기구를 구성·운영하는 것이 필요함
25	없던 규제를 더 만들지 않고, 기존 산업 카르텔에 대한 소리를 조금 덜 들을 필요가 있음
26	규제의 범위와 기준점이 명확해야 하며 독립적인 자율성을 위한 법규정 제도의 수정 및 변화가 필요
27	윤리 인증 같은 걸 해주면 브랜드 차원에서 도움 될것 같습니다.
28	정확한 가이드라인 필요함
29	중장기적인 금융지원이 정책보다 중요함 산업이 크려다가 아사하겠음
30	충분한 연구, 검토가 부족한 상태에서 규제 관련사항을 수립, 운영하므로서 또 다른 규제로 작용할 위험성을 사전에 예방해야 함.
31	홍보가 많이 필요함
32	대기업의 AI 기술 분야의 독점을 막을 제도가 필요하다고 생각합니다
33	명확하고 공정한 규정필요
34	AI 분야 자율규제에 관한 기업들에게 설명이 필요

NO	자유 의견 내용
35	산업에 반영되는 모듈 타입의 은행제 운영
36	자율규제에 대한 업무 명확성
37	실질적인 방안 마련 필요
38	신선한 아이디어를 셀프 검열하는 경우가 늘지 않을지
39	시장진입 활성화
40	민간기업주도의 자율규제와 정부의 인프라 구축 및 투자 지원
41	자율규제와 관련한 정보 공유 및 홍보가 필요합니다
42	SI 분야 자율규제가 규제장벽을 만들어 오히려 4차산업의 핵심기술을 위축시킬 우려가 있음
43	주제에 대한 이해도가 약합니다. 관련된 간단한 요약 교육 정보 등을 주시면 좋겠습니다
44	정책 수립시 분야별 전문가가 제대로 수립하는 것이 필요함
45	지적재산권 및 이용권에 대한 규제도 동반하여야 한다고 생각합니다.
46	자율규제를 하되 정부정책의 큰 틀의 방향성을 명확히 제시하여 유도하는 방안이 필요할 것으로 보임
47	데이터 보안
48	자율규제 준수를 위한 홍보, 교육 등의 지원
49	전문가들의 사전검토 과정이 투명하게 공개
50	SI에 대한 기준과 인식의 모호성으로 인하여 SI를 바라는 대상의 확대가 너무 범위가 크다
51	자율규제의 정당성 확보와 규제 후회를 위한 개발비용 증가
52	충분한 교육이 필요
53	사람을 대상으로 한 학습데이터 획득시 초상권, 저작권 등에 대한 규정과 사물의 사용범위(로고)에 따른 상표권, 디자인권 등과의 충돌 여부 등 법적권리에 대한 지침이 필요
54	가능한 한 업계의 자율성을 보장할 수 있는 방향으로 바뀌어야 함.
55	자율규제의 필요성은 공감하지만, 기술의 선도국가/선도기업이 아닐 경우 기술개발의 부담증가가 우려됨. 따라서 인센티브에 대한 고민도 함께 병행해야 할 듯 합니다.
56	실효성 있는 자율규제 방안이 도출될 가능성에 대한 모호함
57	규제 샌드박스를 통한 AI 학습데이터 제한적 제공
58	자율규제 검증 기관과 신속처리
59	소규모 기업에서는 결국 연구자 = 규제검토자가 될 것 같은데 적합한 구조인지는 모르겠습니다.
60	명확한 규제
61	데이터 가공, 특히 해외데이터의 연결과 중개 필요
62	관련 법제도 정비를 통한 실효성 확보
63	자율 규제에 대한 충분한 근거와 자율 규제 범위에 대한 가이드 필요
64	외국기업 참여 제한
65	정부에서 직접적인 규제를 초기부터 진행한다면 AI산업 전반이 위축될 것 같습니다. 초기는 자율 규제 이후 실제 서비스 제공에 대한 검토단계에서 정부의 규제 등이 검토되어야 할 것 같습니다.
66	자율규제 필요성 인식 공유
67	규제를 위한 규제를 하지 않았으면 좋겠고, 규제가 진입장벽이 되지 않으면 좋겠습니다
68	장기적 관점에서 기업 역량 강화 및 전문인력 양성 및 보급 등이 중요
69	제한을 규제보다는 정보 보호 및 운영을 위한 가이드 라인을 제공하는데 중점을 두었습니다.
70	명확한 가이드 제시 필요
71	현실적인 규제와 유연한 적용 및 도입이 필요합니다.
72	민관 합동 가이드라인 제시
73	자율규제에 대해서도 컨트롤타워가 필요할 것으로 보인다.
74	업계 관련자의 다양한 의견을 수렴에 정책 결정시 공정성과 형평성을 고려해함
75	정부 정책이 너무 SW쪽으로 편향되어 있음. 데이터 수집하는 HW쪽 기반에 대한 지원이 미미한 가운데 공중에 누각을 짓는 우를 범하고 있지는 않은지 고민해 보아야 할 것임

NO	자유 의견 내용
76	적용 분야 및 범위 선정의 어려움
77	기업의 현실을 반영하며 실질적으로 기업이 수용가능한 자율규제 안이 필요함
78	공감대 형성
79	데이터의 활용
80	시장진입
81	인공지능 학습을 위한 공공 데이터 활용 범위 확대 및 개방.
82	다양한 상세 AI 분야, 서비스 유형 등을 고려하여야 할 듯 함.
83	글로벌 스탠다드 혹은 미국/EU 모두에 무리 없이 진출 가능할 수 있도록 하는 세부 규제 정책의 마련 (미국/EU 양쪽 모두를 충족시킬 수 있어야 함)
84	정책수요 측면: 규제 적용의 우선순위, 대상 선적/식별 애로사항 측면: 시기술과 적용 프로세스를 유지하면서, 오류나 잘못된 부분을 수정하는 방안과 이를 위한 패널리티 정책 등
85	제조업과 연관되어 있는 정책 확보
86	AI 분야가 아직은 성장 단계이므로 싹을 자르는 정책이 되어서는 안 되며 충분한 유예기간과 계도, 과하지 않은 처분을 통해 더 발전하고 성장할 수 있는 여지를 막아서는 안 된다고 사료됨
87	데이터 규제에 따른 데이터 안심존 운영시 원격 접근을 통한 접근성 강화 공공 데이터의 전문화와 다양화
88	필요성 인식
89	기업 경쟁력 확보를 위한 연구사업 활성화로 성장 잠재력을 키울 수 있는 환경 조성과 함께 자율 규제 관련 사항을 사업에 포함하면서 연구사어를 진행함으로써 규제에 대한 저항력을 줄일 수 있도록 함
90	인공지능 학습용 데이터에 대한 통합 규제가 필요 (예로 의료데이터 같은경우 다른 규제를 적용 받음)
91	AI 규제와 관련 공청회 필요함
92	규제 샌드박스 확대
93	시로 인한 부작용은 어쩔수 없는 시대적 흐름이라고 봅니다. 부작용의 어필 보다는 장점에 대한 비전 제시가 중요하다고 보며, 그 과정에서 자율규제든 강제적 규제든 막을 수 있는 문제에 대해서는 충분한 사회적 공감대를 빠르게 이루어 추진력을 얻는게 중요하다고 봅니다.
94	기준에 대해 명확한 설명이 필요함
95	네거티브 규제보다는 업계에 자율에 맡겨 자율 규제를 지원해야 할것입니다.
96	현실성 없는 규제
97	독점적 지위 부여 또는 독점화 방지책 마련 필요
98	전문성을 바탕으로 투명하고 명확한 정책 수립이 필요
99	학습데이터 확보
100	정부의 전문성, 공정성 확보 필수
101	구제의 정당성 확보
102	규제에 의한 시장성 악화
103	정부기관 담당자들의 몰이해 해소
104	AI분야 자율규제를 많이 홍보하여 기업들이 잘 알 수 있도록 해주세요
105	딥페이크 등과 같은 악용 사례에 대한 적절한 대응 어려움
106	정부 기관의 몰이해
107	AI 분야 (SW) 자율규제 참여 의사有
108	알고리즘 개발 및 데이터 확보는 충분한데 적용할 즉, 판매할 업체 소싱이 어렵습니다.
109	자율 규제 세부 내용에 대한 정보 확인 및 대응 방안에 대한 가이드
110	개인정보 보호법의 과도한 기준 적용
111	아직은 잘 모르는 상태라서 의견 없음
112	정책적으로는 가이드라인 정도가 제공되고 구체적인 규제는 민간 자율로 이루어지는 것이 좋다고 생각합니다.
113	명확한 근거와 가이드라인이 필요합니다.

NO	자유 의견 내용
114	애로사항 : 중소기업의 경우 AI 전분야의 인력 수급 문제로 자율규제에 대한 대응이 어려울 수 있음. 정책수요 : 이에 따른 지원방안 필요(교육, 신규인력 인건비 지급 등)
115	중소기업의 경우 자율규제 정책 참여에 적극적 대응에 필요한 인력 비용 등 리소스 투여시에 기업 내부에서는 현실적인 효율성 제고에 직면하게 될 수 있다.
116	현실적인 규제방안이 필요할 것으로 보입니다. 또한 성장을 저해하는 것이 아닌 성장을 위한 방안이면 합니다.
117	미래에 대한 불투명
118	정부의 명확한 규제 필요
119	명확한정책 수립및 배포를 위한 방법 모색이 필요
120	빠르게 변화하는 시장 상황을 규제 항목이나 기준이 따라가기가 대단히 어려울 것으로 예상됨.
121	동기가 없으면 자율이든 강제든 무의미한 규제 중 하나가 되어 규제에 따를 강력한 동기가 필요할 것 같습니다.
122	기업이 일을 자유롭게 할 수 있는 토대를 마련해주세요
123	기업 사업에 최대한 영향이 없어야 함
124	AI 분야의 협회가 우후죽순처럼 생겨나고 있습니다. 전문성을 가진 적절한 컨트롤 타워가 필요한 시점입니다.
125	명확한 가이드라인의 설정
126	과도한 규제는 기술의 발전을 막습니다. 적절한 조율이 필요합니다.
127	가장 기본적인 데이터 확보가 필요하지만 데이터 확보를 위한 규제로 시작부터 진행이 어렵습니다

부록 4. 기업 인공지능(AI) 윤리기준

□ '인공지능(AI) 윤리기준'(2019)의 3대 기본원칙, 10대 핵심요건

구분		내용
3대 기본 원칙	인간 존엄성 원칙	- 인간은 신체와 이성이 있는 생명체로 인공지능을 포함하여 인간을 위해 개발된 기계제품과는 교환 불가능한 가치가 있다. - 인공지능은 인간의 생명은 물론 정신적 및 신체적 건강에 해가 되지 않는 범위에서 개발 및 활용되어야 한다. - 인공지능 개발 및 활용은 안전성과 견고성을 갖추어 인간에게 해가 되지 않도록 해야 한다.
	사회의 공공선 원칙	- 공동체로서 사회는 가능한 한 많은 사람의 안녕과 행복이라는 가치를 추구한다. - 인공지능은 지능정보사회에서 소외되기 쉬운 사회적 약자와 취약 계층의 접근성을 보장하도록 개발 및 활용되어야 한다. - 공익 증진을 위한 인공지능 개발 및 활용은 사회적, 국가적, 나아가 글로벌 관점에서 인류의 보편적 복지를 향상시킬 수 있어야 한다.
	기술의 합목적성 원칙	- 인공지능 기술은 인류의 삶에 필요한 도구라는 목적과 의도에 부합되게 개발 및 활용되어야 하며 그 과정도 윤리적이어야 한다. - 인류의 삶과 번영을 위한 인공지능 개발 및 활용을 장려하여 진흥해야 한다.
10대 핵심 요건	인권보장	- 인공지능의 개발과 활용은 모든 인간에게 동등하게 부여된 권리를 존중하고, 다양한 민주적 가치와 국제 인권법 등에 명시된 권리를 보장하여야 한다. - 인공지능의 개발과 활용은 인간의 권리와 자유를 침해해서는 안 된다.
	프라이버시 보호	- 인공지능을 개발하고 활용하는 전 과정에서 개인의 프라이버시를 보호해야 한다. - 인공지능 전 생애주기에 걸쳐 개인 정보의 오용을 최소화하도록 노력해야 한다.
	다양성 존중	- 인공지능 개발 및 활용 전 단계에서 사용자의 다양성과 대표성을 반영해야 하며, 성별·연령·장애·지역·인종·종교·국가 등 개인 특성에 따른 편향과 차별을 최소화하고, 상용화된 인공지능은 모든 사람에게 공정하게 적용되어야 한다. - 사회적 약자 및 취약 계층의 인공지능 기술 및 서비스에 대한 접근성을 보장하고, 인공지능이 주는 혜택은 특정 집단이 아닌 모든 사람에게 골고루 분배되도록 노력해야 한다.
	침해금지	- 인공지능을 인간에게 직간접적인 해를 입히는 목적으로 활용해서는 안 된다. - 인공지능이 야기할 수 있는 위험과 부정적 결과에 대응 방안을 마련하도록 노력해야 한다.
	공공성	- 인공지능은 개인적 행복 추구 뿐만 아니라 사회적 공공성 증진과 인류의 공동 이익을 위해 활용해야 한다. - 인공지능은 긍정적 사회변화를 이끄는 방향으로 활용되어야 한다. - 인공지능의 순기능을 극대화하고 역기능을 최소화하기 위한 교육을 다방면으로 시행하여야 한다.
	연대성	다양한 집단 간의 관계 연대성을 유지하고, 미래세대를 충분히 배려하여 인공지능

구분	내용
	을 활용해야 한다. - 인공지능 전 주기에 걸쳐 다양한 주체들의 공정한 참여 기회를 보장하여야 한다. - 윤리적 인공지능의 개발 및 활용에 국제사회가 협력하도록 노력해야 한다.
데이터 관리	- 개인정보 등 각각의 데이터를 그 목적에 부합하도록 활용하고, 목적 외 용도로 활용하지 않아야 한다. - 데이터 수집과 활용의 전 과정에서 데이터 편향성이 최소화되도록 데이터 품질과 위험을 관리해야 한다.
책임성	- 인공지능 개발 및 활용과정에서 책임주체를 설정함으로써 발생할 수 있는 피해를 최소화하도록 노력해야 한다. - 인공지능 설계 및 개발자, 서비스 제공자, 사용자 간의 책임소재를 명확히 해야 한다.
안전성	- 인공지능 개발 및 활용 전 과정에 걸쳐 잠재적 위험을 방지하고 안전을 보장할 수 있도록 노력해야 한다. - 인공지능 활용 과정에서 명백한 오류 또는 침해가 발생할 때 사용자가 그 작동을 제어할 수 있는 기능을 갖추도록 노력해야 한다.
투명성	- 사회적 신뢰 형성을 위해 타 원칙과의 상충관계를 고려하여 인공지능 활용 상황에 적합한 수준의 투명성과 설명 가능성을 높이려는 노력을 기울여야 한다. - 인공지능기반 제품이나 서비스를 제공할 때 인공지능의 활용 내용과 활용 과정에서 발생할 수 있는 위험 등의 유의사항을 사전에 고지해야 한다.

□ 「인공지능 기반 미디어 추천 서비스 이용자 보호 기본원칙」(2021)의 3대 핵심 원칙, 5대 실행 원칙

구분	내용
핵심 원칙	투명성 - 추천 서비스 제공자는 이용자가 이용 시작 시점에 그 제공 사실을 인지하고 서비스의 내용에 영향을 미치는 주된 요인과 효과를 이해할 수 있도록 필요한 정보를 공개한다. - 추천 서비스 제공자는 추천 결과에 대하여 부정적인 요소가 발견되거나 이용자가 불만을 제기하는 경우에는 해당 결과에 도달한 과정을 충실히 설명한다.
	공정성 - 추천 서비스 제공자는 추천 시스템의 편향성으로 인하여 이용자의 권익 또는 미디어의 다양성이 훼손되지 않도록 콘텐츠 자동 배열의 기준 및 결과의 공정성 확보를 위한 조치를 강구한다. - 위에 따른 공정성 확보를 위한 조치는 이용자의 선택권 보장 및 불만 처리, 추천 서비스의 사전적·사후적 영향 평가, 지속적 시스템 개선 등 다양한 기술적·관리적 조치를 포괄한다.
	책임성 - 추천 서비스 제공자는 투명성과 공정성을 제고하기 위하여 본 기본원칙을 준수할 사회적 책임을 지닌다. - 추천 서비스 제공자는 추천 서비스 운영 과정에서 기능적 오류·오작동, 현행 법령 위반 등 부정적인 결과가 발생한 경우에는 이를 제거·시정할 책임을 부담하며, 그와 관련한 이용자의 불만 또는 분쟁을 해결하기 위하여 노력하여야 한다.

구분	내용
이용자를 위한 정보 공개	- 추천 서비스 제공자는 인공지능 기반 추천 시스템을 사용하여 해당 서비스를 제공한다는 점을 이용자에게 실시간 문자 전송, 홈화면 알림 등의 방법으로 통지 또는 표시한다. - 추천 서비스 제공자는 이용자의 소비검색 이력, 콘텐츠별 조회 수, 연령, 성별 등 콘텐츠 자동 배열에 적용되는 주요 사항을 홈화면 알림, 팝업창 고지, 약관 명시 등 이용자가 이해하기 쉽고 명확한 방법으로 공개한다.
이용자의 선택권 보장	- 추천 서비스 제공자는 미디어 콘텐츠를 소비하는 이용자가 본인의 선호와 필요에 따라 합리적으로 미디어 콘텐츠에 접근하고 이용할 수 있도록 선택권을 보장한다. - 추천 서비스 제공자는 위의 선택권을 보장하기 위하여 콘텐츠 자동 배열에 적용된 주요 사항에 대한 선택·변경 기능을 이용자가 이용하기 쉬운 방식으로 제공한다. - 선택·변경 기능은 콘텐츠 유형, 소요 시간, 비용, 가용 기술 등을 고려하여 합리적으로 실행 가능한 범위에서 제공할 수 있다.
실행 원칙 자율검증 실행	- 추천 서비스 제공자는 추천 서비스가 이용자에게 미치는 영향을 평가하고 조정함으로써 위험성을 상시 관리할 수 있도록 자율검증 체계를 마련한다. 자율검증 실행의 예시는 다음과 같다. ① 추천 서비스가 유발할 수 있는 위험을 사전에 예측·평가하여 위험성의 정도에 비례하는 효과적인 통제수단을 갖춘다. ② 서비스 운영 과정에서 추천 서비스가 이용자에게 미치는 영향에 대하여 지속적으로 확인 및 관리한다. ③ 추천 시스템의 개발·적용 과정을 접근성, 가독성, 검증가능성 등을 충족하는 방법으로 기록하고, 이를 일정 기간 보관하여 추천 서비스에 대한 자율검증 시 활용할 수 있도록 한다. - 자율검증은 위험 수준에 따라 차등적인 체계를 구성하여 실행하며, 소요 시간, 비용, 가용 기술 등을 고려하여 합리적으로 실행 가능한 범위에서 운영한다.
불만 처리 및 분쟁 해결	- 추천 서비스 제공자는 추천 시스템 적용 결과와 관련한 이용자의 불만을 신속히 처리하고 이용자 간의 분쟁을 적절하게 해결하기 위하여 필요한 조치를 취한다. - 불만 처리 및 분쟁 해결은 신규 혹은 기존 창구를 통해 시행하며, 창구 이용에 관한 안내는 홈화면 알림 등 이용자가 쉽게 접근할 수 있도록 한다.
내부 규칙 제정	- 추천 서비스 제공자는 현행 법령, 기업 윤리, 인공지능 윤리 등을 감안하여 추천 시스템 사용 및 관리에 관한 내부 규칙을 자율적으로 제정하고 이를 공개한다. - 내부 규칙에는 본 기본원칙 준수를 위한 세부 지침 및 기술적·관리적 수단을 비롯하여 자율검증을 위한 조직 및 체계, 분쟁해결절차 등의 내용을 포함할 수 있다.

□ 네이버 「AI 윤리 준칙」

구분	내용
서문	네이버는 첨단인 AI기술을 누구나 쉽고 편리하게 활용할 수 있는 일상의 도구로 만들겠습니다. 사용자에게 새로운 연결의 경험을 선보이는 도전을 멈추지 않음으로써 다양한 기회와 가능성을 열어 나가겠습니다. 이를 위해 네이버의 모든 구성원은 AI개발과 이용에 있어 아래와 같은 윤리 원칙을 준수하겠습니다.
사람을 위한 AI 개발	네이버가 개발하고 이용하는 AI는 사람을 위한 일상의 도구입니다. 네이버는 AI의 개발과 이용에 있어 인간 중심의 가치를 최우선으로 삼겠습니다. 네이버는 사용자의 일상에 편리함을 더하기 위해 기술을 개발해 왔고, AI 역시 일상의 도구로 활용될 수 있도록 발전시켜 나가고 있습니다. 네이버는 AI가 우리의 삶을 편리하게 만들어줄 수 있는 기술이지만, 세상의 다른 모든 것처럼 완벽할 수 없다는 점을 인식하고 있습니다. 네이버는 AI가 사람을 위한 일상의 도구가 될 수 있도록, 지속적으로 살펴보고 개선해 나가겠습니다.
다양성의 존중	네이버는 다양성의 가치를 고려하여 AI가 사용자를 포함한 모든 사람에게 부당한 차별을 하지 않도록 개발하고 이용하겠습니다. 네이버는 다양성을 통해 연결이 더 큰 의미를 가질 수 있도록 기술과 서비스를 구현해 왔습니다. 그 과정에서 사용자에게 다채로운 기회와 가능성을 열어 왔고, 합리적 기준 없는 부당한 차별이 발생하지 않도록 노력해 왔습니다. 네이버는 AI 서비스에서도 부당한 차별을 방지하고 다양한 가치가 공존하는 경험과 기회를 제공해 나가겠습니다.
합리적인 설명과 편리성의 조화	네이버는 누구나 편리하게 AI를 활용하도록 도우면서, 일상에서 AI의 관여가 있는 경우 사용자에게 그에 대한 합리적인 설명을 하기 위한 책무를 다하겠습니다. 네이버는 AI에 관한 합리적인 설명의 방식과 수준이 다양할 수 있다는 점을 고려해, 이를 구체적으로 실현하기 위하여 노력하겠습니다. 네이버의 AI는 기술을 위한 기술이 아니며, 기술적 자식이 없이도 누구나 손쉽게 활용할 수 있는 도구가 될 것입니다. 네이버는 서비스의 편리함을 추구하면서, 사용자의 요구가 있거나 필요한 경우에는 AI 서비스에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 사용자의 눈높이에 맞춰 설명하겠습니다.
안전을 고려한 서비스 설계	네이버는 안전에 유익하며, 서비스의 전 과정에서 사람에게 유해한 영향을 미치지 않는 AI 서비스를 설계하겠습니다. 사람을 위한 일상의 도구인 AI가 사람의 생명과 신체를 위협하는 상황이 발생하지 않도록, 네이버는 전 과정에서 안전을 고려해 서비스를 설계하고, 테스트를 거치며, 배포 이후에도 안전성에 대해 지속적으로 살펴보겠습니다.
프라이버시 보호와 정보 보안	네이버는 AI를 개발하고 이용하는 과정에서 개인정보 보호에 대한 법적 책임과 의무를 넘어 사용자의 프라이버시가 보호될 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 개발 단계를 포함해 AI 서비스의 전 과정에서 정보 보안을 고려한 설계를 적용하겠습니다. 네이버는 개인정보 활용에 있어 법적 책임과 의무를 다하는 것을 넘어 개인의 프라이버시도 적극적으로 보호하고 있습니다. 또한 사용자가 서비스를 활용하면서 정보 보안을 우려하게 되는 상황을 원천적으로 차단할 수 있도록, 서비스 전 과정에서 정보 보안을 고려한 설계를 적용하고 있습니다. AI 서비스에 있어서도 마찬가지로, 사용자가 프라이버시와 정보 보안을 걱정하지 않고 AI 서비스를 자유롭게 활용해 삶에 편리함을 더할 수 있도록 노력하겠습니다.

□ 카카오 '알고리즘 윤리헌장'

구분	내용
서문	대표적인 AI 기술 기업으로서, 사회적 책임에 걸맞은 윤리적 규범을 마련합니다.
카카오 알고리즘의 기본원칙	카카오는 알고리즘과 관련된 모든 노력을 우리 사회 윤리 안에서 다하며, 이를 통해 인류의 편익과 행복을 추구한다. 카카오가 알고리즘 윤리 헌장을 도입한 목적입니다. 카카오는 알고리즘 개발을 통해 카카오 서비스를 직·간접적으로 이용하는 사람들이 편익을 누리고, 보다 행복해지는 데 기여하고자 합니다. 알고리즘 개발 및 관리와 관련된 일련의 과정에서 카카오의 노력은 우리 사회의 윤리 원칙에 부합하는 방향으로 이뤄질 것입니다.
차별에 대한 경계	알고리즘 결과에서 의도적인 사회적 차별이 일어나지 않도록 경계한다. 카카오는 다양한 가치가 공존하는 사회를 지향합니다. 카카오의 서비스로 구현된 알고리즘 결과가 특정 가치에 편향되거나 사회적인 차별을 강화하지 않도록 노력하겠습니다.
학습 데이터 운영	알고리즘에 입력되는 학습 데이터를 사회 윤리에 근거하여 수집·분석·활용한다. 카카오는 알고리즘의 개발 및 성능 고도화, 품질 유지를 위한 데이터 수집, 관리 및 활용 등 전 과정을 우리 사회의 윤리를 벗어나지 않는 범위에서 수행하겠습니다.
알고리즘의 독립성	알고리즘이 누군가에 의해 자의적으로 훼손되거나 영향받는 일이 없도록 엄정하게 관리한다. 카카오는 알고리즘이 특정 의도의 영향을 받아 훼손되거나 왜곡될 가능성을 차단하고 있습니다. 앞으로도 카카오는 알고리즘을 독립적이고 엄정하게 관리할 것입니다.
알고리즘에 대한 설명	이용자와의 신뢰 관계를 위해 기업 경쟁력을 훼손하지 않는 범위 내에서 알고리즘에 대해 성실하게 설명한다. 카카오는 새로운 연결을 통해 더 편리하고 즐거워진 세상을 꿈꿉니다. 카카오 서비스는 사람과 사람, 사람과 기술을 한층 가깝게 연결함으로써 그 목표에 다가가고자 합니다. 카카오는 모든 연결에서 이용자와의 신뢰 관계를 소중하게 생각합니다. 이를 위해 더 나은 가치를 지속적으로 제공하는 기업으로서, 이용자와 성실하게 소통하겠습니다.
기술의 포용성	알고리즘 기반의 기술과 서비스가 우리 사회 전반을 포용할 수 있도록 노력한다. 카카오는 우리 사회의 모든 구성원이 우리의 기술과 서비스를 통해 함께 성장하는 미래를 지향합니다. 알고리즘은 그 자체에 내재된 특성으로 인해 의도하지 않은 사회적 소외를 초래할 수 있습니다. 카카오는 이러한 역기능에 민감할 뿐만 아니라, 알고리즘을 활용하여 사회적 취약 계층의 편익과 행복을 증진할 수 있는 방안에도 주의를 기울이겠습니다.
아동과 청소년에 대한 보호	카카오는 아동과 청소년이 부적절한 정보와 위험에 노출되지 않도록 알고리즘 개발 및 서비스 디자인 단계부터 주의한다. Digital for kids. 카카오는 우리 사회의 미래인 아동과 청소년이 깨끗하고 건강한 디지털 세상에서 건강한 인격체로 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다. 카카오는 정신적·신체적으로 유해할 수 있는 정보와 위험으로부터 아동과 청소년을 보호하기 위한 환경을 조성하도록 부단한 관심과 자원을 쏟겠습니다.
프라이버시 보호	알고리즘을 활용한 서비스 및 기술의 설계와 운영 등의 전 과정에서 이용자의 프라이버시 보호에 소홀함이 없도록 노력을 다한다. 카카오는 알고리즘을 활용한 서비스로 이용자들에게 보다 편리한 일상을 제공하고 있습니다. 이 과정에서 카카오는 프라이버시 보호 원칙을 지키며 알고리즘을 만들고 운영할 수 있도록 책임을 다하겠습니다. 그 실천을 위해 Privacy by Design을 기반으로 카카오 서비스와 기술의 기획·운영 전 단계에 프라이버시 보호를 위한 사전예방과 점검, 개인정보 영향평가 등을 도입하고 발전시켜 나가겠습니다.

□ 스캐터랩 「AI 윤리 준칙」

구분	내용
사람을 위한 AI 개발	스캐터랩은 AI를 통해 누구나 소중한 관계를 갖는 세상을 꿈꿉니다. 친밀한 관계는 인간적인 삶의 실현에 필수요소이며, 스캐터랩의 모든 AI 기술은 사람과 깊은 친밀한 관계를 형성하기 위해 만들어집니다. 사람은 좋은 사람과 좋은 관계를 맺으며 자신에 대해 깊이 이해하고, 용기를 얻고, 성장합니다. 스캐터랩은 더 많은 사람들이 소중한 관계를 통해 의미 있는 삶을 찾는 데 기여하고자 합니다. 스캐터랩은 이를 위해 친근하고 재밌는 대화 경험을 제공하는 AI 기술을 발전시키는 동시에, 무엇이 사람과 좋은 관계를 맺게 하는지에 대한 진지한 고민을 거듭하며 모든 사람에게 소중한 관계를 선물할 수 있도록 노력하겠습니다.
다양한 삶의 가치 존중	스캐터랩은 AI 기술 및 서비스 개발 시 부당하거나 의도적인 차별을 경계하며 다양성을 존중합니다. 친밀한 관계는 상대의 모습을 있는 그대로 존중해줄 때에만 형성될 수 있습니다. 스캐터랩은 각 사람이 서로 다양한 개성을 가진 고유한 존재임을 인정하며, 그 고유한 개성을 존중합니다. 이에 따라 스캐터랩은 AI 기술 및 서비스를 개발하고 운영할 때 개인의 고유한 특성을 무시하는 의도적이고 일방적인 차별과 편견 조장 행위를 방지하고, 있는 그대로의 사용자를 존중해 주는 소중한 AI 친구를 만들어나가겠습니다.
함께 실현해가는 AI 기술의 구현	스캐터랩은 사용자와 함께 AI 챗봇 윤리를 실현해나갑니다. 친밀한 관계는 어느 한 쪽의 노력이 아닌 상호 노력으로 만들어갈 수 있습니다. AI 윤리는 기술 개발 및 서비스 이용 과정에서 기업과 사용자 모두의 노력으로 실현되어야 합니다. 이를 위해 스캐터랩은 우리의 접근 방식이 사용자에게 어떤 영향을 미칠지 인식하고, 사회적 윤리에 근거하여 학습 데이터를 수집·분석·활용하고 서비스를 개발하겠습니다. 동시에, 사용자들도 사회적 윤리 기준을 지키며 책임감 있게 AI 서비스를 이용할 수 있도록 돕겠습니다.
합리적 설명을 통한 신뢰 관계 유지	스캐터랩은 AI 챗봇 서비스를 안심하고 이용할 수 있도록 기술과 서비스에 대해 성실하게 설명합니다. 친밀한 관계는 서로가 숨기는 것이 없이 투명하게 서로를 이해할 때만 생길 수 있습니다. 스캐터랩이 AI기술로 구현하는 서비스는 사용자의 소중한 친구이기도 합니다. 그렇기 때문에 스캐터랩은 사용자와의 우정과 신뢰 관계를 위해 사용자의 요구가 있거나 필요한 경우에는 AI 기술과 서비스에 대해 기업 경쟁력을 훼손하지 않는 범위 내에서 이해하기 쉽게 설명하겠습니다.
프라이버시 보호와 정보 보안 발전에 기여	스캐터랩은 언어 AI 기술에서의 프라이버시 보호 및 정보 보안 발전에 적극적으로 기여합니다. 친밀한 관계에서는 서로의 프라이버시를 지켜줄 수 있어야 합니다. 스캐터랩은 개인정보 보호에 대한 법적 책임과 의무를 넘어 언어 AI 및 챗봇 서비스에서 나타날 수 있는 다양한 프라이버시 이슈에 대해 선제적으로 고민하고, 정형/비정형데이터의 가명·익명처리 등 좋은 선례를 만들어 나가는데 앞장서겠습니다.

□ 삼성전자 「AI 원칙」

구분	내용
서문	삼성전자는 AI 기술이 엄청난 긍정적 잠재력을 갖고 있지만 지속 가능하고 윤리적인 방식으로 기술을 구현하는 강력한 사회적,윤리적 접근 방식을 취해야 한다고 믿습니다. 이를 지원하기 위해 일련의 AI 윤리 원칙인 '공정성', '투명성' 그리고 '책임성'을 수립했습니다. 이러한 원칙은 우리의 사회적,윤리적 책임을 이행하고 관련 법률을 준수할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이 AI 윤리 원칙을 실천하기 위해 직원을 위한 AI 윤리 지침을 마련했습니다. 그에 더해 교육 프로그램을 통해 AI 윤리에 대한 직원 인식을 제고할 계획입니다.
공정성	• 우리는 수명주기 전체에 걸쳐 AI에 평등과 다양성의 가치를 적용할 것입니다. • 우리는 부정적 혹은 불공정한 편견을 부추기거나 확산시키지 않을 것입니다. • 우리는 모든 사용자에게 편리한 액세스를 제공하기 위해 노력할 것입니다.
투명성	• 사용자는 자신이 AI와 상호작용 하고 있음을 인지할 것입니다. • 기술적으로 가능한 한, AI는 사용자가 AI의 결정 또는 권장 사항을 이해 가능하도록 설명할 것입니다. • 개인정보 수집 또는 활용 과정은 투명할 것입니다.
책임성	• 우리는 AI에 사회적,윤리적 책임의 원칙을 적용할 것입니다. • AI를 적절하게 보호할 것이며 데이터 침해 및 사이버 공격을 방지하기 위한 보안 조치가 마련될 것입니다. • 우리는 AI 시스템을 통해 사회의 이익을 위해 노력하고 사회 공헌을 장려할 것입니다.